

A Brain-Friendly Guide

Head First Networking

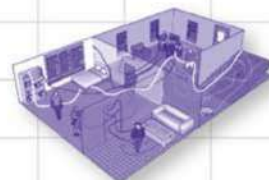


See how John swept Mary away with his dynamic addressing and translation skills



Learn what switches know about your computer... and what hubs don't

Learn how Sam saved his job with a multimeter, toner, and an oscilloscope



Wire up a haunted house with fiber, CAT-5, and coax



Use RIP and EIGRP to network a series of moon bases

O'REILLY®

Al Anderson & Ryan Benedetti

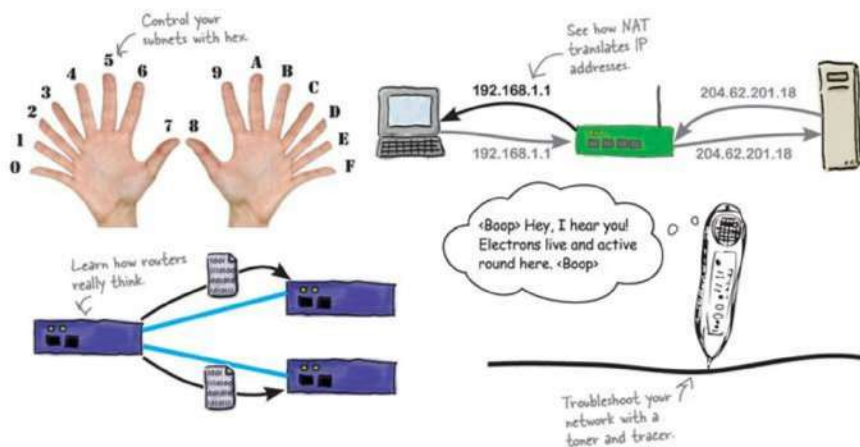
Head First Networking

Computer Networking

What will you learn from this book?

Frustrated by reading networking books chock full of acronyms that put your brain into sleep mode? *Head First Networking* is your partner on your step-by-step journey from junior network admin to guru, with not only answers, but the explanations to support them.

Head First Networking gets your hands dirty solving real network problems. Are you chasing down a break in your fiber network? Did you just discover the blueprints you were given left out major obstructions? Whether it's DHCP or NAT, port mapping or IP spoofing, routers or switches, you'll learn what's really going on... and how to fix the problems that can shut down your network.



“Head First Networking takes network concepts that are sometimes too esoteric and abstract even for highly technical people to understand without difficulty and makes them very concrete and approachable. Well done.”

—Jonathan Moore, Owner,
Forerunner Design

“The big picture is what is often lost in information technology how-to books. Head First Networking keeps the focus on the real world.”

—Rohn Wood, Senior
Research Systems Analyst,
University of Montana

What's so special about this book?

Like all of the books in the Head First series, *Head First Networking* uses a visually rich format designed for the way the brain works. Based on the latest research in neurobiology, cognitive science, and learning theory, this book combines words and pictures in a compelling, mixed-media style that not only helps readers understand a subject, but also remember it.

US \$54.99

CAN \$68.99

ISBN: 978-0-596-52155-4



O'REILLY®

oreilly.com
headfirstlabs.com

Safari®
Books Online

Free online edition
for 45 days with
purchase of this book.
Details on last page.

“Head First Networking is a comprehensive introduction to understanding, building, and maintaining computer networks. The book is useful as a textbook for computer networking classes and as a resource for network professionals.”

—Tim Olson

Elogios antecipados pela *rede Head First*

“*Head First Networking* pega conceitos de rede que às vezes são muito esotéricos e abstratos, mesmo para pessoas altamente técnicas entenderem sem dificuldade, e os torna muito concretos e acessíveis. Bom trabalho.”

— **Jonathan Moore, proprietário, Forerunner Design**

“*Head First Networking* é uma introdução abrangente à compreensão, construção e manutenção de redes de computadores.

O livro oferece orientações práticas sobre como identificar e reparar problemas de conexão de rede, configurar switches e roteadores e tornar sua rede segura. É útil como livro-texto para aulas de redes de computadores e como recurso para profissionais de redes.”

— **Dr. Tim Olson, Presidente da Divisão de Ciências, Salish Kootenai College**

“O panorama geral é o que muitas vezes se perde nos livros de instruções sobre tecnologia da informação. *Head First Networking* mantém o foco no mundo real, destilando conhecimento da experiência e apresentando-o em pacotes de tamanho de byte para o novato em TI. A combinação de explicações com problemas do mundo real para resolver torna esta uma excelente ferramenta de aprendizagem.”

— **Rohn Wood, analista sênior de sistemas de pesquisa, Universidade de Montana**

Elogios a outros livros *Use a Cabeça!*

“O *Head First Java* de Kathy e Bert transforma a página impressa na coisa mais próxima de uma GUI que você já viu. De uma maneira irônica e descolada, os autores tornam o aprendizado de Java um envolvente 'o que eles farão a seguir?' experiência.”

—Warren Keuffel, *Revista de Desenvolvimento de Software*

“Além do estilo envolvente que leva você do não saber nada ao exaltado status de guerreiro Java, *Use a Cabeça!* Java cobre uma enorme quantidade de assuntos práticos que outros textos deixam como o temido “exercício para o leitor...” É inteligente, irônico, moderno e prático - não há muitos livros que possam fazer essa afirmação e cumpri-la, ao mesmo tempo que ensinam sobre serialização de objetos e protocolos de lançamento de rede.”

—Dr. Dan Russell, *Diretor de Ciências do Usuário e Pesquisa de Experiência IBM Almaden Research Center (e ensina Inteligência Artificial na Universidade de Stanford)*

“É rápido, irreverente, divertido e envolvente. Tenha cuidado – você pode realmente aprender alguma coisa!”

—Ken Arnold, *ex-engenheiro sênior da Sun Microsystems*
Coautor (com James Gosling, criador do Java), The Java Programming Language

“Sinto como se mil quilos de livros tivessem acabado de ser tirados da minha cabeça.”

—Ward Cunningham, *inventor do Wiki e fundador do Hillside Group*

“O tom certo para o guru codificador geek e casual que existe em todos nós. A referência certa para estratégias práticas de desenvolvimento – faz meu cérebro funcionar sem ter que me esforçar por um monte de discursos cansados e obsoletos de professores.”

—Travis Kalanick, *fundador da Scour e Red Swoosh*
Membro do MIT TR100

“Existem livros que você compra, livros que você guarda, livros que você mantém em sua mesa e, graças a O'Reilly e à equipe *Use a Cabeça!*, existe a penúltima categoria, livros *Use a Cabeça!*. São eles que têm orelhas, mutilados e são carregados por toda parte. *Head First SQL* está no topo da minha pilha. Caramba, até o PDF que tenho para revisão está esfarrapado e rasgado.”

—Bill Sawyer, *gerente de currículo ATG, Oracle*

“A clareza admirável, o humor e as doses substanciais de inteligência deste livro fazem dele o tipo de livro que ajuda até mesmo os não-programadores a pensar bem sobre a solução de problemas.”

—Cory Doctorow, *coeditor do Boing Boing*
Autor, Down and Out no Magic Kingdom
e alguém chega à cidade, alguém sai da cidade

Elogios a outros livros *Use a Cabeça!*

“Recebi o livro ontem e comecei a lê-lo... e não conseguia parar. Isso é definitivamente muito legal. É divertido, mas eles cobrem muito terreno e vão direto ao ponto. Estou realmente impressionado.”

— **Erich Gamma, Distinguished Engineer da IBM e coautor de *Design Padrões***

“Um dos livros mais engraçados e inteligentes sobre design de software que já li.”

- **Aaron LaBerge, vice-presidente de tecnologia, ESPN.com**

“O que costumava ser um longo processo de aprendizagem por tentativa e erro agora foi reduzido de forma organizada a um livro envolvente.”

- **Mike Davidson, CEO, Newsvine, Inc.**

“O design elegante está no centro de cada capítulo aqui, cada conceito transmitido com doses iguais de pragmatismo e inteligência.”

— **Ken Goldstein, vice-presidente executivo, Disney Online**

“Eu ã Use HTML com CSS e XHTML – ele ensina tudo o que você precisa aprender em um formato 'divertido'.”

— **Sally Applin, UI Designer e Artista**

“Normalmente, ao ler um livro ou artigo sobre padrões de projeto, eu teria que ocasionalmente me focar em alguma coisa só para ter certeza de que estava prestando atenção. Não com este livro. Por mais estranho que possa parecer, este livro torna divertido aprender sobre padrões de projeto.

“Enquanto outros livros sobre padrões de design dizem 'Buehler... Buehler... Buehler...', este livro está no carro gritando 'Agite, baby!'”

- **Eric Wuehler**

“Eu literalmente amo esse livro. Na verdade, beijei este livro na frente da minha esposa.”

-**Satish Kumar**

Outros livros relacionados de O'Reilly

- Guerreiro da Rede
- DNS e Bind, 5ª Edição
- Redes sem fio 802.11
- Guerreiro da Segurança

Outros livros da **série *Head First* de O'Reilly**

- Use a Cabeça Primeiro Java™
- Use a Análise e Design Orientado a Objetos (OOA&D)
- Use HTML com CSS e XHTML
- Use a cabeça primeiro, padrões de design
- Use primeiro Servlets e JSP
- Use a cabeça primeiro EJB
- Use a cabeça primeiro PMP
- Use a cabeça primeiro SQL
- Use a cabeça primeiro no desenvolvimento de software
- Use a cabeça primeiro JavaScript
- Cabeça primeiro Ajax
- Use a Cabeça primeiro Física
- Estatísticas de cabeça
- Use a cabeça primeiro nos trilhos
- Use primeiro PHP e MySQL
- Use a Álgebra com a Cabeça
- Use a cabeça primeiro Web design

Use a cabeça primeiro em rede



Não seria um sonho se existisse um livro sobre redes que não pedisse para você memorizar o modelo da camada OSI até a página 3? Mas provavelmente é apenas uma fantasia...

Anderson
Ryan Benedetti

O'REILLY®

Pequim • Cambridge • Farnham • K In • Sebastopol • Taipei • Tóquio

Use a cabeça primeiro em rede

por Al Anderson e Ryan Benedetti

Copyright © 2009 Ryan Benedetti e Al Anderson. Todos os direitos reservados.

Impresso nos Estados Unidos da América.

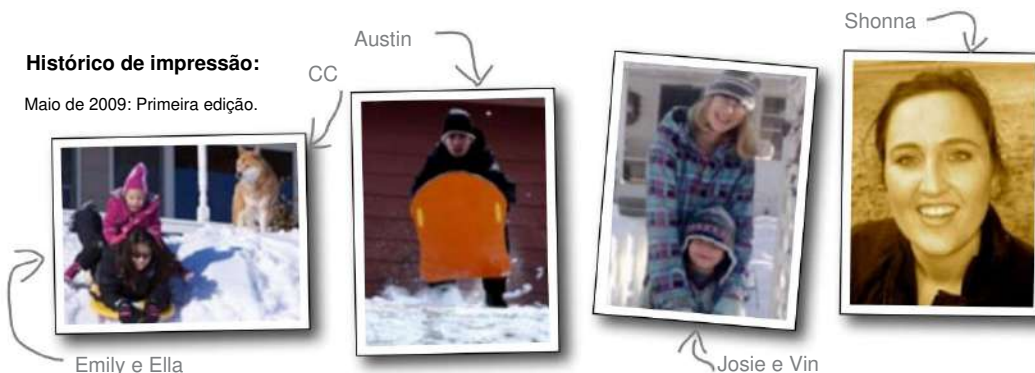
Publicado por O'Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.

Os livros da O'Reilly Media podem ser adquiridos para uso educacional, comercial ou promocional de vendas. Edições online também estão disponíveis para a maioria dos títulos (safari.oreilly.com). Para mais informações, entre em contato com nosso departamento de vendas corporativas/institucionais: (800) 998-9938 ou corporate@oreilly.com.

Criadores da série:	Kathy Sierra e Bert Bates
Editor da série:	Brett D. McLaughlin
Editor de projetos:	Amanhecer Griffiths
Designers de capa:	Louise Barr, Steve Fehler
Editor de produção:	Brittany Smith
Indexador:	Julie Falcões
Visualizadores de páginas:	Al: Emily, Ella e Austin; Ryan: Josefina, Vincenzo, Shonna

Histórico de impressão:

Maio de 2009: Primeira edição.



O logotipo O'Reilly é uma marca registrada da O'Reilly Media, Inc. As designações da série *Head First*, *Head First Networking* e imagem comercial relacionada são marcas registradas da O'Reilly Media, Inc.

Muitas das designações utilizadas pelos fabricantes e vendedores para distinguir os seus produtos são reivindicadas como marcas comerciais. Onde essas designações aparecem neste livro, e a O'Reilly Media, Inc. estava ciente de uma reivindicação de marca registrada, as designações foram impressas em letras maiúsculas ou iniciais.

Embora todas as precauções tenham sido tomadas na preparação deste livro, o editor e os autores não assumem qualquer responsabilidade por erros ou omissões, ou por danos resultantes do uso das informações aqui contidas.

Nenhum roteador foi danificado durante a elaboração deste livro (mas alguns cabos CAT-5 foram).



Este livro usa RepKover™, uma encadernação plana durável e flexível.

ISBN: 978-0-596-52155-4

[M]

Baixe em Boykma.Com

Dedicamos este livro à primeira pessoa que disse: “Ei, vamos conectar este com aquele e fazer com que eles conversem entre si. . .”

E por tornar a rede complexa o suficiente para que as pessoas precisem de um livro para aprendê-la.

Al: Para Emily, Ella e Austin

Ryan: Aos meus três milagres: Josie, Vin e Shonna

Autores de Head First Networking

Anderson



Al Anderson está grato por sua família ter lhe dado tempo e espaço para escrever este livro. Ele também está grato por ter Ryan como coautor. Al é o Diretor de Serviços Acadêmicos de TI do Salish Kootenai College. Ele também ministra aulas sobre serviços de rede, sistemas operacionais de rede e programação para programas de TI.

Al também produziu vídeos de treinamento sobre Ruby, Ruby on Rails e RealBasic. Se isso não bastasse, ele concluiu recentemente seu bacharelado em Engenharia da Computação, após começar há mais de 20 anos.

A aventura deste livro começou há mais de um ano e meio, quando Ryan e Al foram levados de avião para Boston para participar de um treinamento no escritório de O'Reilly em Cambridge. Eles ainda não tinham contrato e não tinham certeza de onde a viagem os levaria. Acabou sendo uma grande aventura. Obrigado O'Reilly!



Ryan Benedetti

Ryan Benedetti possui mestrado em Belas Artes em redação criativa pela Universidade de Montana e leciona Artes Liberais

Departamento do Salish Kootenai College (SKC) na Reserva Indígena Flathead.

Por sete anos, Ryan atuou como Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Engenharia da Computação na SKC. Antes disso, ele trabalhou como editor e especialista em sistemas de informação para um programa de pesquisa de rios, riachos e áreas úmidas na Escola de Silvicultura da Universidade de Montana.

Os poemas de Ryan foram publicados em *Cut Bank* e *Exquisite Corpse* de Andrei Codrescu. Ele adora pintar, fazer desenhos animados, tocar gaita de blues, fazer brinquedos de aprendizagem em Flash e praticar zazen. Ele passa seus melhores momentos com sua filha e filho em Mission Mountain Valley, em Montana, e com sua namorada, Shonna, em Portland, OR.

Índice (Resumo)

	Introdução	xxxv
1	Andando sobre fios: <i>consertando redes físicas</i> Redes	1
2	no escuro: <i>planejando layouts de rede</i> no fio: <i>ferramentas e</i>	51
3	<i>solução de problemas</i> Você foi enquadrado:	85
4	<i>análise de pacotes</i> 5 Quão inteligente é sua	125
	<i>rede?: Dispositivos de rede e tráfego</i>	175
6	Unindo as coisas: <i>conectando redes com roteadores</i>	205
7	É uma questão de protocolo: <i>protocolos de roteamento</i>	243
8	Nomes para Números: <i>O Sistema de Nomes de Domínio</i>	291
9	Ouçã os problemas da sua rede: <i>monitoramento e solução de problemas</i>	329
10	Trabalhando sem fios: <i>rede sem fio</i>	363
11	Fique na defensiva: <i>segurança de rede</i>	399
12	Você precisa ter um plano!: <i>Projetando redes</i>	437
-	Sobras: as <i>dez principais coisas (não cobrimos)</i>	469
eu	Olhando as coisas: tabelas ASCII	479
iii	Fazendo um servidor falar DNS: Instalando o BIND	485

Índice (o real)

Introdução

Seu cérebro em networking. Aqui você está tentando aprender alguma coisa, enquanto aqui seu cérebro está lhe fazendo um favor, garantindo que o aprendizado não persista.

Seu cérebro está pensando: “É melhor deixar espaço para coisas mais importantes, como quais animais selvagens animais a serem evitados e se o snowboard pelado é uma má ideia.” Então, como você engane seu cérebro fazendo-o pensar que sua vida depende do conhecimento de networking.

Para quem é este livro?	xxvi
Nós sabemos o que você está pensando	xxvii
Metacognição	xxxx
Dobre seu cérebro em submissão	xxx
Leia-me	xxxii
A equipe de revisão técnica	xxxiv
Agradecimentos	xxxv

consertando redes físicas

Andando sobre fios

1 Basta conectar esse cabo e a rede estará ativa, certo?

Os cabos de rede fazem seu trabalho silenciosamente, enviando nossos dados daqui para lá, com mais rapidez do que podemos piscar. Mas o que acontece quando tudo dá errado? As organizações confiam tanto em suas redes que o negócio desmorona quando a rede falha. É por isso que saber consertar redes físicas é tão importante. Continue lendo, e mostraremos como solucionar problemas de suas redes com facilidade e consertar problemas físicos problemas. Em breve você terá controle total de suas redes.



Coconut Airways tem um problema de rede	2
Como consertamos o cabo?	5
Apresentando o cabo CAT-5	6
O cabo CAT-5 dissecado	7
Então, o que há com todas as cores?	8
Vamos consertar o cabo CAT-5 quebrado	11
Uma olhada mais de perto no conector RJ-45	12
Então, quais são as etapas físicas?	17
Você consertou o cabo CAT-5	19
Coconut Airways tem mais de uma rede	20
Apresentando o cabo coaxial	23
Redes coaxiais são redes de barramento	24
Então podemos consertar o cabo?	25
A rede ainda não está funcionando	26
E quanto aos conectores e terminadores?	29
Nenhum som significa que não há elétrons	31
Você consertou o cabo coaxial	37
Apresentando cabos de fibra óptica	38
O cabo da Coconut Airways está dobrado demais	39
Como consertar fibra óptica com um splicer de fusão	40
Um conector de fibra óptica também precisa de encaixe	42
Estamos quase prontos para consertar o conector	44
Existem dois tipos de fibra. Qual modo de fibra você deve usar?	45
Vamos encaixar o conector na fibra óptica Coconut Airways é altíssimo	46
	47
	49

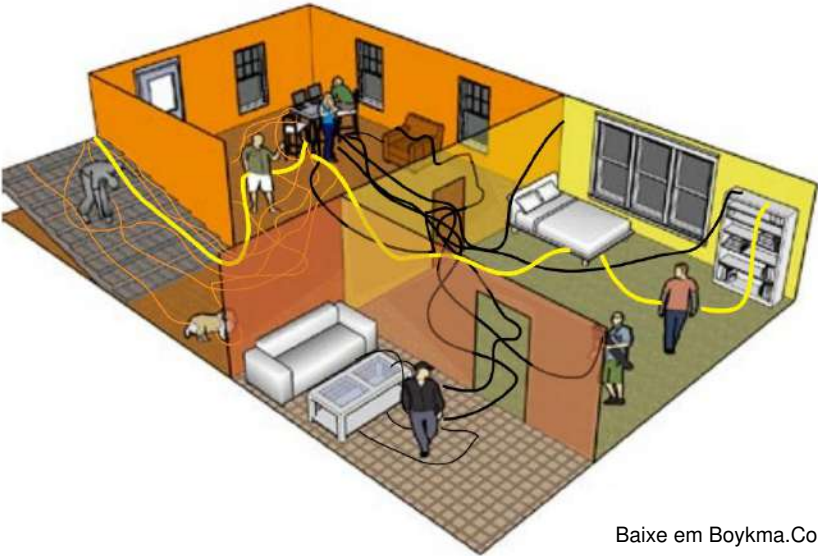
planejando layouts de rede

Rede no escuro

2

Cansado de tropeçar em fios e ser atacado por seu armário elétrico? Quando você constrói uma rede sem planejamento, você acaba com uma grande bagunça – fios correndo em todas as direções, fios conectados sabe-se lá o quê? Em Neste capítulo, você aprenderá como planejar um layout de rede física que economizará seu dinheiro na estrada. Você também aprenderá como usar hardware de rede adequado para conter e ajude a gerenciar todos esses fios.

O Ghost Watch precisa da sua ajuda!	52
Toda boa rede precisa de um bom plano	53
Como planejar um layout de rede	55
Vamos planejar o cabeamento com uma planta	56
baixa Pronto para traçar alguns cabos de rede?	60
Precisamos decidir sobre o hardware de gerenciamento de cabos	64
Ah, ah! O cabeamento está uma bagunça	65
Ghost Watch precisa de hardware de gerenciamento de cabos	66
Coisas que dão errado...	68
Vamos começar rotulando os cabos	74
Mas ainda há muitos cabos	75
Então, o que é um patch panel?	76
Nos bastidores de um patch panel	77
Os fios vão para um bloco perfurado	78
Role as câmeras!	83



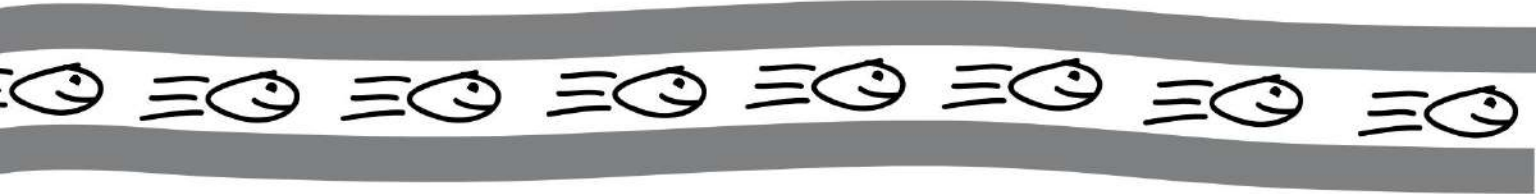
ferramentas e solução de problemas

3

No fio

Como saber quando um sinal de rede não está passando por um cabo de rede? Muitas vezes a primeira coisa que você ouve sobre isso é quando a rede para de funcionar de forma eficaz, mas o problema é que é difícil dizer o que está acontecendo. errado apenas olhando para um cabo. Felizmente, há uma série de ferramentas que você pode usar que permitem ver profundamente o coração dos cabos de rede, até o sinal em si. Continue lendo e mostraremos como usar essas ferramentas para solucionar problemas suas redes e como interpretar os segredos do sinal.

Mighty Gumball ganhou o contrato do Super Bowl Um toner e um rastreador podem verificar se há sinal...	86
...mas não consigo verificar a qualidade do sinal Apresentando o multímetro	88
Então, o que é resistência?	92
Então, quão bem o multímetro se saiu?	93
Um osciloscópio mostra mudanças de tensão	99
Tensão é realmente pressão elétrica	101
De onde vem o ruído nos cabos de rede?	102
Então, qual foi o desempenho do osciloscópio para Mighty Gumball?	103
Um analisador lógico também usa tensão	108
Quando um analisador lógico é útil?	110
Então, qual ferramenta é melhor?	115
Um analisador LAN combina as funções de todas as outras ferramentas	115
Um analisador de LAN entende o tráfego de rede no sinal	118
Então, qual ferramenta é melhor?	119
Os problemas do Mighty Gumball estão resolvidos	120
	123



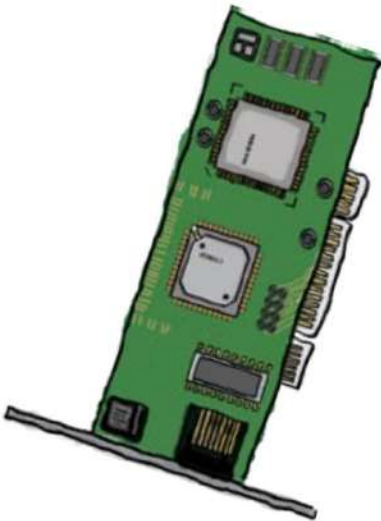
análise de pacotes

Você foi enquadrado

4

É hora de entrar nos bastidores.

Os dispositivos de rede enviam dados pelo cabo, convertendo-os em um sinal. Mas como eles fazem isso? E o que mais pode estar escondido no sinal? Assim como um médico precisa para observar células sanguíneas para identificar doenças transmitidas pelo sangue, um profissional de rede precisa analisar o que há no sinal da rede para detectar intrusões na rede, realizar auditorias e, em geral, diagnosticar problemas. E a chave para tudo isso é a análise de pacotes. Continue lendo enquanto nós coloque o sinal da sua rede sob o microscópio.



Qual é a mensagem secreta?	126
Placas de rede lidam com codificação	130
Para receber a mensagem, inverta a codificação	131
O padrão Ethernet informa ao hardware como codificar os dados	132
Um guia rápido para binário	136
Os computadores leem números, os humanos leem letras	142
Hexadecimal para o resgate	144
Podemos converter para ASCII usando hexadecimal	145
De volta à agência de espionagem...	152
Protocolos definem a estrutura de uma mensagem	153
Os quadros de rede têm muitas camadas	161
Seu guia de campo de pacotes amigável	162
Então, podemos decodificar a mensagem secreta?	168
Temos todos os pacotes certos... mas não necessariamente na ordem certa	169
O pacote informa a ordem correta	170

dispositivos de rede e tráfego

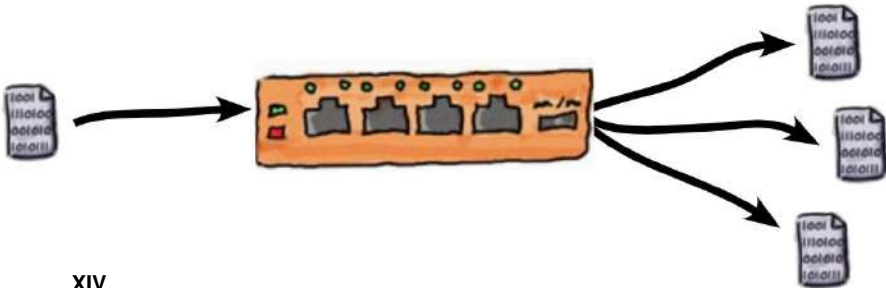
Quão inteligente é a sua rede?

5

Uma rede nunca pode ser muito inteligente.

As redes precisam de tanta inteligência quanto possível, mas **onde de onde vem essa inteligência?** A resposta vem de seus dispositivos de rede. Neste capítulo, veremos como **hubs, switches e roteadores** usam seus recursos inatos. **inteligência** para mover pacotes em uma rede. Mostraremos como esses dispositivos **pensam**, por que são tão **úteis**, e ainda daremos uma olhada em qual rede o tráfego parece usar **um software de análise de pacotes**. Continue lendo e mostraremos você **como sobrecarregar sua rede**.

Você decodificou a mensagem secreta...	176
As informações do pacote nos dizem de onde o pacote veio	179
Então quem é a toupeira?	180
Há mais nas redes do que computadores	181
Hubs são burros	182
Hubs não alteram o endereço MAC	183
Um hub envia sinais e os envia para qualquer lugar	184
Então, o que passou o sinal para o hub?	185
Um switch envia quadros e apenas os envia para onde eles precisam ir	186
Os switches armazenam endereços MAC em uma tabela de pesquisa	188
O switch tem a informação...	192
Podemos usar software para monitorar pacotes	194
Vamos conectar o Wireshark ao switch	195
Wireshark nos fornece informações de tráfego	196
Os roteadores também têm endereços MAC	199
Roteadores são realmente inteligentes	200
Você encontrou a toupeira!	203



conectando redes com roteadores

6

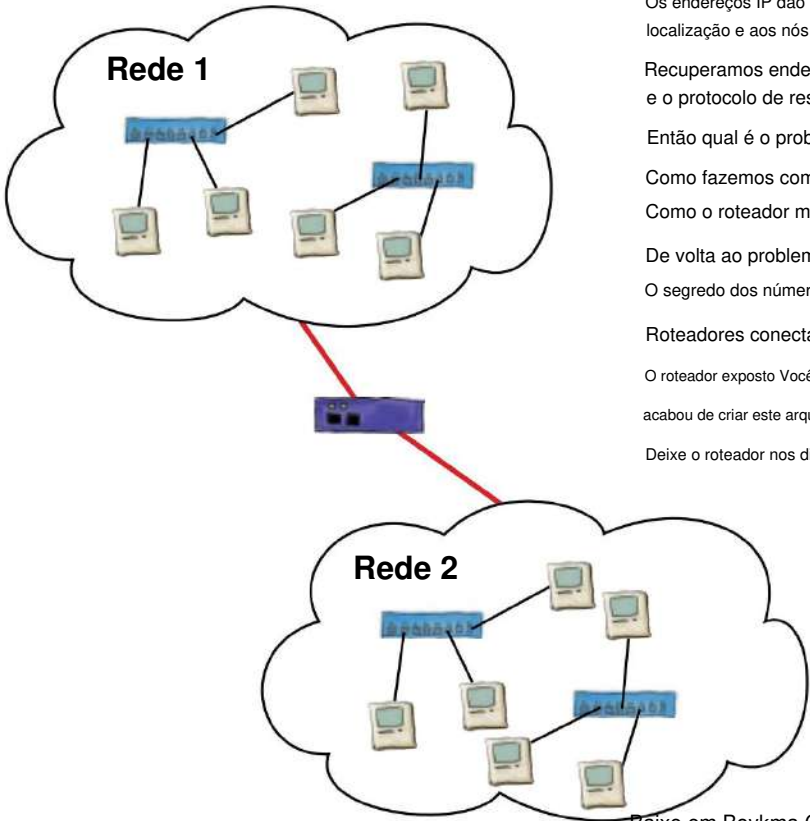
Juntando as coisas

Precisa obter uma conexão de rede para um lugar muito, muito distante?

Até agora, mostramos os prós e contras de como você coloca uma única rede em funcionamento e correndo. Mas o que você faz se precisar compartilhar recursos com alguma outra rede?

É aí que os roteadores entram em ação. Os roteadores são especializados em mover-se perfeitamente tráfego de rede de uma rede para outra, e neste capítulo você aprenderá exatamente como eles fazem isso. Mostraremos como programar seu roteador e como o próprio roteador pode ajudá-lo a solucionar quaisquer problemas. Continue lendo e você descobrirá que é de outro mundo...

Networking na lua	206
Precisamos conectar duas redes juntas	209
A luz está acesa, mas não há ninguém em casa	210
Vamos ver qual é o tráfego em nossa rede!	212
Endereço MAC versus endereço IP	214
Os endereços IP dão às nossas redes uma sensação de localização e aos nós da rede uma sensação de pertencer a essa localização	215
Recuperamos endereços IP usando o endereço MAC e o protocolo de resolução de endereços (ARP)	216
Então qual é o problema com a Moonbase?	221
Como fazemos com que o tráfego de rede se mova entre redes?	222
Como o roteador move dados entre redes	224
De volta ao problema da Moonbase	226
O segredo dos números IP é...	227
Roteadores conectam redes fazendo contas...	228
O roteador exposto Você	231
acabou de criar este arquivo de configuração do roteador!	238
Deixe o roteador nos dizer o que há de errado...	240



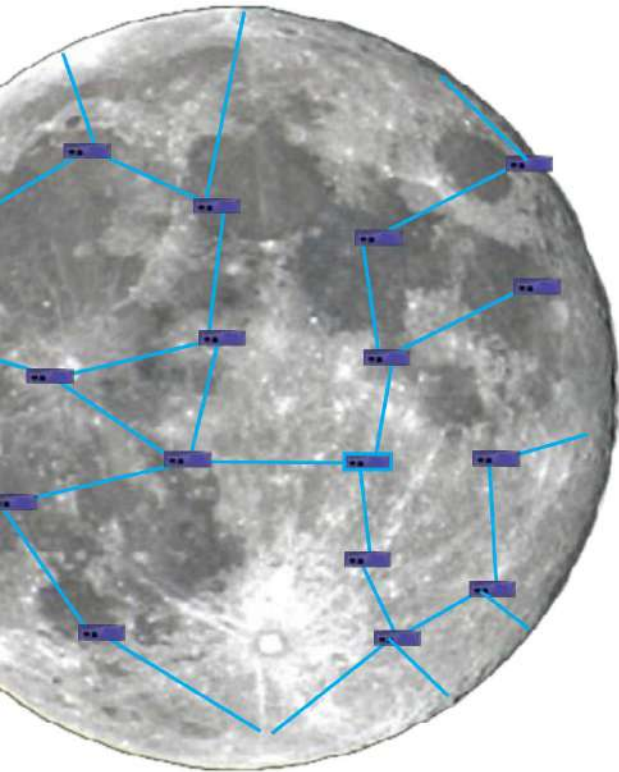
7

protocolos de roteamento

É uma questão de protocolo

Para construir grandes redes, você precisa usar roteadores e eles precisam se comunicar entre si.

Os roteadores precisam trocar rotas entre si. Eles usam vários roteamento protocolos para troca de rotas. No capítulo, você verá primeiro como manualmente insira uma rota e aprenderá como implementar o protocolo de roteamento RIP simples. Finalmente você aprenderá como configurar o EIGRP, um protocolo de roteamento avançado.



Houston, nós temos um problema...	244
As tabelas de roteamento informam aos roteadores para onde enviar pacotes	245
Cada linha representa uma rota diferente	246
Então, como inserimos rotas?	248
As rotas ajudam os roteadores a descobrir para onde enviar o tráfego de rede	249
Então as bases lunares estão agora conectadas?	253
De volta à lua...	255
Então, como solucionamos problemas de rotas ruins?	256
O comando traceroute também é útil	257
Então, qual é o problema com a conexão de rede?	261
As mudanças de endereço de rede continuam chegando...	262
Use o RIP para fazer com que as rotas se atualizem.	264
Então, como configuramos o RIP?	270
Há muitos saltos	272
O zoológico do protocolo de roteamento	276
Então, como configuramos o EIGRP?	282
Decolamos!	288

o sistema de nomes de domínio

Nomes para Números

8

Você provavelmente nem pensa nisso, mas quando digita uma URL em um navegador, como seu computador encontra um endereço IP para esse servidor?

Neste capítulo você descobrirá o mundo dos domínios da Internet. Você descobrirá como existem 13 servidores raiz que distribuem informações de nomes de domínio para toda a Internet.

Você também instalará e configurará seu próprio servidor DNS.



O Head First Health Club precisa de um site	292
Olá, meu nome de domínio é...	293
Vamos comprar um nome de domínio	294
Uh-oh! Estamos em apuros	296
Apresentando o DNS	298
O DNS depende de servidores de nomes	298
Como o DNS vê seu domínio	299
Então, como isso afeta o Health Club?	304
Primeiro instale um servidor de nomes DNS...	306
...então configure o servidor de nomes	307
O servidor de nomes exposto	313
A anatomia de um arquivo de zona DNS	314
Aqui está o que o arquivo de zona DNS nos diz os servidores do Health Club	315
O Health Club não pode enviar e-mails	317
Servidores de e-mail usam RDNS para combater	318
SPAM Verifique suas fontes com DNS reverso	319
O comando dig pode fazer uma pesquisa de DNS reverso	320
Seu servidor de nomes possui outro arquivo de zona importante...	322
Os e-mails estão funcionando!	327

monitoramento e solução de problemas

Ouçá os problemas da sua rede

9

Ouvir sua rede pode poupar muita dor de cabeça!

Bem, você tem sua rede instalada e funcionando. Mas como qualquer coisa, precisa ser monitorados e mantidos. Se não estiver, um dia simplesmente deixará de funcionar e você terá não faço ideia do porquê. Você descobrirá neste capítulo várias ferramentas e técnicas para ajudá-lo ouça sua rede e entenda o que está acontecendo com ela, para que você possa lidar com qualquer problema antes que se torne um problema maior.



Pyjama Death está de volta à turnê	330
Então, por onde você começaria a solucionar problemas de uma rede com falha?	331
Comece a solucionar seus problemas de rede verificando seus dispositivos de rede	333
Solucione problemas de conectividade de rede com o comando ping	334
Se o ping falhar, verifique os cabos	335
Comece com o comando show interface	341
Comando Cisco Show exposto	342
A rede de tickets ainda não está consertada	345
SNMP para o resgate!	346
SNMP é uma ferramenta de comunicação do administrador de rede	347
Como configurar o SNMP em um dispositivo Cisco	348
Faça com que os dispositivos enviem seus problemas	354
Como configurar o syslogd em um dispositivo Cisco	355
Como você sabe o que está nos logs?	356
Muita informação pode ser tão ruim quanto falta de informação	359
Como você sabe quais eventos são importantes?	360
A Morte do Pijama está esgotada!	361

10

rede sem fio
Trabalhando sem fios
Navegar na Internet sem fios é ótimo!

Este capítulo mostrará todas as coisas que você precisa pensar ao configurar um ponto de acesso sem fio. Primeiro você precisa considerar a localização física, porque o rádio ondas podem ser bloqueadas. Em segundo lugar, apresentamos mais alguns acrônimos de rede, NAT e DHCP. Mas não se preocupe, nós iremos explicá-los, então no final do capítulo você poderá ter uma ótima rede sem fio instalada e funcionando.

Seu novo show no Starbuzz Coffee	364
Pontos de acesso sem fio criam redes usando ondas de rádio	365
Vamos encaixar o ponto de acesso sem fio	366
E a configuração da rede?	373
Então, o que é DHCP?	374
Primeiro verifique se o cliente está com o DHCP ativado ...	376
Segundo, transforme o ponto de acesso sem fio em um servidor DHCP...	376
...e então especifique um intervalo aceitável de endereços IP	377
Então, a configuração do DHCP resolveu o problema?	378
Segredos do servidor DHCP	378
Desta vez é pessoal	379
Ficamos sem endereços IP	380
O NAT funciona realocando endereços IP.	381
Então, como configuramos o NAT?	382
Há mais de um protocolo sem fio O servidor	386
central do Starbuzz precisa acessar a caixa registradora	390
Mapeamento de portas para o resgate!	392
Vamos configurar o mapeamento de portas no ponto de acesso	394
Starbuzz O ponto de acesso sem fio é um sucesso!	398



segurança de rede

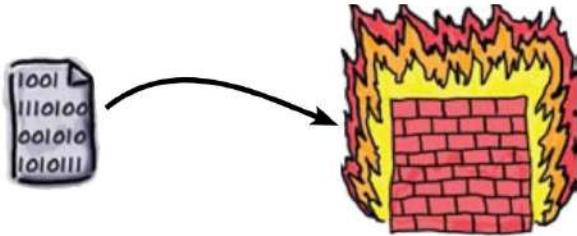
Fique na defensiva

11 A rede é um lugar perigoso para ganhar a vida.

Atacantes espreitam em cada esquina: rootkits, script kiddies e bots... ah meu! Você precisa se animar e fortalecer sua rede, ou os bárbaros irão quebrar os portões. Neste capítulo, expomos você ao submundo decadente de a rede, onde os invasores falsificam endereços MAC, envenenam seu cache ARP, infiltrar-se em suas internets, infiltrar pacotes em sua rede e enganar seus colegas trabalhadores a revelarem suas senhas. Fique na defensiva, cara! Vamos manter nosso dados preciosos entram e os intrusos saem.



Os bandidos estão por toda parte	400
E não é só a rede que sai prejudicada...	401
Os quatro grandes da segurança de	402
rede Defenda sua rede contra falsificação de endereço MAC	405
Então, como podemos nos defender contra a falsificação de endereços MAC?	410
Defenda sua rede contra ataques de envenenamento ARP	411
Então, o que podemos fazer em relação aos ataques de envenenamento por ARP?	412
É tudo uma questão de acesso, querido!	414
Configure as listas de controle de acesso do seu roteador para manter os invasores afastados	415
Então, como configuramos a Lista de Controle de Acesso?	417
Firewalls filtram pacotes entre redes	420
Regras de filtragem de pacotes!	421
Domine o filtro de pacotes estáticos	422
Seja inteligente com filtros de pacotes com estado	426
Os humanos são o elo mais fraco da sua cadeia de segurança	429
Então, como operam os engenheiros sociais?	430
Destrua a engenharia social com uma política de segurança clara e concisa	432
Você fortaleceu sua rede	435



projetando redes

Você precisa ter um plano!

12 Quando se trata de redes, um bom plano significa tudo.

Você aprendeu muito sobre networking desde os primeiros dias no Capítulo 1. Você aprendeu como implementar redes físicas de cabos, como o acesso sem fio pontos funcionam, como aproveitar ao máximo seus dispositivos de rede inteligentes e todos os tipos de técnicas de solução de problemas para tirar você dos dilemas de rede mais complicados. É neve hora de você colocar em prática tudo o que aprendeu e ver até onde você chegou viajou em sua jornada de networking. Nós sabemos que você pode fazer isso!

Agora você precisa planejar uma rede do zero!	438
Você precisa saber quais são as necessidades antes de poder planejar. Então, você desenvolveu suas perguntas, e agora?	441
O plano	443
Veja seu plano de ação	444
Então você tem um layout físico, o que vem a seguir?	447
As plantas mostram tudo no projeto de um edifício.	448
Talvez você precise modificar seu projeto de rede com base no que vê nas plantas!	449
Então você tem o layout da sua rede física, o que vem a seguir?	456
Finalmente, você precisa de um plano de implementação	464



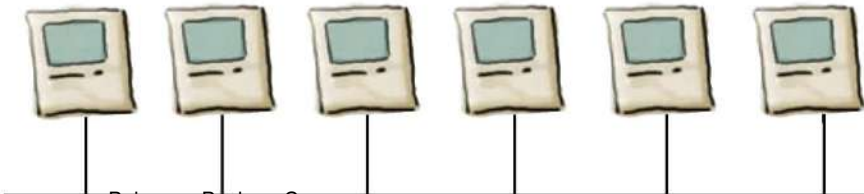
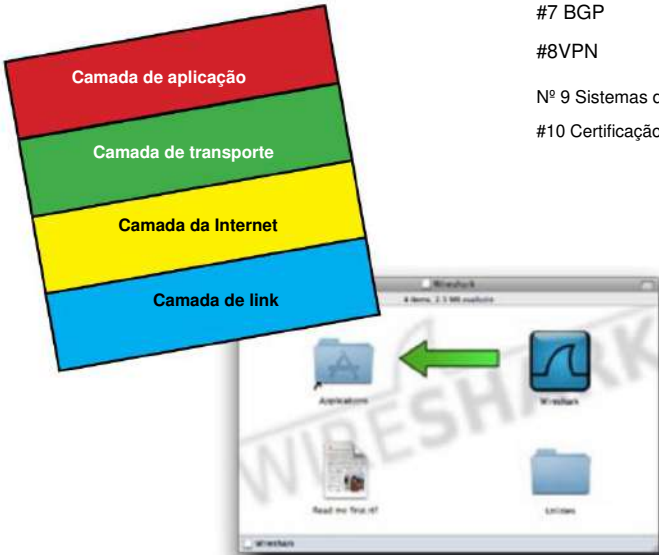
sobras

As dez principais coisas (não cobrimos)

eu Networking é um assunto tão vasto que não poderíamos esperar cobrir tudo em apenas um livro.

Mas antes de soltá-lo pelo mundo, queremos acrescentar mais algumas coisas sua caixa de ferramentas. Algumas dessas coisas estão em todos os livros da rede, então pensamos em poderia espremê-los aqui. Algumas dessas coisas são de nível superior, e queremos você deve pelo menos estar familiarizado com a terminologia e os conceitos básicos. Então, antes de você largue o livro e leia essas dicas.

Nº 1 Topologias de rede	470
#2 Instalando o Wireshark	472
#3 Como chegar ao console ou terminal	474
#4 A pilha TCP	475
#5 VLANS	476
#6 Simuladores Cisco IOS	476
#7 BGP	477
#8VPN	477
Nº 9 Sistemas de detecção de intrusão	478
#10 Certificação Cisco	478



tabelas ascii

Olhando as coisas

eu

Onde você estaria sem algumas tabelas ASCII confiáveis?

Compreender os protocolos de rede nem sempre é suficiente. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar procurar códigos ASCII para entender quais segredos estão sendo passados em torno de sua rede. Neste apêndice, você encontrará vários códigos ASCII.

Quer você prefira binário, hexadecimal ou o bom e velho decimal, nós temos apenas os códigos que você precisa.

Tabelas ASCII 0-31	480
Tabelas de códigos ASCII 32-63	481
Tabelas de códigos ASCII 64-95	482
Tabelas de códigos ASCII 96-127	483

instalando o bind



Fazendo um servidor falar DNS

Todo bom profissional de redes precisa de um bom DNS

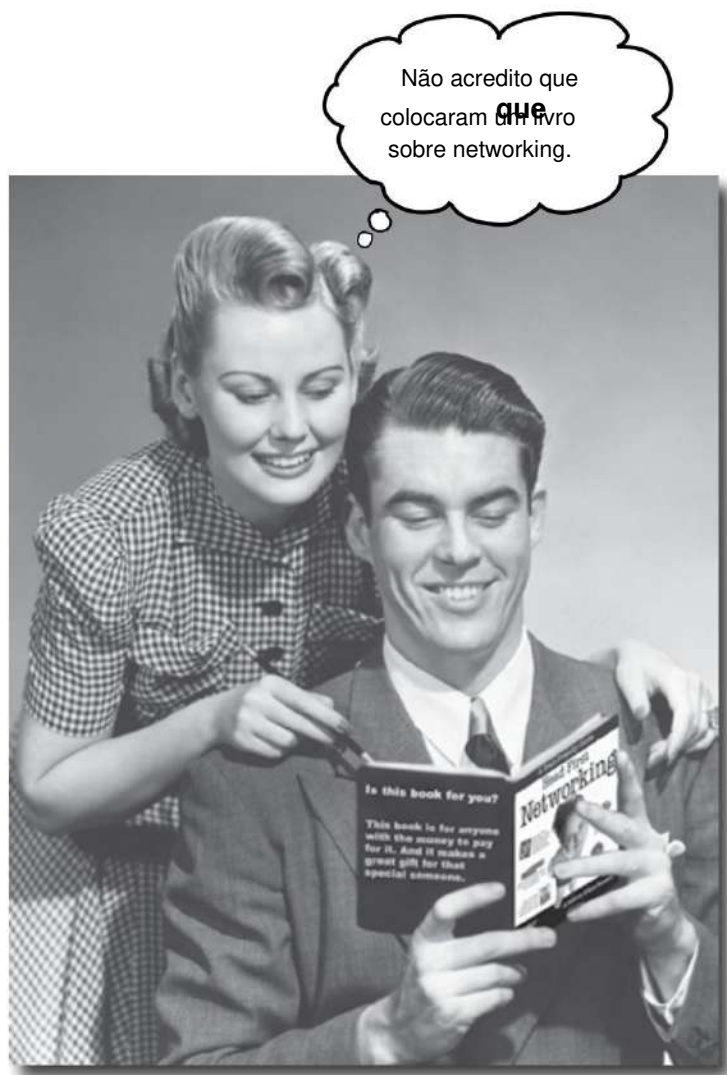
servidor. E o servidor DNS mais usado na Internet é o BIND.

Instalar o BIND é bastante simples, mas caso você precise de alguma garantia extra, aqui estão algumas instruções úteis sobre como fazer isso.

Nº 1 Instalando o BIND no Windows (XP, 2000, Vista)	486
#2 Instalando o servidor BIND Mac OS X	487
Nº 3 Instalando o cliente BIND Mac OS X e Linux	487

Como usar este livro

Introdução



Nesta seção, respondemos à pergunta candente:

“Então, por que eles colocaram isso em um livro sobre networking?”

Para quem é este livro?

Se você puder responder “sim” a todas elas:

- 1 Você precisa aprender redes para um trabalho, para uma aula (como CCNA) ou apenas porque acha que já é hora de aprender a diferença entre um switch e um roteador?
- 2 Você quer aprender, compreender e lembrar como executar um sniffer de pacotes de nível industrial, configurar um servidor de sistema de nomes de domínio, construir filtros de pacotes de firewall e configurar protocolos de roteamento como EIGRP?
- 3 Você prefere conversas estimulantes em um jantar a palestras acadêmicas secas e monótonas?

Este livro é para você.

Quem provavelmente deveria se afastar deste livro?

Se você puder responder “sim” a qualquer uma destas perguntas:

- 1 Você é completamente novo em computadores?
- 2 Você é CCNA ou CCNP e está procurando um livro de referência?
- 3 Você tem medo de tentar algo diferente? Você prefere fazer tratamento de canal do que misturar listras com xadrez? Você acredita que um livro técnico não pode ser sério se antropomorfiza multímetros e osciloscópios?

este livro não é para você.



[Nota de marketing: este livro é para qualquer pessoa com cartão de crédito.]

Nós sabemos o que você está pensando

“Como *este* pode ser um livro sério sobre networking?”

“O que há com todos os gráficos?”

“Posso realmente *aprender* dessa maneira?”

Nós sabemos qual é o seu cérebro esta pensando

Seu cérebro anseia por novidades. Está sempre buscando, escaneando, *esperando* por algo inusitado. Foi construído dessa forma e ajuda você a permanecer vivo.

Então, o que seu cérebro faz com todas as coisas rotineiras, comuns e normais que você encontra? Tudo o que *for possível* para impedi-los de interferir no *verdadeiro* trabalho do cérebro: registrar coisas que *importam*. Não se preocupa em guardar as coisas chatas; eles nunca passam do filtro “isso obviamente não é importante”.

Como seu cérebro *sabe* o que é importante? Suponha que você saia para uma caminhada de um dia e um tigre salte na sua frente. O que acontece dentro da sua cabeça e do seu corpo?

Os neurônios disparam. As emoções aumentam. *Surto de produtos químicos*.

E é assim que seu cérebro sabe...

Isso deve ser importante! Não se esqueça disso!

Mas imagine que você está em casa ou em uma biblioteca. É uma zona segura, quente e livre de tigres. Você está estudando. Preparando-se para um exame. Ou tentar aprender algum tópico técnico difícil que seu chefe acha que levará uma semana, dez dias no máximo.

Apenas um problema. Seu cérebro está tentando lhe fazer um grande favor. Ele está tentando garantir que esse conteúdo *obviamente* sem importância não sobrecarregue recursos escassos.

Recursos que são mais bem gastos armazenando coisas realmente *grandes*.

Como tigres. Como o perigo de incêndio. Por exemplo, como você nunca deveria ter postado aquelas fotos de “festa” na sua página do Facebook. E não há uma maneira simples de dizer ao seu cérebro: “Ei, cérebro, muito obrigado, mas não importa quão enfadonho este livro seja, e quão pouco estou registrando na escala emocional Richter agora, eu realmente *quero* que você continue lendo. essas coisas por aí.

Seu cérebro pensa
que ISSO é importante.



Ótimo. Apenas mais 488
páginas monótonas,
secas e enfadonhas.

Seu cérebro pensa
ISSO não vale a pena
salvando.



Pensamos em um leitor “Head First” como um aluno.

Então, o que é preciso ^{aprender} algo? Primeiro, você tem que ^{pegar} isso, então certifique-se de ^{demora muito} para não ^{esquecer} isto. Não se trata de colocar fatos na sua cabeça. Com base nas pesquisas mais recentes em ciências cognitivas, neurobiologia e psicologia educacional, mais do que texto em uma página. Nós sabemos o que excita seu cérebro.

Alguns dos princípios de aprendizagem Use a Cabeça!:

Torne-o visual. As imagens são muito mais memoráveis do que apenas as palavras e tornam a aprendizagem muito mais eficaz (até 89% de melhoria nos estudos de recordação e transferência).

Também torna as coisas mais compreensíveis. **Coloque as palavras dentro ou perto dos gráficos** aos quais se relacionam, em vez de na parte inferior ou em outra página, e os alunos terão até duas vezes mais chances de resolver problemas relacionados ao conteúdo.



Use um estilo coloquial e personalizado. Em estudos recentes, os alunos tiveram um desempenho até 40% melhor em testes pós-aprendizagem se o conteúdo falasse diretamente ao leitor, usando um estilo coloquial em primeira pessoa, em vez de adotar um tom formal. Conte histórias em vez de dar palestras. Use uma linguagem casual. Não se leve muito a sério. Em que você prestaria mais atenção: um acompanhante estimulante para um jantar ou um palestra?



Faça o aluno pensar mais profundamente. Em outras palavras, a menos que você flexione ativamente seus neurônios, nada acontece em sua cabeça. O leitor deve estar motivado, engajado, curioso e inspirado para resolver problemas, tirar conclusões e gerar novos conhecimentos. E para isso, você precisa de desafios, exercícios, perguntas instigantes e atividades que envolvam os dois lados do cérebro e os múltiplos sentidos.

Obtenha – e mantenha – a atenção do leitor. Todos nós já tivemos a experiência “Eu realmente quero aprender isso, mas não consigo ficar acordado depois da primeira página”. Seu cérebro presta atenção a coisas fora do comum, interessantes, estranhas, atraentes, inesperadas. Aprender um tópico novo, difícil e técnico não precisa ser chato. Seu cérebro aprenderá muito mais rapidamente se não for assim.

Toque suas emoções. Sabemos agora que a sua capacidade de lembrar algo depende em grande parte do seu conteúdo emocional. Você se lembra do que lhe interessa. Você se lembra quando sente alguma coisa. Não, não estamos falando de histórias comoventes sobre um menino e seu cachorro. Estamos falando de emoções como surpresa, curiosidade, diversão, “o que...?”, o sentimento de “Eu governo!” isso acontece quando você resolve um quebra-cabeça, aprende algo que todo mundo acha difícil ou percebe que sabe algo que “sou mais técnico do que você” Bob da engenharia não.



Metacognição: pensar sobre pensar

Se você realmente quer aprender, e quer aprender mais rápida e profundamente, preste atenção em como você presta atenção. Pense em como você pensa.

Aprenda como você aprende.

A maioria de nós não fez cursos sobre metacognição ou teoria da aprendizagem quando éramos crianças. Esperava -se que aprendêssemos, mas raramente *nos ensinavam* a aprender.

Mas presumimos que se você está segurando este livro, você realmente quer aprender networking. E você provavelmente não quer gastar muito tempo. Se quiser usar o que leu neste livro, você precisa se *lembrar* do que leu. E para isso, você tem que *entender*. Para aproveitar ao máximo este livro, ou *qualquer* livro ou experiência de aprendizado, assuma a responsabilidade por seu cérebro. Seu cérebro *nisso* contente.

O truque é fazer com que seu cérebro veja o novo material que você está aprendendo como realmente importante. Crucial para o seu bem-estar. Tão importante quanto um tigre.

Caso contrário, você enfrentará uma batalha constante, com seu cérebro fazendo o possível para evitar que o novo conteúdo grude.

Então, como você faz seu cérebro tratar o networking como se fosse um tigre faminto?

Existe a maneira lenta e tediosa ou a maneira mais rápida e eficaz. A maneira lenta envolve pura repetição. Você obviamente sabe que é capaz de aprender e lembrar até mesmo dos tópicos mais chatos se continuar martelando a mesma coisa em seu cérebro. Com bastante repetição, seu cérebro diz : "Isso não parece importante para ele, mas ele continua olhando para a mesma coisa *indefinidamente* , então suponho que deva ser" .

A maneira mais rápida é fazer **qualquer coisa que aumente a atividade cerebral**, especialmente diferentes *tipos* de atividade cerebral. Os itens da página anterior são uma grande parte da solução e comprovadamente ajudam seu cérebro a trabalhar a seu favor. Por exemplo, estudos mostram que colocar palavras *nas* imagens que descrevem (em vez de em algum outro lugar da página, como uma legenda ou no corpo do texto) faz com que seu cérebro tente entender como as palavras e a imagem se relacionam, e isso faz com que mais neurônios disparem.

Mais neurônios disparando = mais chances para o seu cérebro perceber *que* vale a pena prestar atenção e possivelmente registrar isso.

Um estilo conversacional ajuda porque as pessoas tendem a prestar mais atenção quando percebem que estão em uma conversa, já que se espera que elas acompanhem e cumpram sua parte. O incrível é que seu cérebro não se *importa* necessariamente que a "conversa" seja entre você e um livro! Por outro lado, se o estilo de escrita for formal e seco, seu cérebro o perceberá da mesma forma que você recebe um sermão enquanto está sentado em uma sala cheia de participantes passivos. Não há necessidade de ficar acordado.

Mas as imagens e o estilo de conversação são apenas o começo...



Aqui está o que NÓS fizemos:

Usamos **imagens** porque seu cérebro está sintonizado com imagens, não com texto. No que diz respeito ao seu cérebro, uma imagem realmente *vale* mais que mil palavras. E quando o texto e as imagens funcionam juntos, incorporamos o texto *nas* imagens porque o seu cérebro funciona de forma mais eficaz quando o texto está *dentro* daquilo a que o texto se refere, em vez de numa legenda ou enterrado em algum lugar do texto.

Usamos **redundância**, dizendo a mesma coisa de maneiras *diferentes* e com diferentes tipos de mídia e *múltiplos sentidos*, para aumentar a chance de o conteúdo ser codificado em mais de uma área do seu cérebro.

Usamos conceitos e imagens de maneiras **inesperadas** porque seu cérebro está sintonizado com novidades, e usamos imagens e ideias com pelo menos *algum conteúdo emocional*, porque seu cérebro está sintonizado para prestar atenção à bioquímica das emoções. Aquilo que faz você *sentir* algo tem mais probabilidade de ser lembrado, mesmo que esse sentimento nada mais seja do que um pouco **de humor**, **surpresa** ou **interesse**.

Usamos um **estilo conversacional personalizado**, porque seu cérebro está sintonizado para prestar mais atenção quando acredita que você está em uma conversa do que se pensa que você está ouvindo passivamente uma apresentação. Seu cérebro faz isso mesmo quando você está *lendo*.

Incluimos mais de 80 **atividades**, porque seu cérebro está preparado para aprender e lembrar mais quando você **faz** as coisas do que quando *lê* sobre elas. E tornamos os exercícios desafiadores, mas fáceis de realizar, porque é isso que a maioria das pessoas prefere.

Usamos **vários estilos de aprendizagem**, porque *you* pode preferir procedimentos passo a passo, enquanto outra pessoa quer entender primeiro o panorama geral e outra quer apenas ver um exemplo. Mas, independentemente da sua preferência de aprendizagem, *todos* se beneficiam ao ver o mesmo conteúdo representado de várias maneiras.

Incluimos conteúdo para **ambos os lados do seu cérebro**, porque quanto mais você engajar seu cérebro, maior será a probabilidade de você aprender e lembrar, e mais tempo poderá manter o foco.

Como trabalhar um lado do cérebro geralmente significa dar ao outro lado uma chance de descansar, você pode ser mais produtivo no aprendizado por um longo período de tempo.

E incluimos **histórias** e exercícios que apresentam **mais de um ponto de vista**, porque seu cérebro está sintonizado para aprender mais profundamente quando é forçado a fazer avaliações e julgamentos.

Incluimos **desafios**, com exercícios e fazendo **perguntas** que nem sempre têm resposta direta, pois seu cérebro está preparado para aprender e lembrar quando precisa *trabalhar* em alguma coisa. Pense nisso: você não consegue deixar seu *corpo* em forma apenas *observando* as pessoas na academia. Mas fizemos o nosso melhor para garantir que, quando você trabalha duro, esteja nas coisas *certas*.

Que **você não está gastando um dendrito extra** processando um exemplo difícil de entender ou analisando um texto difícil, carregado de jargões ou excessivamente conciso.

Usamos **pessoas**. Em histórias, exemplos, fotos, etc., porque, bem, porque *você* é uma pessoa. E seu cérebro presta mais atenção às *pessoas* do que às *coisas*.





Aqui está o que VOCÊ pode fazer para submeter seu cérebro à submissão

Então, fizemos a nossa parte. O resto é com você. Essas dicas são um ponto de partida; ouça seu cérebro e descubra o que funciona para você e o que não funciona. Tente coisas novas.

Recorte e cole
na geladeira.

1 Desacelerar. Quanto mais você entende, menos precisa memorizar.

Não apenas *leia*. Pare e pense. Quando o livro lhe fizer uma pergunta, não pule para a resposta. Imagine que alguém realmente *esteja* fazendo a pergunta. Quanto mais profundamente você forçar seu cérebro a pensar, maiores serão as chances de aprender e lembrar.

2 Faça os exercícios. Escreva suas próprias notas.

Nós os colocamos, mas se os fizéssemos por você, seria como ter outra pessoa fazendo seus treinos por você. E não *olhe* apenas para os exercícios. **Use um lápis.** Há muitas evidências de que o aprendizado da atividade física pode aumentar o aprendizado. quanto

3 Leia o “Não há perguntas idiotas”

Isso significa todos eles. Elas não são barras laterais opcionais, **fazem parte do conteúdo principal!** Não os ignore.

4 Faça desta a última coisa que você lê antes de dormir. Ou pelo menos a última coisa desafiadora.

Parte do aprendizado (especialmente a transferência para a memória de longo prazo) acontece quando você larga o livro. Seu cérebro precisa de tempo sozinho para processar mais. Se você inserir algo novo durante esse tempo de processamento, parte do que acabou de aprender será perdido.

5 Fale sobre isso. Alto.

Falar ativa uma parte diferente do cérebro. Se você está tentando entender algo ou aumentar suas chances de lembrar mais tarde, diga em voz alta. Melhor ainda, tente explicar em voz alta para outra pessoa. Você aprenderá mais rapidamente e poderá descobrir ideias que não sabia que existiam quando estava lendo sobre o assunto.

6 Beba água. Muitos disso.

Seu cérebro funciona melhor em um bom banho de líquido.

A desidratação (que pode acontecer antes mesmo de você sentir sede) diminui a função cognitiva.

7 Ouça seu cérebro.

Preste atenção se seu cérebro está ficando sobrecarregado. Se você começar a folhear a superfície ou esquecer o que acabou de ler, é hora de fazer uma pausa. Depois de passar de um certo ponto, você não aprenderá mais rápido tentando investir mais e poderá até prejudicar o processo.

8 Sinta algo.

Seu cérebro precisa saber que isso *é importante*. Envolve-se com as histórias. Crie suas próprias legendas para as fotos. Reclamar por causa de uma piada de mau gosto *ainda* é melhor do que não sentir absolutamente nada.

9 Suje as mãos!

Só há uma maneira de aprender a fazer networking: sujar as mãos. E é isso que você fará ao longo deste livro. Networking é uma habilidade, e a única maneira de ficar bom nisso é praticando. Vamos lhe dar muita prática: cada capítulo traz exercícios que apresentam um problema para você resolver. Não os ignore simplesmente – muito do aprendizado acontece quando você resolve os exercícios. Incluímos uma solução para cada exercício – não tenha medo de espiar a solução se tiver dúvidas! (É fácil ficar preso em algo pequeno.) Mas tente resolver o problema antes de olhar para a solução. E definitivamente faça funcionar antes de passar para a próxima parte do livro.

Leia-me

Esta é uma experiência de aprendizagem, não um livro de referência. Nós deliberadamente eliminamos tudo o que poderia atrapalhar o aprendizado do que quer que estejamos trabalhando naquele ponto do livro. E na primeira vez, você precisa começar do início, porque o livro faz suposições sobre o que você já viu e aprendeu.

Começamos ensinando conceitos básicos como cabeamento e layout físico, depois passamos para sinais e hardware e depois para coisas como rede sem fio, segurança e design de rede.

Embora seja importante criar redes bem projetadas, antes disso você precisa entender os componentes e conceitos básicos de rede. Portanto, começamos fazendo com que você faça o layout físico de redes simples e trabalhe com cabos de rede. Então, um pouco mais adiante neste livro, mostraremos boas práticas de design de rede. Até então você terá uma compreensão sólida das informações básicas e poderá se concentrar nos aspectos avançados do projeto de rede.

Não cobrimos todas as tecnologias de rede do planeta.

Embora pudéssemos ter incluído todas as tecnologias de rede neste livro, achamos que você preferiria ter um livro razoavelmente fácil de levantar, que ensinasse as tecnologias de rede que o ajudarão a começar a trabalhar. Fornecemos aqueles que você precisa saber, aqueles que você usará 95% do tempo. E quando terminar de ler este livro, você terá a confiança necessária para pesquisar essa nova tecnologia e implementá-la em sua rede incrível.

Nós intencionalmente cobrimos as coisas de maneira diferente dos outros livros sobre redes por aí.

Confie em nós. Lemos muitos livros sobre networking. Decidimos escrever um livro que nossos alunos pudessem usar, um livro prático que não começasse com o modelo de camadas OSI. Gostamos quando nossos alunos ficam acordados na aula. Também abordamos coisas que não encontramos em outros livros: todas aquelas coisas estruturais que mantêm seus cabos organizados e fora de vista; como os sinais são codificados em binário, hexadecimal e ascii; e como a leitura de projetos pode ajudá-lo a organizar sua rede.

As atividades NÃO são opcionais.

Os exercícios e atividades não são complementos; eles fazem parte do conteúdo central do livro. Alguns deles são para ajudar na memória, alguns são para compreensão e alguns irão ajudá-lo a aplicar o que aprendeu. **Não pule os exercícios.** As palavras cruzadas são a única coisa que você não *precisa* fazer, mas são boas para dar ao seu cérebro a chance de pensar sobre as palavras e termos que você está aprendendo em um contexto diferente.

A redundância é intencional e importante.

Uma diferença distinta em um livro Use a Cabeça! é que queremos que você *realmente* entenda. E queremos que você termine o livro lembrando o que aprendeu. A maioria dos livros de referência não tem como objetivo a retenção e a recordação, mas este livro é sobre *aprendizagem*, então você verá alguns dos mesmos conceitos surgirem mais de uma vez.

O livro não termina aqui.

Adoramos quando você pode encontrar coisas extras divertidas e úteis em sites complementares de livros. Você encontrará mais informações sobre redes nos dois URLs a seguir:

<http://www.headfirstlabs.com/books/hfnw/> <http://www.hfnetworking.com>

Os exercícios Brain Power não têm respostas.

Para alguns deles, não existe uma resposta certa e, para outros, parte da experiência de aprendizagem das atividades Brain Power consiste em decidir se e quando as suas respostas estão certas. Em alguns dos exercícios Brain Power, você encontrará dicas que apontam a direção certa.

A equipe de revisão técnica

Jonathan Moore



Tim Olson



Rohn Madeira



Revisores Técnicos:

Johnathan Moore tem dez anos de experiência como consultor técnico e contratado de redes. Ele é dono da Forerunner Design, uma empresa de web design e desenvolvimento localizada em Wenatchee, Washington.

Tim Olson ensina engenharia da computação e física no Salish Kootenai College e faz parte da equipe científica da missão Mars Science Laboratory da NASA. Ele gosta de esqui e andar a cavalo com sua família nas montanhas do oeste de Montana.

Rohn Wood vive e trabalha em Montana tentando trazer a computação de alto desempenho para o Velho Oeste. Funcionário em tempo integral da Universidade de Montana e funcionário em meio período da Universidade de Washington, ele ganha a vida com seu UNIX e trabalha remotamente em sua casa nas montanhas Bitterroot, com vista para o vale a poucos quilômetros de Travellers. Descanse onde Lewis e Clark dormiram com o Corps of Discovery, duzentos anos atrás. Usuário de Linux há 18 anos e veterano de RS232 Gandalf Boxes, ThinNET e Token Ring, Rohn aprecia a necessidade de aprender da maneira mais difícil e RTFM.

Agradecimentos

Nosso editor:

Obrigado ao nosso editor, Brett McLaughlin, que mergulhou neste projeto quando tinha muitas outras coisas para fazer. Brett nos ajudou colocando nossas ideias em teste, abrindo nossos olhos para coisas que não víamos e nos incentivando a produzir o melhor livro possível. Brett, você é um rolo compressor da produção! Ryan gostaria especialmente de mencionar que suas sessões com Brett e Al o ajudaram durante uma difícil transição de vida.

Obrigado rapazes!



Brett McLaughlin

A equipe O'Reilly:

Obrigado a Dawn Griffiths pelo trabalho excelente e mágico que ela fez para moldar este livro e torná-lo lindo.

Obrigado a Catherine Nolan por se arriscar em dois “aviadores” de Montana.

Obrigado a Laurie Petrycki por apostar em nós e nos receber em Boston e na O'Reilly Media como se fôssemos uma família há muito perdida.

Obrigado também ao pessoal Use a Cabeça! que conhecemos em Boston, especialmente aos nossos irmãos e irmãs de armas: David Griffiths, Dawn Griffiths, Lynn Beighley, Cary Collett e Louise Barr. Obrigado a Karen Shaner, Brittany Smith e Caitrin McCullough.

Jamais esqueceremos o dia em que descobrimos a série Use a Cabeça! na livraria. Obrigado a Kathy Sierra e Bert Bates por iluminarem os neurônios dos geeks em todos os lugares.

Obrigado a Tim O'Reilly por sua visão em criar a melhor imprensa geek de todos os tempos!

Amigos e familiares de Al:

Sem Emily, minha esposa, eu não teria conseguido escrever este livro. Ela cuidava dos negócios enquanto eu ficava na sala durante todos aqueles incontáveis fins de semana e noites. Te amo querido! Sem a paciência de Ella e Austin com o pai, este teria sido um projeto muito mais difícil de realizar. Eu também amo vocês! Por fim, minha fiel cadela CC, ela estava sempre comigo na toca, dormindo claro.

Amigos e família de Ryan:

Obrigada à minha filha, Josefina, e ao meu filho, Vincenzo, que amam livros tanto quanto eu. Agradeço à minha querida, Shonna Sims, que acreditou em mim justamente quando eu estava prestes a desistir deste livro. Obrigado também à minha mãe e ao meu pai, ao meu irmão Jeff, às minhas sobrinhas Claire e Quinn, ao Dr. Tracee Jamison, Yumi Hooks, ao Dr. teria entrado na tecnologia em primeiro lugar). Um grande obrigado ao meu coautor, Al, sobre quem as pessoas costumam perguntar: “Esse é o seu irmão?” Em muitos aspectos, ele é.

Um agradecimento especial de Al e Ryan:

Obrigado aos alunos de TI do Salish Kootenai College, sem os quais nunca teríamos sido inspirados para escrever este livro.

livros *de safari* on-line

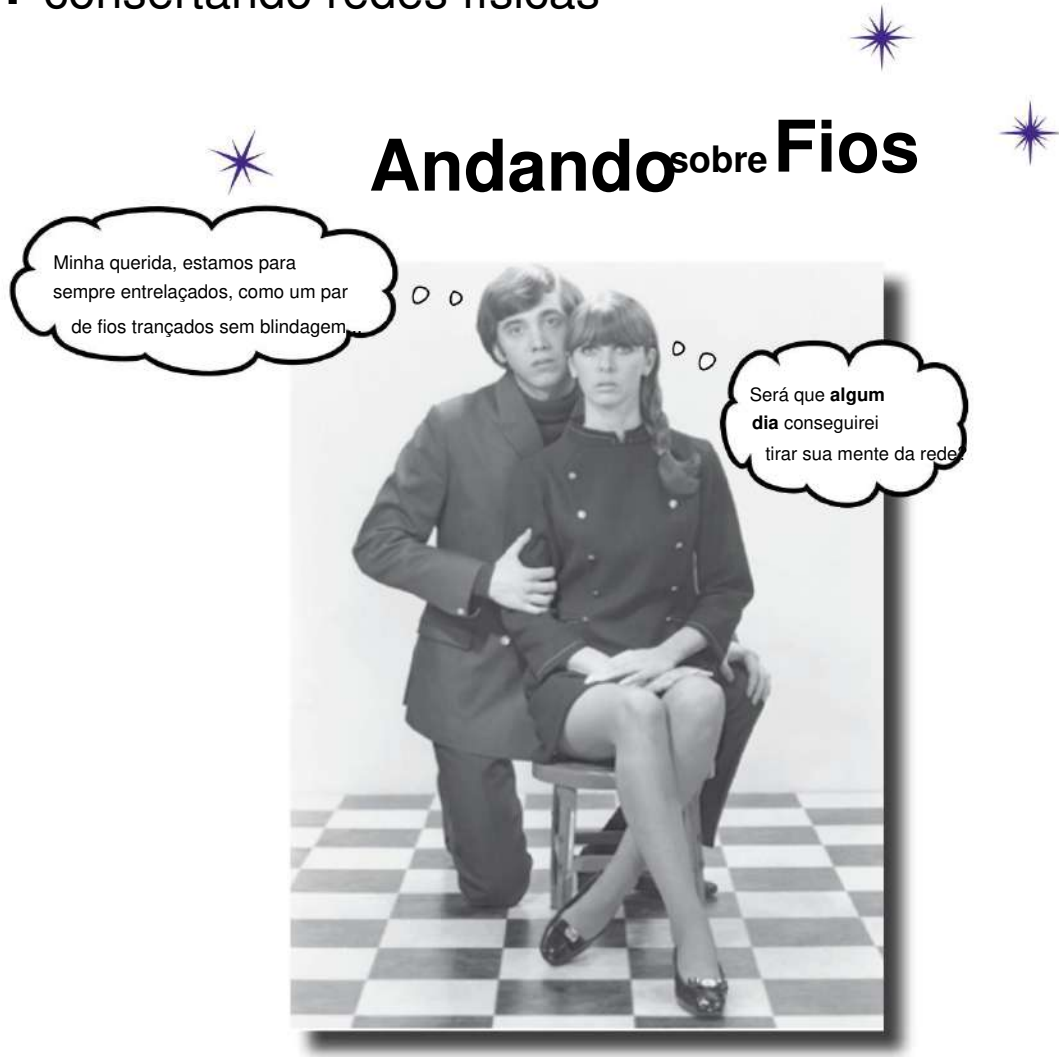
Livros on-line do Safari®



Quando você vê um ícone Safari® na capa do seu livro de tecnologia favorito, significa que o livro está disponível on-line na estante de livros O'Reilly Network Safari.

O Safari oferece uma solução melhor que os e-books. É uma biblioteca virtual que permite pesquisar facilmente milhares de livros de tecnologia de ponta, recortar e colar exemplos de código, baixar capítulos e encontrar respostas rápidas quando precisar de informações mais precisas e atuais. Experimente gratuitamente em <http://my.safaribooksonline.com/?portal=oreilly>.

1 consertando redes físicas



Basta conectar esse cabo e a rede estará ativa, certo? Os cabos de rede fazem seu trabalho silenciosamente, empurrando nossos dados daqui para lá, mais rápido do que podemos piscar. Mas o que acontece quando tudo dá errado? As organizações dependem tanto de suas redes que o negócio desmorona quando a rede falha. É por isso que saber consertar redes físicas é tão importante. Continue lendo e mostraremos como solucionar problemas de redes com facilidade e corrigir problemas físicos. Em breve você terá total controle de seu redes.

problemas no coco

Coconut Airways tem um problema de rede

Não há melhor maneira de viajar entre ilhas do que de hidroavião, e a Coconut Airways possui uma frota inteira. Eles oferecem passeios panorâmicos, excursões e um prático serviço de transporte entre as ilhas. Seu serviço está se mostrando popular entre turistas e moradores locais.

A demanda por voos é altíssima, mas a Coconut Airways tem um problema: sempre que a equipe tenta usar o sistema de reserva de voo, recebe uma mensagem de erro de rede:



Coconut Airways depende de seu sistema de reserva de voo. Sem ele, os passageiros não poderão reservar assentos e isso paralisará seus voos. Além do mais, não passageiros não significa dinheiro.

A Coconut Airways precisa colocar sua rede em funcionamento novamente e rápido.

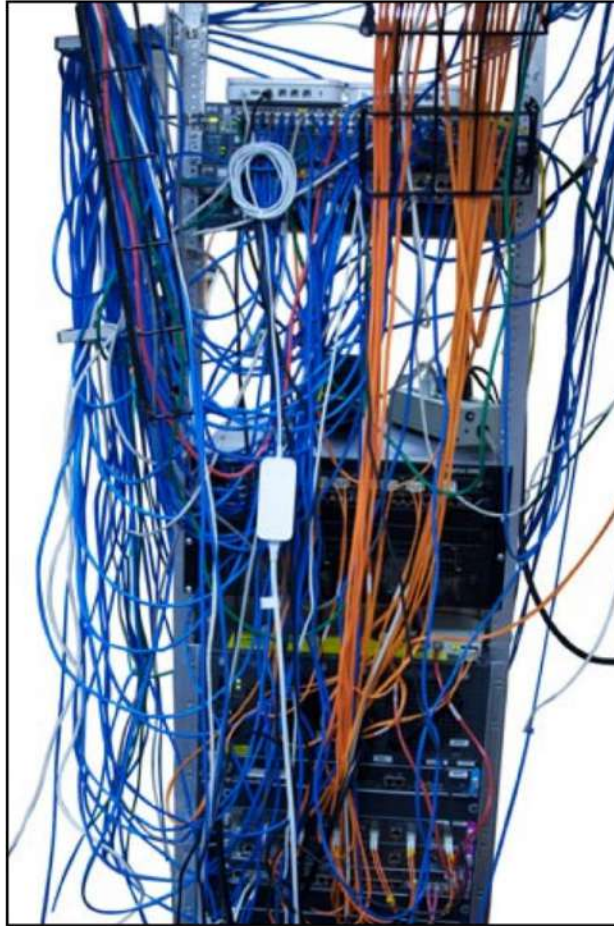
Acha que pode ajudá-los?





Exercise

Aqui está o armário de fiação da Coconut Airways. Que tipo de problemas você vê?
Circule cada um.



redes *bagunçadas*



Exercise Solution

Aqui está o armário de fiação da Coconut Airways. Que tipo de problemas você vê?
Circule cada um.

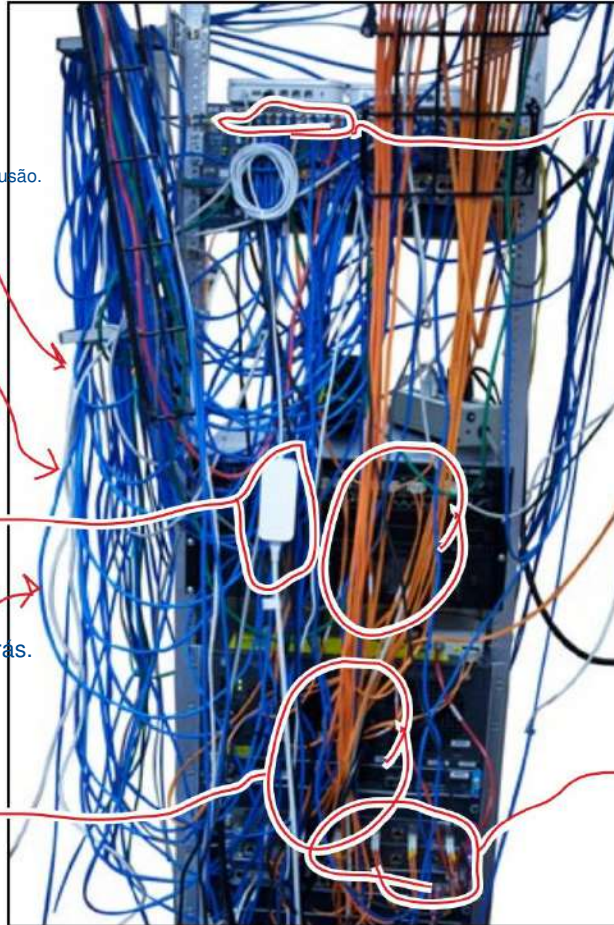
Amarre seus cabos e passe-os ao longo de uma superfície estável. Dessa forma, você reduz emaranhados, obstáculos e confusão.

Qual cabo vai para onde? Identifique seus fios para que você possa solucionar problemas com mais eficiência.

Não balance suas fontes de alimentação. A gravidade e um pequeno empurrão podem cair seu poder.

Identifique seus dispositivos na frente e atrás.

Você não quer que os cabos de fibra óptica dobrem muito. Todo o peso dos cabos apoiados uns nos outros pode causar problemas a longo prazo.



Verifique seus conectores e portas regularmente. Você nunca sabe quando um conector irá estourar, especialmente quando há cabos pendurados.

Parece que há uma ruptura no cabo de rede de reserva de voo. Provavelmente é isso que está causando a mensagem de erro de rede no sistema de reserva de voos.

Coloque seus dispositivos de fibra óptica mais próximos de onde os cabos entram no rack. Neste caso, o topo do rack seria o melhor.

O cabo de rede do sistema de reservas está quebrado

Parece que uma ruptura no cabo de rede de reserva de voo está causando erros de rede à equipe da Coconut Airways. Se conseguirmos consertar o cabo de rede, isso eliminará as mensagens e a Coconut Airways poderá reservar passageiros em seus voos novamente.

Então, como você acha que devemos consertar o cabo de rede?

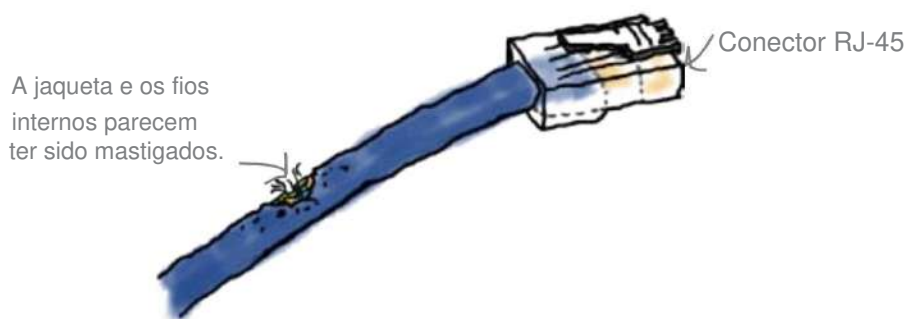
Como consertamos o cabo?

Há duas coisas importantes que precisamos fazer para consertar o cabo e colocar o sistema de reserva de voos em funcionamento novamente.

1

Precisamos cortar a parte quebrada do cabo.

É a ruptura do cabo que está causando o problema, então vamos nos livrar dele.

**2**

Precisamos anexar um conector.

Ao cortar a parte quebrada do cabo, perdemos o conector na ponta. Precisamos do conector para podermos conectar o cabo nas coisas, então precisaremos colocar um novo.

Mas como fazemos isso?

No momento não sabemos nada sobre que tipo de cabo é, e o tipo de cabo afeta a maneira como fazemos as coisas.

Então, com que tipo de cabo estamos lidando aqui?



Que tipos de cabos de rede você já conhece? Como você acha que eles são diferentes um do outro? Por que?

cabeamento *categoria 5*

Apresentando o cabo CAT-5

O tipo de cabo que percorre a rede principal da Coconut Airways é chamado de cabo Categoria 5 para Ethernet ou cabo **CAT-5**. Possui duas características distintivas. Em primeiro lugar, possui um cabo de par trançado não blindado ou cabo **UTP**.

Em segundo lugar, é necessário um conector **RJ-45** em cada extremidade. A maioria das redes Ethernet funciona com cabos CAT-5.

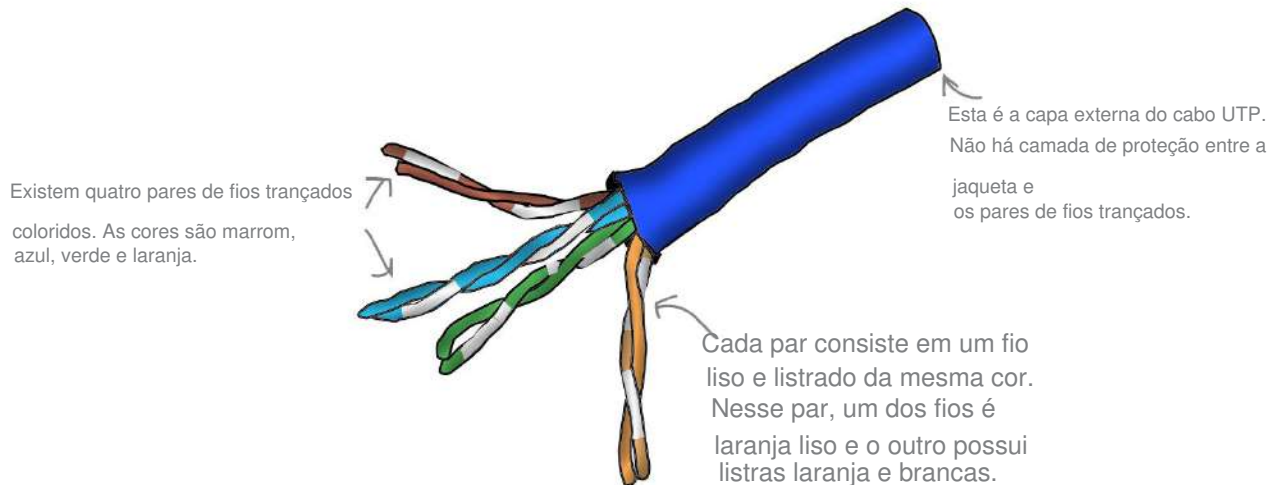
Os cabos CAT-5 possuem impressão na parte externa, fornecendo informações importantes sobre o cabo. Por exemplo, você pode olhar a parte externa do cabo para ver de que tipo ele é, qual é a velocidade e quaisquer padrões relevantes.



Então, o que há dentro de um cabo CAT-5? Vamos dar uma olhada.

O cabo CAT-5 dissecado

Se você abrir um cabo CAT-5, encontrará oito fios coloridos torcidos em quatro pares. Um par é marrom, outro par é azul, outro par é verde e o par final é laranja. Cada par consiste em um fio liso e um fio listrado.



Então, por que os pares estão torcidos?

O problema dos fios não torcidos é que eles geram campos magnéticos que interferem no sinal transportado pelo fio. Isso significa que você pode obter interferência eletromagnética e diafonia—ambos são ruins para os dados da sua rede.

Quando os fios são *torcidos*, o campo magnético ao redor do fio é efetivamente interrompido, reduzindo qualquer interferência. Quanto mais reviravoltas houver nos pares, melhor.



Não são apenas as torções nos fios que são significativas, as cores também são importantes. Vamos olhar mais de perto.

as cores importam

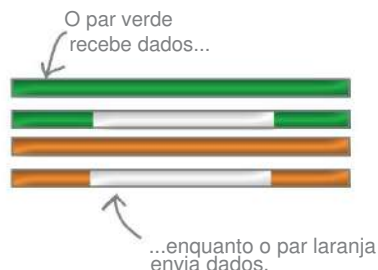
Então, o que há com todas as cores?

Os fios emparelhados em um cabo CAT-5 são coloridos por um motivo. Cada cor tem um significado específico, assim como a solidez da cor.



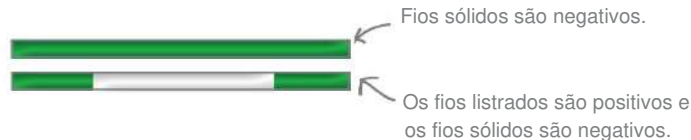
Os fios laranja e verde enviam e recebem dados.

O par laranja envia dados, enquanto o par verde recebe dados.



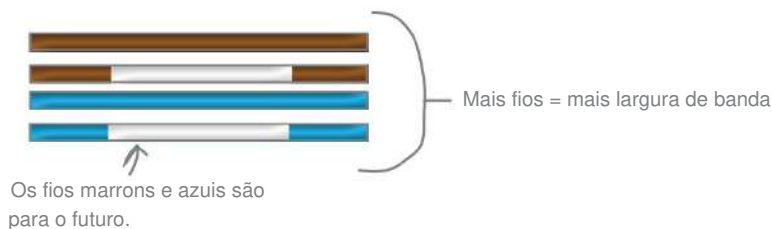
A solidez da cor mostra a polaridade do fio.

Se um fio estiver listrado, isso significa que ele é positivo. Se um fio for sólido, então o fio é negativo.



Os fios azul e marrom são reservados para capacidade futura de largura de banda.

Os fios azul e marrom ainda não fazem nada, mas farão no futuro. O pessoal dos padrões de cabos projetou o CAT-5 com fios coloridos extras para que pudessem ser usados para larguras de banda maiores no futuro.





Passeio de teste

A largura de banda nos diz quantos dados podem fluir pelos fios de um cabo. A velocidade da rede nos diz a taxa na qual os dados podem se mover em um fio. Para ter uma ideia sobre largura de banda e velocidade da rede, visite o site a seguir e teste a conexão que você está usando: <http://www.speedtest.net/>



Pressione o botão "Iniciar teste" em speedtest.net...



...e você recebe um relatório sobre sua capacidade de download e upload.

Mb/s significa megabits por segundo.



Qual é a diferença entre largura de banda e velocidade em um cabo de rede?

.....

.....

largura de banda e velocidade não são iguais

the Scholar's Corner



largura de banda: a capacidade de transmissão de uma rede de computadores ou sistema de telecomunicações.

velocidade: a taxa na qual algo é capaz de se mover.



there are no Dumb Questions

P: Qual é a diferença entre largura de banda e velocidade?

R: Largura de banda é uma capacidade; velocidade é uma taxa. A largura de banda informa a quantidade máxima de dados que sua rede pode transmitir. A velocidade informa a taxa na qual os dados podem viajar. A largura de banda para um cabo CAT-5 é 10/100 Base-T. A velocidade de um cabo CAT-5 muda dependendo das condições.

P: O que é Base-T?

R: Base-T refere-se aos diferentes padrões para taxas de transmissão Ethernet. O padrão 10 Base-T transfere dados em 10 megabits por segundo (Mbps). O padrão 100 Base-T transfere dados a 100 Mbps. O padrão 1000 Base-T transfere dados a enormes 1000 Mbps.

P: Qual é a diferença entre megabits por segundo (Mbps) e megabytes por segundo (MBps)?

R: Megabits por segundo (Mbps) é uma taxa de largura de banda usada no área de telecomunicações e redes de computadores. Um megabit equivale a um milhão de rajadas de corrente elétrica (também conhecidas como pulsos binários). Megabytes por segundo (MBps) é uma taxa de transferência de dados usada em computação. Um megabyte equivale a 1.048.576 bytes e um byte equivale a 8 dígitos binários (também conhecidos como bits).

P: Não existem cabos mais novos e mais rápidos padrões como CAT-5e e CAT-6?

R: Os cabos CAT-5e e CAT-6 são mais recentes padrões para cabos. Cobrimos CAT-5 porque é a estrutura base para o padrões de cabo mais elevados. CAT-5e e CAT-6 têm larguras de banda de 10/100/1000 Base-T.

P: Posso construir meu próprio CAT-5e e Cabos CAT-6?

R: Construir um cabo CAT-5e geralmente é não é mais difícil do que construir um cabo CAT-5. Não recomendamos construir seus próprios cabos CAT-6 devido às necessidades de precisão do cabo.

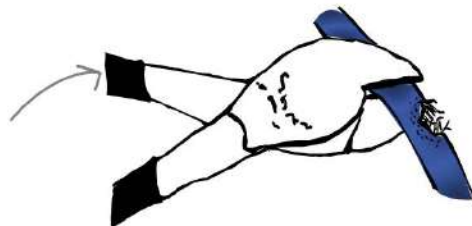
Vamos consertar o cabo CAT-5 quebrado

Agora que sabemos mais sobre como funcionam os cabos CAT-5, vamos ver se você consegue consertar o cabo de rede Coconut Airways. Tudo que você precisa é de um alicate, um canivete, uma ferramenta de crimpagem e um conector RJ-45.

1

Corte a parte quebrada.

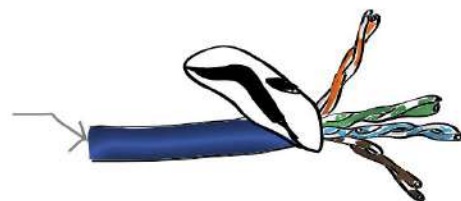
Corte o cabo bem antes do rompimento para garantir que você tenha um bom conjunto de pontas de fio. Faça o corte o mais reto possível para que os fios individuais tenham o mesmo comprimento.



2

Retire a tampa do cabo pela extremidade boa.

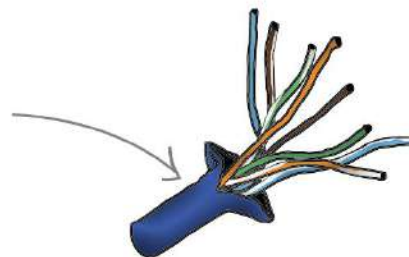
Corte cuidadosamente ao longo do comprimento da jaqueta com uma lâmina, tomando cuidado para não cortar o isolamento dos fios agrupados dentro da jaqueta. Um bom comprimento de corte está entre 1/2 e 1 polegada. Depois de fazer isso, separe a capa do cabo e retire-a para expor os pares trançados.



3

Desentorça e alise os fios individuais.

Desenrole os fios para alinhá-los com os slots do conector RJ-45. Geralmente você precisa de cerca de 1/2 polegada de fio para caber no conector.



4

Coloque cada fio no conector RJ-45.

Cada fio cabe em um slot no conector RJ-45. Basta alinhar cada fio com o slot relevante e pronto.

Agora pare aí! Você está tentando me **eletrocutar** ou algo assim? Como posso saber em que posição cada fio vai? Você espera que eu apenas **adivinha???**

Onde você coloca cada fio é importante.

Cada fio precisa entrar em um slot específico no conector RJ-45, mas no momento não sabemos qual fio vai para onde. Precisamos saber mais sobre o que há dentro do conector RJ-45.



ordem também importa

Uma olhada mais de perto no conector RJ-45

Como vimos anteriormente, o conector na extremidade de um cabo CAT-5 é chamado de conector RJ-45. Ele permite que você conecte o cabo a uma tomada de parede ou à porta de rede de um dispositivo de rede, como um computador.

Cada fio do cabo entra em um slot dentro do conector RJ-45 e o conecta a um pino no conector.



← Cada fio do cabo entra em um slot no conector RJ-45. Isso fixa o fio a um pino no conector.

Então, qual fio vai para onde?

A posição de cada fio é importante.

Quando você conecta um conector RJ-45 a uma tomada, os pinos do conector fazem contato com os pinos da tomada. Se os fios estiverem na posição correta, isso permite que a informação, na forma de elétrons, flua. Se os fios estiverem na posição errada, a informação não conseguirá passar.

A ordem dos fios em um conector RJ-45 está em conformidade com um dos dois padrões. Esses padrões são **568A** e **568B**.



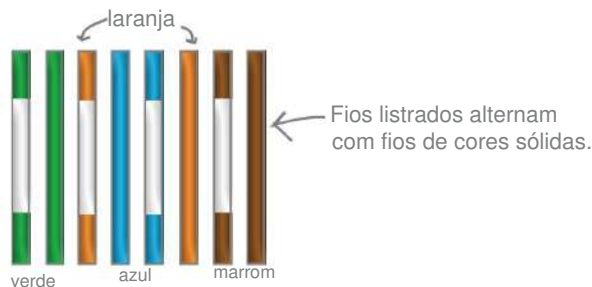
Padrões de fiação 568A e 568B de perto

568A e 568B são padrões de cabeamento que informam a ordem em que os fios devem ser colocados ao instalar um cabo RJ-45.

A ordem do fio 568A

Se você estiver seguindo o padrão de fiação 568A, use a seguinte ordem de fiação:

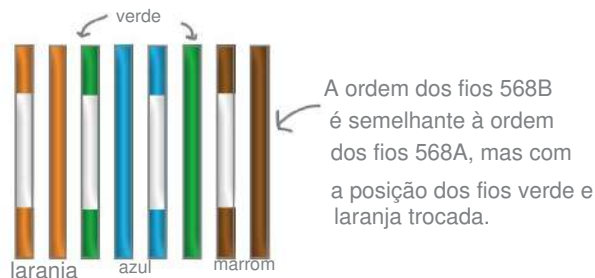
Verde listrado, verde sólido, laranja listrado, azul sólido, azul listrado, laranja sólido, marrom listrado, marrom sólido.



A ordem do fio 568B

Se você estiver seguindo o padrão de fiação 568B, use a seguinte ordem de fiação:

Laranja listrado, laranja sólido, verde listrado, azul sólido, azul listrado, verde sólido, marrom listrado, marrom sólido.



Você consegue ver alguma semelhança entre os pedidos de fios 568A e 568B? A ordem para cada padrão é basicamente a mesma, exceto que os fios laranja e verde são trocados.

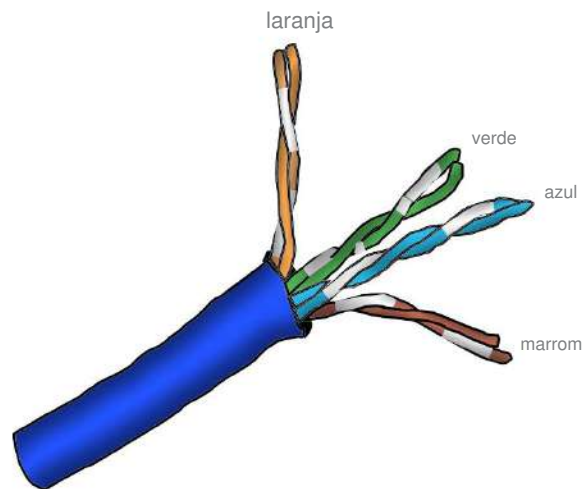
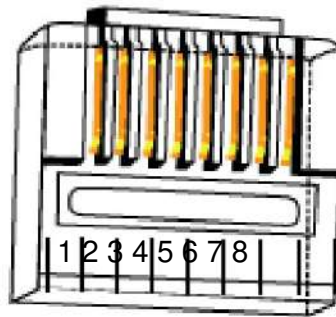
Então, qual padrão você deve usar?

Ao conectar um conector RJ-45, o principal é que ambas as extremidades do cabo usem o mesmo padrão. Antes de instalar um novo conector RJ-45, observe a outra extremidade do cabo. Se a outra extremidade do cabo usar o padrão 568A para o pedido de fios RJ-45, encaixe seu novo conector RJ-45 usando o padrão 568A. Se usar 568B, use este padrão.

consertar o cabo quebrado



A extremidade boa do cabo de rede quebrado da Coconut Airways tem um conector RJ-45 conectado usando o padrão 568B. Qual deve ser a ordem dos fios do outro lado? Desenhe uma linha entre cada fio e sua vaga legítima.



O Caso do Meteorologista e o Conector RJ-45

Preso em uma estação de pesquisa remota após uma forte tempestade, Jack precisa consertar um cabo CAT-5 que usa cabeamento padrão 568B.

Normalmente, ele poderia acessar seu mecanismo de busca favorito para encontrar a disposição das cores dos pinos e dos fios, mas a tempestade cortou sua conexão com a Internet.

Cinco minutos Mistério



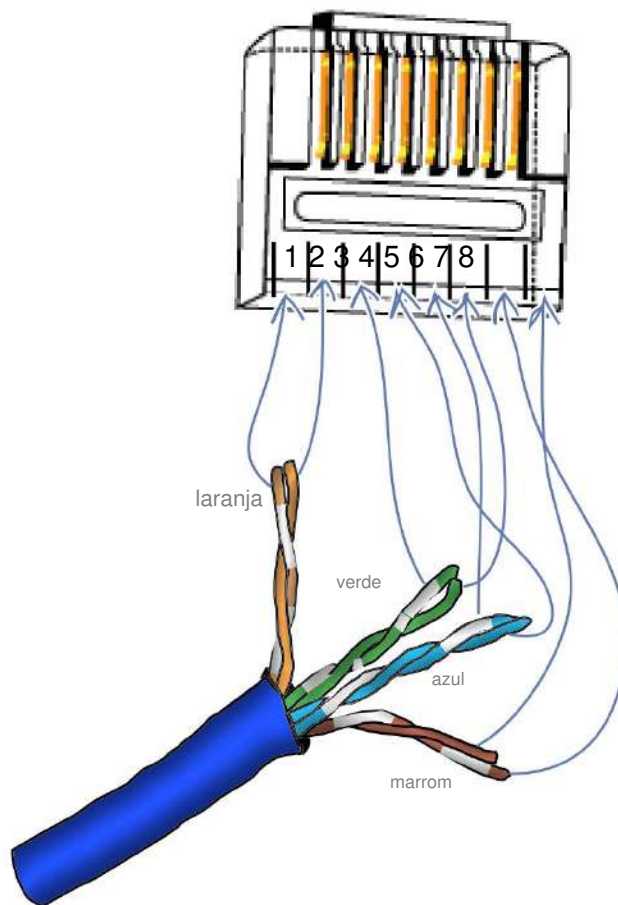
Jack está em pânico. O que ele pode fazer? Se não reparar a rede em breve, perderá dados cruciais de investigação dos seus instrumentos de monitorização meteorológica.

De repente, Jack tem uma ideia e sai da sala armado com um tesoura. Cinco minutos depois, a rede está de volta.

Como Jack resolveu o problema sem consultar o Padrão 568B?

como você fez?

A extremidade boa do cabo de rede quebrado da Coconut Airways tem um conector RJ-45 conectado usando o padrão 568B. Qual deve ser a ordem dos fios do outro lado? Desenhe uma linha entre cada fio e seu slot legítimo.



Então, quais são as etapas físicas?

Agora que sabemos como funcionam os padrões de fiação para os conectores RJ-45, vamos tentar novamente consertar o cabo de rede CAT-5 quebrado da Coconut Airways.

1 **Corte a parte quebrada.**
Corte o cabo bem antes do rompimento para garantir que você tenha um bom conjunto de pontas de fio. Faça o corte o mais reto possível para que os fios individuais tenham o mesmo comprimento.

2 **Retire a tampa do cabo pela extremidade boa.**
Corte cuidadosamente ao longo do comprimento da jaqueta com uma lâmina, tomando cuidado para não cortar o isolamento dos fios agrupados dentro da jaqueta. Um bom comprimento de corte está entre 1/2 e 1 polegada. Depois de fazer isso, separe a capa do cabo e retire-a para expor os pares trançados.

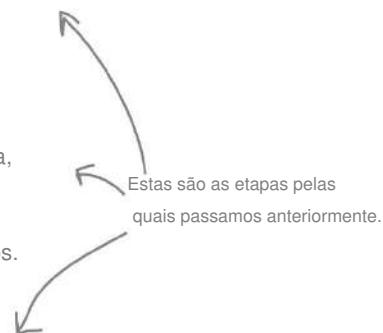
3 **Desentorça e alise os fios individuais.**
Desenrole os fios para alinhá-los com os slots do conector RJ-45.

4 **Verifique se a outra extremidade do cabo segue o padrão de fiação 568A ou 568B.**

Ambas as extremidades do cabo precisam seguir o mesmo padrão de fiação, portanto, anote o que a outra extremidade usa.

5 **Coloque cada fio no conector RJ-45 usando o mesmo padrão da outra extremidade.**

6 **Conecte o conector ao cabo com uma ferramenta de crimpagem.**
Assim que as linhas estiverem em seus slots adequados, coloque o RJ-45 na ferramenta de crimpagem e, em seguida, aperte a ferramenta para prender o RJ-45 firmemente no cabo. Verifique a extremidade do conector RJ-45 para garantir que o fio esteja encaixado corretamente em cada slot.



O Caso do Meteorologista e a RJ-45 Conector

Como Jack resolveu o problema sem consultar o Padrão 586B?

Depois de sair com a tesoura, Jack encontrou uma velha Extremidade RJ-45 que usava o padrão 586A. Ele cortou o conector, rastreou os fios até seus pinos e escreveu derrubar o pedido do Standard 586B negociando o posição dos fios laranja e verde na ordem de fiação.



Cinco minutos

Mistério

Resolvido

there are no Dumb Questions

**P: Você tem certeza de que um conector CAT-5 é chamado de “RJ-45”?
Eu li que é chamado de conector “8P8C”?**

R: Através do uso comum, passamos a chamar um 8P8C conector um conector RJ-45. A sigla 8P8C significa 8 posições, 8 contatos. O conector RJ-45 se parece muito com um conector 8P8C, então, com o tempo, muitas pessoas rotularam o conector incorretamente. Agora, por meio desse uso comum, mas incorreto, mais pessoas chamam um conector 8P8C de conector RJ-45. Diga “8P8C” para um profissional de rede e você poderá ver uma aparência engraçada.

P: Por que devo usar sempre o mesmo padrão de fiação em ambas as extremidades do cabo?

R: Se não usarmos o mesmo padrão em ambas as extremidades do cabo, não teremos cabo “straight-through” ou patch; teremos o que é chamado de “cabo cruzado”. Em outras palavras, faremos o flip-flop dos pares de fios verde e laranja, e os fios de envio e recebimento terão fins comerciais. Sempre verifique a extremidade oposta do cabo e corresponda à configuração do par de fios.

P: Para que serve um cabo cruzado?

R: Suponha que você queira conectar um laptop a um computador desktop. Uma maneira de fazer isso seria usar um cabo cruzado, um cabo que pode enviar e receber dados nas duas extremidades ao mesmo tempo. A

O cabo cruzado é diferente de um cabo direto porque um cabo direto só pode enviar ou receber dados em uma extremidade de cada vez.

Você também pode usar um switch ou hub para conectar os dois dispositivos—mas você verá mais sobre isso posteriormente neste livro.

P: Quanto tempo devo fazer meu cabo CAT-5?

R: A regra geral é que você meça a distância entre os dispositivos que você deseja conectar e adicione um a dois pés para flexibilidade de movimento. O comprimento máximo do CAT-5 é de 328 pés (100 metros).

Você consertou o cabo CAT-5

Graças a você, o sistema de reservas de voos da Coconut Airways está de volta ao funcionamento. Em pouco tempo, todos os seus voos programados estão lotados e prontos para a decolagem.



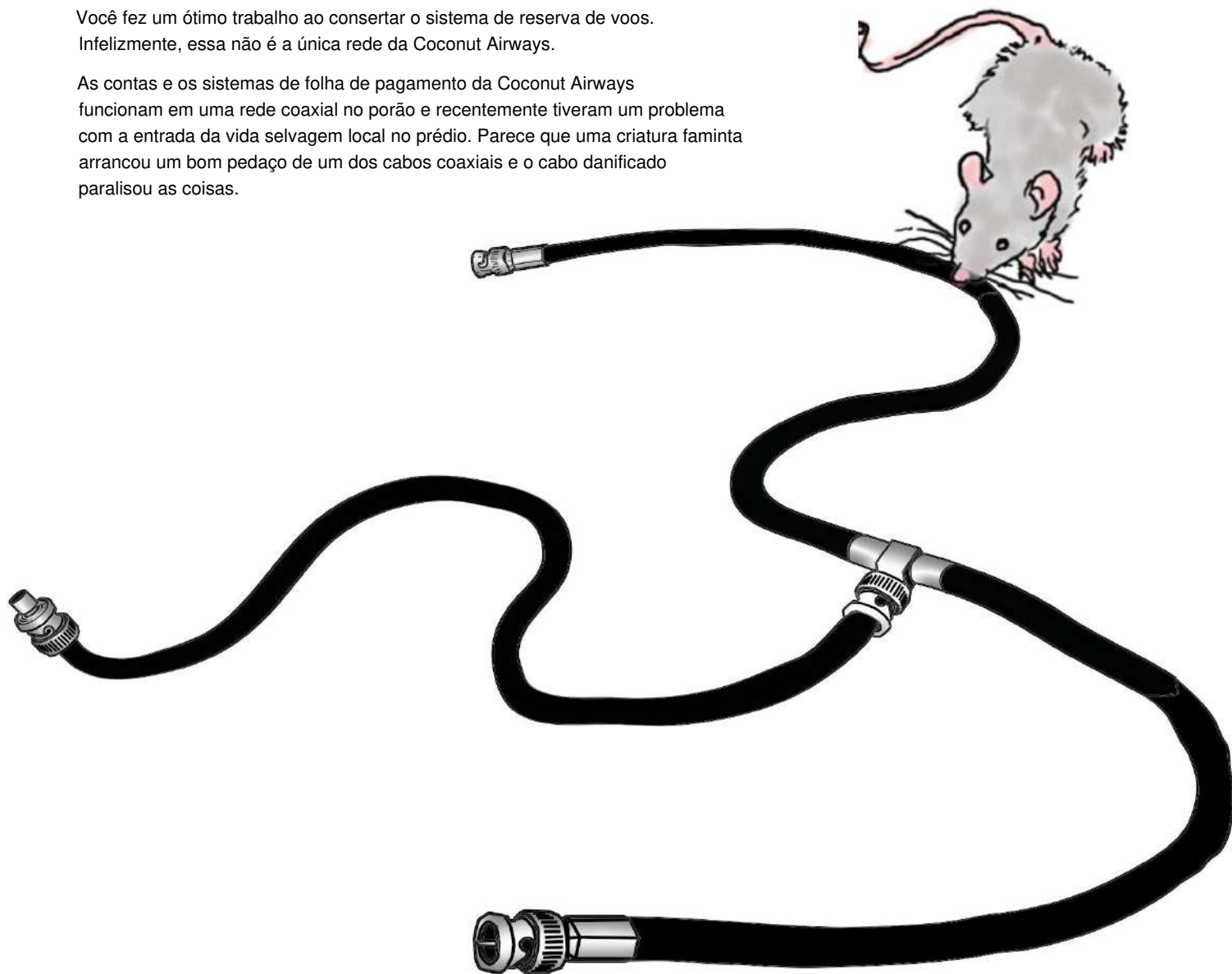
Consertamos a rede de reservas de voos, mas parece que os problemas de rede da Coconut Airways ainda não acabaram. O que você acha que pode ter dado errado?

mais problemas no coco

Coconut Airways tem mais de uma rede

Você fez um ótimo trabalho ao consertar o sistema de reserva de voos. Infelizmente, essa não é a única rede da Coconut Airways.

As contas e os sistemas de folha de pagamento da Coconut Airways funcionam em uma rede coaxial no porão e recentemente tiveram um problema com a entrada da vida selvagem local no prédio. Parece que uma criatura faminta arrancou um bom pedaço de um dos cabos coaxiais e o cabo danificado paralisou as coisas.

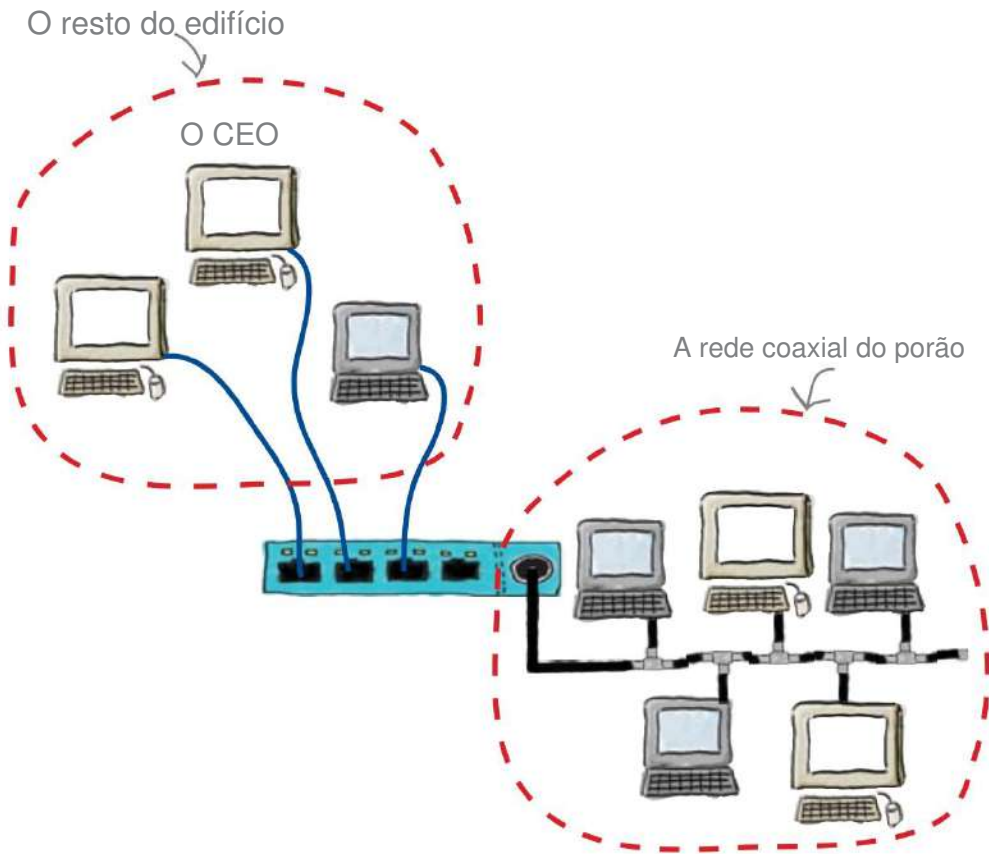


Sem a rede coaxial, a Coconut Airways não pode processar pagamentos de clientes e não pode pagar aos pilotos para pilotar os aviões.

Eles precisam que você salve o dia para eles novamente.

**Exercise**

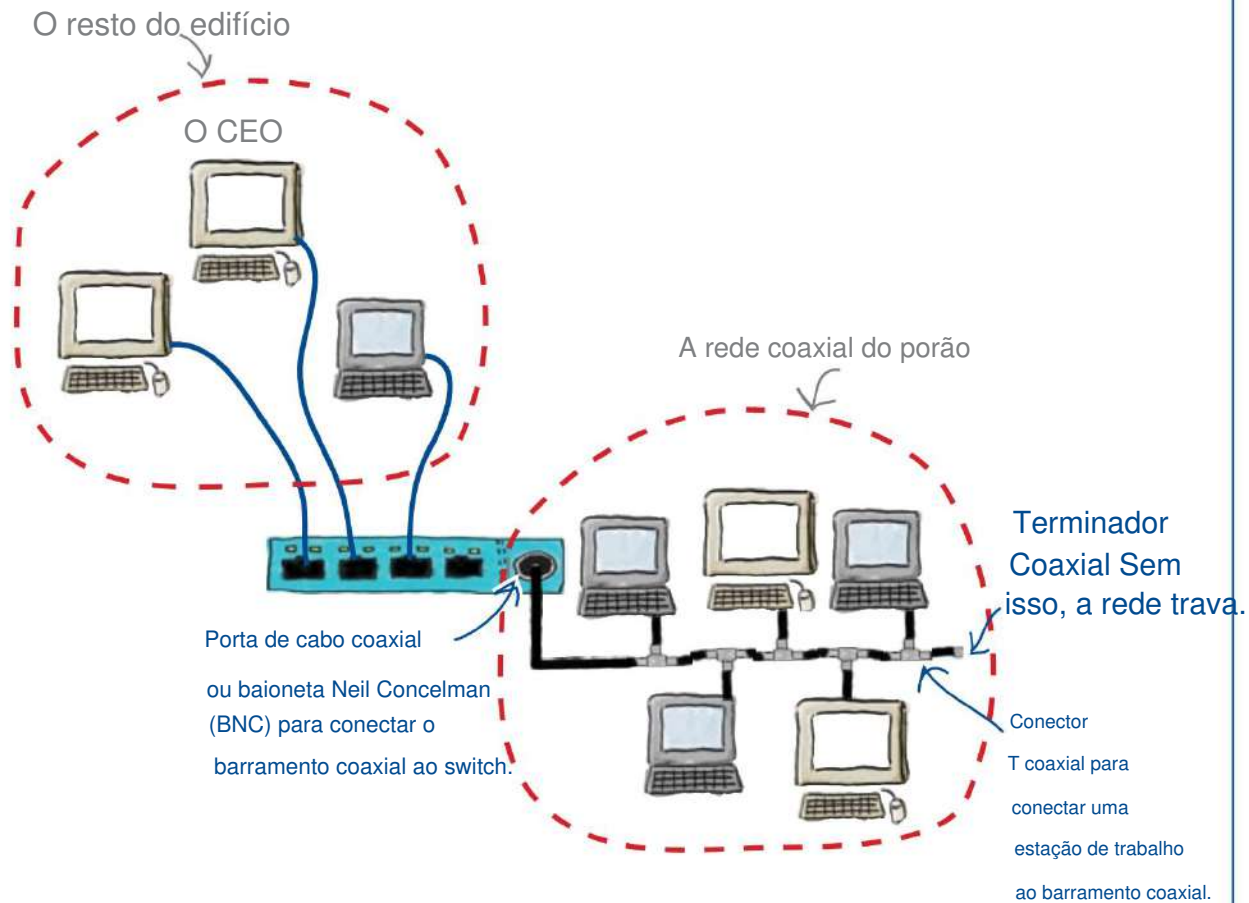
Aqui está um esboço da rede de reservas de voos da Coconut Airways e da rede coaxial no porão. Que diferenças você vê entre as duas redes? Por que você acha que eles são diferentes?



redes diferentes



Aqui está um esboço da rede de reservas de voos da Coconut Airways e da rede coaxial no porão. Que diferenças você vê entre as duas redes?
Por que você acha que eles são diferentes?



Apresentando o cabo coaxial

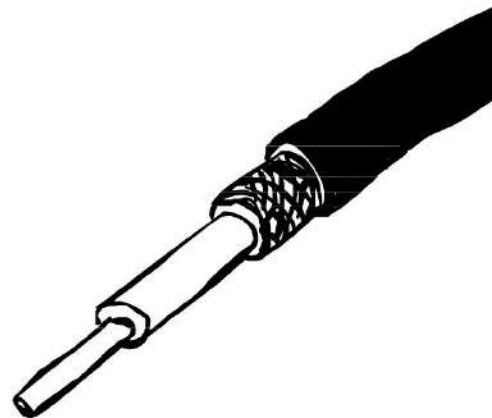
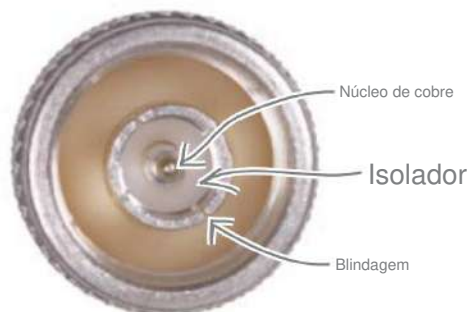
A rede Coconut Airways no porão funciona com cabos coaxiais em vez de CAT-5. Então qual é a diferença?

Assim como os cabos CAT-5, os cabos coaxiais são usados para criar redes. Existem duas diferenças principais entre eles.

1

O cabo contém um grande fio de cobre em vez de quatro pares trançados.

Um cabo coaxial possui uma capa externa, assim como um cabo CAT-5. Dentro do cabo, entretanto, há apenas um fio. Possui núcleo ou condutor de cobre, com camada de isolamento de plástico e outros materiais.



2

Os cabos usam diferentes tipos de conectores e terminadores.

Os cabos CAT-5 usam conectores RJ-45. Os cabos coaxiais, por outro lado, usam conectores BNC, conectores T e terminadores. O tipo de conector que você usa depende do motivo pelo qual você precisa dele.



Um conector T



Um conector final



Um terminador



Um acoplador

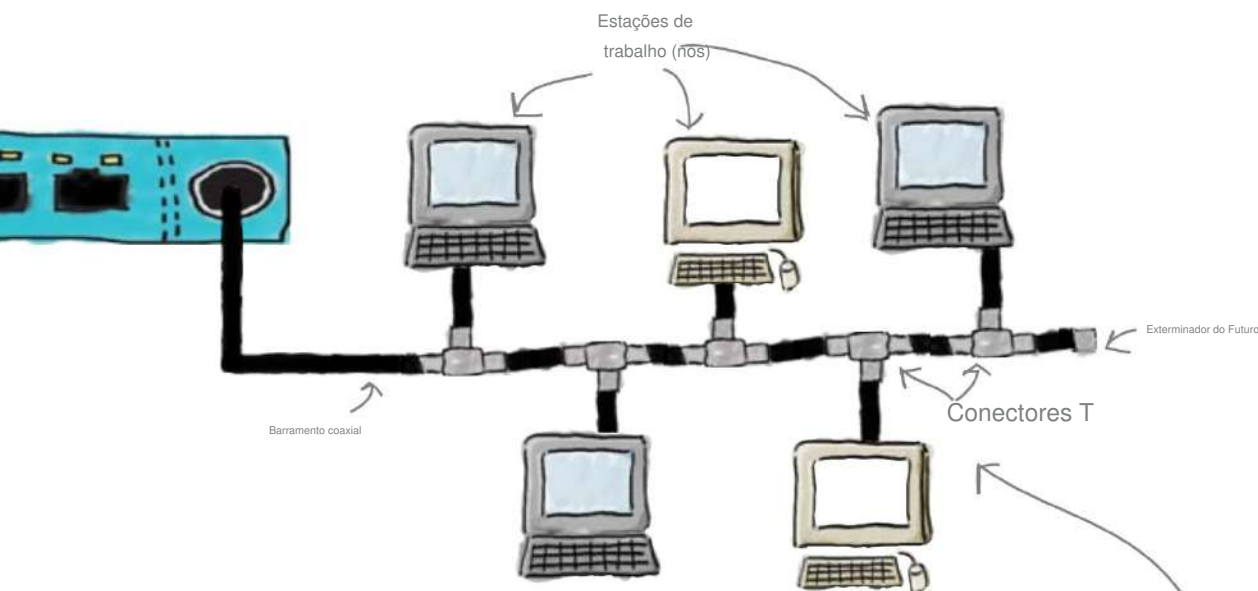
Agora que vimos os cabos, e a rede?

redes coaxiais contam com *linha central*

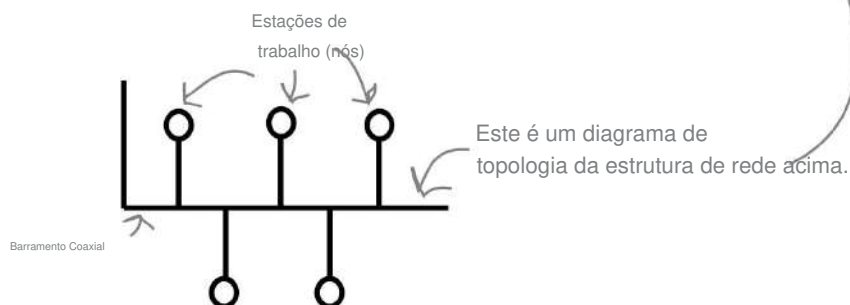
Redes coaxiais são redes de barramento

As redes coaxiais (também conhecidas como redes RG-62) contam com uma linha central, chamada **barramento**. O barramento funciona como a espinha dorsal da rede.

Cada estação de trabalho na rede ou **nó** deve estar conectada à rede com um conector T. O conector T conecta o cabo de rede do nó ao barramento principal. Se o barramento estiver quebrado, sem terminação ou com um conector T quebrado, toda a rede ficará inoperante.



Os profissionais de rede usam uma espécie de diagrama simbólico e abreviado para representar uma rede de barramento. Esses diagramas mostram como todas as partes de uma rede estão organizadas para funcionar como um todo. Chamamos essas ideias estruturais **de topologias de rede**.



Então podemos consertar o cabo?

Descobrimos um pouco mais sobre cabos e redes coaxiais.

Isso nos dá conhecimento suficiente para consertar a rede coaxial da Coconut Airways?

Os roedores devem ter mastigado o ônibus. Se cortarmos a parte mastigada do cabo e colarmos outro conector, isso deve consertar. Certo?

Vamos ver se ela está certa.

1

Corte a parte quebrada.

Corte o cabo bem antes do rompimento para garantir que você tenha um bom conjunto de pontas de fio.

2

Retire e prepare o novo final.

Retire a blindagem e o isolador que cobre o cabo, deixando uma porção de 1/2 a 1 polegada do núcleo de cobre saliente.

3

Coloque um conector BNC na nova extremidade.

Você pode crimpar ou soldar o novo conector na extremidade do cabo.

Então isso consertou a rede?

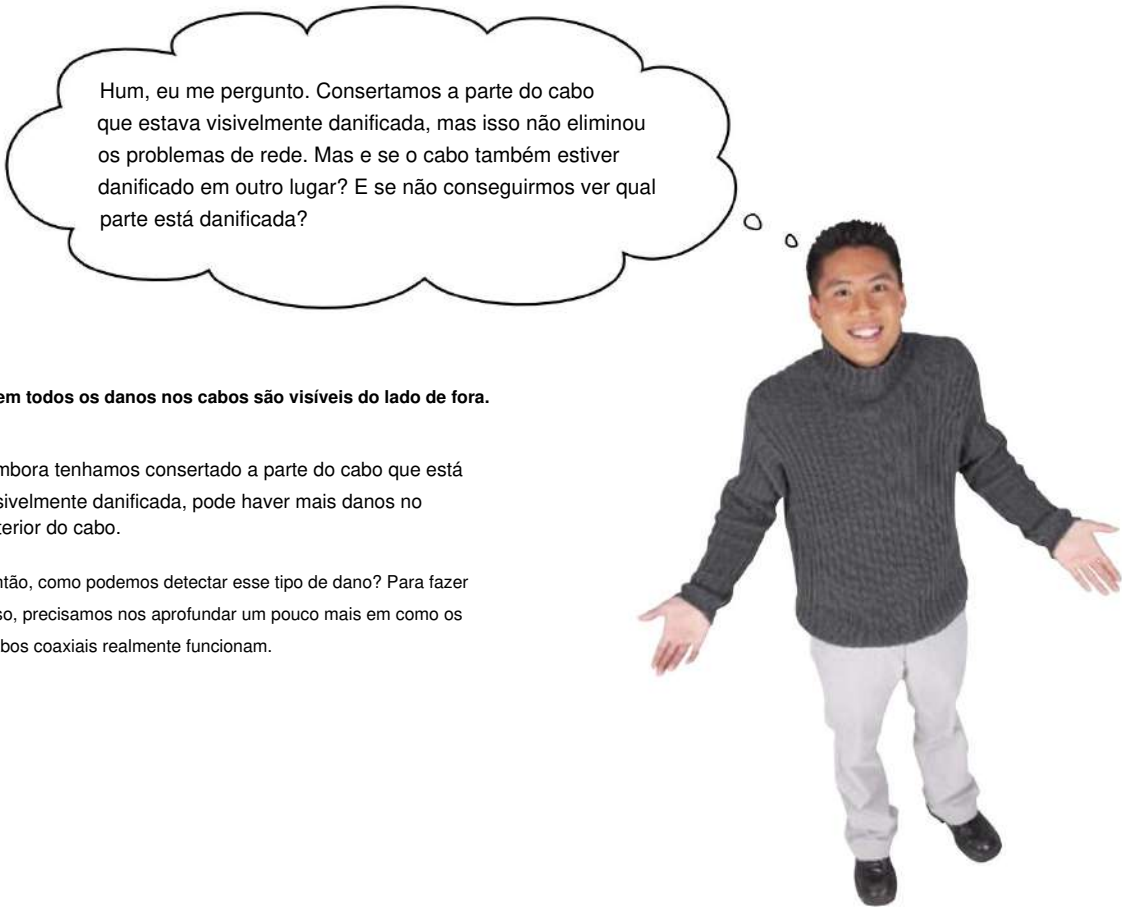


ainda tendo problemas...

A rede ainda não está funcionando

Infelizmente, cortar o pedaço mastigado do cabo de rede e instalar um conector não funcionou. A equipe de contas ainda recebe mensagens de erro de rede sempre que tenta acessar seus sistemas.

Então, por que nossa correção não funcionou?



Hum, eu me pergunto. Consertamos a parte do cabo que estava visivelmente danificada, mas isso não eliminou os problemas de rede. Mas e se o cabo também estiver danificado em outro lugar? E se não conseguirmos ver qual parte está danificada?

Nem todos os danos nos cabos são visíveis do lado de fora.

Embora tenhamos consertado a parte do cabo que está visivelmente danificada, pode haver mais danos no interior do cabo.

Então, como podemos detectar esse tipo de dano? Para fazer isso, precisamos nos aprofundar um pouco mais em como os cabos coaxiais realmente funcionam.

— there are no Dumb Questions —

P: Muitas organizações ainda usam redes coaxiais atualmente?

R: As redes coaxiais estão sendo eliminadas pela maioria das redes administradores. No entanto, os princípios por trás da rede coaxial são importantes para serem compreendidos por um profissional de rede. Ninguém pode prever quando todas as redes coaxiais serão extintas.

P: Se o cabo coaxial está sendo descontinuado, por que ainda preciso saber sobre isso?

R: Saber como funcionam as redes coaxiais é essencial para solução de problemas. Você nunca sabe quando encontrará uma infraestrutura "legada" – cabos e dispositivos de rede antigos, mas que ainda funcionam.

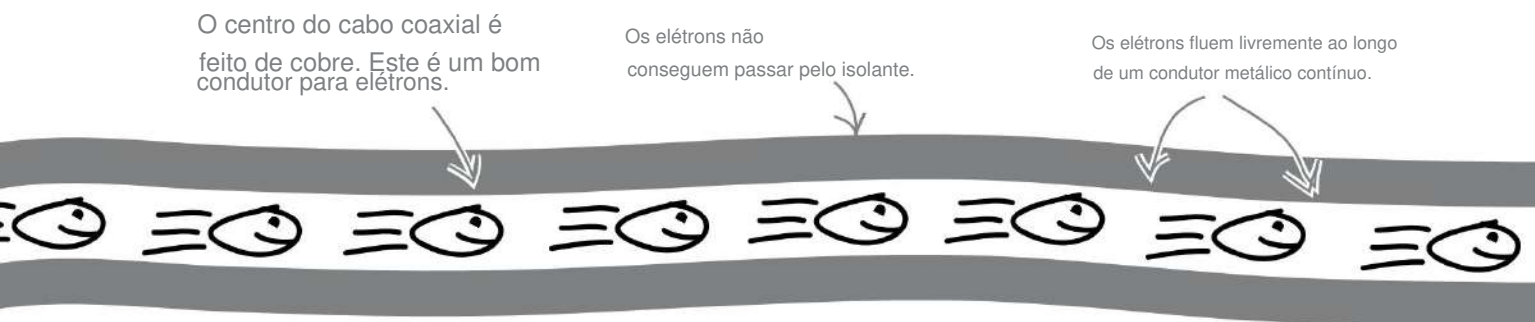
P: Por que uma rede coaxial precisa de um terminador?

R: Ótima pergunta! Continue lendo e nós mostraremos a você.

Então, o que acontece dentro de um cabo coaxial?

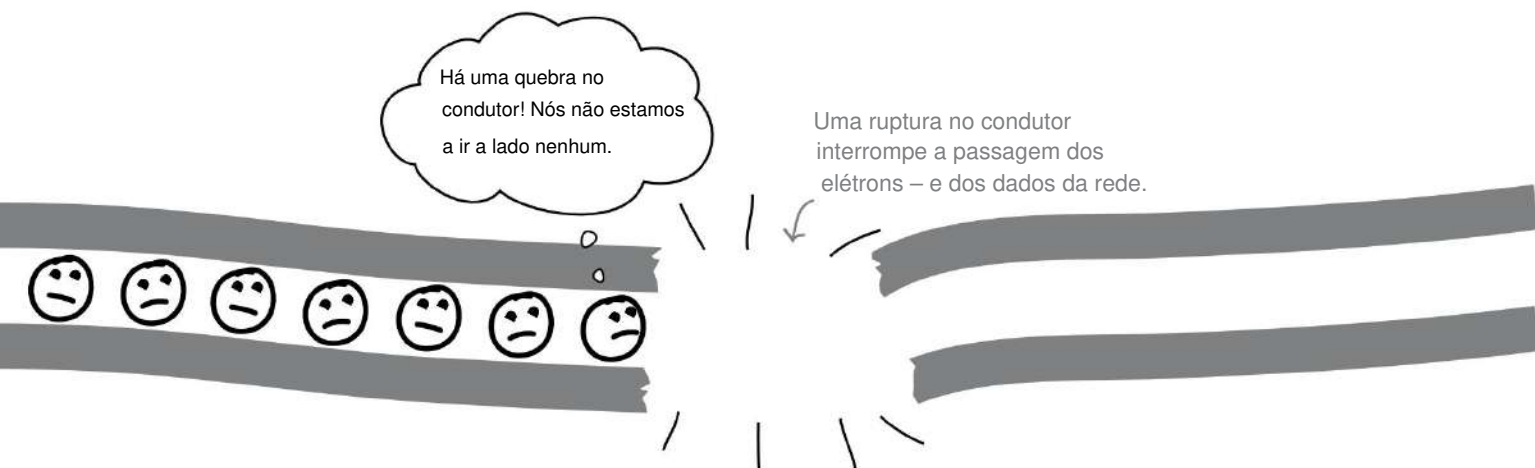
Como vimos, os cabos de rede coaxiais são compostos por uma capa, um isolador e um condutor metálico no centro. O condutor de metal permite que os elétrons se movam através dele, e os elétrons carregam os dados da sua rede. Os elétrons não conseguem passar pelo isolador.

Desde que o caminho do condutor esteja completo e ininterrupto, os elétrons podem fluir através dele e os dados da rede podem viajar ao longo do cabo. Dizemos que é **contínuo**.



Mas e se houver uma ruptura no condutor?

Se houver uma ruptura no condutor, isso significa que os elétrons não podem fluir ao longo do comprimento do cabo. Dissemos anteriormente que os elétrons transportam os dados da sua rede; portanto, se os elétrons não conseguem passar pelo cabo, os dados da rede também não.



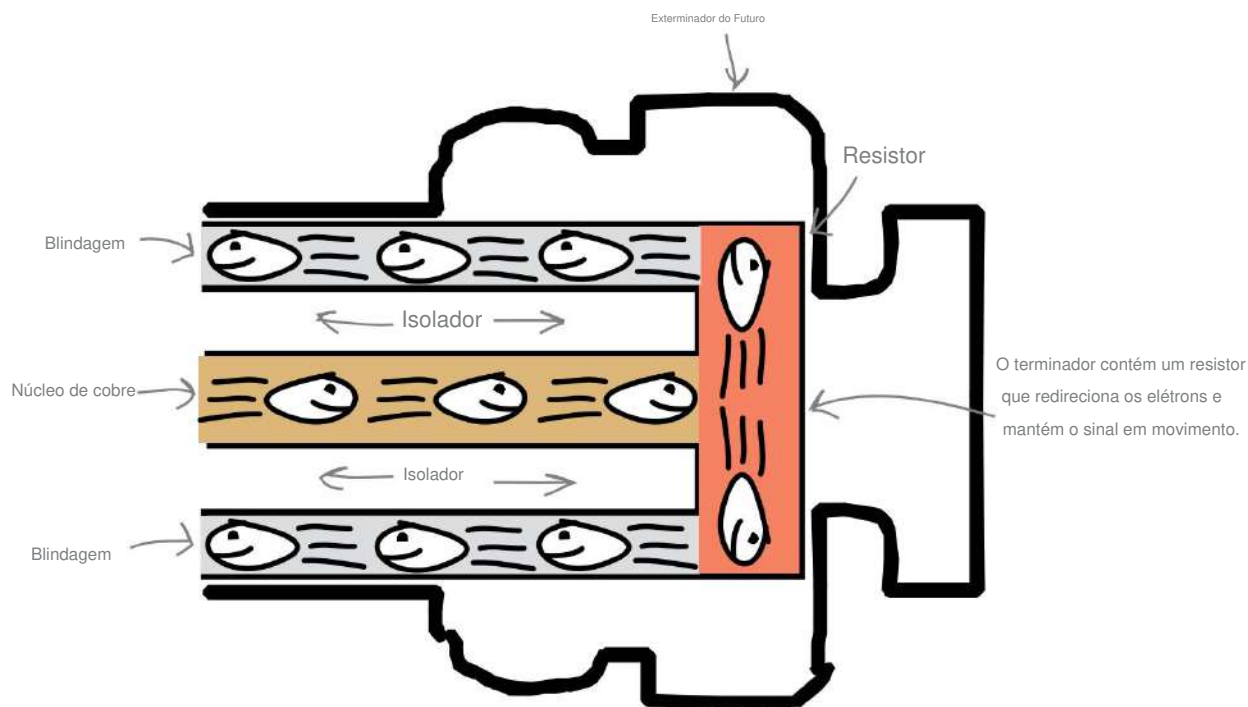
Isso significa que se houver ruptura no condutor coaxial do ônibus, a Coconut Airways receberá mensagens de erro de rede.

E quanto aos conectores e terminadores?

Os conectores conduzem elétrons, portanto, adicionar conectores aos cabos de rede coaxial ajuda a manter o fluxo elétrico contínuo. Os conectores permitem que os elétrons preencham a lacuna entre os cabos ou entre os cabos e os dispositivos de rede, e isso permite a passagem dos dados da rede.

Como vimos, um cabo de rede coaxial é composto por um grande núcleo condutor. Quando a condução não retorna através do núcleo de cobre, dizemos que ela não está **terminada**. Quando um fio não termina, a rede perde o fluxo de elétrons e, portanto, o fluxo de dados da rede.

Um terminador garante que o sinal no cabo continue se movendo. O terminador faz isso garantindo que os elétrons permaneçam em um circuito elétrico. Um resistor no terminador redireciona os elétrons para a camada de blindagem, o que efetivamente os mantém retornando ao longo do cabo sem interferir no sinal da rede. Se o cabo principal não tiver terminação, a rede não funcionará.



Então, como encontramos uma quebra de continuidade em uma rede de cabo coaxial?
Precisamos ouvir os elétrons...

Use conjuntos de rastreadores de toner para ouvir elétrons

Como vimos, as quebras de continuidade em uma rede de cabo coaxial impedem o fluxo de elétrons. Como os elétrons transportam os dados da nossa rede, isso significa que os dados da rede também não conseguem passar.

Uma maneira de encontrar uma quebra de continuidade em um cabo coaxial é ouvir sinais de vida nos elétrons, e podemos fazer isso usando um **conjunto de toner-traçador**. Então o que é isso?

Um conjunto toner-tracer é uma ferramenta usada por profissionais de rede para detectar ruídos de elétrons. Você conecta a parte do toner do conjunto rastreador de toner ao cabo de rede e o toner envia um sinal gerado ao longo do cabo. Você então usa o rastreador para ouvir o sinal, colocando-o no cabo. O rastreador emite um som quando ouve elétrons transportando o sinal. Amplifica o sinal.

1

Conecte o toner ao cabo de rede.

O toner gera um sinal e o envia ao longo do fio.

Ei, amigo, sou eu.
Você pode me ouvir?

A maioria dos toners possui cliques jacaré que você conecta ao cabo.

O toner ou gerador de tom

2

Os elétrons transportam o sinal.

Onde os elétrons estão fluindo, eles carregam o sinal que o toner gera ao longo do fio.

Cabo coaxial

3

O rastreador emite um som quando ouve o sinal.

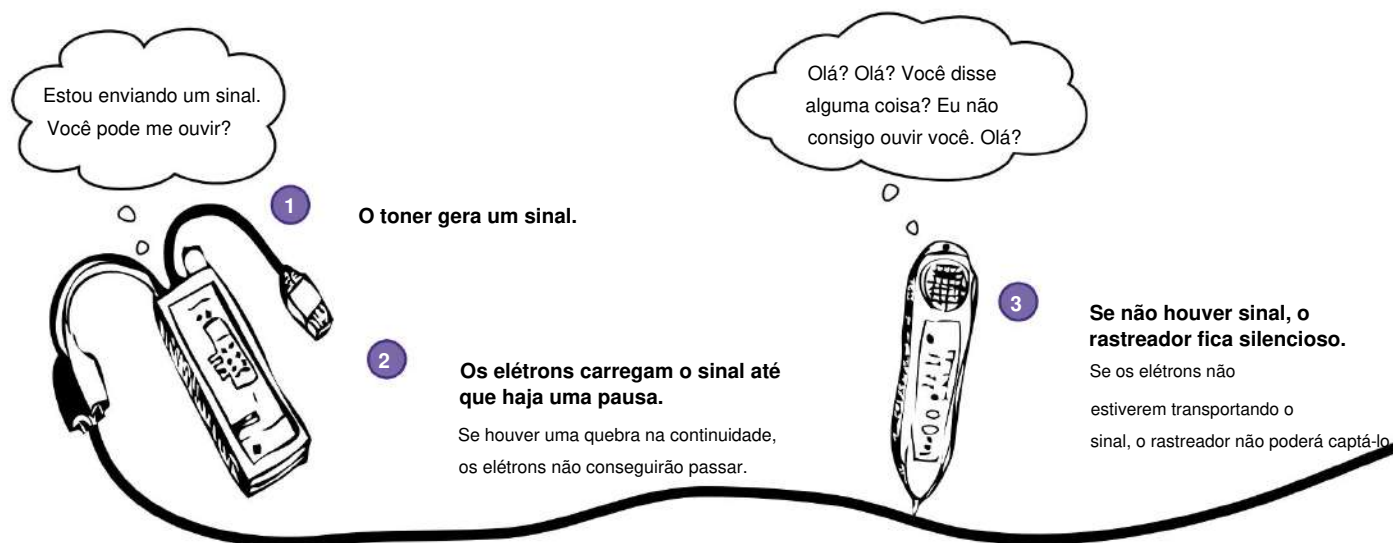
Enquanto os elétrons estiverem fluindo para onde o traçador está, o sinal poderá chegar até ele.

<Boop> Ei, estou ouvindo!
Os elétrons vivem e são ativos por aqui. <Boop>

O rastreador ou detector de tom

Nenhum som significa que não há elétrons

Podemos usar conjuntos de toner-traçador para identificar quebras de continuidade, ouvindo quando os elétrons ficam quietos. Se o rastreador não conseguir captar um sinal do toner, isso significa que há uma pausa entre o toner e o local onde o rastreador está atualmente posicionado.



Então, como encontramos a quebra de continuidade?

Dissemos que até o intervalo os elétrons estão ativos, mas depois do intervalo eles ficam silenciosos. A quebra na continuidade é **o ponto onde os elétrons ficam quietos**. Isso significa que você pode encontrar a quebra de continuidade reposicionando o traçador até encontrar o ponto onde os elétrons ficam em silêncio. E quando você identificar onde está a quebra de continuidade, poderá corrigi-la.



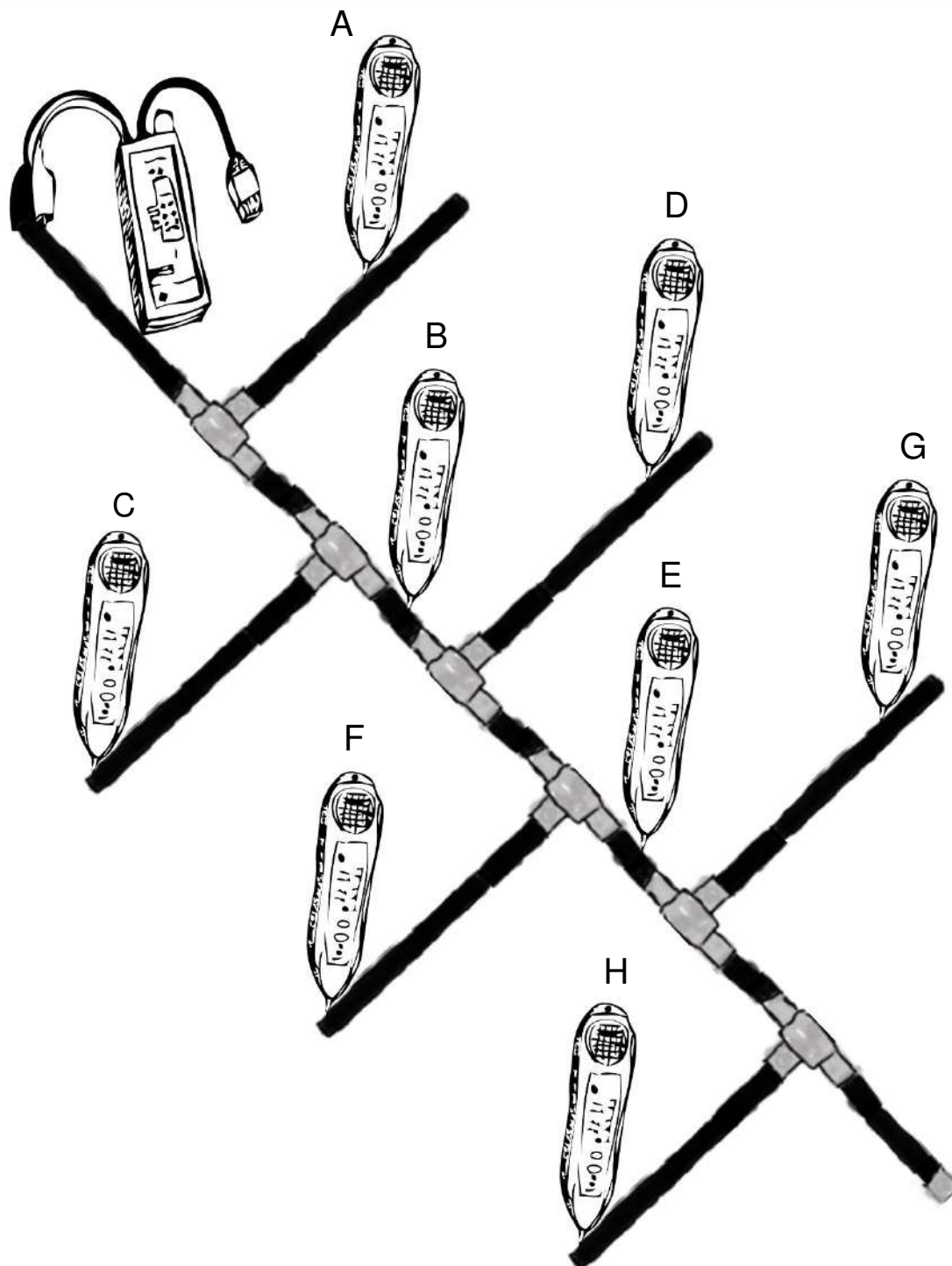
encontre o (s) problema(s)



Long Exercise

A rede de cabos coaxiais da Coconut Airways está na próxima página. Um toner está conectado ao cabo de rede, assim como vários rastreadores. Suponha que cada conector T vá para uma estação de trabalho em funcionamento. Onde você acha que está a quebra de continuidade se:

- 1. Somente o Tracer F está silencioso.
- 2. Apenas os rastreadores G e H ficam em silêncio.
- 3. Nenhum dos rastreadores fica em silêncio.
- 4. Todos os rastreadores ficam em silêncio.
- 5. Apenas os rastreadores E, F, G e H ficam em silêncio.
- 6. Apenas os rastreadores F e H ficam em silêncio.





A rede de cabos coaxiais da Coconut Airways está na próxima página. Um toner está conectado ao cabo de rede, assim como vários rastreadores. Suponha que cada conector T vá para uma estação de trabalho em funcionamento. Onde você acha que está a quebra de continuidade se:

1. Somente o Tracer F está silencioso.

2. Apenas os rastreadores G e H ficam em silêncio.

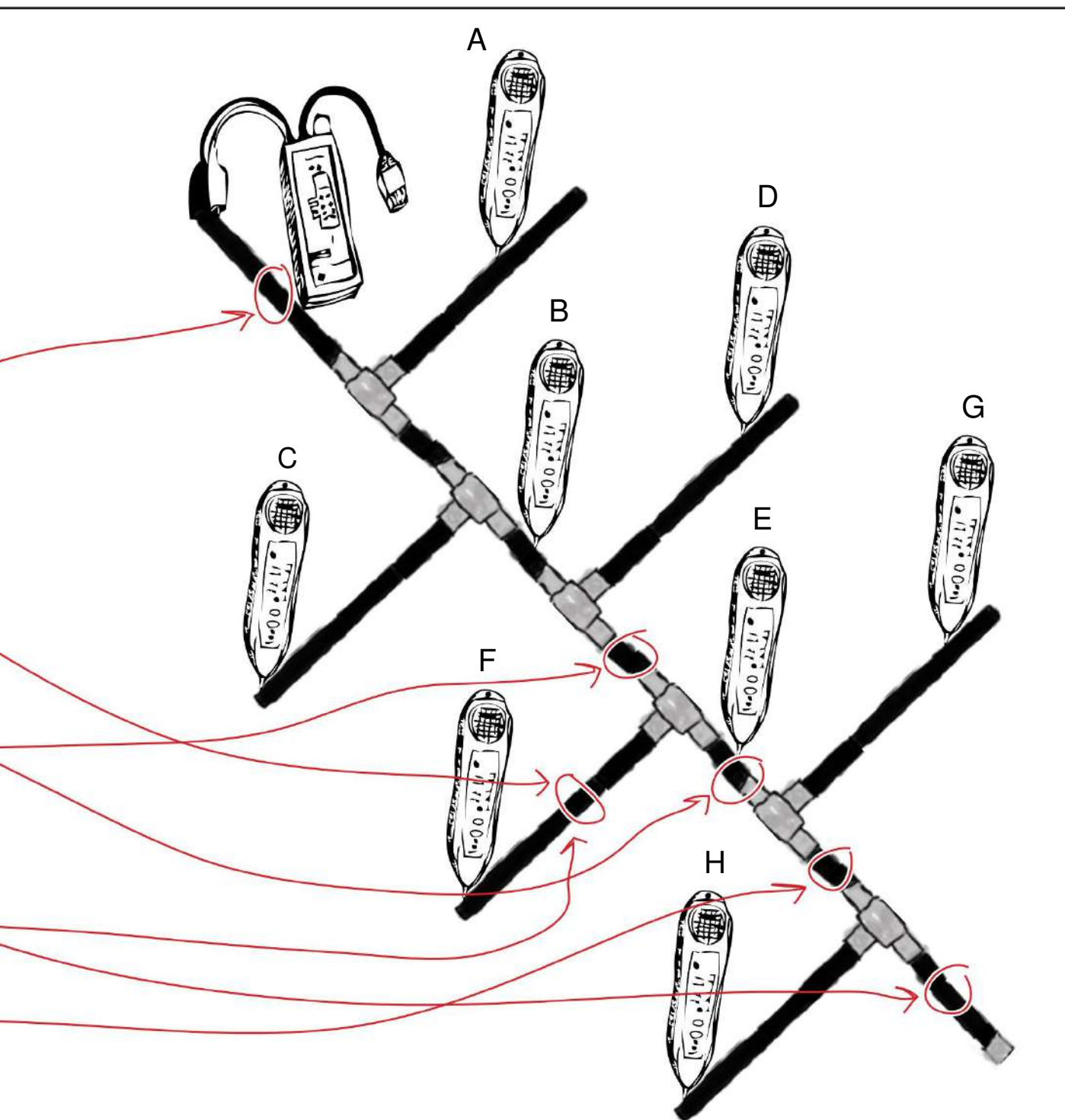
3. Nenhum dos rastreadores fica em silêncio.

4. Todos os rastreadores ficam em silêncio.

5. Apenas os rastreadores E, F, G e H ficam em silêncio.

6. Apenas os rastreadores F e H ficam em silêncio.

Na verdade, existem DUAS quebras aqui, pois os toners E e G podem captar um sinal.

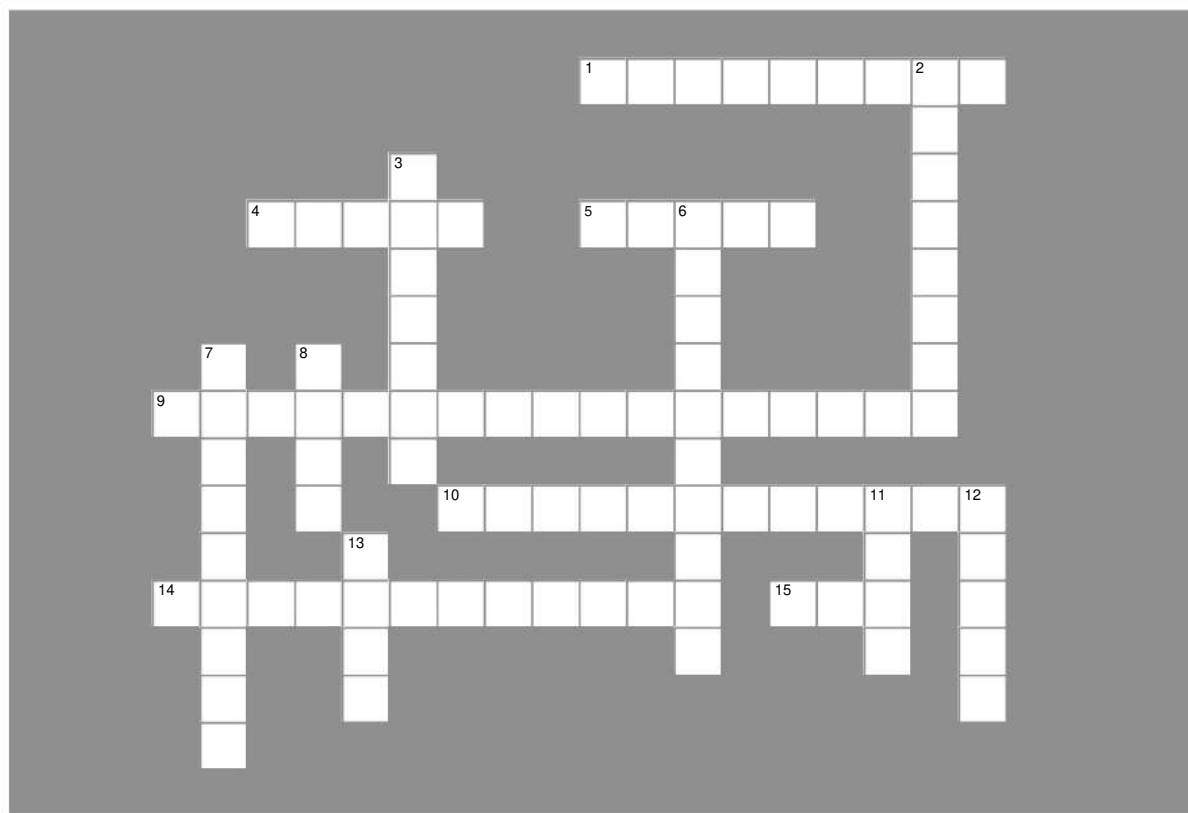




Cabocross

→ Respostas na página 48.

É hora de dar uma pausa ao lado direito do cérebro e colocar o lado esquerdo para trabalhar. Todas as palavras estão relacionadas com as coisas que estudamos até agora.



Entre

1. A capacidade de transmissão de uma rede informática ou sistema de telecomunicações
4. Gerador de sinal
5. Outro nome para "cabo direto".
9. Ponto onde os elétrons ficam quietos. . .
10. Laranja listrado, laranja sólido, verde listrado, azul sólido, azul listrado, verde sólido, marrom listrado, marrom sólido. . .
14. Para fazer uma verdadeira rede de barramento elétrico, use esta mídia.
15. Comprimento máximo de um cabo CAT-5 (em pés)

Abaixo

2. Um diagrama simbólico que mostra como funciona uma rede.
3. Equivale a um milhão de rajadas de corrente elétrica 6.
Se o cabo principal não estiver _____, a rede não funcionando
7. Um cabo que pode enviar e receber em ambas as extremidades ao mesmo tempo.
8. Cabo UTP com conector RJ-45
11. O verdadeiro nome do conector RJ-45.
12. Padrões para taxas de transmissão Ethernet
13. Pontos de contato em um macaco

Você consertou o cabo coaxial

Muito bem, você encontrou a falha na rede de cabo coaxial da Coconut Airways!
A equipe do departamento de Contabilidade pode usar seus sistemas novamente e pagar seus pilotos.

Ei, dinheiro! Estou
preparado e pronto para voar.
Mas é uma nuvem escura
que vejo no horizonte?

Estamos em uma jornada acidentada.

As tempestades tropicais são um problema real nas ilhas,
e a Coconut Airways tem que evitar cuidadosamente pilotar
seus hidroaviões quando o tempo fica muito forte.
Normalmente não é um problema, pois eles recebem boletins
meteorológicos atualizados pela Internet.

Hoje as coisas são diferentes. A Coconut Airways perdeu a
conexão com a Internet e é muito perigoso para seus pilotos
voar sem boletins meteorológicos atualizados.

A Coconut Airways está conectada à Internet por meio de
uma linha de fibra óptica e parece que pode haver um problema
com ela. Mas qual pode ser esse problema?

**Vamos começar examinando mais de perto como
funcionam os cabos de fibra óptica.**



bem-vindo à fibra óptica

Apresentando cabos de fibra óptica

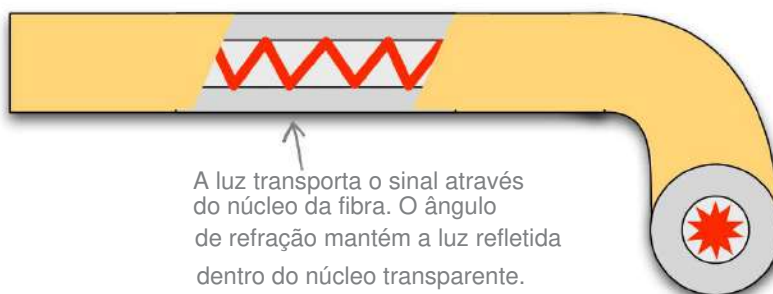
Os cabos de fibra óptica enviam informações de rede usando luz em vez de elétrons.

A luz reflete no interior do cabo, transportando o sinal da rede.

A luz passa pelo núcleo transparente do cabo de fibra óptica.

Este núcleo é feito de vidro ou plástico transparente, o que permite que a luz passe facilmente por ele. A camada fora do núcleo é chamada de **revestimento**.

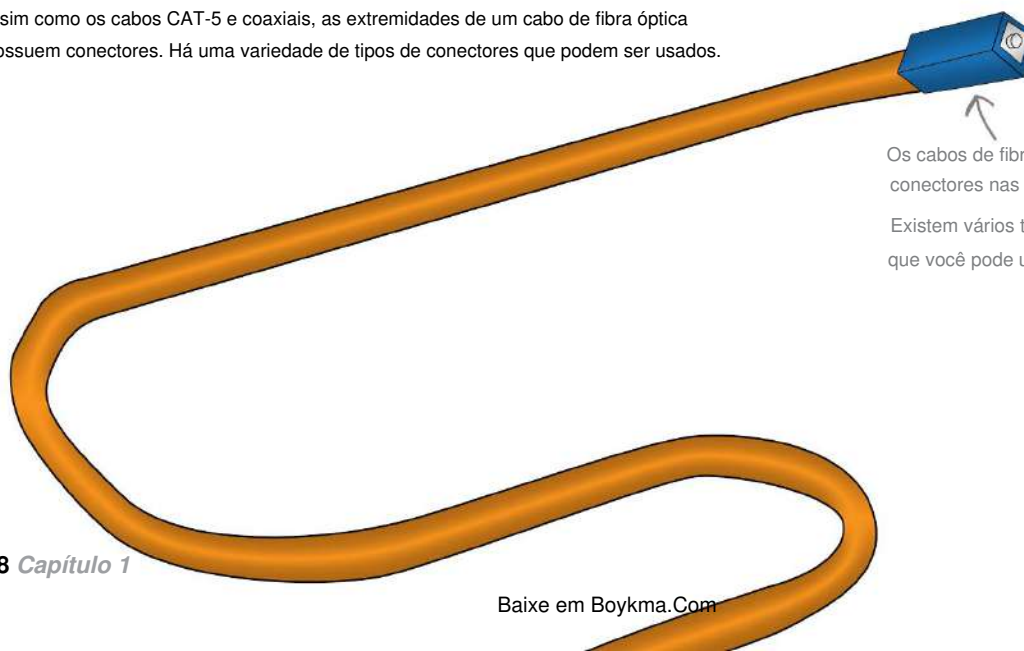
O revestimento funciona um pouco como um espelho, refletindo a luz para que ela salte ao longo do núcleo e não escape.



A parte externa do cabo é revestida com polímero e as roscas de Kevlar® que passam entre o núcleo e o revestimento adicionam resistência e proteção ao cabo.

A fibra óptica também tem conectores

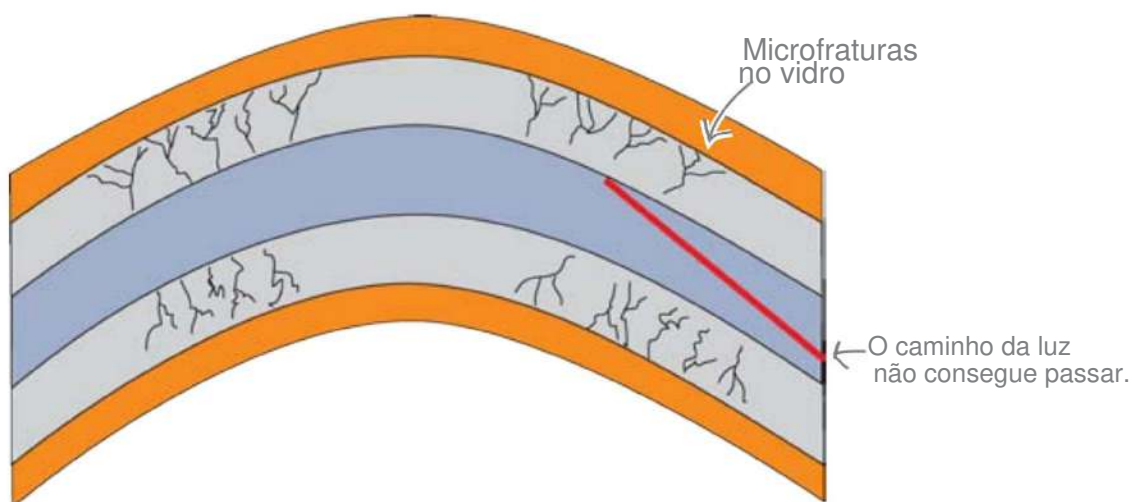
Assim como os cabos CAT-5 e coaxiais, as extremidades de um cabo de fibra óptica possuem conectores. Há uma variedade de tipos de conectores que podem ser usados.



O cabo da Coconut Airways está dobrado demais

E quanto à Coconut Airways?

Aqui está o cabo de fibra óptica. Você pode ver o quão firmemente ele está dobrado?



Os cabos de fibra óptica geralmente têm um raio de curvatura mínimo de 3,0 cm.

Se o cabo for dobrado mais do que isso, o núcleo da fibra pode desenvolver microfraturas, fraturas reais ou vazar luz gravemente. E como é a luz que transporta os dados da rede, uma perda de luz significa perda de informações e erros de rede.

Então, como consertamos cabos de fibra óptica danificados? Bem, uma maneira é com um **splicer de fusão**.

Então, o que é um splicer de fusão?

Um splicer de fusão permite fundir dois pedaços de fibra. O splicer fornece guias de alta precisão que permitem alinhar a fibra. Depois de alinhar as pontas, você aquece as duas pontas com um arco elétrico e as junta. Depois de fundir as pontas, o splicer de fusão encolhe uma capa protetora sobre a emenda.

Você pode usar um splicer de fusão para consertar cabos de fibra óptica.



Vamos dar uma olhada nas etapas para emendar um cabo de fibra óptica.

splicer de fusão... parece legal!

Como consertar fibra óptica com um splicer de fusão

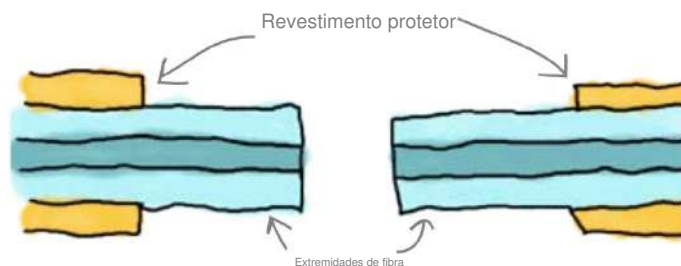
Aqui estão as etapas que você precisa seguir para consertar um cabo de fibra óptica com um splicer de fusão.



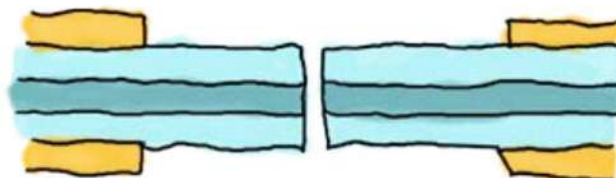
Você precisa treinar extensivamente em um splicer de fusão antes de usá-lo.

Os splicers de fusão são caros e podem ser complicados de usar, mas valem o dinheiro e o esforço.

- 1 Retire o revestimento de cada extremidade do cabo de fibra óptica que deseja emendar.**



- 2 Alinhe cada extremidade.**
Os guias do splicer de fusão permitem que você seja realmente preciso sobre isso.



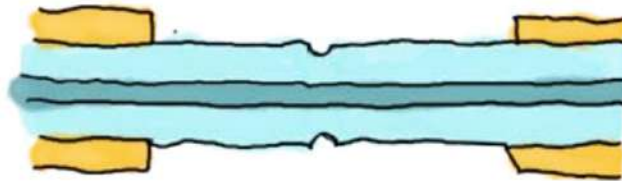
- 3 Alise as pontas antes de fundi-las.**
O splicer de fusão cria um arco de eletricidade que torna as faces do núcleo super lisas para que possam se alinhar corretamente.



4

Fuse as pontas.

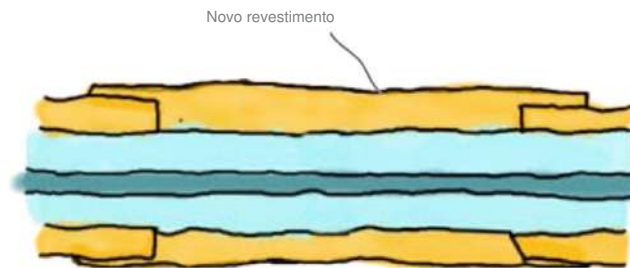
Este é o objetivo principal do splicer de fusão. O arco elétrico derrete as pontas, fundindo-as para criar um núcleo emendado.



5

Finalize a emenda cobrindo-a com um novo revestimento.

Seu cabo de fibra óptica agora está pronto para teste.



Então isso consertou a fibra óptica da Coconut Airways?

Um conector de fibra óptica também precisa de encaixe

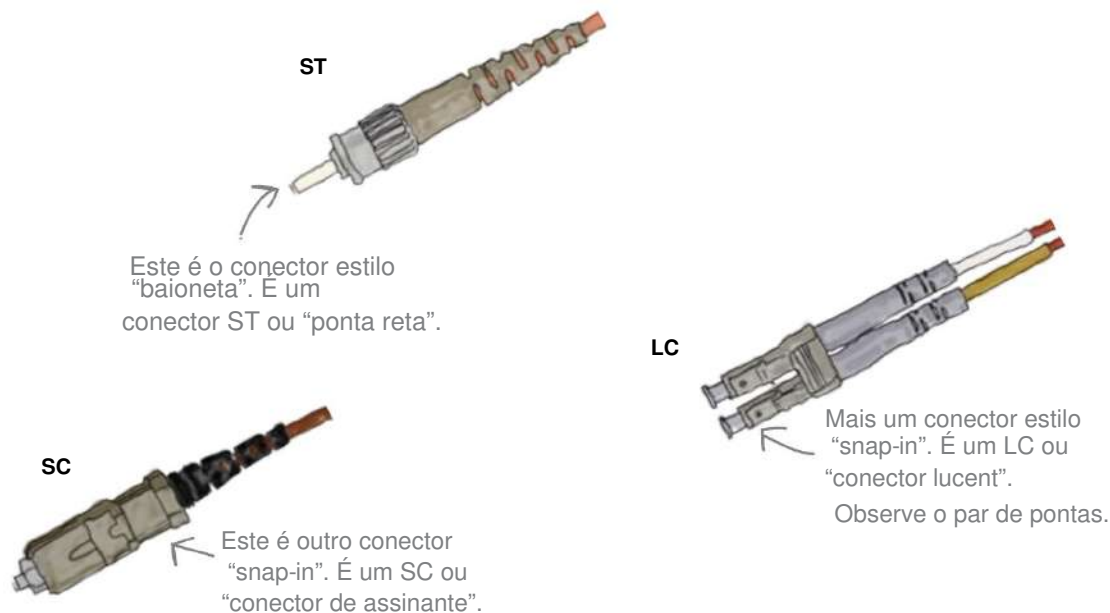
A Coconut Airways tem mais um problema com seu cabo de fibra óptica. Consertamos o cabo dobrado, mas também está faltando um dos conectores, bem perto da tomada. Precisamos instalar um novo conector para podermos conectar a fibra óptica na parede.

Os cabos de fibra óptica utilizam vários tipos de conectores, mas todos fazem o mesmo trabalho básico: unem as extremidades de dois cabos de fibra óptica e permitem que a luz flua ininterruptamente.

As diferenças entre os conectores têm tudo a ver com sua caixa.

Em outras palavras, a forma, a cor, o tamanho, o tamanho, a proximidade de outro conector de fibra e como eles se fixam.

Aqui estão alguns dos conectores de fibra óptica que você pode ver por aí.



Por que alguns conectores possuem um par de núcleos de fibra, enquanto outros possuem apenas um único núcleo?

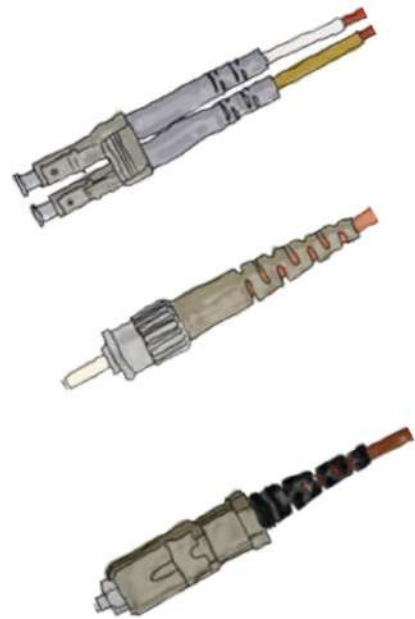
QUAL É O MEU CONECTOR?

Conectores e receptáculos devem corresponder em termos de tipo. Combine cada um dos conectores abaixo com o receptáculo em que ele se encaixa.

Receptáculo



Conector



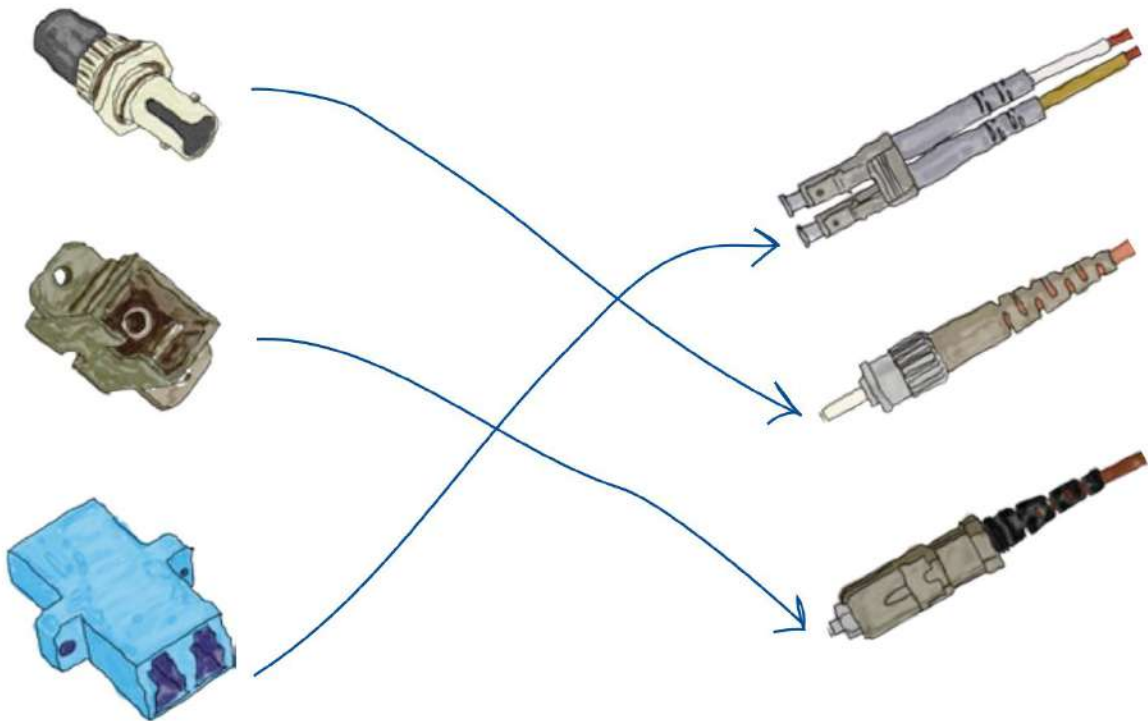
combinar os conectores

QUAL É O MEU CONECTOR?

Conectores e receptáculos devem corresponder em termos de tipo. Combine cada um dos conectores abaixo com o receptáculo em que ele se encaixa.

Receptáculo

Conector



Estamos quase prontos para consertar o conector

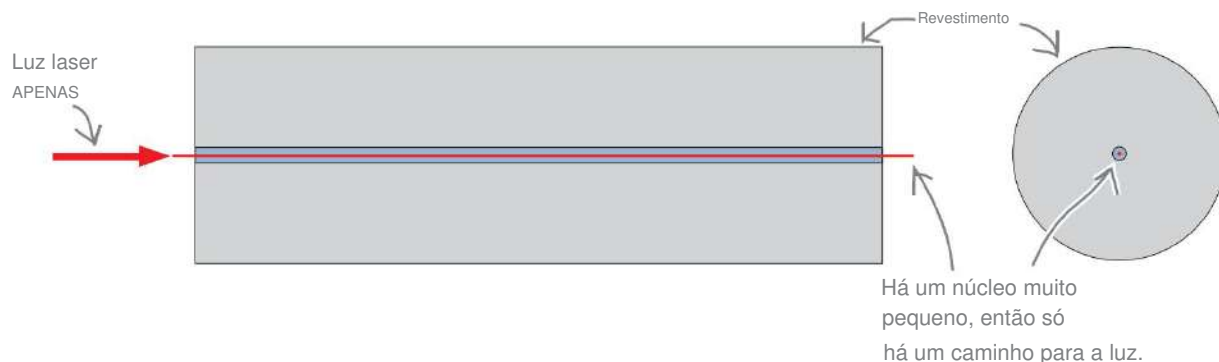
Há apenas mais uma coisa que pode afetar o tipo de conector que escolhemos para colocar na extremidade do cabo: existem dois tipos de fibra. Vamos dar uma olhada.

Existem dois tipos de fibra

A fibra vem em dois sabores: **modo único** e **multimodo**. A palavra "modo" refere-se ao número de caminhos que a luz percorre através da fibra.

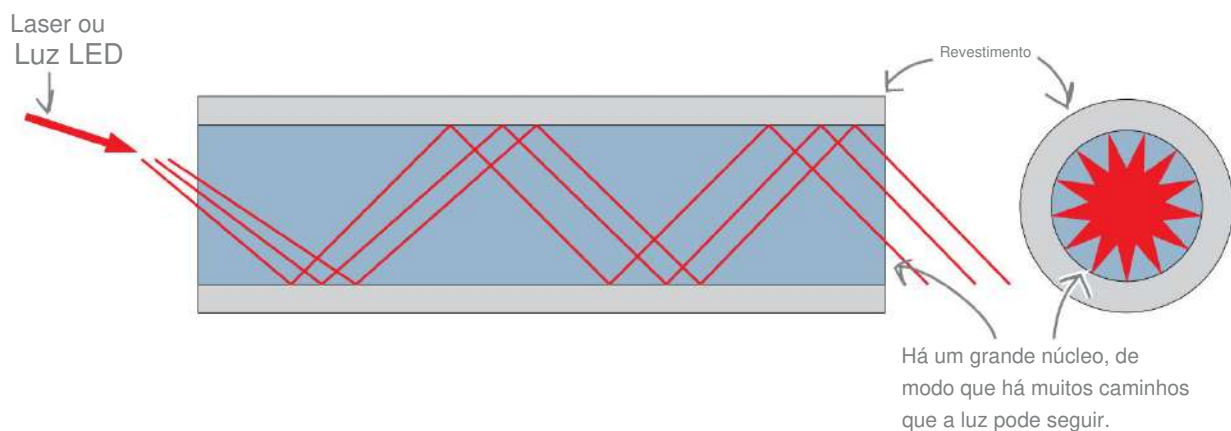
Fibra monomodo

Em uma fibra monomodo, a luz viaja em um **único caminho**. É necessária uma luz laser e tem um núcleo muito pequeno como este:



Fibra multimodo

Numa fibra multimodo, a luz percorre **vários caminhos**. É necessário um laser ou luz LED e tem um núcleo muito maior como este:



Então, como escolhemos entre os dois tipos de fibra?

Qual modo de fibra você deve usar?

Os dois tipos de cabo de fibra óptica possuem características muito diferentes. Existem diferenças em áreas como desempenho, velocidade e distância possível. Também existem grandes diferenças de preço, pois é mais difícil fabricar fibra monomodo.

Aqui está um guia rápido para as diferenças entre cabos de fibra óptica monomodo e multimodo.

	Modo único	Multimodo
Custo	Alto	Baixo
Fácil de Implementação	Alto	Baixo
Desempenho	14 Tbit/s	10 Gbit/s
Fonte LED	Somente Laser	Laser ou LED
Distâncias	10-100km	2.000 milhões +
Perda de sinal	+	-
Tamanho do núcleo	Pequeno	Grande



Você precisa comprar um cabo de fibra óptica e instalar uma rede de 1300 metros com velocidade de 1 Gbit/s. Escolha modo único ou multimodo e escreva os motivos de sua escolha.

Vamos encaixar o conector na fibra óptica

Existem duas maneiras principais de conectar os conectores aos patch cables de fibra.

1

Use um conector pré-construído e emende-o ao patch cable existente.

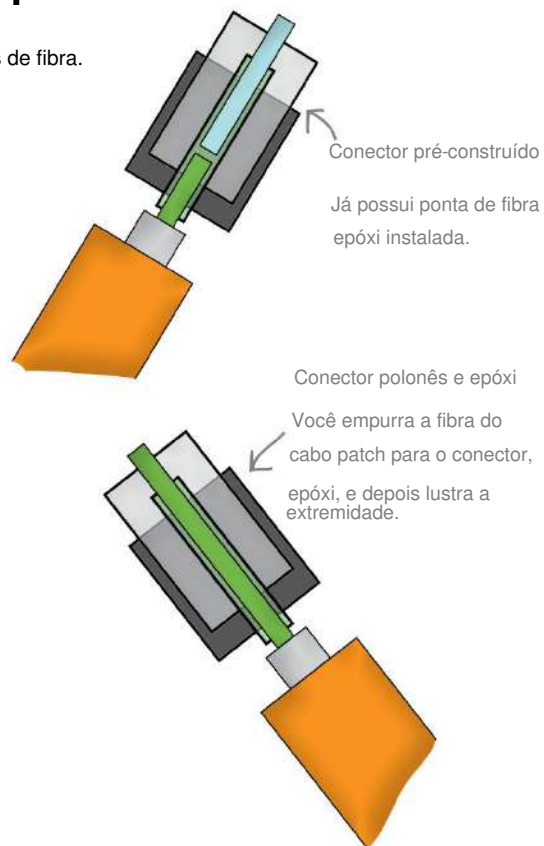
Essa técnica é mais rápida e fácil, mas há alguma perda de luz onde as duas fibras são unidas.

2

Use um conector que não tenha fibra interna.

Você aplica epóxi na fibra do patch cable dentro do conector e, em seguida, lustra a extremidade da fibra.

Essa técnica é mais lenta e complicada e requer equipamento e treinamento especiais. A vantagem é que faz uma conexão de maior qualidade.



Então, qual técnica devemos usar?

Embora possamos usar qualquer uma das técnicas, vamos usar o conector pré-construído por enquanto. Apenas algumas ferramentas são necessárias para esta abordagem, e qualquer técnico de rede pode aprender a fazê-las em menos de 15 minutos – o que significa que a Coconut Airways colocará sua conexão com a Internet em funcionamento muito rapidamente. Você pode até obter vídeos e guias rápidos dos fabricantes sobre como ajustá-los.

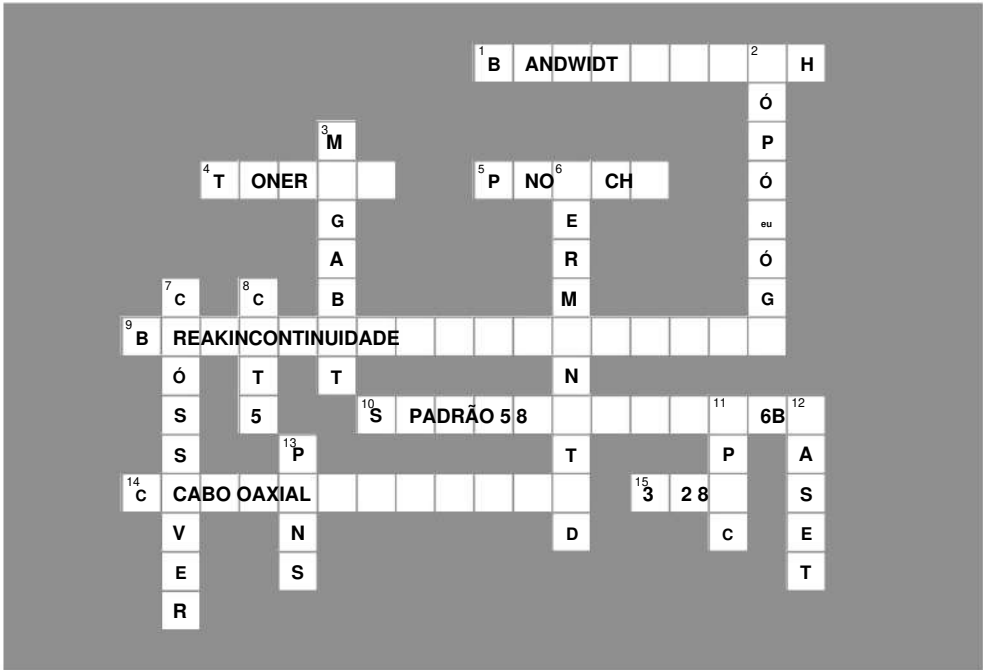
Então isso resolveu o problema da Coconut Airways?



Exercise
Solution

Você precisa comprar um cabo de fibra óptica e instalar uma rede de 1300 metros com velocidade de 1 Gbit/s. Escolha modo único ou multimodo e escreva os motivos de sua escolha.

O modo único seria a melhor escolha devido ao comprimento do cabo. O multimodo não funcionará nesta velocidade.



Entre

- 1. A capacidade de transmissão de uma rede de computadores ou sistema de telecomunicações [LARGURA DE BANDA]
- 4. Gerador de sinal [TONER]
- 5. Outro nome para "cabo direto". [CORREÇÃO]
- 9. Ponto onde os elétrons ficam quietos. . . [QUEBRA INCONTINUIDADE]
- 10. Laranja listrado, laranja sólido, verde listrado, azul sólido, azul listrado, verde sólido, marrom listrado, marrom sólido. . . [PADRÃO 58B]
- 14. Para fazer uma verdadeira rede de barramento elétrico, use esta mídia. [CABO COAXIAL]
- 15. Comprimento máximo de um cabo CAT-5 (em pés) [328]

Abaixo

- 2. Um diagrama simbólico que mostra como funciona uma rede. [TOPOLOGIA]
- 3. Equivale a um milhão de rajadas de corrente elétrica [MEGABIT]
- 6. Se o cabo principal não _____, a rede não funcionar [TERMINADO]
- 7. Um cabo que pode enviar e receber em ambas as extremidades ao mesmo tempo. [CROSSOVER]
- 8. Cabo UTP com conector RJ-45 [CAT5]
- 11. O verdadeiro nome do conector RJ-45. [8P8C]
- 12. Padrões para taxas de transmissão Ethernet [BASET]
- 13. Pontos de contato em um conector [PINS]

Coconut Airways está nas alturas

Parabéns! Você solucionou e corrigiu com êxito todos os problemas de rede que a Coconut Airways estava enfrentando e eles estão de volta à operação total. Todos os seus voos estão lotados, os problemas de fluxo de caixa não existem mais e os pilotos podem voar com segurança graças às informações meteorológicas atualizadas.

Você aprendeu muito neste capítulo. Você descobriu os diferentes tipos de cabo de rede, aprendeu algumas técnicas importantes de solução de problemas e viu as etapas necessárias para corrigir vários problemas de cabeamento.



2 planejando layouts de rede



Rede no

Escuro



Céus, um CAT-5 na casinha do cachorro. Quem diria...



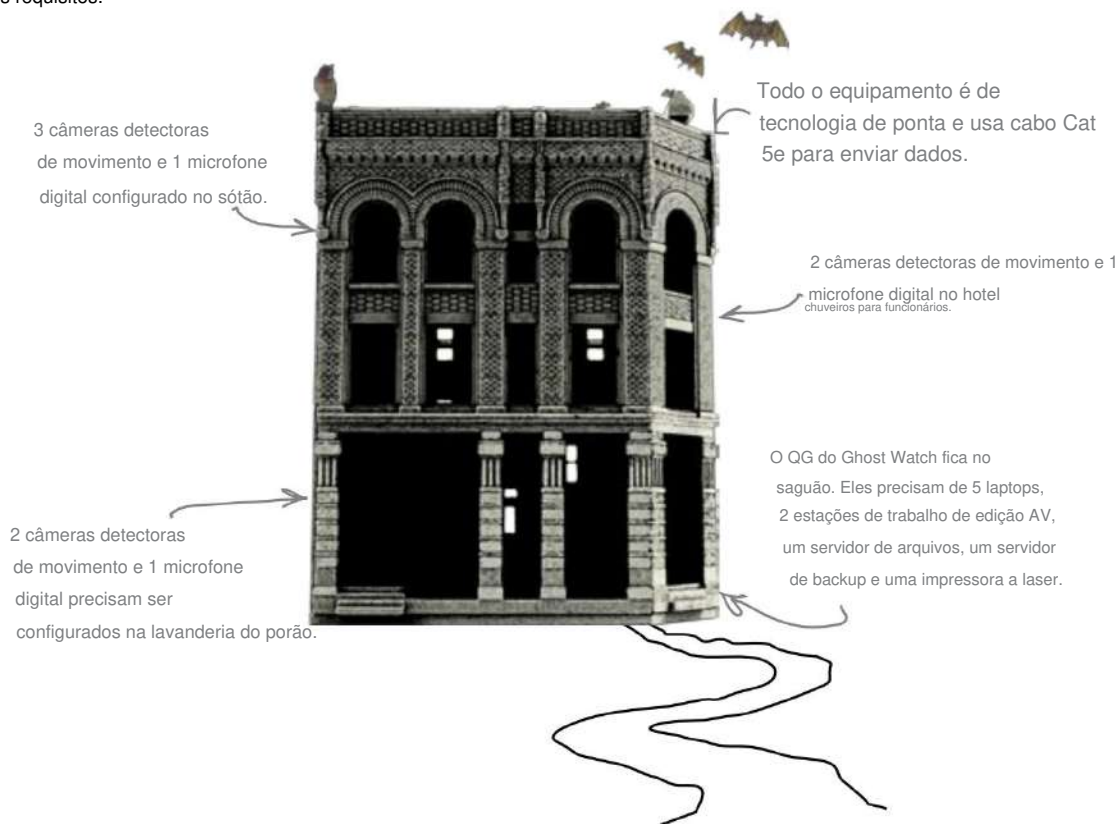
Cansado de tropeçar em fios e ser atacado por seu armário elétrico? Quando você constrói uma rede sem planejamento, você acaba com uma grande bagunça – fios correndo em todas as direções, fios conectados sabe-se lá o quê? Neste capítulo, você aprenderá como planejar um layout de rede física que economizará seu dinheiro no futuro. Você também aprenderá como usar hardware de rede adequado para conter e ajudar a gerenciar todos esses fios.

relógio fantasma está assustado

O Ghost Watch precisa da sua ajuda!

O reality show mais popular em Networkville é Ghost Watch. Toda semana, a equipe do Ghost Watch entra em um prédio antigo e registra quaisquer imagens e sons estranhos que encontra usando seu equipamento de alta tecnologia. O problema é que as habilidades de networking da equipe continuam decepcionando-os e suas imagens acabam distorcidas demais para serem usadas ou nem sequer são gravadas.

Esta semana, a equipe do Ghost Watch está em um antigo hotel abandonado e precisa de sua ajuda para configurar sua rede. Eles precisam de um cabeamento discreto com um sinal limpo e devem ser capazes de se adaptar rapidamente a qualquer coisa que possa acontecer. Aqui estão seus requisitos:



Então, por onde devemos começar?

Toda boa rede precisa de um bom plano

A rede envolve muito mais do que amarrar cabos ao acaso. Antes de começar a puxar linhas por todos os lados, você precisa descobrir o que está conectando, onde todas essas coisas estarão localizadas e qual a melhor forma de conectá-las.

Vamos começar examinando todos os dispositivos que o Ghost Watch precisa para este show.



Anote uma lista dos dispositivos necessários e onde eles precisam ir.

Dica: dê uma olhada na página ao lado.

Dispositivos	Área física
2 câmeras detectoras de movimento	Chuveiros de hotel, segundo andar

o que você precisa?



Anote uma lista dos dispositivos necessários e onde eles precisam ir.

Dica: dê uma olhada na página ao lado.

Dispositivos	Área física
2 câmeras detectoras de movimento	Chuveiros de hotel, segundo andar
1 microfone digital 5	Chuveiros de hotel, segundo andar
laptops	Saguão do primeiro andar
2 estações de trabalho de edição AFV 1	Saguão do primeiro andar
servidor de	Saguão do primeiro andar
arquivos 1 servidor	Saguão do primeiro andar
de backup 1	Saguão do primeiro andar
impressora a laser 2 câmeras detectoras de movimento	Lavanderia no subsolo
1 microfone digital 3	Lavanderia no subsolo
câmeras com detector de movimento	Sótão
1 microfone digital	Sótão

Então, como a lista de dispositivos nos ajuda a planejar uma rede?

O primeiro passo no planejamento de uma boa rede é definir exatamente quais dispositivos precisam ser incluídos e onde eles estarão localizados. Sem ele, você estará efetivamente trabalhando em rede no escuro.

Então, que outras etapas são necessárias?



Que outras coisas você precisa considerar ao planejar uma rede? Por que?

Como planejar um layout de rede

Se você adotar uma abordagem passo a passo e planejar o layout da rede *antes de* instalar o cabo, economizará muito tempo e dinheiro.

Aqui estão as principais etapas que você precisa seguir:

1

Liste os vários dispositivos de rede e onde eles estarão localizados.

Acabamos de fazer esta etapa.

Certifique-se de incluir o tipo de cabo necessário, por exemplo, CAT-5.

2

Ajuste seu plano para obstáculos

3

Faça uma lista do hardware necessário para passar o cabo.

Isso inclui coisas como bandejas de cabos, ganchos em J, abraçadeiras e assim por diante.

4

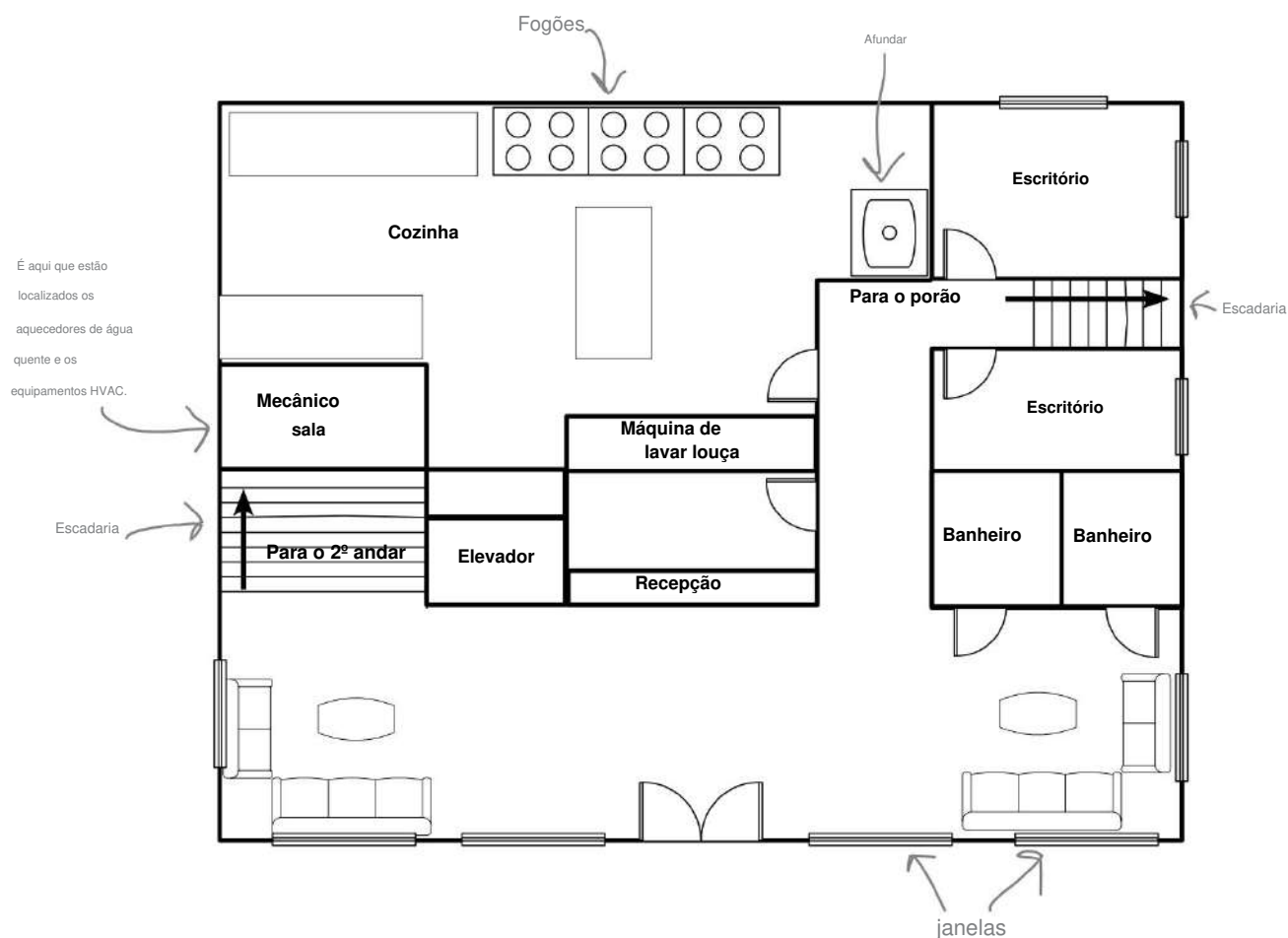
Coloque seu fio!

Passe seus cabos entre os vários dispositivos.

Até agora concluímos uma dessas etapas. Fizemos uma lista de todos os dispositivos Ghost Watch que precisamos conectar, junto com onde cada um deles precisa ir. Vamos para a próxima etapa.

Vamos planejar o cabeamento com uma planta baixa

As plantas baixas fornecem uma maneira de imaginar o espaço da área na qual você precisa instalar os cabos de rede. Eles mostram informações como o layout do piso e também muitos dos obstáculos de rede que você precisa planejar ao instalar os cabos.

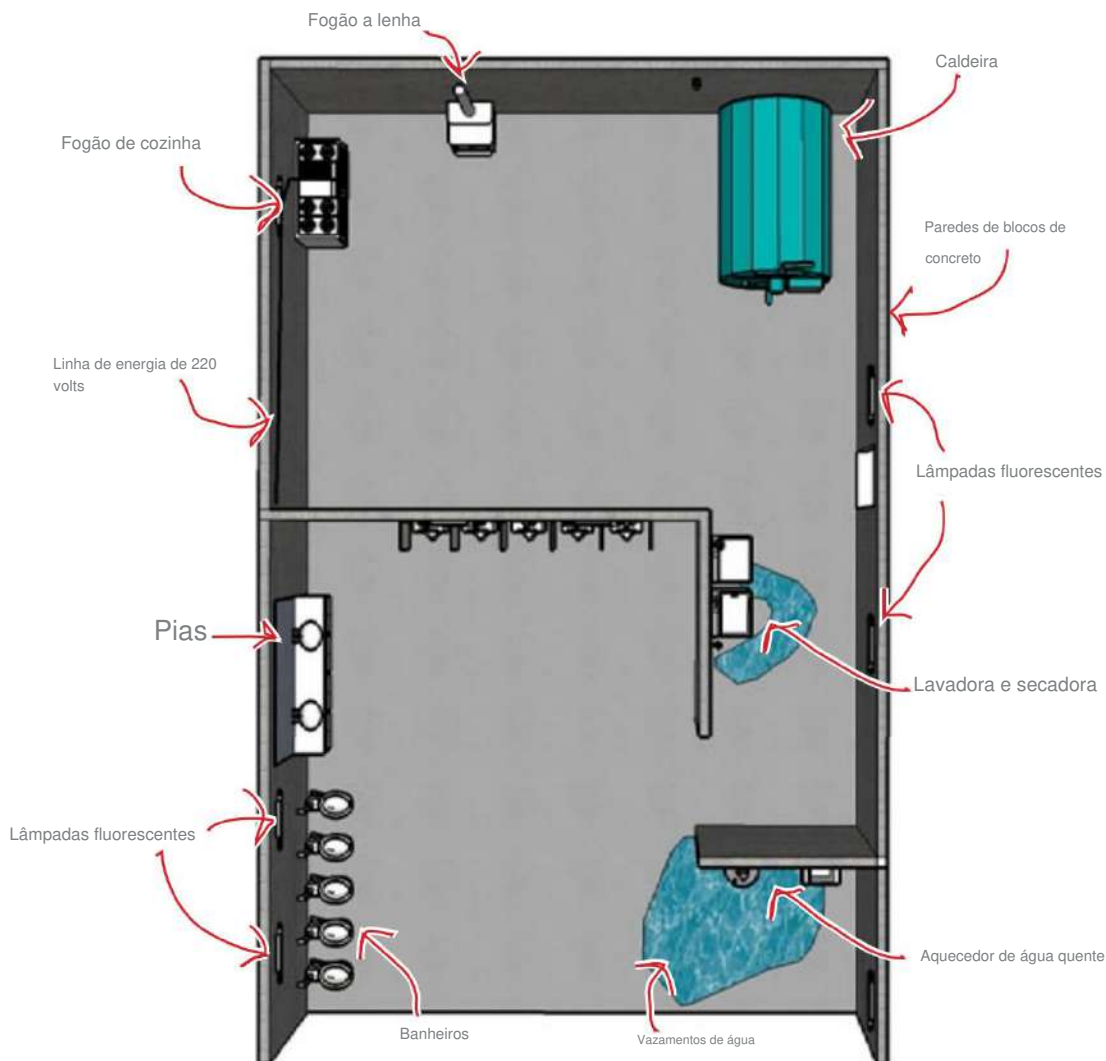


Ghost Watch conseguiu plantas baixas de cada andar do hotel que estão investigando. Podemos usá-los para verificar obstáculos e planejar onde os cabos de rede devem passar.

**Exercise**

Aqui estão as plantas baixas do porão do hotel.

Sua tarefa é identificar áreas do edifício que possam apresentar problemas na passagem do cabo ou danificá-lo. Circule e faça anotações sobre cinco áreas que podem ser problemáticas quando os cabos de rede são instalados.



Notas: A caldeira pode criar calor e vibrações

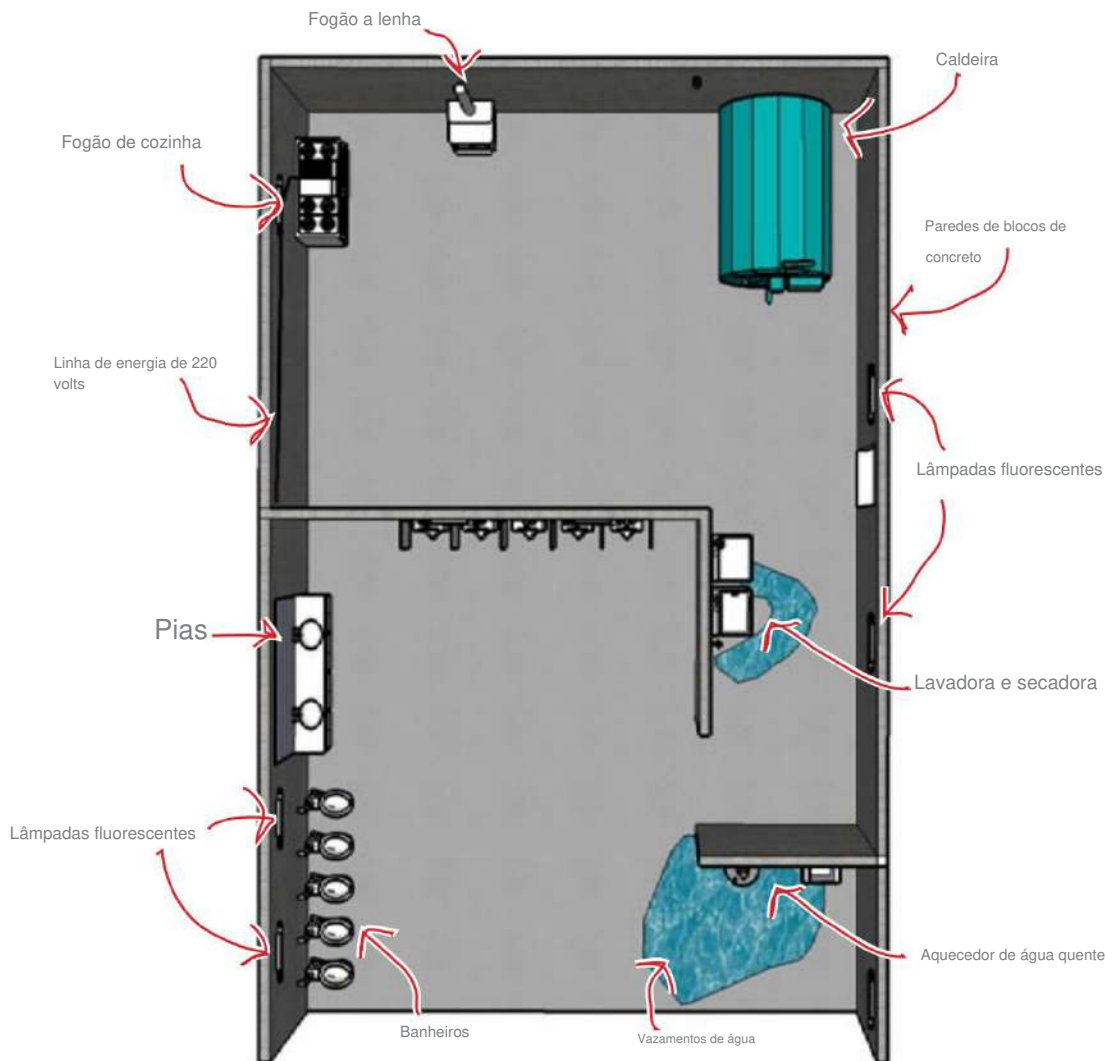
Quais são os problemas?



Exercise Solution

Aqui estão as plantas baixas do porão do hotel. Desenhamos os vários dispositivos de gravação que precisam se comunicar entre si.

Sua tarefa é identificar áreas do edifício que possam apresentar problemas na passagem do cabo ou danificá-lo. Circule e faça anotações sobre cinco áreas que podem ser problemáticas quando os cabos de rede são instalados.



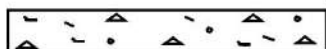
Notas: A caldeira pode criar calor e vibrações, assim como o equipamento da lavanderia. Também pode haver água ao redor do equipamento da lavanderia. A grande linha elétrica precisa ser evitada. O aquecedor de água quente e o fogão a lenha estarão quentes e devem ser evitados. A luz fluorescente pode causar alguma interferência.

Obstáculos de perto



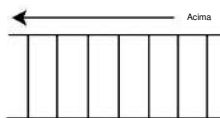
Então, o que você deve fazer ao encontrar obstáculos em Networkville?
Aqui está uma rápida visita guiada.

Paredes



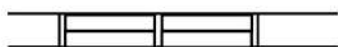
Você pode passar os cabos pelas paredes ou perfurá-los.
Preste atenção na composição de suas paredes. Você precisa ter cuidado ao perfurar paredes de concreto, e pode ser difícil fixar coisas em tijolos e concreto.

Escadaria



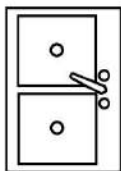
Você pode usar escadas como forma de levar cabos de um andar a outro, mas certifique-se de que elas estejam fora do caminho das pessoas que usam as escadas, usando bandejas ou ganchos em J.

janelas



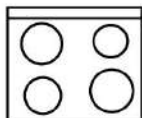
Você não pode passar cabos pelas janelas. Passe o cabo acima ou abaixo.

Pias, chuveiros e todas as coisas molhadas



Água e cabos não se misturam. A água pode corroer os cabos ou fazê-los acender.
Evite passar os cabos perto da água e, principalmente, não passe os cabos embaixo de pias ou chuveiros.

Fogões e todas as coisas quentes



Os cabos de rede não devem ficar muito quentes, portanto, não passe cabos de rede sobre fogões ou outros obstáculos que emitam calor. Outro problema dos fogões é que os fogões elétricos são fornecidos com linhas elétricas de 220 VCA, o que causará ruído nos cabos de rede que passam muito próximos.

Equipamentos com Motores Elétricos



Além de emitir calor, os motores também emitem vibrações e ondas eletromagnéticas. As vibrações são prejudiciais aos cabos de rede, portanto, não passe cabos sobre motores ou dispositivos semelhantes. Ondas eletromagnéticas podem causar problemas de interferência.

Pronto para traçar alguns cabos de rede?

Você aprendeu muito sobre quais obstáculos podem causar problemas ao layout da sua rede. Vamos ver como você planeja a rota que os cabos de rede devem seguir para o Ghost Watch.

there are no Dumb Questions

P: Por que obter a lista de dispositivos errado custar dinheiro no futuro?

R: Se alguns dispositivos forem esquecidos ou adicionado posteriormente no projeto, isso geralmente não é grande coisa. Mas se um grande número de dispositivos for perdido ou extraviado, isso poderá fazer com que você tenha que refazer toda a fiação cuidadosamente planejada. O que significa que você acabou de fazer o projeto duas vezes.

P: Então devo fazer concessões em meu plano para adicionar dispositivos adicionais? através de um obstáculo versus contorná-lo?

Uma ótima ideia! Isso vai lhe poupar um enorme quantidade de tempo, energia e dinheiro no futuro quando outros dispositivos forem adicionados.

P: Como faço para fazer essas concessões?

R: A primeira coisa a fazer é planejar a execução de alguns cabos extras. Dessa forma, eles estarão no lugar quando você precisar deles. Pode ser necessário executar vários tipos.

Em segundo lugar, adicione algum comprimento aos cabos que estão sendo executados. Isso significa que se você planeja chamadas para um cabo de 50', adicione 5% a 10% ou 2,5' a 7,5'. Em tiragens mais longas, adicione 15%. Isso garantirá que você nunca fique sem cabo.

P: Preciso me preocupar com eletricidade energia para os dispositivos?

R: Boa pergunta. Se os dispositivos que você Se você está lidando com necessidades de energia, como computadores, impressoras ou dispositivos de rede, seria uma boa ideia pensar em energia. Muitas vezes isso é uma reflexão tardia. Ainda mais, as pessoas tendem a tentar ligar muitos dispositivos a partir de uma fonte de energia elétrica específica.

R: Muitas coisas impactam esta decisão. Primeiro, o cabeamento de rede instalado será permanente? Nesse caso, você desejará usar soluções permanentes para contornar obstáculos. Por exemplo, se houver uma parede no seu caminho, se o cabo permanecer no lugar, provavelmente você desejará passar pela parede. Se o cabo for apenas temporário, você vai querer apenas contornar a parede.

P: Como faço para atravessar paredes?

R: Isso depende do tipo de parede. Você pode perfurar uma parede típica de madeira ou metal coberta de gesso. Esses são os tipos de paredes encontrados na maioria das casas. Você deve ter cuidado com as linhas elétricas dentro da parede. Paredes de tijolo e concreto podem ser perfuradas, mas são necessárias brocas e martelos especiais.

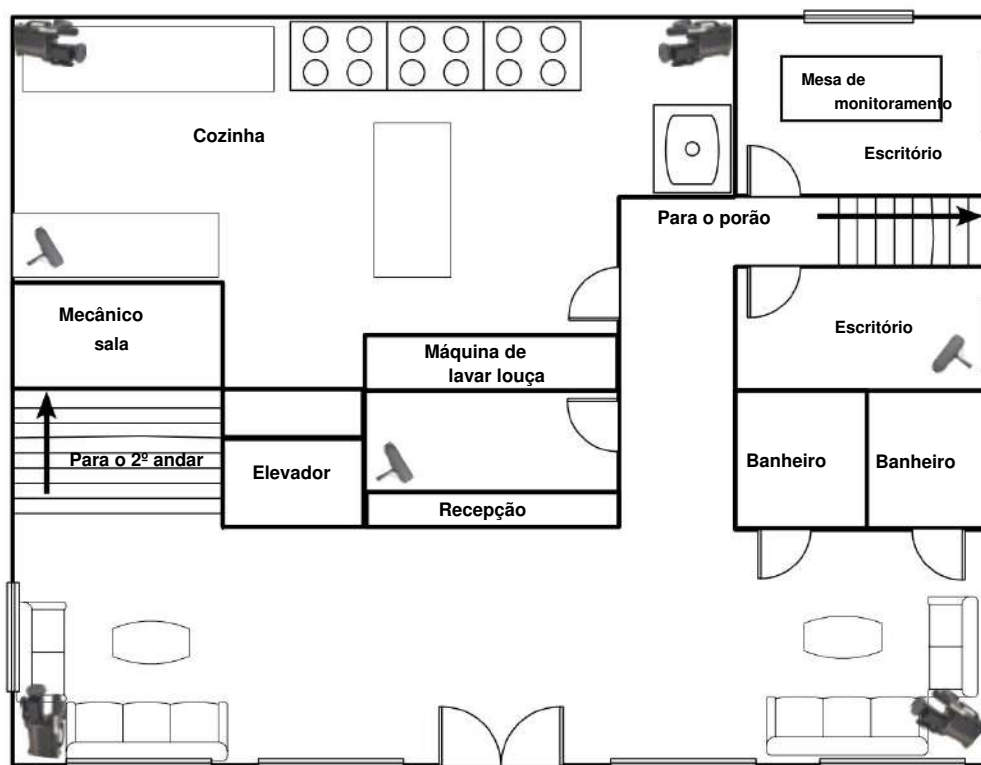
P: Devo falar com o pessoal do prédio proprietário ou gerente antes de passar os cabos?

R: Se a instalação dos cabos for vai ser permanente, é muito importante incluir as pessoas que moram e são donas do espaço onde você está passando o cabo. Compartilhar seu plano com eles também pode ajudar você. Eles podem sugerir roteamento alternativo de cabos ou outros obstáculos dos quais você talvez não esteja ciente.



Experimente colocar os cabos neste andar do hotel.

Passe os cabos das câmeras e microfones até a mesa de monitoramento, observando onde você pode passar pelas paredes.

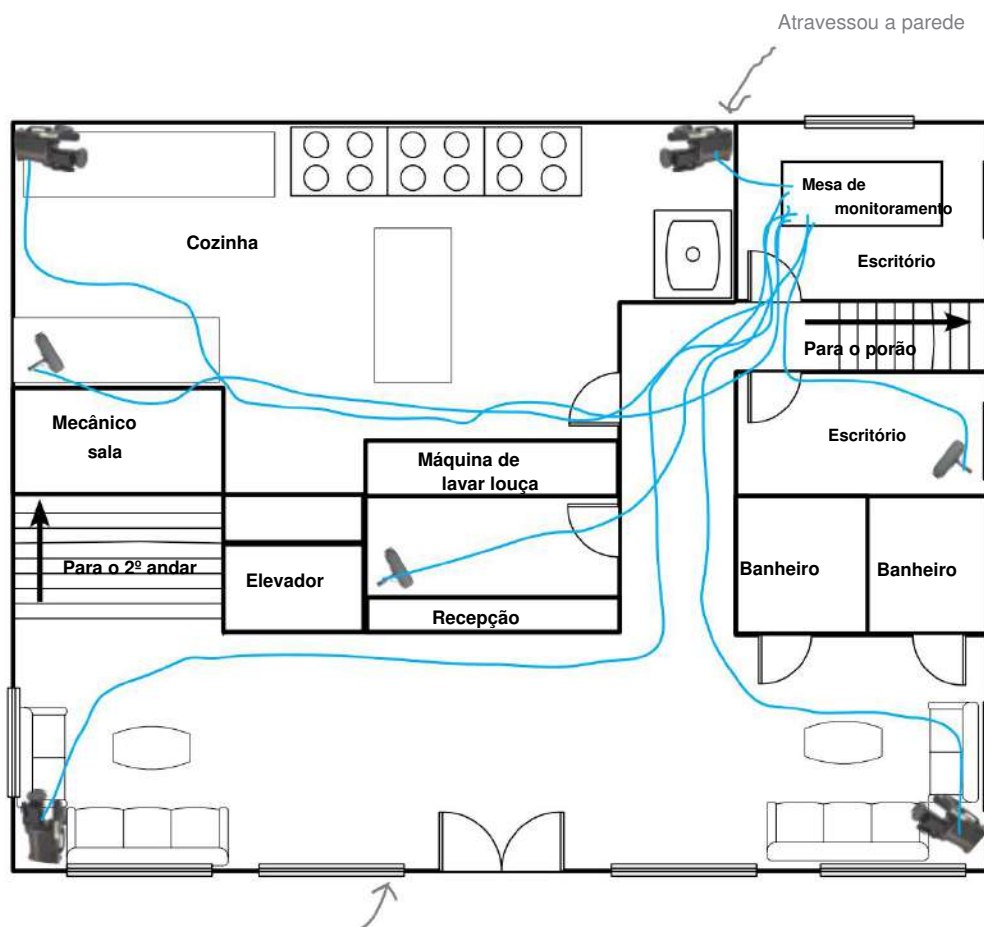


para onde vão os cabos?



Experimente colocar os cabos neste andar do hotel.

Passe os cabos das câmeras e microfones até a mesa de monitoramento, observando onde você pode passar pelas paredes.



Esta é apenas uma maneira possível de passar esses cabos, então não se preocupe se você encontrar uma solução diferente.

Então, onde chegamos?

Vamos dar uma outra olhada nas etapas de planejamento da rede e ver até que ponto estamos.

1

Liste os vários dispositivos de rede e onde eles estarão localizados.

Certifique-se de incluir o tipo de cabo necessário, por exemplo, CAT-5.

Já fizemos
as duas
primeiras etapas.

2

Ajustou seu plano para obstáculos

3

Faça uma lista do hardware necessário para passar o cabo.

Isso inclui coisas como bandejas de cabos, ganchos em J, abraçadeiras e assim por diante.

4

Coloque seu fio!

Passe seus cabos entre os vários dispositivos.

Vamos para a próxima etapa.

there are no Dumb Questions

P: O que eu faço quando há uma parede de concreto sólida no caminho?

R: Você tem algumas soluções. Claro que você sempre poderia descobrir uma maneira de contornar a parede, mas às vezes isso não é uma opção. Existem brocas e brocas especiais que permitem fazer um furo no concreto. É melhor consultar o gerente do prédio antes de fazer algo assim.

P: Como faço para lidar com grandes linhas elétricas próximas onde o cabo de rede precisa ir?

R: Evite-os! Mas você já sabe disso. A pior coisa a fazer é passar o cabo de rede paralelo à linha elétrica. Se você não tiver escolha a não ser colocá-lo paralelo a uma linha elétrica, coloque 30 centímetros entre a linha de rede e a linha elétrica.

P: O cabo de rede deve passar pelo chão?

R: Você precisa evitar passar cabos de rede no chão. Você veremos em muitos lugares que é executado dessa maneira. Mas isso realmente se torna um perigo. As pessoas podem tropeçar nisso. Pode causar dificuldades no acesso de cadeiras de rodas. O cabo pode até ser danificado por pessoas que andam sobre ele. Então tente não fazer isso.

P: Como é instalado o cabo de rede em edifícios novos?

R: Boa pergunta. Em edifícios novos, existem diferentes tipos de condutas que são colocadas quando o edifício está em construção. Muitas vezes é o eletricista quem fará isso.

Isso facilita muito a passagem dos cabos de rede, pois basta puxá-los pelos conduítes instalados pelos eletricistas.

é um jogo de hardware

Precisamos decidir sobre o hardware de gerenciamento de cabos

A próxima etapa do plano é dar uma olhada no **hardware de gerenciamento de cabos** necessário para a rede Ghost Watch. Então o que é isso?

Até agora, analisamos todas as rotas que nossos cabos de rede devem seguir, levando em consideração quaisquer obstáculos e áreas problemáticas que possam estar no caminho. Hardware de gerenciamento de cabos refere-se a todos os itens que precisamos para controlar como o cabo vai para onde queremos.

Por exemplo, suponha que queiramos passar um cabo pela parte superior do batente de uma porta. Não podemos simplesmente colocar o cabo ali; precisamos mantê-lo no lugar para que fique onde queremos, fique fora do caminho e não caia. Da mesma forma, se quiséssemos passar cabos ao longo da parede, precisaríamos de hardware de gerenciamento de cabos para mantê-los fora do caminho e impedir que se desviem.



Não tenho certeza se precisamos de hardware de gerenciamento de cabos neste show; não ficaremos aqui por muito tempo. Já usei seu plano para instalar os cabos de rede.

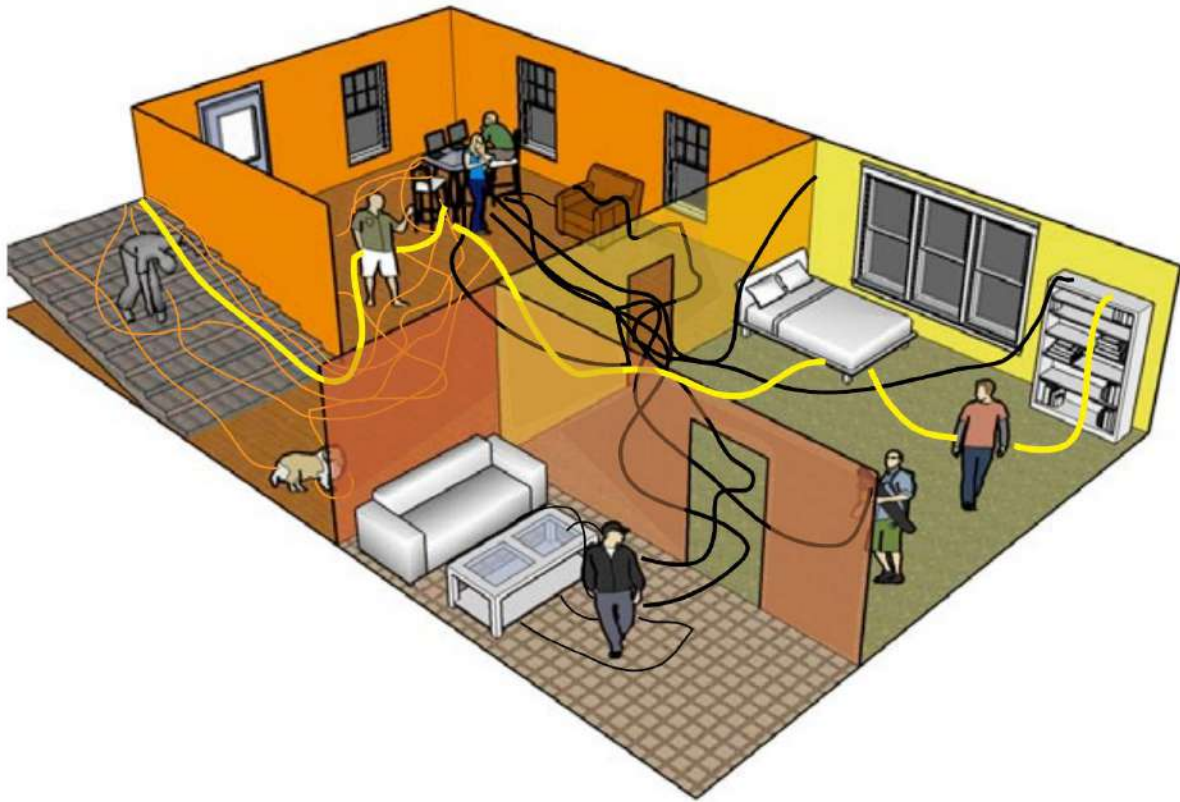
Mesmo quando a rede é de curto prazo, você ainda precisa de hardware de gerenciamento de cabos.

Deixar cabos perdidos é perigoso – para as pessoas e para o equipamento. Às vezes, os cabos mal colocados são fáceis de as pessoas tropeçarem e, como vimos, os cabos não devem passar pela água ou por obstáculos que possam danificá-los. Mesmo quando você está configurando uma rede temporária, você ainda precisa pensar bem sobre isso.

Então, como seria o cabeamento sem o hardware de gerenciamento de cabos instalado?

Ah, ah! O cabeamento está uma bagunça

Aqui está a rede que foi definida pelo cara da rede. Existem cabos por toda parte e é um perigo. Então o que nós podemos fazer?



Dê uma olhada nos esforços de cabeamento acima. Que tipos de problemas você vê? Como você organizaria as coisas de maneira diferente?

ser organizado, ser, ser, ser organizado



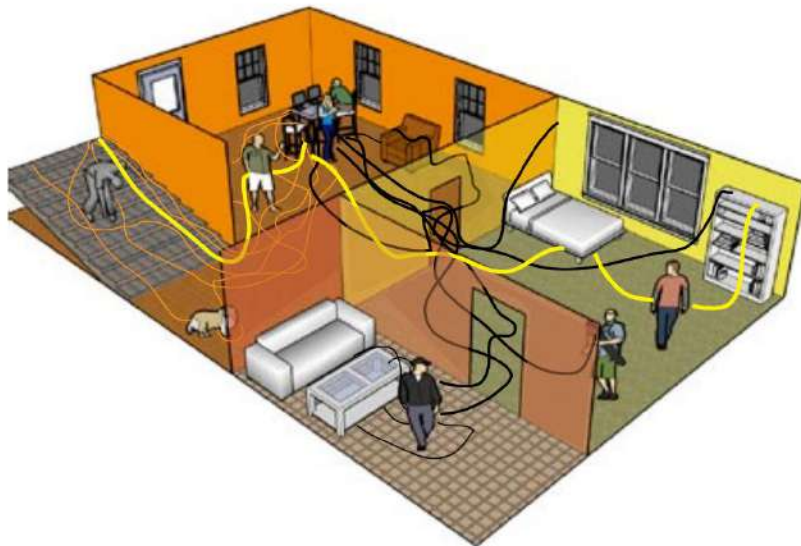
Dê uma olhada nos esforços de cabeamento acima. Que tipos de problemas você vê? Como você organizaria as coisas de maneira diferente?

Usaríamos um gancho em J para pendurar os cabos que desciam as escadas. Colocaríamos uma bandeja de cabos na sala dos fundos, onde todos os computadores estão localizados. Todo o cabo poderia entrar nessa bandeja. Também usaríamos braçadeiras de arame para agrupar todos os cabos de maneira organizada.

Ghost Watch precisa de hardware de gerenciamento de cabos

Como você pode ver, o cabeamento é perigoso sem nada que os mantenha fora de perigo. Há cabos indo do chão ao teto, descendo as escadas e espalhando-se aleatoriamente pelo chão.

Então, qual hardware está disponível para lidar com esse tipo de problema?



Hardware de gerenciamento de cabos de perto

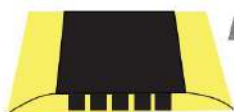


Vamos dar uma olhada mais de perto nos tipos de hardware de gerenciamento de cabos existentes.



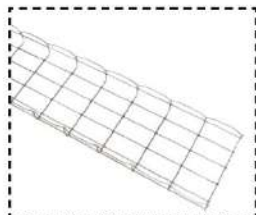
J-ganchos

Ganchos em J são usados para pendurar cabos. Geralmente são fixados em vigas ou vigas do piso.



Protetores de cabos

Protetores de cabos são usados para proteger cabos que passam no chão. Deve-se ter muito cuidado ao implementá-los em um piso onde há muito tráfego. O protetor de cabo representa perigo de tropeço e pode criar barreiras para cadeiras de rodas.



Bandejas de cabos

As bandejas de cabos são usadas para acomodar um grande número de cabos que precisam percorrer distâncias relativamente longas. Eles são usados principalmente em porões, sótãos e outros espaços escondidos porque têm uma aparência muito industrial. Embora as salas específicas da rede ou do computador geralmente tenham bandejas próximas ao teto.

As bandejas de cabos exigem muito planejamento para instalá-las corretamente e algumas ferramentas especiais.



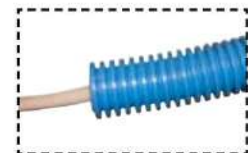
Pistas

Uma canaleta é frequentemente usada para passar cabos até estações de trabalho que não têm acesso à tomada de parede. Frequentemente, os cubículos terão algum tipo de canaleta instalada para cabos telefônicos e de rede.



Abraçadeiras

As abraçadeiras são uma ótima maneira de manter os cabos arrumados. Apenas lembre-se de não apertá-los demais. Apertar demais uma braçadeira de fio no cabo Cat 5 pode alterar sua torção e criar problemas com o cabo.



Tubos Smurf

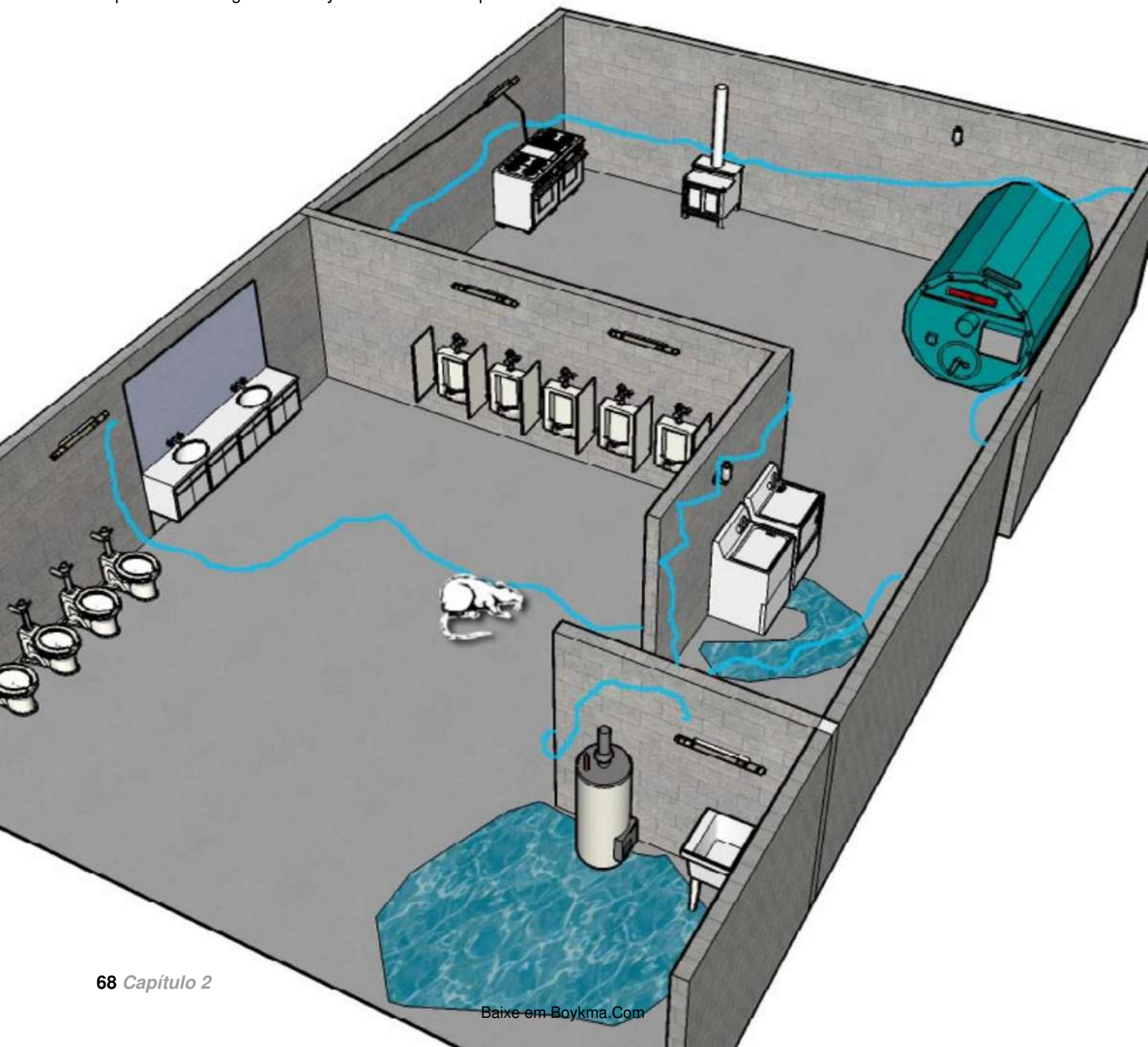
Um tubo smurf geralmente é colocado em novos edifícios dentro das paredes. Uma extremidade fixada em uma caixa de parede, a outra em algum local acessível, mas escondido, como um porão ou sótão.

ratos são um problema

Coisas que dão errado...

Os microfones no porão estão captando alguns ruídos estranhos. Precisamos que você investigue se algo está atrapalhando os cabos de rede e causando ruído.

Aqui está um diagrama do layout dos cabos no porão:





O ruído pode vir de fantasmas ou de coisas que mexem nos cabos.

Seus cabos estão transportando sinais elétricos. Qualquer coisa que afete os cabos mecanicamente ou eletricamente pode criar ruído.

Por favor, me diga que você também ouviu isso!



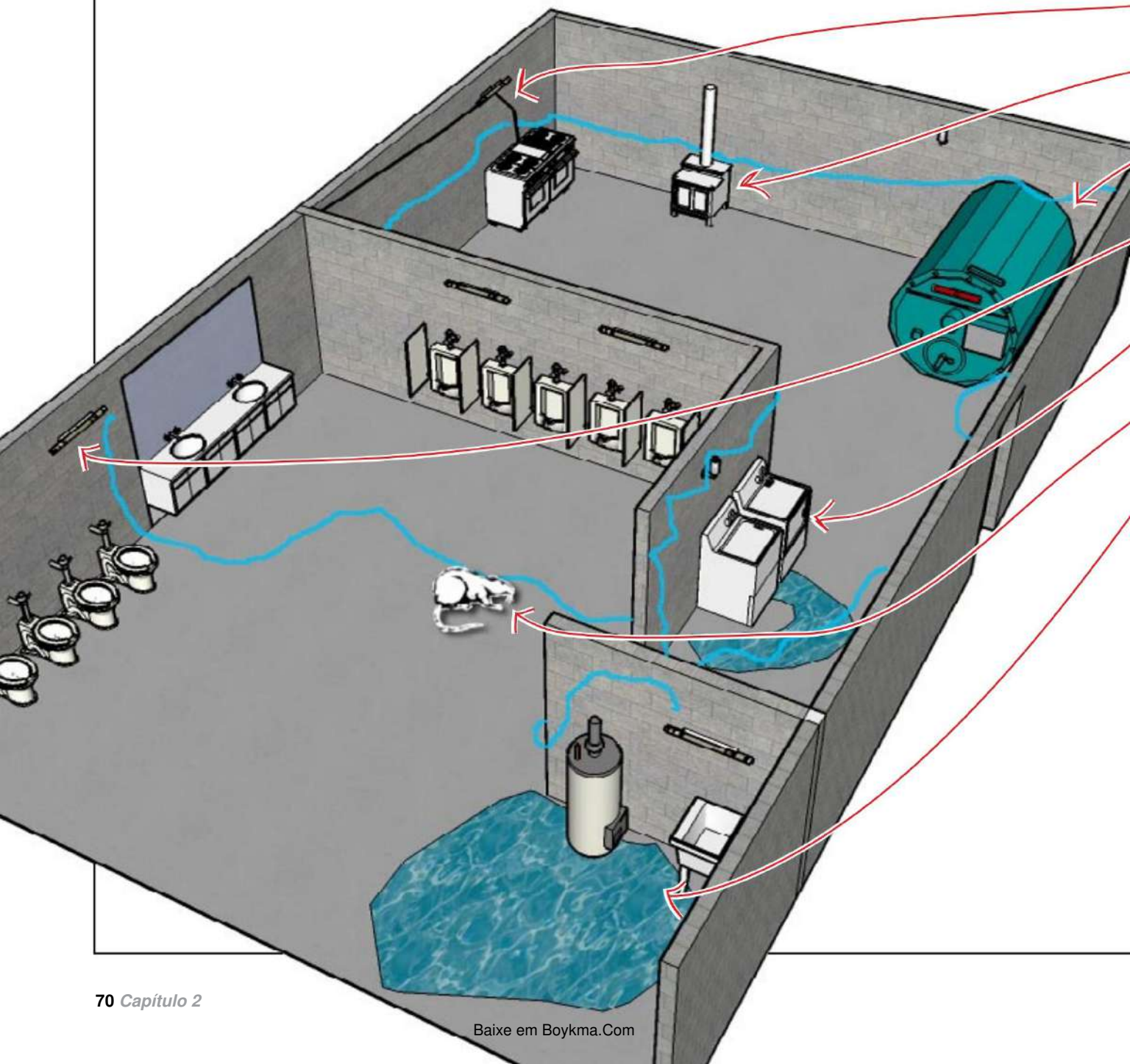
Observe o cabeamento no diagrama à esquerda. Anote algumas coisas que podem afetar os cabos e causar a gravação de ruídos estranhos.

que problemas você encontrou?



Sharpen your pencil Solution

Observe o cabeamento no diagrama à esquerda. Anote algumas coisas que podem afetar os cabos e causar a gravação de ruídos estranhos.



Tenha cuidado onde você passa o cabo. As linhas de energia interferem nos sinais dos cabos de rede.

O calor pode realmente destruir os cabos.

Grandes peças de equipamento industrial como esta caldeira podem destruir cabos de rede com calor e vibração.

Luzes fluorescentes podem causar ruído nos cabos de rede

Aparelhos grandes podem causar problemas de interferência e vibração.

Ratos e outros vermes apresentam grandes problemas para os cabos de rede. Eles mastigam arame, etc.

A água causa corrosão e curtos-circuitos nos cabos.



Frank: Acho que resolvi esse barulho movendo aquele cabo perto do fogão. Há outras coisas elétricas que devo observar?

Eletricista: Há muitas coisas que você precisa observar. Primeiro, algumas pessoas que não conhecem nada melhor passam os cabos de rede no mesmo conduíte da linha elétrica. Essa é uma receita para interferência.

Frank: É bom saber disso. Quais são algumas outras coisas?

Eletricista: Se você pedir aos eletricitistas que executem o tubo smurf do seu equipamento de rede, seja específico sobre onde deseja que ele seja executado. Se você permitir que eles decidam, pode ser difícil puxar os cabos de rede para onde você precisar deles mais tarde.

Frank: Devo visitar o eletricitista?

Eletricista: Pode apostar! Essa é a melhor maneira de comunicar o que você precisa.

Encanador: Não se esqueça de visitar também o pessoal de HVAC e encanamento.

Frank: Há coisas que preciso observar com HVAC e encanamento?

Encanador: Eu não colocaria o cabo de rede sob qualquer coisa que retenha água. Além disso, é melhor que você execute suas bandejas depois que o trabalho de HVAC e encanamento for concluído em um novo prédio. Dessa forma, as coisas não serão movidas depois de instaladas para dar lugar a algum cano.

Eletricista: Lembre-se também, se precisar de algumas dicas sobre como puxar cabos e outras coisas, principalmente em locais difíceis, consulte um eletricitista. Ele provavelmente já passou por uma situação semelhante e conhece uma ótima solução.

Você realmente limpou esse ruído e endireitou a MAIORIA dos cabos!

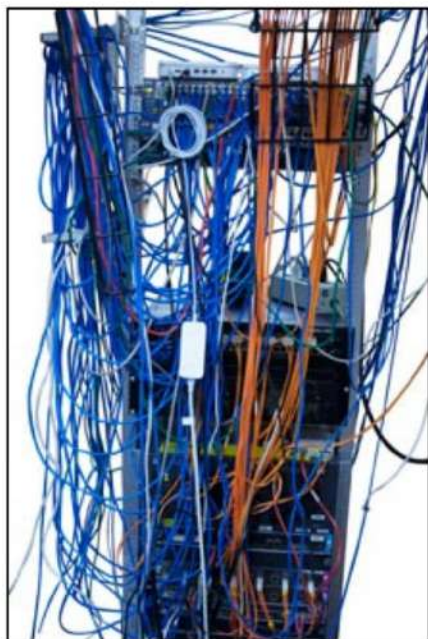
Bom trabalho! Até agora, você criou um inventário de dispositivos que o Ghost Watch precisa, planejou onde os cabos deveriam passar e também usou hardware de gerenciamento de cabos para realmente arrumar as coisas no hotel.

Então, o que queremos dizer com maioria dos cabos?

O que há no armário?

Infelizmente, parte de nossa fiação passa pelo antigo armário de fiação do hotel e está uma bagunça! Existem cabos por toda parte e é impossível dizer qual cabo pertence a qual dispositivo.

A equipe do Ghost Watch pode precisar reagir rapidamente se suas câmeras detectarem sinais de atividade, e eles não podem se dar ao luxo de perder imagens valiosas de seu programa. Mas como eles podem saber qual cabo é qual?



Como você poderia descobrir qual cabo está conectado a qual dispositivo?

tem uma etiquetadora?

Vamos começar rotulando os cabos

Um dos problemas do Ghost Watch é que é difícil dizer qual cabo pertence a qual dispositivo. Existem tantos cabos e cada um deles parece idêntico. Ajudaria se rotulássemos cada cabo, mas só poderemos fazer isso quando soubermos para onde cada cabo está indo e a que está conectado. Então, como fazemos isso?

Você consegue se lembrar do conjunto de toner e traçador que vimos no último capítulo? Bem, podemos usar este equipamento de forma inteligente para dar sentido aos nossos cabos.

1

Prenda o toner na extremidade do cabo.

Este é o fim que fica longe do armário de fiação. Pode ser uma tomada de parede ou o que quer que esteja no final.

Os toners

possuem cliques
jacaré que são
usados para
prender os fios.



2

Use o rastreador na lateral do armário de fiação para verificar todos os cabos.

Ao ouvir o tom, você sabe que encontrou o cabo.



3

Use uma etiquetadora de cabos para imprimir uma etiqueta e cole-a no cabo.

Em seguida, repita para todos os cabos não etiquetados no armário.

Uma etiquetadora de cabos
imprime etiquetas que
envolvem o cabo. Algumas
etiquetas possuem até uma camada protetora.



Mas ainda há muitos cabos

Mesmo quando os cabos estão etiquetados, o armário ainda parece bagunçado, com estruturas parecidas com espaguete caindo na frente de outras coisas no armário.

Uma coisa que podemos fazer é reunir os cabos em feixes manejáveis e amarrá-los usando braçadeiras de plástico ou tiras de velcro.

Isso deixará mais claro para onde cada cabo está indo. O principal aqui é não amarrar os cabos com muita força, pois isso pode alterar as características elétricas dos cabos.

As bandejas de gerenciamento de cabos também são úteis para evitar que os cabos caiam na frente de outras coisas no armário.

Certifique-se de não apertar demais as braçadeiras de arame; que pode alterar as características elétricas do Cat 5 cabo.



A bandeja horizontal de gerenciamento de cabos evita que os cabos caiam na frente de outras coisas no rack.

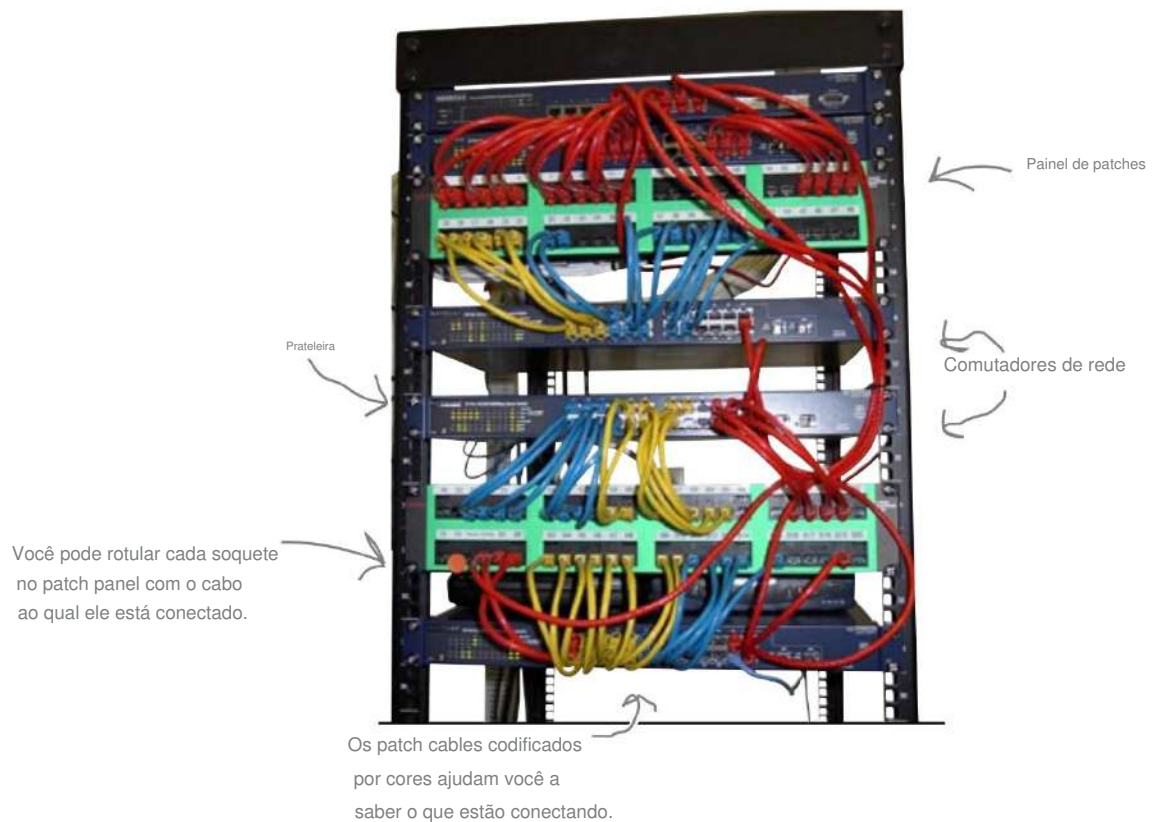
Mas o que mais podemos fazer?

Embora isso ajude, ainda há um problema. Ainda há muitos cabos para pesquisar quando você procura um em particular, e as etiquetas dos cabos podem ficar escondidas ou até mesmo cair.

Parece impossível? Não se preocupe, existe algo que resolverá todos esses problemas e muitos mais. É chamado de **patch panel**.

Então, o que é um patch panel?

Um patch panel é usado para organizar as conexões de cabos e fios em seu armário de fiação. Os cabos provenientes de seus dispositivos de rede ou tomadas de parede são conectados à parte traseira do patch panel e são conectados a outros dispositivos usando cabos curtos na frente. Normalmente é montado em um rack de rede, uma estrutura especializada que forma o esqueleto físico do seu armário de rede assim:



Então, como funciona um patch panel?

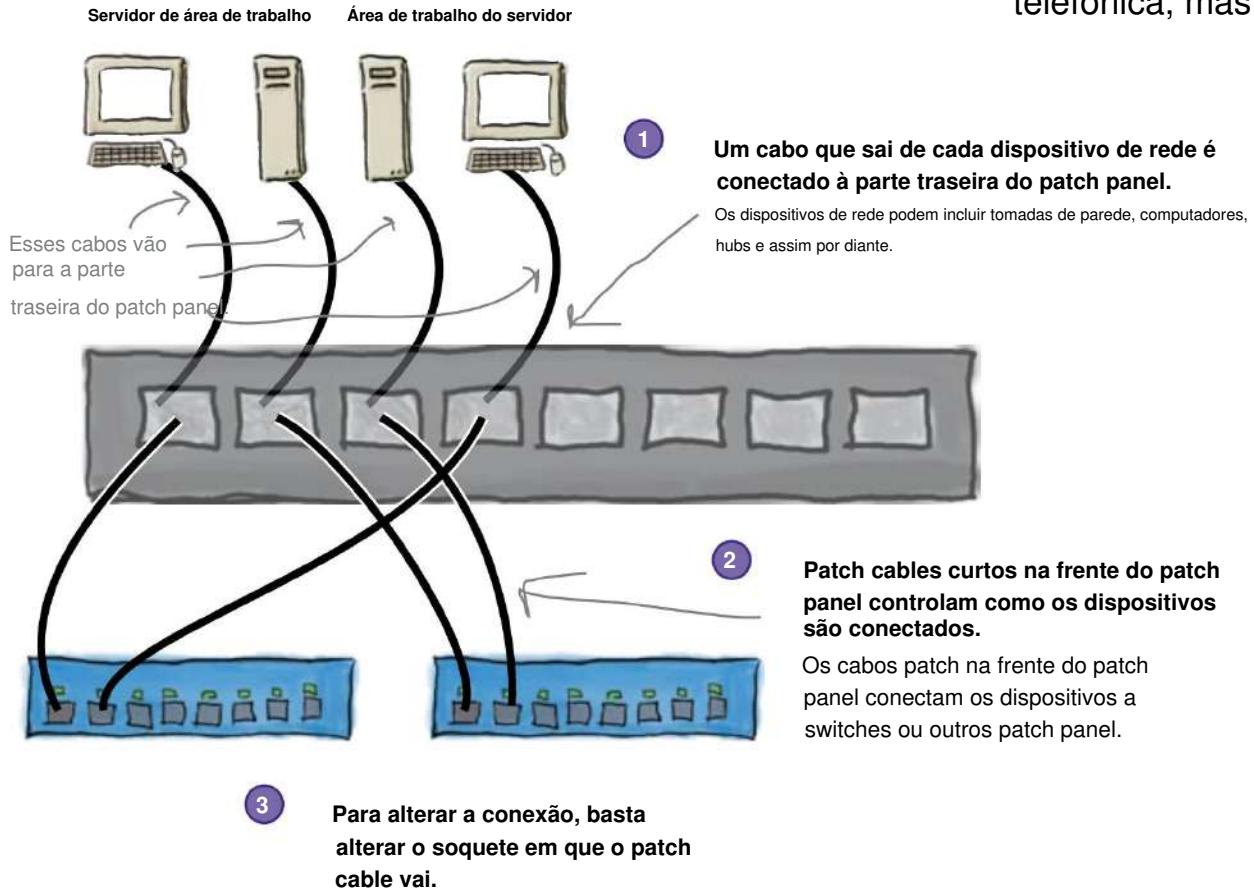
Nos bastidores de um patch panel

Então, como você conecta dispositivos com um patch panel?
Vamos dar uma olhada.

Um patch panel funciona

como uma central

telefônica, mas para cabos



Se você usar um patch panel, significa que é muito mais fácil alterar a conexão entre dois dispositivos. Tudo o que você precisa fazer é alterar o soquete ao qual os patch cables na parte frontal estão conectados, para que o patch panel forneça uma interface mais fácil para gerenciar conexões.

Vejamos com mais detalhes o que acontece por trás do patch panel.

Os fios vão para um bloco perfurado

Se você virar o patch panel, verá um ***bloco perfurado***.

Você perfura fios individuais no bloco usando uma ferramenta de perfuração de impacto.



bloco 110

Aqui está o que está por trás de um patch panel; é um bloco perfurante.

A maneira como você instala os fios é importante. Os fios seguem um padrão de cores específico, e você precisa seguir isso para poder fazer conexões entre os dispositivos. O padrão depende do tipo de bloco que você está usando e do tipo de fio que você está perfurando no bloco.

Cada cabo ou conjunto de fios corresponde a um soquete na parte frontal do patch panel. Se você rotular cada soquete com o que ele está conectado, você poderá ver rapidamente a que cada um dos seus dispositivos de rede está conectado e também será muito mais fácil alterar as conexões.

A forma geral para rotular os soquetes em seu patch panel é usar o número da sala seguido do número do conector ou do nó. Por exemplo, você rotularia o soquete conectado ao nó 1 da sala C como "C1".

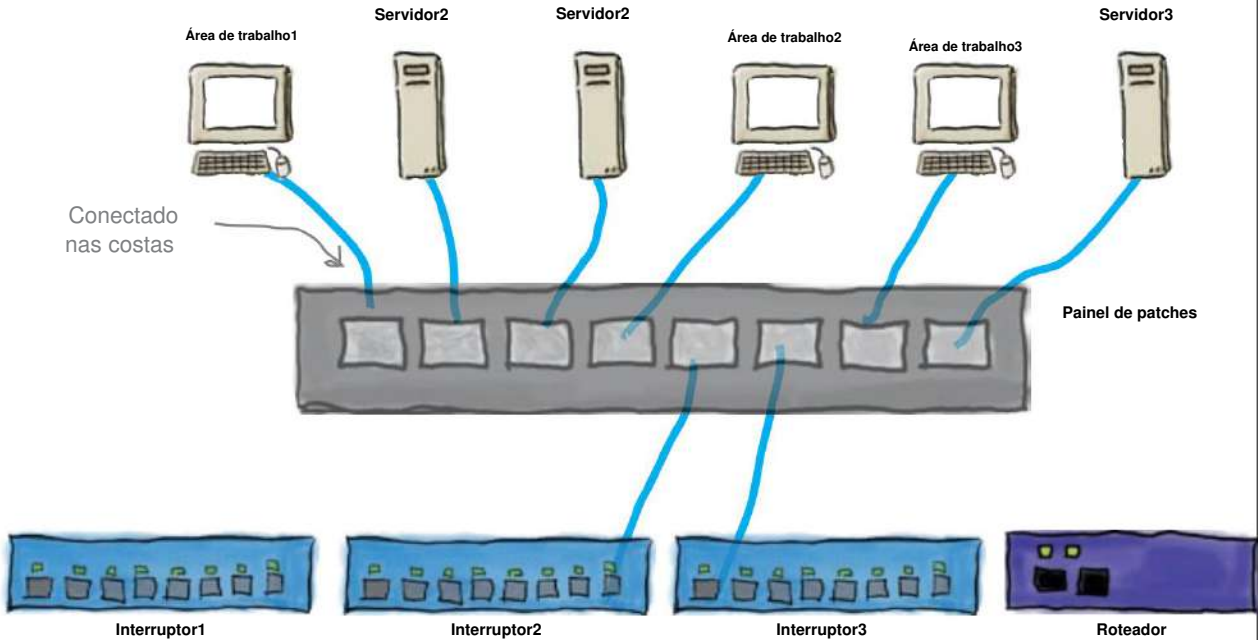
Você instala os fios usando uma ferramenta de perfuração de impacto.



66 blocos é um estilo de bloco mais antigo.



Use as informações da tabela abaixo para conectar os vários servidores, desktops e switches ao dispositivo apropriado. Desenhe uma linha de conexão do patch panel até o dispositivo final.

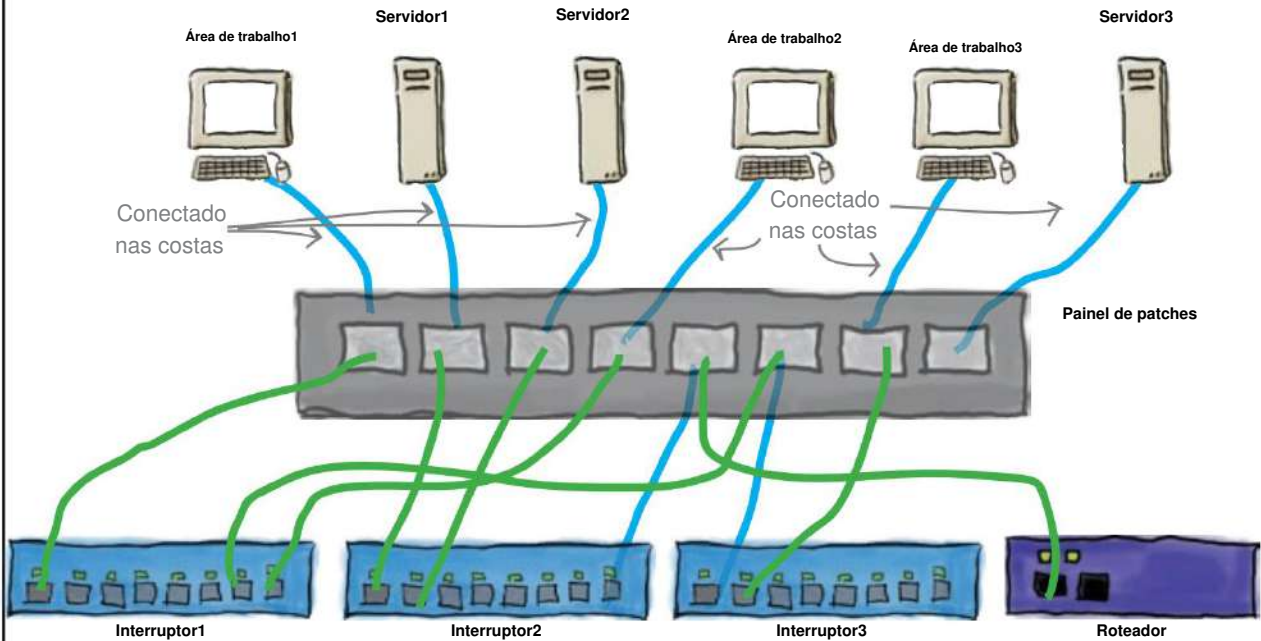


Dispositivo	Conectar a
Área de trabalho1	Interruptor1
Área de trabalho2	Interruptor1
Área de trabalho3	Interruptor3
Servidor1	Interruptor2
Servidor2	Interruptor2
Servidor3	Interruptor3
Interruptor3	Interruptor1
Interruptor2	Roteador

conecte os pontos



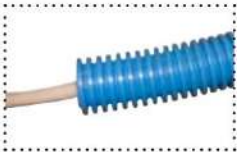
Use as informações da tabela abaixo para conectar os vários servidores, desktops e switches ao dispositivo apropriado. Desenhe uma linha de conexão do patch panel até o dispositivo final.



Dispositivo	Conectar a
Área de trabalho1	Interruptor1
Área de trabalho2	Interruptor1
Área de trabalho3	Interruptor3
Servidor1	Interruptor2
Servidor2	Interruptor2
Servidor3	Interruptor3
Interruptor3	Interruptor1
Interruptor2	Roteador

WHO DOES WHAT?

Dê uma olhada nessas fotos de hardware de rede. Para cada um, diga como se chama e se é uma ferramenta ou um dispositivo de gerenciamento de cabos.

	Nome	Ferramenta/Cabo Gerenciamento
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

relógio fantasma... assustador de novo?

★
★
★
★

WHO DOES WHAT?

★
★
★
★

Solução

Dê uma olhada nessas fotos de hardware de rede. Para cada um, diga como se chama e se é uma ferramenta ou um dispositivo de gerenciamento de cabos.

	Nome	Ferramenta/Cabo Gerenciamento
	Painel de patches	Gerenciamento de cabos
	Ferramenta de perfuração	Ferramenta
	Abraçadeiras	Gerenciamento de cabos
	Etiquetador de cabos	Ferramenta
	Tubo Smurf	Gerenciamento de cabos
	J-gancho	Gerenciamento de cabos

Role as câmeras!

Graças a você, Ghost Watch tem uma rede incrível instalada no hotel mal-assombrado. As filmagens começam hoje à noite, e a equipe do Ghost Watch está confiante de que obterá todas as imagens assustadoras necessárias para o próximo programa.



3 ferramentas e solução de problemas



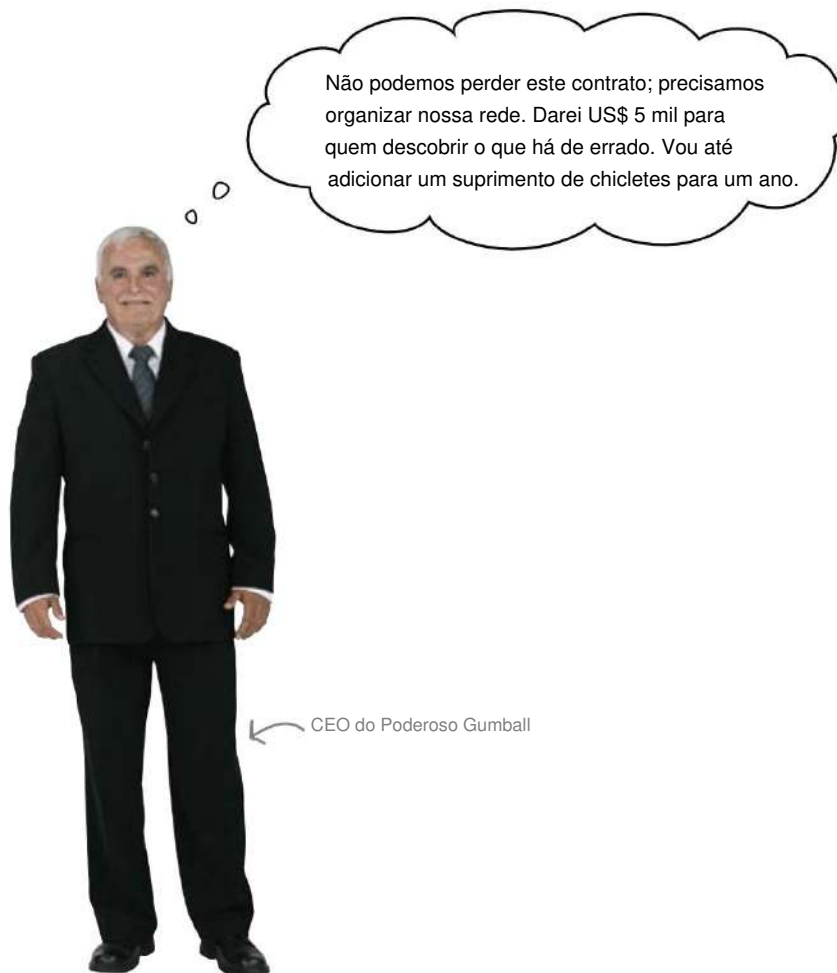
Como saber quando um sinal de rede não está passando por um cabo de rede? Muitas vezes, a primeira coisa que você ouve é quando a rede para de funcionar de maneira eficaz, mas o problema é que é difícil dizer o que há de errado apenas olhando para um cabo. Felizmente, há uma série de ferramentas que você pode usar que permitem ver profundamente o coração dos cabos de rede, até o próprio sinal. Continue lendo e mostraremos como usar essas ferramentas para solucionar problemas em suas redes e como interpretar os segredos do sinal.

chiclete e super bowl - que delícia!

Mighty Gumball ganhou o contrato do Super Bowl

Mighty Gumball é o fornecedor líder de uma grande variedade de doces e chocolates e acaba de ganhar um contrato exclusivo para vender seus produtos no próximo Super Bowl. Com as vendas no dia e toda a publicidade extra, Mighty Gumball pode ganhar milhões.

Só há um problema. Mighty Gumball foi recentemente afetado por problemas de rede e está atingindo a produção de chicletes. Se não consertarem seus erros de rede logo, não conseguirão produzir chicletes suficientes a tempo para o Super Bowl e perderão o contrato.



Não podemos perder este contrato; precisamos organizar nossa rede. Darei US\$ 5 mil para quem descobrir o que há de errado. Vou até adicionar um suprimento de chicletes para um ano.

← CEO do Poderoso Gumball



Estou perdendo o ponto aqui?
Não podemos simplesmente usar
um toner e um marcador? Isso não
encontrará os problemas?

Os conjuntos de toner e rastreador não conseguem encontrar todos os problemas.

Até agora, analisamos apenas os problemas de rede que o toner e os rastreadores podem nos ajudar a encontrar e, embora sejam extremamente úteis, não conseguem erradicar todos os tipos de problemas de rede.

Aqui estão alguns dos possíveis problemas de rede que podem estar afetando o Mighty Gumball. Você consegue ver quais deles um toner e um rastreador podem não ser capazes de detectar?

Possíveis problemas de cabo de rede

- Cabos quebrados.
- Conectores ruins.
- Conectores mal conectados.
- Muito perto de um cabo de alimentação.
- Cabo muito longo.
- Tipo errado de cabo usado.



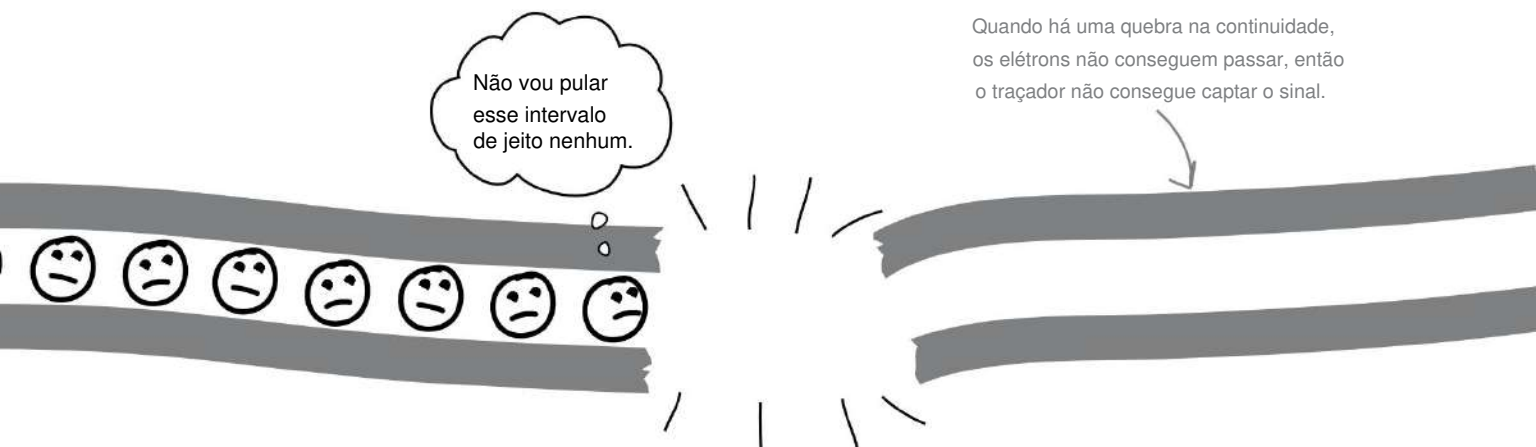
Por que cada um deles é um problema? Por que você acha que não pode usar um conjunto de toner e rastreador para detectar tudo isso?

sinal, mas não qualidade

Um toner e um rastreador podem verificar um sinal...

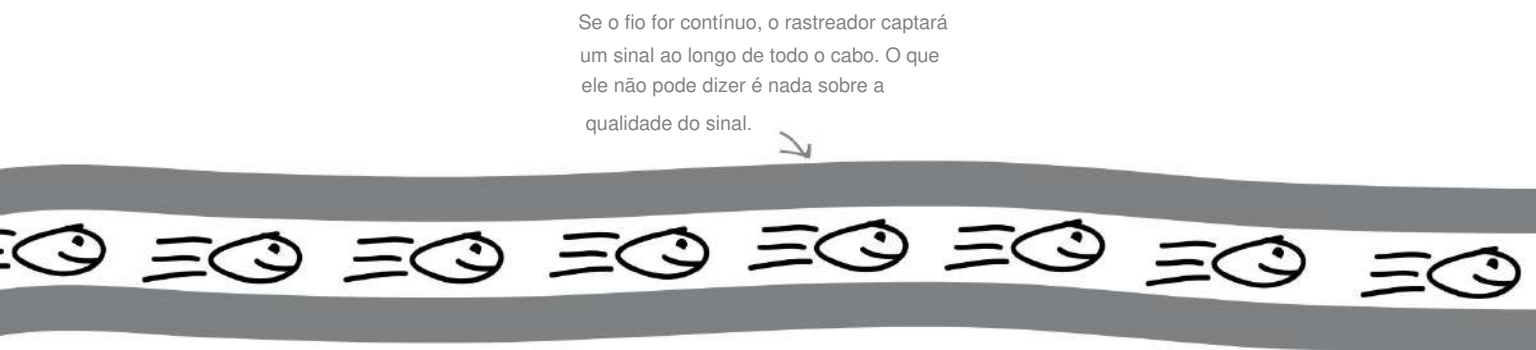
Como vimos anteriormente, podemos usar um toner e um rastreador para ouvir sinais de vida nos elétrons. O toner envia um sinal ao longo do cabo e, desde que você o conecte ao mesmo cabo, o rastreador capta o sinal dos elétrons.

Se o rastreador não conseguir captar o sinal em nenhum ponto do cabo, isso significa que há uma interrupção nesse ponto.



...mas não é possível verificar a qualidade do sinal

Se houver um fio conectado passando por todo o cabo, o rastreador será capaz de captar o sinal ao longo de todo o comprimento do cabo. O problema é que ele não pode dizer nada sobre a qualidade do sinal ou a velocidade com que ele se move ao longo do cabo. Tudo o que isso pode dizer é que o fio é contínuo.



Portanto, se o problema da rede estiver relacionado à qualidade do sinal, você precisará de algo mais do que um toner e um rastreador. Mas o que?



SEJA o toner e o rastreador

Seu trabalho é brincar como se você fosse o toner e o traçador e imaginar que está enfrentando os problemas mostrados abaixo.

Diga se você pode ajudar ou não e por que ou não.

Problema	Você pode ajudar?	conte-nos mais
O cabo errado está conectado a um dispositivo.	☐ Sim ☐ Não	
O cabo está conectado incorretamente.	☐ Sim ☐ Não	
O cabo é mais longo que o máximo recomendado para Ethernet (100 metros).	☐ Sim ☐ Não	

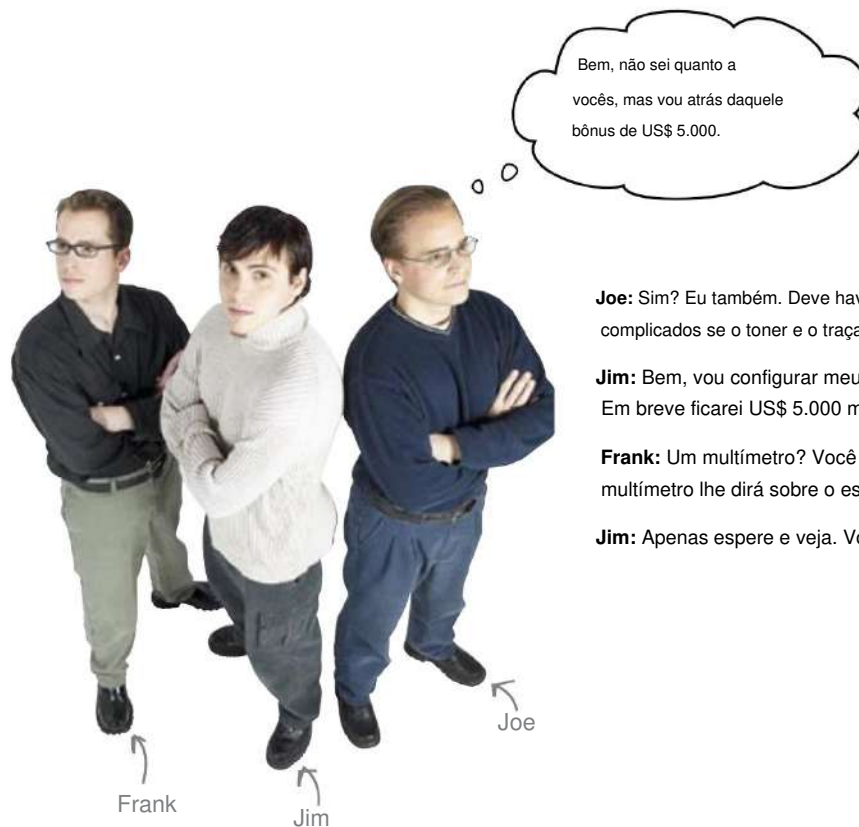
você pode ajudar?



SEJA a solução de toner e rastreador

Seu trabalho é brincar como se você fosse o toner e o traçador e imaginar que está enfrentando os problemas mostrados abaixo. Diga se você pode ajudar ou não e por que ou não.

Problema	Você pode ajudar?	conte-nos mais
O cabo está conectado na extremidade errada.	☒ Sim ☐ Não	Você pode conectar o rastreador no fio correto e usar o toner para encontrar o fio correto conecte na extremidade oposta.
O cabo está conectado incorretamente.	☒ Sim ☐ Não	Você pode rastrear cada fio de um cabo, encontrar os fios incorretos e corrigi-los.
O cabo é mais longo que o máximo recomendado para Ethernet (100 metros).	☐ Sim ☒ Não	Um conjunto simples de toner e rastreador informará apenas se há um fio conectado ou não. Você não pode saber o comprimento apenas com um toner e um traçador.



Joe: Sim? Eu também. Deve haver alguns problemas bastante complicados se o toner e o traçador não conseguirem encontrar todos eles.

Jim: Bem, vou configurar meu multímetro para trabalhar nos cabos. Em breve ficarei US\$ 5.000 mais rico.

Frank: Um multímetro? Você está louco? O que um multímetro lhe dirá sobre o estado dos cabos?

Jim: Apenas espere e veja. Você pode aprender alguma coisa.

there are no Dumb Questions

P: Um toner e um rastreador podem encontrar um cabo
isso é muito longo? **P:** Que sinais um toner pode enviar?

Não. Um toner e rastreador só podem verificar para saber se há uma conexão elétrica.

Para verificar o comprimento, é necessário medir a resistência do cabo.

R: Geralmente, um toner pode enviar um A: tipo de sinal warbling usado para rastrear ou encontrar a extremidade de um cabo.

Um segundo sinal é apenas uma tensão que o rastreador verifica na outra extremidade. Isso é usado para verificar se há rupturas em um cabo. Isso é chamado de continuidade.

P: Um rastreador precisa tocar um cabo para ouvir o sinal gorjeado?

A: Não, isso é o que há de bom nisso. Você pode passá-lo rapidamente por alguns fios e realmente ouvir conforme você se aproxima do fio ao qual o toner está conectado.

medir resistência

Apresentando o multímetro

Como você provavelmente pode perceber pelo nome, um multímetro é uma ferramenta versátil que mede várias coisas, como tensão e resistência ao longo de um cabo. Para usá-lo, gire o botão seletor do multímetro para o que você deseja medir e, em seguida, toque as pontas de prova nas extremidades opostas do fio que você está testando. Você então lê a medição no display do multímetro.

Você toca as pontas de prova nas extremidades opostas de um fio para testá-lo.

Um multímetro digital



Leia as medições na tela de saída.

Use o botão seletor para selecionar o que deseja medir.

Um multímetro analógico



Use um multímetro para medir a resistência

O que torna o multímetro realmente útil em redes é sua capacidade de medir a resistência ao longo de um cabo. Isso é algo que um toner e um rastreador não podem dizer e pode fornecer informações importantes sobre como um cabo está funcionando.

Então, o que é resistência e que efeito ela tem na sua rede?

Então, o que é resistência?

A **resistência** é uma medida de quão difícil é para os elétrons se moverem através de um fio.

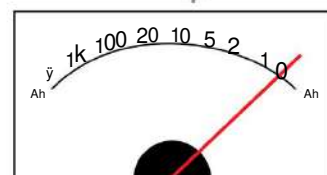
É medido em ohms e representado pela letra grega ômega, ω . Quanto maior o número de ohms, mais difícil será para os elétrons se moverem através do fio.

Quando a resistência é baixa

Quando um cabo tem baixa resistência, isso significa que é fácil para os elétrons passarem pelo condutor. Há muito pouca coisa que impede o fluxo dos elétrons e, portanto, eles se movem rápida e facilmente ao longo do cabo.

Quando a resistência é baixa, os elétrons podem se mover rápida e facilmente ao longo do fio.

Aqui está a leitura do multímetro onde a resistência é baixa.

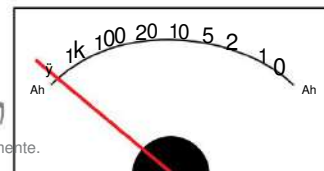


Quando a resistência é alta

Quando um cabo tem uma resistência alta, isso significa que é difícil para os elétrons se moverem através do fio. E se os elétrons não conseguem se mover bem, seu sinal também não consegue.

Nossa, isso é como melaço;
isso vai demorar uma eternidade.

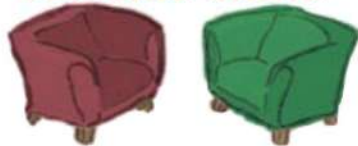
Quando a resistência é alta, os elétrons não conseguem se mover tão rapidamente.



Portanto, se estiver com problemas de rede, você pode usar um multímetro para verificar se a alta resistência ao longo do cabo está diminuindo a velocidade do sinal.

qual ferramenta?

Fireside Chats



Palestra desta noite: **Toner e Tracer vs. Multímetro**

Toner e rastreador:

Uau, o que você está fazendo aqui, multímetro?

Eu acho que uma chave de fenda também tem utilidade em redes. Fomos feitos para encontrar cabos quebrados e rastrear cabos. O que você pode adicionar?

Essa coisa de resistência é legal, mas não achamos que seja muito usada. Seu maior problema é que ambas as extremidades do cabo devem estar bem próximas a você, quão ridículo é isso?

Trabalhamos até em cabos cujas pontas ficam em prédios diferentes. O Tracer nem precisa tocar no cabo; podemos manter o controle uns dos outros com indução magnética.

O que isto quer dizer? Só porque você fornece alguma leitura numérica não o torna mais útil. Somos simples e eficazes em nosso trabalho.

Bem...

Multímetro:

O que você quer dizer? Eu também faço networking, você sabe.

Bem, posso dizer o comprimento de um cabo medindo sua resistência. Também posso encontrar cabos quebrados!

Você meio que me pegou lá.

Mas tenho maneiras de medir cabos assim. Posso criar um loop e depois fazer medições sobre ele. Observe que eu disse *medidas*.

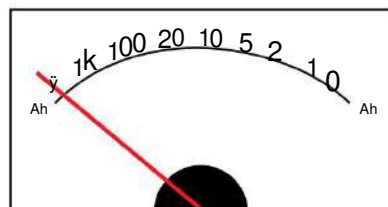
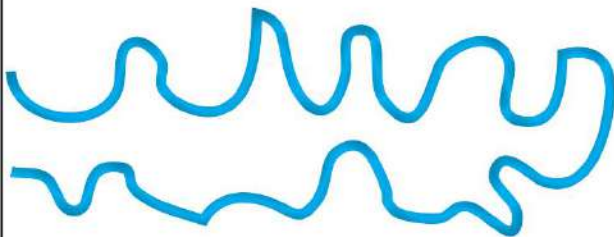
Sim, *seu* trabalho. Observe que meu nome contém multi. Isso significa que posso fazer várias coisas, não como você. Também posso medir a rapidez com que os elétrons estão fluindo, ou corrente. Você pode fazer aquilo? Você pode?

De qualquer forma, preciso correr, preciso de algum treinamento de resistência. Vejo vocês por aí, pessoal.

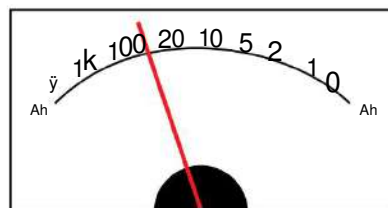
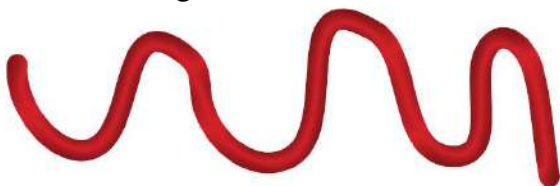
**Exercise**

Combine o fio com a resistência que um elétron movendo através desses fios sentiria.

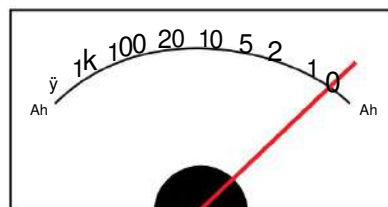
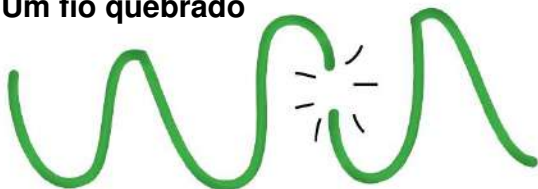
Um fio muito longo



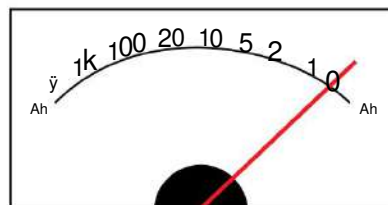
Um fio bem grosso



Um fio quebrado



Um fio curto



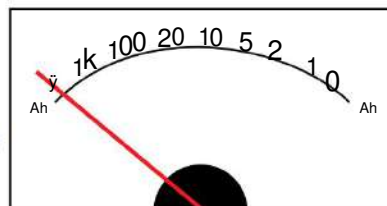
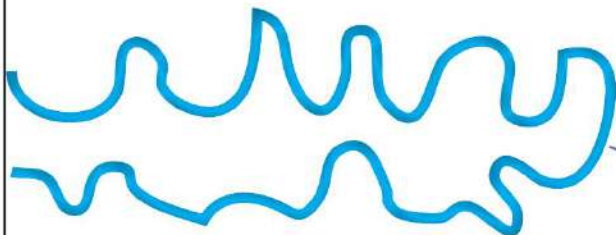
qual resistência?



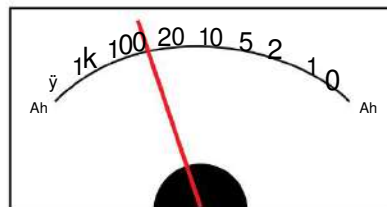
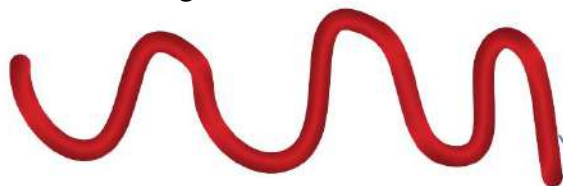
Exercise Solution

Combine o fio com a resistência que um elétron movendo através desses fios sentiria.

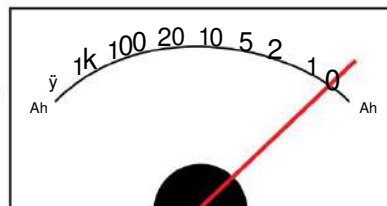
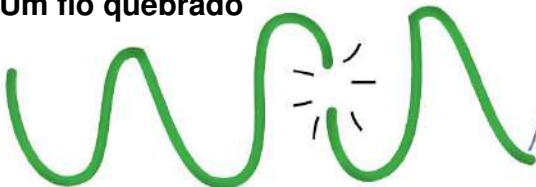
Um fio muito longo



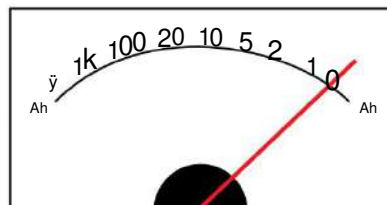
Um fio bem grosso



Um fio quebrado



Um fio curto





SEJA o Multímetro

Seu trabalho é brincar como se você fosse o multímetro e imaginar que está enfrentando os problemas mostrados abaixo. Diga se você pode ajudar ou não e por que ou não.

Problema	Você pode ajudar?	conte-nos mais
O cabo é mais longo que o máximo recomendado para Ethernet (100 metros).	☐ Sim ☐ Não	
Ruído no cabo produzido por alimentação, RF, conector solto, cabos desencapados e curtos.	☐ Sim ☐ Não	
O conector está mal conectado.	☐ Sim ☐ Não	

a resistência não é inútil



SEJA a solução multímetro

Seu trabalho é brincar como se você fosse o multímetro e imaginar que está enfrentando os problemas mostrados abaixo. Diga se você pode ajudar ou não e por que ou não.

Problema	Você pode ajudar?	conte-nos mais
O cabo é mais longo que o máximo recomendado para Ethernet (100 metros).	☒ Sim ☐ Não	Você pode usar a configuração de resistência no multímetro para ler a resistência do cabo. Um cabo mais longo terá uma resistência maior.
Ruído no cabo produzido por alimentação, RF, conector solto, cabos desencapados e curtos.	☐ Sim ☒ Não	O multímetro não mostrará ruído na linha, com exceção de uma tensão superior ao normal.
O conector está mal conectado.	☒ Sim ☐ Não	Você pode usar a configuração de resistência de um multímetro para verificar a continuidade, assim como um toner e um rastreador, mas com uma leitura em vez de um tom.

Então, quão bem o multímetro se saiu?

Jim testou os cabos na Mighty Gumball e encontrou seis com conectores mal conectados e doze que eram muito longos. Então isso significa que Jim tira o bônus de US\$ 5.000?



Então o que vem depois?

P: Então, é chamado de multímetro. O que mais isso mede?

R: Ótima pergunta! A maioria dos multímetros pode medir tensões, tanto CA quanto CC, bem como corrente.

P: Qual é a tensão CA e CC?

R: DC significa corrente contínua. Aquilo é o tipo de voltagem que você obtém de uma bateria. É estável em uma voltagem, como 9 volts.

AC significa corrente alternada. Esta corrente alterna na direção em que é fluindo. A corrente da sua casa é AC.

P: O que é atual então?

R: Se você pensar em tensão como a pressão em uma linha de água, a corrente é a rapidez com que a água flui. Portanto, a corrente elétrica é a velocidade com que os elétrons fluem no fio.

P: Existem grandes diferenças entre multímetros digitais e analógicos?

R: Na verdade não. Na maioria dos casos, um analógico O multímetro usa apenas componentes elétricos, como resistores, capacitores e indutores.

Os multímetros digitais utilizam circuitos integrados junto com os componentes elétricos. É por isso que eles são mais caros.

P: Um multímetro é muito usado por pessoas da rede?

R: Não tanto. Estamos usando isso aqui para mostrar como verificar cabos e como medições de resistência funcionam.

Às vezes, você precisará verificar uma voltagem específica e eles serão muito úteis.

A ferramenta certa para o trabalho...



Jim: Sim, bem, talvez os problemas sejam um pouco maiores do que eu pensava.

Frank: Ainda acho que tenho uma chance de ganhar US\$ 5.000. Tenho certeza de que meu osciloscópio será capaz de detectar os problemas restantes.

Jim: O quê?

Frank: Um osciloscópio. Veja bem, se você usar um multímetro para rastrear problemas de resistência, só será capaz de solucionar problemas de cabos com esse tipo de problema. Acho que precisamos parecer um pouco mais amplos do que isso.

Jim: Tal como...

Frank: Bem, acho que também precisamos procurar problemas de tensão.

Joe: E você acha que um osciloscópio encontrará tudo?

Frank: Claro que sim. Basta esperar e ver.

Então, o que é um osciloscópio?

Um osciloscópio mostra mudanças de tensão

Um osciloscópio é outra ferramenta que você pode usar para ajudá-lo a solucionar problemas de sua rede. Ele mostra as mudanças de tensão em um fio ao longo do tempo, medidas em milissegundos.

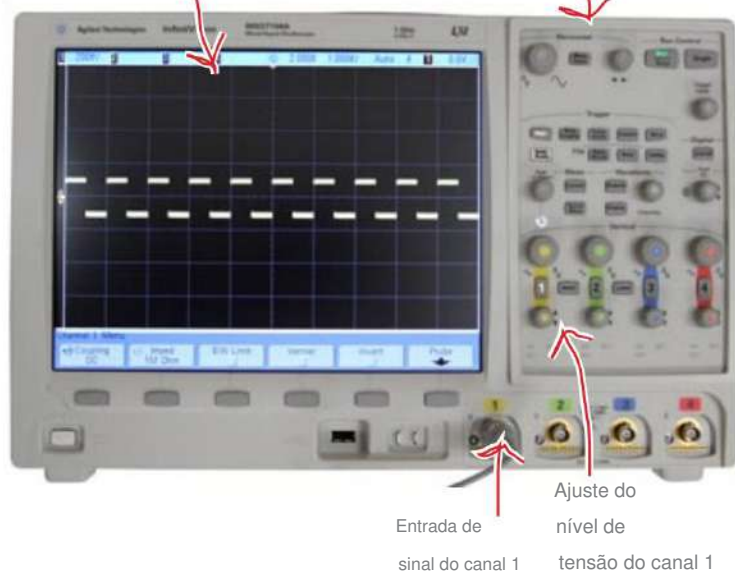


Um osciloscópio requer algum treinamento para ser usado corretamente.

Um osciloscópio é um equipamento de teste complexo que requer treinamento avançado e algum conhecimento de princípios elétricos para ser usado corretamente.

Tela onde o sinal aparece

Ajuste de base de tempo



Entrada de sinal do canal 1

Ajuste do nível de tensão do canal 1

Aqui está um exemplo de leitura do osciloscópio mostrando as mudanças de tensão em um cabo ao longo do tempo.



Os máximos e mínimos no display correspondem aos máximos e mínimos da tensão.

Ser capaz de analisar as mudanças de tensão dessa forma fornece informações importantes sobre solução de problemas sobre seus cabos. Vamos ver como.

tensão é pressão elétrica

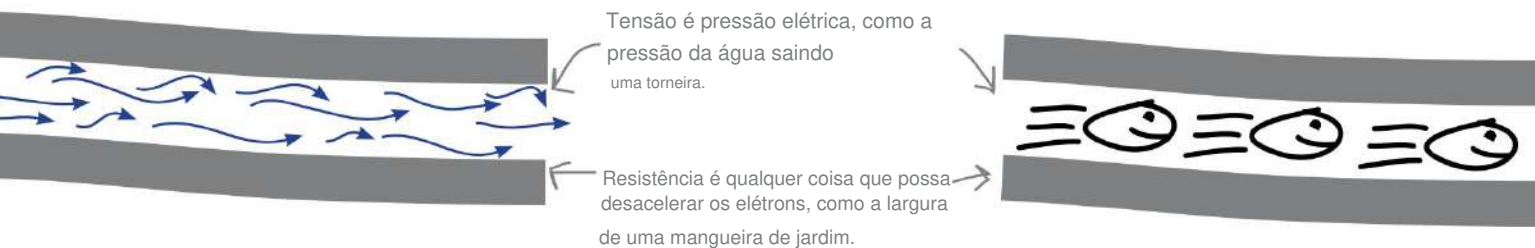
Tensão é realmente pressão elétrica

Vamos começar dando uma olhada no que é voltagem.

Em termos simples, tensão é a pressão que tenta fazer os elétrons fluírem.

É o impulso sentido pelos elétrons. Pense na voltagem como a força que move os elétrons em um circuito e na resistência como qualquer coisa que possa desacelerá-los, como um fio quebrado.

Se compararmos o fluxo de elétrons em um cabo com o fluxo de água por uma mangueira de jardim, a voltagem é como a pressão da água que sai da torneira e a resistência é como a largura da mangueira de jardim.



Então, como isso nos ajuda a solucionar problemas?

Como vimos, um osciloscópio nos permite ver mudanças de tensão ao longo do tempo.

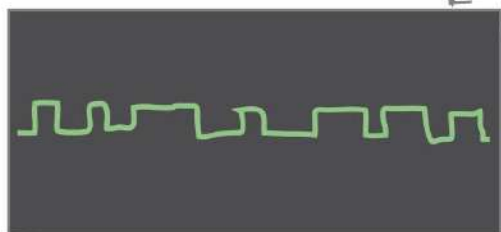
O sinal em um cabo de rede é apenas a mudança na tensão ao longo do tempo.

Isso significa que um osciloscópio nos permite efetivamente ver um sinal de rede.

Mais importante ainda, permite-nos ver quão claro e distinto é o sinal da rede, ou se existem tensões estranhas alterando o sinal e causando problemas na rede.

Chamamos **de ruído de tensões estranhas**.

Um sinal de rede claro e limpo...



...e um sinal de rede distorcido por ruído no fio.



De onde vem o ruído nos cabos de rede?

Ruído são sinais indesejados nos cabos de rede. Ele vem de muitas fontes diferentes de energia eletrônica. A maioria das coisas que usam eletricidade vazam energia eletromagnética. Isto é especialmente verdadeiro para coisas elétricas que se movem ou possuem peças móveis.



Existem maneiras de cuidar do ruído.

Primeiro, certifique-se de não torcer muito o cabo, pois essa torção causa muito ruído. Além disso, mantenha alguma distância entre os cabos de rede e coisas que criam ruído.

WHO DOES WHAT?

Combine as coisas que criam ruído nas linhas da rede com a forma como elas criam ruído.

Aterramento ruim

Eu causo ruído quando não tenho conexão com o que estou conectado.

Interferência de radiofrequência

Provoco ruído quando movo cabos.

Diafonia de cabo

Eu causo barulho porque tenho ímãs giratórios.

Conector ruim

Eu causo ruído transmitindo ondas de energia eletromagnética.

Vibração Física

Eu causo ruído quando os sinais do meu cabo passam para outro cabo próximo a mim.

Motor elétrico

Eu causo ruído com diferenças de tensão.

→ **Respostas na página 107.**

mais *sparring* de ferramentas



Palestra desta noite: **Multímetro vs. Osciloscópio**

Multímetro:

Ei, osciloscópio, é bom ver outra ferramenta elétrica real aqui.

Não, acabei de falar com Toner & Tracer.

Eles estavam se perguntando por que eu estava aqui. Acho que você está no mesmo barco. Nós praticamente fazemos a mesma coisa.

Acho que é dia de "escolher o multímetro". Não, não posso fazer aquele truque de ver o sinal em um cabo. Posso medir a tensão, mas é só isso. Mas posso dizer quanto tempo dura um cabo, e você? Cai bem em festas.

Bem, também posso medir energia externa, até mesmo energia CA, que é como o ruído aparece, certo?

Bem, somente quando você estiver configurado corretamente. Não é verdade que é preciso um treinamento muito especial para comandar você?

Acho que prefiro ser uma ferramenta **portátil** do tipo "pegue e use". De qualquer forma, tenho que ir.

Osciloscópio:

Você teve uma manhã ruim ou algo assim?

Segure seus cavalos agora. Acho que fazemos algumas coisas diferentes. Quero dizer, você realmente não consegue ver um sinal agora, consegue?

Essa coisa de resistência que você faz é legal. Mas ver o sinal é mais do que um truque. Se houver ruído ou energia estranha em um cabo, posso ajudar a ver isso.

É verdade, mas se for transitório ou muito rápido, você não vai pegar. Eu vou.

Eu não diria treinamento especial como tal. Mas sim, alguém que me use terá que gastar algum tempo entendendo todas as minhas poderosas habilidades. Você é apenas um brinquedo em comparação.

**Exercise**

Anote ao lado de cada tela do osciloscópio que tipo de sinal você acha que a linha verde representa e, se não for normal, que tipo de problema de rede pode fazer com que fique assim.

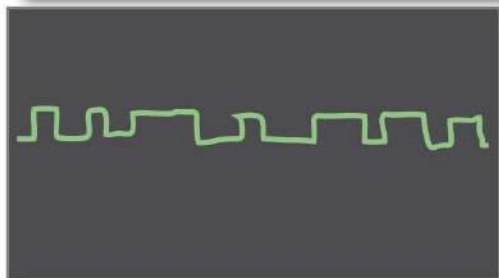


.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

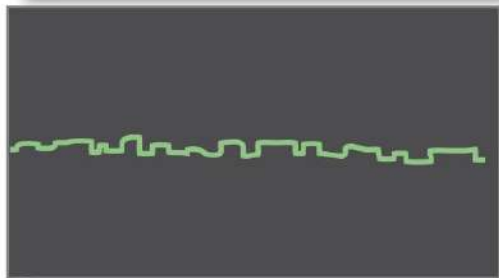


.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

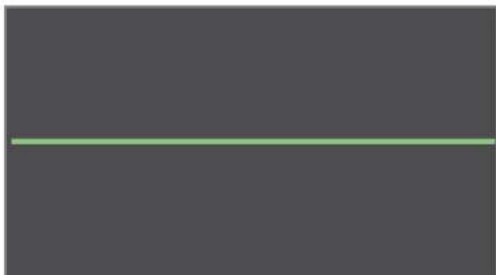
.....

analise essa linha



Exercise Solution

Anote ao lado de cada tela do osciloscópio que tipo de sinal você acha que a linha verde representa e, se não for normal, que tipo de problema de rede pode fazer com que fique assim.



Não há sinal aqui. Então o cabo pode estar quebrado

ou simplesmente não conectado.



Este é um sinal real. Ele representa dados na forma de 1's e 0's

que correspondem aos valores máximos e mínimos

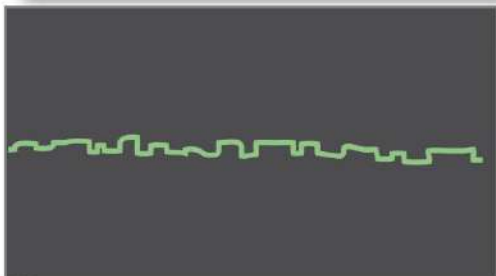
tensões.



Isso é apenas barulho. Um cabo muito próximo de uma linha de energia ou de algum outro tipo de fonte de sinal pode causar isso.

Mesmo uma conexão ruim ou incorreta pode causar isso

sinal.



Este é um sinal real, mas o nível de tensão é muito

reduzido. Um cabo muito longo pode causar isso, bem como

conectores ruins.

there are no Dumb Questions

P: OK, se eu pudesse escolher, devo sempre escolher um osciloscópio para verificar os cabos?

R: Não, na verdade profissionais de rede raramente use um osciloscópio. O toner e rastreador será sua ferramenta mais útil. Isso o ajudará em muitas das tarefas comuns que um profissional de rede precisa realizar.

P: E o multímetro?

R: Provavelmente é usado mais do que um osciloscópio, mas não com frequência. É útil quando você precisa medir a tensão em algo ou verificar a resistência de um fio. Pode ser um bom substituto para um toner e rastreador, mas não pode substituí-los completamente.

P: Então eu deveria usar apenas o toner e rastreador para procurar todos os problemas?

R: Não, eles apenas ajudarão você a encontrar e resolver certos problemas. Se o problema estiver diretamente relacionado ao cabo físico, elas são ótimas ferramentas para usar. Mas se houver ruído no fio ou problemas de rede, eles realmente não irão ajudá-lo muito. Mas continue lendo, existem outras ferramentas que ainda não abordamos e que você realmente precisa ver em um fio, então?

P: É assim que o ruído realmente se parece em um fio então?

R: Definitivamente. O sinal ruidoso mostrado na página anterior é exatamente o tipo de coisa que você verá.

P: O mesmo ocorre com todo ruído em uma linha de rede apenas tensões aleatórias?

R: Não necessariamente. Algumas tensões parasitas como o barulho da lâmpada fluorescente as luzes são de natureza regular. Isso geralmente ocorre em 60 Hz.

P: 60 Hz, o que é isso?

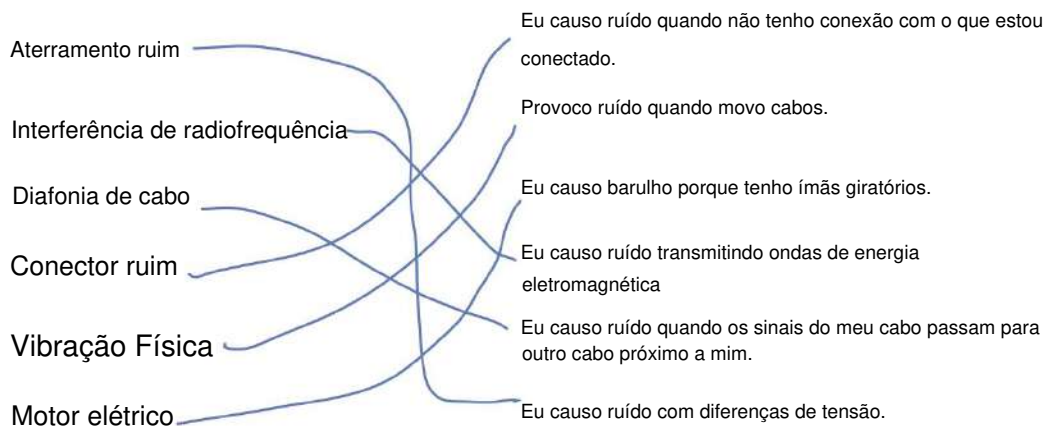
R: Hertz ou Hz são ciclos por segundo. Para por exemplo, a alimentação CA em sua casa (nos EUA) funciona a 60 Hz ou alterna de positivo para negativo 60 vezes por segundo.

P: Então por que o ruído é tão ruim para um sinal de rede?

R: Se o ruído atingir um nível de tensão alto o suficiente, pode mascarar dados. Existem diferentes técnicas de codificação que você aprenderá no próximo capítulo que reduzirão o que o ruído pode fazer a um sinal, mas em algum momento muito ruído pode matar qualquer tipo de sinal.

WHO DOES WHAT? Solução

Combine as coisas que criam ruído na linha da rede com a forma como elas criam ruído.

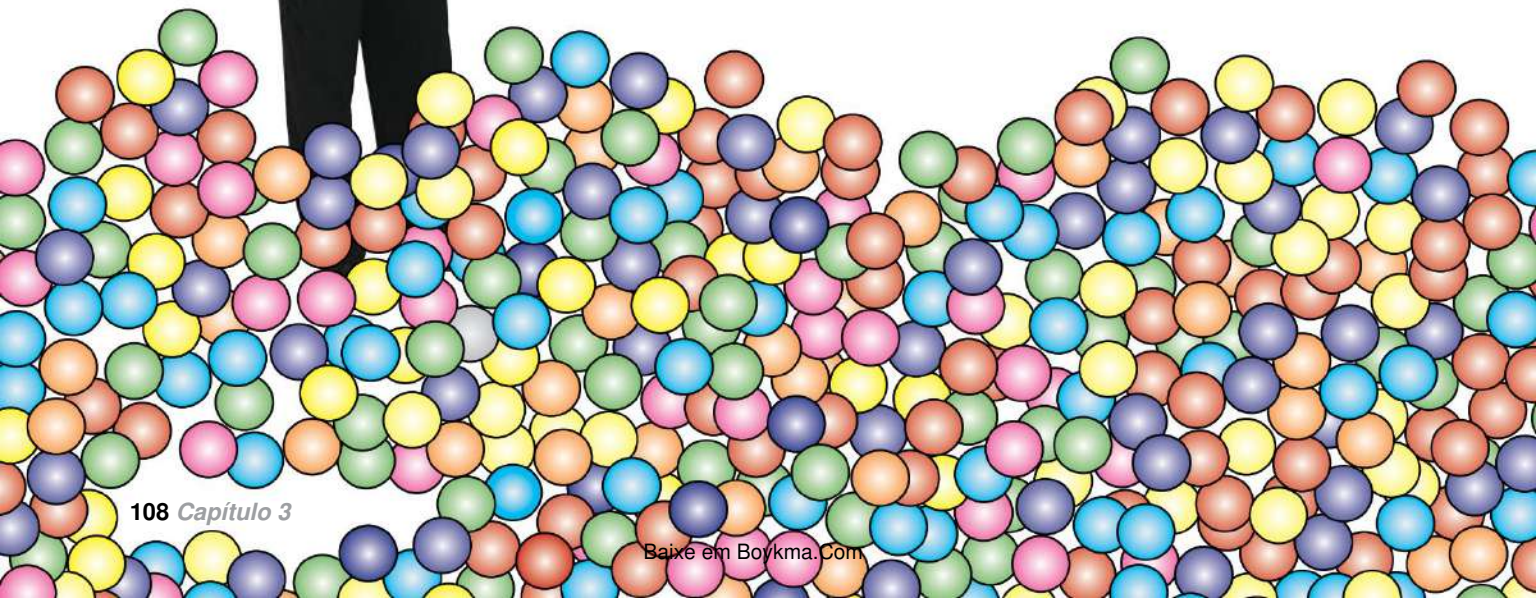


mais problemas!

Então, qual foi o desempenho do osciloscópio para Mighty Gumball?

Armado com seu osciloscópio confiável, Frank conseguiu rastrear mais alguns problemas de rede no Poderoso Gumball. Acontece que havia um grande cabo de alimentação atravessado por vários cabos e isso estava criando ruído nos cabos de rede.

Infelizmente, ainda há mais problemas de rede para enfrentar no Mighty Gumball. O maquinário que fabrica os chicletes voltou a funcionar, mas a esteira transportadora de embalagens continua parando.





Achei que você disse que seu osciloscópio poderia resolver todos os problemas do mundo, Frank.

Frank: OK, eu admito, sou um idiota. Achei que os problemas restantes tinham a ver com voltagem e fiquei errado.

Joe: Bem, na verdade acho que você tem razão.

Frank: Você também acha que sou um idiota?

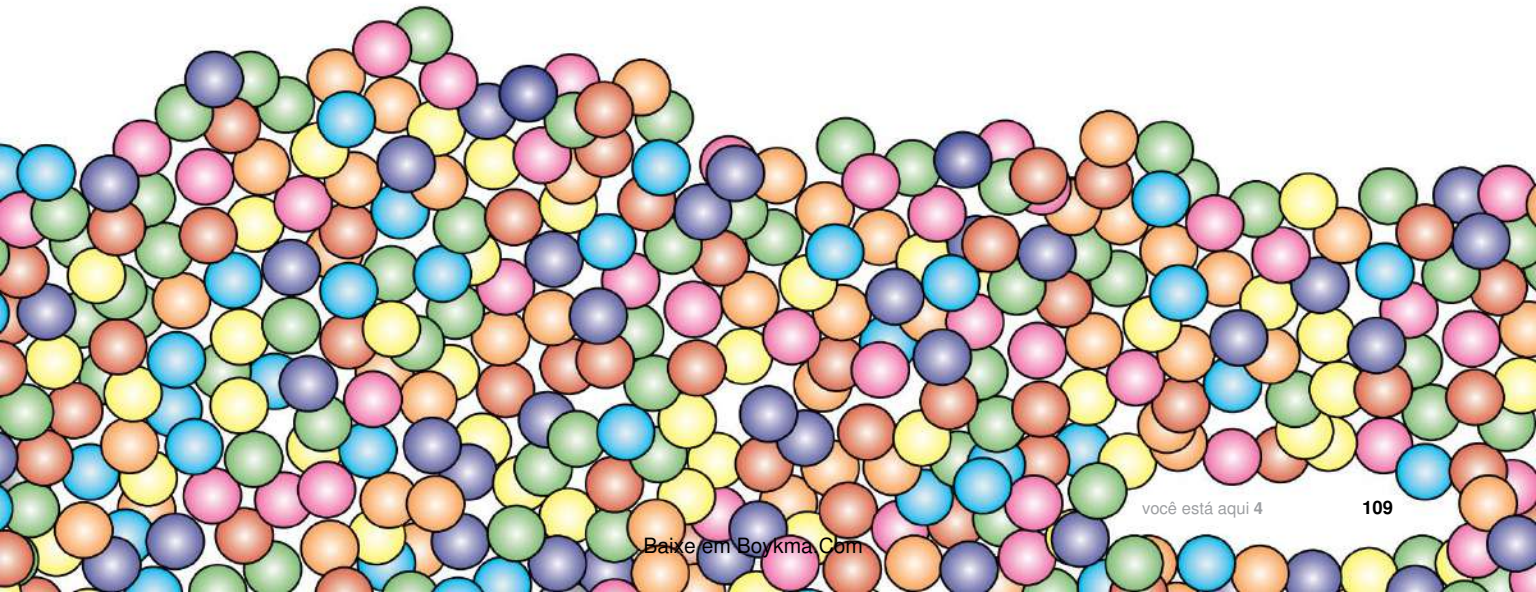
Joe: Não nesse sentido. Sério, acho que os problemas de rede podem ter algo a ver com voltagem.

Jim: Mas isso é conversa maluca, Joe. Certamente o osciloscópio teria detectado problemas de tensão.

Joe: Bem, não necessariamente, não se o problema for bastante sutil.

Frank: Então o que você está sugerindo?

Joe: Vou verificar novamente os cabos que você examinou com um analisador lógico e depois reivindicarei meus US\$ 6.000 do chefe.



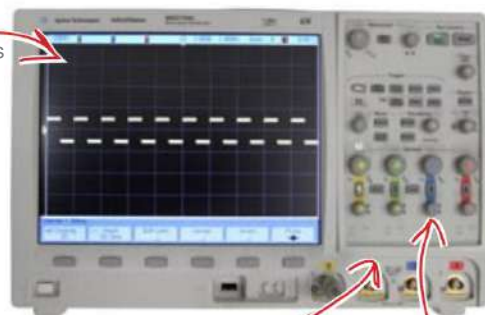
iminentemente lógico

Um analisador lógico também usa tensão

Assim como um osciloscópio, um analisador lógico observa as mudanças nos níveis de tensão ao longo do tempo. Frequentemente, os osciloscópios de última geração também têm a capacidade de funcionar como um analisador lógico.

Tela

mostrando sinais



Muitos outros controles

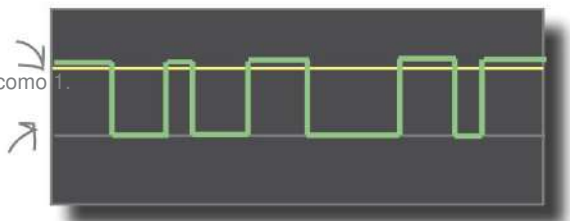
Entrada de sinal

Ajuste de base de tempo

Há uma diferença fundamental, no entanto. Em vez de ler a tensão real, um analisador lógico lê o sinal como uma série de números binários, ou 1 e 0. Quando o sinal ultrapassa um nível de tensão definido, o analisador lógico o vê como 1, e quando o sinal desce, o analisador lógico o vê como 0.

Este é o nível lógico de alta tensão. Quando o sinal passa acima dele, ele é tratado como 1.

Quando o sinal cai abaixo do nível lógico de alta tensão, ele é tratado como 0.



É assim que o analisador lógico interpreta o sinal.

→ 110010011000110111

As mudanças de tensão no sinal representam dados na forma de números binários, portanto, um analisador lógico permite ver o fluxo de dados com base no nível de tensão lógico. Ele efetivamente permite que você veja os dados no sinal.

Então, como isso nos ajuda a solucionar problemas de cabos de rede?

Este é o mesmo

osciloscópio que vimos anteriormente, mas também pode funcionar como um analisador lógico. Sim, é muito caro.

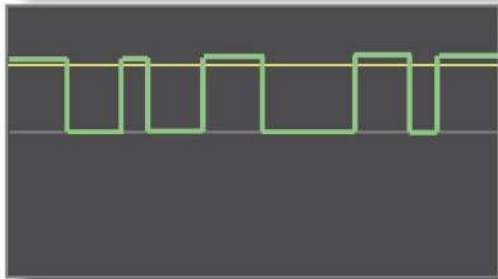


Um analisador lógico requer muito treinamento para ser usado corretamente.

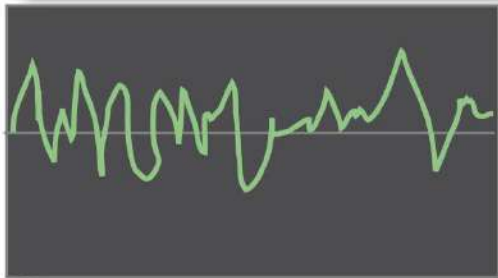
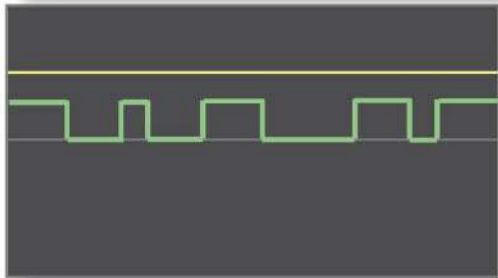
Um analisador lógico requer ainda mais treinamento do que um osciloscópio para ser compreendido e usado corretamente.

**Exercise**

Um analisador lógico vê um sinal como níveis lógicos, em outras palavras, 1 e 0. Um osciloscópio vê um sinal como uma mudança no nível de tensão analógica. Para cada sinal abaixo, escolha se um osciloscópio, um analisador lógico ou ambos veriam um sinal conforme ilustrado.

☐**Osciloscópio**☐**Analisador Lógico**

Nível lógico de alta tensão

☐**Osciloscópio**☐**Analisador Lógico**☐**Osciloscópio**☐**Analisador Lógico**

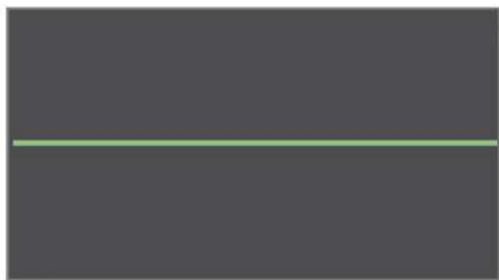
Nível lógico de alta tensão

☐**Osciloscópio**☐**Analisador Lógico**

lógica é binária

Exercise
Solution

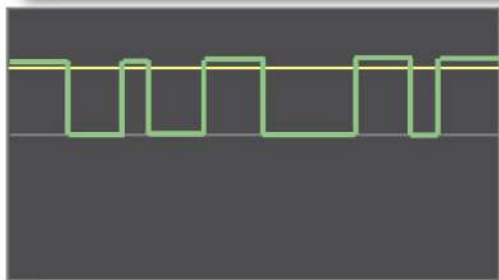
Um analisador lógico vê um sinal como níveis lógicos, em outras palavras, 1 e 0. Um osciloscópio vê um sinal como uma mudança no nível de tensão analógica. Para cada sinal abaixo, escolha se um osciloscópio, um analisador lógico ou ambos veriam um sinal conforme ilustrado.



Osciloscópio



Analisador Lógico



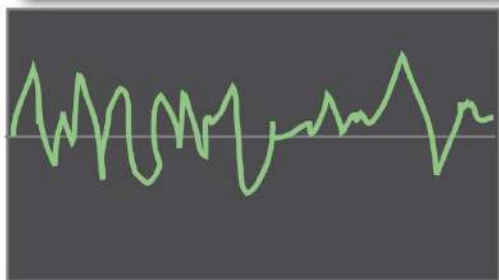
Nível lógico de alta tensão



Osciloscópio



Analisador Lógico



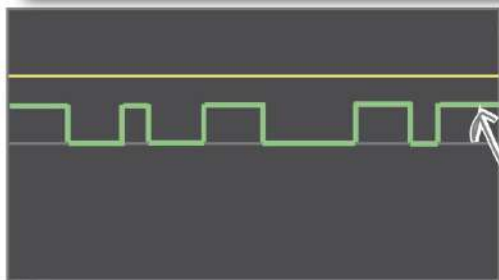
Um analisador lógico pode detectar alguns 1 e 0,
mas este é um sinal realmente barulhento



Osciloscópio



Analisador Lógico



Nível lógico de alta tensão.



Osciloscópio



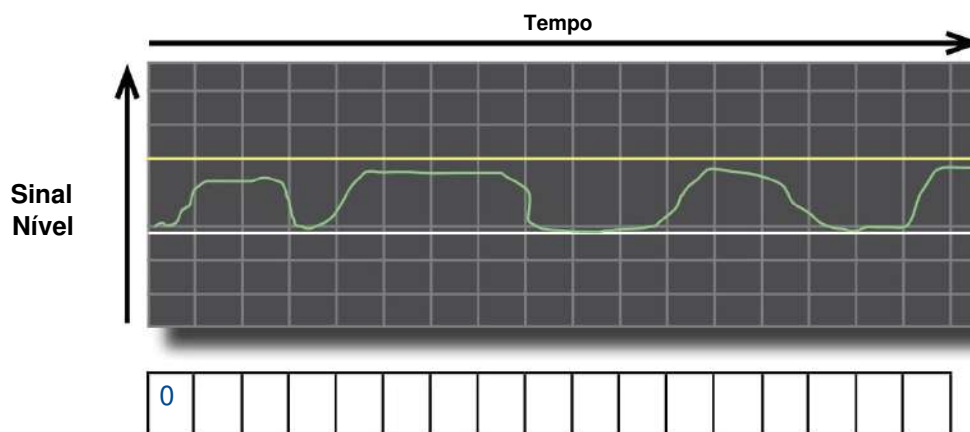
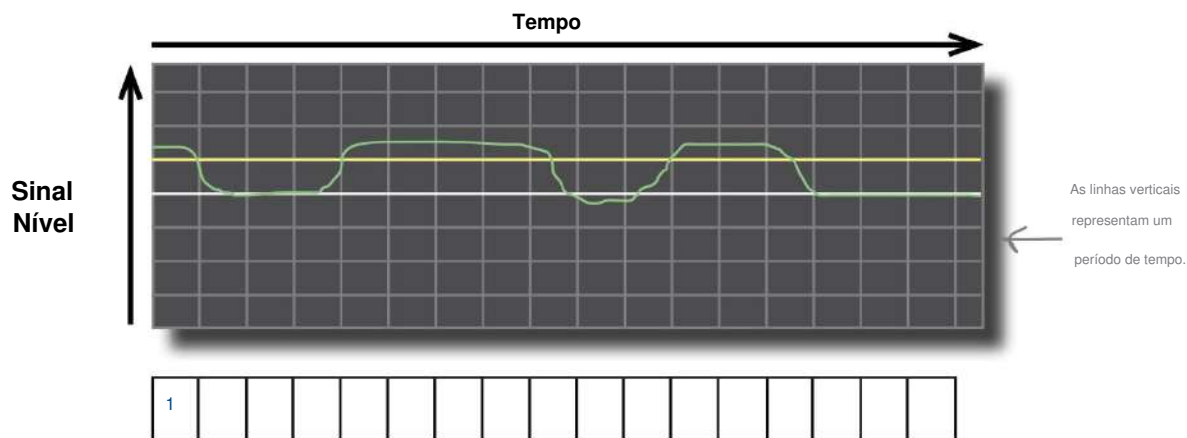
Analisador Lógico

Há um sinal aqui, mas as altas tensões
são inferiores à tensão limite para um 1 lógico.



SEJA o Analisador Lógico

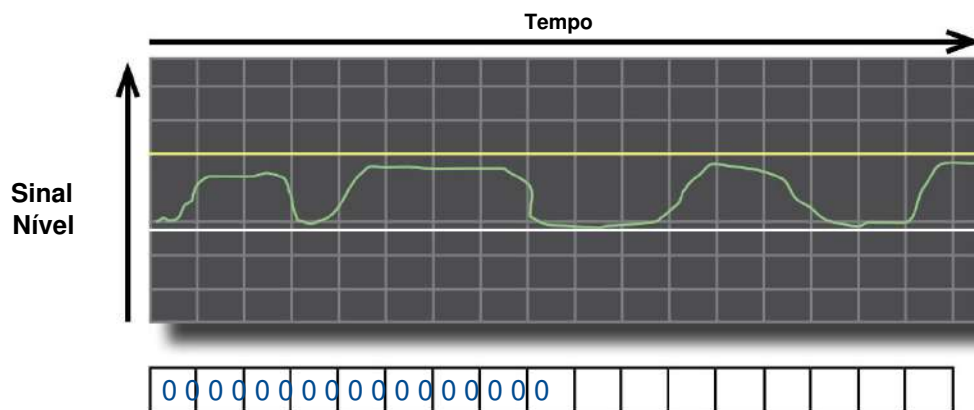
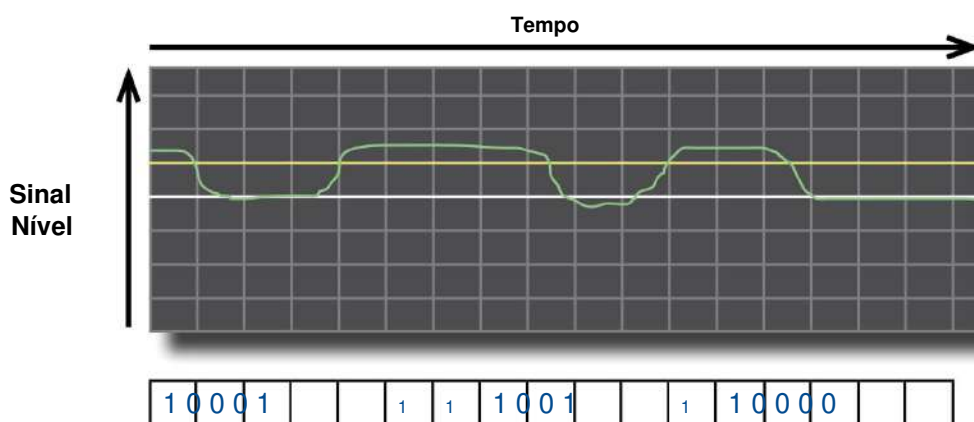
Seu trabalho é jogar como analisador lógico e converter os sinais Ethernet brutos mostrados abaixo em dados representados por 1 e 0.



seja o analisador

SEJA a solução do analisador lógico

Seu trabalho é jogar como analisador lógico e converter os sinais Ethernet brutos mostrados abaixo em dados representados por 1 e 0.

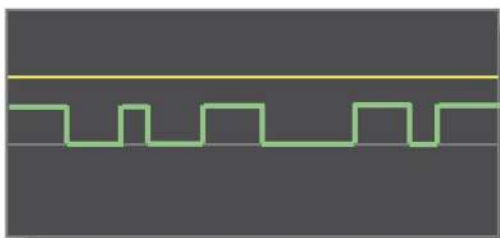


Quando um analisador lógico é útil?

Como vimos, um osciloscópio e um analisador lógico medem mudanças na tensão ao longo do tempo. É útil comparar como ambos veem o sinal em um cabo, pois diferenças significativas podem indicar problemas.

Como exemplo, aqui está a exibição de um osciloscópio e de um analisador lógico onde o sinal é claro, mas a mudança de tensão é pequena.

Osciloscópio



Analisador Lógico



O osciloscópio mostra um sinal claro e distinto, mas como sempre cai abaixo do nível lógico de alta tensão, o analisador lógico o interpreta como uma constante 0.

Embora o sinal pareça bem definido e claro no osciloscópio, a mudança de tensão é muito pequena para ser registrada no analisador lógico. Em outras palavras, o sinal não é forte o suficiente para transportar os dados da rede.

Então, qual ferramenta é melhor?

Até agora, vimos quatro ferramentas que você pode usar para ajudá-lo a solucionar problemas de cabos de rede. Usamos um toner e um rastreador para ouvir os elétrons, um multímetro para medir a resistência, um osciloscópio para exibir mudanças na tensão ao longo do tempo e um analisador lógico para interpretar o sinal em dados binários. Então, qual ferramenta é a mais eficaz?

Quem deve ganhar o bônus Mighty Gumball?

Aqui vamos nós outra vez...

Fireside Chats



Palestra desta noite: **Osciloscópio vs. Analisador Lógico**

Osciloscópio:

Ei, mano! É bom ver outra ferramenta elétrica de última geração por aqui.

Assim como você, estou observando sinais. Estou verificando ruídos, tensões estranhas, níveis de tensão CC, temporização – você sabe esse tipo de coisa.

Se você está dizendo que não posso transformar um sinal em 1 e 0, você está correto. Mas ainda posso captar um sinal e mostrá-lo.

Sim, normalmente tenho quatro canais. Mas estou mostrando o valor analógico do sinal, o sinal bruto. É muita informação para armazenar. Você está armazenando uma *interpretação* digital do sinal, certo?

Certo, eficiente, mas você perde todas as informações não digitais do sinal. É meio difícil para você ver diferentes níveis de tensão, não é? Quero dizer, se não houver níveis de tensão lógica padrão, você estará satisfeito.

Não quero atrapalhar, mas acho que você custa muito mais caro do que eu. É verdade que você pode ter muitos canais, mas alguém tem que pagar por eles, certo?

Analisador Lógico:

E aí? Eu não sabia que você estava fazendo coisas por aqui. Que tipo de coisas você está fazendo?

Mas vamos deixar algo claro aqui. Você realmente não sabe qual é o sinal, não é?

É verdade, mas você não pode armazenar muito sinal. Além disso, você só consegue ver quatro ou mais sinais por vez? Posso ver 64 ou até mais sinais.

Sim, eu represento o sinal em formato digital e o armazeno dessa forma. Muito eficiente, não acha?

Eu vou te dar esse. Eu realmente não consigo ver os níveis de tensão fora do nível lógico normal.

Ei, preciso correr, tenho um encontro com um FPGA.

O bônus do Mighty Gumball foi para Jill

Sem o conhecimento de Jim, Frank e Joe, Jill decidiu tentar o bônus também.

Ela conseguiu resolver todos os problemas que as outras ferramentas resolveram, mas com apenas um equipamento.



Jill: Usei um LAN Analyzer, que incorpora a maioria das ferramentas que vocês estavam usando em um único dispositivo.

Frank: Há um toner e rastreador, multímetro, osciloscópio e analisador lógico nessa coisa?

Jill: Não exatamente. Possui as funções dessas ferramentas no que diz respeito ao cabeamento de rede.

Frank: Você pode me dar um exemplo?

Jill: Claro, em vez de usar um multímetro para encontrar a resistência de um cabo de rede e depois calcular o comprimento a partir dessa leitura, este dispositivo faz o cálculo para você e fornece uma leitura.

Frank: UAU! Isso é incrível! Que outras coisas ele pode fazer?

Jill: Acho que é melhor você pegá-lo e brincar com ele um pouco...

Vamos dar uma olhada mais de perto no que é um analisador de LAN e como ele funciona.

a soma é maior que as partes

Um analisador LAN combina as funções de todas as outras ferramentas

Se você precisar solucionar problemas e fazer manutenção em uma rede, o analisador de LAN é uma ótima ferramenta. Ele possui todas as funções das ferramentas que abordamos anteriormente neste capítulo. Você pode usá-lo para verificar e certificar cabos e também monitorar e solucionar problemas de tráfego de rede. Algumas unidades até ajudam você a lidar com redes sem fio.

Os analisadores de LAN são caros e exigem treinamento extensivo, mas sua flexibilidade os torna extremamente úteis para profissionais de rede.

Seu novo melhor amigo,
o analisador de LAN

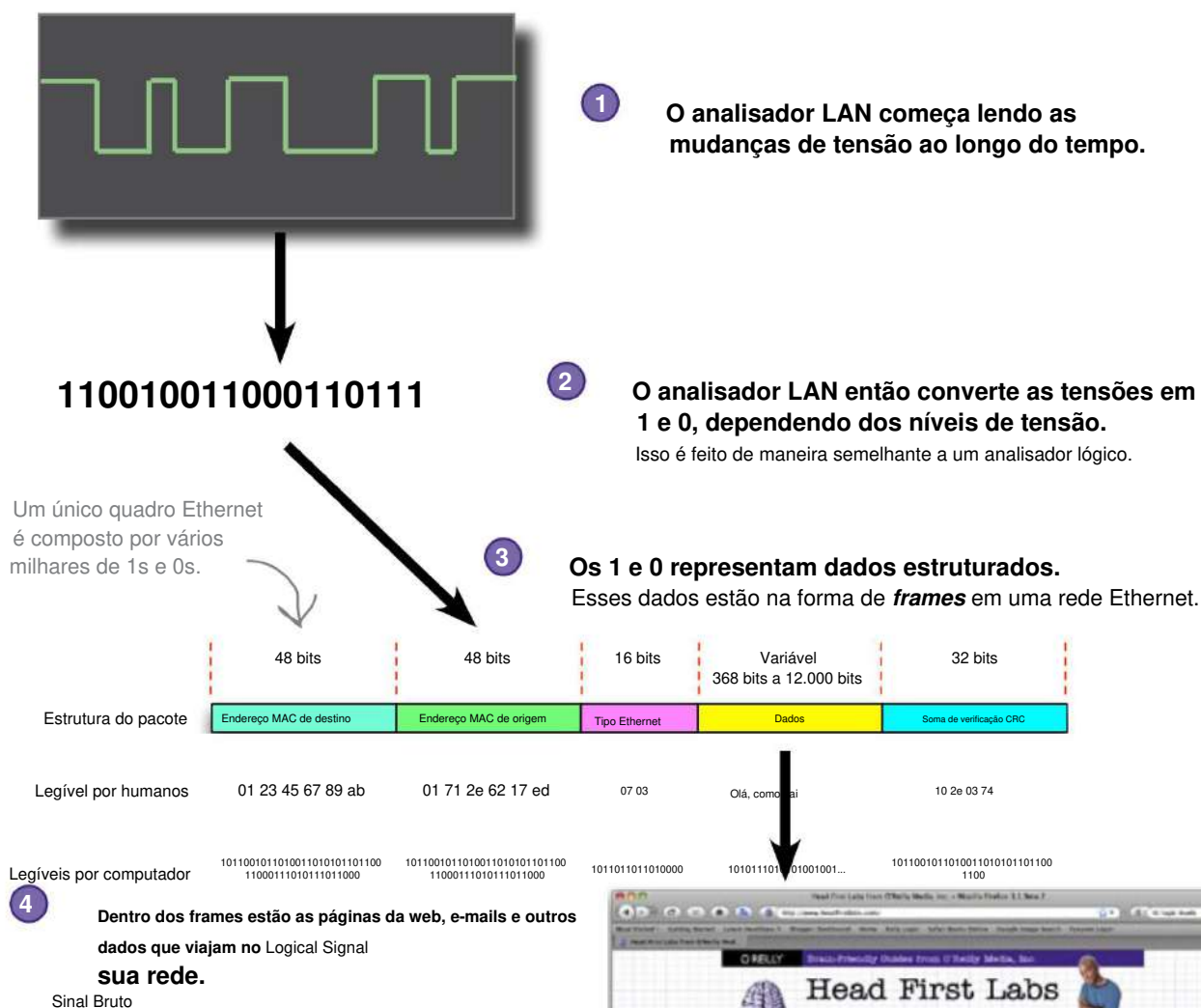


Um Analisador de LAN possui todas as funções das ferramentas anteriores que vimos, mas sua saída é voltada para o profissional de rede – você.

Então, como funciona um analisador de LAN?

Um analisador de LAN entende o tráfego de rede no sinal

Um analisador de LAN atua essencialmente como um computador em uma rede. Ele decodifica totalmente os sinais em dados reais da rede. Ele pega as tensões, converte-as em 1 e 0 e depois entende que 1 e 0 representam dados estruturados. Esses dados estão na forma de **frames** em uma rede Ethernet.



qual ferramenta

Então, qual ferramenta é melhor?

Bem, isto depende. Se seus problemas são simples problemas de cabeamento físico, um bom conjunto de ferramentas de toner e rastreador irá ajudá-lo.

Quando os problemas ficarem mais complexos, ou seja, mais relacionados à rede, você precisará usar uma ferramenta como um analisador de LAN para ter uma ideia do que está acontecendo com sua rede.

*there are no
Dumb Questions*

P: Então, o que é mais poderoso, um analisador lógico, um osciloscópio ou um analisador LAN?

do que você entende por poderoso. Um osciloscópio é certamente mais versátil que um analisador lógico. Os osciloscópios modernos podem ter funcionalidade bastante próxima dos analisadores lógicos, e os analisadores lógicos têm muitos dos recursos dos osciloscópios, como mostrar o sinal bruto. Mas para profissionais de rede, o analisador de LAN é a solução. Ele possui a maioria das funções necessárias para solucionar problemas e manter uma rede.

P: Um analisador de LAN tem as funções de um toner e marcador?

R: Sim, alguns analisadores de LAN vêm com um pequeno dispositivo remoto que pode ser conectado à extremidade oposta de um cabo para testá-lo ou para ajudar a encontrá-lo.

P: Então, quanto custam essas coisas?

R: Um conjunto de toner e rastreador pode ser adquirido por menos de US\$ 100. Um osciloscópio pode custar de US\$ 1.000 a US\$ 20.000. Um analisador lógico começa em cerca de US\$ 3.000 e aumenta rapidamente. Um analisador de LAN está na faixa de US\$ 1.000 a US\$ 15.000.

P: O analisador de LAN sabe alguma coisa sobre a voltagem níveis do sinal?

R: Em algum nível, é necessário para interpretar o sinal em dados da rede. Analisadores de LAN mais caros fornecerão mais informações detalhadas.

P: Esse nível de tensão lógica muda?

R: Não, é definido pelo tipo de circuito integrado (ICs) que o **A:** Isso depende o hardware é construído com. Portanto, CMOS (semicondutores de óxido metálico complementar) têm uma faixa específica de tensões aceitáveis.

P: Essas tensões são de conhecimento comum?

R: Para qualquer engenheiro elétrico ou de computação, eles são. Essas tensões são padrões da indústria. Assim, todos que fabricam e usam CIs concordam sobre quais são esses níveis de tensão para que os componentes possam trabalhar uns com os outros em um circuito.

P: Cada uma dessas ferramentas vê o sinal de maneira um pouco diferente, huh?

R: Essa é uma ótima maneira de pensar sobre isso. O osciloscópio vê um tensão bruta que muda com o tempo. O analisador lógico tenta entender esse sinal decodificando-o em 1 e 0.

O analisador de LAN tem uma visão totalmente diferente. Na verdade, ele tenta ver as coisas de uma abordagem "de cima para baixo". Ele assume que está conectado a um cabo de rede e tenta decodificar o sinal como um sinal de rede.

P: Então, como um analisador de LAN sabe como decodificar o tráfego de rede?

R: No próximo capítulo daremos uma olhada na codificação e sinais de decodificação. Você aprenderá algumas maneiras diferentes de fazer isso.

WHO DOES WHAT?

Desenhe uma linha entre o problema e as **melhores** ferramentas que podem ajudar a encontrar o problema.



Analizador de LAN

Quebra de cabo



Toner e rastreador

Ruído da linha de energia

Sem sinal na linha



Osciloscópio

Continuidade do cabo OK, mas
resistência muito alta

Tempestade de rede causada por
switch mal configurado



Multímetro

Cabo muito longo, causando problemas de
temporização com o cabo Ethernet

Terminador incorreto no cabo coaxial



Analizador Lógico

Conector RJ-45 conectado incorretamente

Lembre-se, este é um
osciloscópio de última
geração que também
funciona como analisador lógico.

quem faz o que?

WHO DOES WHAT?

Solução

Desenhe uma linha entre o problema e as **melhores** ferramentas que podem ajudar a encontrar o problema.



Analizador de LAN



Toner e rastreador



Osciloscópio



Multímetro



Analizador Lógico

Quebra de cabo

Ruído da linha de energia

Sem sinal na linha

Continuidade do cabo OK, mas
resistência muito alta

Tempestade de rede causada por
switch mal configurado

Cabo muito longo, causando problemas de
temporização com o cabo Ethernet

Terminador incorreto no cabo coaxial

Conector RJ-45 conectado incorretamente

Os problemas do Mighty Gumball foram resolvidos!

Graças ao uso habilidoso de ferramentas de solução de problemas de rede pela equipe, todos os problemas com a rede do Mighty Gumball foram rastreados e corrigidos. Afinal, parece que Mighty Gumball está de volta ao caminho certo para atender às demandas de seu contrato no Super Bowl.



4 análise de pacotes

Você tem Estive Emoldurado



É hora de entrar nos bastidores.

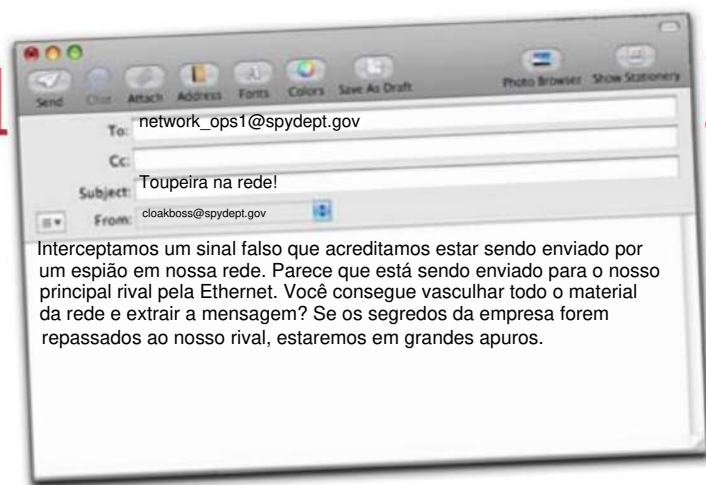
Os dispositivos de rede enviam dados pelo cabo, **convertendo-os em um sinal**. Mas como eles fazem isso? E o que mais pode estar escondido no sinal? Assim como um médico precisa examinar as células sanguíneas para identificar doenças transmitidas pelo sangue, um profissional de rede precisa observar **o que há no sinal da rede** para detectar intrusões na rede, realizar auditorias e **diagnosticar problemas em geral**. E a chave para tudo isso é **a análise de pacotes**. Continue lendo enquanto colocamos o sinal da sua rede **sob o microscópio**.

o que há no sinal?

Qual é a mensagem secreta?

A Head First Spy Agency é especializada na condução de investigações secretas em nome de seus clientes. Nenhum trabalho é muito grande ou muito pequeno, e eles acabaram de recrutar **você** para a causa deles.

Aqui está sua primeira tarefa:



Aqui está a toupeira – mas que mensagem ele está enviando?

Então, como extraímos uma mensagem de um sinal?

Já vimos que os sinais de rede contêm dados de rede. Esses dados são codificados em um formato que os computadores podem usar, portanto, se pudermos decodificar o sinal, poderemos extrair a mensagem oculta. Mas como fazemos isso?

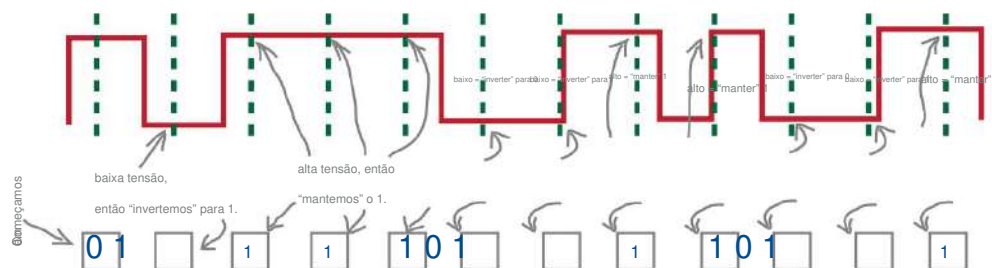




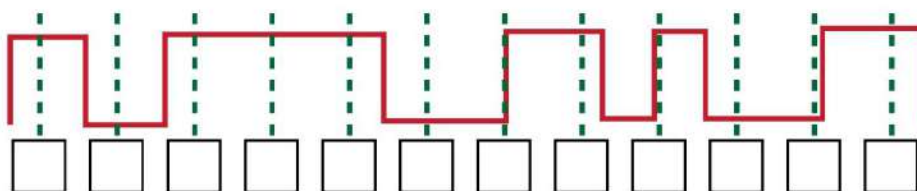
Exercise

Pense em três maneiras diferentes de converter o mesmo sinal em 1 e 0. Está tudo bem se você não acertar. Fizemos o primeiro para você.

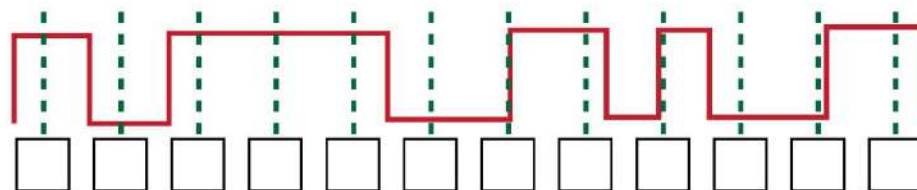
- 1 Comece em 0. Onde uma barra horizontal alta encontra uma linha pontilhada vertical, repetimos o último número obtido...
Onde uma barra horizontal baixa encontra a linha pontilhada vertical, mudamos para o número oposto.....



2



3



Este sinal poderia representar algo diferente de 1 e 0?

seus dados estão codificados

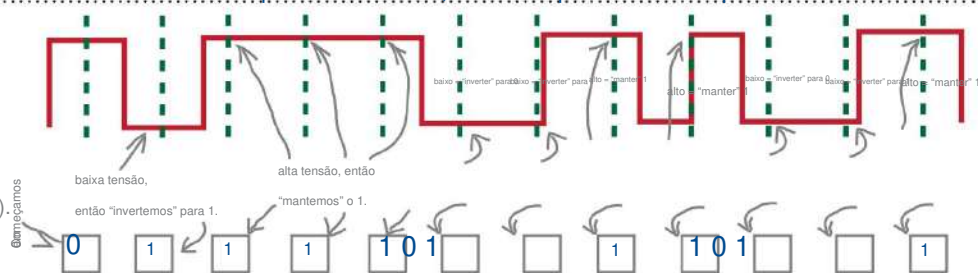


Exercise Solution

Pense em três maneiras diferentes de converter o mesmo sinal em 1 e 0. Está tudo bem se você não acertar. Fizemos o primeiro para você.

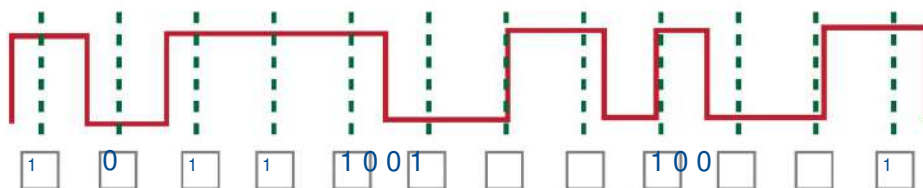
- 1 Comece em 0. Onde uma barra horizontal alta encontra uma linha pontilhada vertical, repetimos o último número obtido.... Onde uma barra horizontal baixa encontra a linha pontilhada vertical, mudamos para o número oposto.

Este método de codificação é conhecido na indústria como Non-Return Zero Inverted (NRZ-I).



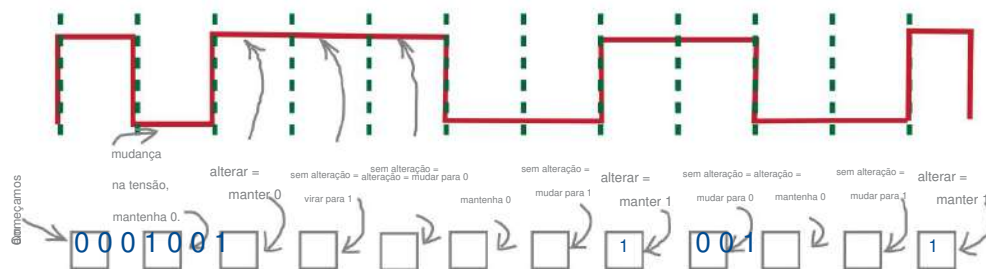
- 2 Onde uma barra horizontal alta encontra a linha pontilhada vertical, obtemos 1. Onde uma barra horizontal baixa encontra uma linha pontilhada vertical, obtemos 0.

Este método de codificação é conhecido na indústria como Non-Return Zero.



- 3 Sempre que o sinal mudar de alto para baixo, codifique um zero. Sempre que o sinal muda de baixo para alto, codificar um.

Isso é conhecido como codificação Manchester.





Palestra desta

noite: **Codificação de Fase Manchester vs. Não Retorno ao Zero**

Codificação de Fase Manchester:

Bem-vindo, Não Retorno ao Zero. Existe algo que eu possa ligar para você brevemente?

Então você atribui um a uma tensão positiva e um zero a uma tensão negativa?

Um pouco de largura de banda extra vale o preço. Eu tenho relógio embutido. Certifico-me de que os dados chegam lá e posso detectar erros. Você pode fazer aquilo?

O que acontece quando você tem um monte de bits seguidos? Digamos que você esteja tentando enviar um monte de zeros?

Ethernet, por exemplo. Se você tiver vários bits seguidos. O sinal permanece no mesmo nível de tensão por um longo tempo. Sem um relógio, o dispositivo emissor e o dispositivo receptor ficarão fora de sincronia.

Eu uso o auto-relógio. Eu dou à rede mais retorno pelo investimento. Você seria bom para gravar dados em um disco rígido, mas simplesmente não os corta em uma rede, não é?

Isso é o que pensei que você poderia dizer.

Não Retorno a Zero:

Eu prefiro NRZ, mas algumas pessoas me chamam de NRZ-L para Non-Return to Zero Level. Meu nome é bonito e transparente. Quando codifico um sinal, ele começa com tensão zero, mas nunca volta à tensão zero.

Posso fazer assim ou vice-versa, dependendo de como for implementado, mas sempre sigo as regras dessa implementação. Eu sou uma técnica de codificação slim. Afinal, preciso apenas de metade da largura de banda que você precisa.

Gosto de manter o processo de codificação simples. O relógio é superestimado.

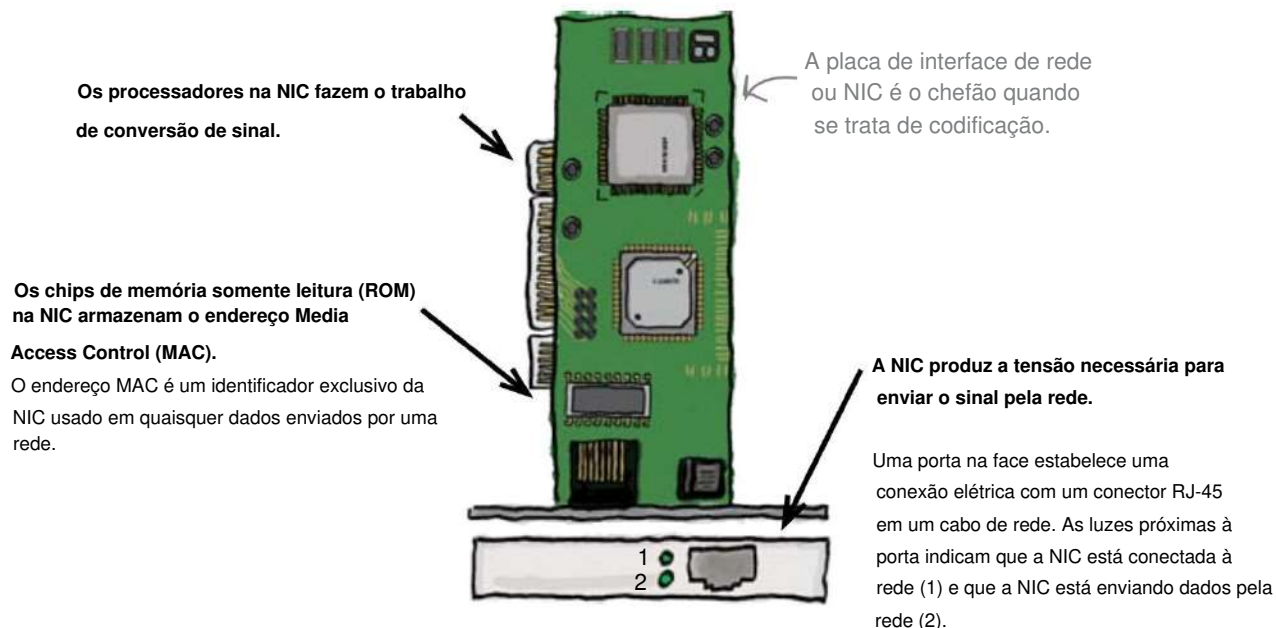
Que tipo de padrão maluco permitiria vários bits seguidos?

Eu não me envolvo com todas essas coisas pretensiosas. Economia e simplicidade é o nome do meu jogo.

Os dados devem ficar em casa. Todas aquelas viagens malucas por cabos são desnecessárias e repletas de problemas.

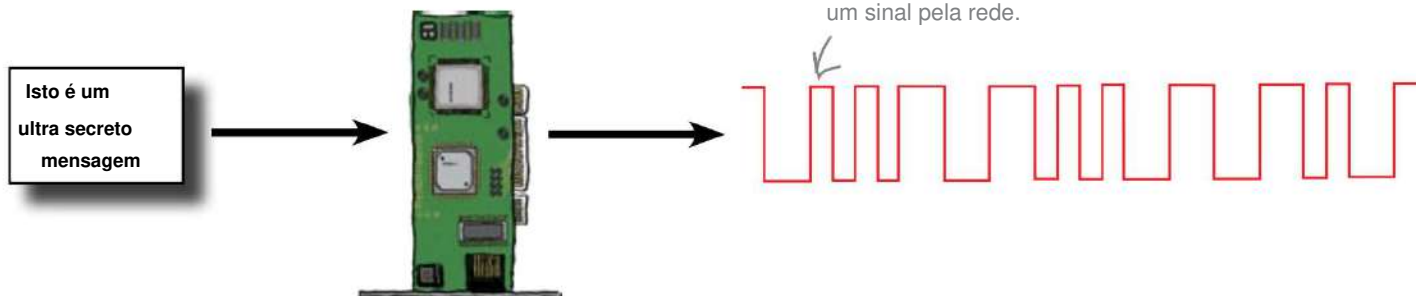
Placas de rede lidam com codificação

A codificação é feita pela placa de interface de rede, ou NIC, dentro do computador. Ele lida e decodifica sinais digitais e é responsável por todas as entradas e saídas de mensagens no computador.



Então, como a NIC codifica os dados?

A NIC começa recebendo a mensagem que precisa ser enviada pela rede. Em seguida, transforma a mensagem em números binários, uma série de 0 e 1. Depois disso, ele codifica esses números e envia os sinais de tensão correspondentes por meio de um cabo de rede conectado.



Então, se sabemos qual é o sinal, como encontramos a mensagem original?

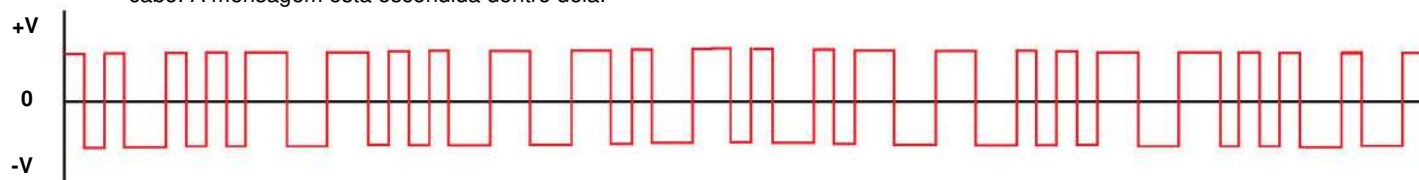
Para receber a mensagem, inverta a codificação

Para descobrir qual é a mensagem, precisamos decodificar o sinal da rede não autorizada. Aqui está o que precisamos fazer.

1

Pegue o sinal desonesto.

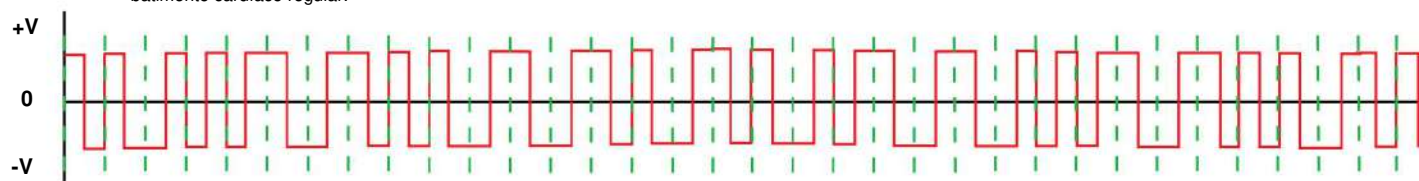
O sinal é a série de mudanças de tensão que foi transmitida ao longo do cabo. A mensagem está escondida dentro dela.



2

Divida o sinal em fatias iguais usando um mecanismo de clock.

Com isto queremos dizer um dispositivo que pulsa regularmente. O relógio fornece um batimento cardíaco regular.



3

Converta o sinal em uma série de 0 e 1.

Para fazer isso, observe o nível de tensão onde o pulso do clock encontra o sinal. O nível de tensão neste ponto determina se o valor é um 0 ou 1.

Então, como decodificamos o sinal?

A maneira como encontramos o fluxo de 0 e 1 depende do método usado para codificar o sinal em primeiro lugar. Então, como sabemos o que é isso?

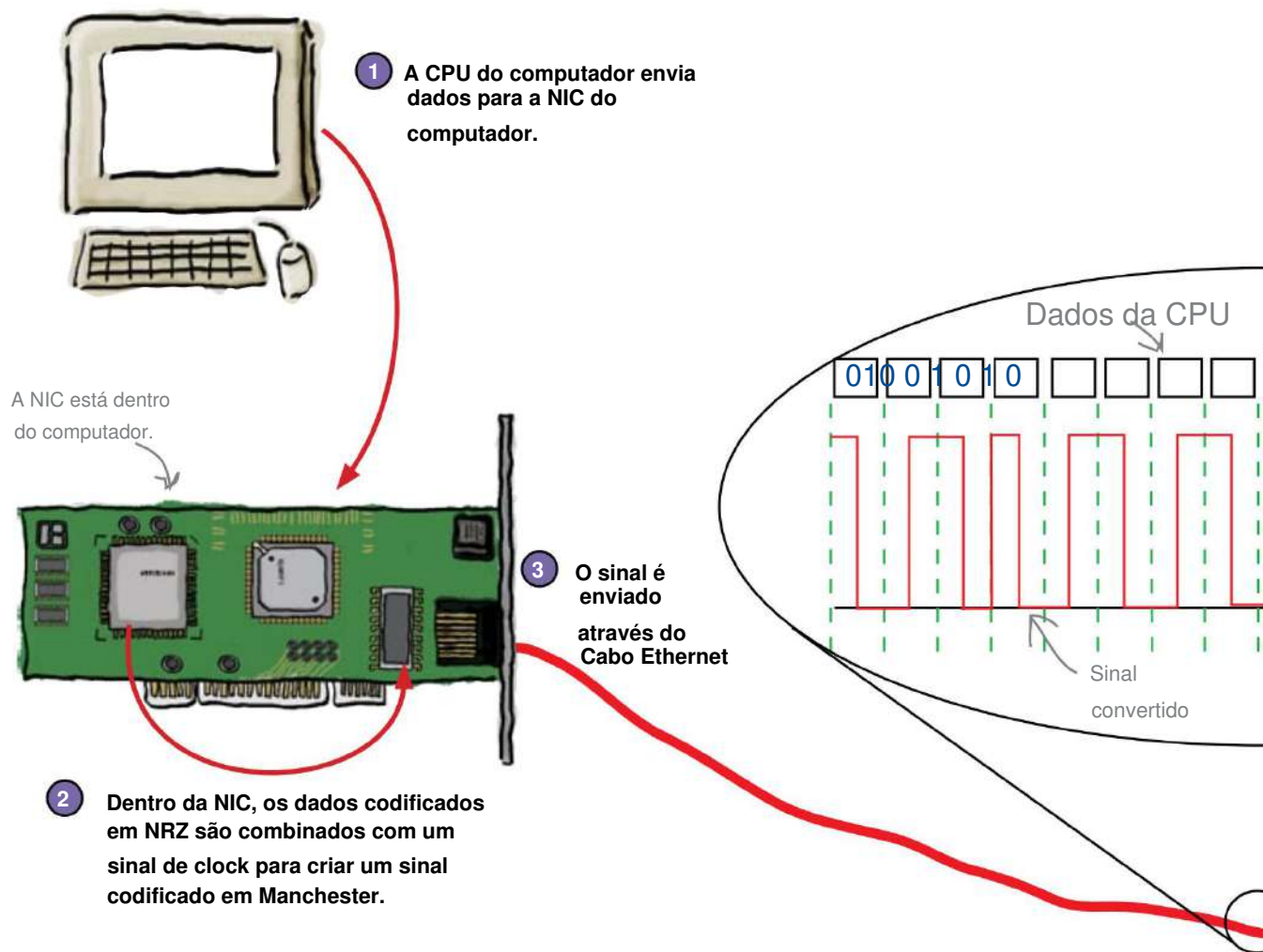
codificação requer um padrão

O padrão Ethernet informa ao hardware como codificar os dados

Então, que tipo de esquema de codificação o sinal não autorizado usa?

O sinal é transmitido pela Ethernet. Este é um padrão que engenheiros e fabricantes usam ao projetar computadores e equipamentos de rede, e o protocolo inclui recursos como a codificação de fase Manchester. Portanto, se o sinal for enviado usando o protocolo Ethernet, ele usará a codificação Manchester.

Vejamos como isso funciona:

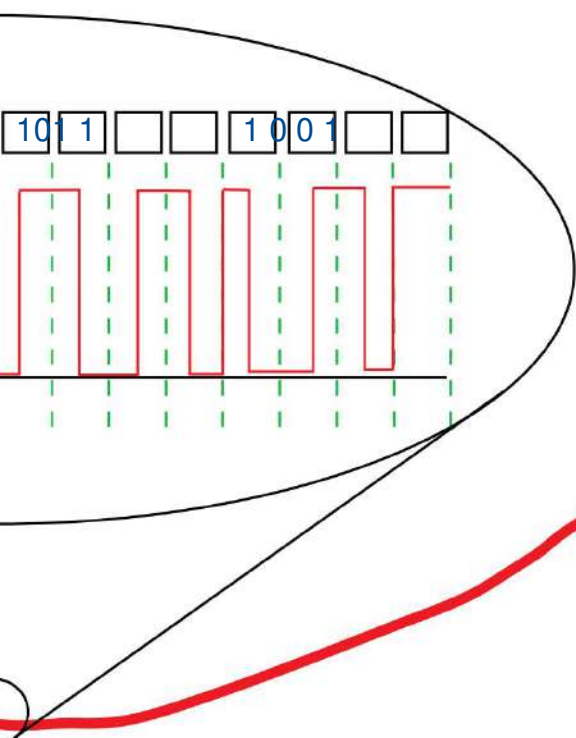


O protocolo para Ethernet 10BaseT

especifica que o sinal será codificado

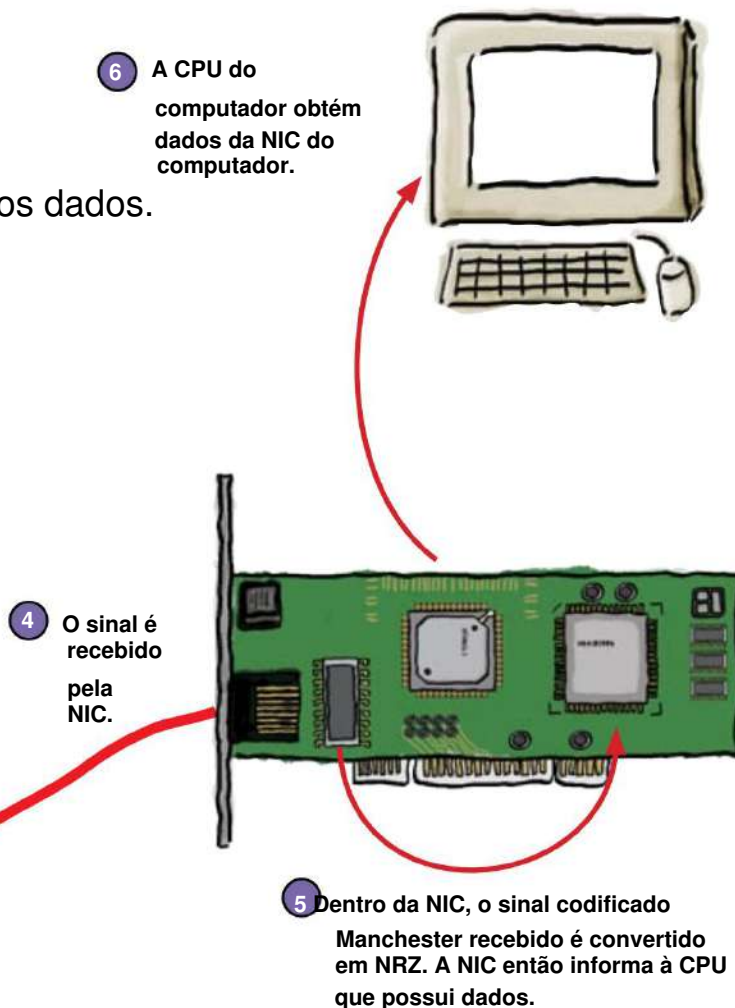
usando a codificação Manchester

Na codificação NRZ, os dados binários são representados pelos níveis de alta e baixa tensão; alto é 1, baixo é 0. Na codificação Manchester, é a TRANSIÇÃO para uma tensão que representa os dados.



Você não precisa saber os detalhes exatos de como funciona a codificação.

O que é importante que você entenda é que os dados em um computador são representados de uma maneira, mas são codificados em um sinal quando são transmitidos em uma rede.



então e...

there are no Dumb Questions

P: Por que precisamos codificar e decodificar sinais?

R: Se não codificarmos e decodificarmos sinais, eles vêm como formas de onda brutas, ou seja, 1's e 0's representados por tensões. Não podemos fazer muito com essas formas de onda. Nós codificamos e decodificamos sinais para que possamos transportar dados no sinal. Networking tem tudo a ver com envio de mensagens, portanto codificação e decodificação são cruciais para networking.

P: Por que não codificamos os dados em uma maneira e ficar com isso?

R: Diferentes métodos de codificação têm vantagens diferentes. Alguns métodos de codificação são mais eficientes. Alguns métodos tem melhor correção de erros. Com o tempo, surgem métodos de codificação cada vez melhores. Esses métodos oferecem diferentes vantagens e desvantagens em relação aos outros.

P: O que é correção de erros?

R: Sempre que você envia dados em uma rede, você pode ter problemas com esses dados. Diferentes métodos de codificação permitem a detecção e correção desses problemas. A correção de erros ajuda a manter a integridade dos seus dados.

P: Quantos tipos diferentes de dados codificação existem?

R: A codificação de dados vem em vários sabores: Código padrão americano para informações

Intercâmbio (ASCII), Decimal Codificado Binário (BCD), Codificação Manchester Diferencial (DME), Código de Intercâmbio Decimal Codificado Binário Estendido (EBCDIC), Registro de Mudança de Feedback (FSR), Codificação de Fase Manchester (MPE), Sem Retorno a Zero (NRZ), Não Retorno a

Zero Invertido (NRZ-I), Retorno a Zero (RZ) e Unicode. Alguns esquemas de codificação mais antigos em redes são Manchester, NRZ e NRZ-I.

P: Esquemas mais antigos? O que está sendo usado agora em redes?

A: 4B/5B e 8B/10B são usados para Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. O esquema 4B/5B usa 5 bits para representar os números de 4 bits e 10 bits para representar os números de 8 bits. Isto é feito para garantir que haja é uma transição em algum momento.

P: Como profissional de rede, apenas preciso saber como conectar as coisas.

Por que eu deveria aprender toda essa matemática e física?

R: Networking tem tudo a ver com envio mensagens (dados) através de uma portadora (sinais). Para diagnosticar problemas, um bom mecânico precisa conhecer todos os aspectos de funcionamento de um motor. Da mesma forma, um profissional de rede precisa saber como os dados são empacotados para entender como solucionar completamente os problemas de uma rede.

P: Aonde devo ir se quiser descobrir mais sobre o protocolo Ethernet?

R: O protocolo Ethernet foi escrito por o Instituto de Elétrica e Eletrônica Engenheiros (IEEE). Você pode encontrar muito mais sobre o grupo de trabalho Ethernet IEEE e suas publicações nos seguintes sites:

<http://grouper.ieee.org/groups/802/3/>
<http://standards.ieee.org/getieee802/>

Um de seus
colegas da
Agência de
Espionagem Use a Cabeça!



Portanto, sabemos que o sinal usa a codificação Manchester porque é Ethernet. Mas como isso nos ajuda a decodificar a mensagem da toupeira?

Se soubermos como um sinal é codificado, isso significa que podemos decodificá-lo.

Saber que o sinal usa a codificação Manchester significa que conhecemos a série de 1 e 0 que o sinal representa. O que precisamos fazer a seguir é traduzir isso em algo mais significativo. Para fazer isso, precisamos entender como traduzir números binários.

the Scholar's Corner



Codificação Manchester, um método usado em redes, que transforma sinais elétricos em formatos de dados que um computador pode ler. A diferença entre Manchester e outras codificações binárias métodos é que Manchester codifica dados com base em uma mudança no sinal. A direção da mudança no sinal determina se o bit é "0" ou "1".

Uma definição mais formal aparece no Padrão Federal 1037C, Glossário de Termos de Telecomunicações. Você pode encontrar este documento no

seguinte URL: <http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/fs-1037c.htm>



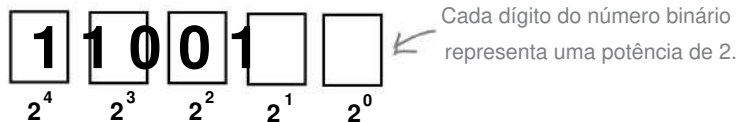
binário é base dois**Um guia rápido para binário**

A primeira coisa que você precisa saber sobre os números binários é que eles não são baseados em 10 dígitos (0 a 9); eles são baseados em 2 dígitos, 0 e 1. Veja como funcionam os dígitos binários:



Se você vir um número binário como 0 ou 1, é o mesmo que um número decimal 0 ou 1. Mas como escrevemos um número como 2 em binário?

Binário é um sistema de base 2. Isso significa que cada dígito em um número binário representa uma potência crescente de 2. O dígito mais à direita do número binário representa 2^0 , o próximo representa 2^1 , os próximos 2^2 e assim por diante.

**Então, como convertemos um binário em decimal?**

Para converter de binário, aqui está o que você precisa fazer.

- **Multiplique cada dígito do número binário pela potência de 2 correspondente.**
- **Adicione tudo junto.**

$$\begin{array}{cccccc}
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \\
 1 \times 2^4 & 0 \times 2^3 & 0 \times 2^2 & 1 \times 2^1 & 1 \times 2^0 & \\
 | & | & | & | & | & \\
 16+ & 0 & 0 & +8 & + & 1
 \end{array}$$

Portanto, 11001 em binário é igual a 25 em decimal.

E aí está o seu número decimal equivalente.



SEJA o computador

Seu trabalho é jogar no computador
e converter os números binários
abaixo em decimais. Fizemos o primeiro para você.

1	0	1	1	1	0	0	1									
128	+	0	+	32	+	16	+	8	+	0	+	0	+	1	= 185	

1	0	1	0	1	0	0	1									
	+		+		+		+		+		+		+		=	

0	1	0	1	1	0	0	0									
	+		+		+		+		+		+		+		=	

0	0	0	1	1	1	1	0									
	+		+		+		+		+		+		+		=	

1	1	1	1	1	1	1	0									
	+		+		+		+		+		+		+		=	

o que há aí?

SEJA a solução informática

Seu trabalho é jogar no computador
e converter os números binários
abaixo em decimais. Fizemos o primeiro para você.

$$\begin{array}{cccccccc}
 \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} \\
 \boxed{128} & + & \boxed{0} & + & \boxed{32} & + & \boxed{16} & + & \boxed{8} & + & \boxed{0} & + & \boxed{0} & + & \boxed{1} & = & \boxed{185}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} \\
 \boxed{128} & + & \boxed{0} & + & \boxed{32} & + & \boxed{0} & + & \boxed{8} & + & \boxed{0} & + & \boxed{0} & + & \boxed{1} & = & \boxed{169}
 \end{array}$$

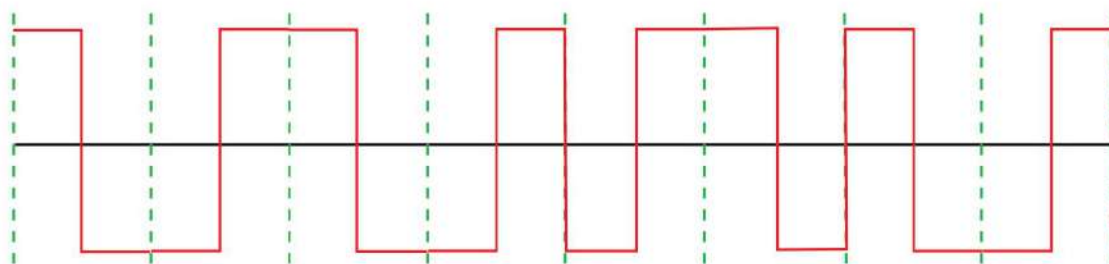
$$\begin{array}{cccccccc}
 \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\
 \boxed{0} & + & \boxed{64} & + & \boxed{0} & + & \boxed{16} & + & \boxed{8} & + & \boxed{0} & + & \boxed{0} & + & \boxed{0} & = & \boxed{88}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{0} \\
 \boxed{0} & + & \boxed{0} & + & \boxed{0} & + & \boxed{16} & + & \boxed{8} & + & \boxed{4} & + & \boxed{2} & + & \boxed{0} & = & \boxed{30}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{0} \\
 \boxed{128} & + & \boxed{64} & + & \boxed{32} & + & \boxed{16} & + & \boxed{8} & + & \boxed{4} & + & \boxed{2} & + & \boxed{0} & = & \boxed{254}
 \end{array}$$



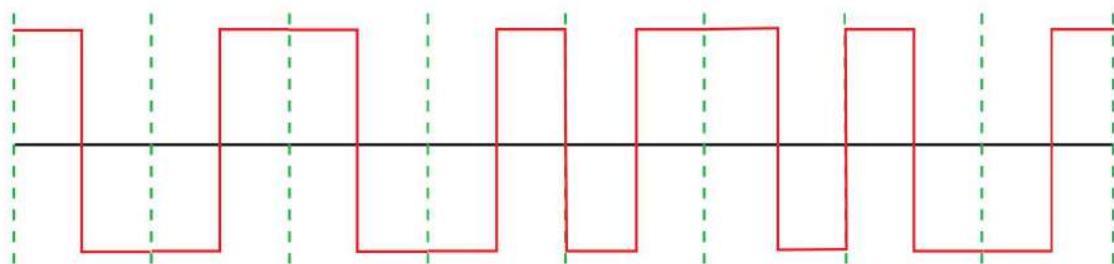
Tente converter o sinal abaixo em binário e depois em decimal.
Use o método de codificação Manchester para converter o sinal.



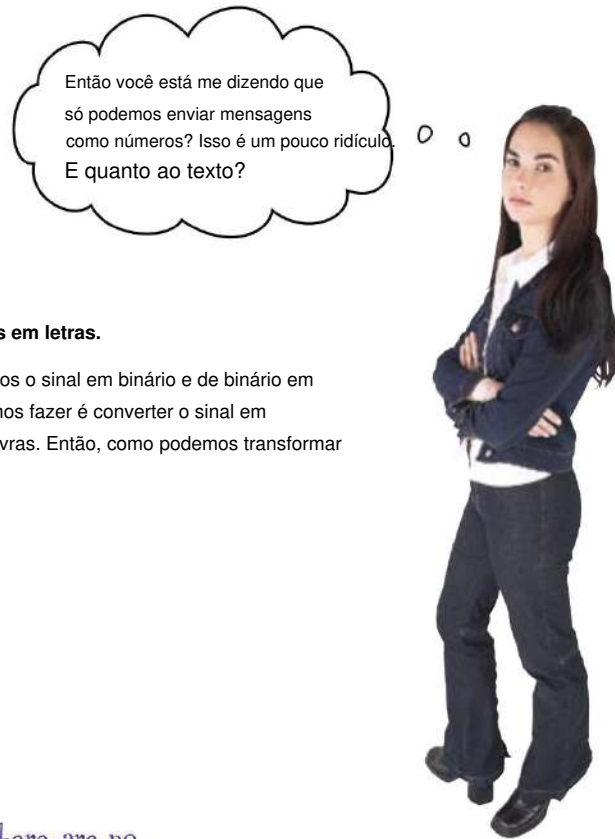
$$\begin{array}{cccccccc} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & + & \boxed{} & + & \boxed{} & + & \boxed{} & + & \boxed{} & + & \boxed{} & + & \boxed{} & = & \boxed{} \end{array}$$

converter o sinal

Tente converter o sinal abaixo em binário e depois em decimal.
Use o método de codificação Manchester para converter o sinal.



$$\begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 64 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 16 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 8 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 89 \\ \hline \end{array}$$



Podemos converter os números em letras.

Até agora vimos como convertemos o sinal em binário e de binário em decimal. O que realmente queremos fazer é converter o sinal em algo mais significativo, como palavras. Então, como podemos transformar números em caracteres?

A resposta está no ASCII...

there are no Dumb Questions

P: Por que os computadores não usam apenas decimais como os humanos fazem?

R: Os computadores usam binário porque é mais conveniente implementar com eletrônica. A eletricidade é mais fácil de lidar quando está em dois estados, como ligado-desligado, alto-baixo, positivo-negativo. Se tivéssemos que representar dez números no nível do sinal, teríamos que representar dez estados. Para fazer isso, precisaríamos de eletrônicos caros e altos para lidar com dez estados. Também teríamos que levar em conta erros de estado e gastar muito tempo corrigindo erros e solucionando problemas. O binário é muito mais fácil e barato de usar.

P: Onde usarei binário no dia a dia? trabalho diário de rede?

R: O lugar mais comum onde você usar binário como um profissional de rede está em sub-redes (que abordaremos em um capítulo posterior). A sub-rede pode parecer mágica se você não entender o binário por trás dela. Se você deseja monitorar pacotes em uma rede, o binário pode ajudá-lo a entender como a rede funciona. Uma mais completa. No final, compreender o binário torna você um profissional de rede melhor.

P: Você pode somar, subtrair, multiplicar, e dividir números binários?

R: Você pode fazer todas as mesmas operações fazemos com números decimais. Você só precisa aprender algumas regras especiais para fazer isso.

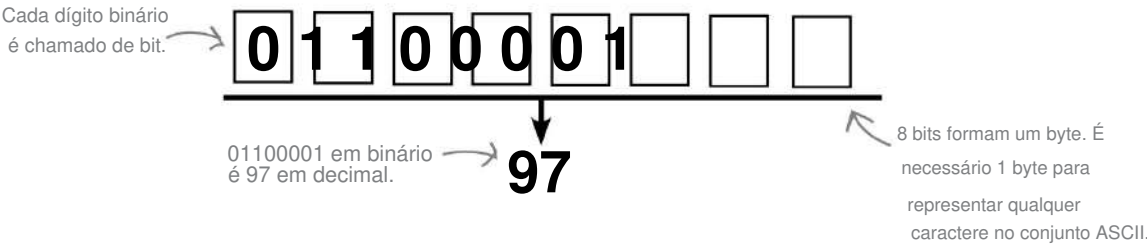
P: Não posso simplesmente fazer algum tipo de binário da calculadora?

R: Em um computador Macintosh, você pode usar o aplicativo Calculadora. Ao abrir o aplicativo, escolha "Visualizar > Programador" e você terá uma calculadora que fará binário. Para outros sistemas operacionais, você pode encontrar e baixar uma boa calculadora de programador. Você também pode pesquisar na Internet por conversores binários baseados na web.

Os computadores leem números, os humanos leem letras

Podemos converter um sinal em números, mas o que podemos fazer quando precisamos de texto? Usamos algo chamado Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações (ASCII). Os computadores usam esse formato ao transferir mensagens de texto entre si.

Na linguagem do computador, cada dígito binário é chamado de **bit** e oito bits juntos formam um **byte**.



Cada byte precisa ser traduzido para um caractere ASCII. Para fazer isso, convertamos cada byte em seu equivalente decimal e depois procuramos o ASCII correspondente em uma tabela ASCII, exatamente como a do Apêndice ii.

Para obter o código ASCII que corresponde a um decimal, o computador usa uma tabela muito parecida com este.

Decimal	ASCII
97	a
98	b
99	c

Portanto, o caractere ASCII representado por 01100001 é a letra a.

Mas não existe uma maneira mais fácil?

O problema de traduzir bytes em caracteres ASCII dessa maneira é que os 0 e 1 rapidamente se tornam opressores. Pode ser complicado converter bytes em números decimais e isso significa que é fácil cometer erros. Então, existe uma maneira mais fácil?



Watch it!

Existe outro esquema de codificação de caracteres.

Outro esquema importante de codificação de caracteres é o Unicode. Permite milhões de caracteres.



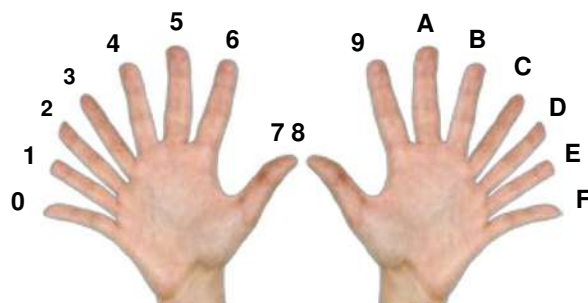
Não seria um sonho se eu pudesse
converter números binários em ASCII de uma maneira
mais fácil do que converter para decimal, e não ter que
fazer malabarismos com tantos 1 e 0?
Mas eu sei que é apenas uma fantasia...

hexadecimal é base 16

Hexadecimal para o resgate

Existe uma maneira mais prática de converter um byte em ASCII. Em vez de procurar um número decimal em uma tabela ASCII, podemos procurar seu equivalente hexadecimal.

Os números hexadecimais são baseados em 16 dígitos, 0-15:



Portanto, se você vir um número hexadecimal como B, saberá que significa apenas 11 em decimal.

Hex é um sistema de base 16, o que significa que cada dígito representa uma potência crescente de 16. O mais à direita representa 16^0 , nas próximas representa 16^1 , e assim por diante.



Então, como convertemos um hexadecimal em decimal?

Para converter um número hexadecimal em decimal, pegue cada dígito do número hexadecimal, multiplique-o pela potência de 16 que ele representa e, em seguida, some tudo.

$$\begin{array}{r}
 0 \ 0 \ 0 \ 2 \ A \\
 \times 16^4 \quad \times 16^3 \quad \times 16^2 \quad \times 16^1 \quad \times 16^0 \\
 \hline
 0 \times 16^4 \quad 0 \times 16^3 \quad 0 \times 16^2 \quad 2 \times 16^1 \quad 10 \times 16^0 \\
 \hline
 0 + 0 + 0 + 32 + 10
 \end{array}$$

Portanto, 0002A em hexadecimal é igual a 42 em decimal.

42

Podemos converter para ASCII usando hexadecimal

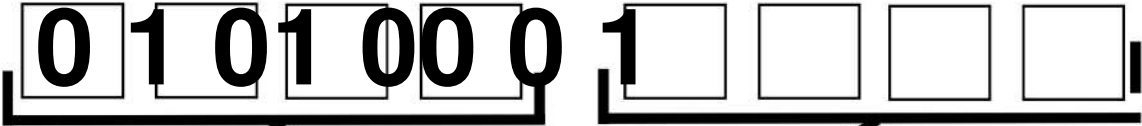
Depois de aprender a usar hexadecimal, você perceberá como isso é legal. Hex e binário são ótimos parceiros, o que simplifica as conversões entre binário e ASCII. Hex é como uma ponte entre o estranho mundo do binário e o nosso mundo (o mundo humano e legível).

Aqui está o que fazemos:

- 1

Quebre o byte ao meio.

Cada meio byte é chamado de *nibble*. [Nota do Editor: você está brincando, certo?]



Meio byte é chamado de "mordidela".
Seriamente.

- 2

Converta cada metade em seu equivalente hexadecimal.

Como o número binário é dividido ao meio, o número mais alto que você pode obter é 15 (que é "F" em hexadecimal).

6 1

- 3

Concatene os dois números.

Concatenar é uma palavra de programador que significa simplesmente "colocá-los um ao lado do outro, da esquerda para a direita".

61

Equivalente hexadecimal de 01100001



Não some os dois números!
Basta colocá-los

lado a lado e você terá a conversão hexadecimal.

- 4

Procure o número em uma tabela ASCII.

A tabela à direita é apenas uma amostra. Para encontrar códigos ASCII comuns, use a prática tabela de conversão ASCII que fornecemos no Apêndice ii.

Os números que é estranho no começo, mas esse pequeno truque faz nós, a conversão para ASCII é mais rápida.

Decimal	Hexadecimal	ASCII
97	61	a
98	62	b
99	63	c
100	64	d
101	65	e



As mensagens abaixo são escritas em binário, decimal e hexadecimal.
Pratique suas habilidades de decodificação decifrando a mensagem.

Binário

01000011 01101111 01101101 01110000 01110101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110011
01110000 01100101 001 01101011 00100000 01100010 01101001 01101110 01100001 01110010 01111001
00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 011 10011 01101111 00100000 01110011 01101000 01101111
01110101 01101100 01100100 00100000 01101110 01100101 01110100 01110111 0 1101111 01110010
01101011 00100000 01110000 01110010 01101111 01110011 00101110 00001101 00001010 00001101 00001010

Decimal

69 118 101 110 32 100 101 99 105 109 97 108 115 32 99 97 110 32 98
101 32 101 110 99 111 100 101 100 32 97 115 32 65 67 73 73 46

Dica: Use a tabela ASCII no
Apêndice ii para pesquisar
o ASCII
código.

Hexadecimal

48 65 78 61 64 65 63 69 6d 61 6c 20 70 61 63 6b 73 20 61 20 6c 6f 74 20 6f 66 20 76
61 6c 75 65 20 69 6e 74 6f 20 61 6c 69 74 74 6c 65 20 73 70 61 63 65 2e



SEJA o computador

Seu trabalho é jogar no computador
e converter os números binários abaixo
em hexadecimais.

Dica: Use a tabela ASCII no
Apêndice ii para pesquisar
o ASCII
código.

0	1	1	
Código hexadecimal			17

1	0		1	0
UMA =				ASCII Código

0	00	0	1	0
Código hexadecimal				

1			
	=		ASCII Código

0	0		1	1
Código hexadecimal				

1	1	1	1
	=		ASCII Código

decifrar a mensagem



As mensagens abaixo são escritas em binário, decimal e hexadecimal.
Pratique suas habilidades de decodificação decifrando a mensagem.

Binário

01000011 01101111 01101101 01110000 01110101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110011
01110000 01100101 001 01101011 00100000 01100010 01101001 01101110 01100001 01110010 01111001
00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 011 10011 01101111 00100000 01110011 01101000 01101111
01110101 01101100 01100100 00100000 01101110 01100101 01110100 01110111 0 1101111 01110010
01101011 00100000 01110000 01110010 01101111 01110011 00101110 00001101 00001010 00001101 00001010

Os computadores falam binário e os profissionais de rede também deveriam.

Decimal

69 118 101 110 32 100 101 99 105 109 97 108 115 32 99 97 110 32 98
101 32 101 110 99 111 100 101 100 32 97 115 32 65 67 73 73 46

Dica: Use a tabela ASCII no
Apêndice ii para pesquisar
o ASCII
código.

Até mesmo decimais podem ser codificados como ASCII.

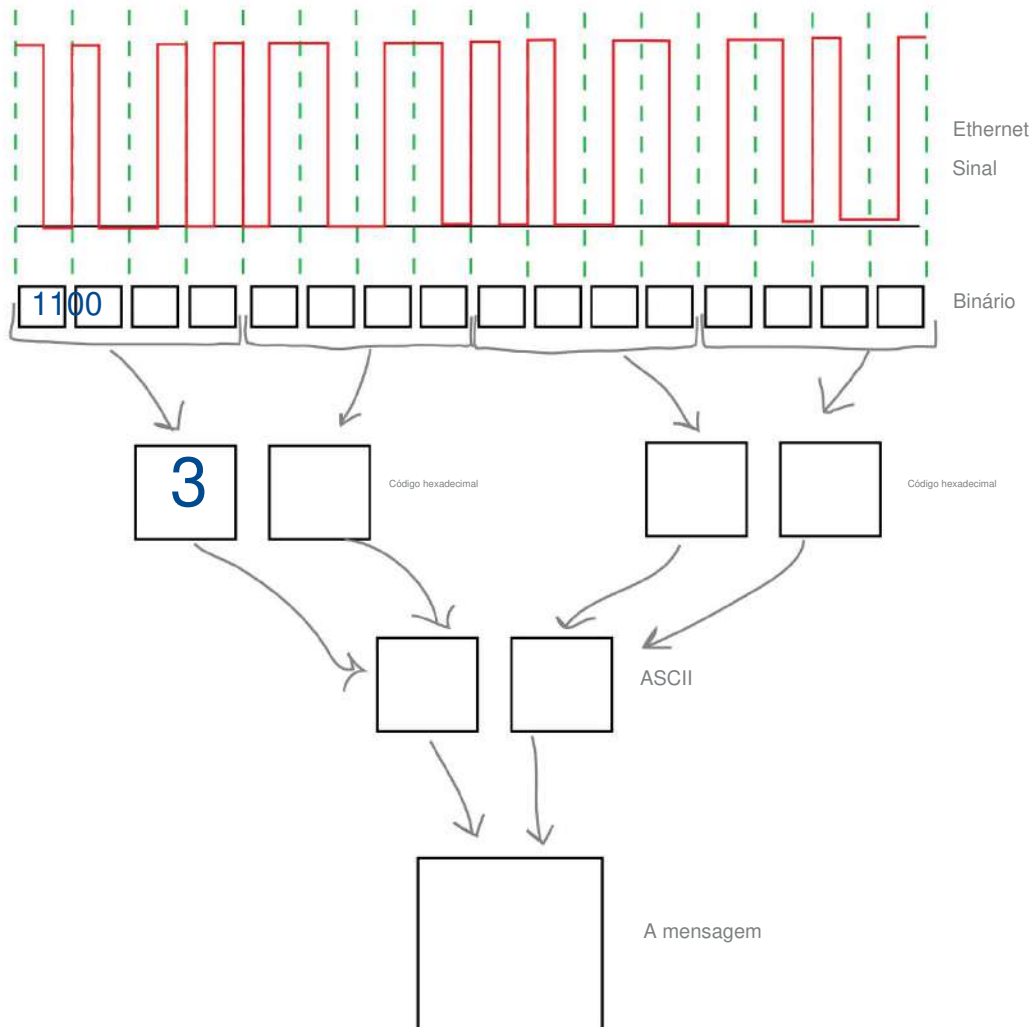
Hexadecimal

48 65 78 61 64 65 63 69 6d 61 6c 20 70 61 63 6b 73 20 61 20 6c 6f 74 20 6f 66 20 76
61 6c 75 65 20 69 6e 74 6f 20 61 6c 69 74 74 6c 65 20 73 70 61 63 65 2e

Hexadecimal agrega muito valor em pouco espaço.



Tente converter o sinal abaixo em binário e depois em decimal.
Use o método completo de codificação de fase Manchester para converter o sinal.





SEJA a solução informática

Seu trabalho é jogar no computador
e converter os números binários
abaixo em hexadecimal e depois em ASCII.

Dica: Use a tabela ASCII no
Apêndice ii para pesquisar
o ASCII
código.

0	1	1	
---	---	---	--

Código hexadecimal

17

1	0	1	0		
---	---	---	---	--	--

UMA = Z

ASCII
Código

0	00	0	1	1	0
---	----	---	---	---	---

Código hexadecimal

2

1	e	6		
---	---	---	--	--

=

ASCII
Código

0	0		1	
---	---	--	---	--

Código hexadecimal

1	3
---	---

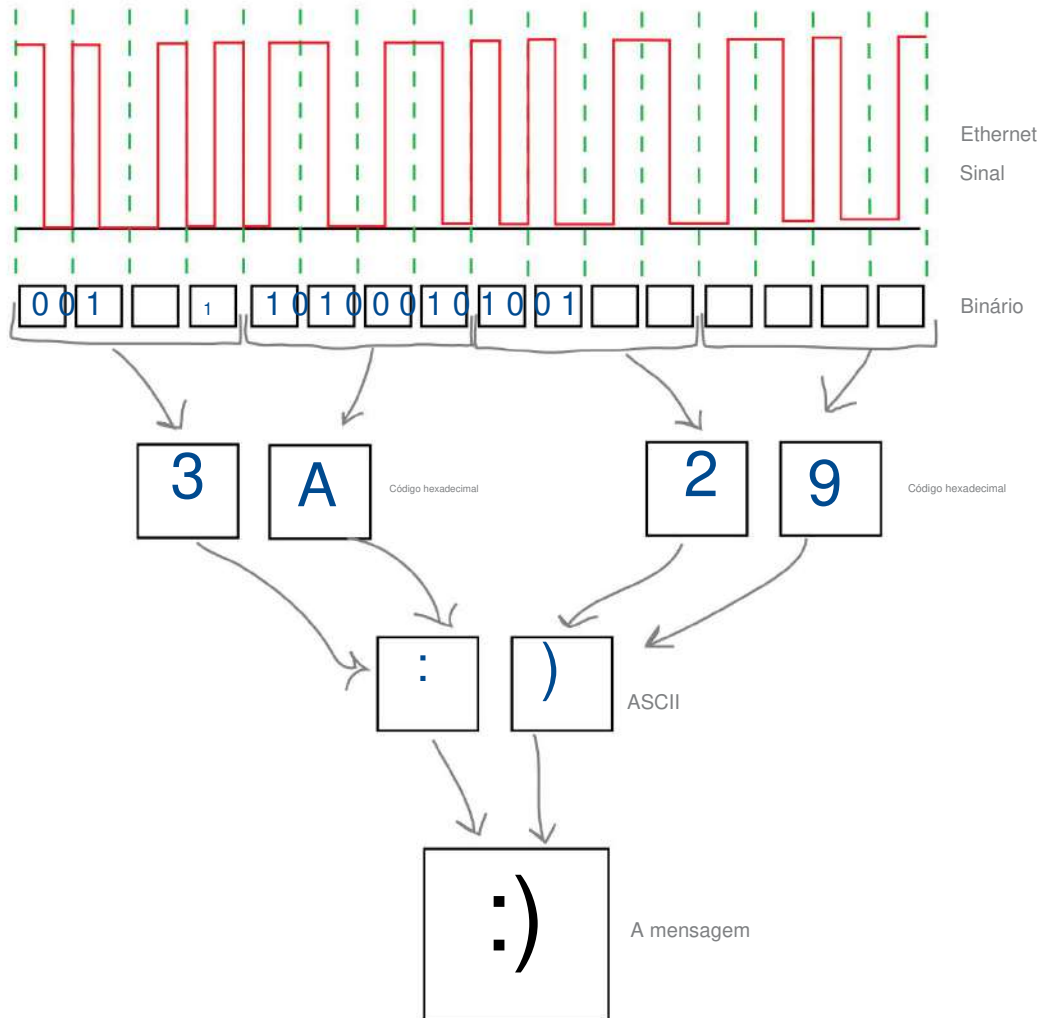
1	1	1	1	
---	---	---	---	--

F ? =

ASCII
Código



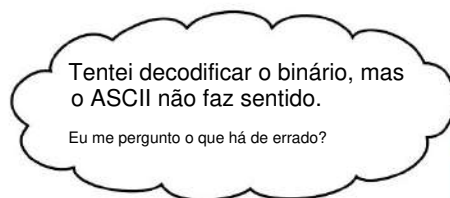
Tente converter o sinal abaixo em binário e depois em decimal. Use o método completo de codificação de fase Manchester para converter o sinal.



considere o protocolo também

De volta à agência de espionagem...

Até agora, examinamos técnicas de codificação para descobrir qual mensagem a toupeira está enviando. Então, que progresso fizemos na interpretação do sinal?



Não se trata apenas de decodificar o binário; temos que considerar o protocolo apropriado também...

there are no
Dumb Questions

P: Demora muito para codificar

Dados Manchester, hexadecimais e ASCII?

R: Os computadores codificam dados em alta velocidades (mais rápidas do que podemos piscar), mas depende do hardware e de como ele foi projetado. Obviamente, o equipamento de rede mais recente é mais rápido que o antigo. O meio de transmissão também tem um grande impacto na velocidade. Por exemplo, o cabo de fibra óptica permite velocidade x . Já o cabo Ethernet permite velocidade X dependendo se estamos lidando com 10 mbps, 100 mbps ou 1000 mbps.

feitas? P: A Ethernet funciona em velocidades diferentes?

R: Sim, a Ethernet original era 10 Mbps, mas os engenheiros descobriram rapidamente como obter mais velocidade e essa busca nunca terminou. Você pode comprar equipamentos Ethernet agora mesmo que podem atingir velocidades de até 10 Gbps.

P: O mesmo acontece com todas as velocidades de uso da Ethernet

Codificação Manchester?

R: Boa pergunta. Não, eles não querem. 100 Mbps, ou Fast Ethernet, usa o esquema de codificação 4B5B. A maneira mais simples de pensar sobre esse esquema de codificação é que 5 bits são usados para transmitir 4 bits de dados.

Gigabit Ethernet, 1000 Mbps ou 1 Gbps, usa um esquema de codificação 8B10B. Gigabit Ethernet também usa todos os 4 pares de fios de um cabo.

P: Então, como essas codificações são

esquemas ajudam os vários dispositivos a permanecerem sincronizados?

R: Usando um esquema de codificação, um dispositivo que envia dados em uma rede "incorpora" seu relógio no sinal. O relógio é o que determina os 1 e 0. Imagine se houvesse apenas uma sequência de 0 usando o esquema de codificação NRZ. Isso significa que há apenas uma tensão baixa. Um dispositivo que recebesse este sinal não saberia se este era realmente o sinal ou se houve uma interrupção na linha.

Um sinal com o relógio embutido no sinal permite ao receptor decodificar adequadamente o sinal porque os dados estão nas transições de tensões e não apenas no nível de tensão.

P: Um computador não precisa fazer tudo esta codificação e decodificação?

R: Você pode pensar isso, mas os engenheiros que projetaram essas coisas são pessoas realmente inteligentes. Eles descobriram como criar hardware que pode fazer essa codificação/decodificação muito rápida. Isso está embutido nas placas de rede.

Protocolos definem a estrutura de uma mensagem

Para se comunicarem de forma eficaz, os dispositivos de rede usam protocolos, um conjunto de diretrizes ou regras para a conversação em rede. Esses protocolos abrangem aspectos como a rapidez com que os dados podem ser enviados e como os dados serão estruturados quando forem enviados.

A maioria dos protocolos define um limite de tamanho para mensagens, o que significa que as mensagens precisam ser divididas em pacotes separados e rotuladas com informações sobre a origem e o destino da mensagem.

As mensagens de rede vêm em dois tipos de pacotes: frames e pacotes.



Redesenhe o protocolo do quadro nº 2 para que corresponda ao protocolo nº 1.

Protocolo de quadro nº 1

Preâmbulo	Endereço MAC de destino	Endereço MAC de origem	Tipo Éter	Carga útil	CDC Soma de verificação
-----------	-------------------------	------------------------	-----------	------------	---

Protocolo de quadro nº 2

Carga útil	Endereço MAC de destino	Ether type	CDC Soma de verificação	Endereço MAC de origem	Preâmbulo
------------	-------------------------	------------	---	------------------------	-----------

→ Respostas na página 156.



Por que seria importante que o endereço de destino ficasse próximo à frente de um quadro?

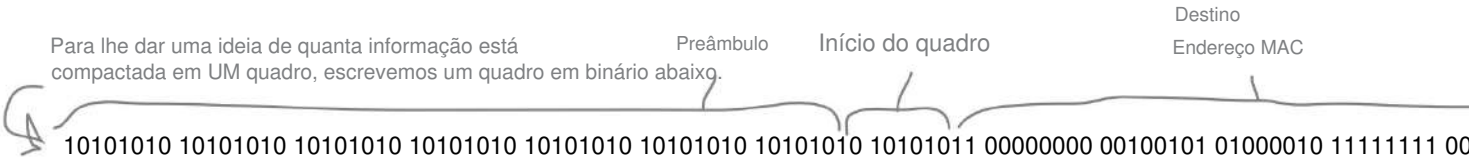
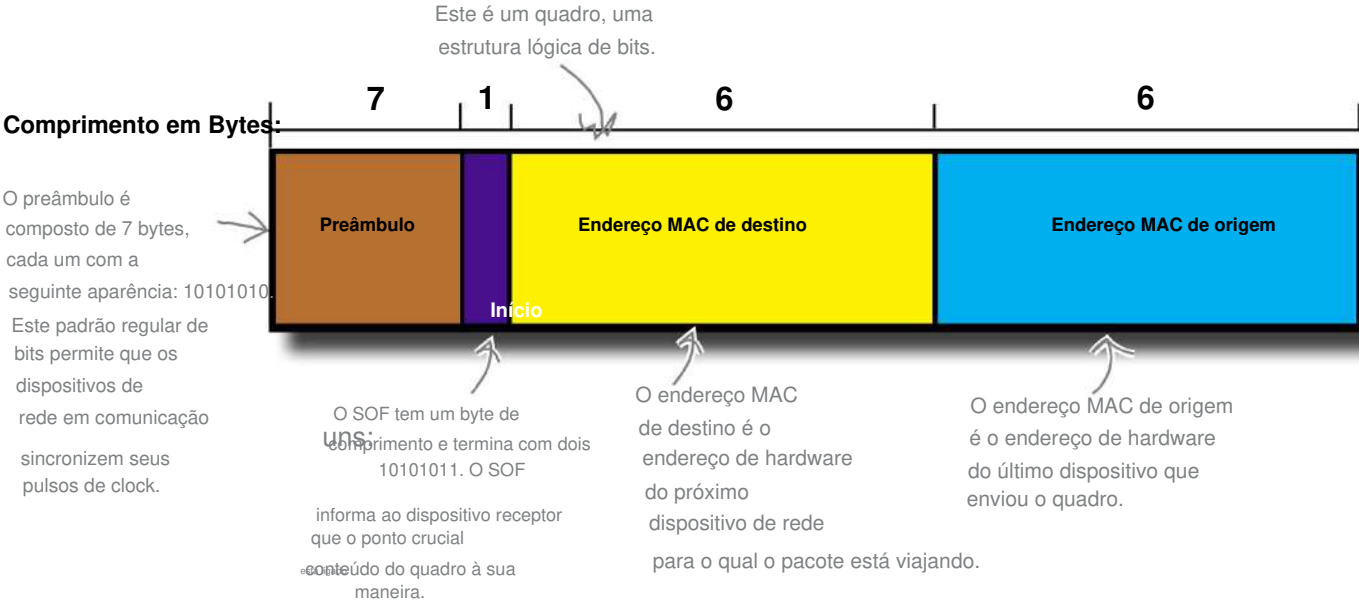
a estrutura? é um quadro

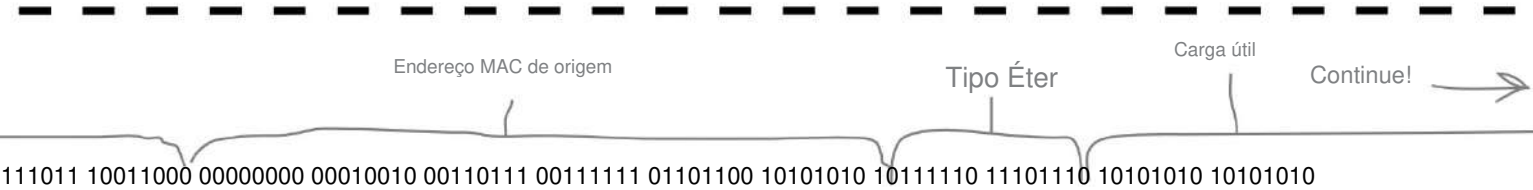
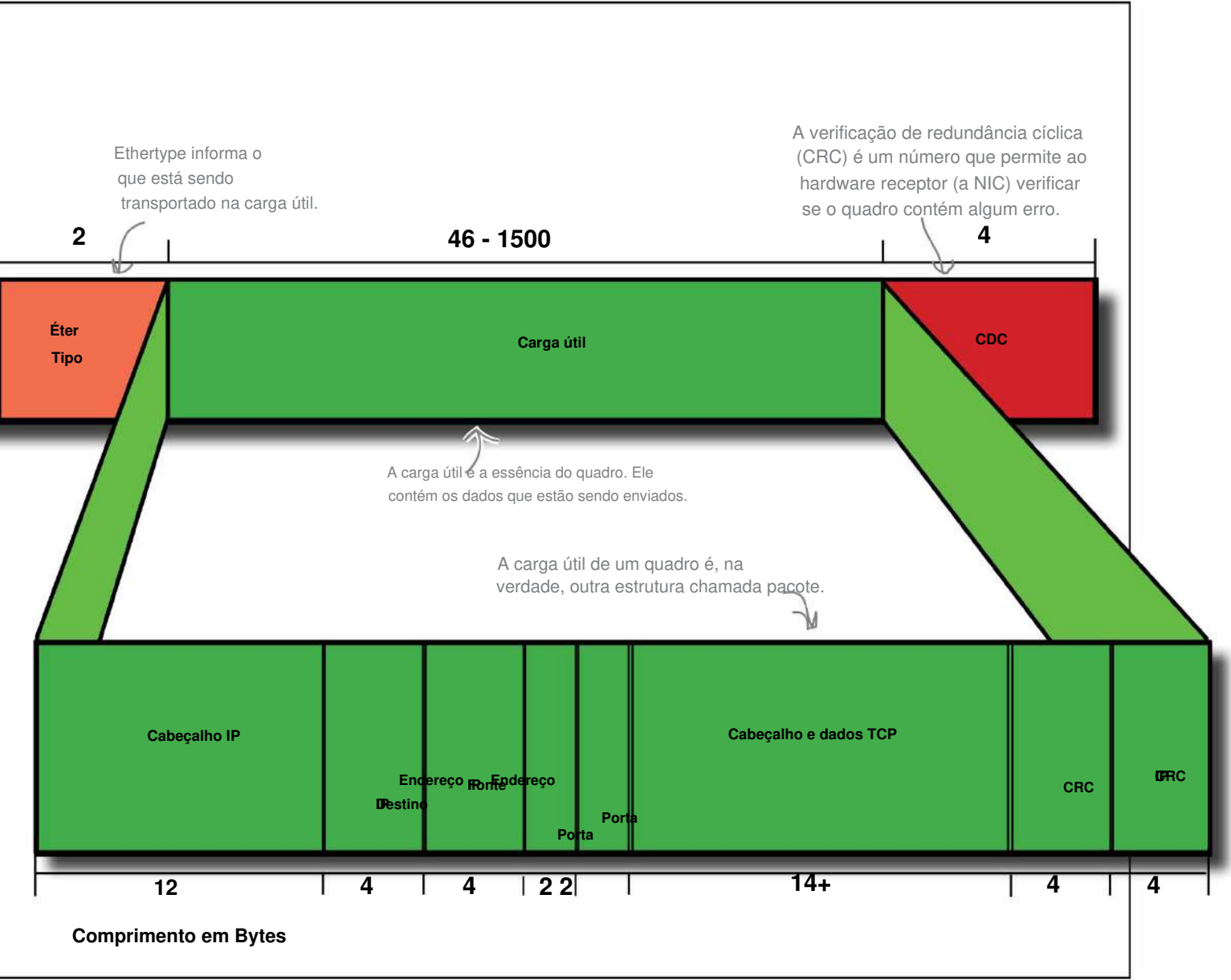


Quadros e pacotes de perto

Um quadro é uma estrutura lógica de bits que organiza o tráfego de rede para que cada dispositivo saiba como ler as informações contidas nele. Dentro do quadro há outra estrutura chamada pacote. É a verdadeira essência do quadro.

Vamos dar uma olhada:







Da página 153.

Redesenhe o protocolo do quadro nº 2 para que corresponda ao protocolo nº 1.

Protocolo de quadro nº 1

Preâmbulo	Endereço MAC de destino	Endereço MAC de origem	Tipo Éter	Carga útil	CDC Soma de verificação
-----------	-------------------------	------------------------	-----------	------------	----------------------------

Protocolo de quadro nº 2

Carga útil	Endereço MAC de destino	EtherType	CDC Soma de verificação	Endereço MAC de origem	Preâmbulo
------------	-------------------------	-----------	----------------------------	------------------------	-----------

Redesenhado

Preâmbulo	Endereço MAC de destino	Endereço MAC de origem	Tipo Éter	Carga útil	CDC Soma de verificação
-----------	-------------------------	------------------------	-----------	------------	----------------------------

Carga útil (continuação)



10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101011 00000000 00100101 01000010 11111111



Construa uma moldura no espaço abaixo. O endereço de origem é 00 12 13 34 51 25, o endereço de destino é 00 12 13 34 20 19. O Ethertype é 08 00, os dados são 68 65 6c 6c 6f e o CRC é 01 03 35 76. (Não preocupe-se com o preâmbulo.)

Falta mais... ➔

0111011 10011000 00000000 00010010 00110111 00111111 01101100 10101010 10111110 11101110 10101010 10101010

construa seu próprio quadro



Construa uma moldura no espaço abaixo. O endereço de origem é 00 12 13 34 51 25, o endereço de destino é 00 12 13 34 20 19. O Ethertype é 08 00, os dados são 68 65 6c 6c 6f e o CRC é 01 03 35 76. (Não preocupe-se com o preâmbulo.)

Endereço de destino	Endereço de Origem	Tipo Éter	Carga	CDC
00 12 13 34 51 25	00 12 13 34 20 19	08:00	útil 68 65 6c 6c 6f	01 03 35 76

there are no
Dumb Questions

P: Como posso encontrar o endereço MAC no meu computador?

R: Em um Macintosh, vá para "Sistema Preferências." Na caixa de entrada de pesquisa no canto superior direito, digite Ethernet ID e clique em "Return". A próxima janela que você verá mostrará seu ID Ethernet, que é apenas outro nome para seu endereço MAC.

Em uma máquina Windows, vá em "Iniciar > Executar". Digite cmd e você abrirá o utilitário de linha de comando. Digite ipconfig/all e o endereço MAC aparecerá na saída.

Se você for um usuário Unix ou Linux, abra uma janela de prompt de comando e digite sudo /sbin/ifconfig -a. O endereço MAC será exibido em "hwaddr" ou "éter."

P: Posso alterar meu endereço MAC?

R: A empresa que fabricou a NIC do seu computador gravou-o em um chip ROM da sua NIC. A menos que você seja um engenheiro elétrico com acesso a equipamentos de gravação de ROM, será muito difícil alterar o endereço MAC. Você pode, no entanto, enganar outras pessoas na rede "falsificando" seu endereço MAC. Normalmente, isso requer um utilitário de software. Não recomendamos a falsificação de endereço MAC porque muitas empresas consideram isso uma violação de segurança e pode resultar em ações legais.

P: Os endereços MAC são apenas aleatórios? números ou eles significam alguma coisa?

R: A estrutura de um endereço MAC significa algo para os fabricantes de hardware de rede.

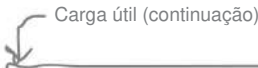
A primeira metade do endereço MAC é um código especial atribuído ao fabricante do hardware; a última metade do endereço é um número que o fabricante usa para numerar os dispositivos que produz

P: Alguém é responsável por distribuir Endereços MAC?

R: O Instituto de Elétrica e A Autoridade de Registro de Engenheiros Eletrônicos é responsável pela emissão de endereços MAC.

P: Será que algum dia ficaremos sem MAC endereços?

R: Não imediatamente. Existem 248 ou 281.474.976.710.656 endereços MAC possíveis. O IEEE não espera esgotar o espaço de endereços até 2100. Acho que nos preocuparemos com isso em 2099.



10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101011 00000000 00100101 01000010 11111111 00



De volta ao nosso quadro!

Experimente decodificar a parte inicial de um dos quadros capturados.

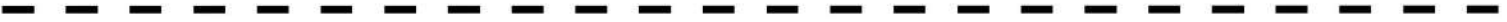
Você pode achar útil desenhar algumas linhas onde as diversas partes da estrutura começam.

010101010101010101032512272E32A001E8D62014B080021124678423468f42f13654eb4ab ...

Endereço MAC de destino	32 51
Endereço MAC de origem	
Tipo Éter	
Primeiros 15 bytes de carga útil	

0101010101010101010634A2C7244561A3E56211733080014624c2a4e8b42f213a112981ea345

Endereço MAC de destino	63 4A
Endereço MAC de origem	
Tipo Éter	
Primeiros 15 bytes de carga útil	



Finalmente! Após três páginas de bytes, chegamos ao final do nosso quadro. Para representar o maior quadro Ethernet possível, precisaríamos continuar digitando bytes para mais 57 p

Soma de verificação CRC

111011 10011000 00000000 00010010 00110111 00111111 01101100 10101010 10111110 11101110 10101010 10101010

decodificar o quadro



De volta ao nosso quadro!

Experimente decodificar a parte inicial de um dos quadros capturados.

Você pode achar útil desenhar algumas linhas onde as diversas partes da estrutura começam.

010101010101010101032512272E32A001E8D62014B080021124678423468f42f13654eb4ab2e

Endereço MAC de destino

32 51 22 72 E3 2A

Endereço MAC de origem

00 1E 8D 62 01 4B

Tipo Éter

08:00

Primeiros 15 bytes de carga útil

21 12 46 78 42 34 68 f4 2f 13 65 4e b4 ab 2e

0101010101010101010634A2C7244561A3E56211733080014624c2a4e8b42f213a112981ea345

Endereço MAC de destino

63 4A 2C 72 44 56

Endereço MAC de origem

1A 3E 56 21 17 33

Tipo Éter

08:00

Primeiros 15 bytes de carga útil

14 62 4c 2a 4e 8b 42 f2 13 a1 12 98 1e a3 45

Os quadros de rede têm muitas camadas

A codificação e decodificação de sinais nos permite enviar dados com eficiência. Os frames fornecem essa estrutura de dados, mas será que um frame nos fornece estrutura suficiente para empacotar nossos dados?

Um quadro de rede contém estruturas aninhadas que nos permitem compactar e descompactar os dados com eficiência. Como uma série de bonecos aninhados, cada estrutura menor é cercada pela próxima estrutura maior.

A carga útil de um quadro é na verdade uma estrutura aninhada dentro do quadro.

Chamamos isso de pacote, e o campo EtherType nos permite saber que tipo de pacote a carga útil contém.



Temos que nos aprofundar um pouco mais nesse quadro antes de podermos chegar à mensagem real.

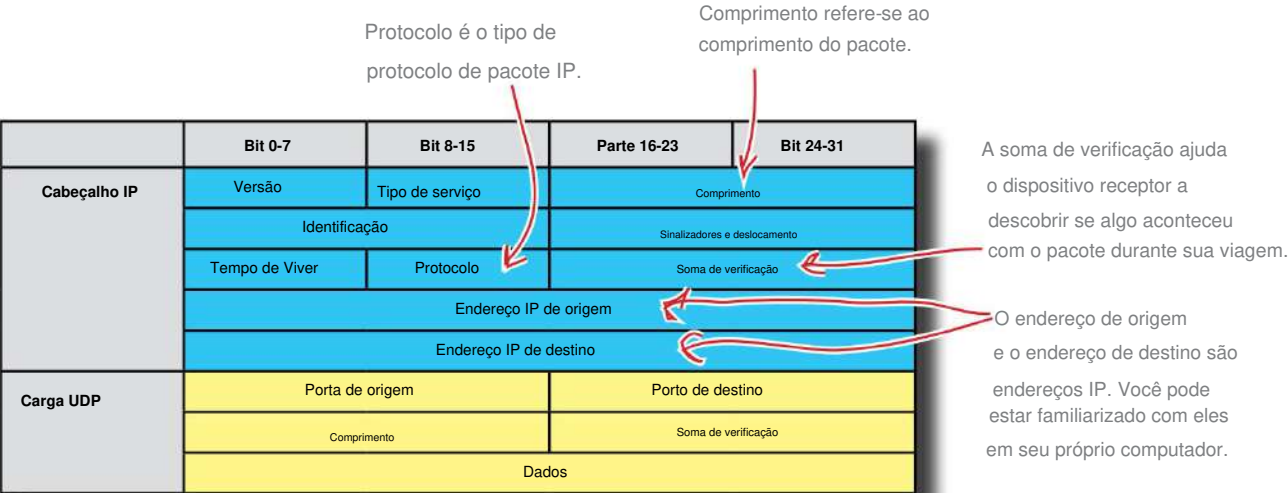
o que há em um pacote?

Seu amigável guia de campo de pacotes

Os pacotes vêm em vários tipos diferentes. Você pode ver que há muitas informações contidas nesses pacotes. Todos esses "campos" contêm informações que ajudam o pacote a atravessar a rede. Você notará que muitos dos mesmos campos existem nos três tipos de pacotes mostrados aqui.

Pacote UDP - Protocolo Tipo 17

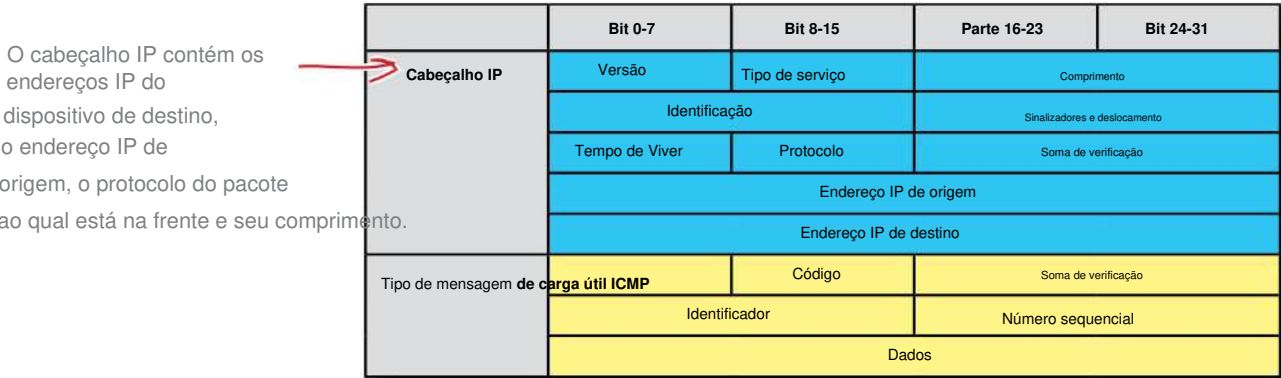
UDP é usado para streaming de dados como músicas e vídeos.



A mensagem está aqui

Pacote ICMP - Protocolo Tipo 1

ICMP é usado para testar conexões de rede usando o programa ping.



Este é o decimal 6, em um pacote
estaria em hexadecimal!!

Pacote TCP - Protocolo Tipo 6

O TCP é usado para a maioria das comunicações de rede IP que requerem uma conexão confiável. Por confiável queremos dizer que nenhuma informação é perdida.

	Bit 0-7	Bit 8-15	Parte 16-23	Bit 24-31
Cabeçalho IP	Versão	Tipo de serviço	Comprimento	
	Identificação		Sinalizadores e deslocamento	
	Tempo de Viver	Protocolo	Soma de verificação	
	Endereço IP de origem			
	Endereço IP de destino			
Carga TCP	Porta de origem		Porto de destino	
	Número sequencial			
	Número de confirmação			
	Comprimento do cabeçalho	Bandeiras	Janela	
	Soma de verificação		Ponteiro Urgente	
	Opções			
	Dados			

Todas essas informações
são o que torna o TCP
um protocolo confiável.



Pedaços Geek

Existem muitos tipos diferentes de protocolos IP, cerca de 139 deles. Estes são apenas três dos os mais comuns.

Você pode encontrar uma lista completa de protocolos IP aqui:

<http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/>

there are no Dumb Questions

P: Por que existem tantos IPs diferentes tipos de pacotes?

R: A principal razão é que existem muitos tipos diferentes de comunicação que acontecem via IP. Por exemplo, roteadores trocando informações de rota ou outro tipo de protocolo, como IPX, encapsulado dentro de um pacote IP.

P: Quantos são?

A: O tamanho atual do campo de protocolo em um cabeçalho IP tem 8 bits, o que nos dá 28 ou 256 tipos possíveis de pacotes IP. Existem atualmente cerca de 139 protocolos IP registrados.

P: Pacotes e frames não são realmente a mesma coisa?

R: Não. Chamamos a transmissão de dados por Quadros Ethernet. Dentro desses quadros, no campo de dados, estão os pacotes. Geralmente os frames devem estar relacionados ao protocolo de transmissão, ou seja, Ethernet, ATM, Token Ring, etc. Mas, à medida que você ler mais sobre redes, verá que há alguma confusão sobre isso.

P: Um cara no meu escritório liga para pacotes datagramas. Eles são os mesmos?

R: Na verdade não. Pacotes referem-se a quaisquer dados enviados como pacotes. Já os datagramas são usados para se referir a dados enviados em pacotes por um protocolo não confiável, como UDP ou ICMP.

P: Então os pacotes estão dentro de frames; é existe algum tipo de estrutura de dados dentro do pacote?

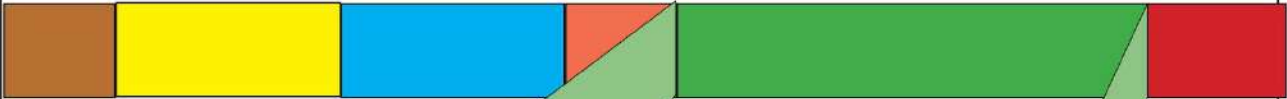
R: Ótima pergunta. Sim. Isso geralmente é um protocolo específico da aplicação. Lembre-se de que protocolo significa simplesmente uma forma definida de estruturar informações que é acordada pelas partes envolvidas. Portanto, quando um navegador da web solicita uma página da web de um servidor da web, ele usa o protocolo http para solicitar essa página, e o servidor responde com os dados usando o protocolo http. Quando um servidor envia e-mail, ele usa o protocolo smtp. Existem muitos protocolos de tipos de aplicativos diferentes.



Decodificando nosso pacote!

Encontre o número do protocolo, os endereços IP de destino e de origem no pacote e use a tabela para decodificar o tipo de protocolo. Isso nos ajudará a descobrir onde os dados começam.

Nosso quadro



Bit 0-7	Bit 8-15	Parte 16-23	Bit 24-31
45	00	00 51	
15 ac		00 00	
40	01	86 20	
c0 a8 01 2f			
cc 3e cb 0d			
08	00	ee 02	
f6 6e		00 07	
00 00 00 00 00 00 00 00 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 68 66 6e 65 74 77 6f 72 6b 69 6e 67 2e 63 6f 6d 2f 6d 65 64 69 2f 70 61 63 6b 65 74 2e 68 74 6d 6c			

Tipo de pacote:

Endereço IP de destino:

Endereço IP de origem:

Dados:

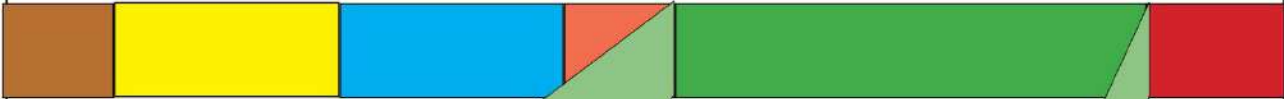
o que você inventou?



Decodificando nosso pacote!

Encontre o número do protocolo, os endereços IP de destino e de origem no pacote e use a tabela para decodificar o tipo de protocolo. Isso nos ajudará a descobrir onde os dados começam.

Nosso quadro



Bit 0-7	Bit 8-15	Parte 16-23	Bit 24-31
45	00	00 51	
15 ac		00 00	
40	01	86 20	
c0 a8 01 2f			
cc 3e cb 0d			
08	00	ee 02	
f6 6e		00 07	
00 00 00 00 00 00 00 00 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 2e 68 66 6e 65 74 77 6f 72 6b 69 6e 67 2e 63 6f 6d 2f 6d 65 64 69 2f 70 61 63 6b 65 74 2e 68 74 6d 6c			

Tipo de pacote: ICMP (0x01)

Endereço IP de destino: 204.62.203.13

Endereço IP de origem: 192.168.1.41

Dados: ????



Palestra desta noite: **TCP vs. UDP**

Pacote TCP:

Bem, olá UDP. Como vai?

Ouvi dizer que você caiu alguns pacotes outro dia. O que é isso tudo?

Quero dizer pacotes que não foram do ponto A ao ponto B.

Exatamente o meu ponto. Veja, posso dizer quando um pacote não chega de um ponto a outro. Os pacotes enviados usando-me como protocolo contêm informações inseridas pelo remetente que permitem ao destinatário saber se há algum pacote perdido.

Acho que pacotes perdidos não significam muito para esse tipo de informação. Mas um pacote perdido com uma pesquisa de banco de dados ou comando de servidor pode ser devastador. Isso poderia arruinar todo o conjunto de dados enviado. Então eu protejo isso.

Acho que a escolha é entre confiabilidade versus desempenho.

Pacote UDP:

Nada mal, como você está?

O que você quer dizer com "pacotes descartados"?

Como eu saberia se os pacotes chegam a algum lugar?

Bem, por que a maior parte do streaming na Internet, como músicas ou filmes, é enviada usando-me como protocolo? O que você tem a dizer sobre isso?

Vou te contar o custo: desempenho. Posso enviar dados muito mais rápido do que você porque tenho uma sobrecarga muito menor.

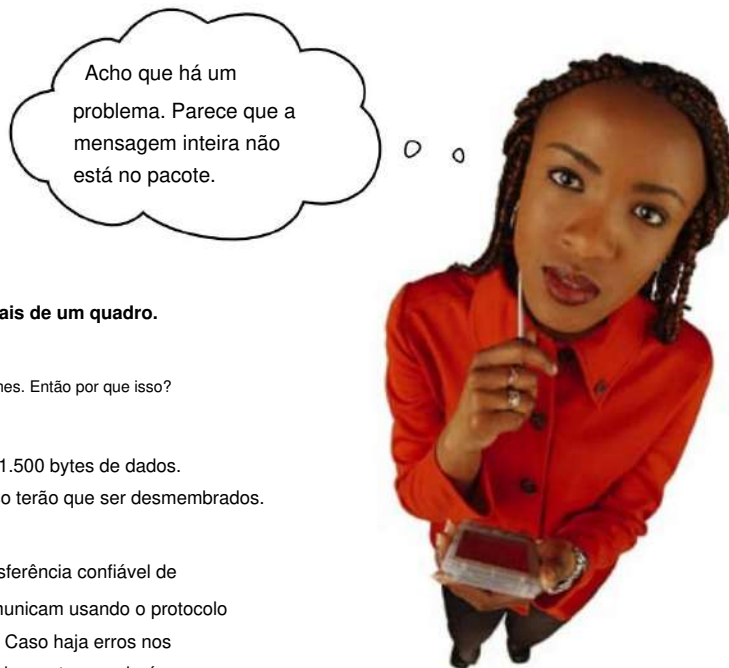
Nunca é uma decisão fácil...

estamos perdendo alguma coisa...

Então, podemos decodificar a mensagem secreta?

Até agora vimos como os frames são estruturados, como saber qual parte do frame contém os dados e como converter os dados em ASCII. Então isso é tudo que precisamos para decodificar a mensagem que a toupeira enviou?

Bem... quase.



A mensagem inteira pode precisar de mais de um quadro.

Às vezes, as mensagens são espalhadas por frames. Então por que isso?

Um quadro Ethernet pode conter cerca de 1.500 bytes de dados. Portanto, quaisquer dados maiores que isso terão que ser desmembrados.

Há outra razão também. Para ter uma transferência confiável de dados, o remetente e o destinatário se comunicam usando o protocolo TCP sobre como está indo a transferência. Caso haja erros nos pacotes, o remetente notificará o destinatário e este reenviará os pacotes que apresentaram erros.

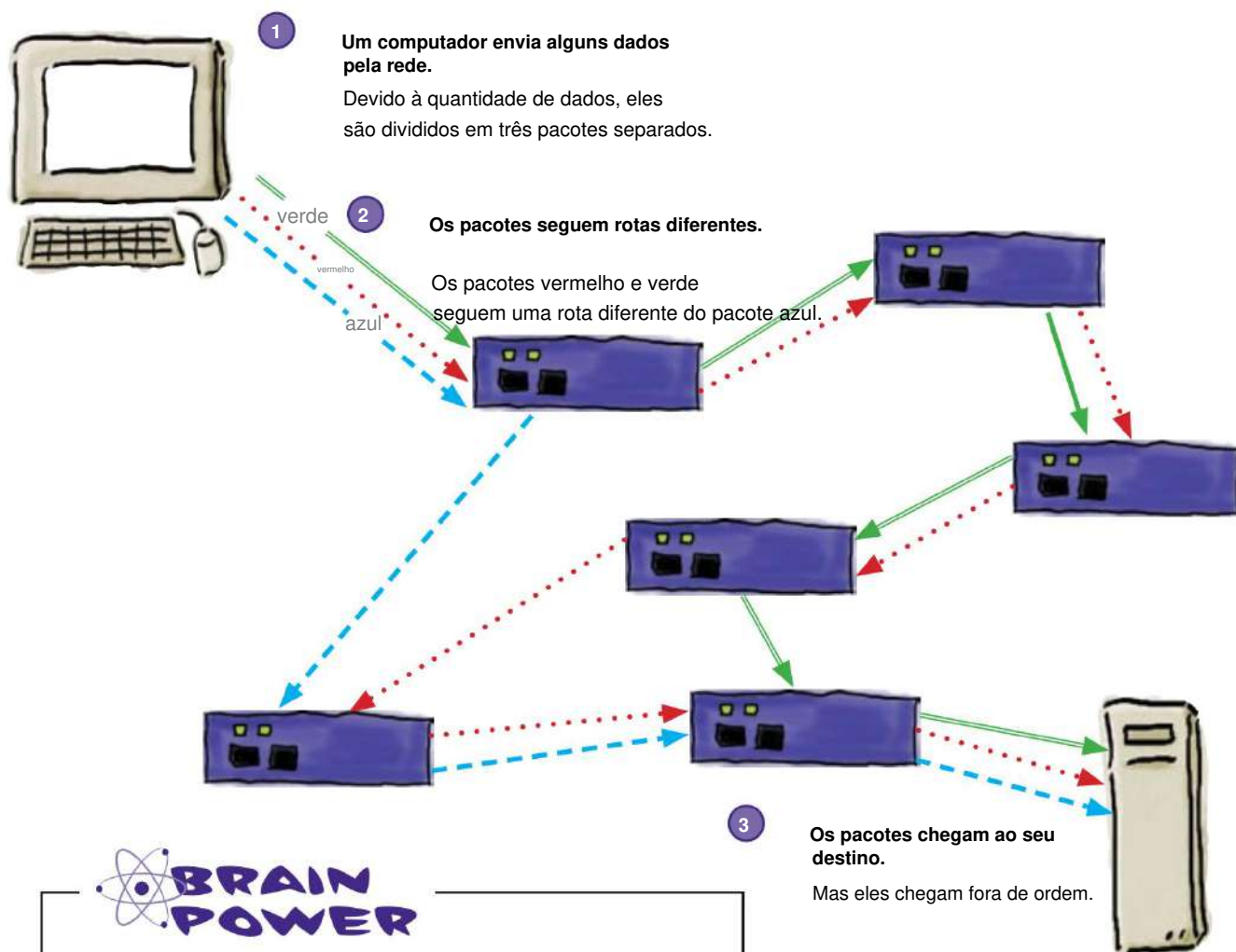
Imagine se houvesse um pacote grande com todos os dados. Se a conexão for ruim, talvez nunca seja enviado.

Para remontar a mensagem inteira, precisamos reunir todos os frames, certificando-nos de que estejam na ordem correta.

Então, o que queremos dizer com ordem certa? Por que eles deveriam estar fora de serviço? Vamos dar uma olhada.

Temos todos os pacotes certos... mas não necessariamente na ordem certa

Pacotes individuais em uma rede grande com vários roteadores podem seguir rotas diferentes para chegar ao destino. Alguns caminhos são mais longos ou têm largura de banda menor e demoram mais para o pacote transitar. Isso significa que os pacotes podem chegar ao destino fora de ordem.



Dê uma outra olhada na estrutura do pacote. Como você acha que podemos saber qual deveria ser a ordem dos pacotes?

há uma ordem para pacotes

O pacote informa a ordem correta

Cada pacote contém um número de sequência e é esse número de sequência que informa a ordem correta dos pacotes. Isso significa que você pode usar o número de sequência dentro de um pacote para reunir todos os pacotes na ordem correta. Portanto, se conseguirmos decodificar os pacotes na ordem correta, teremos a mensagem secreta.

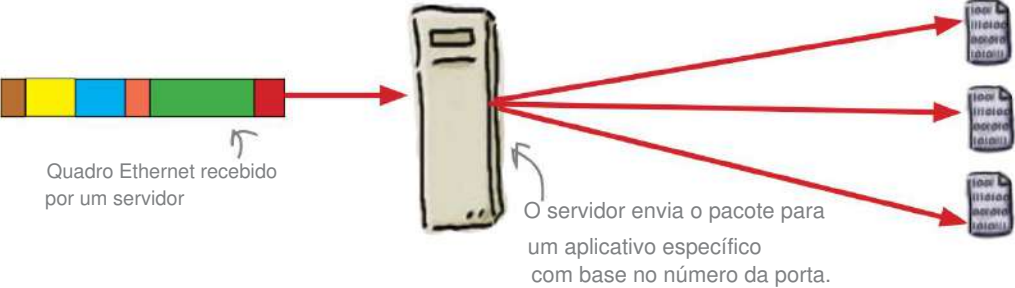
	Bit 0-7	Bit 8-15	Parte 16-23	Bit 24-31
Cabeçalho IP	Versão	Tipo de serviço	Comprimento	
	Identificação		bandeiras e deslocamento	
	Tempo de Viver	Protocolo	Soma de verificação	
	Endereço IP de origem			
	Endereço IP de destino			
Carga TCP	Porta de origem		Porto de destino	
	Número sequencial			
	Número de confirmação			
	Comprimento do cabeçalho	Bandeiras	Janela	
	Soma de verificação		Ponteiro Urgente	
	Opções			
	Dados			

O número de sequência em um pacote pode ser usado para reunir todos os pacotes novamente, na ordem correta. ordem!



Pedaços Geek

O servidor envia pacotes para um aplicativo específico com base no número da porta. Por exemplo, ele sabe quais mensagens são e-mails observando a porta de destino do pacote.





Finalmente, avançamos para encontrar a mensagem.

Use o número de sequência para colocar os pacotes individuais em ordem e, em seguida, converta os dados hexadecimais em ASCII. Leia a mensagem!

08	00	ee 02
f6 6e		000D
6e 20 73 65 6c 6c 20 74 68 65 6d 2c 20 74		

08	00	ee 02
f6 6e		00 0C
20 49 20 74 68 69 6e 6b 20 77 65 20 63 61		

08	00	ee 02
f6 6e		00 0E
68 65 79 27 72 65 20 77 6f 72 74 68 20 73		

08	00	ee 02
f6 6e		00 0A
49 20 68 61 76 65 20 74 68 65 20 73 65 63		

08	00	ee 02
f6 6e		000F
6f 6d 65 74 68 69 6e 67 2e		

08	00	ee 02
f6 6e		000B
72 65 74 20 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 2e		

qual é a mensagem?



Finalmente, avançamos para encontrar a mensagem.

Use o número de sequência para colocar os pacotes individuais em ordem e, em seguida, converta os dados hexadecimais em ASCII. Leia a mensagem!

eu tenho o segundo

08	00	ee 02
f6 6e		00 0A
49 20 68 61 76 65 20 74 68 65 20 73 65 63		

documentos ret.

08	00	ee 02
f6 6e		000B
72 65 74 20 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 2e		

Eu acho que nós podemos

08	00	ee 02
f6 6e		00 0C
20 49 20 74 68 69 6e 6b 20 77 65 20 63 61		

e vendê-los, t

08	00	ee 02
f6 6e		000D
6e 20 73 65 6c 6c 20 74 68 65 6d 2c 20 74		

ei, vale a pena

08	00	ee 02
f6 6e		00 0E
68 65 79 27 72 65 20 77 6f 72 74 68 20 73		

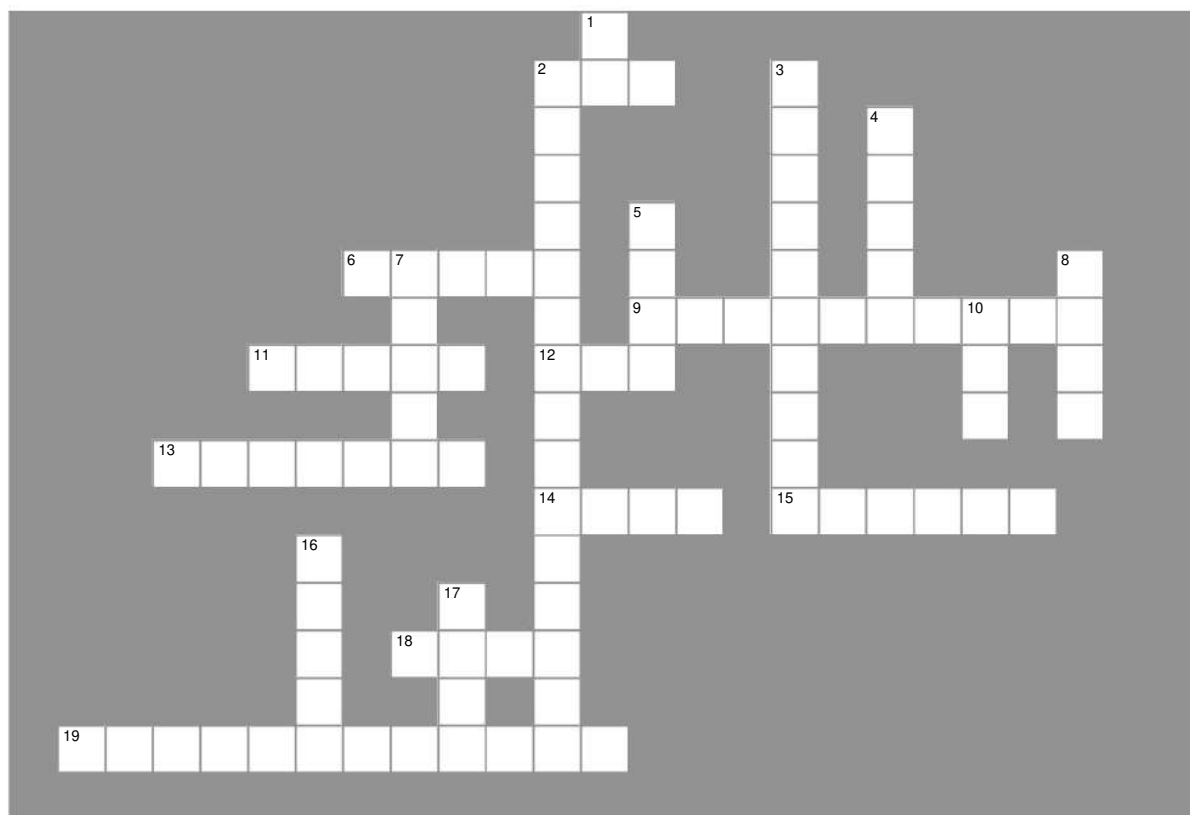
alguma coisa.

08	00	ee 02
f6 6e		000F
6f 6d 65 74 68 69 6e 67 2e		



Rede cruzada

Reserve algum tempo para sentar e dar ao lado direito do cérebro algo para fazer. São as suas palavras cruzadas padrão; todas as palavras de solução são deste capítulo.

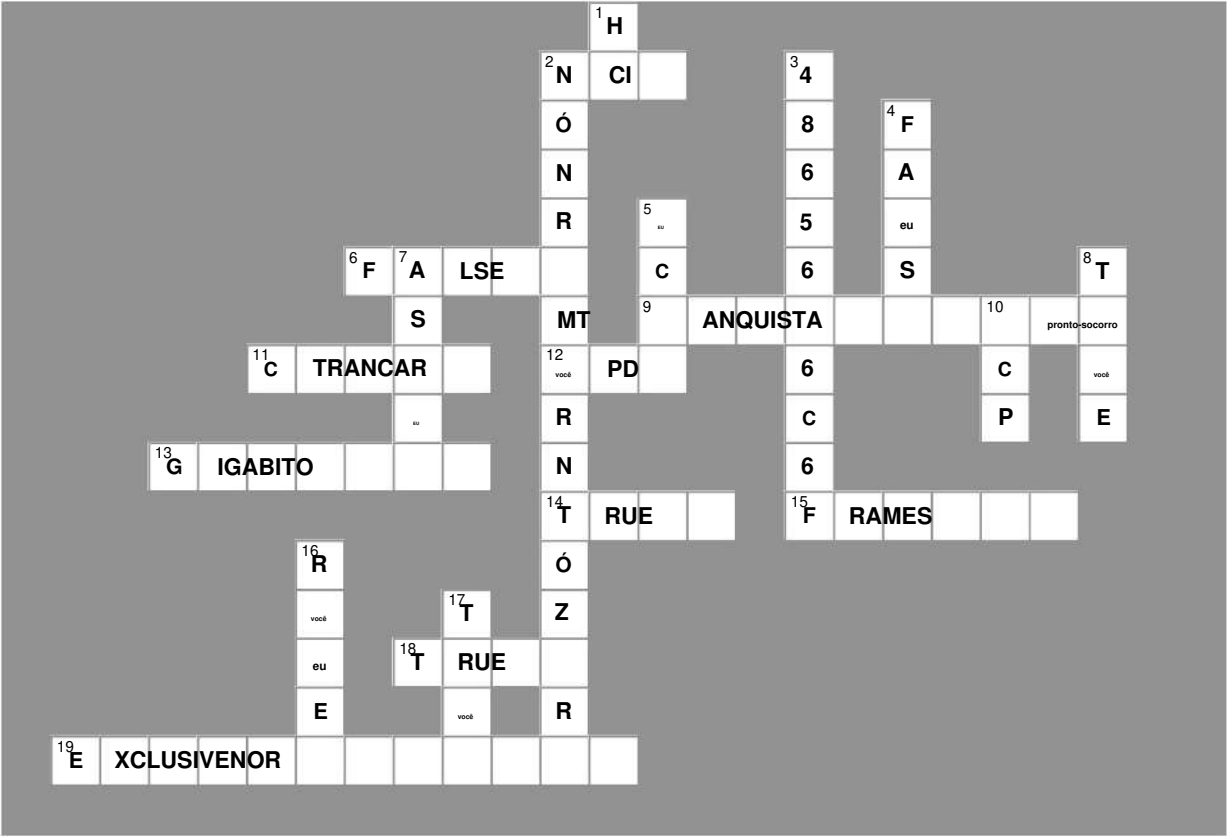


Entre

2. Usado por computadores para se conectar a uma rede
6. 1010 OU 0000 é igual a 1000
9. Codificação usada para Ethernet 10Mbps
11. O que está incorporado aos dados em um sinal Manchester?
12. Tipo de protocolo sem conexão
13. Qual Ethernet usa codificação 8B10B?
14. 1011 X-NOR 1010 é igual a 1110
15. Os pacotes estão dentro _____
- de 18. 1001 E 1111 é igual a 1001
19. Manchester Encoding usa esta operação booleana

Abaixo

1. 0100100001101001 em ASCII
2. NRZ
3. Olá escrito em código hexadecimal ASCII.
4. Hex é base 15
5. Tipo de pacote simples usado para testar conexões de rede
7. Código Padrão Americano para Informações
8. Você pode fazer contas como adicionar e subtrair com binário números
10. Protocolo de conexão orientado a conexão
16. Os protocolos são _____
17. 1010 base 2 em decimal é igual a A



Entre

- 2. Usado por computadores para se conectar a uma rede [NIC]
- 6. 1010 OU 0000 é igual a 1000 [FALSO]
- 9. Codificação usada para Ethernet 10Mbps [MANCHESTER]
- 11. O que está incorporado aos dados em um sinal Manchester? [RELÓGIO]
- 12. Tipo de protocolo sem conexão [UDP]
- 13. Qual Ethernet usa codificação 8B10B? [Gigabit]
- 14. 1011 X-NOR 1010 é igual a 1110 [VERDADEIRO]
- 15. Os pacotes estão dentro de _____ [FRAMES]
- 18. 1001 E 1111 é igual a 1001 [VERDADEIRO]
- 19. Manchester Encoding usa esta operação booleana [EXCLUSIVENOR]

Abaixo

- 1. 0100100001101001 em ASCII [HI]
- 2. NRZ [NÃO RETORNO ZERO]
- 3. Olá escrito em código hexadecimal ASCII. [48656C6C6F]
- 4. Hex é base 15 [FALSO]
- 5. Tipo de pacote simples usado para testar conexões de rede [ICMP]
- 7. Código Padrão Americano para Informações [ASCII]
- 8. Você pode fazer contas como adicionar e subtrair com números binários [TRUE]
- 10. Protocolo de conexão orientado a conexão [TCP]
- 16. Os protocolos são _____ [REGRAS] 17.
- 1010 base 2 em decimal é igual a A [VERDADEIRO]

5 dispositivos de rede e tráfego



Inteligente



Como está sua rede?



Todo mundo no escritório
pensa que sou maluco,
mas juro que está nos
observando! Eu os avisei e
eles descobrirão em breve.
Esta rede é muito inteligente!



Uma rede nunca pode ser muito inteligente.

As redes precisam de tanta inteligência quanto possível, mas **de onde vem essa inteligência?**

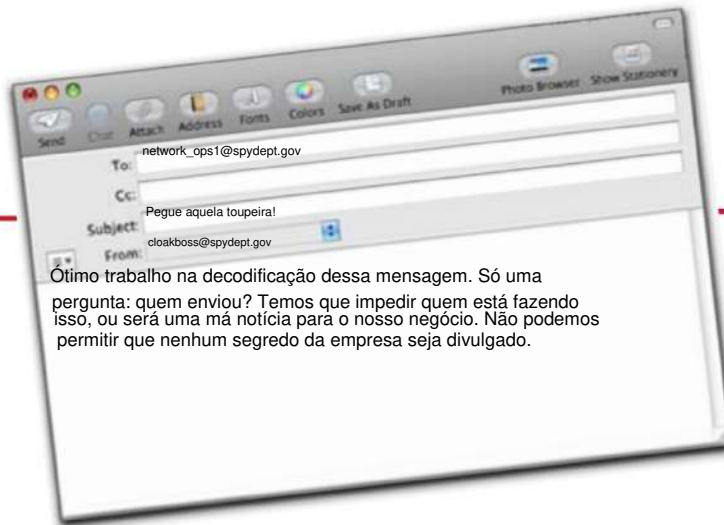
A resposta vem de seus dispositivos de rede. Neste capítulo, veremos como **hubs, switches e roteadores** usam sua **inteligência** inata para mover pacotes em uma rede. Mostraremos como esses dispositivos **pensam**, por que são tão **úteis** e ainda daremos uma olhada em como é o tráfego de rede usando **um software de análise de pacotes**.

Continue lendo e mostraremos **como turbinar sua rede**.

voltando a essa mensagem...

Você decodificou a mensagem secreta...

Você é um excelente técnico de rede da Agência de Espionagem Use a Cabeça! Você decodificou com sucesso uma mensagem secreta do sinal não autorizado, então o que vem a seguir?



...mas como sabemos quem o enviou?

Embora tenhamos decodificado uma das mensagens enviadas pela toupeira, não sabemos quem a enviou. E se não sabemos quem está enviando mensagens não autorizadas, como podemos evitar que isso aconteça?

Precisamos de alguma forma rastrear quem é a toupeira – mas como? Tudo o que temos é o sinal falso que usamos para decodificar a mensagem. Podemos de alguma forma usar isso para nos ajudar a farejar a toupeira?





Exercise

Rotule cada parte do quadro abaixo e escreva algumas notas sobre qual parte do quadro pode ser importante para capturar a toupeira em nossa rede.



Notas:

.....

.....

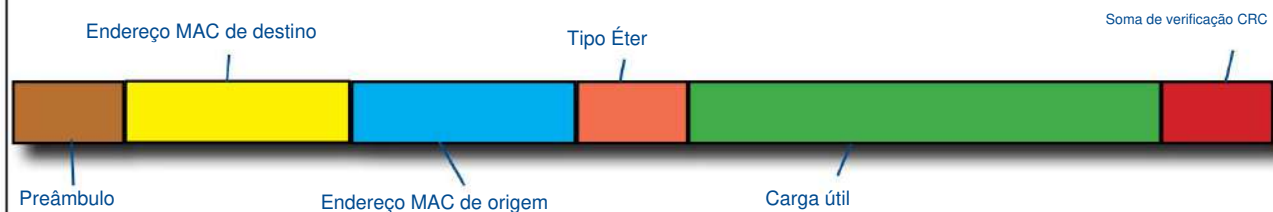
.....

.....

conheça seus quadros

Exercise Solution

Rotule cada parte do quadro abaixo e escreva algumas notas sobre qual parte do quadro pode ser importante para capturar a toupeira em nossa rede.



Notas: A carga útil conteria a mensagem secreta real enviada pela toupeira.

O campo Endereço MAC de origem nos informaria qual hardware enviou a mensagem e nos ajudaria a localizar o computador da toupeira.

O endereço MAC de destino nos diria para onde os dados iriam em seguida.

As informações do pacote nos dizem de onde o pacote veio

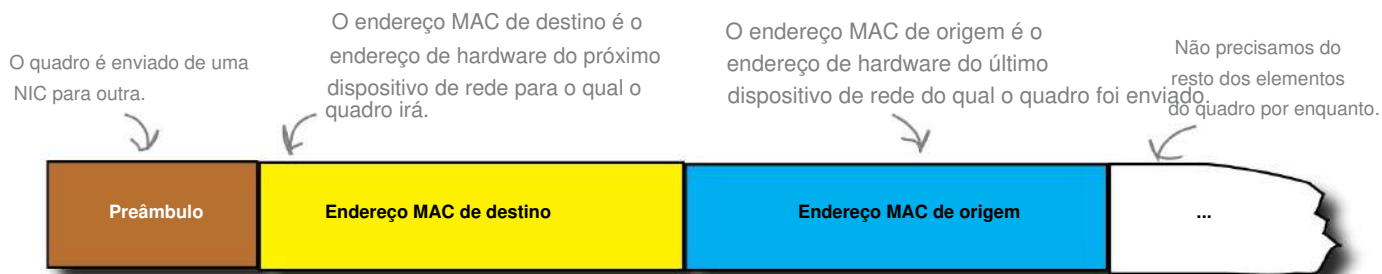
Quando decodificamos a mensagem anteriormente, vimos que cada pacote contém o endereço MAC de origem. Em outras palavras, contém o endereço MAC do hardware que enviou o pacote.

Você pode encontrar um endereço MAC estampado na placa NIC dentro de um computador. Os endereços MAC têm seis bytes ou 48 bits. Normalmente eles são escritos em formato hexadecimal e separados por dois pontos ou travessões, como este: 0f:2b:5d:e7:a3:eb.

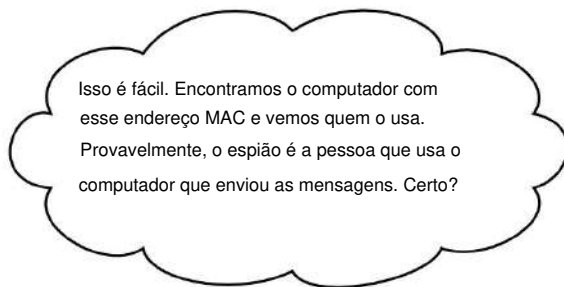


Pedaços Geek

Não são apenas os PCs que possuem endereços MAC. Muitos sistemas de videogame com acesso à Internet possuem um console que mostra o endereço MAC do dispositivo.



O endereço MAC do hardware que enviou a mensagem não autorizada é 00:1f:f3:53:fe:32. Então, como podemos usar isso para nos dizer quem é a toupeira?



Vamos ver se isso funciona.



qual endereço mac ?

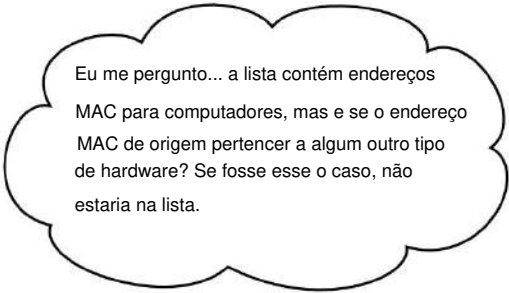
Então quem é a toupeira?

Aqui está uma lista de todos os endereços MAC da empresa que você está investigando. Então, quem usa o computador que enviou o sinal invasor?

O endereço MAC que enviou o sinal não autorizado é 00:1f:f3:53:fe:32. Mas onde está na lista?

Pessoa	Localização	PI	MAC
Mike D.	Administrador	192.168.100.34	00:1f:f3:53:fe:ae
Sue T.	Recepção	192.168.100.45	00:1f:f3:53:fe:28
EdG.	Envio	192.168.100.32	00:1f:f3:53:f:18
Kyle M.	ISTO	192.168.100.2	00:1f:f3:54:27:d2
Debby Y.	ISTO	192.168.100.3	00:1f:f3:86:fe:2a
Carol C.	Administrador	192.168.100.4	00:1f:f3:23:4f:1a
Servidor	ISTO	192.168.100.100	00:1f:f3:23:4f:27

Infelizmente, o endereço MAC de origem do sinal não está na lista, embora a lista de computadores esteja atualizada. Mas por que?



Outros tipos de hardware possuem endereços MAC.

Vamos dar uma olhada na rede e ver se conseguimos ver o que está acontecendo.

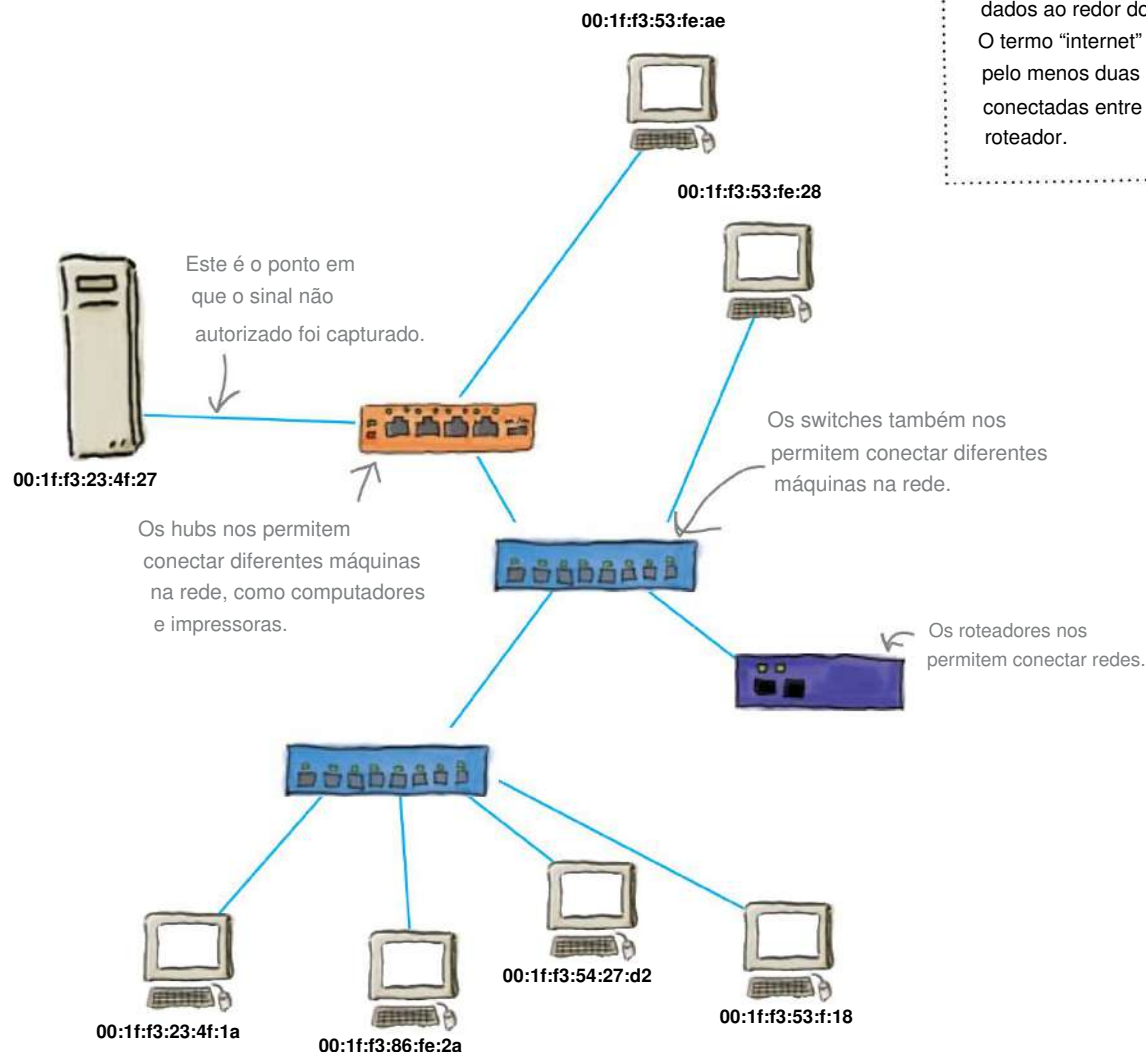
Há mais nas redes do que computadores

A rede da empresa não é composta apenas por computadores e servidores. Existem também dispositivos de rede, como hubs, switches e roteadores. Hubs e switches funcionam na rede local (LAN) ou intranet, e os roteadores nos permitem configurar redes de longa distância (WANs) ou internets.



A Internet não é a mesma coisa como um Internet.

A Internet refere-se ao grande espaço interconectado que usamos para enviar dados ao redor do mundo. O termo "internet" refere-se a pelo menos duas intranets conectadas entre si por um roteador.

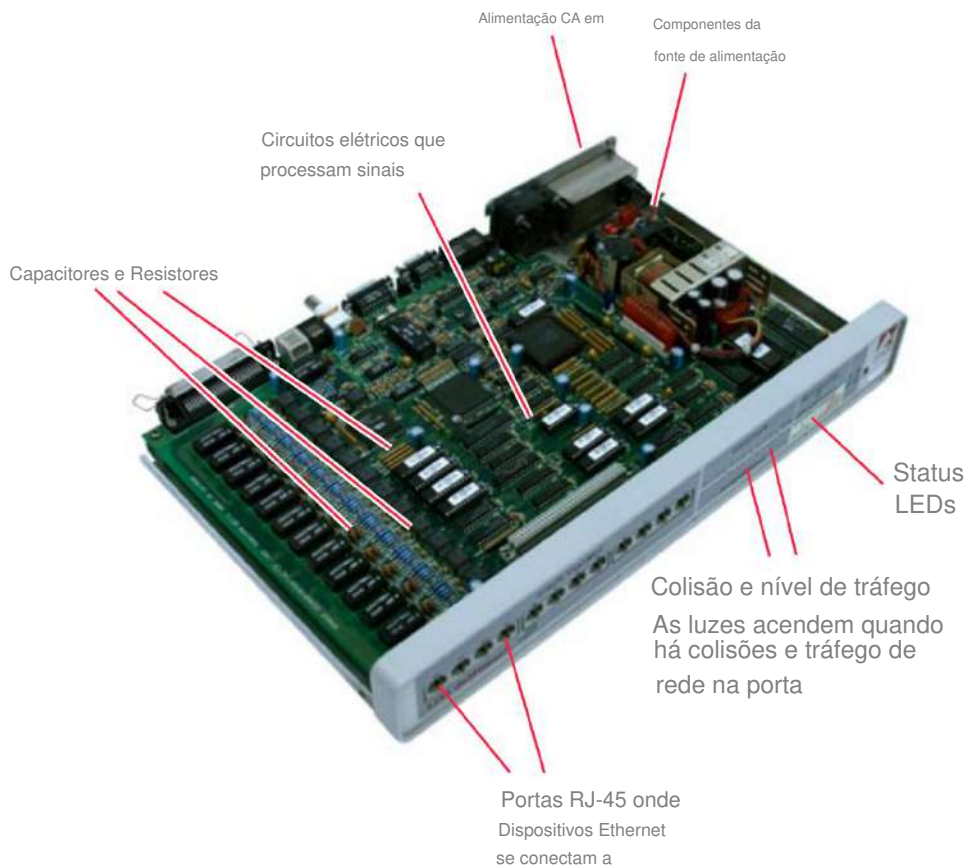


hubs são burros

Hubs de porto

Como já dissemos, os hubs permitem-nos conectar as diferentes máquinas que queremos na nossa rede, como computadores e impressoras, por exemplo. Ele simplesmente pega um sinal recebido, copia-o para todas as outras portas e o transmite. Às vezes, um hub é chamado de repetidor porque repete o sinal de entrada sem usar inteligência digital, como memória ou processador.

Esta é a aparência de um hub por dentro:

**Hubs são burros**

Um hub é um dispositivo burro porque não entende os dados da rede e não conhece nem armazena endereços MAC. Ele simplesmente repete os sinais recebidos em todas as portas, sem fazer nenhuma alteração no sinal antes de transmiti-lo.

Hubs não alteram o endereço MAC

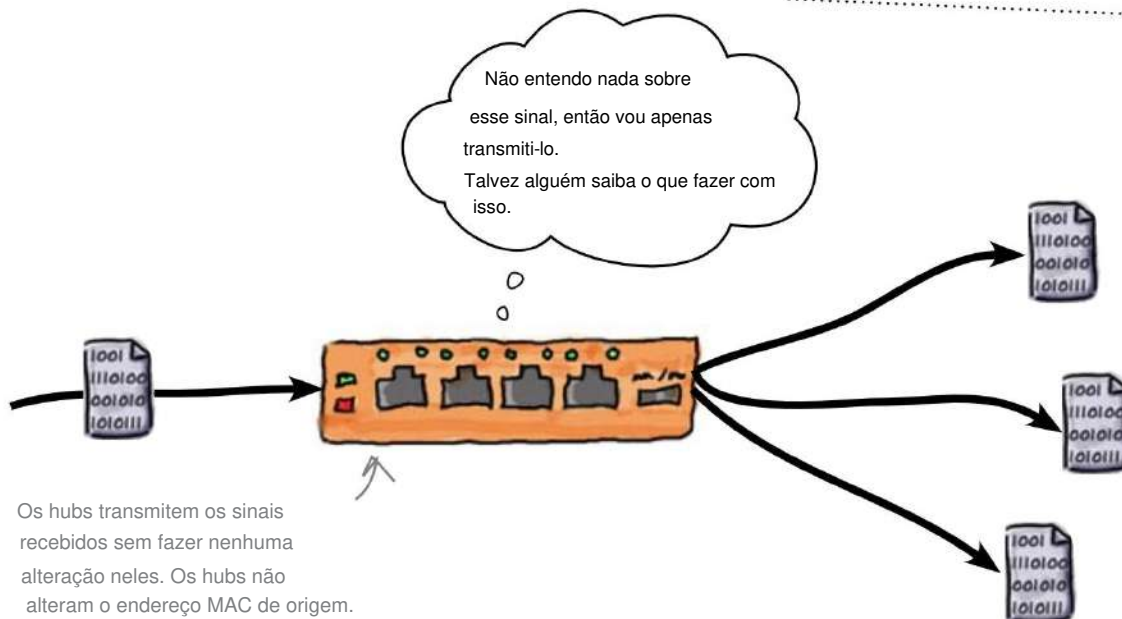
Então, como isso nos ajuda a rastrear o sinal não autorizado?

O último dispositivo pelo qual o pacote passou antes de ser interceptado foi um hub. Como um hub simplesmente transmite sinais à medida que os recebe e não tem uma compreensão real dos dados da rede, ele não faz nenhuma alteração no endereço MAC de origem. Ele mantém o endereço MAC de origem como estava quando recebeu o pacote.



Não há como saber se um pacote foi transmitido de um hub.

Você só precisa conhecer o layout da sua rede e quais nós estão conectados aos hubs.



Então, qual dispositivo enviou o pacote para o hub?

Como o hub não faz alterações no endereço MAC de origem, isso significa que o endereço MAC de origem deve pertencer ao dispositivo que passou o sinal para o hub. Precisamos olhar além do centro para farejar a toupeira.

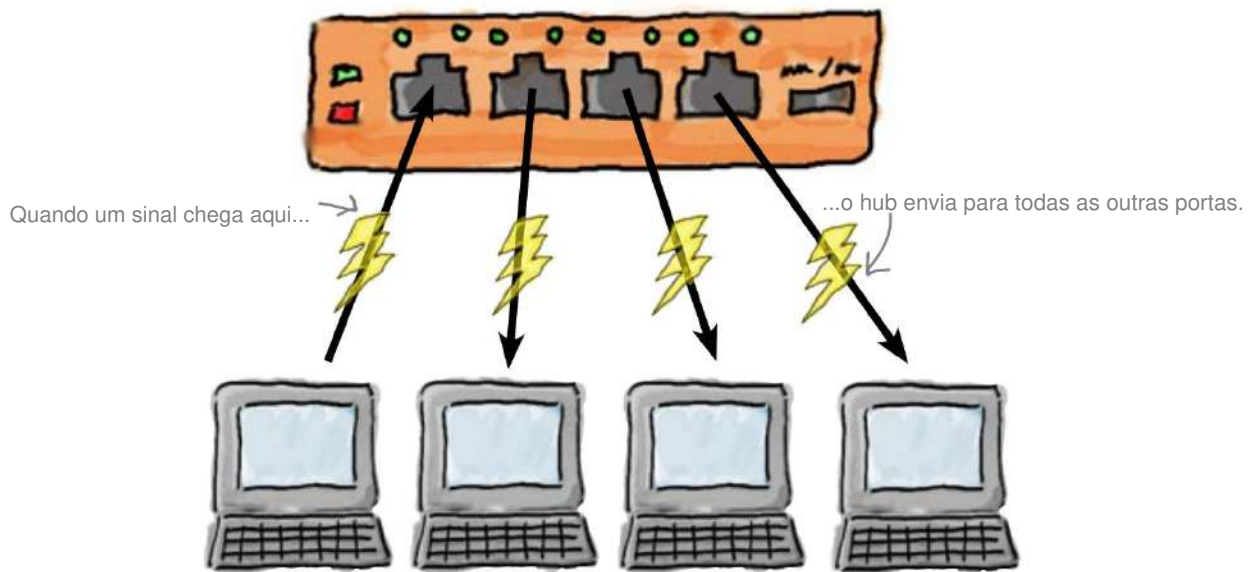


Os hubs não contêm processadores. O que isso lhe diz sobre como o hub processa os sinais?

hubs enviam sinais para todos os lugares

Um hub envia sinais e os envia para qualquer lugar

Um hub recebe sinais de entrada e os envia para todas as outras portas. Quando vários dispositivos começam a enviar sinais, a repetição incessante do hub cria tráfego pesado e colisões. Uma colisão acontece quando dois sinais se chocam, criando um erro. O dispositivo de rede remetente deve recuar e esperar para enviar o sinal novamente.



Hubs pensam em termos de eletricidade

Um hub não contém processadores e isso significa que ele não tem uma compreensão real dos dados da rede. Ele não entende endereços MAC ou frames. Ele vê um sinal de rede recebido como um sinal puramente elétrico e o transmite.

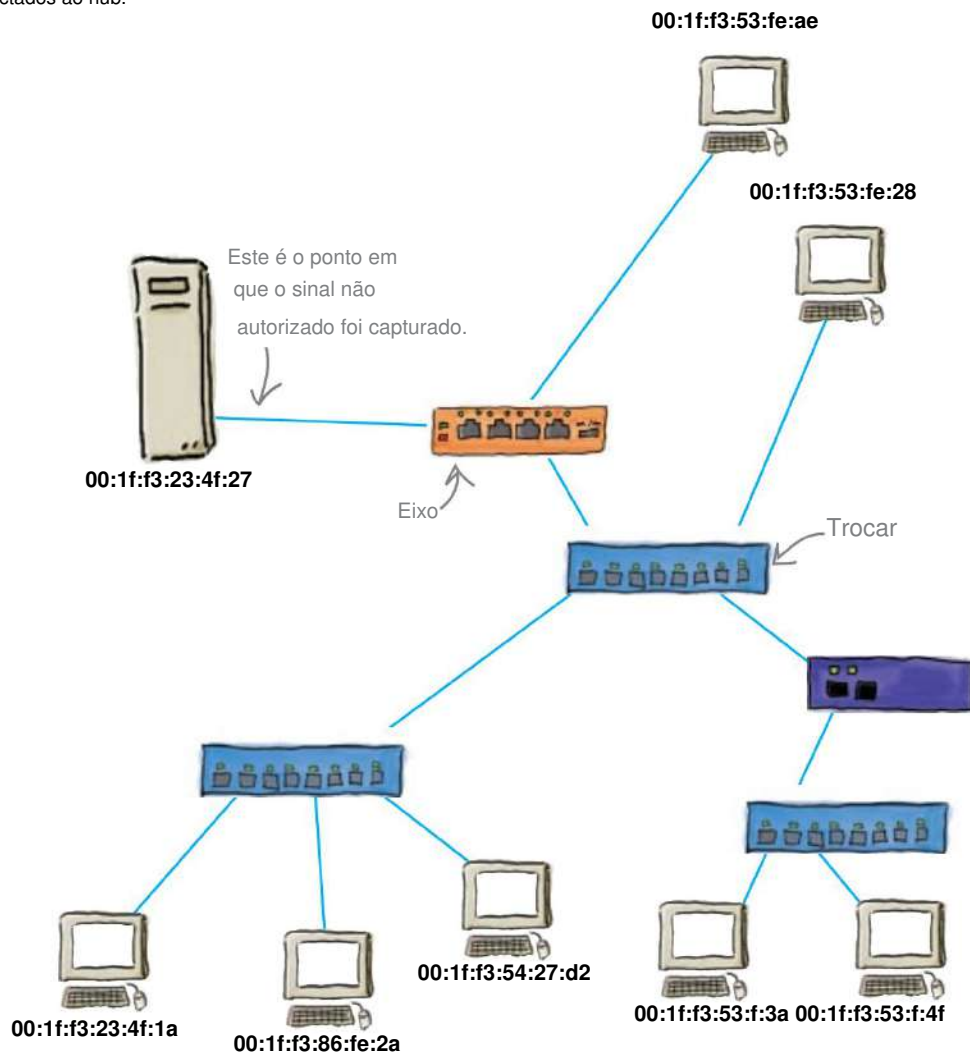
Então, o que vem a seguir?

Um hub é na verdade apenas um repetidor elétrico. Ele pega qualquer sinal que chega e o envia para todas as outras portas.

Então, o que passou o sinal para o hub?

Até agora vimos que o sinal passou por um hub, mas não sabemos qual dispositivo de rede passou o sinal para o hub.

Voltemos ao diagrama de rede, desta vez observando quais outros dispositivos estão conectados ao hub.



O hub tem dois dispositivos conectados a ele que poderiam ter enviado o sinal, um computador e um switch. Como o endereço MAC do computador não corresponde ao que procuramos, sabemos que o computador não enviou o sinal; deve ter sido a mudança.

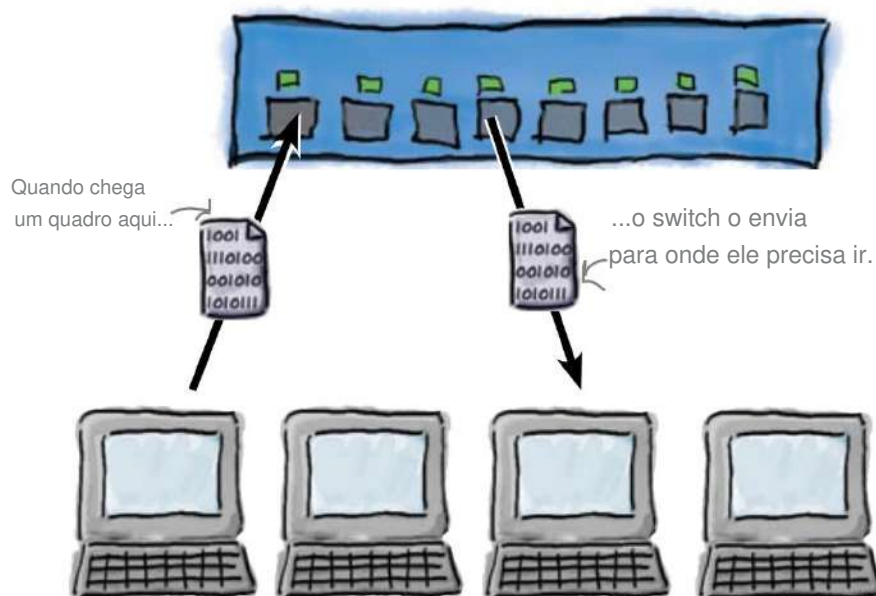
Então, como funcionam os interruptores?

um switch é mais específico

Um switch envia quadros e os envia apenas para onde eles precisam ir

Os switches evitam colisões armazenando e encaminhando frames na intranet.

Os switches são capazes de fazer isso usando o endereço MAC do quadro. Em vez de repetir o sinal em todas as portas, ele o envia para o dispositivo que necessita dele.



Switches pensam em termos de frames

Um switch contém processadores, RAM e ASICs, e isso significa que um switch pode processar dados de rede adequadamente. Ele entende endereços MAC e frames, o que significa que pode lidar de forma inteligente com qualquer sinal de rede recebido. Ele pode descobrir para onde o sinal precisa ir e lidar com isso de acordo.

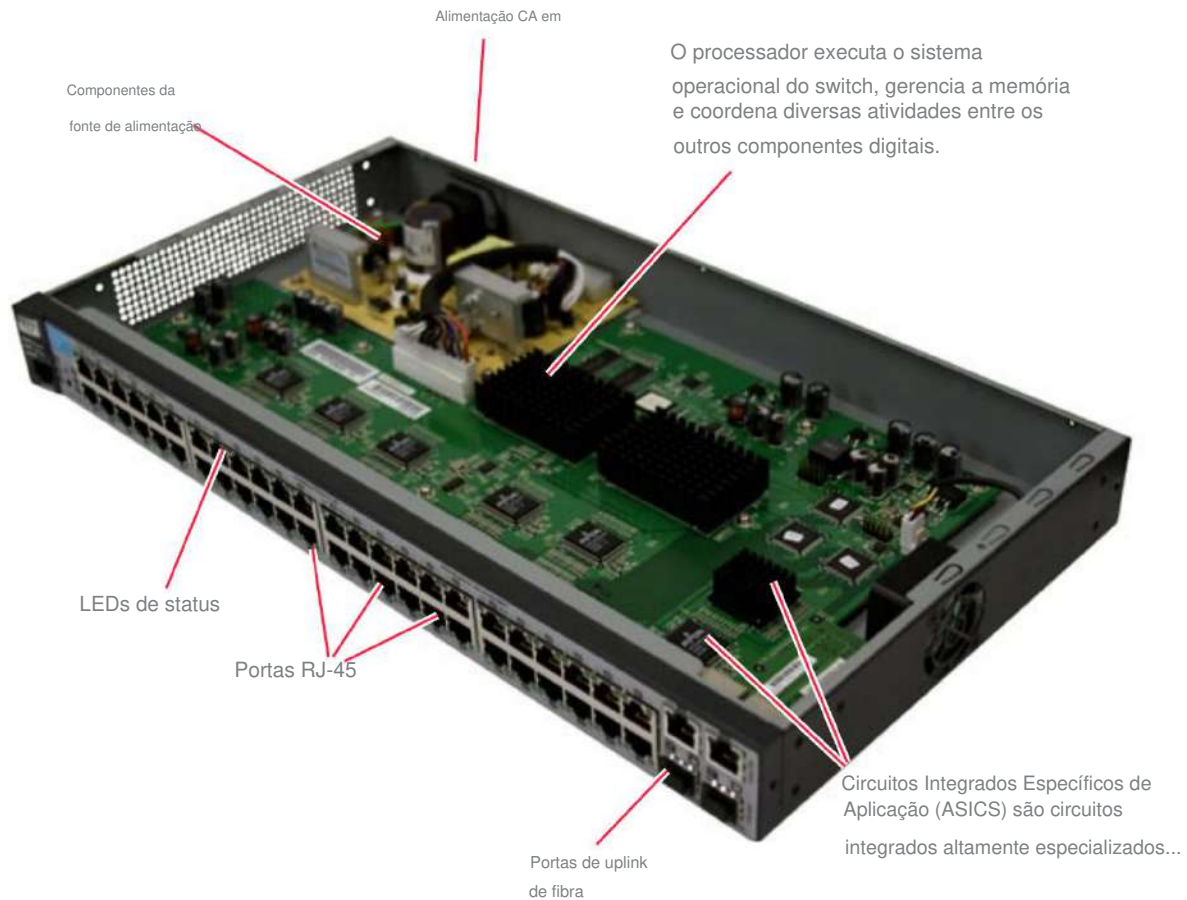
Um switch lê o sinal como um quadro e usa as informações do quadro para enviá-lo para onde deveria ir.

Interruptores de porto



Assim como um hub, um switch nos permite conectar as diferentes máquinas que desejamos em nossa rede, como computadores e impressoras, por exemplo.

Aqui está uma olhada dentro de um switch:



Os interruptores são inteligentes

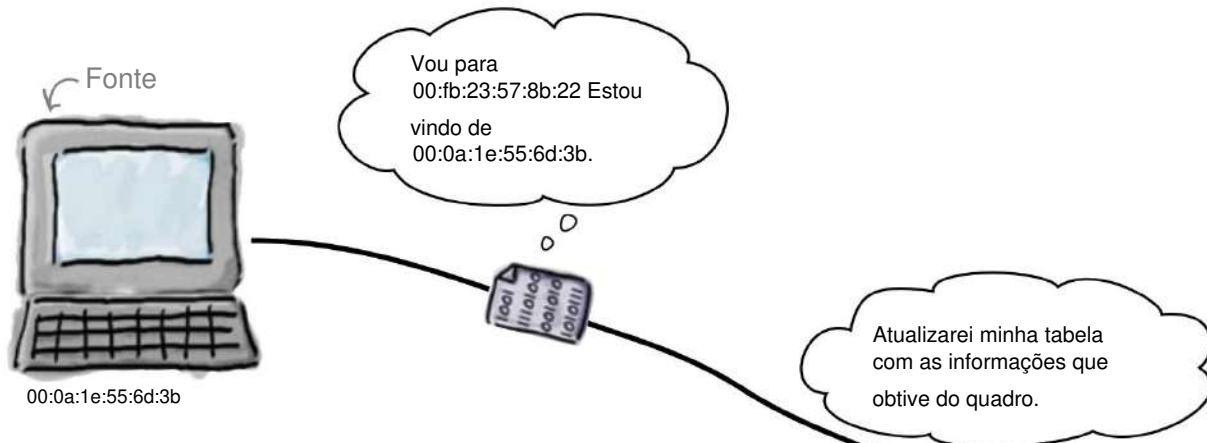
Há uma grande diferença na forma como os hubs e switches lidam com os sinais. Um switch pode processar sinais como quadros e também compreender endereços MAC. Em vez de repetir os sinais recebidos em todas as portas, um switch pode armazenar pacotes e encaminhá-los aos seus destinos.

Vamos dar uma olhada nisso mais de perto.

Os switches armazenam endereços MAC em uma tabela de pesquisa para manter o fluxo de quadros sem problemas

1 A estação de trabalho de origem envia um quadro.

Um quadro transporta a carga de dados e controla o tempo enviado, bem como o endereço MAC da origem e o endereço MAC do destino.



2 O switch atualiza sua tabela de endereços MAC com o endereço MAC e a porta em que está.

Os switches mantêm tabelas de endereços MAC. À medida que os quadros chegam dentro, o conhecimento do switch sobre o tráfego fica mais claro. O switch combina portas com endereços MAC.

Endereço MAC para destino	Porta
00:0a:1e:55:6d:3b	49

O switch usa uma tabela para controlar as informações do quadro.

Trocar

Uma porta é onde um nó de rede se conecta a um switch.

3 O switch encaminha o quadro para seu endereço MAC de destino usando informações de sua tabela.

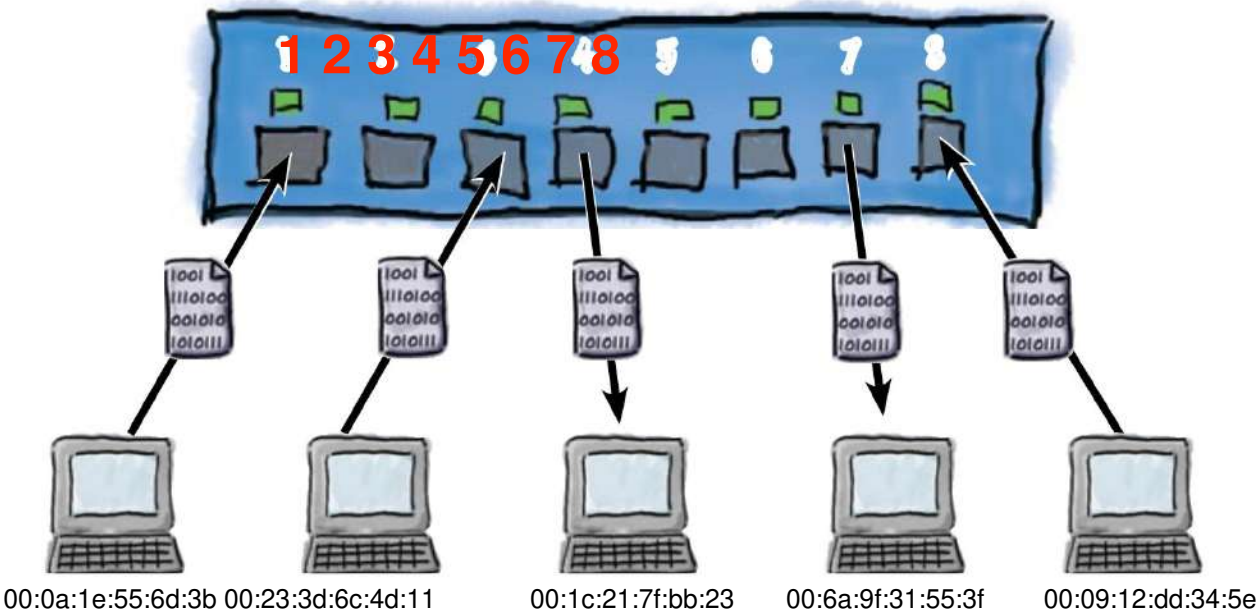
Isso é feito enviando o quadro pela porta onde o endereço MAC está localizado, conforme indica a tabela de endereços MAC.



SEJA o interruptor



Seu trabalho é ativar o switch e atualizar a tabela de pesquisa com base nas informações do quadro mostradas. Siga as setas para combinar o endereço Mac com a porta. Fizemos o primeiro para você.



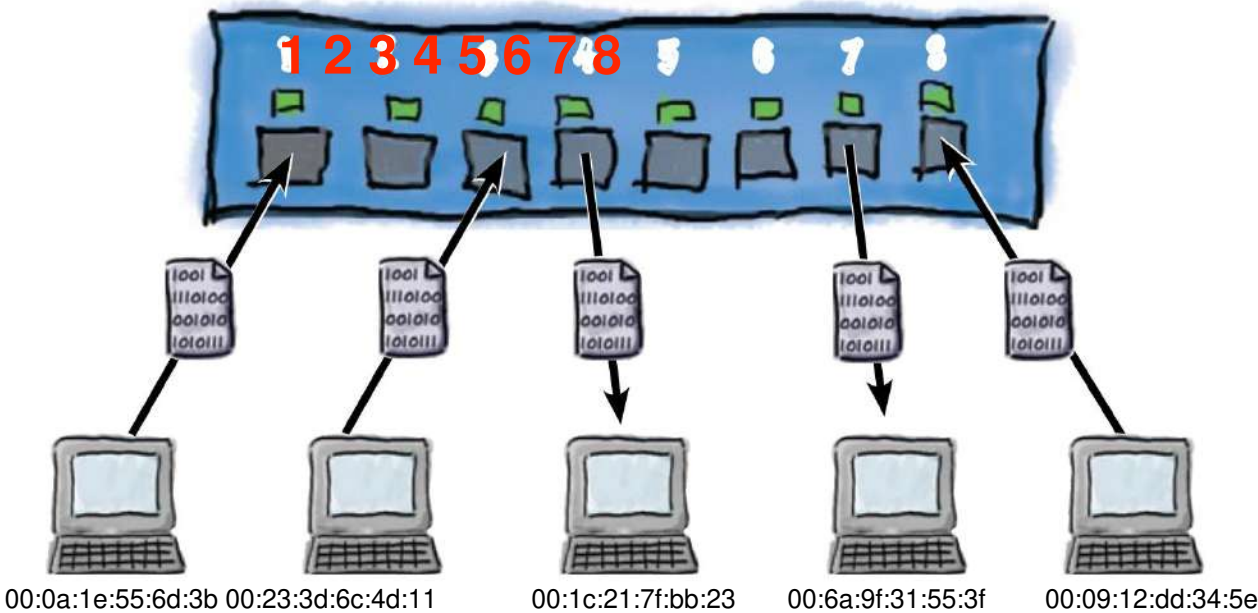
Endereço MAC	Porta
00:0a:1e:55:6d:3b	1

seja o interruptor



SEJA o interruptor

Seu trabalho é ativar o switch e atualizar a tabela de pesquisa com base nas informações do quadro mostradas. Siga as setas para combinar o endereço Mac com a porta. Fizemos o primeiro para você.



Endereço MAC	Porta
00:0a:1e:55:6d:3b	1
00:23:3d:6c:4d:11	3
00:1c:21:7f:bb:23	4
00:6a:9f:31:55:3f	7
00:09:12:dd:34:5e	8



Palestra desta noite: **Hub vs. Switch**

Eixo:

Tudo bem, Switch, estou ficando cansado de você questionar minha inteligência.

Estou ficando cansado de... você está zombando de mim?

Então eles me chamam de repetidor, e daí?

Ok, repito sinais, fora que somos bem parecidos.

Gosto mais de poder do que de dados. É por isso que trabalho exclusivamente com eletricidade.

Bem, eu conecto computadores.

Gosto de garantir que todos os dispositivos da rede sejam informados sobre o tráfego.

Mas sou mais barato. Você não pode me vencer nisso, não é?

Trocar:

Você poderia repetir isso?

Apenas uma pequena piada sobre o seu outro nome.

Bem, é aí que residem todos os seus problemas. O fato de você repetir tudo o que entra em suas portas em TODAS as outras portas torna a rede muito lenta.

Não, não somos. Você trabalha com sinais. Eu trabalho em molduras.

Eu sou um computador. Eu tenho meu próprio sistema operacional.

Mas você não faz isso de forma eficiente. Você bombardeia todas as suas portas com tráfego de rede desnecessário.

Mas é tudo ruído desnecessário. Eu envio os frames exatamente para onde eles precisam ir. Tenho lógica digital integrada e posso ler informações de frames e usá-las para enviar dados com precisão.

Eu valho cada centavo. Coloque apenas um de mim em uma rede inteiramente administrada por você e poderei aumentar a velocidade e a largura de banda da rede a cada minuto alguém me excita.

verifique a tabela de pesquisa do switch

O switch tem a informação...

Como o switch armazena endereços MAC, deveremos ser capazes de nos conectar ao switch e consultar sua tabela.

Isso nos dará as informações que precisamos para encontrar a toupeira?

1

Conecte seu computador ao switch com um cabo serial.
Você usará isso para se comunicar com o switch.

← Switches low-end
geralmente não
possuem portas seriais.

2

Abra um programa de terminal como o Hyperterminal e acesse o prompt de comando do switch. Digite os comandos abaixo:

```
Ajuda da janela de edição de arquivo WhichSwitchIsWhich

switch# mostra endereço mac

Status e contadores - Tabela de endereços de porta

Endereço MAC localizado na porta
-----
000074-a23563 49
0001e6-70f1bb 44
0001e6-7673f6 42
0001e6-800044 37
0001e6-81cb6b 5
0001e6-8f0a86 12
#
```

O endereço MAC de um computador ou outro dispositivo de rede conectado ao switch.

O número da porta no switch ao qual o dispositivo está conectado.



Por quanto tempo você acha que um switch mantém os endereços MAC em sua tabela?



O comando acima foi para um switch HP ProCurve.

Outras marcas de switches podem ter comandos ligeiramente diferentes para ver a tabela de endereços MAC.



Frank: Então você acha que os switches não estão captando o endereço MAC?

Jim: Não, o problema é que os switches limpam essas tabelas de endereços MAC em cerca de três minutos.

Frank: Limpar eles?

Jim: Sim, se um dispositivo de rede parar de transmitir, o switch apenas excluirá a entrada para manter o tamanho da tabela pequeno.

Frank: Então, onde isso nos deixa em termos de encontrar essa máquina desonesta?

Jim: Bem, olhei em todos os PCs e não encontrei o endereço não autorizado.

Frank: O que vem a seguir?

Jim: Acho que precisamos capturar o tráfego de rede e procurar tráfego com esse endereço MAC de origem. Posso então voltar aos switches para encontrar esse endereço e restringi-lo a uma porta em um switch.

Frank: Parece um bom plano. Como você vai capturar o tráfego?

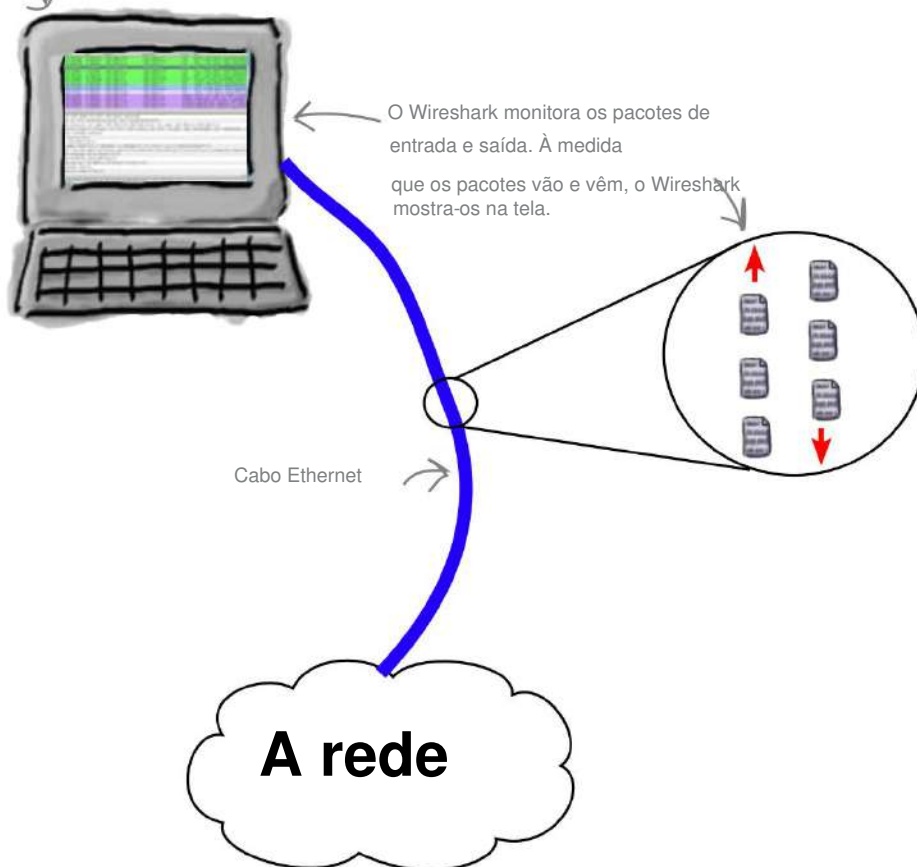
Jim: Preciso encontrar algum software...

Podemos usar software para monitorar pacotes

Se você precisa monitorar o tráfego de rede e capturar informações de pacotes, existem ótimos softwares que farão exatamente o que você precisa – softwares como o Wireshark. Para monitorar o tráfego, instale o software em uma estação de trabalho e, em seguida, conecte a estação de trabalho à rede no ponto que deseja monitorar. O software fornece informações sobre os pacotes que passam pela estação de trabalho.

O Wireshark é instalado em uma estação de trabalho e conectado à rede.

Procure no Apêndice i mais detalhes sobre a instalação do Wireshark.



Vamos usar o Wireshark para monitorar o tráfego no switch. Dessa forma, podemos captar mais sinais não autorizados que a toupeira envia e descobrir qual dispositivo de rede os envia para o switch.

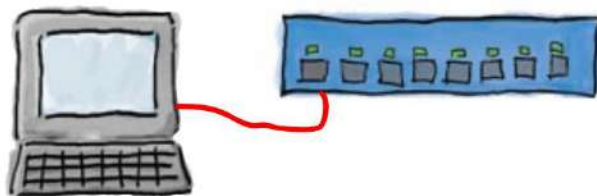
Vamos conectar o Wireshark ao switch

Então, como podemos fazer com que o Wireshark monitore o tráfego de rede que passa pelo switch? Siga estas instruções e você estará classificado.

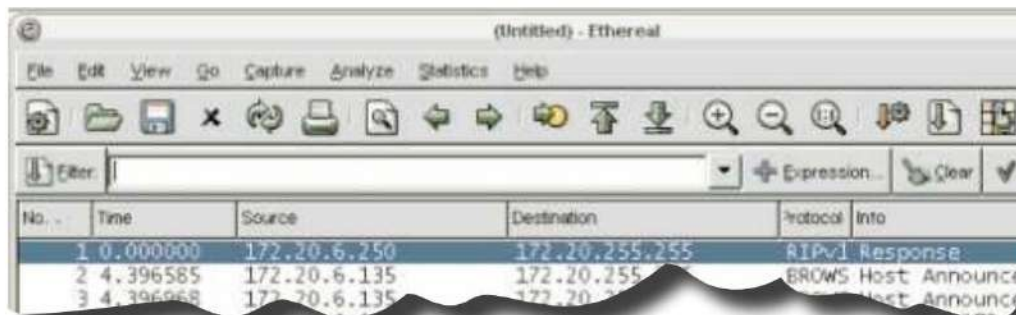
- 1 **Conecte seu computador ao switch com um cabo serial.**
Você usará isso para se comunicar com o switch.
- 2 **Abra um programa de terminal como o Hyperterminal e acesse o prompt de comando do switch. Digite os comandos abaixo.**

```
Janela de edição de arquivo Ajuda Don'tGoinTheWater
mudar> ativar
switch# porta monitor 1 2,3,4,5,6
```

- 3 **Conecte seu computador à porta 1 do switch com um cabo Ethernet.**
Você usará isso para capturar o tráfego de rede.



- 4 **Inicie o Wireshark e capture algum tráfego de rede.**



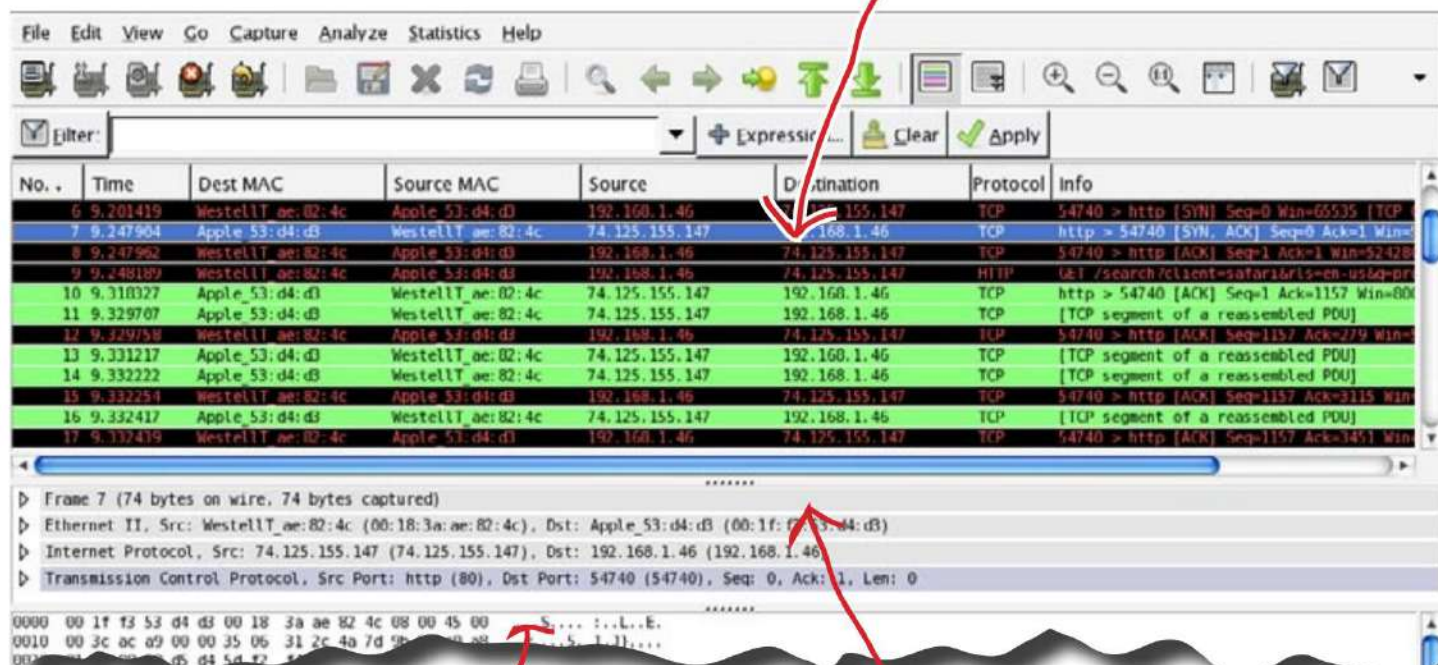
Então, o que o Wireshark realmente nos diz?

Wireshark nos fornece informações de tráfego

O Wireshark nos mostra todo o tráfego de rede que o computador está vendo no switch ao qual está conectado. Podemos filtrar a saída e procurar frames específicos, se desejarmos.

O que você gostaria de usar como filtro?

Este painel mostra o tráfego que o Wireshark está capturando; uma linha é um pacote.



Esta janela mostra os dados brutos sendo enviados nos pacotes como código hexadecimal.

Este painel nos mostra informações sobre cada pacote.



Pedaços Geek

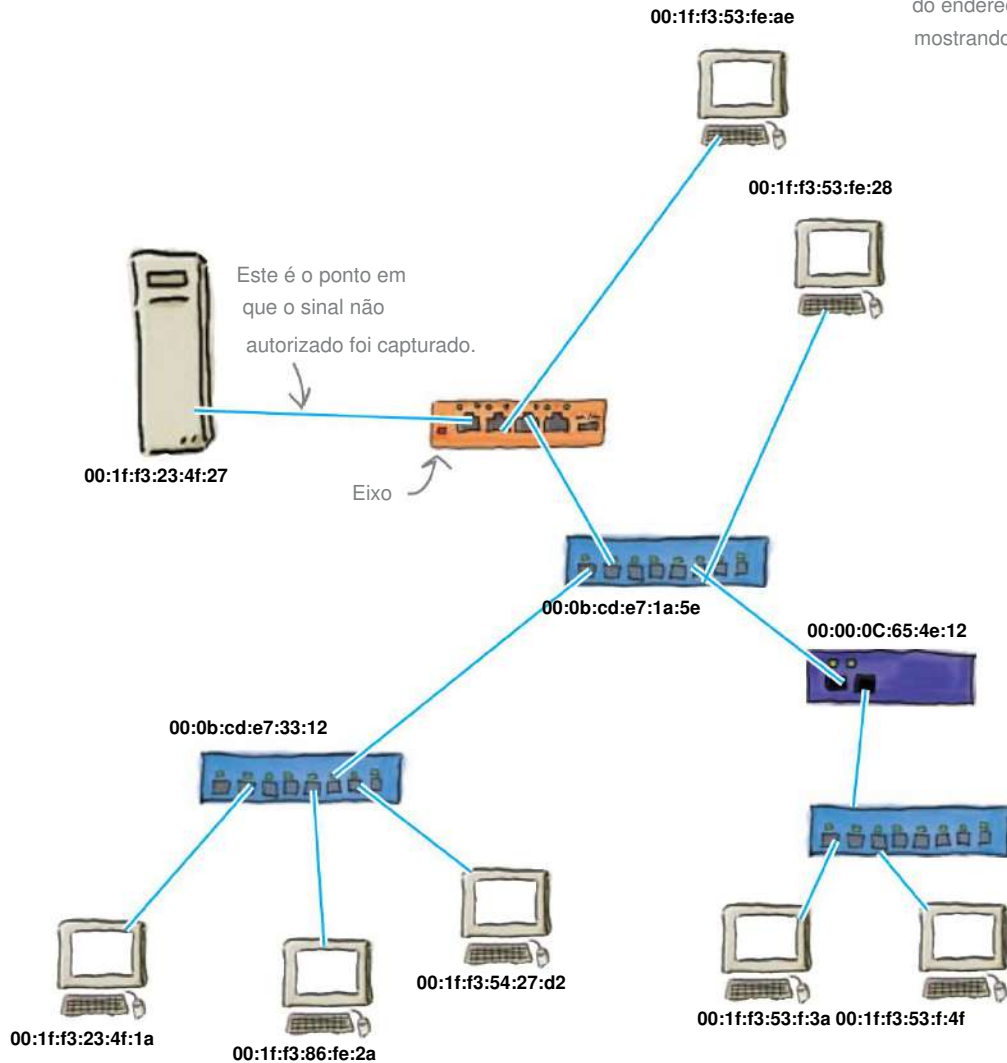
Oficialmente, o Wireshark é conhecido como "Analisador de Protocolo".



Abaixo está uma parte das informações do pacote do Wireshark. Circule o dispositivo que enviou este pacote.

Não.	Tempo	Destino MAC	Fonte MAC
1821		Maçã :23:4f:27	Cisco 65:4e:12

O Wireshark está descobrindo o fabricante do equipamento a partir da primeira parte do endereço MAC e nos mostrando essa parte.



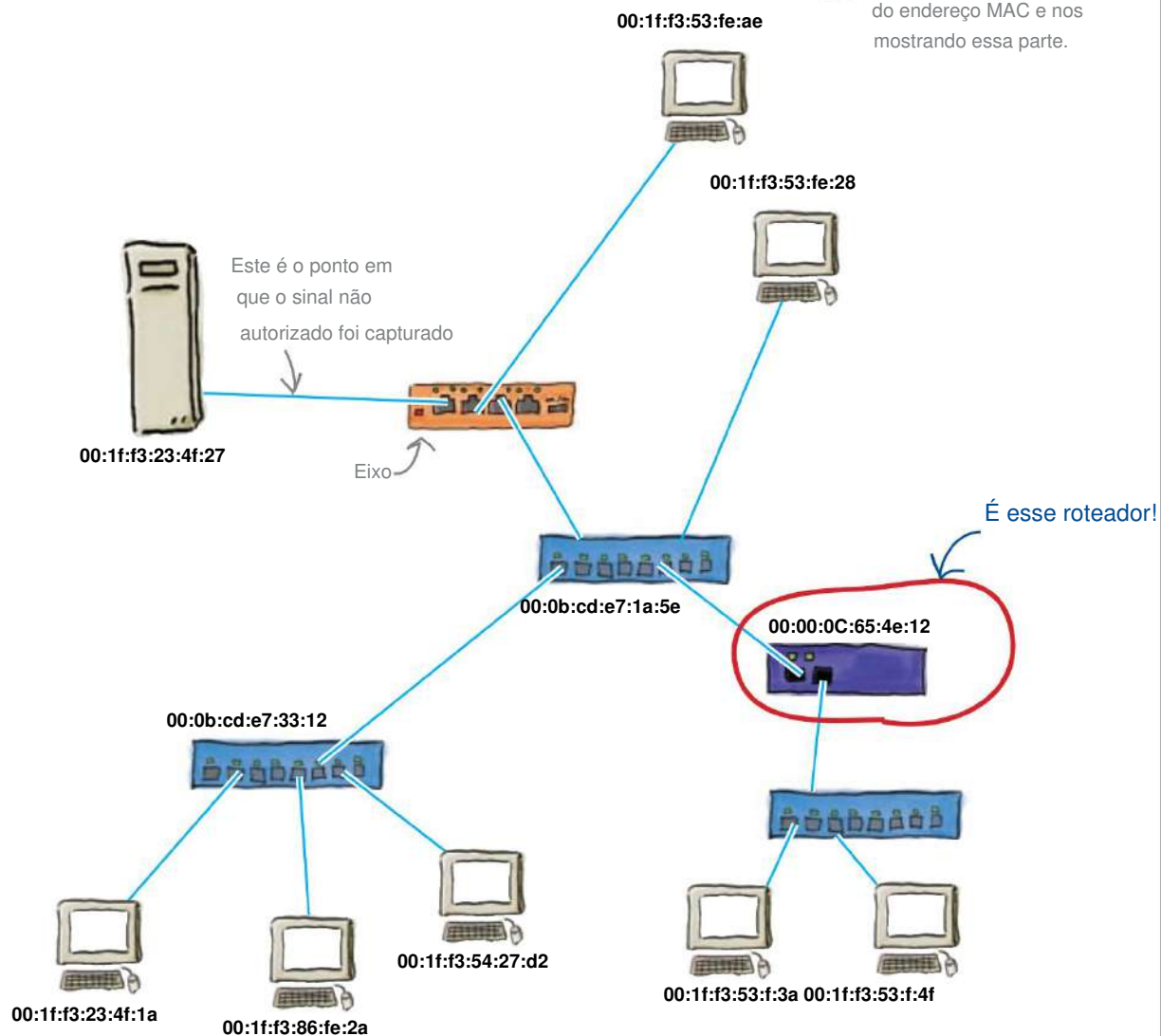
encontre o dispositivo



Abaixo está uma parte das informações do pacote do Wireshark.
Circule o dispositivo que enviou este pacote.

Não.	Tempo	Destino MAC	Fonte MAC
1821		Apple_23:4f:27 Cisco_65:4e:12	

O Wireshark está descobrindo o fabricante do equipamento a partir da primeira parte do endereço MAC e nos mostrando essa parte.



Os roteadores também têm endereços MAC

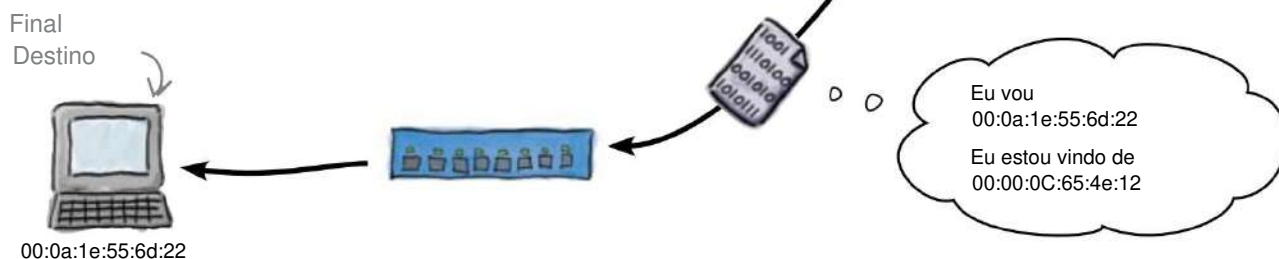
Se o tráfego de rede vier de um roteador, só poderemos ver o endereço MAC do roteador. Todas as estações de trabalho por trás desse roteador constituem o que chamamos de sub-rede IP. Tudo o que um switch precisa observar para levar os quadros ao seu destino é o endereço MAC. Um roteador analisa o endereço IP do pacote recebido e o encaminha se for destinado a uma estação de trabalho localizada na outra rede.

1 A estação de trabalho de origem envia um quadro ao roteador.

Ele o envia para o roteador, pois a estação de trabalho à qual o tráfego se destina está atrás do roteador.



2 O roteador altera o endereço MAC de origem para seu endereço MAC e altera o endereço MAC de destino para a estação de trabalho à qual o tráfego se destina.



o que há em um roteador

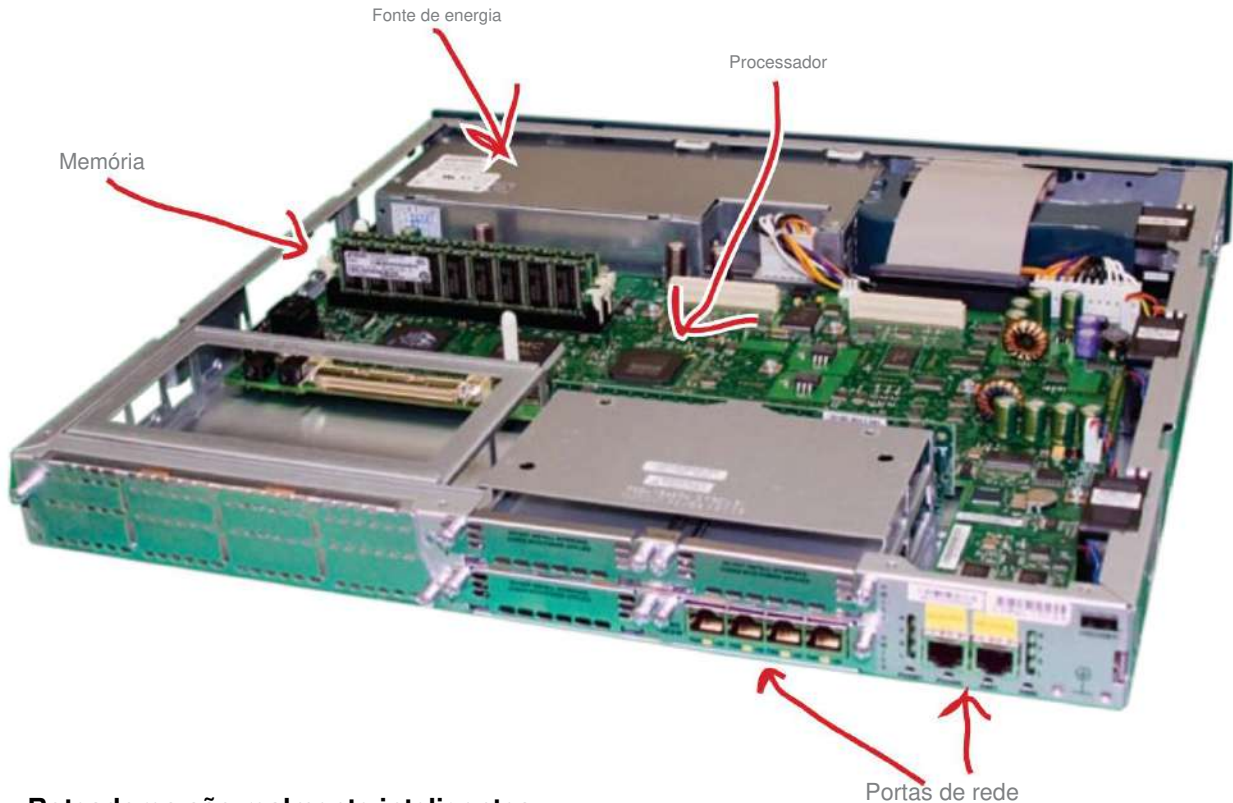


Roteadores de porto

Roteadores são os dispositivos de rede de última geração de uma rede.

Eles são os dispositivos que conectam a rede. A Internet é construída usando roteadores como este.

Vamos dar uma olhada por dentro.



Roteadores são realmente inteligentes

Eles precisam ser inteligentes porque usam endereços IP para movimentar o tráfego em uma rede. Isso requer alguns cavalos de potência do processador para ser realizado.

Além disso, os roteadores têm muito menos portas de rede porque tendem a se conectar a outros roteadores ou switches.

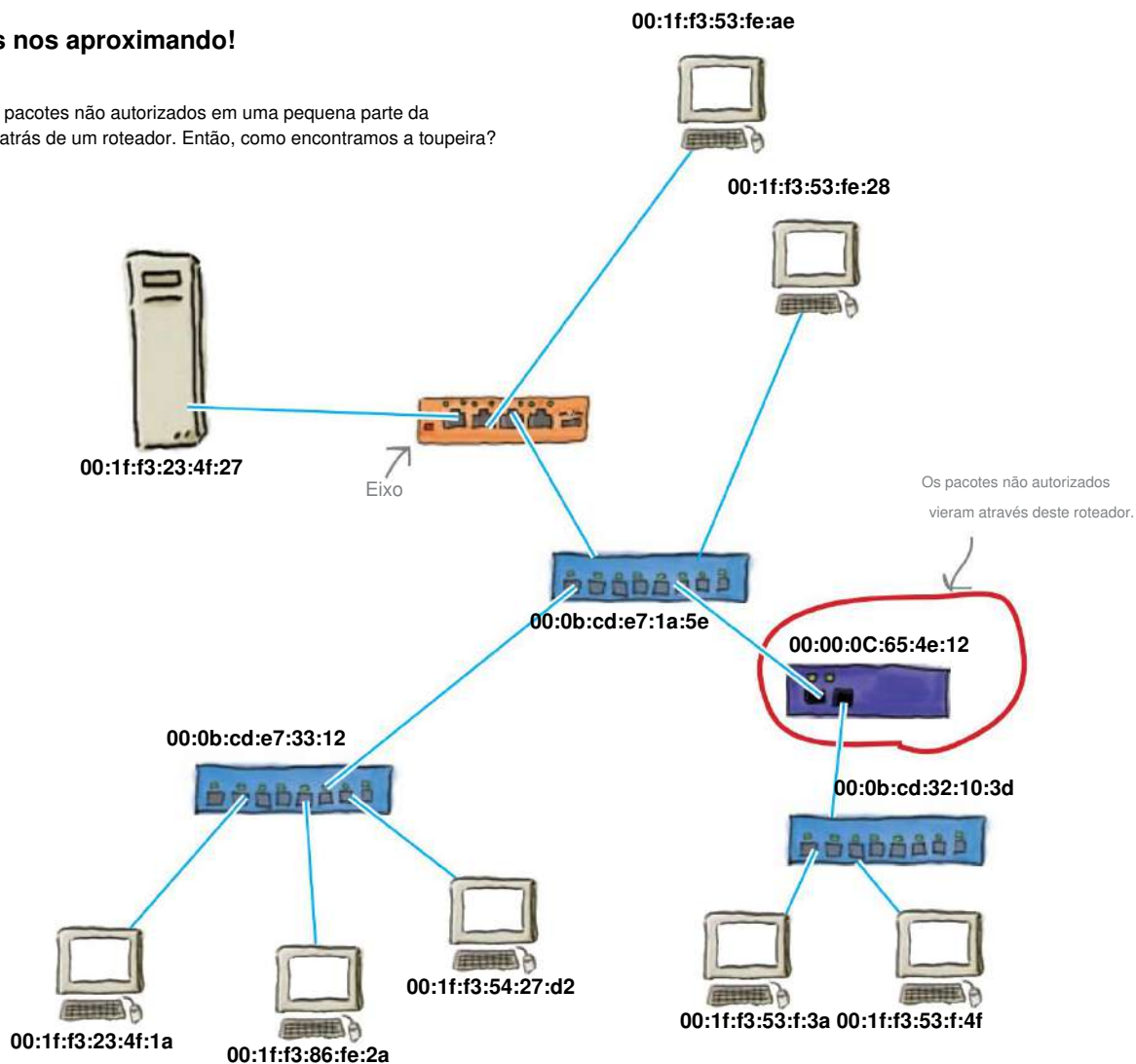
Os computadores geralmente não estão conectados diretamente a um roteador.



Abordaremos muito mais sobre roteadores nos próximos dois capítulos.

Estamos nos aproximando!

Isolamos os pacotes não autorizados em uma pequena parte da nossa rede atrás de um roteador. Então, como encontramos a toupeira?



Exercise

Anote suas próximas etapas para encontrar a estação de trabalho de onde vêm os pacotes não autorizados.

.....

.....

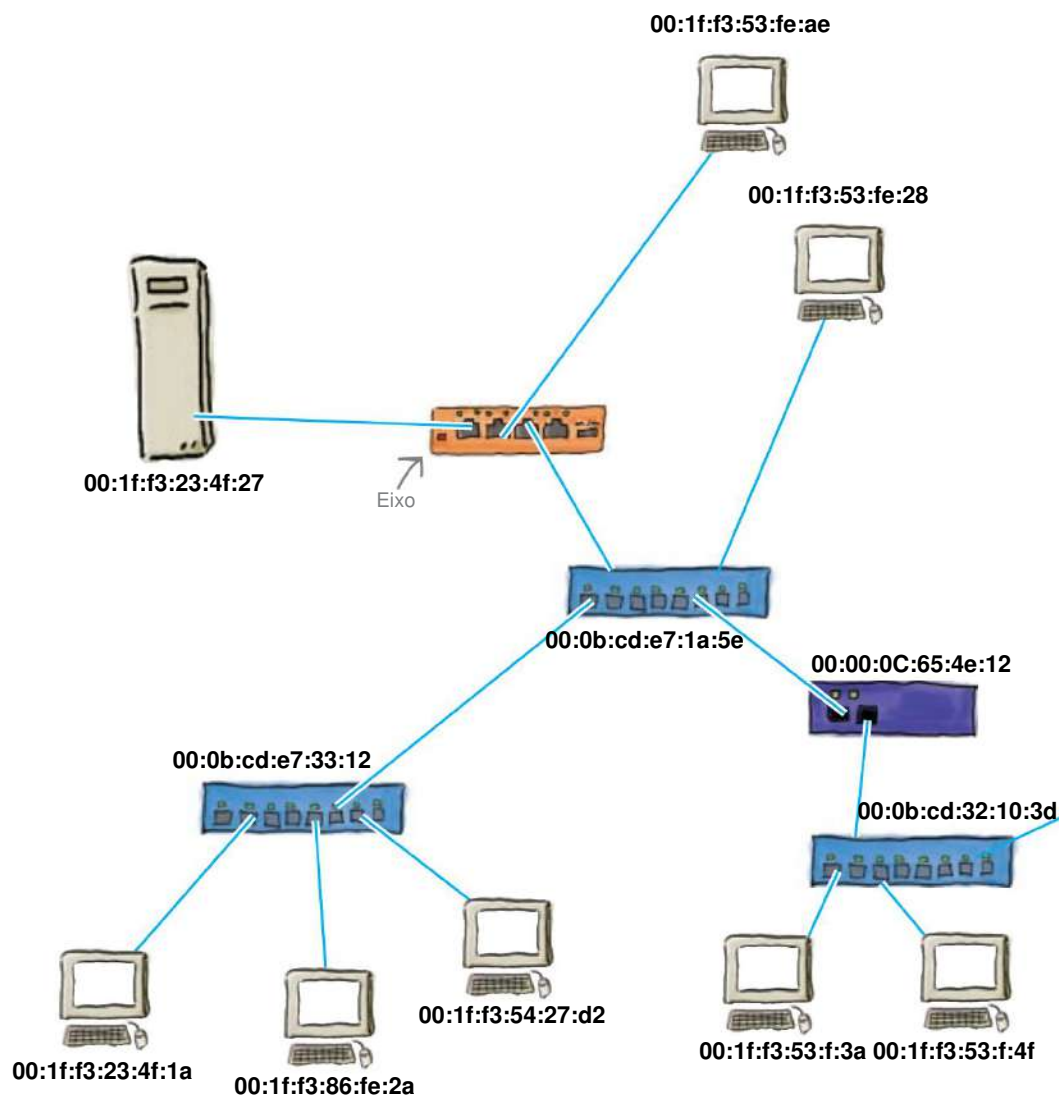
.....

rastrear a toupeira

Exercise Solution

Anote suas próximas etapas para encontrar a estação de trabalho de onde vêm os pacotes não autorizados.

Conecte-se ao switch que está atrás do roteador e procure o endereço MAC não autorizado em sua tabela de endereços MAC. Ele nos dirá a porta ao qual o ladino está conectado e nos levará à localização da toupeira.



Você encontrou a toupeira!

Graças às suas habilidades de networking, encontramos o espião. Ele está conectando um laptop a um switch atrás do roteador. Bom trabalho!



6 conectando redes com roteadores

Trazendo Coisas Junto



Precisa obter uma conexão de rede para um lugar muito, muito distante?

Até agora, mostramos os detalhes de como colocar uma única rede em funcionamento.

Mas o que você faz se precisar **compartilhar recursos com alguma outra rede**? É aí que os roteadores entram em ação. Os roteadores são especializados em **mover perfeitamente o tráfego de rede de uma rede para outra**, e neste capítulo você aprenderá exatamente como eles fazem isso. Mostraremos como **programar** seu roteador e como o próprio roteador pode ajudá-lo a **solucionar quaisquer problemas**. Continue lendo e você descobrirá que é de outro mundo...

para a lua!

Rede Andando na lua



Houston, aqui é a
Base Lunar. O Network Pro
pousou.

A Moonbase é um centro de comando da
NASA instalado na Lua e eles precisam
estabelecer uma conexão de vídeo com a
Estação Espacial Internacional (ISS). Só há um
problema: não há rede na Base Lunar que permita
a comunicação com ela.

Acha que pode ajudá-los?



Inicie sua rede lunar conectando os dispositivos abaixo em uma rede que permitirá comunicações na Internet usando o rádio.



Roteador



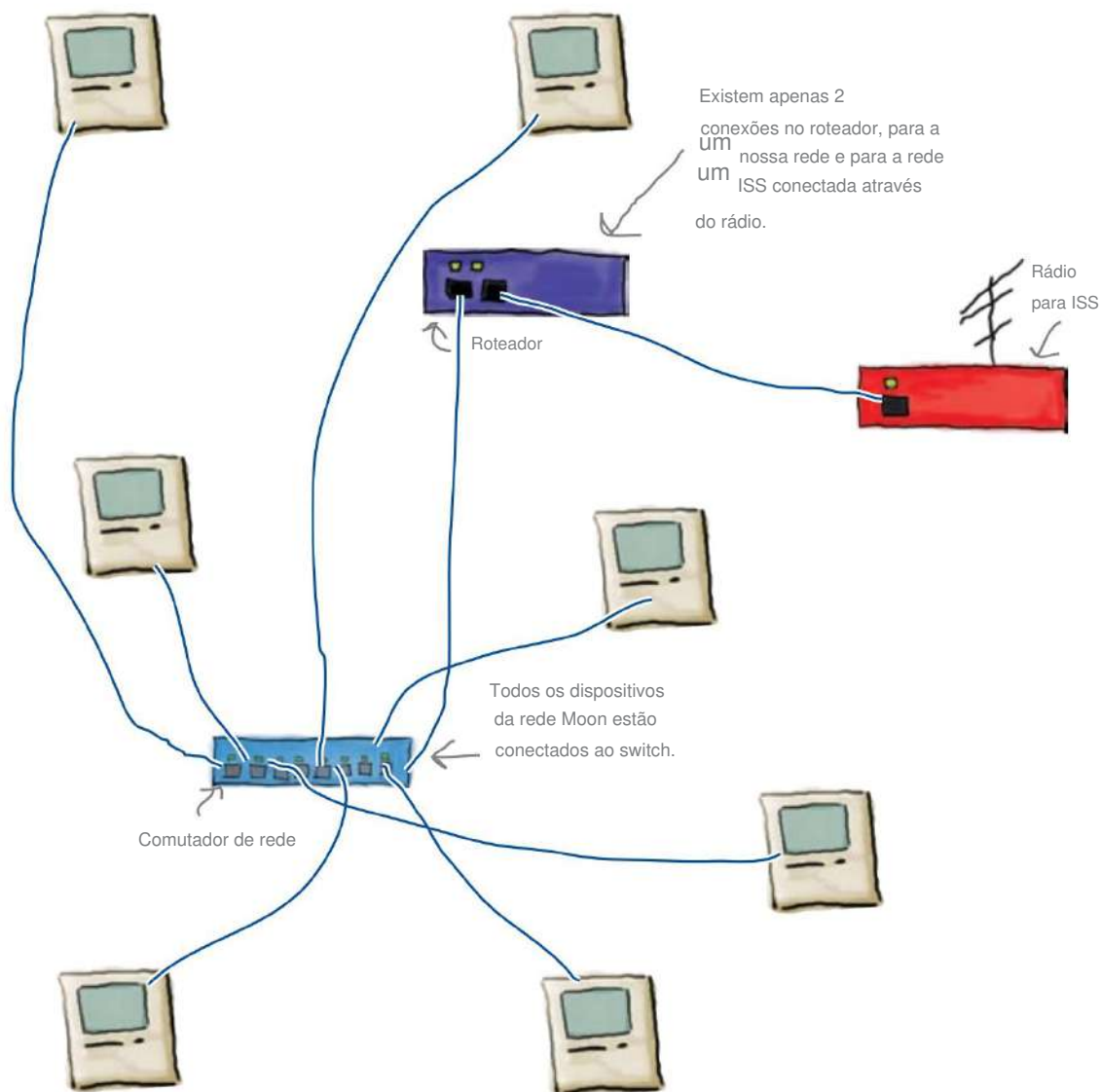
Comutador de rede



conecte esses dispositivos



Inicie sua rede lunar conectando os dispositivos abaixo em uma rede que permitirá comunicações na Internet usando o rádio.

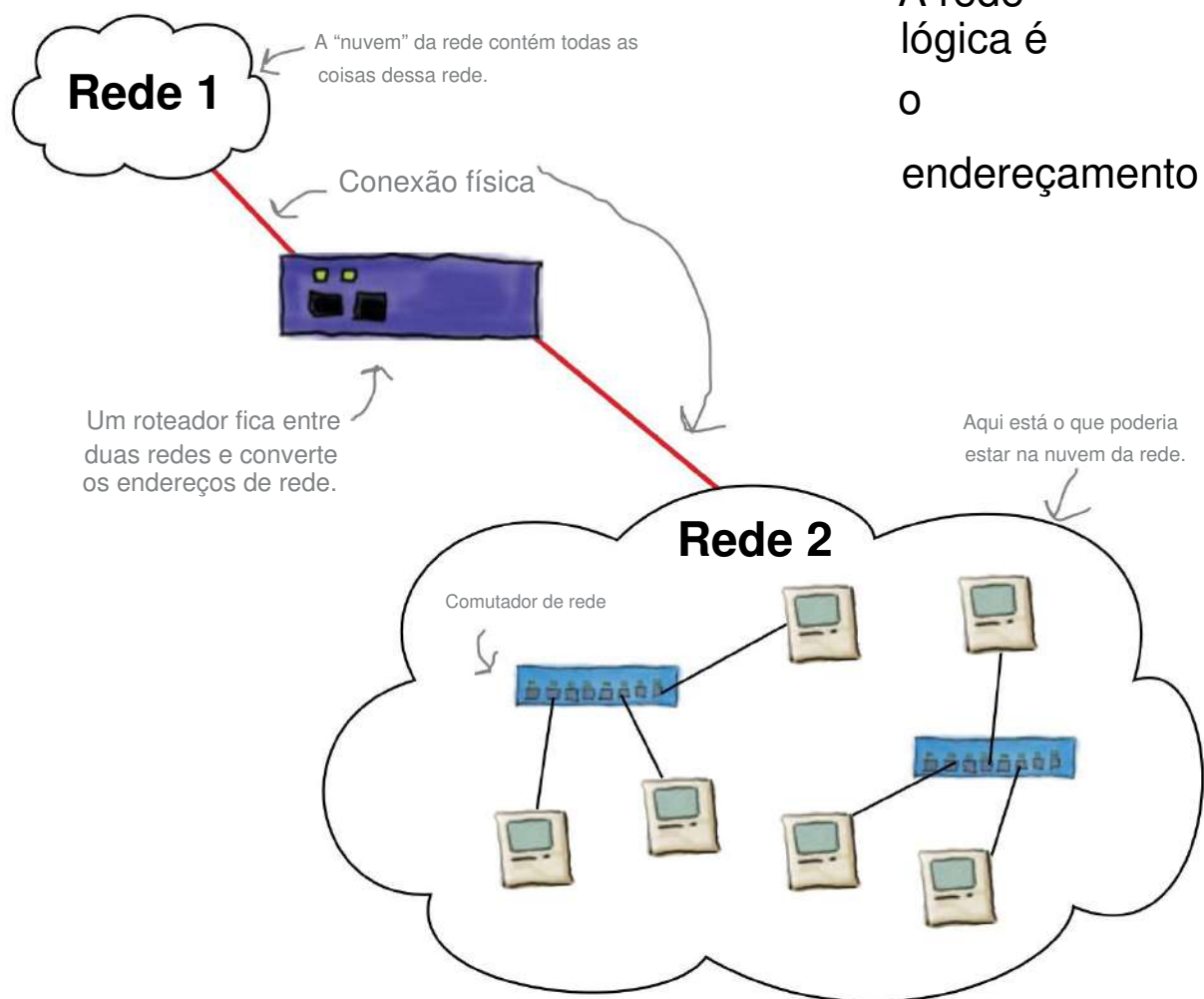


Precisamos conectar duas redes juntas

Então, como você geralmente conecta duas redes? A primeira coisa que você precisa é de uma rede local (LAN) funcional. Segundo, você precisa de uma conexão com essa outra rede. Pode ser um cabo ou fibra Cat 5 ou até mesmo um link de rádio. Finalmente, você precisa de um roteador para conectar as 2 redes. O roteador conecta as redes *física e logicamente*.

A rede física é o hardware, como cabos, switches, hubs e roteadores.

A rede lógica é o endereçamento de rede.



As redes Moonbase e ISS agora estão conectadas a um roteador.

Então está tudo funcionando?

luzes não são tudo

A luz está acesa, mas não há ninguém em casa

Os LEDs do switch Moonbase estão piscando, mas infelizmente ainda não há conexão de vídeo com a ISS.



As luzes do interruptor estão piscando, mas não estamos conseguindo chegar à ISS. Então, como vai?

O que você acha que os LEDs piscantes têm a ver com o tráfego na rede?

Lembre-se do capítulo anterior, que os dados enviados em uma rede Ethernet viajam como unidades discretas chamadas quadros. Os LEDs piscando informam que uma porta específica está enviando ou recebendo tráfego de rede na forma desses quadros. Os quadros são direcionados para onde ir com base no endereço MAC dentro do quadro.

Portanto, os LEDs representam o tráfego da rede.

Mas isso significa que sua rede está funcionando?

Como você descobriria?



Como você monitoraria as conversas na rede? O que você usaria?

Lembre-se de que cada dispositivo de rede em uma rede Ethernet deve ter um endereço MAC para enviar e receber tráfego de rede.

there are no Dumb Questions

P: Então por que temos que usar um roteador? O switch não consegue se conectar ao rádio?

R: Temos que usar um roteador quando conectar duas redes. O roteador atua como um “tradutor” entre as duas redes. Switches simples não têm cérebro para isso.

P: O que o roteador está “traduzindo”?

R: Em termos simples: endereços de rede. As duas redes diferentes são como duas cidades diferentes. O roteador move os dados de uma rede para outra.

P: Então, sempre preciso conectar um computador para um switch?

R: Para um switch ou hub, mas nunca diretamente para um roteador.

P: Mas eu tenho um roteador DSL em casa, e meu computador está diretamente conectado a ele. O que é isso tudo?

R: Boa observação. Há switches que possuem capacidade de roteamento e roteadores que possuem portas comutadas. Não existe uma linha realmente clara entre os dois dispositivos. É mais sobre sua função principal. Agora, em grandes redes, existem roteadores de comutação. Eles possuem software que lhes permite funcionar como roteadores em portas comutadas. Eles são ótimos de usar e simplificam a construção de grandes redes sofisticadas, mas são muito caros.

P: Então a diferença entre meu roteador DSL doméstico e um roteador de comutação empresarial são o software?

R: A grande diferença é o hardware cavalos de potência. Seu roteador DSL doméstico provavelmente usa um pequeno processador ou microcontrolador incorporado que faz todo o processamento. Roteadores de comutação e roteadores pesados possuem processadores especializados com processadores individuais em cada porta. O nome do jogo é a velocidade com que se pode mover pacotes. Seu roteador DSL doméstico provavelmente tem uma taxa de transferência de cerca de 20 Mbps (Megabits por segundo), enquanto um roteador de comutação de última geração pode ter uma taxa de transferência de centenas de Gbps (Gigabits por segundo) ou mais.

qual é o tráfego em nossa rede?

Vamos ver qual é o tráfego em nossa rede!

Um programa sniffer de pacotes como o Wireshark pode mostrar o tráfego de rede entre dispositivos. O Wireshark pode ajudá-lo a descobrir quando os dispositivos estão tentando se comunicar, mas não conseguem por algum motivo.

O dispositivo em 70.38.72.209 está enviando um quadro para um dispositivo em 192.168.1.47.

Clique aqui para capturar algum tráfego.

Endereço MAC do dispositivo em 70.38.72.209

The screenshot shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. A red arrow points to the 'Capture' button (a green circle with a white packet icon). Another red arrow points to the 'Filter' field, which is currently empty. The main display area is divided into three panes. The top pane, 'Packet List', shows a table of captured packets. The middle pane, 'Packet Details', shows the hierarchical structure of the selected packet (No. 73). The bottom pane, 'Packet Bytes', shows the raw data of the selected packet. The selected packet (No. 73) is a TCP segment from 70.38.72.209 to 192.168.1.47. The details pane shows the Ethernet II header with source MAC address 00:18:3a:ae:82:4c and destination MAC address 00:1f:f3:53:d4:d3. The IP header shows source IP 70.38.72.209 and destination IP 192.168.1.47. The TCP header shows source port 80 and destination port 63452. The packet bytes pane shows the raw data of the packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
73	12.995491	70.38.72.209	192.168.1.47	TCP	[TCP segment of a reassembled P...
74	13.085933	192.168.1.47	70.38.72.209	TCP	63452 > http [ACK] Seq=134 Ack...
75	13.102572	70.38.72.209	192.168.1.47	TCP	[TCP segment of a reassembl...
76	13.102926	70.38.72.209	192.168.1.47	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
77	13.102963	192.168.1.47	70.38.72.209	TCP	63452 > http [ACK] Seq=134 A...
78	13.103192	192.168.1.47	70.38.72.209	TCP	63452 > http [FIN, ACK] Seq=1...
79	13.209342	70.38.72.209	192.168.1.47	TCP	http > 63452 [ACK] Seq=9115 Ack...

Frame (540 bytes) Reassembled TCP (9114 bytes)

File: "/var/folders/h1/h1cKvXt+GLSm..." Packets: 298 Displayed: 298 Marked: 0 Dropped: 0



O que você veria se um dispositivo tentasse, mas não conseguisse, uma conversa em rede?



Frank: Quais são as diferenças entre todos esses endereços de e para nestes pacotes?

Jim: Esses são endereços IP.

Frank: Para que servem isso?

Jim: Bem, esta é uma rede TCP/IP e esses são os endereços de rede dos vários dispositivos na rede.

Frank: Por que eles são todos diferentes?

Jim: Eles precisam ser únicos na rede, assim como um número de telefone é único.

Frank: Entendo, mas alguns desses números são realmente diferentes.

Jim: Ah, sim! Eu não percebi isso. Parece que há algumas conversas acontecendo, mas nenhuma das máquinas que usam um tipo de endereço está conversando com as outras máquinas.

Frank: Aposto que eles estão em uma rede TCP/IP diferente!

Jim: Então, como podemos fazer com que eles conversem entre si?



Somente nós de rede com o mesmo endereço de rede IP podem se comunicar através de um trocar.

Um switch só pode lidar com endereços MAC. É necessário um roteador para conectar dois diferentes redes IP.

endereço MAC ou endereço IP?

Endereço MAC versus endereço IP

Então, por que um endereço MAC não pode ser usado para mover o tráfego de uma rede para outra?

Está tudo nos números...

Atribuído ao
fabricante pelo IEEE

Determinado
pelo fabricante

00:A3:03:51:0E:AC

Um endereço MAC é atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede Ethernet. No seu computador, essa é a placa de rede. A parte inicial do endereço MAC designa o fabricante. A última parte, o fabricante incrementa, para que todos os seus produtos tenham endereços MAC exclusivos. É como um número de segurança social, na medida em que não é possível dizer onde uma pessoa vive só de olhar para ele.

Não há como armazenar informações de rede no endereço MAC. Cada endereço é específico e exclusivo para a peça de hardware ao qual está atribuído.

Endereço de rede
(isso pode variar)

Endereço do host

192.168.100.1

Um endereço IP é composto por um endereço de rede e um endereço de host. A parte do host é o bit exclusivo atribuído a um dispositivo de rede específico. É muito parecido com um número de telefone, que possui um código de país, código de área e área de chamada local – finalmente, seu número individual exclusivo.

A capacidade de criar grupos de endereços IP, chamados redes IP, está incorporada no próprio número.

Este é o endereço de rede do
endereço IP acima

192.168.100.0/24

O /24 nos diz que os primeiros 24 bits, ou 3 bytes, são o endereço de rede e são chamados de máscara de sub-rede.



Pedaços Geek

Cada dispositivo de rede em uma rede TCP/IP precisa ter um endereço de rede IP, um endereço exclusivo na rede. Mas como você descobre o que é?

Se você estiver executando o Mac OS X, abra o aplicativo Terminal na pasta Utilitários e digite ifconfig. Este mesmo comando também funciona no Linux.

Se você estiver executando o Windows XP, 2000 ou Vista, clique em Iniciar, em Executar e digite cmd. Quando a janela de comando aparecer, digite ipconfig.

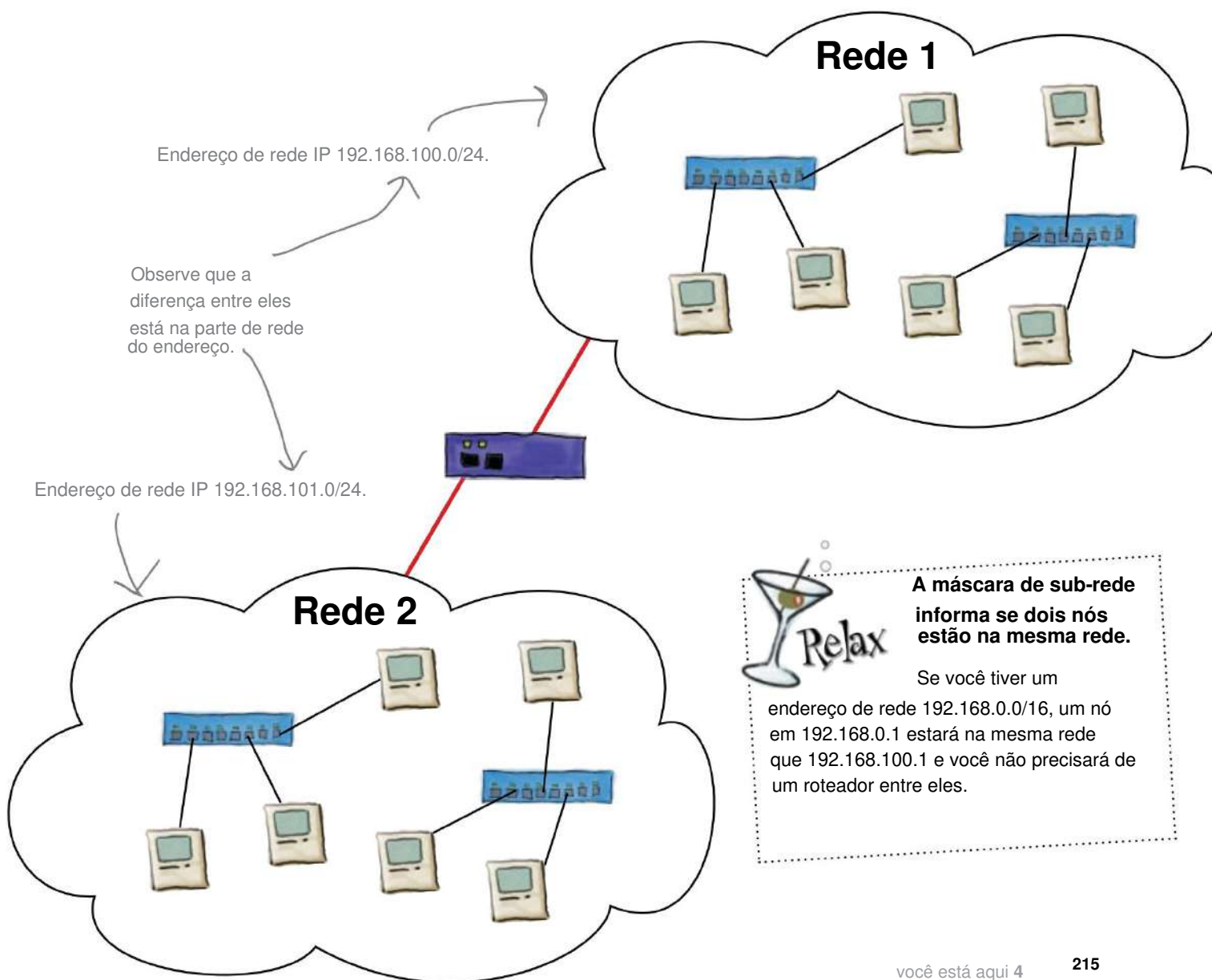
Os endereços IP dão às nossas redes uma sensação de localização e aos nós da rede uma sensação de pertencer a essa localização

Os endereços IP são usados para criar um espaço de endereço para que diferentes redes possam se comunicar entre si, da mesma forma que os códigos de área se relacionam com diferentes áreas geográficas. O endereço IP fornece então uma rede exclusiva e um endereço específico para cada nó da rede.

Endereço de rede IP 192.168.100.0/24.

Observe que a diferença entre eles está na parte de rede do endereço.

Endereço de rede IP 192.168.101.0/24.



A máscara de sub-rede informa se dois nós estão na mesma rede.

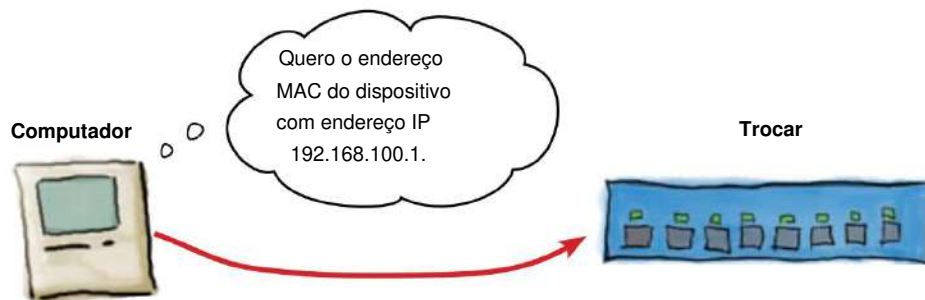
Se você tiver um endereço de rede 192.168.0.0/16, um nó em 192.168.0.1 estará na mesma rede que 192.168.100.1 e você não precisará de um roteador entre eles.

bem vindo ao arp

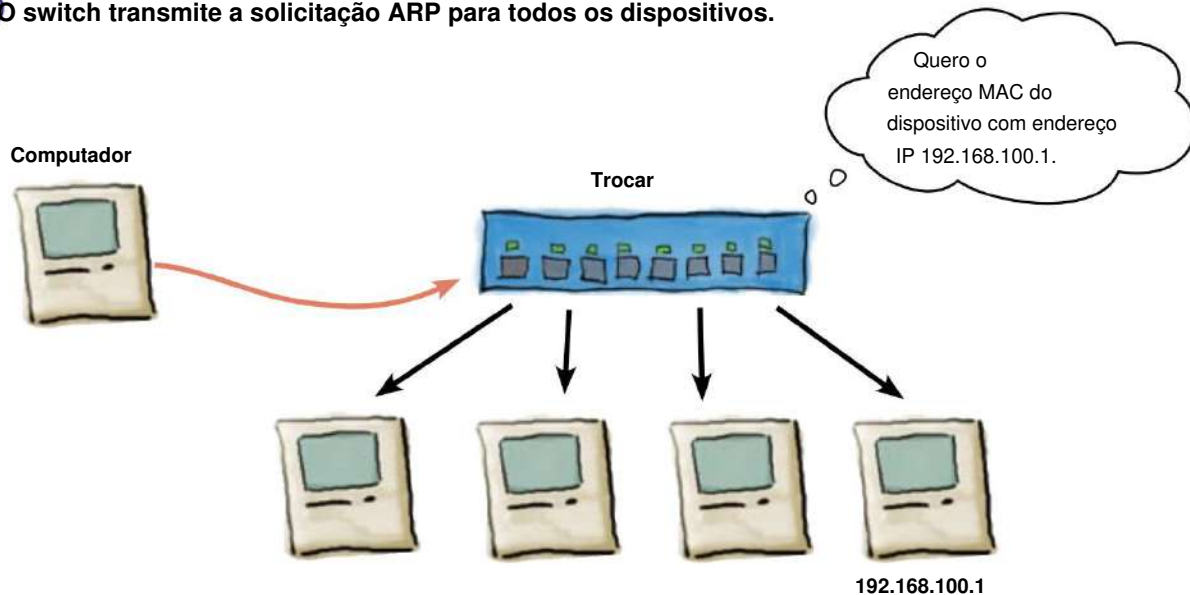
Recuperamos endereços IP usando o Endereço MAC e o endereço Protocolo de Resolução (ARP)

Veja o que acontece quando um dispositivo de rede precisa enviar alguns dados por meio de um switch em uma rede TCP/IP. O dispositivo deve descobrir o endereço MAC usando o endereço IP. Isso acontece usando ARP.

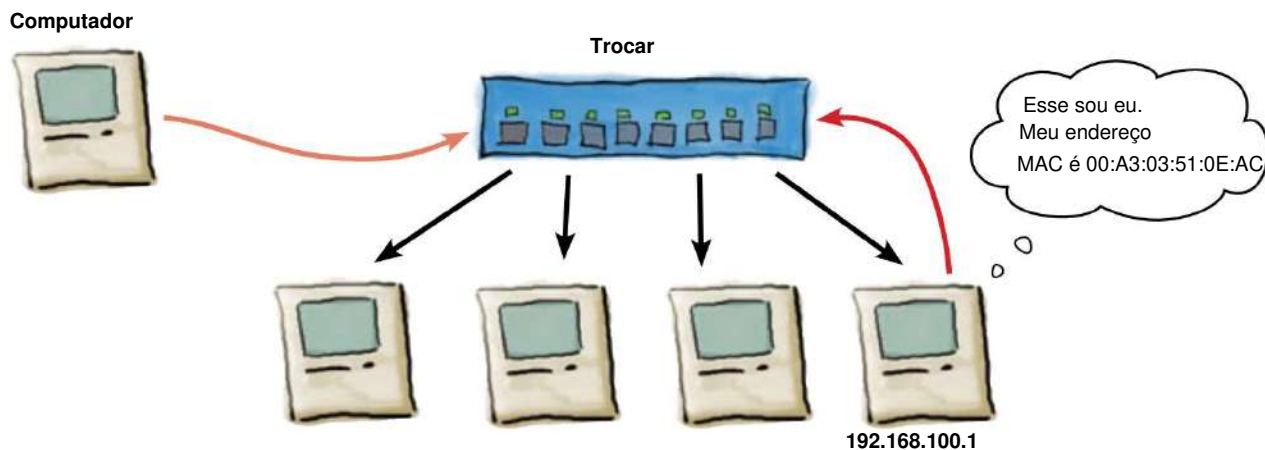
1 Um dispositivo de rede envia uma solicitação ARP ao switch.



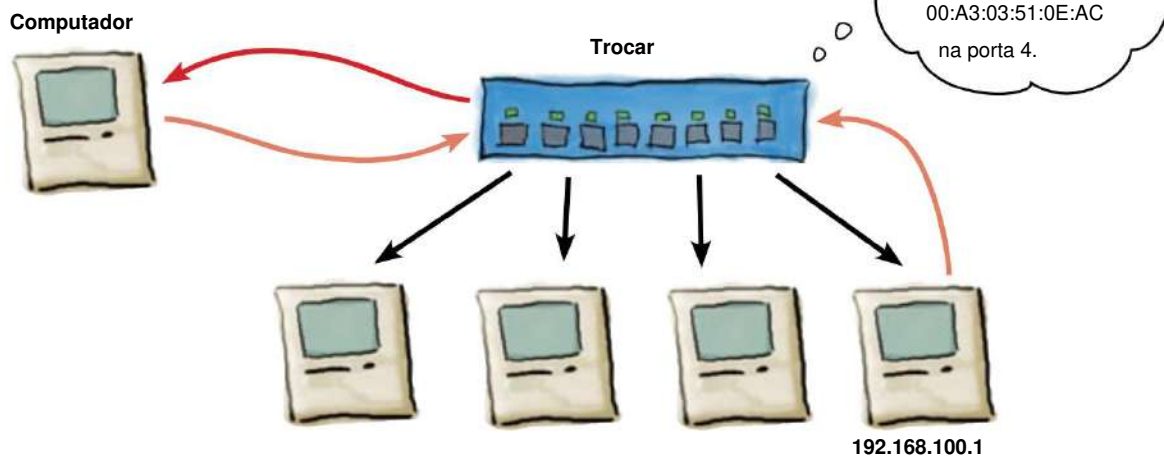
2 O switch transmite a solicitação ARP para todos os dispositivos.



- 3 O dispositivo com o endereço IP apropriado envia uma resposta ARP de volta ao switch.



- 4 O switch retransmite a resposta ARP de volta ao dispositivo de rede.



there are no Dumb Questions

P: Achei que só precisava de um endereço MAC para um quadro obter em algum lugar.

R: Isso é tudo que um quadro Ethernet precisa para chegar a algum lugar. Mas, lembre-se do capítulo anterior que os frames Ethernet contêm coisas chamadas pacotes, e estes contêm dados na forma de protocolos. No caso de redes TCP/IP, precisamos de endereços IP para mover os pacotes entre redes.

P: Se meu computador tem um endereço IP, por que ele precisa de um endereço IP? Endereço MAC também?

R: Um computador pode comunicar vários protocolos de rede no mesmo rede. Por exemplo, no meu Mac aqui, ele fala TCP/IP e Appletalk na mesma linha Ethernet. Portanto, o endereço MAC permite que os quadros Ethernet se movam entre dispositivos de rede, como roteadores. e interruptores. Os protocolos de rede permitem que o computador se comunique com dispositivos em outras redes.

P: Para que serve um endereço IP?

R: Todo computador conectado à Internet precisa ter um IP endereço. Pode não ser um endereço público ou pode compartilhar um endereço público com outros computadores, mas terá algum tipo de endereço IP.

P: O que você quer dizer com endereço IP “público”?

R: Existem alguns endereços de rede IP designados como privados endereços. O resto é público. Público significa que eles são roteáveis, enquanto endereços privados não são roteáveis, ou seja, os principais roteadores da Internet não moverão pacotes de uma rede para outra se tiverem endereços IP privados.

P: Quem designou quais endereços IP eram públicos versus privado?

R: Boa pergunta. Quando o protocolo TCP/IP foi desenvolvido, os projetistas reconheceram a necessidade de reservar alguns endereços para uso em redes privadas. Esses endereços têm sua própria RFC, que é a RFC 1918. Ela designa os intervalos de endereços privados.

P: Então, como você consegue um endereço IP?

R: Outra ótima pergunta. Em casa, seu computador fica público endereço do seu ISP. Um computador de uma grande empresa ou universidade o obterá do administrador da rede, que monitora todos os endereços IP.

P: Então, como os ISPs, empresas e universidades obtêm IP endereços?

R: Nos EUA, Canadá e países do Caribe, o O American Registry for Internet Numbers (ARIN) gerencia o espaço de endereços IP. Existem quatro outras autoridades de registro para outras regiões do mundo. Você pode consultar <http://www.arin.net/community/countries.html> para encontrar o Registro que gerencia o espaço IP de cada país.

P: Qualquer pessoa pode obter espaço de endereço IP?

R: Existem certos requisitos para obter espaço de endereço IP. Ter a necessidade (ou seja, muitos computadores que precisam estar conectados à Internet) é provavelmente o maior requisito. Mas há outros também.



Abaixo está algum tráfego de rede capturado. Existem várias conversas de rede mostradas. Escreva quatro pares de nós de rede comunicantes.

Não.	Destino de	tempo	Fonte	Informações do protocolo
221	11.424 70	13.31.201	192.168.100.1TCP	http > 53605 [ACK] Seq 1 ...
222	11.443 192	168.100.1	70.13.31.201	HTTP OBTER /index.html
223	11.453 192	168.100.2	192.168.100.3TCP	http> 53634 [ACK] Seq 1 ...
224	11.489 192	168.100.3	192.168.100.2TCP	[segmento TCP da PDU remontada]
225	12,1	192.168.100.2	192.168.100.1	HTTP continuação ou tráfego não HTTP
226	12.25 192	168.100.1	192.168.100.2TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
227	12.354 11	48.124.65	192.168.100.3	ICMP Solicitação de eco (ping)
228	12.410 192	168.100.1	70.13.31.201	TCP http> 53654 [ACK] Seq 1 ...
229	12.478 192	168.100.3	11.48.124.65	ICMP Resposta de eco (ping)
230	12.499 11	48.124.65	192.168.100.3TCP	http> 53876 [ACK] Seq 1 ...
231	12.542 11	48.124.65	192.168.100.3 HTTP	continuação ou tráfego não HTTP
232	12.611 192	168.100.1	70.13.31.201	TCP http> 52348 [ACK] Seq 1 ...
233	12.619 192	168.100.3	11.48.124.65	TCP continuação ou tráfego não HTTP
234	12.759 192	168.101.1	192.168.100.1SSH	Pacote de solicitação criptografado SSH len = 48
235	12.841 11	48.124.65	192.168.100.3TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
236	12.879 192	168.100.1	192.168.101.1SSH	Pacote de resposta criptografado SSH len=48
237	12,91 11	48.124.65	192.168.100.3TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
238	12.934 192	168.101.1	192.168.100.1SSH	Pacote de solicitação criptografado SSH len = 48
239	12,98 192	168.100.3	11.48.124.65	TCP http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
240	13.02 192	168.100.1	192.168.100.3TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
241	13.223 192	168.100.1	70.13.31.201	TCP http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
242	13.451 192	168.100.3	192.168.100.1TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
243	13.518 192	168.100.3	192.168.100.1 HTTP	continuação ou tráfego não HTTP

Par 1

192.168.100.1

Par 2

Par 3

Par 4

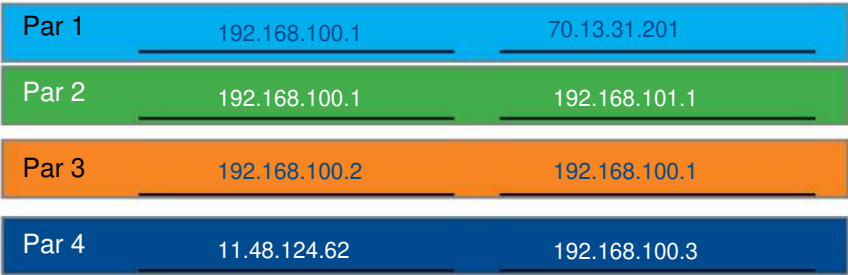
confirma esse tráfego



Abaixo está algum tráfego de rede capturado. Existem várias conversas de rede mostradas. Escreva quatro pares de nós de rede comunicantes.

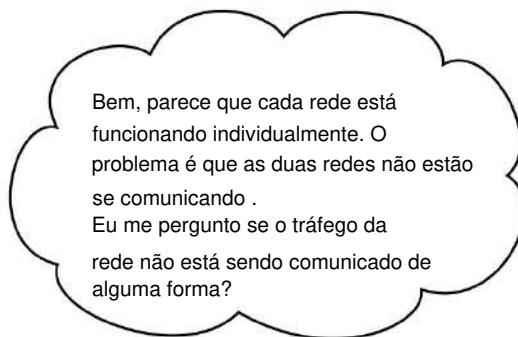
	Não.	Destino de	tempo	Fonte	Informações do	protocolo
par 1	221	11.424	70.13.201	192.168.100.1	TCP	http > 53605 [ACK] Seq 1 ...
	222	11.443	192.168.100.1	70.13.31.201	HTTP	OBTER /index.html
par 4	223	11.453	192.168.100.2	192.168.100.3	TCP	http> 53634 [ACK] Seq 1 ...
	224	11.489	192.168.100.3	192.168.100.2	TCP	[segmento TCP da PDU remontada]
par 3	225	12,1	192.168.100.2	192.168.100.1	HTTP	continuação ou tráfego não HTTP
	226	12,25	192.168.100.1	192.168.100.2	TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
par 4	227	12.354	11.48.124.65	192.168.100.3	ICMP	Solicitação de eco (ping)
par 1	228	12.410	192.168.100.1	70.13.31.201	TCP	http> 53654 [ACK] Seq 1 ...
	229	12.478	192.168.100.3	11.48.124.65	ICMP	Resposta de eco (ping)
par 4	230	12.499	11.48.124.65	192.168.100.3	TCP	http> 53876 [ACK] Seq 1 ...
	231	12.542	11.48.124.65	192.168.100.3	HTTP	continuação ou tráfego não HTTP
par 1	232	12.611	192.168.100.1	70.13.31.201	TCP	http> 52348 [ACK] Seq 1 ...
par 4	233	12.619	192.168.100.3	11.48.124.65	TCP	continuação ou tráfego não HTTP
par 2	234	12.759	192.168.101.1	192.168.100.1	SSH	Pacote de solicitação criptografado SSH len = 48
par 4	235	12.841	11.48.124.65	192.168.100.3	TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
par 2	236	12.879	192.168.100.1	192.168.101.1	SSH	Pacote de resposta criptografado SSH len=48
par 4	237	12.91	11.48.124.65	192.168.100.3	TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
par 2	238	12.934	192.168.101.1	192.168.100.1	SSH	Pacote de solicitação criptografado SSH len = 48
par 4	239	12.98	192.168.100.3	11.48.124.65	TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
par 1	240	3.02	192.168.100.1	192.168.100.3	TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
	241	13.223	192.168.100.1	70.13.31.201	TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
	242	13.451	192.168.100.3	192.168.100.1	TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
	243	13.518	192.168.100.3	192.168.100.1	HTTP	continuação ou tráfego não HTTP

Cada conversa é codificada por cores



Então qual é o problema com a Moonbase?

Até agora vimos que os computadores na rede Moonbase estão se comunicando usando endereços IP em vez de endereços MAC. Então, por que a Base Lunar e a ISS não conseguem se comunicar?



Talvez ele esteja certo.

Até agora vimos como os switches se comportam em redes IP. Mas e se os problemas não tiverem a ver com o switch, mas com a forma como o tráfego passa de uma rede para outra? Qual dispositivo devemos olhar a seguir?



Dê outra olhada no diagrama de rede da Moonbase. Qual dispositivo controla como o tráfego é tratado entre as duas redes?

Como fazemos com que o tráfego de rede se mova entre redes?

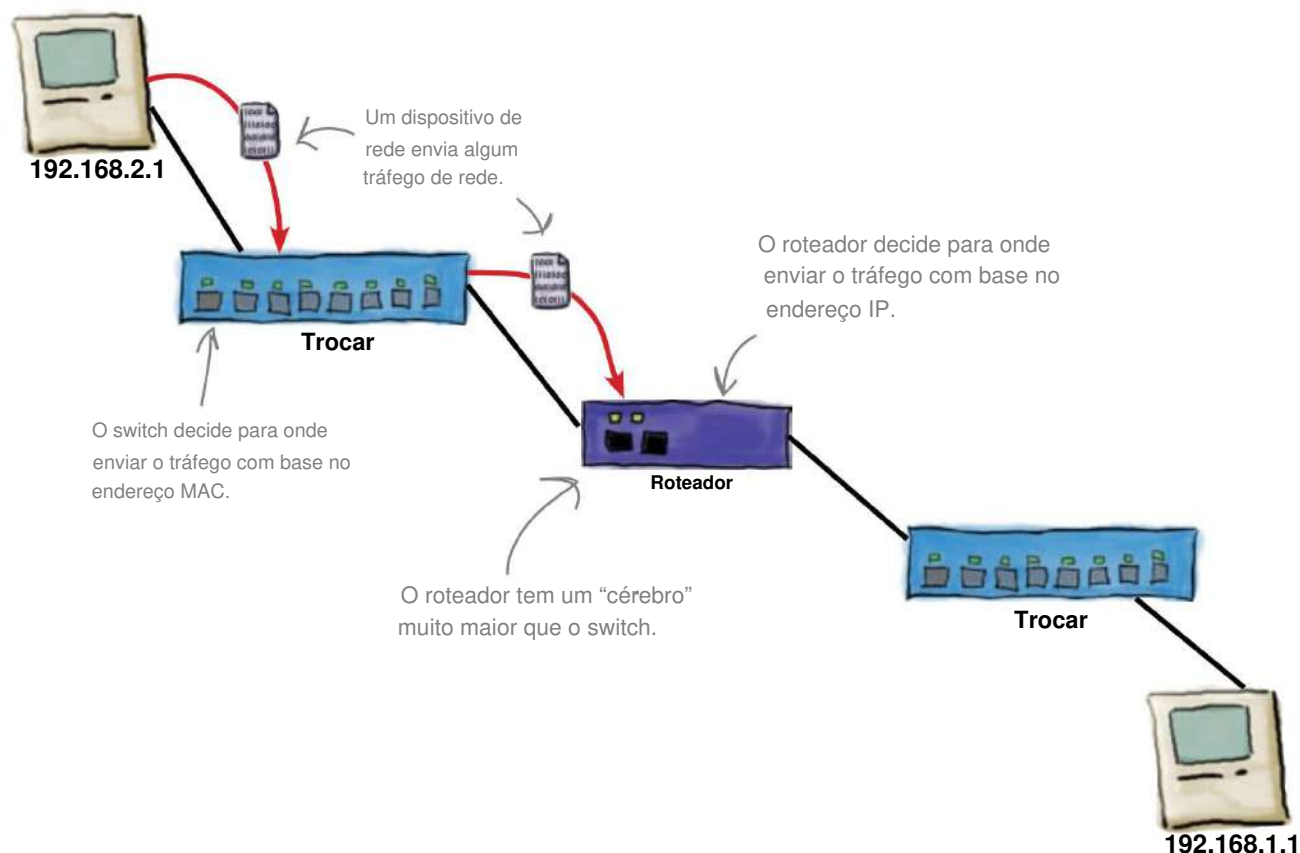
O problema é que um nó em uma rede não sabe como enviar **quadros** para um nó em outra rede. Um roteador sabe como mover o tráfego de uma rede para outra.

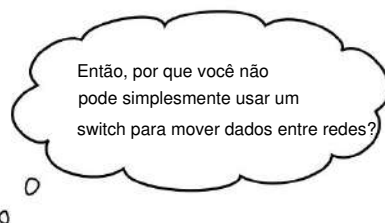
Mas como isso acontece? Não é necessário saber sobre as duas redes, ou pelo menos como chegar à rede externa?

Além disso, como um nó de rede sabe que deve enviar tráfego destinado a outra rede para seu roteador?

Precisamos programar um roteador para saber a quais redes ele está conectado e como chegar a outras redes.

Os dispositivos de rede possuem um gateway padrão em sua configuração de rede. Este é o endereço IP do roteador. É para onde os dispositivos enviam todo o tráfego de rede com destino a outras redes.





Lembre-se de que os únicos endereços que o switch entende são os endereços MAC.

Um switch Ethernet apenas analisa o endereço MAC de um quadro e encaminha esse quadro para o dispositivo correto. Não modifica o quadro de forma alguma.

O roteador precisa realmente retirar o pacote do quadro, obter o endereço IP e, em seguida, modificar o endereço MAC do quadro se precisar enviá-lo para um dispositivo em outra rede.

Vamos dar uma olhada nisso mais de perto.

indo para várias redes

Como o roteador move dados entre redes

Veja o que acontece se um dispositivo de rede quiser enviar tráfego de rede para outro dispositivo de rede localizado em um rede IP diferente. Ele precisa enviar esse tráfego por meio de um roteador.



Os computadores geralmente não estão

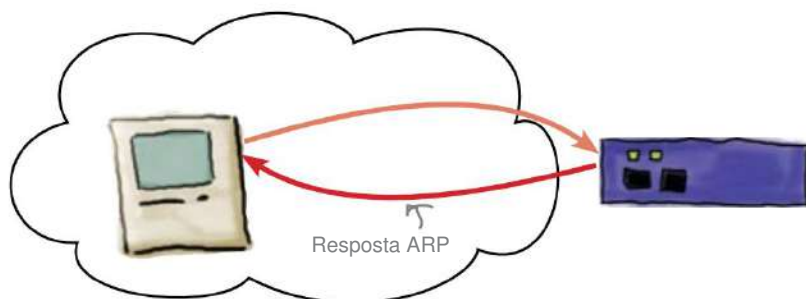
conectados diretamente a um roteador.

Geralmente há um switch ou hub entre eles.

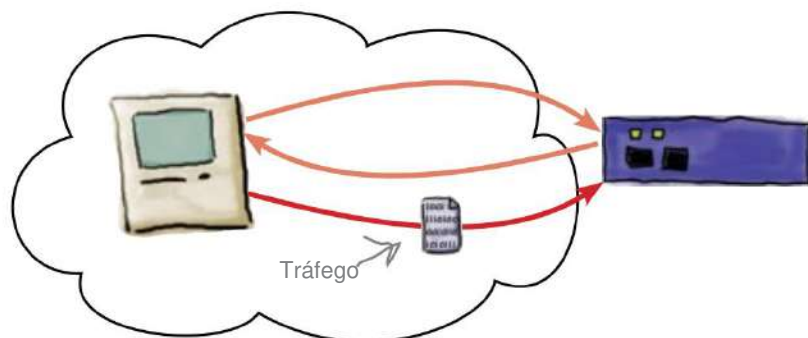
- 1 O dispositivo remetente envia uma solicitação ARP para o endereço MAC do seu gateway padrão.**



- 2 O roteador responde com seu endereço MAC.**

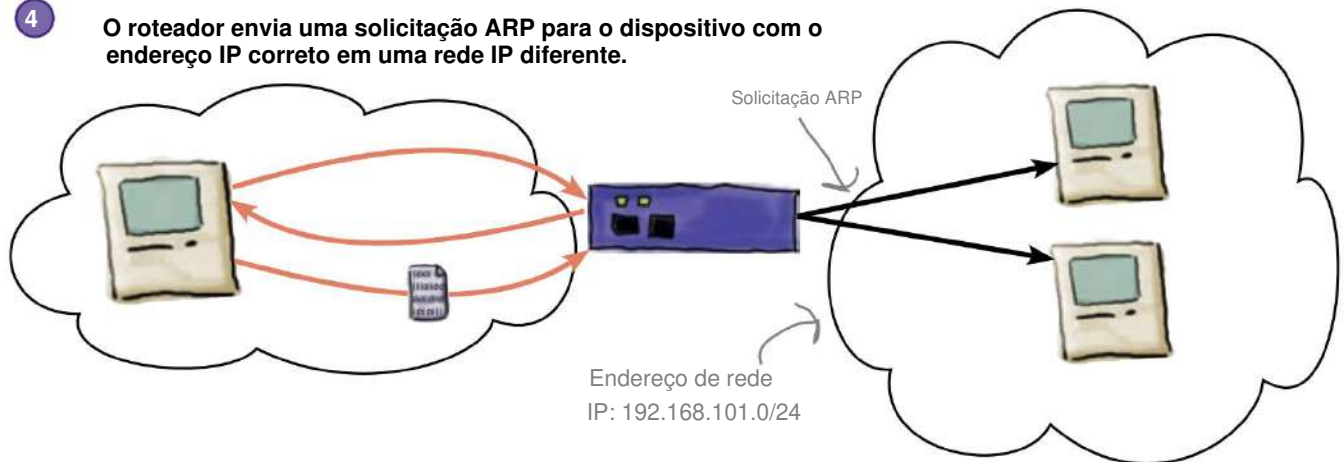


- 3 O dispositivo remetente envia seu tráfego para o roteador.**



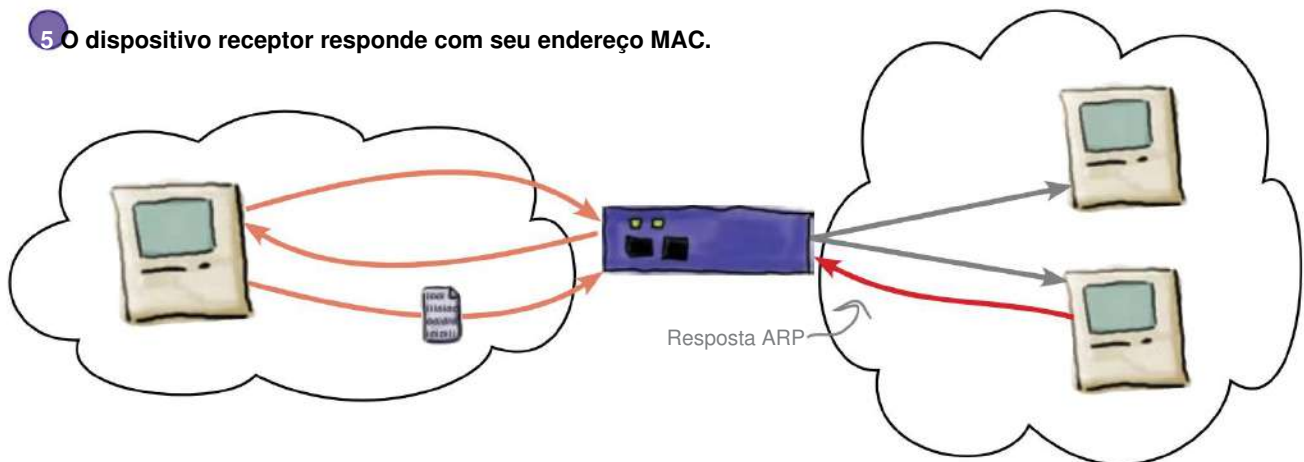
4

O roteador envia uma solicitação ARP para o dispositivo com o endereço IP correto em uma rede IP diferente.



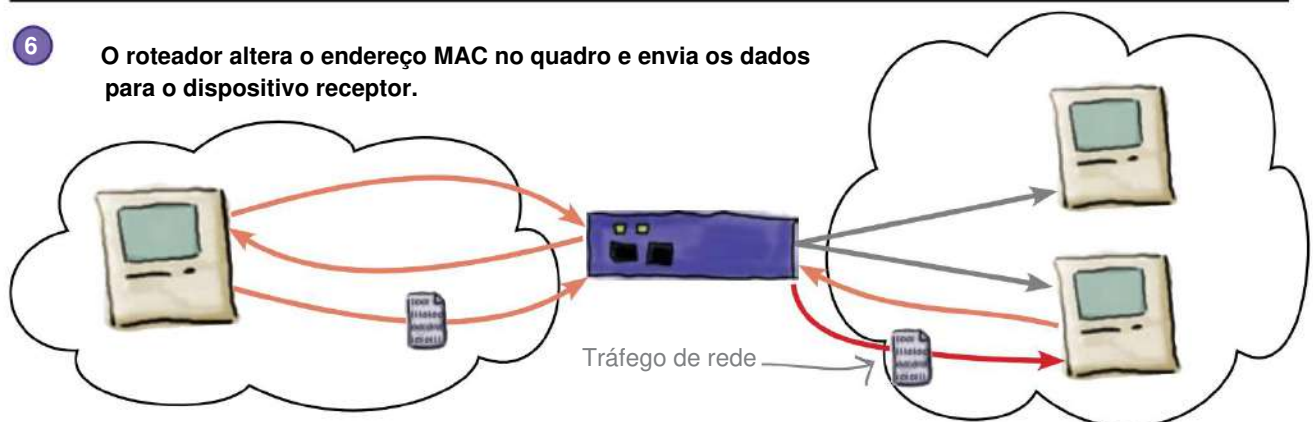
5

O dispositivo receptor responde com seu endereço MAC.



6

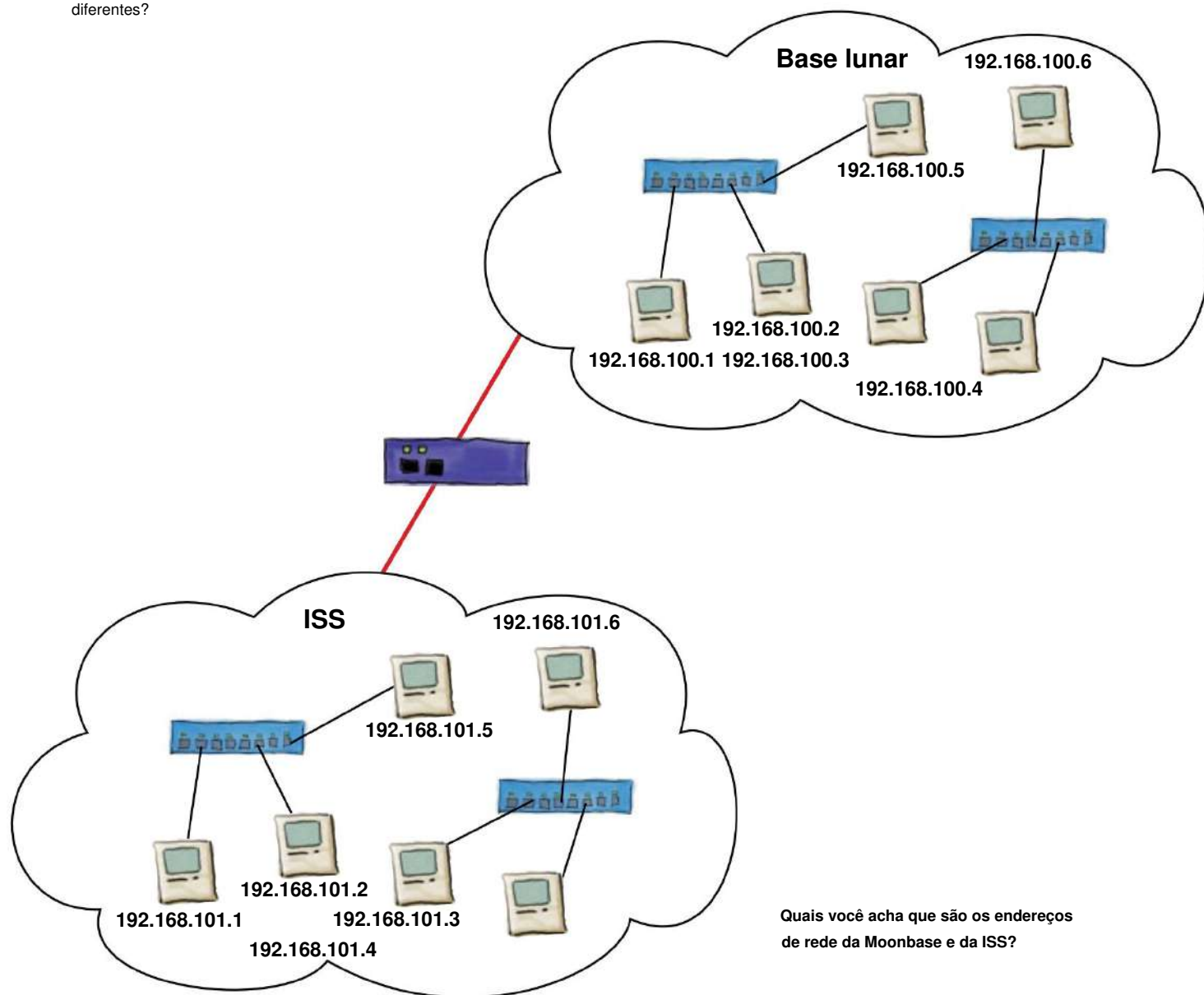
O roteador altera o endereço MAC no quadro e envia os dados para o dispositivo receptor.



então o que tudo isso significa?

De volta ao problema da Moonbase

A partir do tráfego de rede capturado, podemos ver que os dispositivos na mesma rede estão se comunicando, mas os dispositivos com endereços de rede IP diferentes não. O que torna os endereços IP diferentes?



Quais você acha que são os endereços de rede da Moonbase e da ISS?

O segredo dos números IP é...

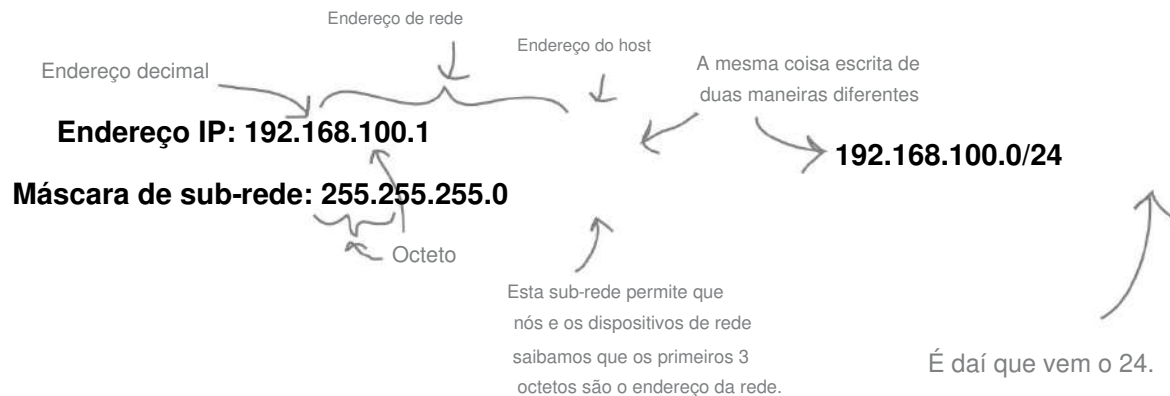
Um endereço IP é composto de números binários de 4 a 8 bits, chamados octetos ou bytes. Mas o verdadeiro segredo é que um endereço IP é apenas metade do endereço IP da rede. A outra parte é a máscara de sub-rede. A combinação matemática do endereço IP e da máscara de sub-rede é o que um roteador usa para determinar a rede de algum pacote recebido.

Um endereço IP possui 4 octetos.

Cada octeto pode representar 256 bits individuais. Portanto, 4 octetos de 256 cada

significam que esse tipo de número pode representar potencialmente 2^{32} ou 4.294.967.296 endereços individuais.

Em decimal...



Em binário...

O mesmo endereço acima, mas em binário.

Endereço IP: 1100 0000 1010 1000 0110 0100 0000 0001

Máscara de sub-rede: 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000

24 bits



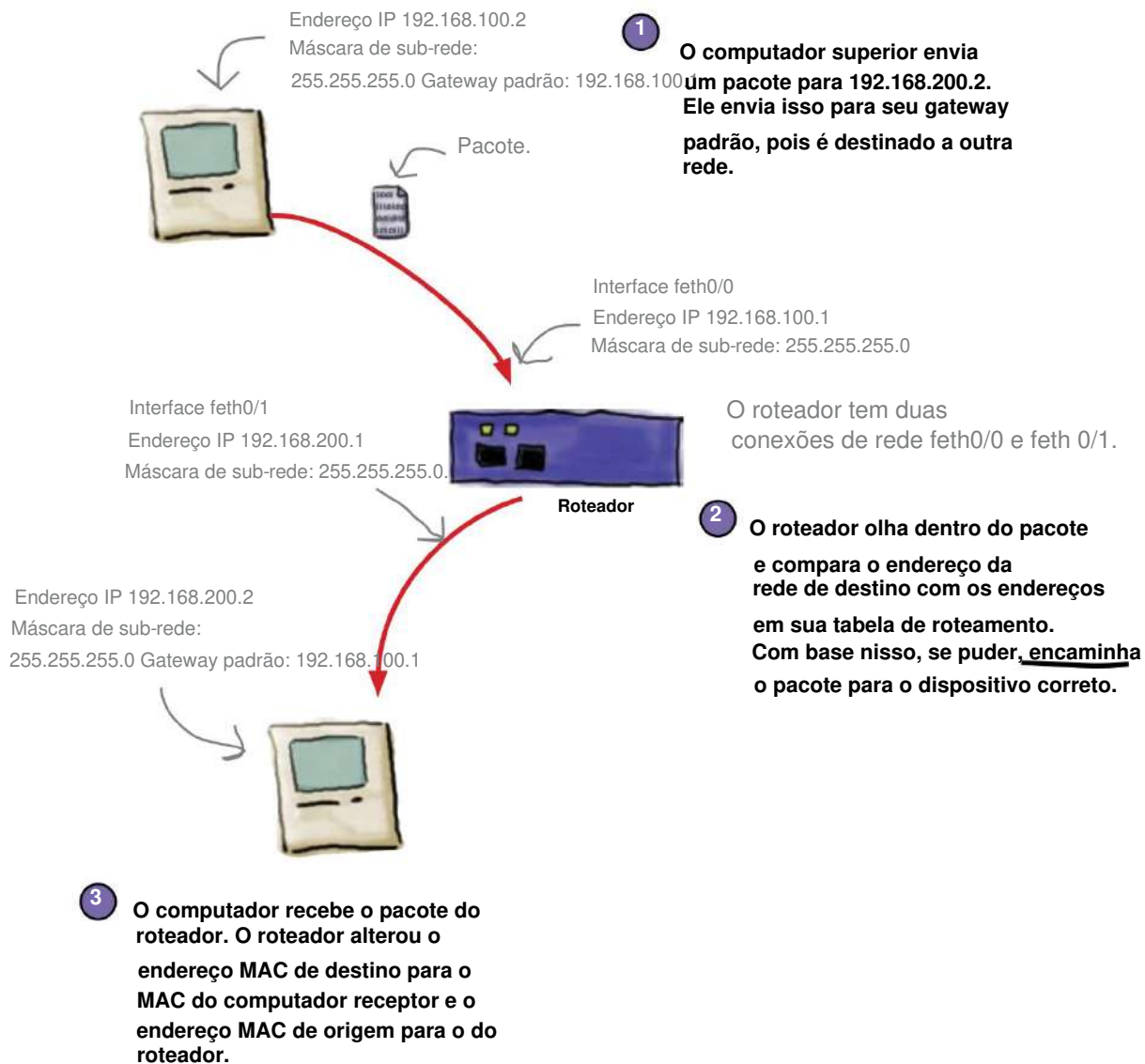
Esta é apenas uma primeira olhada no endereçamento IP.

Estamos apresentando o endereçamento IP aqui para que possamos falar sobre roteadores. Você aprenderá muito mais sobre endereçamento IP nos próximos capítulos.

sim, é matemática de novo

Roteadores conectam redes fazendo contas...

Que tipo de matemática você acha que um roteador usa para determinar quando precisa rotear um pacote para outra rede?





SEJA o roteador

Seu trabalho é brincar de roteador e circular quais pacotes no rastreamento abaixo precisam ser movidos de uma rede para outra.

Não.	Destino de	tempo	Fonte	Informações do protocolo
221	11.424 70	13.31.201	192.168.100.1TCP	http > 53605 [ACK] Seq 1 ...
222	11.443 192	168.100.1	70.13.31.201	HTTP OBTER /index.html
223	11.453 192	168.100.2	192.168.100.3TCP	http> 53634 [ACK] Seq 1 ...
224	11.489 192	168.100.3	192.168.100.2TCP	[segmento TCP da PDU remontada]
225	12,1	192.168.100.2	192.168.100.1 HTTP	continuação ou tráfego não HTTP
226	12.25 192	168.100.1	192.168.100.2TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
227	12.354 11	48.124.65	192.168.100.3 ICMP	Solicitação de eco (ping)
228	12.410 192	168.100.1	70.13.31.201	TCP http> 53654 [ACK] Seq 1 ...
229	12.478 192	168.100.3	11.48.124.65	ICMP Resposta de eco (ping)
230	12.499 11	48.124.65	192.168.100.3TCP	http> 53876 [ACK] Seq 1 ...
231	12.542 11	48.124.65	192.168.100.3 HTTP	continuação ou tráfego não HTTP
232	12.611 192	168.100.1	70.13.31.201	TCP http> 52348 [ACK] Seq 1 ...
233	12.619 192	168.100.3	11.48.124.65	TCP continuação ou tráfego não HTTP
234	12.759 192	168.101.1	192.168.100.1SSH	Pacote de solicitação criptografado SSH len = 48
235	12.841 11	48.124.65	192.168.100.3TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
236	12.879 192	168.100.1	192.168.101.1SSH	Pacote de resposta criptografado SSH len=48
237	12,91 11	48.124.65	192.168.100.3TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
238	12.934 192	168.101.1	192.168.100.1SSH	Pacote de solicitação criptografado SSH len = 48
239	12,98 192	168.100.3	11.48.124.65	TCP http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
240	13.02 192	168.100.1	192.168.100.3TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
241	13.223 192	168.100.1	70.13.31.201	TCP http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
242	13.451 192	168.100.3	192.168.100.1TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
243	13.518 192	168.100.3	192.168.100.1 HTTP	continuação ou tráfego não HTTP

você é o roteador



SEJA a solução de roteador

Seu trabalho é brincar de roteador e circular quais pacotes no rastreamento abaixo precisam ser movidos de uma rede para outra.

Não.	Destino de tempo	Fonte	Informações do protocolo
221	11.424 70.13.31.201	192.168.100.1TCP	http> 53605 [ACK] Seq 1 ...
222	11.443 192.168.100.1	70.13.31.201	HTTP 200 OK /index.html
223	1.453 192.168.100.2	192.168.100.3TCP	http> 53634 [ACK] Seq 1 ...
224	11.489 192.168.100.3	192.168.100.2TCP	[segmento TCP da PDU remontada]
225	12.1 192.168.100.2	192.168.100.1 HTTP	continuação ou tráfego não HTTP
226	12.25 192.168.100.1	192.168.100.2TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
227	12.354 11.48.124.65	192.168.100.3 ICMP	Solicitação de eco (ping)
228	12.410 192.168.100.1	70.13.31.201	TCP http> 53654 [ACK] Seq 1 ...
229	12.478 192.168.100.3	11.48.124.65	ICMP Resposta de eco (ping)
230	12.499 11.48.124.65	192.168.100.3TCP	http> 53876 [ACK] Seq 1 ...
231	12.542 11.48.124.65	192.168.100.3 HTTP	continuação ou tráfego não HTTP
232	12.611 192.168.100.1	70.13.31.201	TCP http> 52348 [ACK] Seq 1 ...
233	12.619 192.168.100.3	11.48.124.65	TCP continuação ou tráfego não HTTP
234	12.759 192.168.101.1	192.168.100.1SSH	Pacote de solicitação criptografado SSH len = 48
235	12.841 11.48.124.65	192.168.100.3TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
236	12.879 192.168.100.1	192.168.101.1SSH	Pacote de resposta criptografado SSH len=48
237	12.91 11.48.124.65	192.168.100.3TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
238	12.934 192.168.101.1	192.168.100.1SSH	Pacote de solicitação criptografado SSH len = 48
239	12.98 192.168.100.3	11.48.124.65	TCP http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
240	13.02 192.168.100.1	192.168.100.3TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
241	13.223 192.168.100.1	70.13.31.201	TCP http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
242	13.451 192.168.100.3	192.168.100.1TCP	http> 53285 [ACK] Seq 1 ...
243	13.518 192.168.100.3	192.168.100.1 HTTP	continuação ou tráfego não HTTP

Você conseguiu este? O endereço da rede IP são todos os números, exceto aquele após o terceiro período.



O roteador exposto

Entrevista desta semana:

Como você move esse tráfego de rede?

Use a Cabeça: Como você está esta manhã?

Roteador: Ocupado como sempre movendo esses pacotes. Parece que todo mundo está fazendo algo na Internet atualmente.

Cabeça primeiro: pacotes? Achei que os roteadores moviam frames.

Roteador: Bem, eu vejo os frames, mas na verdade eles são todos pacotes para mim. Afinal, tenho que desmontá-los e montá-los novamente.

Use a Cabeça: Isso deve realmente desacelerar as coisas. Você não pode simplesmente dar uma olhada no endereço MAC e enviar o quadro a caminho? Você realmente deveria tentar isso. Acho que pode ajudar com a velocidade da Internet.

Roteador: Tudo bem quando você está lidando com uma rede, mas tenho que mover dados de uma rede para outra, e um endereço MAC simplesmente não me permite fazer isso. Não há informações de rede em um endereço MAC. É como saber o número da casa e o nome da rua, mas não a cidade, estado ou país.

Use a Cabeça: Não é assim que os switches movem os quadros em uma rede?

Roteador: A palavra-chave é REDE.

Use a Cabeça: Então, um switch não pode rotear o tráfego de rede, é isso que você está dizendo?

Roteador: Isso é exatamente o que estou dizendo. Eles nem sequer possuem o software adequado para lidar com o roteamento.

Use a Cabeça: Mas se instalarmos software em um switch, ele poderá ser roteado?

Roteador: Então seria chamado de roteador, não é?

Use a Cabeça: Acho que você está certo. Mas não existem dispositivos de rede que fazem comutação e roteamento?

Roteador: Sim, existem. Esses são roteadores/switches corporativos muito caros. Eles podem ter ambos os comportamentos. Também pode rotear pacotes usando outras informações além dos endereços IP.

Use a Cabeça: Ah, você quer dizer como outros protocolos de rede?

Roteador: Sim. Eles também podem ser muito rápidos porque podem combinar comutação e roteamento em algo chamado comutação de camada 3. Isso significa essencialmente mover o roteamento para o hardware como a comutação.

Use a Cabeça: Ouvimos dizer que você administra a Internet. Isso é verdade?

Roteador: A Internet é construída na parte traseira de roteadores. Esses roteadores são chamados de roteadores de backbone. Então, sim, é verdade.

Use a Cabeça: Bem, obrigado pela entrevista. Divirta-se movendo esses... pacotes... por aí.

Roteador: Foi um prazer conversar com você também.

sem perguntas idiotas



Para cada par de endereço IP/sub-rede, anote a parte da rede do endereço IP e a parte do host do endereço IP.

Endereço de IP	Máscara de sub-rede	Endereço de rede	Endereço de host
192.168.100.1 255	255.255.0 192.168.100		1
192.168.100.1 255	255.0.0		
10.10.0.103	255.0.0.0		
192.154.234.2 255	255.0.0		
203.54.2.23	255.255.255.0		
204.67.212.22 255	255.0.0		

there are no
Dumb Questions

P: O que há com o número 255? Por que não pode ser um número maior?

A: 256 é o número decimal que 8 bits ou 28 podem representar. O padrão para endereço TCP/IP foi escrito usando 32 bits divididos em grupos de 4 a 8 bits. Começamos a contar em 0, o que nos dá 255 como o número mais alto.

P: Isso gera muitos endereços. Mas eu li que a Internet é ficando sem endereços. Como pode ser isso com tantos disponíveis?

R: Parte do problema é que historicamente O espaço de endereço IP foi distribuído em vários blocos de tamanhos diferentes, chamados Classes. Estas são as Classes A, B e C. O esquema é um desperdício, portanto muitos endereços podem não estar em uso real. Além disso, existem muitos endereços reservados, como espaços de endereços IP privados.

Todos esses problemas, somados ao fato de haver muitos dispositivos conectados à Internet, significam que o conjunto de endereços IP disponíveis é bastante limitado e cada vez menor.

P: Então a Internet está condenada?

R: Não, existem algumas pessoas inteligentes lá fora. Eles projetaram um novo espaço de endereços IP chamado IPv6. O antigo de que estamos falando se chama IPv4. Este novo espaço de endereço tem cerca de 3,4x10³⁸ endereços disponíveis. Além disso, tem alguns outros mecanismos projetados para ajudar a gerenciar o espaço de endereço.

P: Quando a Internet vai mover para esse espaço de endereço?

R: Está acontecendo enquanto falamos. Para cerca de 10 anos, uma transição muito lenta vem acontecendo. Todos os roteadores, switches, computadores, etc. conectados à Internet precisam ser atualizados para suportar IPv6 ou precisam ser substituídos. Isso exige muito dinheiro e tempo.

P: De volta à sub-rede, por que chamada de máscara?

R: A sub-rede é usada como máscara no Endereço IP para ver o endereço do host ou o endereço de rede, dependendo do que for necessário. A máscara é como uma máscara de Halloween com buracos para os olhos. A máscara bloqueia todo o seu rosto, exceto os olhos. No caso de uma sub-rede, os 255 são todos iguais, portanto, se você usar o operador booleano AND para combinar o endereço IP e a máscara de sub-rede, obterá apenas o endereço de rede sem a parte do host. É isso que o roteador usa para saber se precisa rotear um pacote.



Com base na tabela de roteamento abaixo, decida se ele é roteável ou não e, em caso afirmativo, em qual interface ele enviará o pacote.

É assim que um roteador
armazena
informações de roteamento.



Tabela de roteamento

- D 204.62.204.0/24 [90/30720] através de 209.137.230.22, 5w0d, FastEthernet0/0
- D 204.62.205.0/24 [90/30720] através de 209.137.230.124, 5w3d, FastEthernet0/0
- 209.137.230.0/25 está sub-rede, 1 sub-rede
- C 209.137.230.0 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
- C 204.62.201.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
- C 172.17.0.0/16 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
- D 172.16.0.0/16 [90/30720] através de 209.137.230.3, 5w3d, FastEthernet0/0
- D 172.19.0.0/16 [90/30720] através de 209.137.230.124, 5w3d, FastEthernet0/0
- D 172.18.0.0/16 [90/30720] através de 209.137.230.22, 5w0d, FastEthernet0/0
- D 204.62.203.0/24 [90/30720] através de 209.137.230.3, 5w3d, FastEthernet0/0



Endereço de rede



Endereço do
próximo roteador



Interface do roteador

Destino	Fonte	Interface roteável	
172.16.10.1	204.62.201.12 Sim		FastEthernet0/0
192.168.100.1	204.62.201.12		
204.62.201.12	204.62.201.13		
10.52.1.18	172.17.0.3		
172.17.0.3	172.16.0.3		
172.17.0.3	172.17.0.4		
204.62.205.15	204.62.201.54		
172.19.152.42	204.62.201.57		
172.17.0.57	204.62.204.81		

endereços de rede e host



Para cada par de endereço IP/sub-rede, anote a parte da rede do endereço IP e a parte do host do endereço IP.

Endereço de IP	Máscara de sub-rede	Endereço de rede	Endereço de host
192.168.100.1	255.255.0	192.168.100	1
192.168.100.1	255.0.0	192.168	100,1
10.10.0.103	255.0.0.0		10.0.103
192.154.234.2	255.0.0	10	234,2
203.54.2.23	192.154 255.255.255.0	203.54.2	23
204.67.212.22	255.0.0	204.67	212.22



Com base na tabela de roteamento abaixo, decida se ele é roteável ou não e, em caso afirmativo, em qual interface ele enviará o pacote.

Destino	Fonte	Interface roteável	
172.16.10.1	204.62.201.12 Sim		FastEthernet0/0
192.168.100.1	204.62.201.12 Sim		FastEthernet0/0
204.62.201.12	204.62.201.13 Não		
10.52.1.18	172.17.0.3	Sim	FastEthernet0/0
172.17.0.3	172.16.0.3	Sim	FastEthernet0/1
172.17.0.3	172.17.0.4	Não	
204.62.205.15	204.62.201.54 Sim		FastEthernet0/0
172.19.152.42	204.62.201.57 Sim		FastEthernet0/0
172.17.0.57	204.62.204.81 Sim		FastEthernet0/1

De volta à Base Lunar...

Até agora conectamos as redes Moonbase e ISS usando um roteador. O problema é que conectamos as duas redes apenas fisicamente, e não logicamente. Para que as duas redes se comuniquem, precisamos resolver também a conexão lógica. Em outras palavras, precisamos informar ao roteador como os endereços IP das duas redes se relacionam e, para isso, precisamos aprender a programar o roteador.

Parece difícil? Não se preocupe, basta virar a página e mostraremos como fazer.



Você está pronto para programar o roteador?

1

Conecte um computador ao roteador com um cabo serial

A maioria dos roteadores permite que você se conecte a eles por meio de um cabo serial. Hoje em dia, você pode obter um cabo USB para serial e usar um programa de terminal para digitar comandos no roteador.

2

Acesse o modo de ativação ou programação do roteador

Os roteadores possuem vários modos. O primeiro geralmente é um modo somente leitura. Para programá-lo, você deve colocá-lo no modo de programação. Isso geralmente significa primeiro digitar um comando como enable para entrar em um modo privilegiado e configure o terminal para programá-lo.

3

Selecione a interface a ser configurada

Agora você deve selecionar a interface que deseja configurar. Isso significa a conexão física, como Ethernet ou serial. Um roteador deve ter pelo menos 2 interfaces para rotear qualquer coisa. No Cisco IOS, a interface de comando feth0/0 selecionará a primeira porta Fast Ethernet ou “zero” na primeira ou “zero” placa Fast Ethernet.

4

Defina o endereço e inicie a interface

O primeiro comando, endereço IP 192.168.100.1 255.255.255.0, define o endereço IP e a máscara de sub-rede da interface.

O segundo comando, sem desligamento, informa ao roteador que a interface está em uso.

5

Selecione a segunda interface

Digite o comando exit e, em seguida, o comando interface feth0/1.

Isso nos levará para a outra interface para que possamos configurá-la também.

6

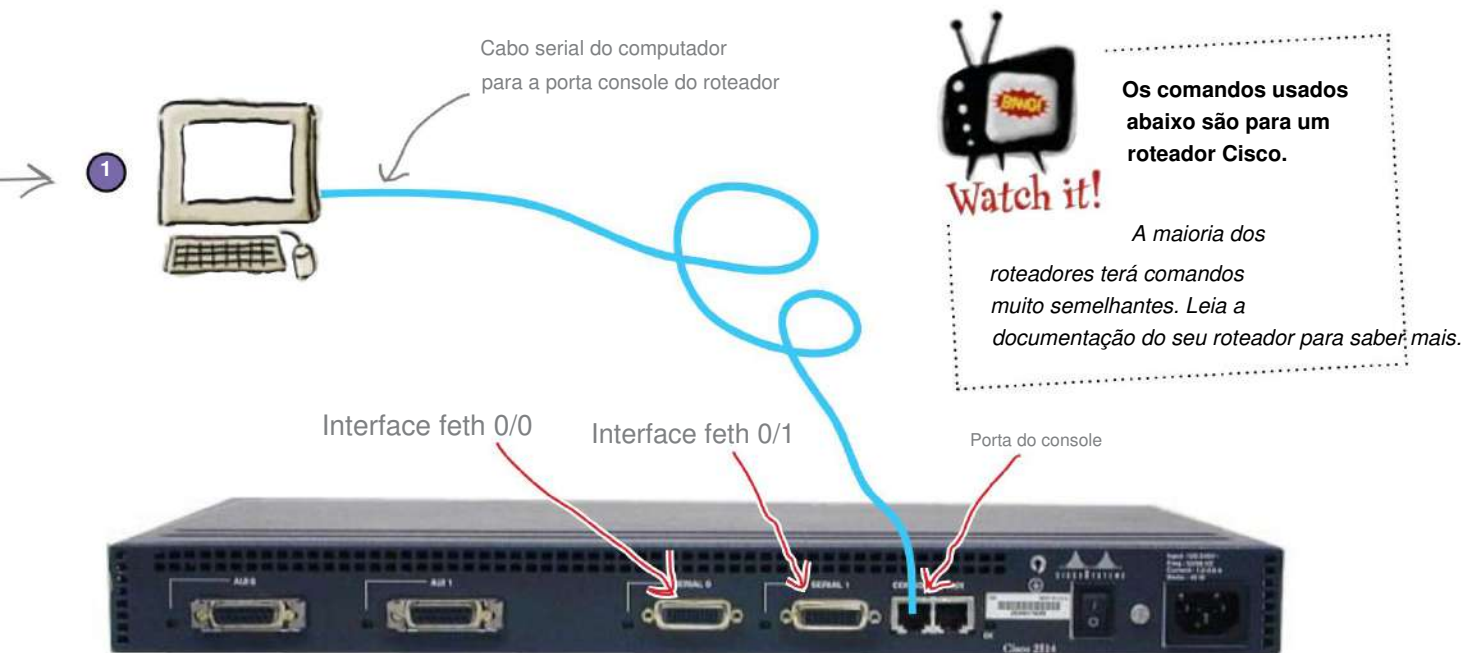
Defina o endereço e inicie a segunda interface

O primeiro comando, endereço IP 192.168.101.1 255.255.255.0, define o endereço IP e a máscara de sub-rede da segunda interface.

7

Saia do modo de programação e salve nossa configuração

Digite exit duas vezes e escreva mem para salvar nossa configuração na memória não volátil. Nosso roteador agora está configurado para rotear entre as redes 192.168.100.0 e 192.168.101.0.



Ajuda da janela de edição de arquivo There'sNoAtmosphere

```

roteador> habilitar
roteador# configurar terminal
roteador(config)#interface feth0/0
roteador (int-feth0/0)#endereço IP 192.168.100.1 255.255.255.0
roteador(int-feth0/0)#sem desligamento
roteador(int-feth0/0)#exit
roteador(config)#interface feth0/1
roteador(int-feth0/1)#endereço IP 192.168.101.1 255.255.255.
roteador(int-feth0/1)#exit
roteador(config)#exit
roteador#escrever mem

```

Então, o que isso fez?

você tem um arquivo de configuração

Você acabou de criar este arquivo de configuração do roteador!

Na página anterior, quando você saiu do modo de configuração, o roteador escreveu todos esses comandos no arquivo "running-configuration". Ao digitar o comando write mem, você salvou a configuração em execução na configuração de inicialização, que geralmente é armazenada na memória flash.

```
!
Comente
versão 12.3
Versão do sistema
operacional do roteador
!

interface FastEthernet0/0
    endereço IP 192.168.100.1 255.255.255.0
    sem desligamento
!

interface FastEthernet0/1
    endereço IP 192.168.101.1 255.255.255.0
!

fim
Permite ao sistema operacional do roteador
saber que este é o fim do arquivo de configuração
```

Seus comandos de configuração

Então isso resolveu todos os problemas?

Os roteadores podem baixar
seus arquivos de
configuração de

servidores de arquivos
de rede, como servidores

TFTP. Você também pode
criar um arquivo de

configuração com um
editor de texto e carregá-lo

no roteador usando o mesmo tipo de s



Pois bem, o roteador está todo conectado e as interfaces configuradas. Mas ainda não parece haver tráfego na Internet.

Frank: Posso ver que os computadores estão tentando enviar tráfego, mas o roteador simplesmente não parece estar fazendo nada com esse tráfego.

Jim: Gostaria de saber se é um problema com a configuração do roteador. O que você acha?

Frank: Parece bom para mim, mas não sei muito sobre configurações de roteadores.

Jim: Poderíamos encontrar uma maneira de obter informações de diagnóstico do roteador. Algo assim poderia realmente nos ajudar aqui.

Frank: Os roteadores são muito inteligentes, então deve haver algum tipo de comando que nos mostre informações sobre as interfaces.

Então, como obtemos informações de diagnóstico do roteador?

roteadores também podem conversar

Deixe o roteador nos dizer o que há de errado...

Você pode obter muitas informações dos roteadores. Às vezes demais. O importante é encontrar informações *úteis*. À primeira vista, olhar para todas as estatísticas pode ser um pouco complicado, mas a maioria dos problemas tende a ser bastante simples. Portanto, procure os "frutos mais fáceis de alcançar".

Ajuda da janela de edição de arquivo RoutersAreClever

FastEthernet0/1 está ativo, o protocolo de linha está inativo O hardware é Fast Ethernet, o endereço é 001f.6c1a.f086 (bia 001f.6c1a.f086)

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, confiabilidade 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulamento ARPA, loopback não definido

Conjunto Keepalive (10 seg)

Duplex automático, velocidade automática

Tipo ARP: ARPA, Tempo limite ARP 04:00:00

Última entrada nunca, saída nunca, saída suspensa nunca

A última limpeza dos contadores "show interface" nunca

Fila de entrada: 0/75/0/0 (tamanho/máx/gotas/descargas); Quedas totais de produção: 0

Estratégia de fila: fifo

Fila de saída: 0/40 (tamanho/máx.)

Taxa de entrada de 5 minutos 0 bits/seg, 0 pacotes/seg

~~Taxa de saída de 5 minutos 0 bits/seg, 0 pacotes/seg~~

0 entrada de pacotes, 0 bytes, 0 sem buffer

Recebeu 0 transmissões, 0 runts, 0 gigantes, 0 aceleradores

0 erros de entrada, 0 CRC, 0 quadro, 0 sobrecarga, 0 ignorado

0 pacotes de entrada com condição de drible detectados

0 saída de pacotes, 0 bytes, 0 subexecuções

0 erros de saída, 0 colisões, 2 redefinições de interface

0 balbucios, 0 colisões tardias, 0 adiados

0 operadora perdida, 0 nenhuma operadora

0 falhas de buffer de saída, 0 buffers de saída trocados

O status da interface

A última vez que o tráfego entrou e saiu da nossa interface.

Média de 5 minutos de tráfego

O tráfego total, erros e outras estatísticas na interface



Exercise

OK, é hora de ser um engenheiro de rede de verdade. Na página ao lado, apontamos quatro coisas que fornecem informações sobre qual é o problema deste roteador. Anote pelo menos três coisas que podem fazer com que essa interface tenha esse tipo de leitura.

there are no Dumb Questions

P: Os roteadores têm alguma coisa configurados quando são novos?

R: Quando você adquire um novo roteador, há não há nenhuma configuração nele. Você decidiu como conectar o roteador e como ele se conectará entre as redes.

P: Faz diferença qual rede interface à qual está conectado?

R: Depende da rede física cabeamento. Se você estiver conectando 2 redes Ethernet, isso realmente não importa. No entanto, se você estiver conectando uma rede Ethernet a outra rede por meio de uma linha T-1, deverá usar uma interface serial.

P: Os roteadores podem ter mais de um tipo de interface?

R: Os roteadores vêm com muitos tipos de interface de rede. Isso inclui Ethernet, Token Ring, serial, sem fio, ATM, DSL. A lista continua e continua. Se houver bits viajando em um meio físico, existe um roteador para mover esses bits para outro mídia física.

P: Um único roteador pode ter vários tipos de interface?

R: Sim, quantos você estiver disposto pagar para. Além disso, um roteador pode ter diferentes meios físicos (fibra, cobre, ondas de rádio) para um determinado protocolo como Ethernet. A Ethernet pode viajar por linhas de fibra ou cobre.

P: Quais são os roteadores mais comuns problemas?

R: A maioria dos problemas do roteador está relacionada a um problema com a mídia física. Depois que um roteador é configurado corretamente, geralmente a única coisa que causará problemas são cabos quebrados, cabos desconectados, interferência, etc. Quando uma rede com roteadores é configurada, ela pode funcionar por anos sem problemas.

as coisas estão indo bem



Exercise Solution

OK, é hora de ser um engenheiro de rede de verdade. Na página ao lado, apontamos quatro coisas que fornecem informações sobre qual é o problema deste roteador. Anote pelo menos três coisas que podem fazer com que essa interface tenha esse tipo de leitura.

Não há tráfego, portanto, por algum motivo, a interface não está recebendo tráfego.

1. O cabo pode estar quebrado
2. Pode ser um conector ruim
3. O dispositivo na outra extremidade pode estar desligado
4. A interface pode estar desligada (veja o arquivo de configuração que você criou!)

Olá da ISS. Acho que você fez a videoconferência funcionar. Estou terminando um trabalho aqui...



7 protocolos de roteamento

Isso é a Questão de Protocolo



Eu tenho uma contagem de saltos muito alta. Eu me pergunto qual deveria ser meu protocolo?

Para construir grandes redes, você precisa usar roteadores e eles precisam se comunicar entre si.

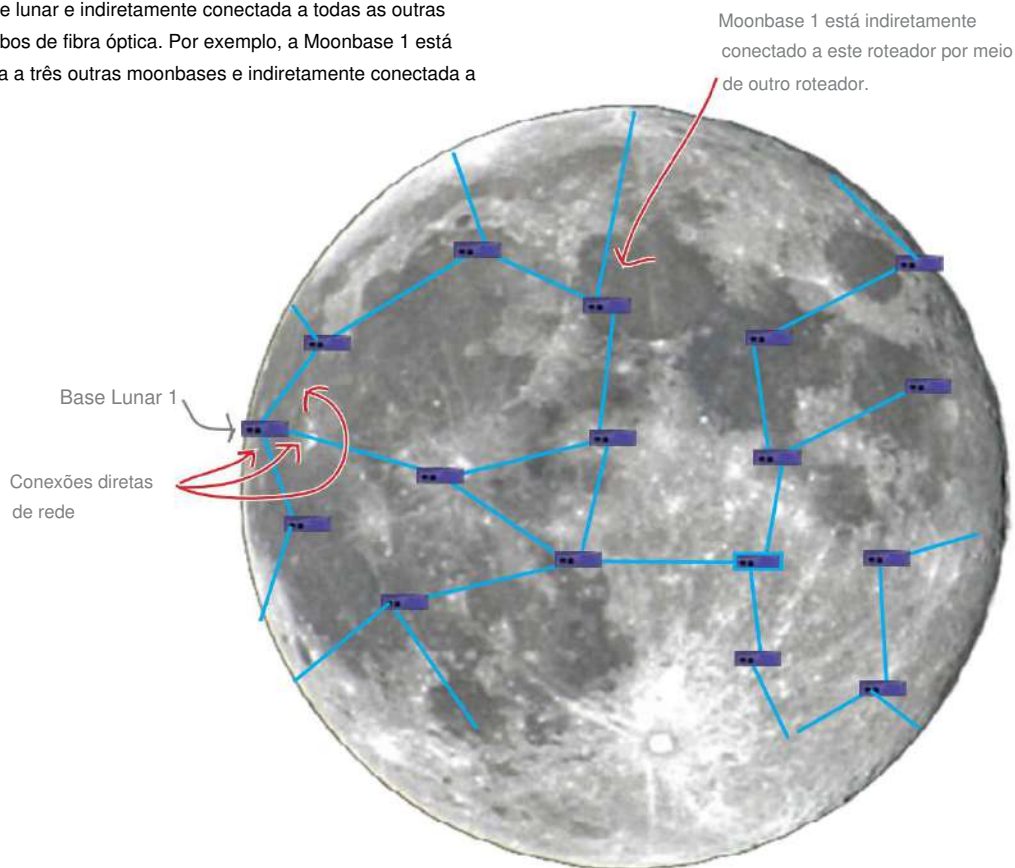
Os roteadores precisam trocar rotas entre si. Eles usam vários protocolos de roteamento para trocar rotas. No capítulo, você verá primeiro como inserir uma rota manualmente e, em seguida, aprenderá como implementar o protocolo de roteamento RIP simples. Finalmente você aprenderá como configurar o EIGRP, um protocolo de roteamento avançado.

de volta à lua

Houston, nós temos um problema...

Até agora, você conectou com sucesso a rede Moonbase para que ela pudesse se comunicar com a ISS. Só há um problema: na verdade existem 20 bases na Lua, e todas as diferentes bases lunares precisam manter contato umas com as outras por meio de seus links de rede, caso tenham problemas. Então isso é possível?

Quando a comunidade internacional começou a construir as bases lunares, eles decidiram sabiamente instalar cabos de fibra óptica em todas as diferentes bases lunares. Cada base lunar está diretamente conectada a pelo menos uma outra base lunar e indiretamente conectada a todas as outras através da rede de cabos de fibra óptica. Por exemplo, a Moonbase 1 está diretamente conectada a três outras moonbases e indiretamente conectada a todas as outras 20.



O roteador Moonbase 1 é capaz de enviar pacotes para as moonbases às quais está conectado diretamente, mas não pode se comunicar com nenhuma das outras 18 moonbases às quais está conectado apenas indiretamente.

Então, como fazemos com que os roteadores se comuniquem entre si quando não estão diretamente conectados?

As tabelas de roteamento informam aos roteadores para onde enviar pacotes

Quando dois roteadores compartilham um espaço de rede IP ou endereço de rede comum, eles podem rotear pacotes automaticamente um para o outro. Mas e quando os roteadores não estão conectados diretamente entre si?

Quando os roteadores não estão diretamente conectados entre si, eles precisam saber como enviar pacotes para o outro roteador. Eles obtêm essas informações de tabelas de roteamento, tabelas que são armazenadas na memória do roteador.

Podemos ver as rotas na tabela usando o comando show

Para ver a tabela de rotas em um roteador, você precisa usar o comando show. Em um roteador típico como o Cisco, você executaria o comando show ip route.

Esses códigos informam como o roteador conhece as rotas.

Janela de edição de arquivo Ajuda TheAngelsHaveThePhoneBox

```
roteador1#mostrar rota ip
Códigos: C - conectado, S - estático, R - RIP, M - móvel, B - BGP
          D - EIGRP, EX - EIGRP externo, O - OSPF, IA - OSPF entre áreas
          N1 - OSPF NSSA externo tipo 1, N2 - OSPF NSSA externo tipo 2
          E1 - OSPF externo tipo 1, E2 - OSPF externo tipo 2
          i - IS-IS, su - resumo IS-IS, L1 - IS-IS nível 1, L2 - IS-IS nível 2
          ia - área inter IS-IS, * - padrão candidato, U - estático por usuário o - ODR, P - rota estática de
rota      download periódico

O gateway de último recurso é 209.137.230.1 para a rede 0.0.0.0

D      204.62.205.0/24 [90/30720] via 209.137.230.124, 2d18h, FastEthernet0/0
      209.137.230.0/25 está sub-rede, 1 sub-rede
C      209.137.230.0 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C      204.62.201.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
C      172.17.0.0/16 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
D      172.16.0.0/16 [90/30720] através de 209.137.230.3, 2d19h, FastEthernet0/0
D      172.19.0.0/16 [90/30720] através de 209.137.230.124, 2d18h, FastEthernet0/0
D      204.62.203.0/24 [90/30720] via 209.137.230.3, 2d19h, FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.137.230.1
roteador1#
```

Vamos dar uma olhada no que realmente significa o conteúdo da tabela de roteamento.

onde você está indo?

Cada linha representa uma rota diferente

A tabela de rotas é um tipo de catálogo de endereços do roteador. Ele analisa o endereço IP de destino de um pacote e depois o procura em sua tabela de roteamento. Com base nessa pesquisa, ele envia o pacote para o lugar certo.

Cada linha na tabela de roteamento possui duas partes. A primeira parte é uma carta que conta como o percurso foi estabelecido. A segunda parte informa ao roteador como chegar à rota. A tabela de rotas é constantemente atualizada pelo roteador para que ele saiba para onde enviar os pacotes.

O destino
Rede IP

Se a rede está
conectada diretamente
ou acessada
indiretamente através de outro roteador

O endereço da interface ou do
outro roteador

D	204.62.204.0/24 [90/30720] via 209.137.230.22, 09:52:06, FastEthernet0/0
D	204.62.205.0/24 [90/30720] via 209.137.230.124, 4d12h, FastEthernet0/0
C	209.137.230.0 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C	204.62.201.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
C	172.17.0.0/16 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
D	172.16.0.0/16 [90/30720] via 209.137.230.3, 7w0d, FastEthernet0/0
D	172.19.0.0/16 [90/30720] via 209.137.230.124, 4d12h, FastEthernet0/0
D	172.18.0.0/16 [90/30720] via 209.137.230.22, 09:52:06, FastEthernet0/0
D	204.62.203.0/24 [90/30720] via 209.137.230.3, 7w0d, FastEthernet0/0
S*	0.0.0.0/0 [1/0] via 209.137.230.1

Como o roteador
conseguiu a rota



Como um roteador **aprende** sobre rotas se elas não estão inseridas ou conectadas diretamente?

A carta conta como eles chegam lá, mas o que as letras significam?



As rotas em uma tabela vêm de diversas fontes.

Quando você atribui um endereço IP a uma interface, isso coloca automaticamente uma entrada na tabela de roteamento para essa rede IP.

Estas são as rotas que estão **diretamente conectadas** e possuem um C na frente

sua entrada na tabela. As rotas inseridas manualmente são estáticas e possuem um S na frente delas. Finalmente, as rotas aprendidas têm letras diferentes com base em como a rota foi aprendido.

Essas cartas informam como a rota de rede específica entrou na tabela.

Tabela de rotas

D	204.62.204.0/24 [90/30720] via 209.137.230.22, 09:52:0
D	204.62.205.0/24 [90/30720] via 209.137.230.124, 4d12h,
C	209.137.230.0 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C	204.62.201.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
C	172.17.0.0/16 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
D	172.16.0.0/16 [90/30720] via 209.137.230.3, 7w0d, Rápido
D	172.19.0.0/16 [90/30720] via 209.137.230.124, 4d12h, F
D	172.18.0.0/16 [90/30720] via 209.137.230.22, 09:52:06,
D	204.62.203.0/24 [90/30720] via 209.137.230.3, 7w0d, Fa
S*	0.0.0.0/0 [1/0] via 209.137.230.1

A maneira mais simples de inserir rotas em uma tabela é simplesmente digitá-las. Esses são chamados rotas estáticas porque eles não mudam a menos que você os mude.

assuma o controle de suas rotas

Então, como inserimos rotas?

A primeira coisa que você precisa fazer é conectar-se ao roteador. Você pode conectar-se ao roteador através da rede ou conectar-se com um cabo serial. Você fez isso no Capítulo 6.

- 1 No console do roteador, emita o comando enable**
Isso coloca o roteador no modo privilegiado. Você provavelmente precisará de uma senha.
- 2 No console do roteador, emita o comando config t**
Isso coloca o roteador no modo de configuração.
- 3 Digite rota ip 192.168.102.0 255.255.255.0 eth0/1 192.168.101.1**
Este comando insere uma rota estática para a rede 192.168.102.0 na tabela de rotas. Esta rede é acessada através da interface eth0/1, e o roteador que pode lidar com essa rede é 192.168.101.1.
- 4 Digite saída**
Isso sai do roteador do modo de configuração.
- 5 Digite memória de gravação**
Isso salva nossa nova configuração na memória.

As rotas ajudam os roteadores a descobrir para onde enviar o tráfego de rede

Portanto, você precisa inserir todos os endereços de rede para os quais deseja que seu roteador possa enviar tráfego.



Você não pode inserir todas as redes do mundo na tabela do seu roteador.

Você precisa definir um gateway padrão. Este é o local, outro roteador, para onde seu roteador envia todo o tráfego que ele não sabe para onde enviar.



Aqui estão três roteadores. Veja se você consegue preencher os dois endereços IP ausentes nas linhas das tabelas de roteamento abaixo para fazer com que os pacotes fluam entre os computadores por meio dos roteadores.

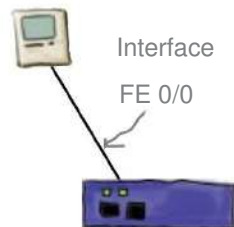


Tabela de roteamento do roteador 1

C 192.168.100.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C 192.168.101.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
S _____ através do 192.168.101.1

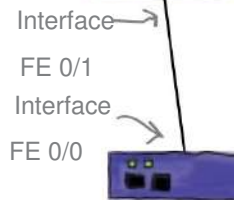
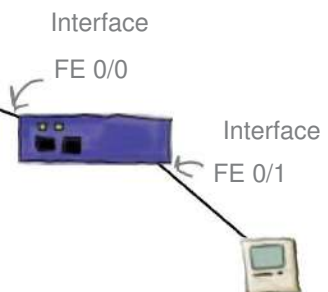


Tabela de roteamento do roteador 2

C 192.168.101.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C 192.168.102.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1

Tabela de roteamento do roteador 3

C 192.168.102.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C 192.168.103.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
S 192.168.100.0/24 através de _____



o que está a faltar?



Aqui estão três roteadores. Veja se você consegue preencher os dois endereços IP ausentes nas linhas das tabelas de roteamento abaixo para fazer com que os pacotes fluam entre os roteadores.

Para que o cliente conectado a este roteador envie tráfego para o outro cliente, este roteador precisa saber como enviar tráfego para a rede 192.168.102.0.

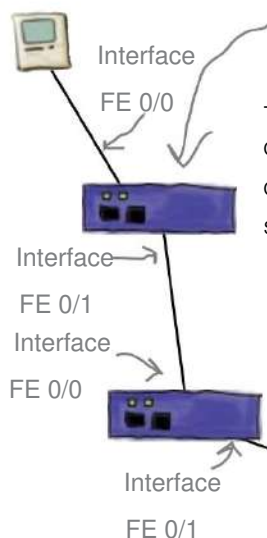


Tabela de roteamento do roteador 1

C	192.168.100.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C	192.168.101.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
S	<u>192.168.102.0/24</u> através do 192.168.101.1

Tabela de roteamento do roteador 2

C	192.168.101.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C	192.168.102.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1

Tabela de roteamento do roteador 3

C	192.168.102.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C	192.168.103.0/24 está conectado diretamente, FastEthernet0/1
S	192.168.100.0/24 através de <u>192.168.102.1</u>



Os computadores geralmente não estão conectados diretamente a um roteador.

Geralmente há um switch ou hub entre eles.

Para que o cliente conectado a este roteador envie tráfego para o outro cliente, este roteador precisa saber como enviar tráfego para a rede 192.168.100.0.



Exercise

Crie tabelas de roteamento do zero para cada roteador na rede abaixo.

Tabela de roteamento do roteador 1

C	_____	está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C	_____	está conectado diretamente, FastEthernet0/1
S	_____	através de 192.168.1.2
S	_____	através de 192.168.1.2

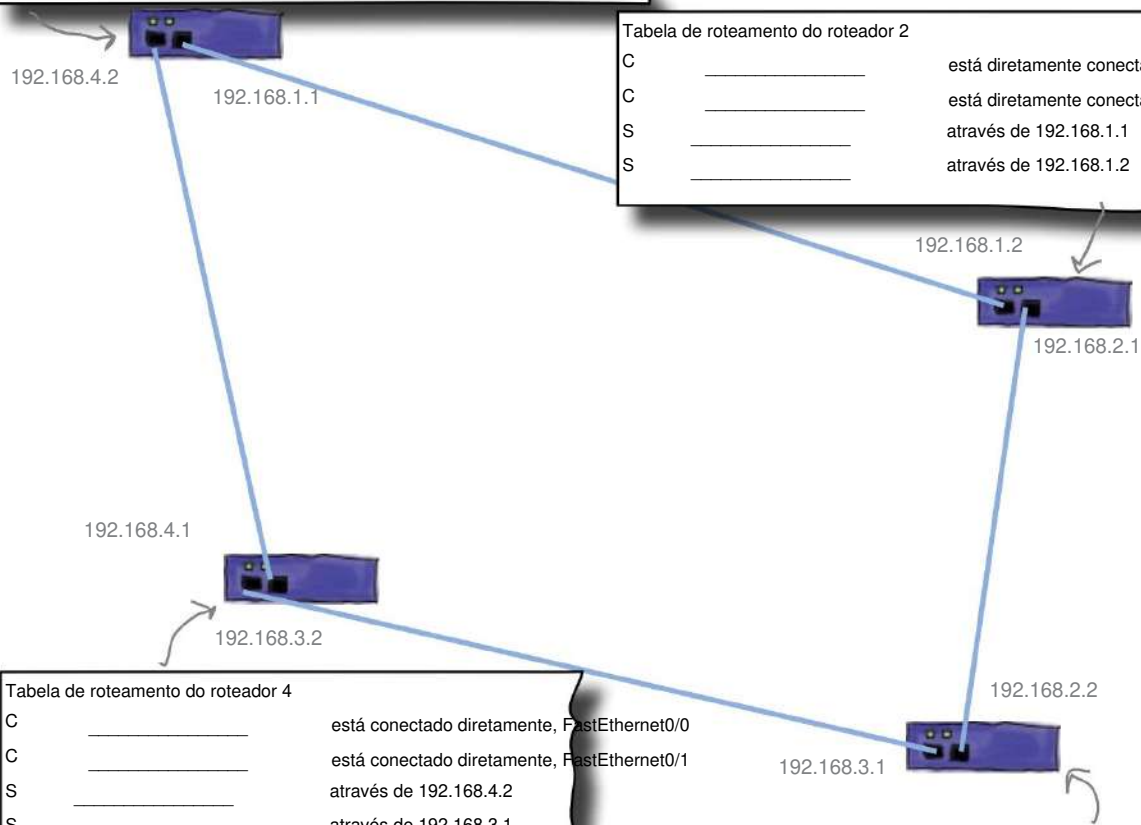


Tabela de roteamento do roteador 2

C	_____	está diretamente conectado, FastEt
C	_____	está diretamente conectado, FastEt
S	_____	através de 192.168.1.1
S	_____	através de 192.168.1.2

Tabela de roteamento do roteador 4

C	_____	está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C	_____	está conectado diretamente, FastEthernet0/1
S	_____	através de 192.168.4.2
S	_____	através de 192.168.3.1

Tabela de roteamento do roteador 3

C	_____	está diretamente conectado, FastEt
C	_____	está diretamente conectado, FastEt
S	_____	através de 192.168.3.2
S	_____	através de 192.168.2.1

assumir o controle!



Exercise Solution

Crie tabelas de roteamento do zero para cada roteador na rede abaixo.

Tabela de roteamento do roteador 1

C	<u>192.168.4.0/24</u>	está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C	<u>192.168.1.0/24</u>	está conectado diretamente, FastEthernet0/1
S	<u>192.168.2.0/24</u>	através de 192.168.1.2
S	<u>192.168.3.0/24</u>	através de 192.168.1.2

Tabela de roteamento do roteador 2

C	<u>192.168.1.0/24</u>	está diretamente conectado, FastEthernet0/0
C	<u>192.168.2.0/24</u>	está diretamente conectado, FastEthernet0/1
S	<u>192.168.4.0/24</u>	através de 192.168.1.1
S	<u>192.168.3.0/24</u>	através de 192.168.1.2

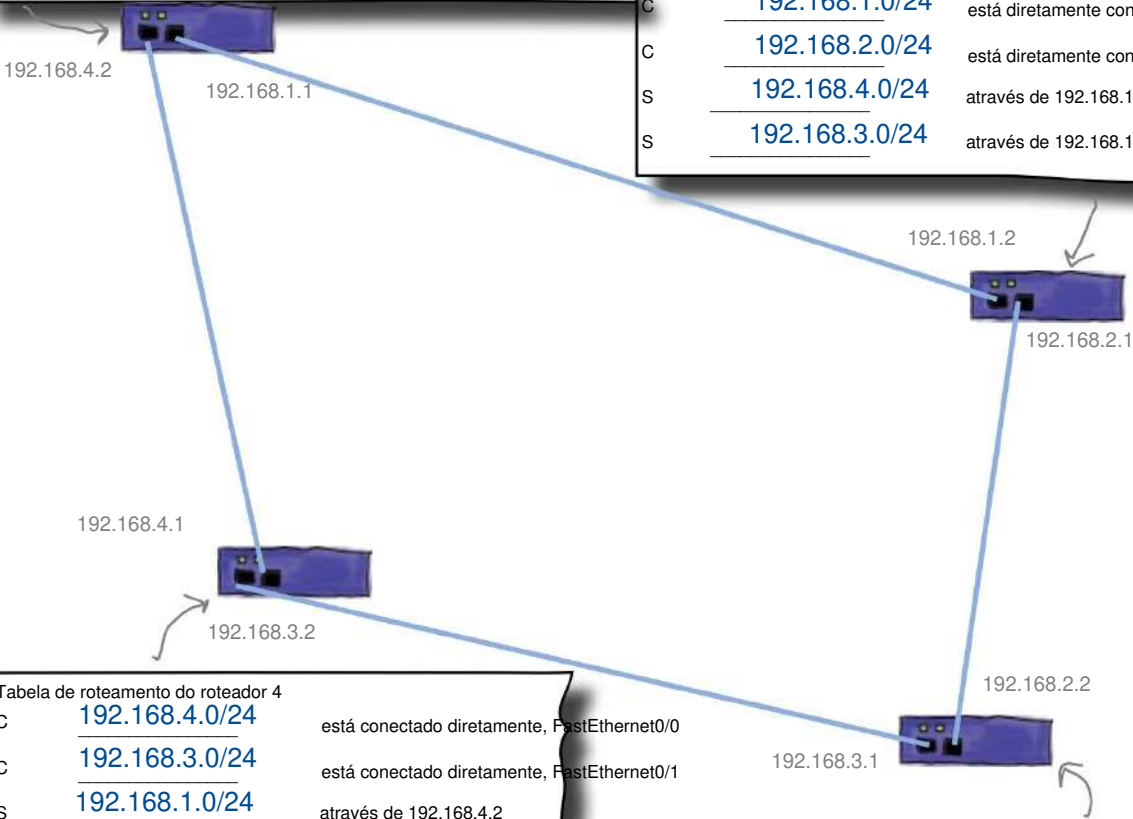


Tabela de roteamento do roteador 4

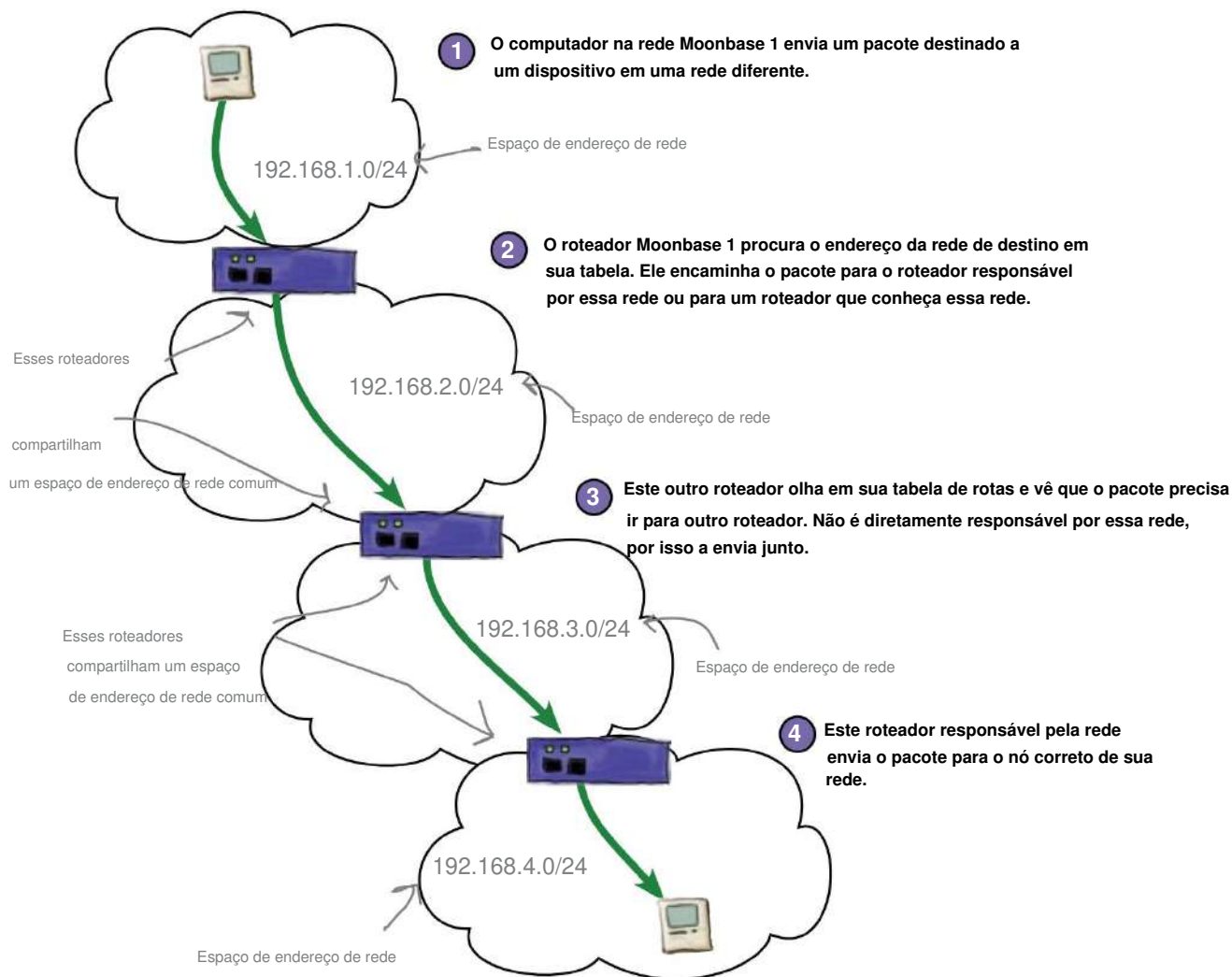
C	<u>192.168.4.0/24</u>	está conectado diretamente, FastEthernet0/0
C	<u>192.168.3.0/24</u>	está conectado diretamente, FastEthernet0/1
S	<u>192.168.1.0/24</u>	através de 192.168.4.2
S	<u>192.168.2.0/24</u>	através de 192.168.3.1

Tabela de roteamento do roteador 3

C	<u>192.168.2.0/24</u>	está diretamente conectado, FastEthernet0/0
C	<u>192.168.3.0/24</u>	está diretamente conectado, FastEthernet0/1
S	<u>192.168.1.0/24</u>	através de 192.168.3.2
S	<u>192.168.4.0/24</u>	através de 192.168.2.1

Então as bases lunares estão agora conectadas?

Vamos tentar enviar uma mensagem de um computador na Moonbase 1 para um computador na Moonbase 3 e ver o que acontece.



que perguntas você tem?

there are no Dumb Questions

P: O que você quer dizer com interface?

R: Interfaces são conexões de rede física que um roteador instalou. Podem ser conectores do tipo Ethernet RJ-45, conectores seriais ou até mesmo conectores de fibra óptica.

P: O que são 0/0 e 0/1 no nome da interface?

R: O primeiro 0 representa a placa de interface de um roteador. Muitos roteadores suportam múltiplas placas de interface e cada placa pode ter múltiplas conexões. Portanto, o segundo número representa a interface real em uma determinada placa de interface. Portanto, 0/1 refere-se à interface número 1 na placa número 0 instalada no roteador. Se o roteador tiver outras placas, você poderá ver números de interface como 1/1.

P: No bit “via”, preciso especificar algo que o roteador está diretamente ligado?

R: Ao inserir uma rota estática, você precisa especificar o Endereço IP do roteador que irá lidar com essa rota de rede. Isso é opcional para inserir o número da interface também.

P: A tabela de roteamento contém apenas endereços IP de roteadores? E quanto a outros dispositivos?

R: Sim, contém apenas endereços IP de outros roteadores. Lembrar, a tabela de rotas informa ao roteador para onde enviar o tráfego de rede outra rede. Então está dizendo “para enviar tráfego de rede para a rede X, você tem que enviá-lo através do roteador V, que sabe como enviar tráfego para a rede X.

Nenhum outro endereço de dispositivo é inserido em uma tabela de rotas.

De volta à lua...



Moonbase 1
chamando Moonbase
16, você pode me ouvir?
Olá? Alguém aí? Oláoooo!

Moonbase 1 ainda tem problemas

A tabela de roteamento Moonbase 1 foi preenchida com todas as rotas estáticas para as outras bases lunares, mas infelizmente, o tráfego de rede não está chegando a uma base lunar específica. Então, o que há de errado?

Como solucionamos problemas de rotas se os dados não estão sendo transmitidos?

*ping e traceroute***Então, como solucionamos problemas de rotas ruins?**

Se houver um problema em uma interface, o roteador poderá informar se a interface está ativa ou inativa. Mas não há muito que isso possa dizer sobre uma rota estática. Não sabe se a rota é para cima ou para baixo; tudo o que sabe é que não pode enviar tráfego por meio dele quando está inativo. Felizmente, há algo que pode ajudá-lo: o comando **ping**.

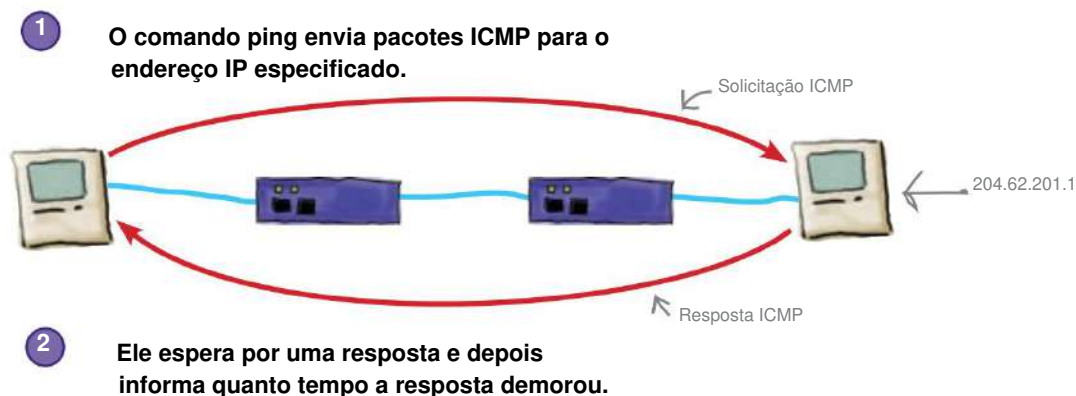
Podemos começar com o comando ping

O comando ping é um ótimo utilitário de linha de comando que pode ajudá-lo a solucionar problemas de rotas incorretas. Basicamente, informa se a rede e o host estão acessíveis ou não. Para usar o comando ping, digite ping em um prompt de comando, seguido do endereço IP que deseja verificar.

Aqui está um exemplo:

```
Janela de edição de arquivo Ajuda AreYouThere?
$ping 204.62.201.1
PING 204.62.201.1 (204.62.201.1): 56 bytes de dados
64 bytes de 204.62.201.1: icmp_seq=0 ttl=248 tempo=96,559 ms
64 bytes de 204.62.201.1: icmp_seq=1 ttl=248 tempo=94,576 ms
64 bytes de 204.62.201.1: icmp_seq=2 ttl=248 tempo=72,130 ms
64 bytes de 204.62.201.1: icmp_seq=3 ttl=248 tempo=101,589 ms
64 bytes de 204.62.201.1: icmp_seq=4 ttl=248 tempo=79,381 ms
```

Isso informa
quanto tempo demorou
para obter uma resposta.

Então, como funciona o comando ping?

O comando traceroute também é útil

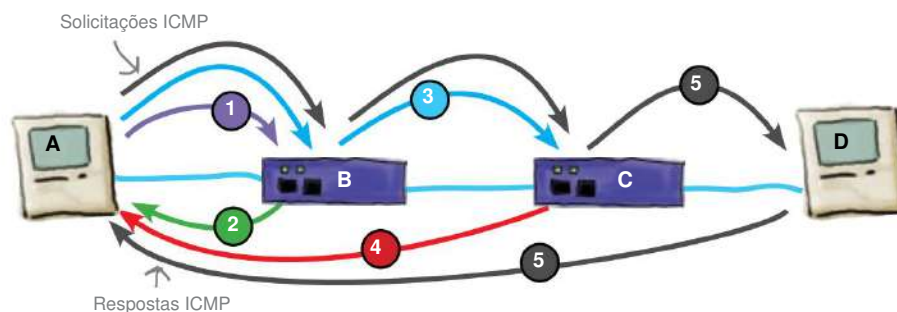
O comando traceroute rastreia a rota que os pacotes seguem para chegar ao endereço IP de destino. Esta rota é representada pelos endereços IP dos roteadores entre o host remetente e o endereço IP de destino.

Aqui está um exemplo:

O comando traceroute mostra a rota que seus pacotes seguem para chegar um endereço IP.

```
Janela de edição de arquivo Ajuda WhereDidItGo?
$ traceroute 204.62.201.70
traceroute para 204.62.201.1 (204.62.201.1), 64 saltos no máximo, pacotes de 40 bytes
 1 204.62.203.254 1,318ms 0,750ms 0,688ms
 2 209.137.230.2 1,460ms 1,243ms 1,153ms
 3 204.62.201.70 0,890 ms !<10> 0,832 ms !<10> 0,833 ms !<10>
```

- 1 Traceroute do cliente A envia um bloco de três pacotes com valor 1 em seu campo TTL (time-to-live) para o cliente D.
- 2 O roteador B responde com um pacote ICMP de volta ao cliente A porque os pacotes têm um TTL de 1.
- 3 O traceroute do cliente A envia então um segundo bloco de três pacotes com um valor 2 em seu campo TTL (time-to-live) para o cliente D. O roteador B altera o TTL dos pacotes para 1 e os envia no roteador C.
- 4 O roteador C responde com um pacote ICMP de volta ao cliente A porque os pacotes têm um TTL de 1.
- 5 O traceroute do cliente A envia então um terceiro bloco de três pacotes com um valor 3 em seu campo TTL (time-to-live) para o cliente D. O roteador B altera o TTL dos pacotes para 2 e os envia no roteador C, que altera o TTL dos pacotes para 1 e os envia para o cliente D. O cliente D envia um pacote ICMP de volta ao cliente A.



Vamos ver se podemos usar essas ferramentas para nos ajudar a solucionar problemas nas rotas da Moonbase 1.

A respeito...

there are no Dumb Questions

P: Posso executar ping em qualquer endereço IP na Internet?

R: Sim, você pode. Se você receberá uma resposta é outra questão. Muitas vezes os firewalls bloqueiam pacotes de ping. Portanto, você não verá nenhuma resposta nesse caso.

P: Quando faço ping em alguns dos endereços de exemplo do livro, às vezes recebo uma resposta e às vezes não.

R: Lembra do endereço IP privado do Capítulo 6? Bem, a maioria dos endereços que usamos no livro são endereços IP privados. Na sua rede doméstica, alguns deles podem ser usados pelo seu roteador local ou pelo seu ISP também.

P: Parece que você poderia escrever um programa para executar ping constantemente alguns dispositivos na rede e alertam quando os pings falham. Seria uma ferramenta legal ou algo assim!

R: Existem muitas ferramentas como esta. Nmap é uma dessas ferramentas. Nágio é outro. Nmap é um scanner de rede. Você insere um intervalo de endereços IP para verificar e permite saber se há uma máquina lá ou não. O Nagios é mais uma ferramenta de monitoramento como você descreveu acima. Ele pode alertá-lo quando os dispositivos ficarem off-line.

P: Posso controlar quantos pacotes de ping envio?

R: Boa pergunta. Sim você pode. Muitos programas de ping têm diferentes opções que controlam quantos pacotes você envia ou mesmo quais informações estão dentro dos pacotes de ping. Digite ping --help ou ping /h para saber mais.

P: Esses tempos nos pacotes de ping de retorno são muito importante?

R: Um bom engenheiro de rede aprende quais são os vários tempos de ping. em torno de sua rede estão. Não estamos dizendo que você deve memorizá-los, mas você deve ter uma boa noção de como deveriam ser os tempos. Dessa forma, quando as coisas saem do controle, com um simples ping, você pode dizer o que está ou não se comportando corretamente.

P: Traceroute não é um ping sofisticado?

R: Bem, o traceroute envia pacotes ICMP assim como o ping, mas está fazendo algo totalmente diferente, pois envia essas séries de pacotes para fazer com que os roteadores respondam entre você e o destino.

P: Às vezes, meus traceroutes parecem travar e depois repentinamente começar a andar novamente. O que é isso tudo?

R: Se você estiver usando o traceroute, procure os nomes DNS do roteadores, às vezes esses roteadores não têm entradas DNS, então seu comando ping precisa aguardar o tempo limite da solicitação DNS. Isso pode demorar um pouco. Além disso, se estiver fazendo isso em vários roteadores, pode levar algum tempo. Execute o comando traceroute com o sinalizador -n para desativar as pesquisas de DNS.

P: Às vezes vejo uma estrelinha quando executo o traceroute comando. A estrelinha significa que o roteador está fora do ar?

R: Não, muitas vezes significa que os roteadores estão configurados para não responder para pacotes ICMP. Isso é feito como medida de segurança.

P: Portanto, cada roteador ao longo do caminho até o destino precisa responder para que meu comando funcione?

R: Não, o traceroute apenas irá expirar os pacotes que vão para esse dispositivo e passe para o próximo até chegar ao destino.

P: Como ele sabe quando chega ao destino?

R: Simples, apenas continua incrementando o TTL dos pacotes ICMP até obter uma resposta do endereço IP de destino.

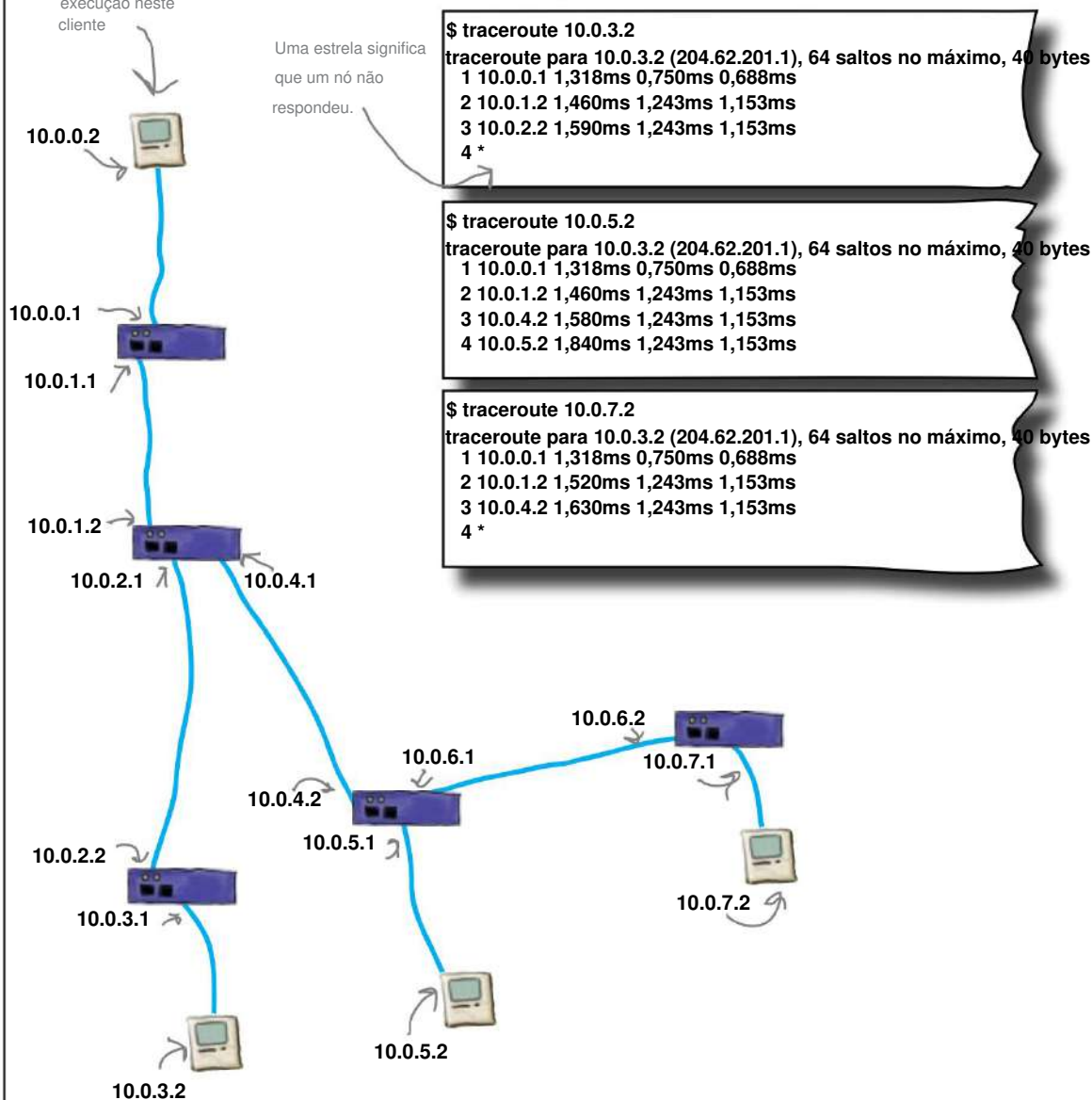


Exercise

Com base na saída do traceroute, circule os roteadores ou hosts que não estão respondendo.

Traceroute em
execução neste
cliente

Uma estrela significa
que um nó não
respondeu.

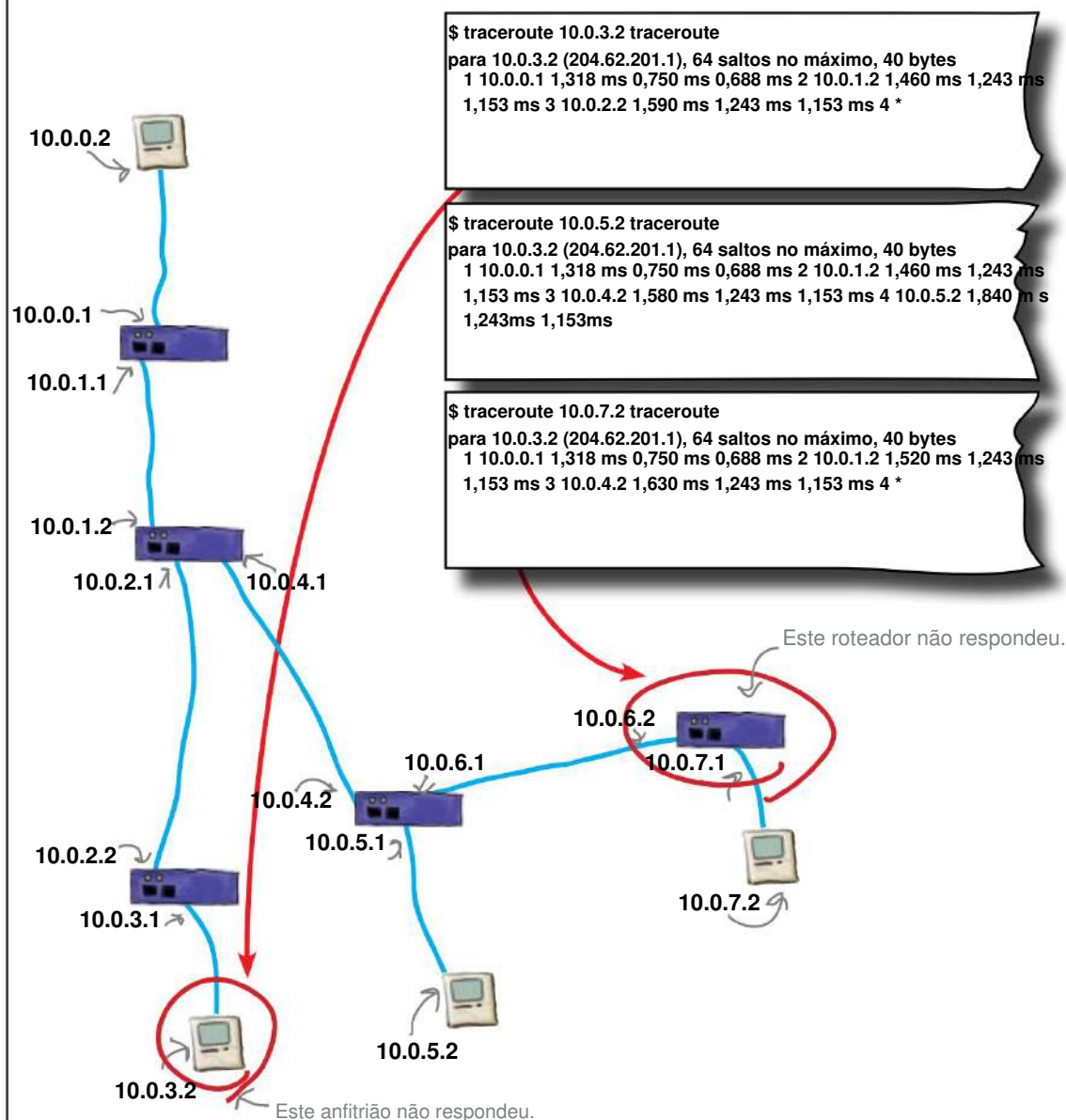


quais roteadores estão inativos?



Exercise Solution

Com base na saída do traceroute, circule os roteadores ou hosts que não estão respondendo.



Então, qual é o problema com a conexão de rede?

Infelizmente para Moonbase 1, parece que Moonbase 16 e Moonbase 17 mudaram o endereço de rede que seus roteadores estavam usando. Como o roteador Moonbase 1 só tinha os endereços de rede antigos na tabela de roteamento como rota estática, isso significava que o roteador não sabia mais para onde enviar o tráfego de rede destinado a essas duas redes.

Então, como podemos consertar isso?



Bem, isso é fácil. Tudo o que precisamos fazer é alterar a rota na tabela de roteamento dos endereços de rede alterados.

As rotas estáticas não mudam automaticamente.

Isso significa que se você tiver rotas estáticas em sua tabela de roteamento, precisará alterá-las manualmente



Que tipo de problemas você prevê com isso?

Quando há alterações nas rotas, você deve modificar essas rotas na tabela de rotas do seu roteador para mantê-las atual.

entrada manual não é a resposta

As mudanças de endereço de rede continuam chegando...

Infelizmente, elas não são as únicas bases lunares a mudar seus endereços de rede. Com todo o crescimento na Lua, outras bases lunares também estão mudando suas configurações de rede.

Em pouco tempo, a Moonbase 1 é inundada com notificações de outras bases lunares de que seus endereços de rede também mudaram.



Não seria um sonho se não tivéssemos
que atualizar as tabelas de roteamento
para cada alteração na configuração da rede,
mas os roteadores pudessem simplesmente
conversar entre si e trocar alterações de rota
automaticamente? Mas eu sei que é apenas
uma fantasia...



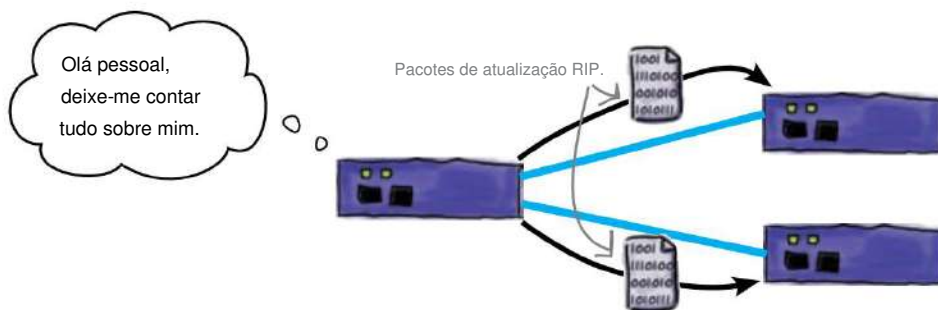
Use RIP para fazer com que as rotas se atualizem

Se você quiser facilitar sua vida, invista algum tempo na execução de um protocolo de roteamento dinâmico em sua rede. RIP, ou Routing Information Protocol, é um desses protocolos de roteamento dinâmico. RIP é uma forma de os roteadores compartilharem endereços de rede. Os roteadores usam RIP para se comunicarem entre si, compartilhando suas informações de rota e permitindo que mantenham suas tabelas de rotas atualizadas.

1

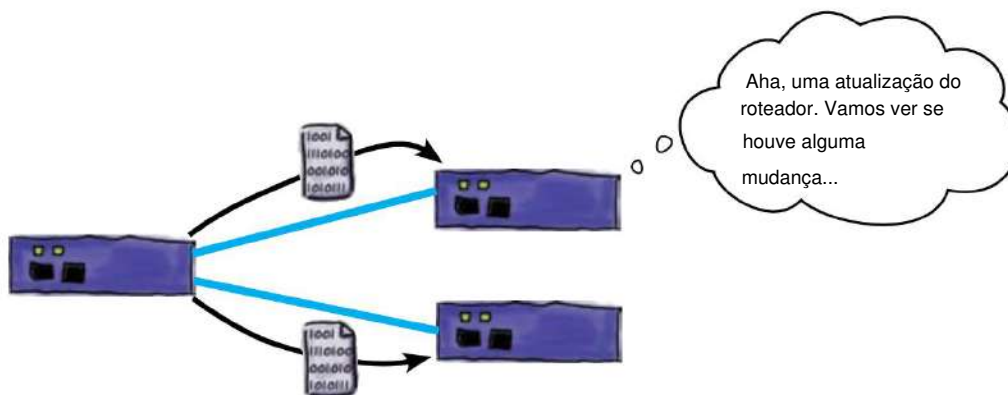
A cada 30 segundos, o roteador envia sua tabela de roteadores.

Ele envia toda a sua tabela de rotas para todas as outras rotas na forma de pacotes de atualização RIP. Isso significa que quaisquer alterações feitas na tabela de roteamento desde a última vez serão incluídas.



2

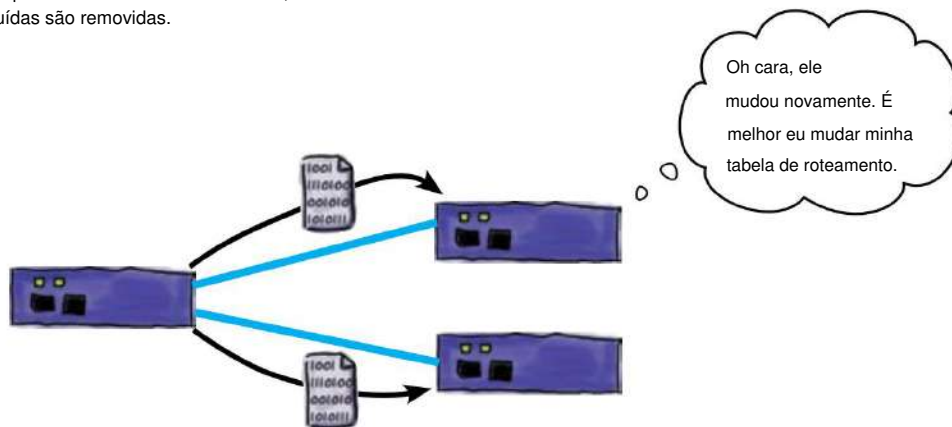
Outros roteadores recebem as informações de rota e verificam suas tabelas de rotas.



3

Os outros roteadores atualizam suas próprias tabelas de roteamento com quaisquer alterações.

Quaisquer novas rotas são adicionadas, as rotas existentes são atualizadas e as rotas excluídas são removidas.



4

Após 30 segundos, o processo começa novamente.**Então, o que isso significa para a Moonbase 1?**

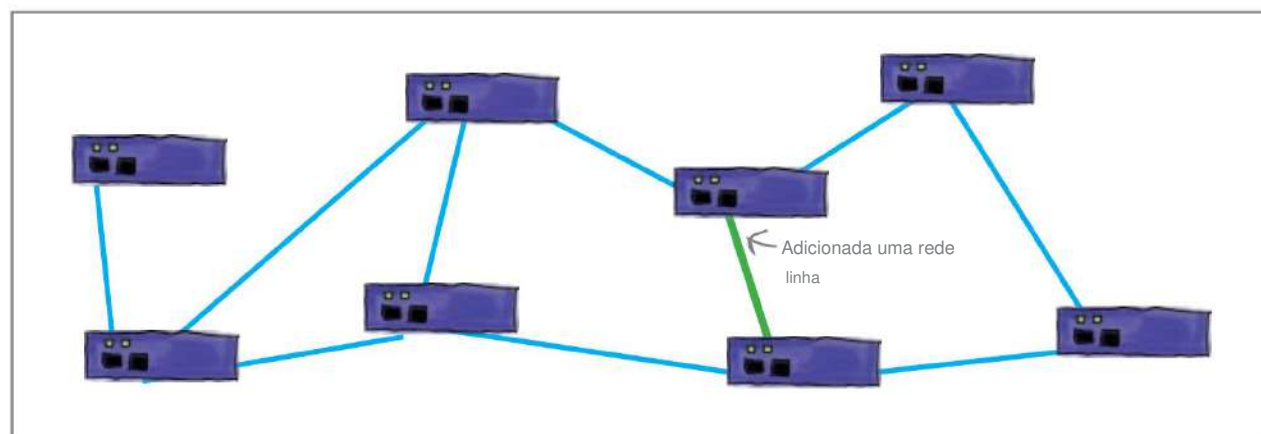
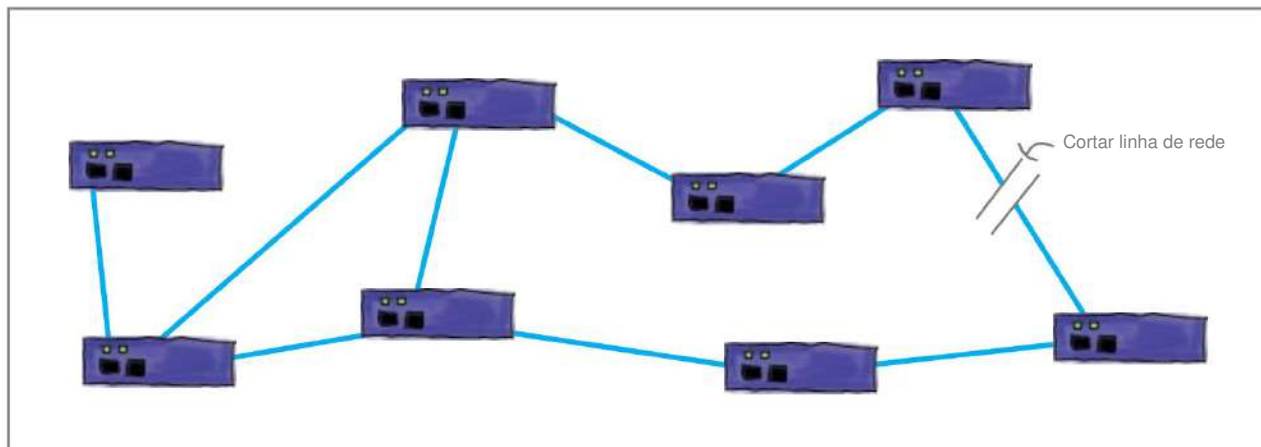
Ao implementar o RIP em todas as bases lunares, não precisamos mais manter rotas estáticas para todos os roteadores conectados indiretamente. Em vez disso, podemos deixar que os roteadores mantenham as rotas para nós – o que torna a vida muito mais fácil.

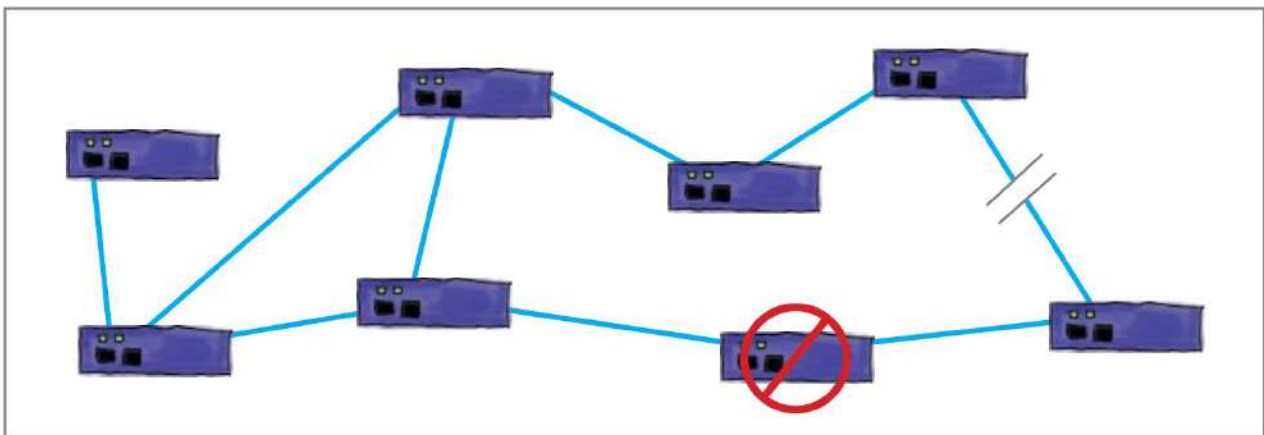
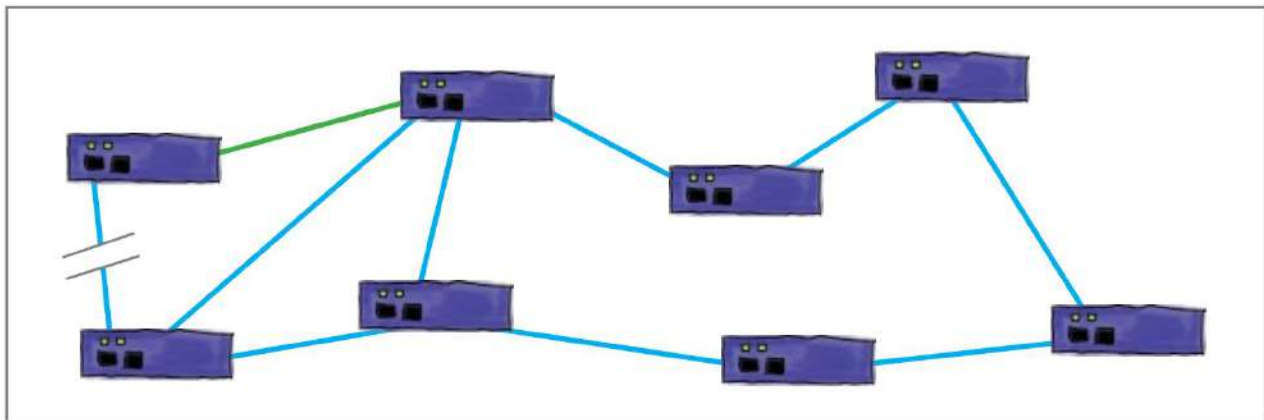
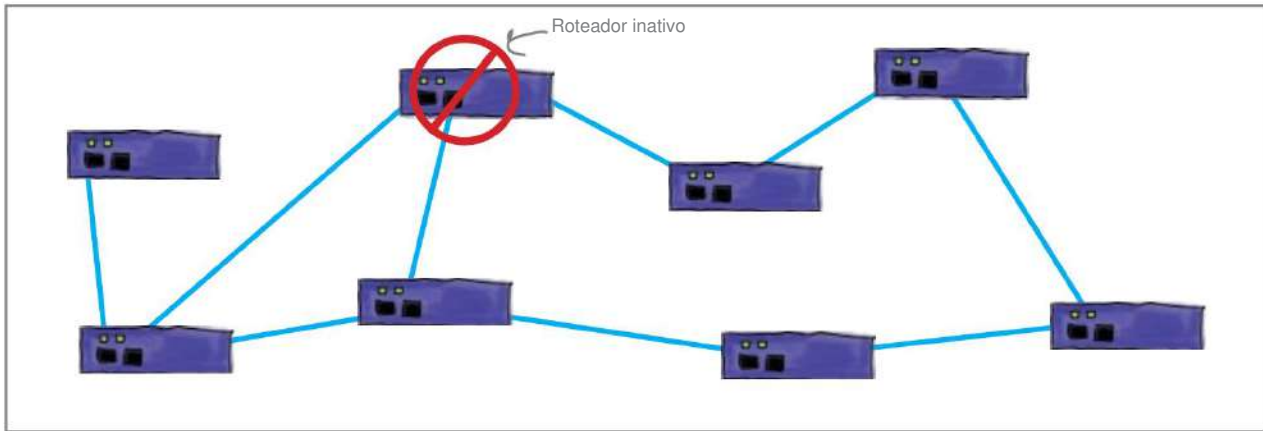
redirecionar



Long Exercise

Com base nas alterações na rede, circule o(s) roteador(es) que enviariam **alterações** à(s) sua(s) tabela(s) de rotas.

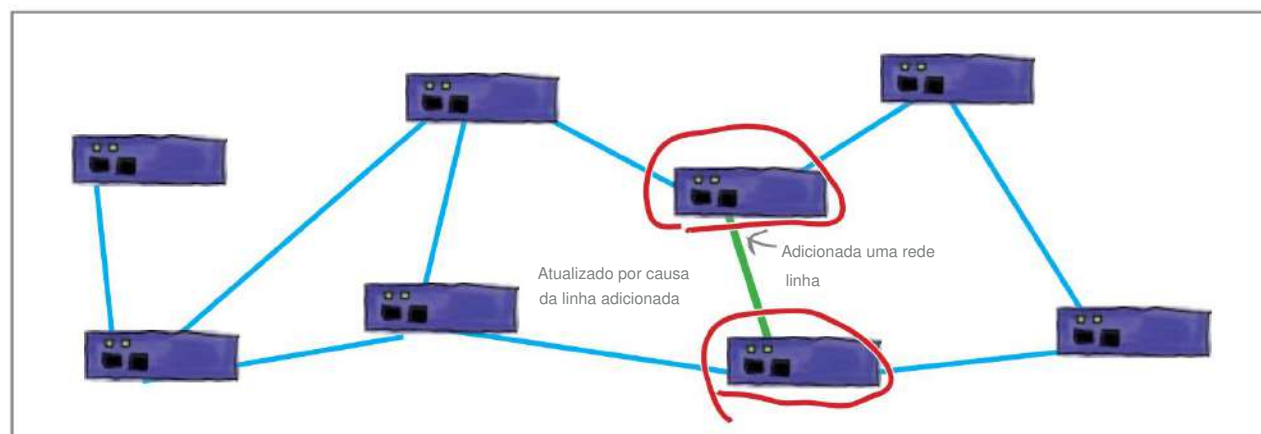
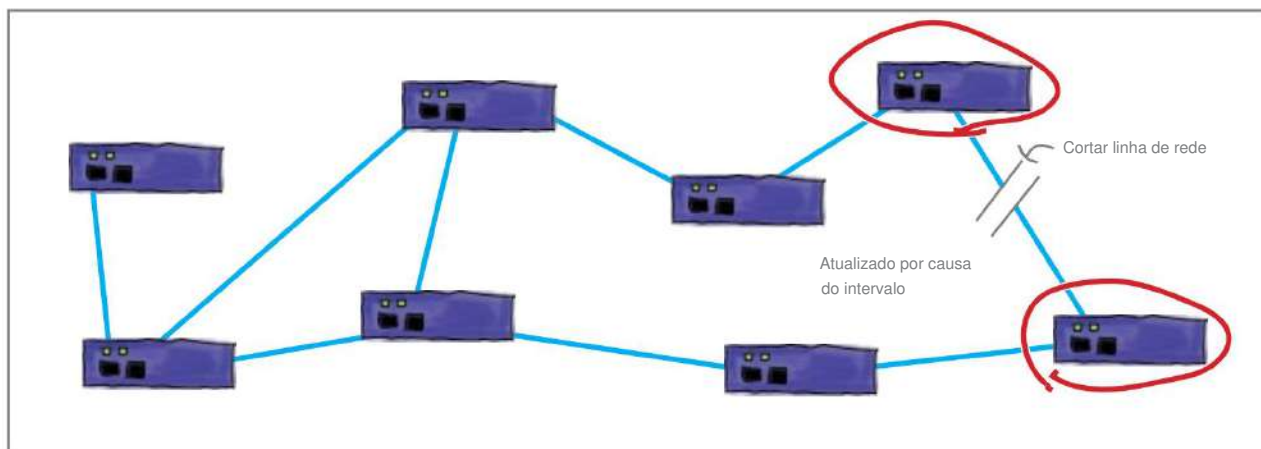


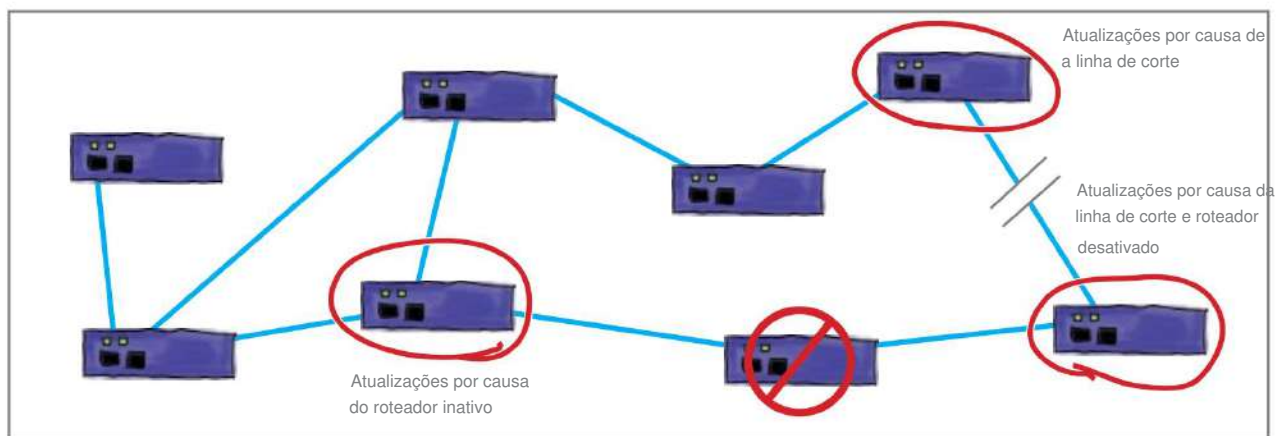
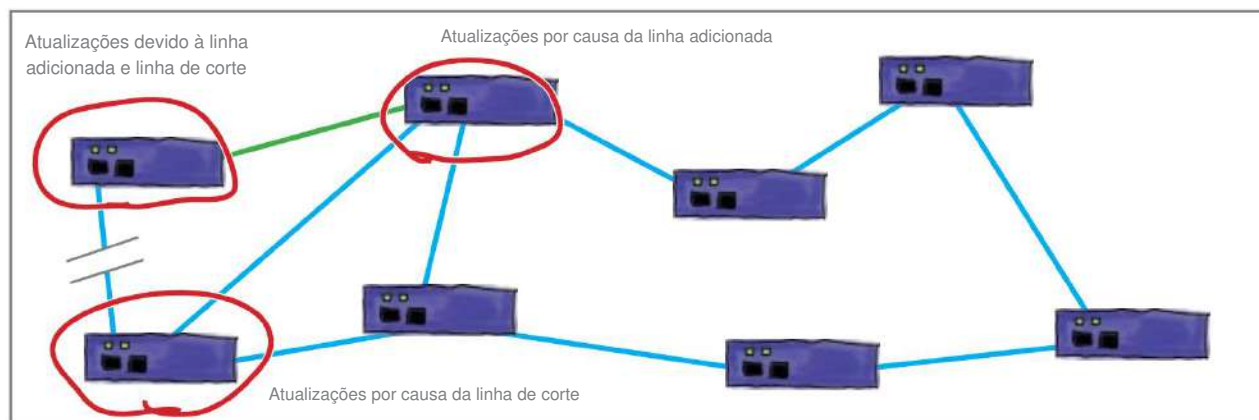
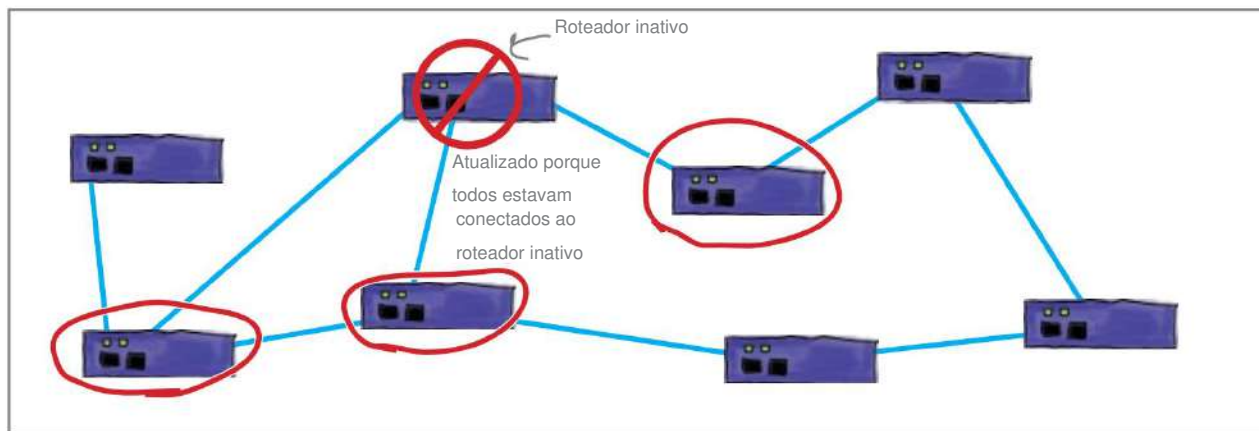


qual é o problema?



Com base nas alterações na rede, circule o(s) roteador(es) que enviariam **alterações** à(s) sua(s) tabela(s) de rotas.





Então, como configuramos o RIP?

Configurar o RIP em um roteador é muito simples. Você entra no modo de configuração do roteador e depois entramos na configuração de rip do roteador. Quando você adiciona algumas redes, o roteador ativa o RIP. Lembre-se de salvar suas alterações com o comando write memory ao sair do modo de comando.

Essas duas linhas
adicionam essas redes
à tabela de rotas
como redes para as
quais esse roteador irá rotear.



```
Janela de edição de arquivo Ajuda RoutingInformationProtocol
roteador1#config t
roteador1(config)#router rip
roteador1(config-roteador)#rede 192.168.1.0
roteador1(config-roteador)#rede 192.168.2.0
roteador1(config-roteador)#exit
roteador1(config)#exit
roteador1#gravar memória
```

there are no Dumb Questions

P: Todo tipo de roteador executa RIP?

R: Praticamente qualquer roteador que você venha across terá uma versão do RIP disponível.

P: O RIP é um programa executado no roteador?

R: Você poderia dizer isso. É uma mistura de software em execução, um protocolo de rede para comunicar informações de rota e os arquivos de configuração. Dependendo do tipo de roteador, geralmente é alguma função de software no sistema operacional do roteador.

P: Como você se protege contra alguém conectando seu próprio roteador e enviando rotas ruins?

R: Não há realmente nada que impeça isso com o protocolo RIP v1. No RIP v2 há autenticação de senha simples, mas essas senhas são enviadas em texto simples, portanto, se alguém estiver conectado à sua rede, provavelmente poderá obtê-las.

Alguns roteadores possuem mecanismos como pares que permitem controlar de quais roteadores você recebe atualizações.

P: Parece que pode demorar um pouco para roteadores compartilhem todas as suas alterações se houver mais do que alguns roteadores com muitas alterações.

R: Sim, esse é um dos problemas do RIP. Isso é chamado de convergência. Como um roteador transmite sua tabela de roteadores a cada 30 segundos, pode levar alguns minutos para que uma alteração se propague, mesmo em uma rede pequena.

Mas ainda há um problema...

Infelizmente, agora há um problema ao enviar dados para a Moonbase 20. Então, qual é o problema?

Aqui está a saída do comando traceroute:

```
Ajuda da janela de edição de arquivo, caramba

$ traceroute 192.168.116.1
Não foi possível chegar ao endereço de destino
```



Dê uma olhada na saída acima. O que você acha que é o problema? O que você poderia verificar em seu roteador para ajudar a resolver esse problema?

conte seus saltos

Há muitos saltos

Se tiver escolha, o protocolo RIP sempre escolhe a rota com o menor número de roteadores em seu caminho, ou o menor número de “saltos”. Chamamos o número de saltos em uma rota de contagem de saltos.

Infelizmente, o número máximo de contagens de saltos que o protocolo RIP permite é 15 – e são necessários mais de 15 saltos para chegar à Moonbase 20.

O Hop-Count é o número de roteadores

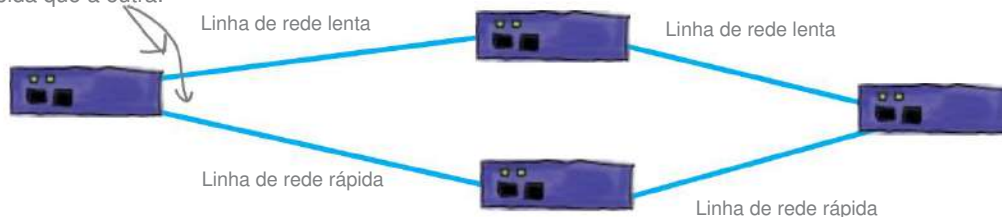
que um pacote deve “passar” para chegar a uma rede IP específica.

Portanto, o RIP sempre escolhe a rota com a contagem de saltos mais baixa. Mas e a velocidade da linha, isso não faz diferença?

O RIP só pode usar a contagem de saltos para encontrar a melhor rota.

O RIP não conhece a velocidade de uma linha de rede específica, por isso trata todas as linhas igualmente. Isto significa que se houver duas rotas possíveis para uma rede específica, o RIP escolherá aquela com menor contagem de saltos, mesmo que a outra rota seja realmente rápida.

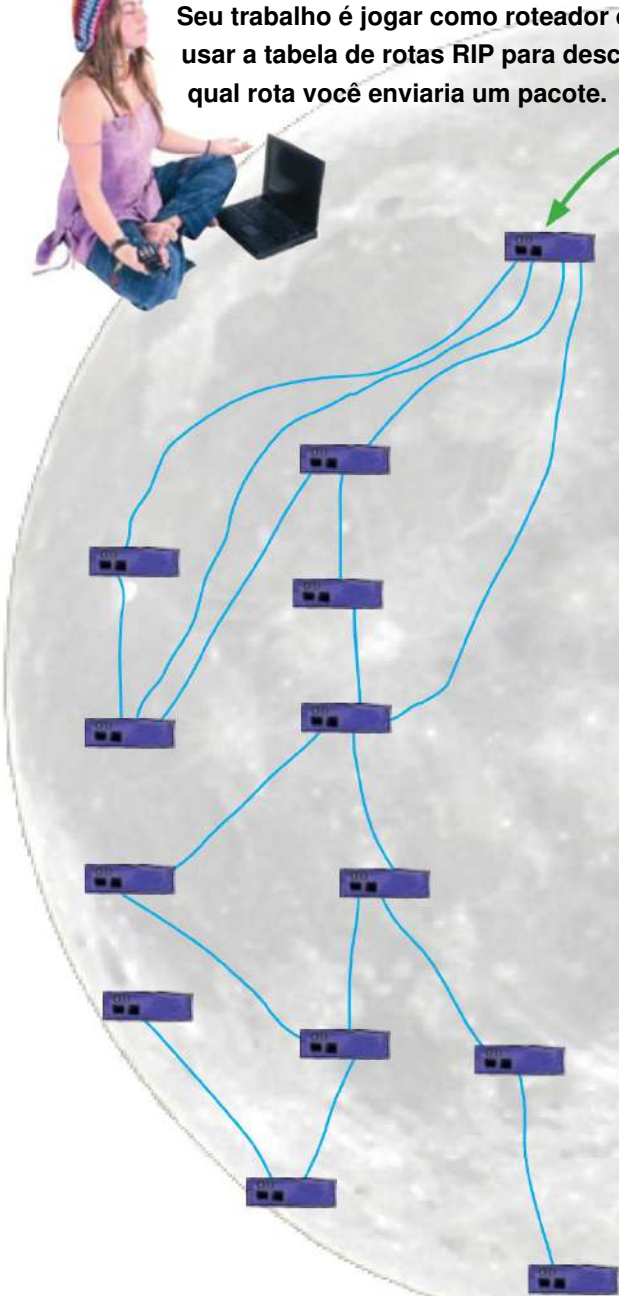
O RIP considera essas duas rotas iguais, embora uma seja mais rápida que a outra.



SEJA o roteador

Seu trabalho é jogar como roteador e usar a tabela de rotas RIP para descobrir qual rota você enviaria um pacote.

A rota com a menor contagem de saltos é a melhor rota.



Rede	IP do roteador	Contagem de saltos
192.168.2.0/24	192.168.1.2	1
192.168.3.0/24	192.168.1.2	2
192.168.3.0/24	192.168.2.1	3
192.168.4.0/24	192.168.2.1	2
192.168.5.0/24	192.168.2.1	3
192.168.6.0/24	192.168.3.1	4
192.168.6.0/24	192.168.2.1	5
192.168.7.0/24	192.168.3.1	2
192.168.8.0/24	192.168.3.1	2
192.168.8.0/24	192.168.2.1	6
192.168.9.0/24	192.168.3.1	3

IP de destino do pacote	IP do roteador para enviar Pacote para
192.168.2.2	192.168.1.2
192.168.3.12	
192.168.8.99	
192.168.5.6	
192.168.7.211	
192.168.9.154	
192.168.6.176	
192.168.4.201	
192.168.7.154	
192.168.8.12	
192.168.2.23	

seja o roteador

SEJA a solução de roteador
Seu trabalho é jogar como roteador e
usar a tabela de rotas RIP para descobrir
qual rota você enviaria um pacote.

A rota com a menor contagem
de saltos é a melhor rota.

Rede	IP do roteador	Contagem de saltos
192.168.2.0/24	192.168.1.2	1
192.168.3.0/24	192.168.1.2	2
192.168.3.0/24	192.168.2.1	3
192.168.4.0/24	192.168.2.1	2
192.168.5.0/24	192.168.2.1	3
192.168.6.0/24	192.168.3.1	4
192.168.6.0/24	192.168.2.1	5
192.168.7.0/24	192.168.3.1	2
192.168.8.0/24	192.168.3.1	2
192.168.8.0/24	192.168.2.1	6
192.168.9.0/24	192.168.3.1	3

IP de destino do pacote	IP do roteador para enviar Pacote para
192.168.2.2	192.168.1.2
192.168.3.12	192.168.1.2
192.168.8.99	192.168.3.1
192.168.5.6	192.168.2.1
192.168.7.211	192.168.3.1
192.168.9.154	192.168.3.1
192.168.3.176	192.168.1.2
192.168.4.201	192.168.2.1
192.168.7.154	192.168.3.1
192.168.9.12	192.168.3.1
192.168.2.23	192.168.1.2



Então, o que fazemos? Quero dizer, não podemos simplesmente redesenhar o protocolo RIP. Existem outros protocolos de roteamento que possamos usar?

Existem outros protocolos de roteamento.

Anteriormente neste capítulo, você usou o protocolo RIP, que funciona bem para uma rede com um pequeno número de roteadores e caminhos, mas simplesmente não é escalável. Existem vários outros protocolos avançados de roteamento IP disponíveis. Estes incluem OSPF, IGRP, EIGRP e BGP. IGRP e EIGRP são protocolos de roteamento proprietários da Cisco. O IGRP agora é considerado obsoleto. Ele foi substituído pelo EIGRP, mas você pode encontrá-lo aqui e ali. Esses protocolos estão disponíveis apenas em roteadores Cisco. OSPF e BGP são protocolos de roteamento baseados em padrões e executados em muitas marcas diferentes de roteadores.

Mas, qual você escolhe?

Se você estiver executando todos os roteadores Cisco em sua rede, provavelmente será melhor usar o EIGRP. Mas se você tiver que interagir com roteadores de outros fabricantes, então o OSPF (Open Shortest Path First) e o BGP (Border Gateway Protocol) são os melhores. *Além disso, se você estiver conectando um roteador a uma rede existente, precisará usar o protocolo de roteamento que o restante dos roteadores está usando.*



Pedaços Geek

Você pode encontrar mais informações sobre RIP e OSPF consultando RFC 1058, 2453 e 2328. Informações sobre EIGRP podem ser encontradas no site da Cisco:

<http://tinyurl.com/cb6ny9>

O zoológico do protocolo de roteamento

Então, quais são as diferenças entre os protocolos de roteamento?
Vamos dar uma olhada.

RASGAR	
Vantagens	Desvantagens
fácil de configurar.	ser muito falador. Os roteadores transmitem a cada 30 segundos, portanto pode haver muito tráfego.
É ótimo para interoperabilidade, pois nem todos os roteadores suportam OSPF e EIGRP.	O RIP confia nas informações que recebe de outros roteadores sem autenticação.
Descoberta do roteador. Os roteadores transmitem suas alterações e outros roteadores escutam.	O RIP demora a convergir. Quando as rotas mudam, demora um pouco para que essas mudanças se propaguem pela rede.
	Sua única métrica é a contagem de saltos.

OSPF	
Vantagens	Desvantagens
Existem muitas métricas para ajustar.	ser complexo de configurar.
Precisa de autenticação. Ele não confia nas informações enviadas de um roteador não autenticado.	Precisa de muita memória do roteador
É rápido convergir. Quando as rotas mudam, elas são rapidamente propagadas pela rede.	
É amplamente suportado por diferentes marcas de roteadores.	

EIGRP	
Vantagens	Desvantagens
Existem muitas métricas para ajustar.	Funciona apenas em roteadores Cisco.
Precisa de autenticação.	Precisa de muita memória do roteador.
É rápido convergir.	
É fácil de configurar.	



Escolha um protocolo de roteamento para os quatro cenários de rede diferentes apresentados abaixo.

A rede nº 1 é uma rede pequena com apenas 3 roteadores. Possui uma conexão fixa à Internet com um gateway padrão fornecido por um ISP. Dois dos roteadores são Cisco e um é Juniper. Não há muitas mudanças nesta rede

☐ RASGAR☐ OSPF☐ Tabelas de rotas estáticas☐ EIGRP

A rede nº 2 é uma rede grande com 600 roteadores. Possui 2 conexões de Internet. A maioria dos roteadores são Cisco, mas existem vários roteadores Extreme Network. Esta rede apresenta alterações frequentes em sua topologia.

☐ RASGAR☐ OSPF☐ Tabelas de rotas estáticas☐ EIGRP

A rede nº 3 é uma rede de tamanho médio com 83 roteadores. Possui uma conexão fixa à Internet com um gateway padrão fornecido por um ISP. Todos os roteadores são Cisco. Existem vários caminhos entre os roteadores.

☐ RASGAR☐ OSPF☐ Tabelas de rotas estáticas☐ EIGRP

A rede nº 4 é uma rede de tamanho médio com 52 roteadores. Possui uma conexão fixa à Internet com um gateway padrão fornecido por um ISP. Os roteadores são de marcas diferentes. Não há muitas mudanças nesta rede.

☐ RASGAR☐ OSPF☐ Tabelas de rotas estáticas☐ EIGRP

conheça seus protocolos



Com base nas informações abaixo, escolha um protocolo de roteamento e anote o motivo da escolha de um em vez dos outros.

A rede nº 1 é uma rede pequena com apenas 3 roteadores. Possui uma conexão fixa à Internet com um gateway padrão fornecido por um ISP. Dois dos roteadores são Cisco e um é Juniper. Não há muitas mudanças nesta rede

☐ RASGAR

☐ OSPF

☒ Tabelas de rotas estáticas

☐ EIGRP

Como não há muitas alterações e existem apenas 3 roteadores, faz sentido apenas configurar algumas rotas estáticas em cada roteador.

A rede nº 2 é uma rede grande com 600 roteadores. Possui 2 conexões de Internet. A maioria dos roteadores são Cisco, mas existem vários roteadores Extreme Network. Esta rede apresenta alterações frequentes em sua topologia.

☐ RASGAR

☒ OSPF

☐ Tabelas de rotas estáticas

☐ EIGRP

Com uma rede maior, precisamos de um protocolo melhor que o RIP, principalmente por causa dos problemas de convergência que o RIP apresenta. Portanto, o OSPF é uma boa escolha, pois nem todos os roteadores são Ciscos.

A rede nº 3 é uma rede de tamanho médio com 83 roteadores. Possui uma conexão fixa à Internet com um gateway padrão fornecido por um ISP. Todos os roteadores são Ciscos. Existem vários caminhos entre os roteadores.

☐ RASGAR

☐ OSPF

☐ Tabelas de rotas estáticas

☒ EIGRP

Novamente, o RIP não é a melhor escolha para uma rede deste tamanho e complexidade. Como todo o equipamento é Cisco, você pode implementar EIGRP.

A rede nº 4 é uma rede de tamanho médio com 15 roteadores. Possui uma conexão fixa à Internet com um gateway padrão fornecido por um ISP. Os roteadores são de marcas diferentes. Não há muitas mudanças nesta rede.

☒ RASGAR

☐ OSPF

☐ Tabelas de rotas estáticas

☐ EIGRP

Provavelmente poderíamos usar qualquer um dos protocolos de roteamento para este cenário. O RIP seria o mais fácil, mas o OSPF também funcionaria.



Frank: Por que isso, o que há de errado com o RIP?

Jim: Muitas bases lunares para conectar. Algumas das bases estão a mais de 15 saltos de nós, e isso não funciona com RIP.

Joe: Então, quais são as nossas escolhas?

Jim: OSPF ou EIGRP.

Frank: Qual é a diferença?

Jim: OSPF é um padrão aberto para roteamento e a maioria dos roteadores oferece suporte a ele. É rápido convergir para inicializar.

Joe: Bem, isso parece bom; vamos usar OSPF.

Frank: Mas e o EIGRP?

Jim: O EIGRP é comparável ao OSPF. O fato de rodar apenas em hardware Cisco é provavelmente a grande desvantagem.

Frank: Bem, a Cisco conseguiu o contrato do equipamento da base lunar, então todos os roteadores são Ciscos. Isso não é um problema.

Joe: Existem técnicos de rede aqui que tenham experiência com um ou outro?

Jim: Conheço alguns técnicos de outras bases que têm experiência com EIGRP. Dizem que é muito fácil de configurar.

Joe: Eu digo que vamos com o EIGRP. Parece que temos pessoas que podem ajudar a fazer isso funcionar e é uma configuração simples. Parece bom?

Frank: Parece bom!

Jim: Vou começar...



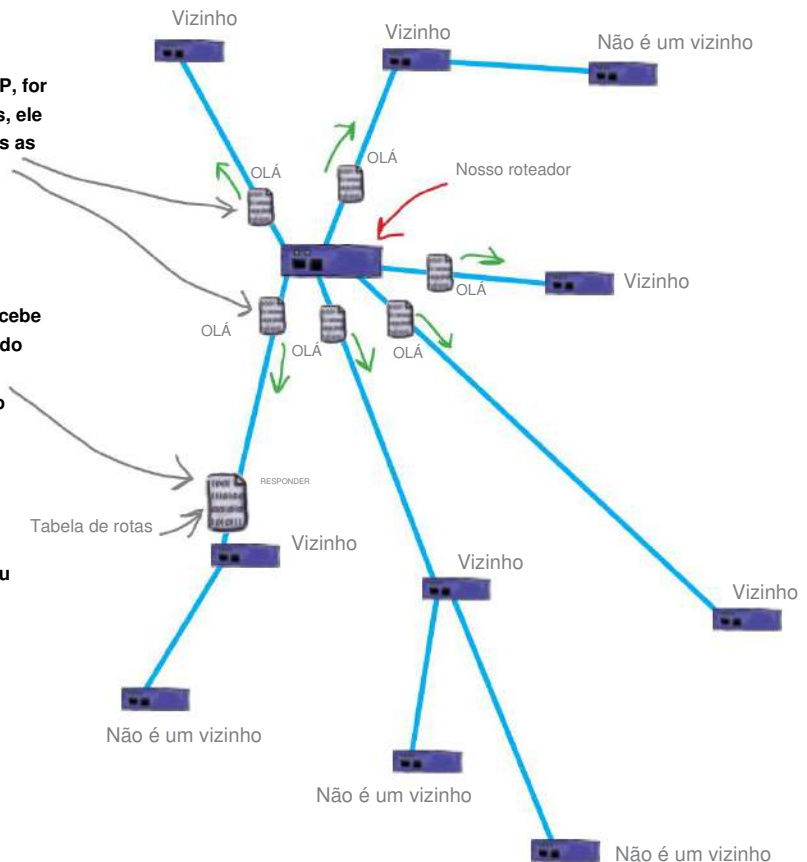
EIGRP de perto

Então, o que torna o EIGRP tão bom? Vamos dar uma olhada.

Vizinhos

Um roteador executando o protocolo EIGRP conhece seus roteadores vizinhos e compartilha rotas com eles. Os vizinhos podem ser inseridos estaticamente (uma boa medida de segurança), ou um roteador pode descobrir seus vizinhos com pacotes EIGRP HELLO.

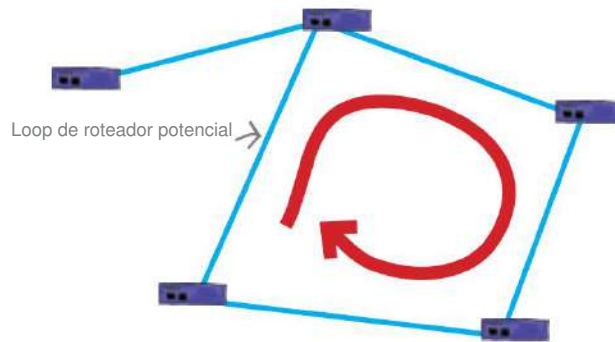
- 1 Quando nosso roteador, executando EIGRP, for inicializado, se não tiver vizinhos estáticos, ele enviará pacotes HELLO multicast em todas as suas interfaces conectadas.
- 2 Quando um roteador vizinho conectado recebe um pacote HELLO, se o ASN e a sub-rede do roteador remetente corresponderem, ele retornará um pacote de resposta contendo todas as rotas que conhece.
- 3 Nosso roteador retornará um pacote ACK curto para informar ao vizinho que recebeu as rotas.



Para que os roteadores sejam vizinhos, eles devem compartilhar uma sub-rede IP comum e um Número de Sistema Autônomo (ASN).

EIGRP usa o algoritmo de atualização difusa

O Diffusing Update Algorithm (DUAL) é uma forma de calcular rotas quando há alterações em uma topologia de rede. Isso ajuda a manter as rotas **livres de loops**.



Um loop de roteador é onde os pacotes simplesmente iriam de um roteador para o outro e nunca chegariam a lugar nenhum. Eles simplesmente dão a volta no círculo.

EIGRP usa o Reliable Transport Protocol para enviar suas informações

O RTP garante que as informações de rota EIGRP que um roteador envia de maneira confiável cheguem aos roteadores vizinhos na ordem correta e sem erros.

Diz-se que uma rede “converge” quando todos os roteadores possuem as informações de roteamento corretas para a rede.

O EIGRP só envia atualizações de rota quando há alterações

Um roteador só atualiza outros roteadores quando há uma alteração na topologia de rede à qual está conectado. Isso permite uma convergência muito rápida de uma rede.

sim, mais configuração

Então, como configuramos o EIGRP?

Configurar o EIGRP em um roteador é bastante simples.

Você entra no modo de configuração e depois entra no roteador eigrp configuração. Quando você adiciona algumas redes aqui, o roteador ativa o EIGRP. Você precisará adicionar os roteadores vizinhos com os quais este roteador trocará informações de rota EIGRP. Lembre-se de salvar suas alterações com o comando write memory ao sair do modo de comando.

```
Janela de edição de arquivo Ajuda MoreHopsWithEIGRP

roteador1#config t
roteador1(config)#roteador eigrp 1
roteador1(config-roteador)#rede 192.168.1.0
roteador1(config-roteador)#rede 192.168.2.0
roteador1(config-roteador)#vizinho 192.168.2.2
roteador1(config-roteador)#vizinho 192.168.1.3
roteador1(config-roteador)#exit
roteador1(config)#exit
roteador1#gravar memória
```

there are no Dumb Questions

P: Como um roteador sabe quando um rota cai com EIGRP?

R: Ótima pergunta. Quando um roteador detecta que uma de suas interfaces está inoperante, como um cabo quebrado ou um roteador morrendo, ele envia uma atualização EIGRP com essa rota inativa. Dessa forma todos os roteadores recebem a mensagem e ajustam suas tabelas de rotas.

P: OK, a grande questão é: o que eu fazer se nem todos os meus roteadores forem Ciscos?

R: Se você não quiser executar o RIP (quem poderia culpar você), então o OSPF é sua escolha. É amplamente suportado, mesmo em equipamentos Cisco.

P: O OSPF é muito diferente do EIGRP?

R: Sim e não. Tem muito parecido desempenho ao EIGRP, mas é conceitualmente muito diferente. Além disso, sua configuração pode ser um pouco mais complexa.

P: Então por que nem todo mundo usa EIGRP?

R: Porque é propriedade da Cisco protocolo de roteamento, e eles não o licenciaram para ninguém que conheçamos.

P: Alguém possui OSPF?

R: Não, OSPF é um padrão aberto. Qualquer fabricante do roteador pode implementá-lo em seus roteadores.



Palestra desta noite: **RIP vs. EIGRP**

RASGAR:

Ei jovem, como você está?

Minha RFC foi escrita em 1988, mas eu estava em desenvolvimento muito antes disso. Mas isso não vem ao caso. Quero conversar sobre configuração com você. Quer dizer, só preciso saber o endereço da rede e o endereço IP do roteador e posso começar a trabalhar. Você sabe o que eu quero dizer?

Sim, a cada 30 segundos eu envio toda a minha tabela de rotas, mantendo todos na rede atualizados.

Bem, eu realmente não me preocupo com isso. Quer dizer, eu não lido com muitos outros roteadores.

UAU! Você pode lidar com algumas redes realmente grandes.

Ainda há o problema de configuração.

Acho que não gostei desse último comentário...

EIGRP:

Bem, eu não sou tão jovem assim. Afinal, sou baseado no IGRP. E isso foi desenvolvido em 1986.

Agora, onde você foi desenvolvido?

Cara, você com certeza é falador. Você fala tanto assim o tempo todo?

Ah, bem, só acho que é mais fácil avisar os outros roteadores quando uma das minhas rotas muda.

Sim, ouvi dizer que você tem um limite de contagem de 15 saltos. O meu é 244.

E como eu apenas envio alterações nas rotas, a rede converge muito rápido.

Na verdade não, você só precisa saber o que está fazendo quando armou para mim. Não há novatos.

consertar aqueles roteadores lunares

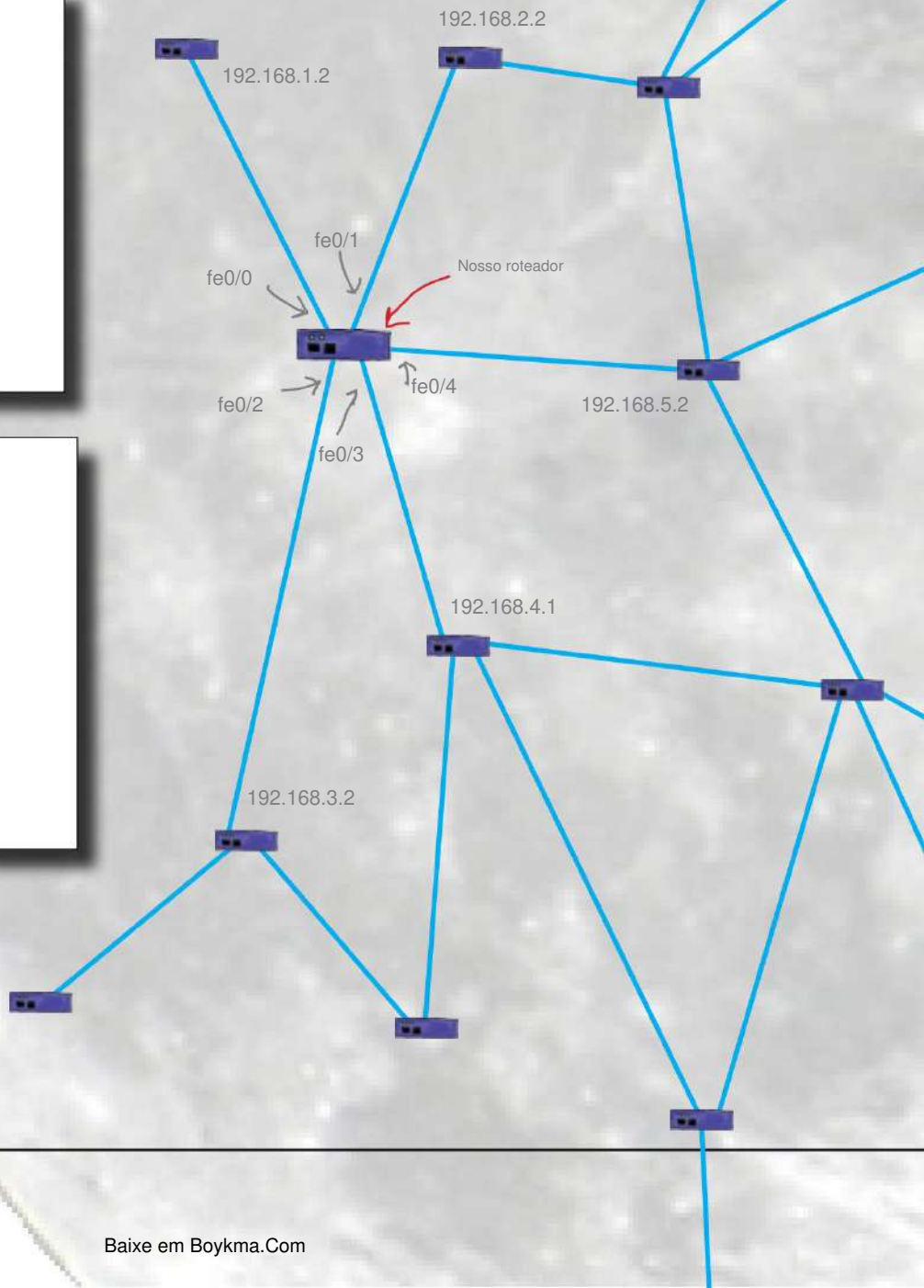


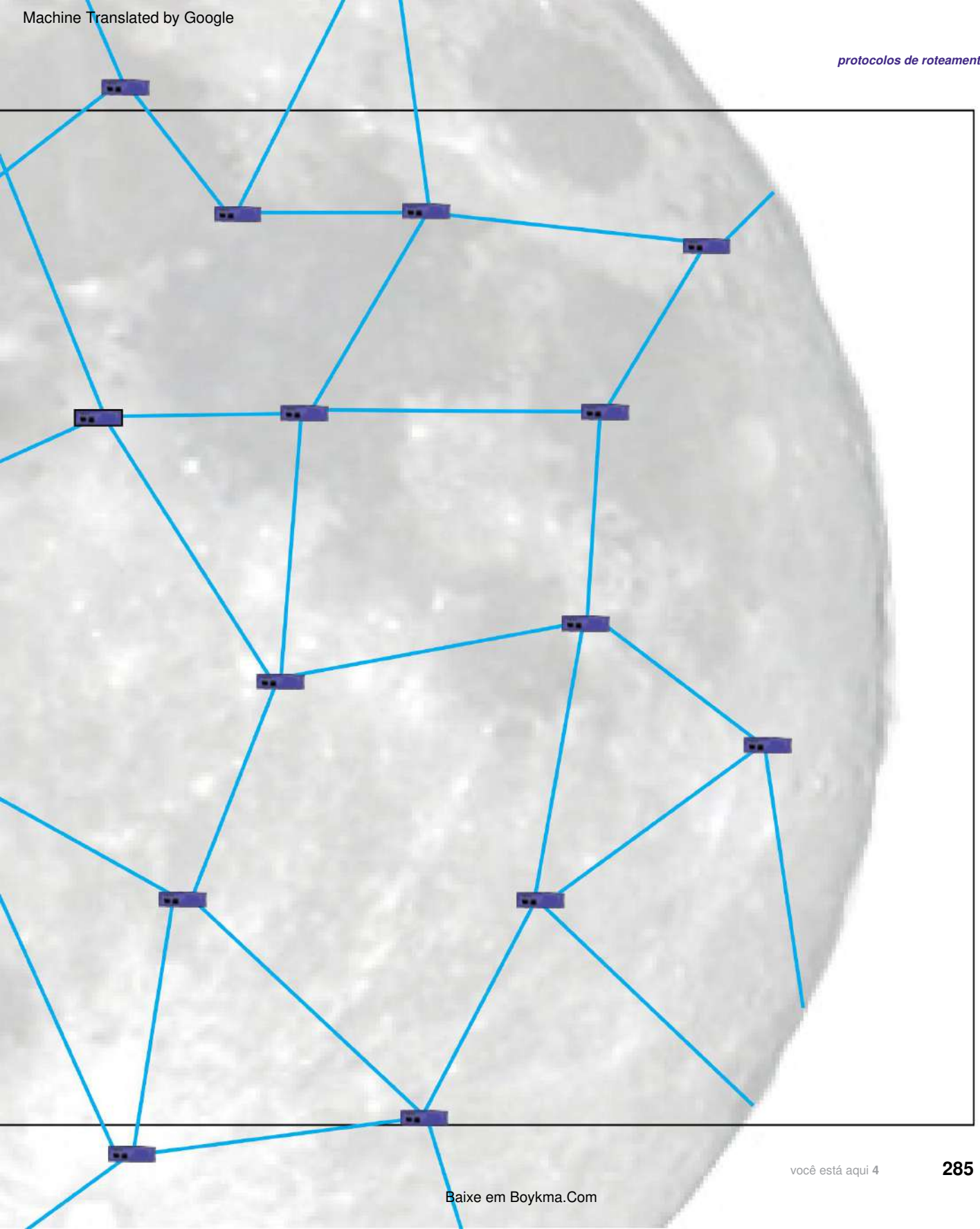
Long Exercise

Com base neste diagrama de rede de conexões do roteador, conclua a configuração do EIGRP. Por questões de segurança, queremos entrar estaticamente nos vizinhos deste roteador.

```
roteador eigrp 1
rede 192.168.1.0
rede
rede
rede
rede
vizinho 192.168.1.2 FastEthernet0/0
vizinho
vizinho
vizinho
vizinho
```

```
configuração da interface do roteador
interface Fast Ethernet 0/0
endereço IP 192.168.1.1
interface Fast Ethernet 0/1
endereço IP 192.168.2.1
interface Fast Ethernet 0/2
endereço IP 192.168.3.1
interface Fast Ethernet 0/3
endereço IP 192.168.4.2
interface Fast Ethernet 0/4
endereço IP 192.168.5.1
```





como você se saiu?



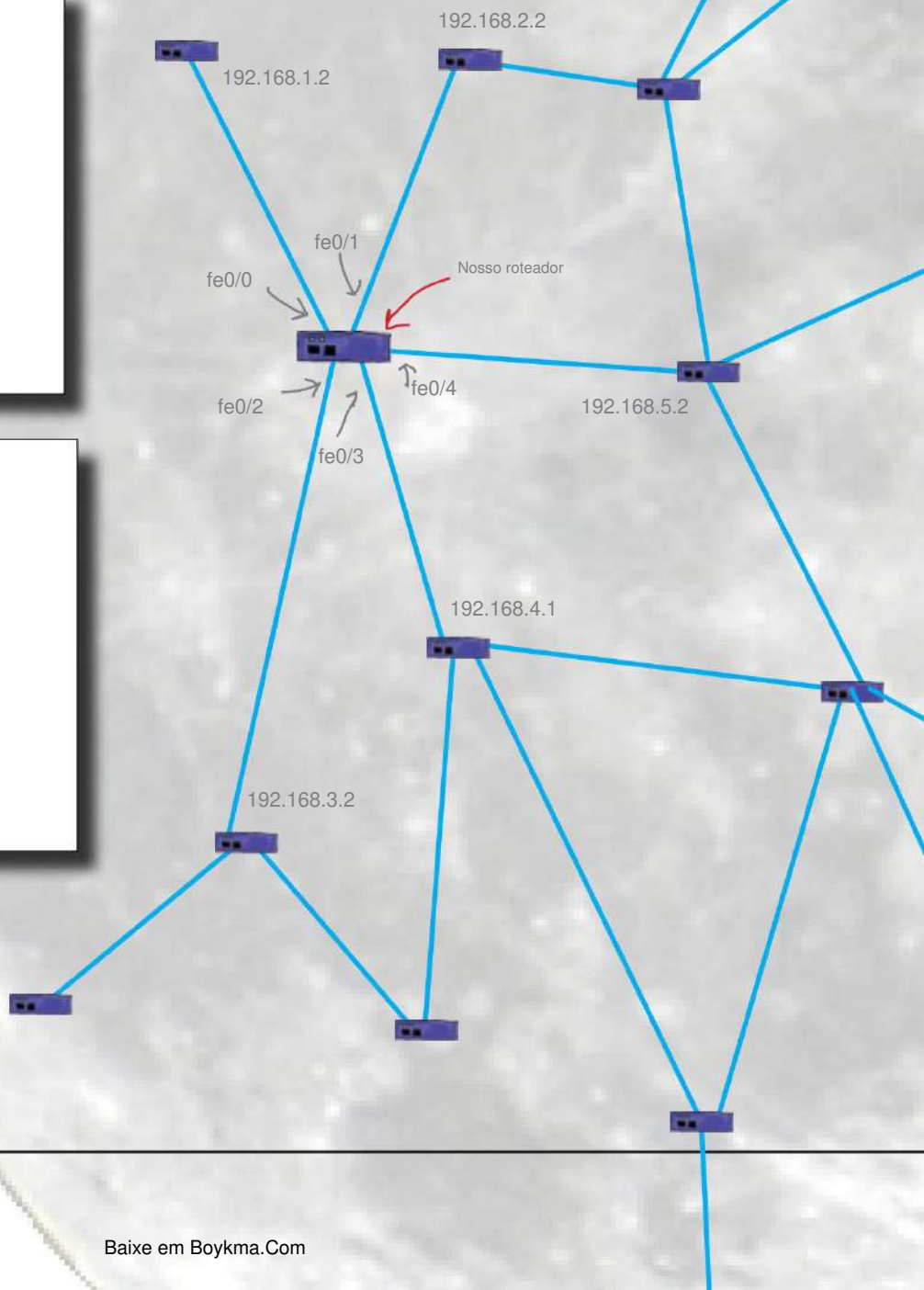
Com base neste diagrama de rede de conexões do roteador, conclua a configuração do EIGRP. Por questões de segurança, queremos entrar estaticamente nos vizinhos deste roteador.

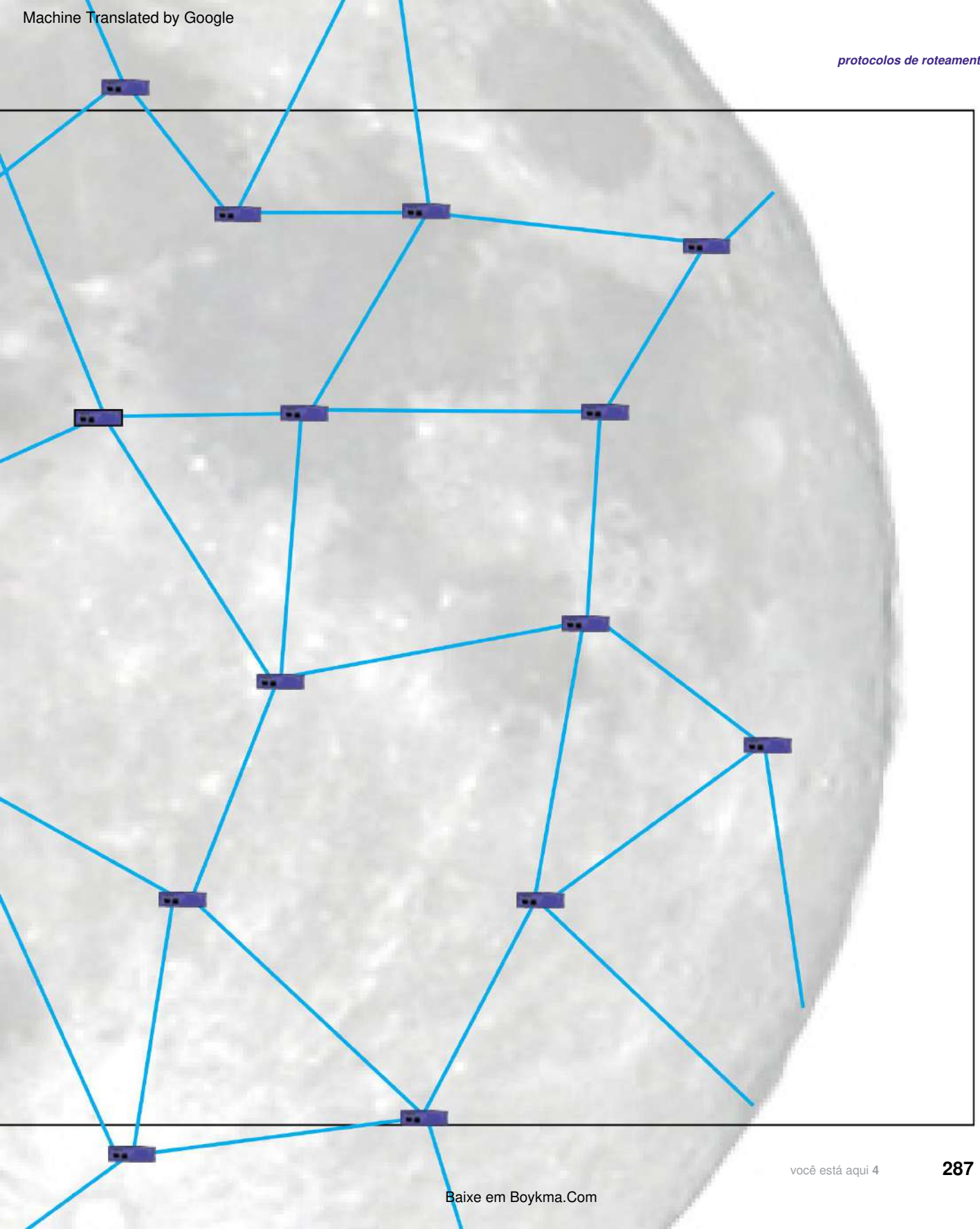
```

roteador eigrp 1
rede 192.168.1.0
rede 192.168.2.0
rede 192.168.3.0
rede 192.168.4.0
rede 192.168.5.0
vizinho 192.168.1.2 FastEthernet0/0
vizinho 192.168.2.2 FastEthernet0/1
vizinho 192.168.3.2 FastEthernet0/2
vizinho 192.168.4.1 FastEthernet0/3
vizinho 192.168.5.2 FastEthernet0/4
  
```

```

configuração da interface do roteador
interface Fast Ethernet 0/0
endereço IP 192.168.1.1
interface Fast Ethernet 0/1
endereço IP 192.168.2.1
interface Fast Ethernet 0/2
endereço IP 192.168.3.1
interface Fast Ethernet 0/3
endereço IP 192.168.4.2
interface Fast Ethernet 0/4
endereço IP 192.168.5.1
  
```

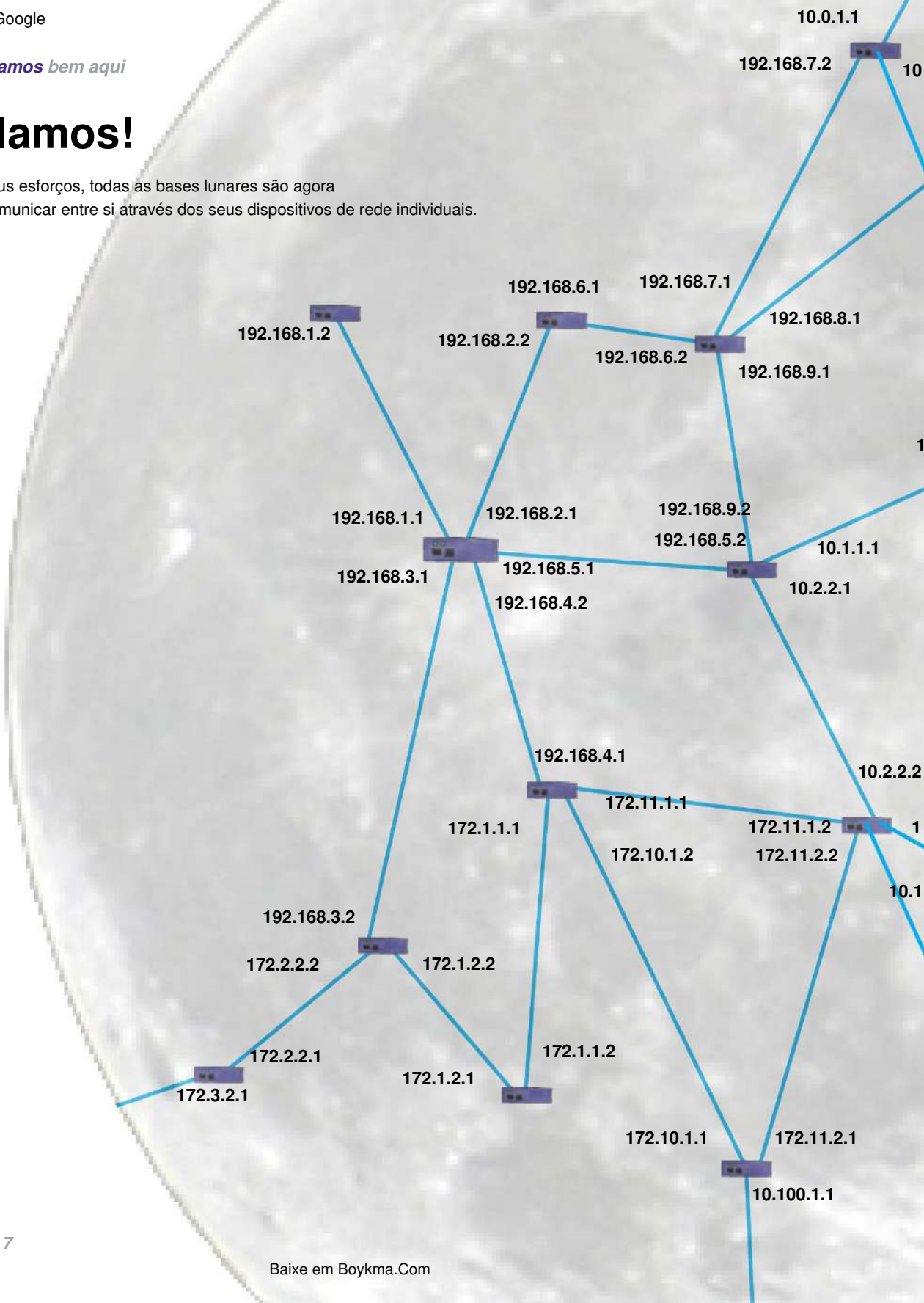


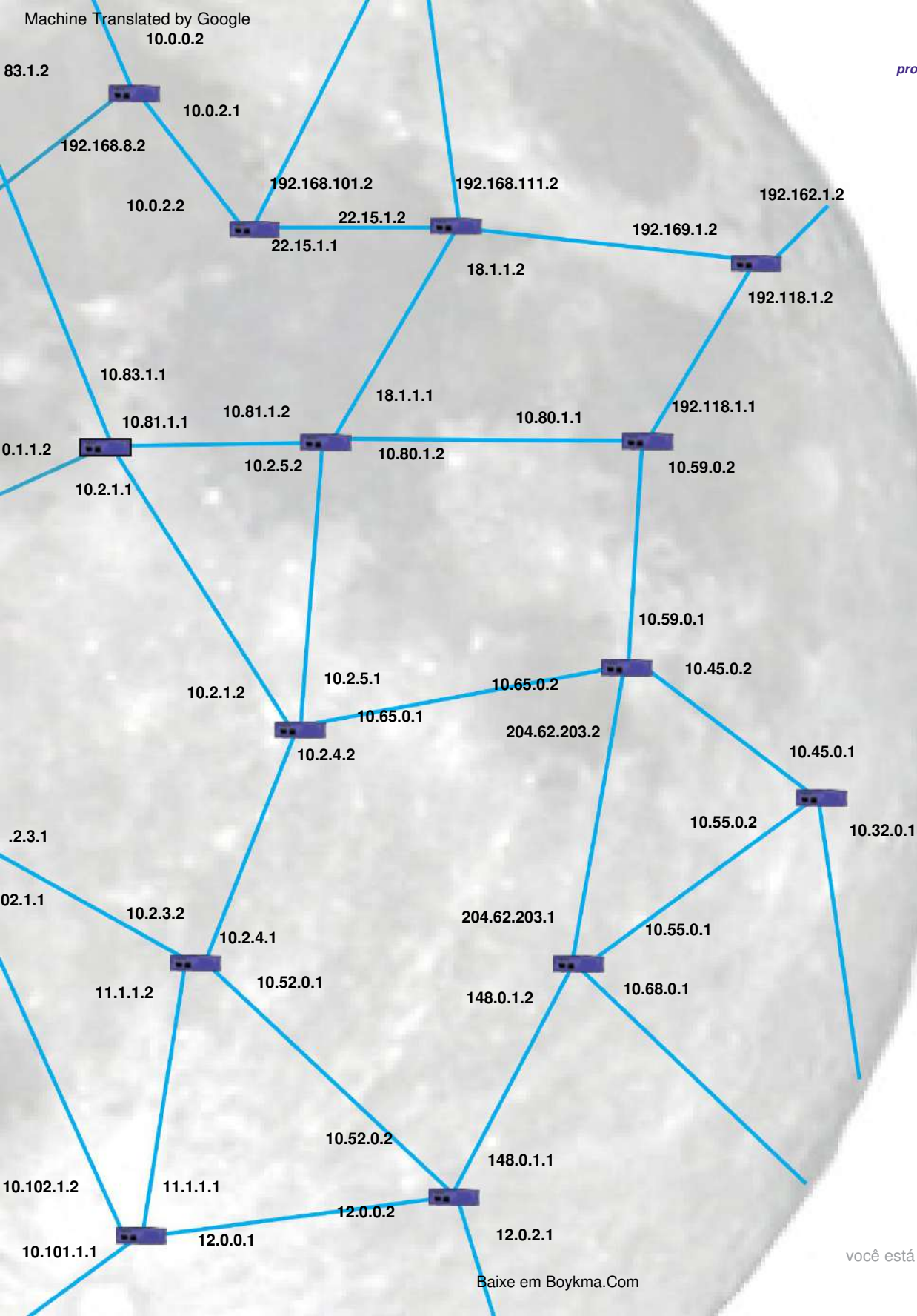


houston, estamos bem aqui

Decolamos!

Graças aos seus esforços, todas as bases lunares são agora capazes de comunicar entre si através dos seus dispositivos de rede individuais. Parabéns!

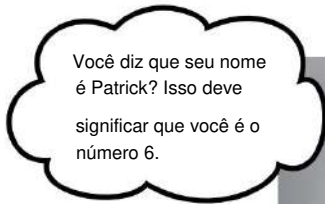




8 o sistema de nomes de domínio



Nomes para Números



Você diz que seu nome é Patrick? Isso deve significar que você é o número 6.



Você provavelmente nem pensa nisso, mas quando digita uma URL em um navegador, como seu computador encontra um endereço IP para esse servidor?

Neste capítulo você descobrirá o mundo dos domínios da Internet. Você vai descobrir como lá são 13 servidores raiz que distribuem informações de nomes de domínio para toda a Internet. Você irá também instale e configure seu próprio servidor DNS.

Um website? isso não é rede?

O Head First Health Club precisa de um site

O Head First Health Club se orgulha de sua capacidade de encontrar a aula perfeita para todos. Se você quer aprender a nadar, praticar artes marciais ou deixar seu corpo em forma, esta é a aula certa.

Infelizmente, a competição entre os diferentes clubes de saúde é acirrada. Numa tentativa de atrair mais clientes, o CEO decidiu que o Head First Health Club precisa de ter um website.



O CEO já tem desenvolvedores de páginas da web que cuidam das páginas da web que precisam ser inseridas no site e servidores da web para o próprio site.

O que você precisa fazer é obter um domínio para o site.

Então, o que é um domínio?

domínio

Olá meu nome é...

Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de um nome de domínio, você já viu e usou um zilhão deles; você sabe... google.com, yahoo.com, amazon.com, headfirstlabs.com e talvez alguns que você não gostaria que mencionássemos.

Então, o que é um nome de domínio? Bem, na verdade é apenas um nome exclusivo usado para localizar seu site. Aqui está um exemplo:

Este é o nome do host. É o nome de um servidor específico NO domínio.

Esta parte é o nome de domínio.

www.hfhealthclub.com

Isso é chamado de nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) porque todas as partes estão presentes. É basicamente o nome do site.

A terminação do domínio é o nome de domínio de nível superior. Existem diferentes para finalidades

diferentes: .com, .org, .gov; e também para diferentes países: .co.uk, .co.jp e assim por diante.

Você precisa escolher aquele que melhor se adapta a você.

A principal razão pela qual você deve se preocupar com nomes de domínio é que eles fornecem um nome exclusivo, específico e memorável para o seu site.

Há outra coisa que você deveria saber. Os nomes de domínio são controlados por uma autoridade centralizada (chamada ICANN) para garantir que apenas uma pessoa por vez use um nome de domínio. Além disso, você paga uma pequena taxa anual de registro para manter seu nome de domínio (você sabia que isso aconteceria).

Então, como obtemos um nome de domínio?

A resposta fácil é ir a um registrador de domínio e passar pelo processo de busca por um nome de domínio não utilizado que você gostaria de registrar. Alguns oferecem ótimas ferramentas para gerenciar seus nomes de domínio e ferramentas extras para páginas da web, e-mail e outros servidores. Mas, como a maioria das coisas, isso tem um preço. Você realmente precisa pesquisar e encontrar as melhores ofertas e serviços para o que precisa.

Aqui está uma lista de alguns dos principais registradores de domínio que você pode querer experimentar. *[Nota do Marketing: eles estão nos pagando por isso?]*

EuroDNS.com

godaddy.com

tucows.com

Sibername.com

Dotster.com

← Eles foram retirados de uma lista dos principais registradores de domínio em 2008, mas há muitos outros para você escolher.

FQDN

Significa nome de domínio totalmente qualificado. Um exemplo é:

www.hfhealthclub.com

É basicamente o nome do site que você digita no seu navegador.

Vamos comprar um nome de domínio

O CEO do Health Club gosta do domínio hfhealthclub.com e uma pesquisa rápida revela que ele está disponível para compra. Em pouco tempo, você comprou o domínio e o vinculou ao servidor web do Health Club. Quando os desenvolvedores da página da web implantarem as páginas da web nela, você estará pronto para prosseguir.

there are no Dumb Questions

P: Por que é chamado de “nome de domínio” em vez de “site nome”?

R: Porque são coisas diferentes. Se você olhar www.hfhealthclub.com, esse é o nome do servidor web que hospeda o site, mas apenas a parte “hfhealthclub.com” é o nome de domínio. Você também pode criar outros sites que usem o mesmo nome de domínio, como corporativo hfhealthclub.com ou Employees.hfhealthclub.com. Portanto, o nome de domínio é algo que você pode usar para muitos sites.

P: Mas pensei que www.hfhealthclub.com fosse o nome de um local na rede Internet?

R: Sim e não. No que diz respeito ao DNS, é o nome de um determinado servidor web. Um determinado servidor web pode hospedar muitos sites diferentes e usa o nome de domínio para decidir qual site servir.

P: Se eu fosse obter o nome de domínio do Health Club, eu não gostaria de receber o nome www.hfhealthclub.com? Todo mundo parece usar sites com “www” na frente.

R: Mais uma vez, não confunda um nome de domínio com uma web nome do servidor: hfhealthclub.com é um nome de domínio, enquanto www.hfhealthclub.com é o nome de um servidor web. Comprar um domínio é como comprar um terreno – digamos 100mainstreet.com.servidor. Se, por outro lado, você estiver interessado em aprender mais sobre Nesse terreno, você pode configurar quantos servidores web desejar, por exemplo, home.100mainstreet.com, toolshed.100mainstreet.com e outhouse.100mainstreet.com. Portanto, www.hfhealthclub.com é apenas um servidor web no domínio hfhealthclub.com.

P: E se eu não tiver meus próprios servidores web?

R: Nesse caso, você pode usar os de uma empresa de hospedagem. Eles costumam oferecer pacotes para hospedagem de páginas da web, registro de nomes de domínio e assim por diante. Sua melhor aposta é descobrir o que você precisa e, em seguida, procurar o melhor negócio.

P: Afinal, o que há de tão bom em um nome de domínio? Eu realmente precisa de um? Minha empresa de hospedagem diz que posso usar apenas o nome deles, www.dirtcheaphosting.com.

R: Se isso atender às suas necessidades, não há nada de errado em usar o nome deles, mas (e é um grande mas) aqui está a desvantagem: se você quiser escolher outra empresa de hospedagem, ou se essa empresa de hospedagem fechar, então todos que conhecem seu site não serão mais capazes de encontrá-lo facilmente. Se, por outro lado, você tiver um nome de domínio, basta levá-lo para sua nova empresa de hospedagem. Seus usuários nunca saberão que você mudou.

P: Não sei desenvolver páginas web. Isso é um problema?

R: De jeito nenhum. Estamos assumindo que um grupo separado de páginas da web os desenvolvedores estão desenvolvendo a página da web e implantando-a no como as páginas da web são desenvolvidas, *Head First HTML com CSS e XHTML* é um excelente ponto de partida.



Passeio de teste

Vamos tentar navegar em www.hfhealthclub.com e ver o que acontece.

O site brilhante e brilhante do Head First Health Club com seu próprio nome de domínio.



Isso parece ótimo! Isso certamente atrairá mais clientes.

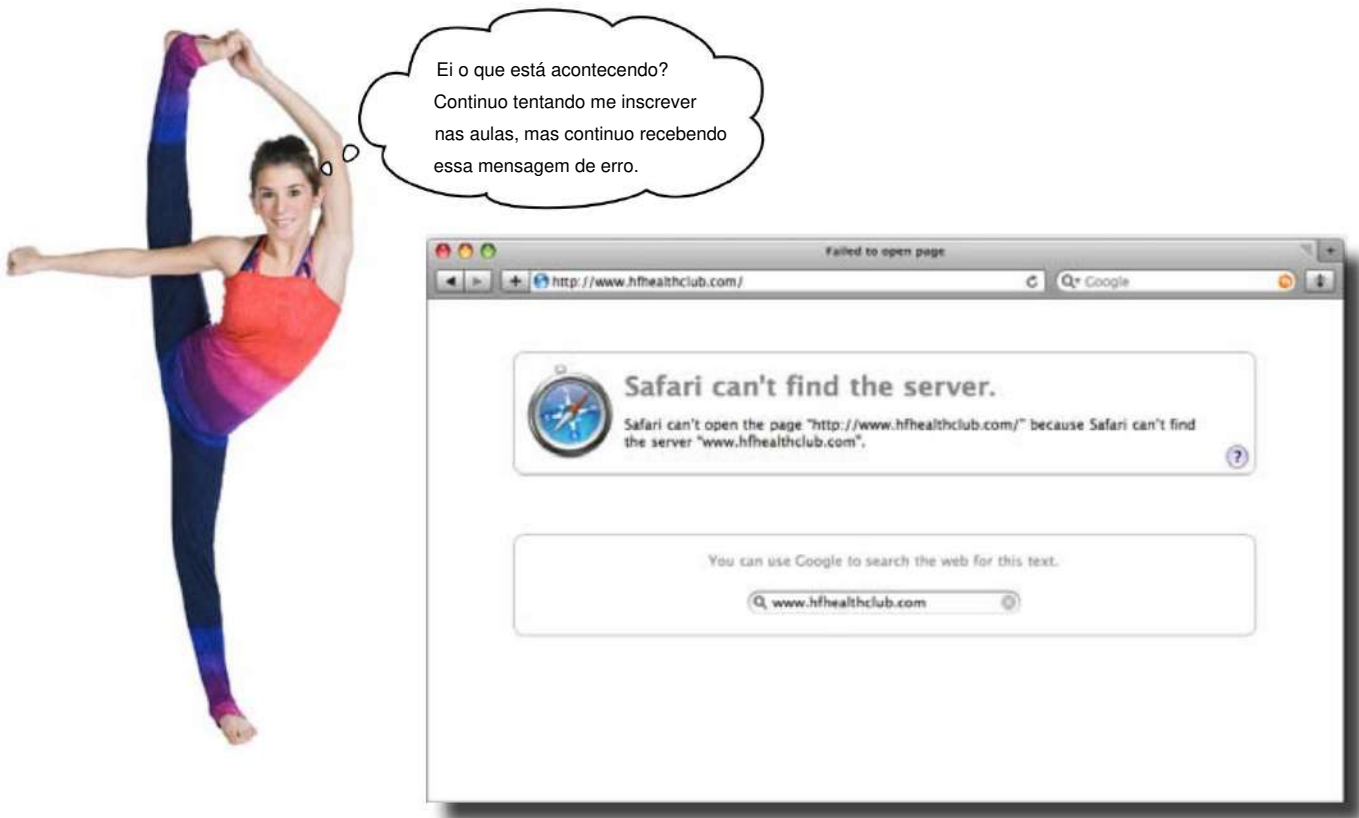
Então está tudo funcionando bem... certo?



já há um problema

Uh-oh! Estamos em apuros

Tudo parecia estar indo bem, mas em pouco tempo um cliente relatou um problema.



E ela não é a única

Em pouco tempo, o Head First Health Club está recebendo muitas reclamações de problemas intermitentes e de tempo limite.

Então, qual poderia ser o problema? E o que podemos fazer para consertar isso?



Frank: Não, eu vi o que os desenvolvedores fizeram; parece ótimo.

Jim: Bem, parece que não consigo resolver isso e também recebemos algumas reclamações de clientes.

Joe: Eu sei que o servidor web está funcionando. Eu estava olhando para isso esta manhã. Não houve erros nem nada nele.

Jim: O que mais poderia ser o problema?

Frank: Estou tentando acessá-lo agora mesmo no meu navegador e estou recebendo um erro.

Jim: Isso não parece bom.

Joe: Que mensagem de erro o navegador fornece?

Jim: Diz que não foi possível encontrar o servidor www.hfhealthclub.com.

Frank: Parece que nosso domínio não está disponível ou pelo menos o nome de domínio desse servidor não está disponível.

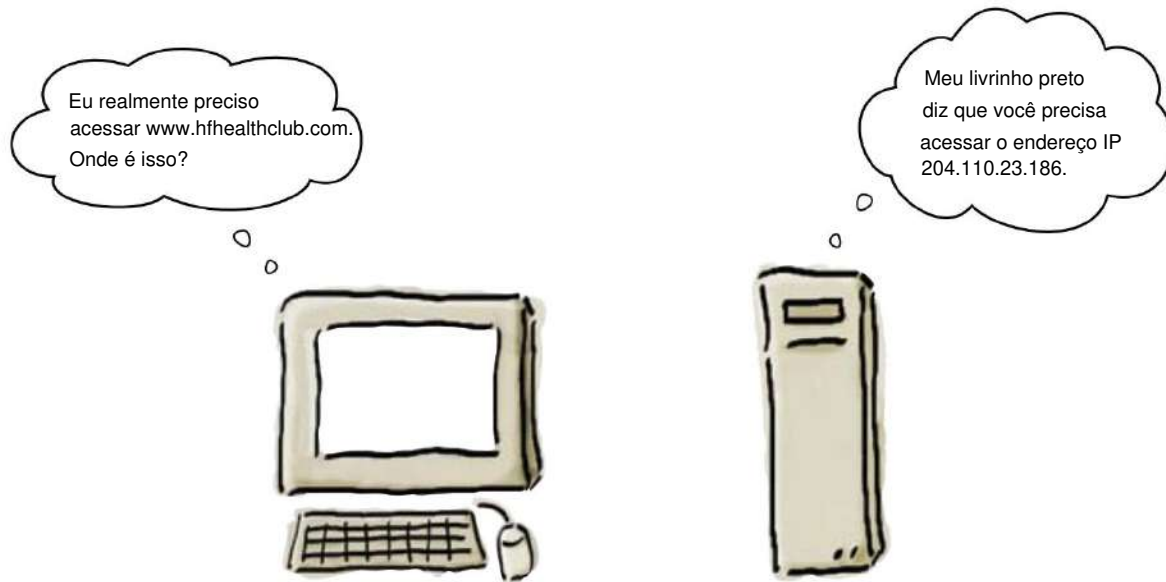
Joe: Nosso registrador de domínio atualizou os registros DNS do novo servidor web?

o que realmente está acontecendo com o DNS?

Apresentando o DNS

Antes de vermos como o cliente pode encontrar as páginas da web em www.hfhealthclub.com, precisamos dar uma olhada em como funciona o DNS. Então o que é isso?

DNS significa Sistema de Nomes de Domínio. Ele traduz nomes de domínio totalmente qualificados que são significativos para os humanos em endereços IP que os computadores entendem. É um pouco como um catálogo de endereços da Internet que informa aos clientes onde acessar os recursos.



O DNS depende de servidores de nomes

A tradução entre nome de domínio e endereço IP é possível devido a uma hierarquia de servidores de nomes. Por servidor de nomes, queremos dizer um servidor que pode responder a uma consulta DNS. Portanto, se quisermos saber qual endereço IP está mapeado para o domínio www.hfhealthclub.com, os servidores de nomes podem nos informar.

Vamos dar uma olhada nisso mais de perto.

Como o DNS vê seu domínio

Você pode pensar no DNS como uma árvore de cabeça para baixo. Os servidores de nomes são como filiais e as folhas são como domínios. Para chegar a um domínio ou folha específico, percorremos os servidores de nomes (filiais) relevantes para chegar onde queremos estar.

Vejamos www.hfhealthclub.com como exemplo.



Começamos com os servidores raiz DNS.

Os servidores raiz DNS verificam qual é o nome do domínio de nível superior (tld) para ver de onde o endereço pode ser consultado. No nosso caso é .com, então os servidores raiz DNS nos direcionam para os servidores .com mais especializados.

Cada tld, como .com ou .edu, possui seu próprio conjunto de servidores de nomes.

Em seguida, há os servidores .com tld.

Os servidores de domínio de nível superior (tld) .com sabem tudo sobre os domínios .com. Eles percebem que precisamos do hfhealthclub.com e nos encaminham para o servidor de nomes relevante.

Depois, há o servidor de nomes hfhealthclub.com.

O servidor de nomes hfhealthclub.com conhece todos os hosts e subdomínios de hfhealthclub.com. Ele vê que queremos www.hfhealthclub.com e nos encaminha para o servidor web.

E aqui está o servidor web do Health Club.

Este é o servidor web mapeado para o nome de domínio totalmente qualificado www.hfhealthclub.com.

Então, como o cliente usa isso para chegar ao domínio?



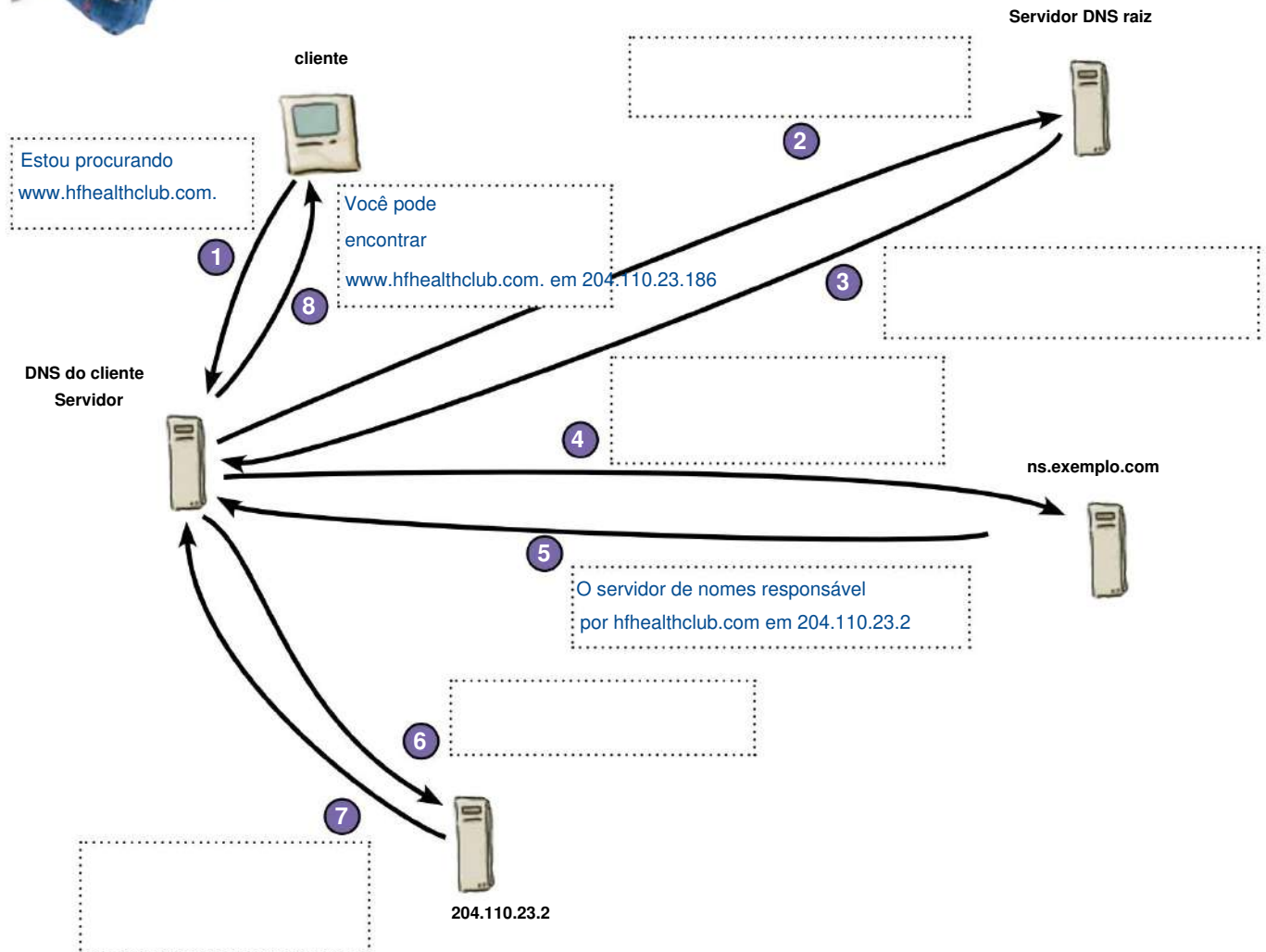
www.icann.org

Nome de anfitrião



SEJA o Sistema de Nomes de Domínio

Seu trabalho é controlar o sistema de domínio e preencher o que acontece em cada etapa do processo de resolução de um nome de domínio quando um cliente solicita que um nome seja resolvido para um endereço IP.



conecte as peças



Solução de ímãs DNS

Dê uma olhada nos seguintes nomes de domínio totalmente qualificados:

- www.apple.com
- en.wikipedia.org
- oreilly.com
- www.icann.org

Seu trabalho é usar os ímãs abaixo para dizer qual é o nome de domínio de nível superior, nome de domínio e nome de host para cada um.

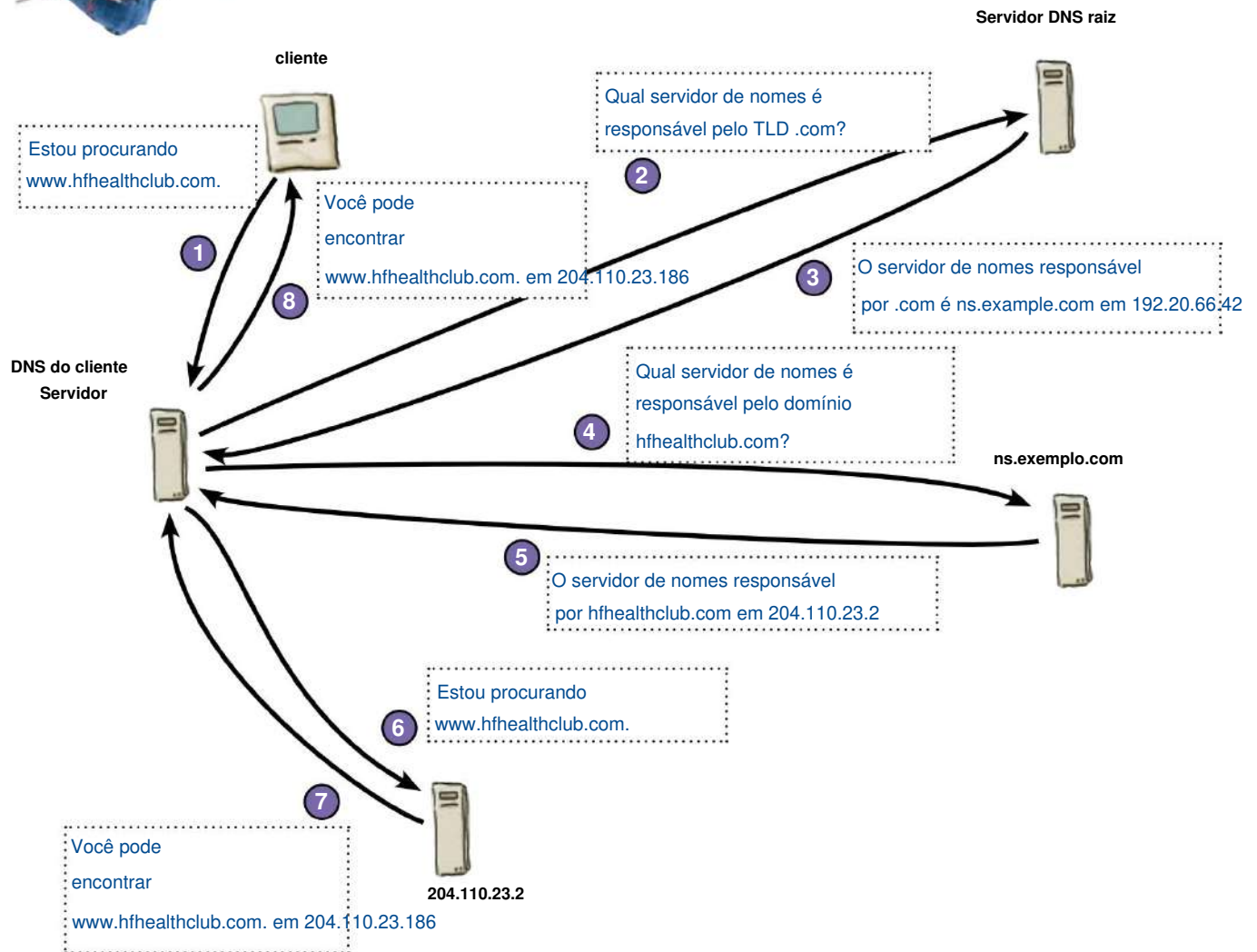
Nome do domínio	Nome de domínio de nível superior	Nome de anfitrião
apple.com	.com	www
wikipedia.org	.org	pt
oreilly.com	.com	
www.icann.org	.org	

www

www

SEJA a solução de sistema de nomes de domínio

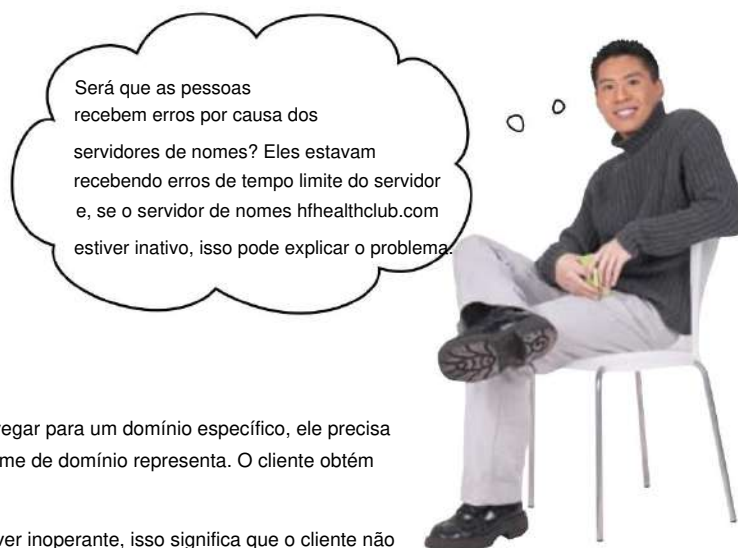
Seu trabalho é controlar o sistema de domínio e preencher o que acontece em cada etapa do processo de resolução de um nome de domínio quando um cliente solicita que um nome seja resolvido para um endereço IP.



problemas no servidor *de nomes* ?

Então, como isso afeta o Health Club?

Até agora vimos como o DNS depende de servidores de nomes e como os servidores de nomes resolvem endereços IP. Mas porque é que isto pode estar a causar um problema ao Health Club? Por que os clientes estão recebendo erros de tempo limite do servidor?

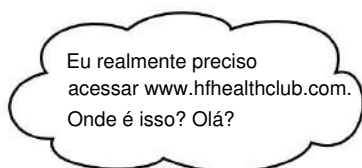


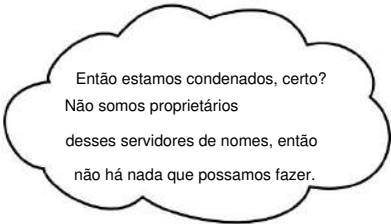
Ele pode estar certo.

Quando um cliente tenta navegar para um domínio específico, ele precisa saber qual endereço IP o nome de domínio representa. O cliente obtém isso do servidor de nomes.

Se o servidor de nomes estiver inoperante, isso significa que o cliente não tem como saber como acessar o site

www.hfhealthclub.com. Isso significa que qualquer pessoa que tentar acessar o site receberá erros.





Podemos substituir o servidor de nomes pelo nosso próprio.

No momento, o Health Club está usando os servidores de nomes do registrador de domínios, mas existe uma alternativa. Em vez de usar os servidores de nomes do registrador de domínio, podemos assumir o controle e configurar os nossos próprios. Há prós e contras nessa abordagem, mas se os servidores de nomes atuais estiverem causando problemas para o Health Club, esse pode ser o caminho a seguir.

Então, como configuramos nosso próprio servidor de nomes?



Anote mais alguns prós e contras de executar seus próprios servidores de nomes.

Prós

.....

.....

.....

.....

Contras

.....

.....

.....

.....

assumir o controle?



Anote mais alguns prós e contras de executar seus próprios servidores de nomes.

Prós

..Quando você deseja fazer uma alteração em seu DNS, não há necessidade de esperar até que ela entre em vigor.....

..Você pode obter uma compreensão realmente completa de como seu serviço DNS está funcionando.....

..Você pode corrigir imediatamente quaisquer problemas que surgirem.....

.....

Contras

..Você deve executar tarefas de administrador de sistema não apenas no serviço DNS, mas também no sistema operacional host.....

..Isso significa atualizações, etc.....

..Você precisa adquirir hardware e possivelmente licenciar o sistema operacional do servidor.....

..Você tem que abrigar o hardware em algum lugar.....

Primeiro instale um servidor de nomes DNS...

Um servidor de nomes DNS é basicamente apenas um aplicativo executado em um servidor operacional. Isso significa que você precisa ter um servidor executando o sistema operacional Windows Server, Mac OS X Server ou uma variante Linux. Existem servidores reforçados que apenas fazem DNS. Para alguns deles, você compra assinaturas para manter o servidor atualizado.

O servidor DNS mais comumente usado na Internet é o BIND. Instalar o BIND é relativamente simples, mas há algo mais que precisamos fazer também. Precisamos configurar o servidor de nomes para que ele possa traduzir nomes de domínio totalmente qualificados em endereços IP.

Colocamos algumas instruções sobre como instalar o servidor DNS BIND no Apêndice iii.



...então configure o servidor de nomes

Seu servidor de nomes usa algo chamado arquivo de zona DNS que traduz um FQDN em um endereço IP. Vejamos um exemplo.



Exercise

Como os servidores de nomes são públicos, podemos dar uma olhada em outros servidores de nomes para ver como eles estão configurados usando um comando chamado dig. Siga as etapas a seguir para exibir detalhes dos servidores da web da O'Reilly. O que você acha que a saída significa?

1 Abra uma janela de terminal (cmd).

2 Digite `dig ns.oreilly.com www.oreilly.com` qualquer

Em um sistema Windows, você precisa baixar o dig em <http://members.shaw.ca/nicholas.fong/dig/>

3 Isso retornará os registros dos servidores web da O'Reilly. O A significa Endereço.

4 Você deverá ver em algum lugar na saída:

:: SEÇÃO DE RESPOSTA:

www.oreilly.com.	21600 pol.	A	208.201.239.36
www.oreilly.com.	21600 pol.	A	208.201.239.37

:: SEÇÃO DE AUTORIDADE:

oreilly. com.	21600 pol.	E	ns.oreilly.com.
oreilly. com.	21600 pol.	E	b.auth-ns.sonic.net.
oreilly. com.	21600 pol.	E	a.auth-ns.sonic.net.
oreilly. com.	21600 pol.	E	c.auth-ns.sonic.net.

o que isso significa?



Como os servidores de nomes são públicos, podemos dar uma olhada em outros servidores de nomes para ver como eles estão configurados usando um comando chamado dig. Siga as etapas a seguir para exibir detalhes dos servidores da web da O'Reilly. O que você acha que a saída significa?

1 Abra uma janela de terminal (cmd).

O comando dig nos permite pesquisar informações de domínio.

2 Digite dig ns.oreilly.com www.oreilly.com qualquer

3 Isso retornará os registros dos servidores web da O'Reilly. O A significa Endereço.

4 Você deverá ver em algum lugar na saída:

:: SEÇÃO DE RESPOSTA:

www.oreilly.com.	21600 pol.	A	208.201.239.36
www.oreilly.com.	21600 pol.	A	208.201.239.37

:: SEÇÃO DE AUTORIDADE:

oreilly. com.	21600 pol.	E	ns.oreilly.com.
oreilly. com.	21600 pol.	E	b.auth-ns.sonic.net.
oreilly. com.	21600 pol.	E	a.auth-ns.sonic.net.
oreilly. com.	21600 pol.	E	c.auth-ns.sonic.net.

Significa registro de aula na Internet

Significa endereço do host

Os endereços IP dos seus 2 servidores web.

Significa servidor de nomes

FQDNs dos servidores

Estes são acrônimos dos arquivos de configuração do BIND.

Um monte de siglas de arquivos de configuração do BIND estão jogando o jogo de festa “Quem sou eu?” Eles lhe dão uma pista e você tenta adivinhar quem eles são, com base no que dizem. Suponha que eles sempre digam a verdade sobre si mesmos. Se acontecer de eles dizerem algo que pode ser verdade para mais de um cara, anote todos a quem essa frase se aplica. Preencha os espaços em branco ao lado da frase com os nomes de um ou mais participantes.

Participantes desta noite:

SOA, CNAME, IN, MX, A, NS, PTR

Quem sou eu?



Acrônimo

Eu especifico hosts usados para lidar com email.

Eu designo um endereço de host.

Aponto para um nome de domínio.

Eu designo um servidor de nomes.

Eu marco o início de uma zona de autoridade.

Eu defino um alias.

Eu designo um registro de aula na Internet.

conheça suas siglas de ligação

Um monte de siglas de arquivos de configuração do BIND estão jogando o jogo de festa “Quem sou eu?” Eles lhe dão uma pista e você tenta adivinhar quem eles são, com base no que dizem. Suponha que eles sempre digam a verdade sobre si mesmos. Se acontecer de eles dizerem algo que pode ser verdade para mais de um cara, anote todos a quem essa frase se aplica. Preencha os espaços em branco ao lado da frase com os nomes de um ou mais participantes.

Participantes desta noite:

SOA, CNAME, IN, MX, A, NS, PTR

Eu específico hosts usados para lidar com email.

Eu designo um endereço de host.

Aponto para um nome de domínio.

Eu designo um servidor de nomes.

Eu marco o início de uma zona de autoridade.

Eu defino um alias.

Eu designo um registro de aula na Internet.

Quem sou eu?



Acrônimo

MX

A

RTP

E

SOA

CNAME

EM

Quebra-cabeça da piscina



Seu **trabalho** é pegar os elementos do Bind do pool e colocá-los no linhas em branco no Health Club Bind arquivo de configuração. Você **não** pode usar o mesmo elemento Bind mais de uma vez e não precisará usar todos os elementos Bind. Seu **objetivo** é fazer uma configuração completa do Bind que sirva corretamente os endereços IP.

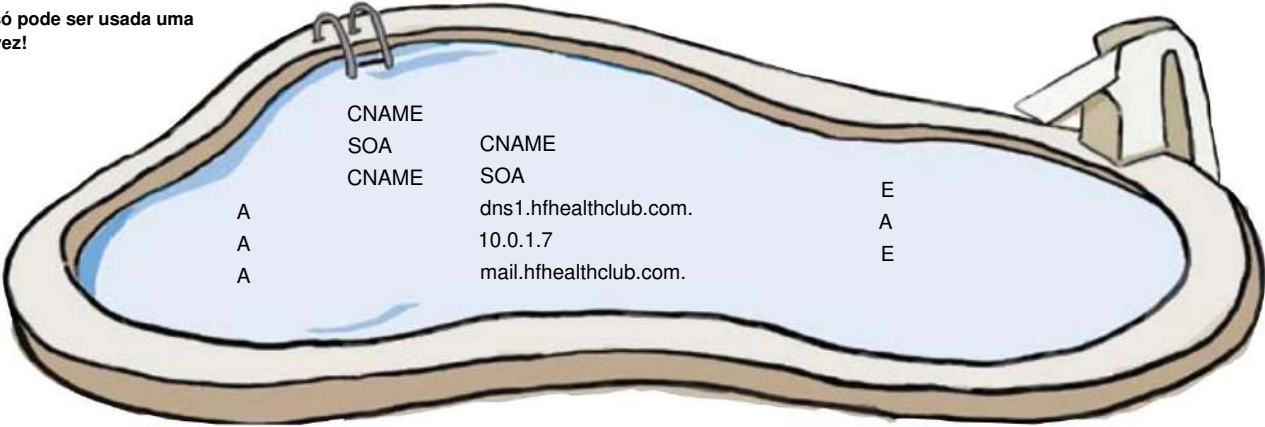
Dica: Você precisará usar alguns dos acrônimos do arquivo de configuração BIND do exercício anterior.

```
$ORIGIN hfhealthclub.com
$TTL 86.400
@      EM      _____  dns1.hfhealthclub.com. hostmaster.hfhealthclub.com. (
                                2001062501; serial
                                21600          ; atualizar após 6 horas
                                3600           ; tente novamente após 1 hora
                                604800        ; expira após 1 semana
                                86400)       ; TTL mínimo de 1 dia

      EM      _____
      EM      _____  dns2.hfhealthclub.com.
      EM      _____  10      _____

servidor1    EM      _____  10.0.1.5
www          EM      _____  10.0.1.5
correspondência EM      _____  10.0.1.6
DNS1         EM      _____  _____
DNS2         EM      _____  10.0.1.2
              EM      _____  10.0.1.3
```

Obs: cada coisa da piscina só pode ser usada uma vez!



vincular festa na piscina

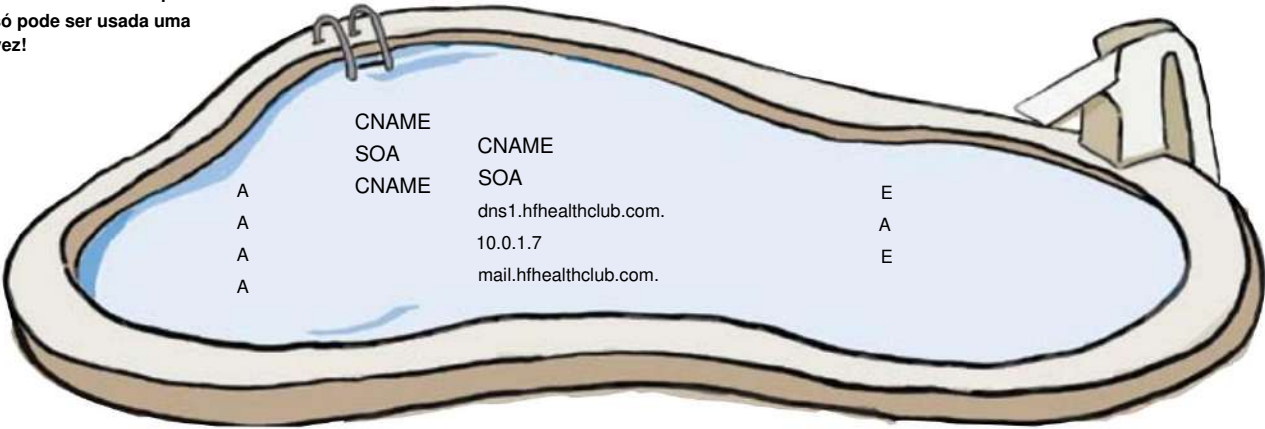
Solução de quebra-cabeça de piscina



Seu **trabalho** é pegar os elementos do Bind do pool e colocá-los no linhas em branco no Health Club Bind arquivo de configuração. Você **não** pode usar o mesmo elemento Bind mais de uma vez e não precisará usar todos os elementos Bind. Seu **objetivo** é fazer uma configuração completa do Bind que sirva corretamente os endereços IP.

\$ORIGIN hfhealthclub.com			
\$TTL 86.400			
@	EM	SOA	dns1.hfhealthclub.com. hostmaster.hfhealthclub.com. (2001062501; serial21600 ; atualizar após 6 horas3600 ; tente novamente após 1 hora604800 ; expira após 1 semana86400) ; TTL mínimo de 1 dia
	EM	E	dns1.hfhealthclub.com.
	EM	E	dns2.hfhealthclub.com.
	EM	MX	10 mail.hfhealthclub.com.
		EM	A 10.0.1.5
servidor1		EM	A 10.0.1.5
www		EM	A 10.0.1.6
correio		EM	A 10.0.1.7
dns1		EM	A 10.0.1.2
dns2		EM	A 10.0.1.3

Obs: cada coisa da piscina só pode ser usada uma vez!





O servidor de nomes exposto

Entrevista desta semana:

Servidor de nomes DNS

Cabeça primeiro: Bom dia! Como vai você?

DNS Namserver: não reconheço essa solicitação.

Cabeça primeiro: Com licença? Eu estava apenas dizendo bom dia e perguntando como você está.

DNS Namserver: Minhas desculpas. Estou tão acostumada a responder pedidos de nomes. Às vezes simplesmente não consigo fazer mais nada. Estou ótimo esta manhã.

Use a Cabeça: Então, como é ser um servidor de nomes DNS? Ocupado o tempo todo?

Servidor de nomes DNS: Sim.

Use a Cabeça: OK.... Você poderia falar um pouco mais sobre que tipo de coisas você faz?

DNS Namserver: Sim, recebo solicitações de endereços IP. Outros computadores me enviam um FQDN para o domínio pelo qual sou responsável e eu retorno um endereço IP. Faço outros pedidos também.

Use a Cabeça: Quais seriam alguns outros tipos de solicitação?

DNS Namserver: Eu faço muitos tipos NS e MX. O tipo NS é quando eles procuram os endereços IP do meu parceiro ou do meu parceiro. O NS significa NameServer. O tipo MX é para servidores de e-mail do nosso domínio. Quando recebo uma solicitação desse tipo, retorno o endereço IP do servidor de e-mail responsável pelo nosso domínio.

Use a cabeça: Existem outros tipos de registros DNS com os quais você lida?

Servidor de nomes DNS: Ah, sim, também lido com registros PTR. Eles são divertidos porque há uma pesquisa reversa. Os computadores que fazem essas solicitações me fornecem um endereço IP e eu devolvo um FQDN para eles.

Use a Cabeça: Por que um computador iria querer fazer isso?

DNS Namserver: você pode saber se um computador está mentindo sobre quem ele é. É muito fácil dizer que você é email.somewhere.com, mas seu endereço IP não corresponderá. Uma pesquisa reversa permite que alguém verifique se você é quem diz ser.

Use a Cabeça: Há outras coisas que você faz além disso?

Servidor de nomes DNS: além disso? Meus parentes e eu somos o coração da Internet. Sem nós, você não seria capaz de acessar seus preciosos sites de compras on-line ou de notícias. Você teria que memorizar todos esses endereços IP. Mas nós tornamos isso tão fácil; você apenas digita um nome e pronto, aí está.

Use a Cabeça: Sinto muito, não foi isso que eu quis dizer. Eu estava perguntando mais sobre outras coisas que você faz em relação ao DNS.

Servidor de nomes DNS: Minhas desculpas. Eu saio às vezes. Acho que uma coisa legal que faço é o balanceamento de carga. Posso balancear a carga de um servidor web fazendo uma pesquisa round robin. Como isso funciona é que eu tenho os endereços IP de vários servidores web e alterno entre eles para distribuir a carga de trabalho.

Use a Cabeça!: Obrigado por dedicar seu tempo para responder às minhas perguntas.

possua sua zona



A anatomia de um arquivo de zona DNS

Então, o que realmente está acontecendo dentro do arquivo de zona DNS do Health Club? Vamos dar uma olhada no arquivo:

Arquivo de zona DNS

```
$ORIGIN hfhealthclub.com
$TTL 86.400
      EM      SOA
@hfhealthclub. com. (
```

Tudo o que segue é um servidor de nomes.

Início da autoridade - SOA
diz que dns1 é um servidor de nomes primário do domínio hfhealthclub.com

mestre de hospedagem.

Essas informações permitem que outros servidores de nomes saibam quando esse arquivo foi alterado e por quanto tempo as informações devem ser armazenadas em cache.

```
2001062501; serial
21600      ; atualizar após 6 horas
3600      ; tente novamente após 1 hora
604800    ; expira após 1 semana
86400     ; TTL mínimo de 1 dia
```

O que quer que se siga é um servidor de e-mail.

```
      EM      E
      EM      E
      EM      MX
```

Hosts neste domínio

servidor1
www
correio
dns1
dns2

Tudo o que se segue é um recorde de aula na Internet.

```
      EM      A      10.0.1.5
      EM      A      10.0.1.5
      EM      A      10.0.1.6
      EM      A      10.0.1.7
      EM      A      10.0.1.2
      EM      A      10.0.1.3
```

Tudo o que segue é um endereço IP.

A melhor maneira de interpretar isso é começar a ler de baixo para cima no arquivo de zona DNS.

O último conjunto de linhas do arquivo nos informa que existem cinco servidores que o servidor de nomes conhece. Esses servidores possuem endereços IP 10.0.1.5, 10.0.1.6, 10.0.1.7, 10.0.1.2 e 10.0.1.3 e são conhecidos pelos nomes de host server1, www, mail, dns1 e dns2. Tudo isso está dentro do domínio hfhealthclub.com.

O próximo lote de linhas nos diz que dns1 e dns2 são servidores de nomes, enquanto mail é usado como servidor de correio.

Finalmente, a parte superior do arquivo nos informa que o servidor de nomes primário do domínio hfhealthclub.com é dns1.



Todo nome de host precisa de um endereço IP.

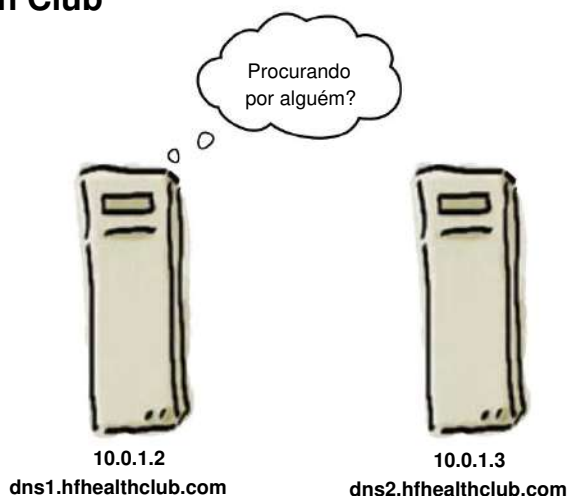
Cada nome de host em um arquivo de zona precisa ter um endereço IP ou um registro CNAME apontando para outro host.

Aqui está o que o arquivo de zona DNS nos diz sobre os servidores do Health Club

Então, como visualizamos isso? Aqui estão os servidores descritos no arquivo de zona.

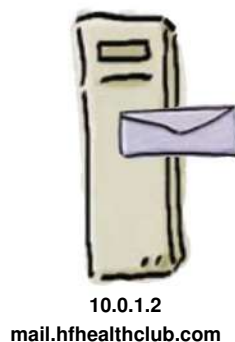
Servidores de nomes

Existem dois servidores de nomes, 10.0.1.2 e 10.0.1.3. Eles são conhecidos como dns1 e dns2 no domínio hfhealthclub.com. O servidor de nomes principal é dns1.



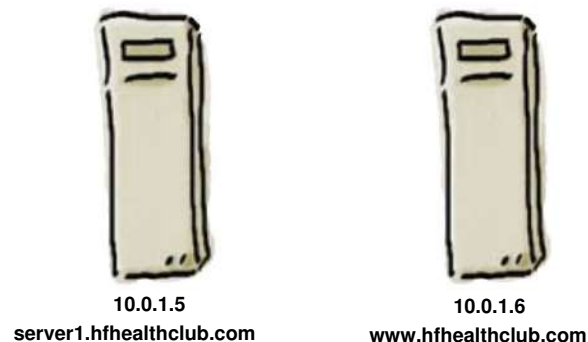
Servidor de e-mail

Existe um servidor de e-mail, 10.0.1.7. Este possui um nome de host de e-mail no domínio hfhealthclub.com.



Outros servidores

Existem dois outros servidores mencionados no arquivo de zona DNS. O primeiro deles é 10.0.1.5 e é conhecido como server1. O segundo é 10.0.1.6 e está mapeado para www. Este é o servidor que você obtém se navegar até www.hfhealthclub.com, portanto é o servidor que contém o site do Health Club.



qual é o resultado?



Passeio de teste

O arquivo de zona DNS foi configurado como um servidor de nomes para o Health Club e o registrador de domínio foi notificado. No futuro, todas as consultas DNS relacionadas ao hfhealthclub.com virão através do servidor de nomes do Health Club.

Então, que efeito a adição de nosso próprio servidor de nomes teve no site do Health Club?

Parece que adicionar o servidor de nomes resolveu o problema.



Em pouco tempo, os negócios estão crescendo e mais e mais clientes estão se inscrevendo em aulas. Mas então algo estranho acontece com o e-mail...

O Health Club não pode enviar e-mails

Quando o servidor DNS estava funcionando, tudo estava ótimo... até que alguém tentou enviar um email.

De: bendy.girl1234@googlemail.com
Assunto: Resposta Automatizada

A quem possa interessar.

Esta é uma resposta automática. O e-mail anexado foi recebido do seu endereço IP (10.0.1.7), mas como **o DNS reverso não foi habilitado** neste endereço, nossas políticas de e-mail não nos permitem encaminhar seu e-mail para a seção de pedidos. Tentativas contínuas de reenviar este e-mail sem o RDNS ativado serão inúteis e poderão resultar em ações legais.

Espero que você esteja bem.

Marvin, o agente SMTP corporativo

Segue e-mail original...

← Caramba! Isso não parece bom...

Desde que o servidor de nomes foi trocado, o Health Club não consegue enviar e-mails aos seus clientes, embora ainda possam recebê-los. Isso significa que eles não podem enviar confirmações por e-mail aos clientes sobre as aulas nas quais estão interessados, e isso é ruim para os negócios.

Então, qual você acha que poderia ser o problema?



O Health Club utiliza endereços de e-mail no formato <nome>@hfhealthclub.com.
Qual você acha que pode ser o problema?

reverter sua pesquisa de DNS

Então qual é o problema?

O servidor DNS que configuramos permite que as pessoas encontrem nossos endereços IP a partir de nomes de domínio totalmente qualificados como este:

www.hfhealthclub.com → 10.0.1.7

O problema é que o servidor DNS não nos permite fazer uma pesquisa de DNS reverso. Então o que é isso?

A pesquisa reversa de DNS nos permite encontrar um nome de domínio totalmente qualificado a partir de um endereço IP como este:

10.0.1.7 → www.hfhealthclub.com

Então, por que isso é um problema? Por que o sistema de e-mail do destinatário simplesmente não repassou o e-mail?

Servidores de e-mail usam RDNS para combater SPAM

O e-mail SPAM é um grande problema na Internet, e os servidores de e-mail precisam trabalhar muito para se protegerem de serem submersos em uma pilha de lixo eletrônico. Um truque comum que eles usam é verificar o nome de domínio do servidor de e-mail que os enviou o e-mail.

Então, por que eles fariam isso?

Bem, o principal motivo é que eles precisam ter certeza de que o e-mail vem de uma fonte confiável. Um spammer pode decidir configurar um servidor de e-mail em seu PC em casa. Eles poderiam então estabelecer uma conexão com a Internet e inundar o mundo com milhões e milhões de lixo eletrônico.

Então, como uma pesquisa reversa de DNS evita que isso aconteça?

DNS reverso
(RDNS) permite
encontrar
um domínio
para um
endereço IP.

Verifique suas fontes com DNS reverso

Para evitar que isso aconteça, os servidores de e-mail verificam o endereço IP do servidor que enviou a mensagem e fazem uma **pesquisa de DNS reverso** para ver de qual domínio a mensagem veio.

Se a mensagem de e-mail vier de um domínio que esteja em uma lista de bloqueados, o e-mail será rejeitado.



Mas *também* será rejeitado se o endereço IP de pesquisa DNS reversa do servidor remetente não corresponder ao seu endereço IP real. Os spammers tentam fazer isso usando um nome de domínio falso.



Desta forma, o DNS reverso é usado para **desafiar** o servidor de envio. É a chave para evitar o caos no sistema de e-mail.



Qual comando nos permitirá pesquisar um domínio a partir de um endereço IP?

desenterre seu buraco de DNS

O comando dig pode fazer uma pesquisa reversa de DNS

Já usamos um comando que pode realizar uma pesquisa reversa de DNS

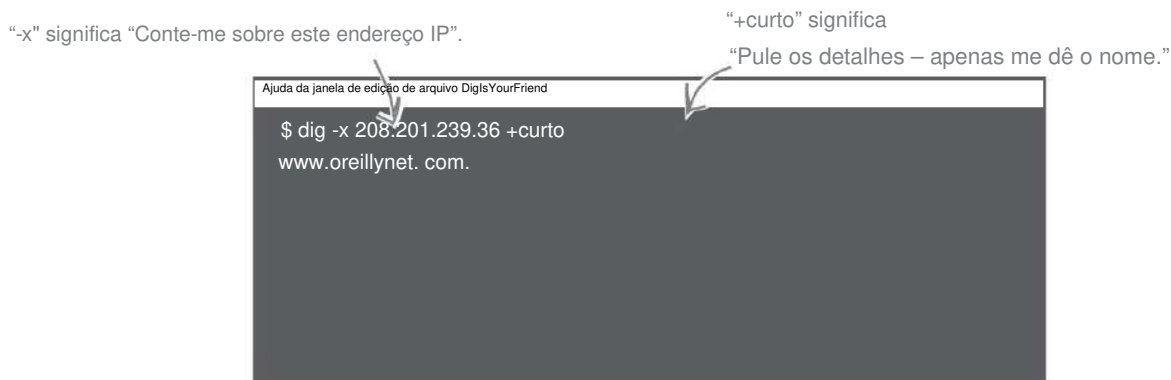
– o comando **dig** .

O nome dig significa **Domain Information Groper** e é a sua janela para o sistema DNS. Ele permite interrogar servidores DNS fazendo praticamente qualquer pergunta.

Você já sabe que pode encontrar um endereço IP a partir de um nome de domínio usando o comando dig:



Você também pode usar a escavação para seguir o outro caminho:



Então, o que acontece se tentarmos fazer uma pesquisa de DNS reverso em nosso novo servidor?



Passeio de teste



10.0.1.7 é um endereço IP privado e o comando abaixo não funcionará na vida real.

Então, podemos fazer um DNS reverso? Vamos tentar e descobrir.

Ajuda da janela de edição de arquivo DigIsYourFriend

```
$ dig -x 10.0.1.7 +curto
$
```

10.0.1.7 não está atribuído a nenhum domínio, então o comando dig não retornará nada se você tentar fazer isso em lar.

Nossa, o comando não retornou nada. Isso significa que o DNS reverso não está funcionando.

Então, como podemos consertar isso?

there are no
Dumb Questions

P: Por que o comando dig não retornou o domínio que o comando ping perguntou sobre?

R: Às vezes, os servidores DNS associam vários nomes de domínio com um endereço IP específico. Isso permite que grandes empresas como o Google forneçam a centenas e milhares de servidores o mesmo IP "www.google.com".

P: Por que eles iriam querer fazer isso?

R: Escalabilidade. Eles podem espalhar milhões de solicitações milhares de servidores.

Seu servidor de nomes possui outro arquivo de zona importante...

Esse é o arquivo da zona de pesquisa reversa. É para lá que vão todos os registros PTR ou ponteiro. Seu servidor de nomes usa esse arquivo para fazer pesquisas de DNS usando um endereço IP para retornar um FQDN.

```
$ 38.400
1.0.10.in-addr.arpa. EM SOA skc.edu. hostmaster.1.0.10.in-addr.arpa. (
    2007080609
    10800
    3600
    604800
    38400)
1.0.10.in-addr.arpa. EM NS dns1.hfhealthclub.com.

5      NO PTR www.hfhealthclub.com.
```

Portanto, para fazer pesquisas reversas de DNS, precisamos fazer alterações neste arquivo.

```
$ 38.400
1.0.10.in-addr.arpa. EM SOA skc.edu. hostmaster.1.0.10.in-addr.arpa. (
    2007080609
    10800
    3600
    604800
    38400)
1.0.10.in-addr.arpa. EM NS dns1.hfhealthclub.com.

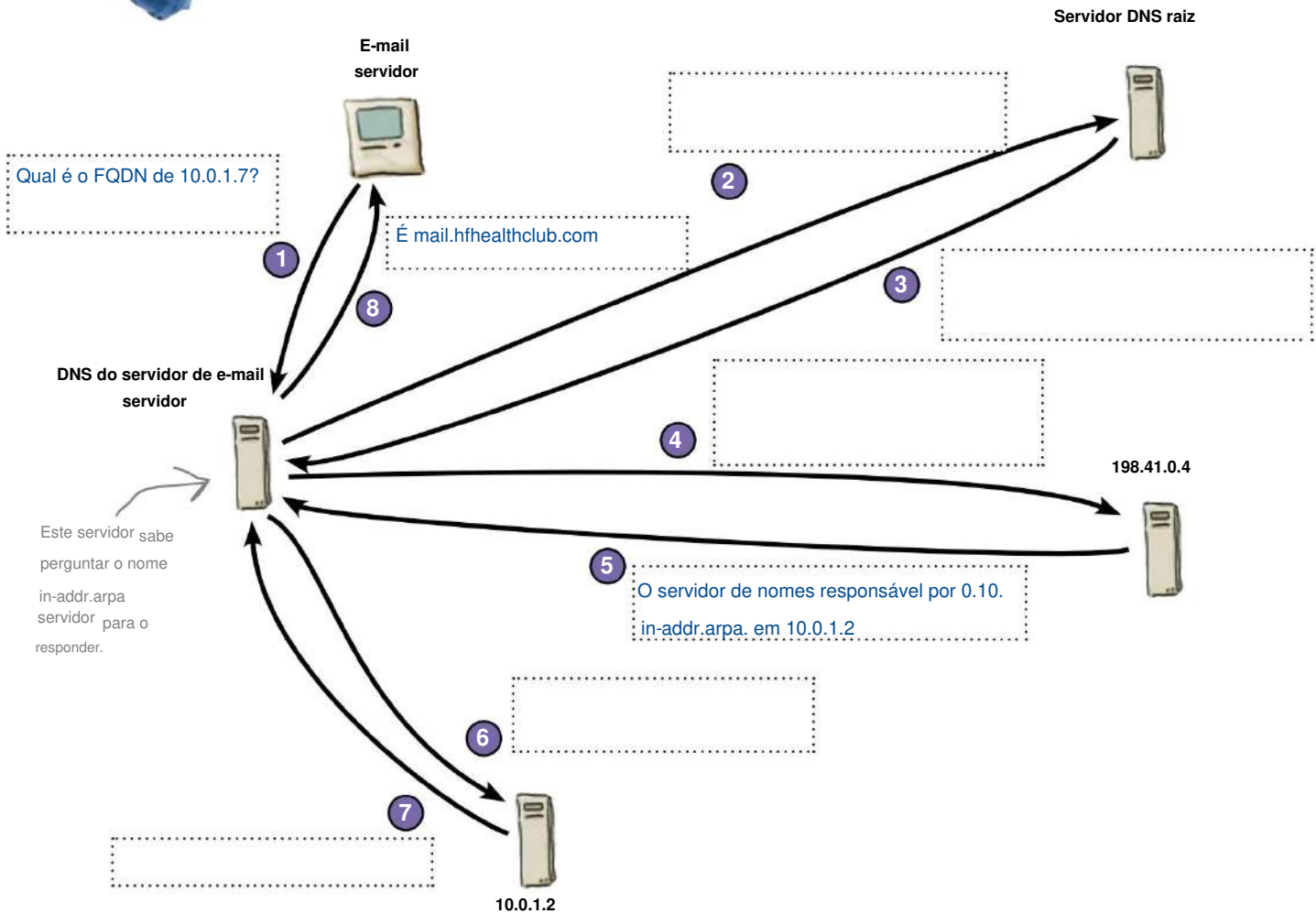
5      NO PTR www.hfhealthclub.com.
7      EM PTR mail.hfhealthclub.com
```

Esta linha permitirá que nosso servidor de nomes responda a pesquisas reversas de DNS para nosso servidor de e-mail.



SEJA o Sistema de Nomes de Domínio

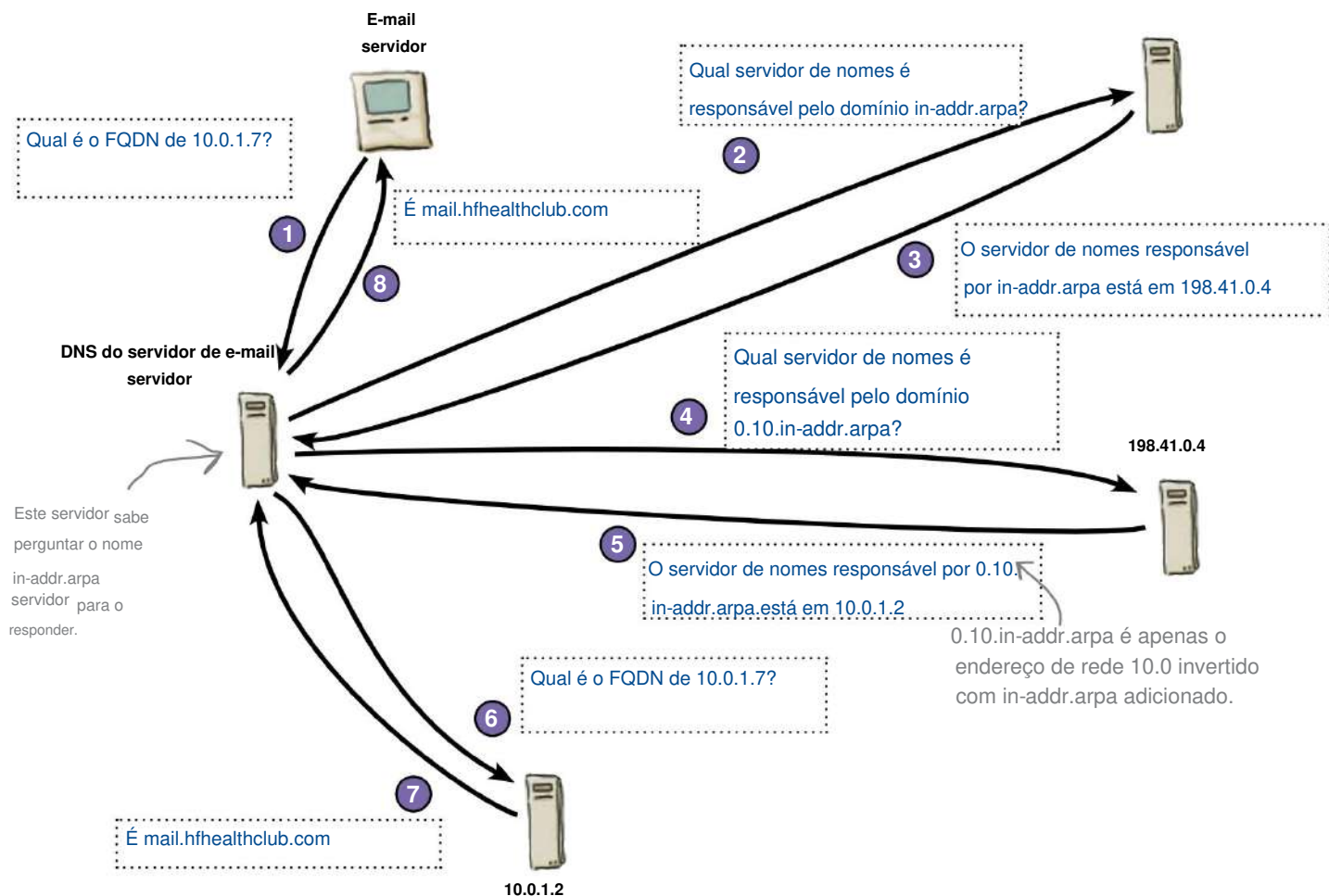
Seu trabalho é controlar o sistema de domínio e preencher o que acontece em cada etapa do processo de pesquisa reversa de DNS.

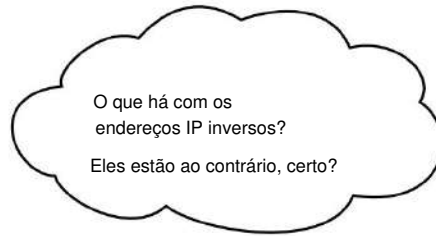


SEJA a solução de sistema de nomes de domínio



Seu trabalho é controlar o sistema de domínio e preencher o que acontece em cada etapa do processo de pesquisa reversa de DNS.





Endereços IP retroativos permitem que os servidores de nomes funcionem de cima para baixo.

Eles começam com os servidores DNS raiz (a parte in-addr.arpa) e descem pelo endereço da rede IP até encontrarem o servidor de nomes responsável por aquela rede IP específica.

dns1.hfhealthclub.com é responsável por esta parte.

in-addr.arpa em arin.net é responsável por esta parte.

0.10.in-addr.arpa

Este é um FQDN – muito especial.



Por que um endereço IP na ordem normal não funcionaria para pesquisas reversas de DNS?

Passeio de *teste*



Passeio de teste

Vamos tentar fazer uma pesquisa reversa de DNS novamente usando dig.

```
Ajuda da janela de edição de arquivo DigIsYourFriend
$ dig -x 10.0.1.7 +curto
www.hfhealthclub.com
$
```

O DNS reverso está funcionando! Isso significa que seu servidor agora funciona nos dois sentidos – ele fez o link do FQDN para o endereço IP:

www.hfhealthclub.com → 10.0.1.7

E usando Reverse DNS, também é feito o link do endereço IP para o FQDN:

10.0.1.7 → www.hfhealthclub.com

Então isso resolveu o problema do e-mail?

Os e-mails estão funcionando!

Após a sua alteração, o Health Club pode enviar e-mails aos seus clientes com sucesso, o que significa que eles podem enviar confirmações por e-mail informando aos clientes em quais cursos estão matriculados.



Isso é ótimo!
Graças a você, os negócios
estão crescendo! Acho que
precisaremos até expandir
para atender à demanda.

9 monitoramento e solução de problemas

Ouvir Seu Problemas da rede



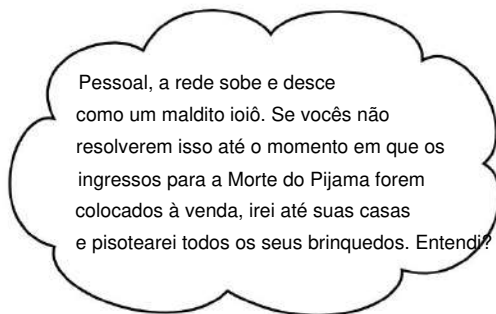
Ouvir sua rede pode poupar muita dor de cabeça!

Bem, você tem sua rede instalada e funcionando. Mas, como qualquer coisa, precisa ser monitorado e mantido. Do contrário, um dia ele simplesmente deixará de funcionar e você não terá ideia do porquê. Você descobrirá neste capítulo diversas ferramentas e técnicas para ajudá-lo a ouvir o seu rede e entender o que está acontecendo com ela, para que você possa lidar com qualquer problema antes que se torne um problema maior.

morte do pijama? realmente?

Pyjama Death está de volta à turnê

A banda punk Pyjama Death tem uma grande e dedicada base de fãs e acaba de anunciar sua última turnê mundial. Os ingressos estarão à venda em apenas duas horas, e os fãs já estão fazendo fila para comprar ingressos premiados. A agência de ingressos espera que os ingressos estejam esgotados, mas há apenas um problema: sua rede conseguirá lidar com a pressão?



Então aqui está o seu desafio...

A agência de passagens precisa estar funcionando em duas horas, o que significa que você precisa solucionar os problemas imediatos. Além do mais, você precisa ter certeza de que a rede permanece estável. Você precisa lidar com os problemas de rede antes que se tornem problemas maiores. Acha que você pode fazer isso?

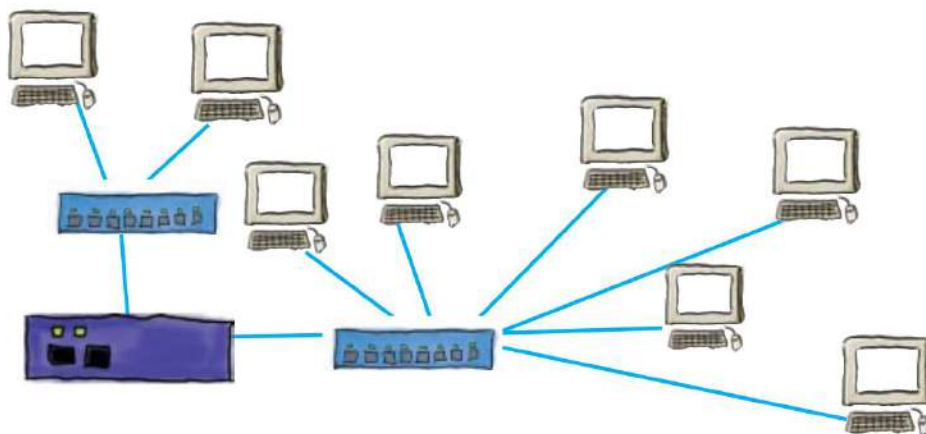
Então, por onde você começaria a solucionar problemas de uma rede com falha?

Como você chegou até aqui neste livro, sabe que há muitas coisas que podem dar errado em uma rede. Qualquer coisa, desde cabos ruins ou desconectados, problemas de switch e roteador e até mesmo problemas individuais de computador. A solução de problemas de rede requer uma abordagem metódica. Se você simplesmente começar a usar seu analisador de rede, conectando e desconectando conexões, descobrirá que a solução de problemas é uma tarefa muito cansativa e frustrante.

Obter informações da sua rede é a chave para uma solução de problemas bem-sucedida.



No espaço abaixo, anote algumas coisas que você verificaria no processo de solução de problemas de rede.



como você solucionaria o problema?



No espaço abaixo, anote algumas coisas que você verificaria no processo de solução de problemas de rede.

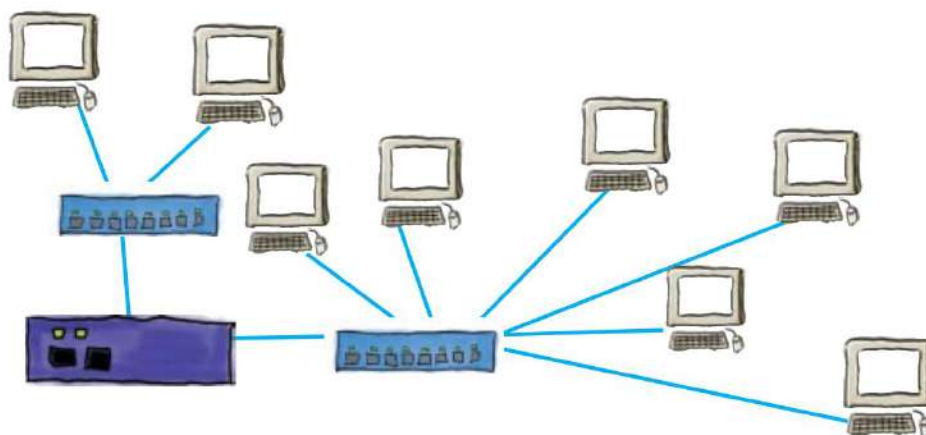
Peça ao usuário para demonstrar o problema.

Verifique se há cabos soltos ou desconectados no computador com problemas.

Pergunte para outras pessoas. O problema é apenas uma pessoa, uma área ou toda a rede?

Verifique o roteador e os switches para ter certeza de que estão ligados e funcionando corretamente.

Veja se você consegue executar ping em vários dispositivos e clientes na rede.



Comece a solucionar seus problemas de rede verificando seus dispositivos de rede

Você deseja começar a solucionar problemas de rede coletando informações de seus dispositivos.

Nos capítulos 5 e 6, você aprendeu o comando ping e como se comunicar com um switch e um roteador. Você pode usar essas ferramentas para solucionar problemas de sua rede.

1

Comece executando ping nos endereços IP do gateway padrão do computador.

Se você puder fazer isso sem que o ping expire, você saberá que a rede está funcionando minimamente.

Por exemplo, ping 192.168.1.1

2

Conecte um computador ao roteador com um cabo serial ou via SSH ou telnet.

SSH é a forma preferida de acessar seus dispositivos, embora às vezes os dispositivos suportem apenas telnet. Dessa forma, você não precisa ficar correndo por todo lado com um cabo. Além disso, o SSH é mais seguro que o telnet.

← Você fez isso no capítulo 6.

3

Use os comandos apropriados (como show) para ver o status e os contadores de um dispositivo.

Roteadores e switches podem coletar muitas informações que são muito valiosas para solucionar problemas de sua rede. O comando mais comum é o comando **show**. Ele mostra vários contadores e informações de status em seus dispositivos.

4

Interprete as estatísticas para obter algumas informações sobre como sua rede está se comportando.

Esta é a parte mais difícil, como interpretar esses dados. Você vai querer começar a observar as coisas óbvias, como interfaces inativas ou portas com erros excessivos. Depois disso, você precisa se tornar mais um detetive e observar o volume de tráfego. Frequentemente, você terá que analisar informações de vários dispositivos para formar uma opinião.

tudo começou com um grande ping

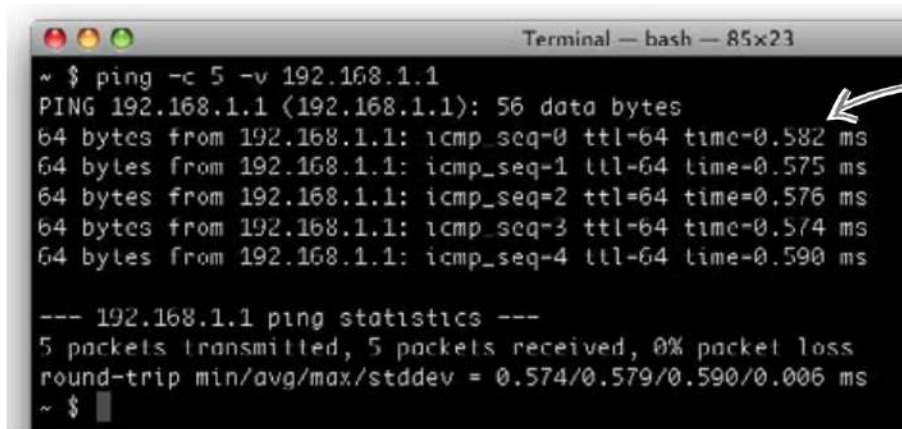
Solucione problemas de conectividade de rede com o comando ping

O comando ping é a melhor ferramenta para obter uma leitura rápida do status geral da sua rede e dos dispositivos individuais da sua rede. Ele pode informar se sua rede está funcionando ou não ou se um dispositivo específico está na rede.

Se você consegue fazer ping, você obtém horários

Esta é a aparência do resultado de um ping bem-sucedido. Ele informa quanto tempo leva para seu dispositivo responder ao ping. Comparar esses tempos com o que você espera obter pode fornecer alguns diagnósticos úteis.

O comando ping pode ser usado para executar ping em qualquer coisa com um endereço IP, incluindo outros computadores.



```
Terminal — bash — 85x23
~ $ ping -c 5 -v 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.582 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.575 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.576 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.574 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.590 ms

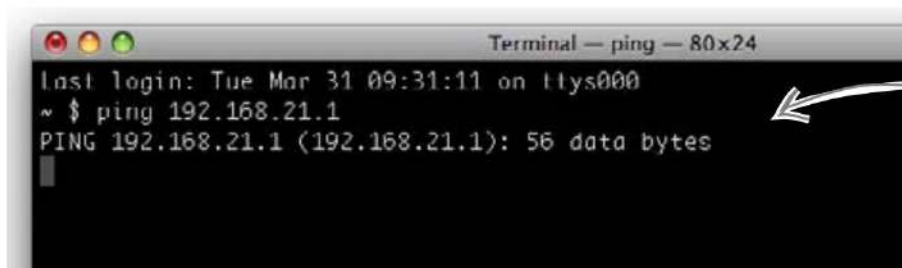
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.574/0.579/0.590/0.006 ms
~ $
```

O tempo aqui é quanto tempo leva para o seu ping chegar ao dispositivo. É útil saber quanto tempo isso deve levar.

Mas e se você não conseguir fazer ping?

Se um comando ping falhar, isso significa que você não poderá acessar o dispositivo no endereço IP especificado. Se você não consegue fazer ping em nada, você tem GRANDES problemas.

Se você simplesmente não consegue executar ping em um dispositivo, isso realmente restringe o que você precisa observar.



```
Terminal — ping — 80x24
last login: Tue Mar 31 09:31:11 on ttys000
~ $ ping 192.168.21.1
PING 192.168.21.1 (192.168.21.1): 56 data bytes
~ $
```

Caramba! Se você receber esse tipo de mensagem, precisará investigar mais.

Se o ping falhar, verifique os cabos

Então, o que você faz se não consegue fazer ping em nada?

A primeira coisa a fazer é verificar os cabos de rede e a configuração da rede do seu computador. Experimente o comando ping de outro computador.

Se o material do seu computador for verificado e o comando ping no outro computador também falhar, você precisará acessar fisicamente os dispositivos de rede.

Então, que tipo de coisas você precisa observar?

**O computador é mesmo
conectado à rede?**

A energia acabou?

**Um trabalhador da
construção civil rasgou um cabo?**

**Um dispositivo
de rede crítico falhou?**

O zelador desligou a tomada?

Um disjuntor explodiu?

Todas essas são coisas reais que acontecem à sua rede, então fique atento a elas.



Que outras ferramentas em um computador você poderia usar para ajudar a solucionar problemas de rede (especialmente se o computador estiver conectado à rede e ainda não funcionar)?



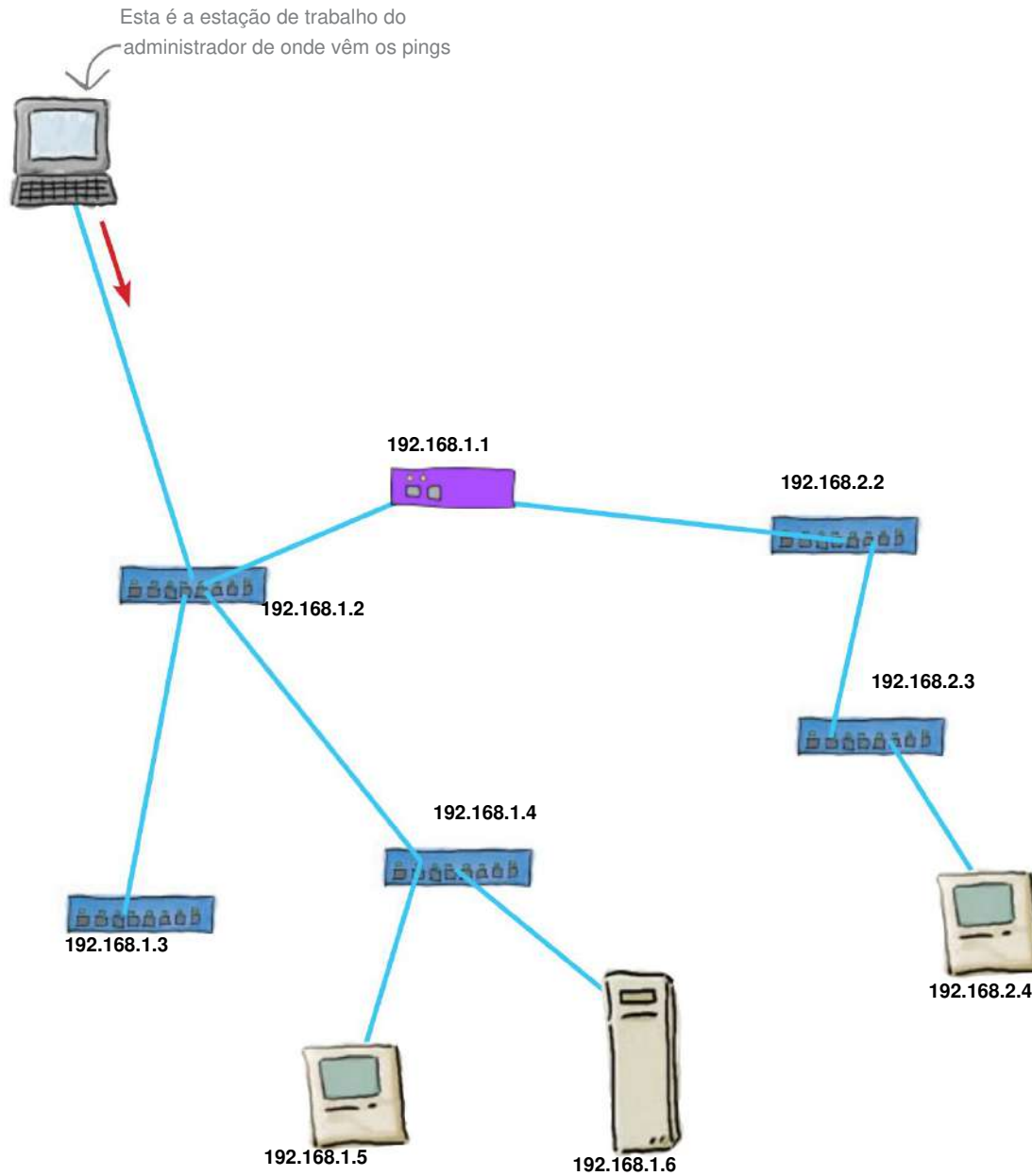
Long Exercise

Observe a saída do ping abaixo e circule os dispositivos que estão causando problemas na rede.

Ajuda da janela de edição de arquivo PingsYourFriend

```
ping 192.168.1.2 64
bytes de 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 tempo=0,590 ms
ping 192.168.1.3 ping:
sendto: Host está inativo
ping 192.168.1.1 64
bytes de 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 tempo=0,290 ms
ping 192.168.1.4 64
bytes de 192.168.1.4: icmp_seq=0 ttl=64 tempo=0,450 ms
ping 192.168.1.5 ping:
sendto: Host está inativo
ping 192.168.1.6 64
bytes de 192.168.1.4: icmp_seq=0 ttl=64 tempo=0,560 ms
ping 192.168.2.2 64
bytes de 192.168.1.4: icmp_seq = 0 ttl = 64 tempo = 0,720 ms ping 192.168.2.3 ping:
sendto: Host está inativo

ping 192.168.2.4 ping:
sendto: Host está inativo
```



você encontrou o problema?



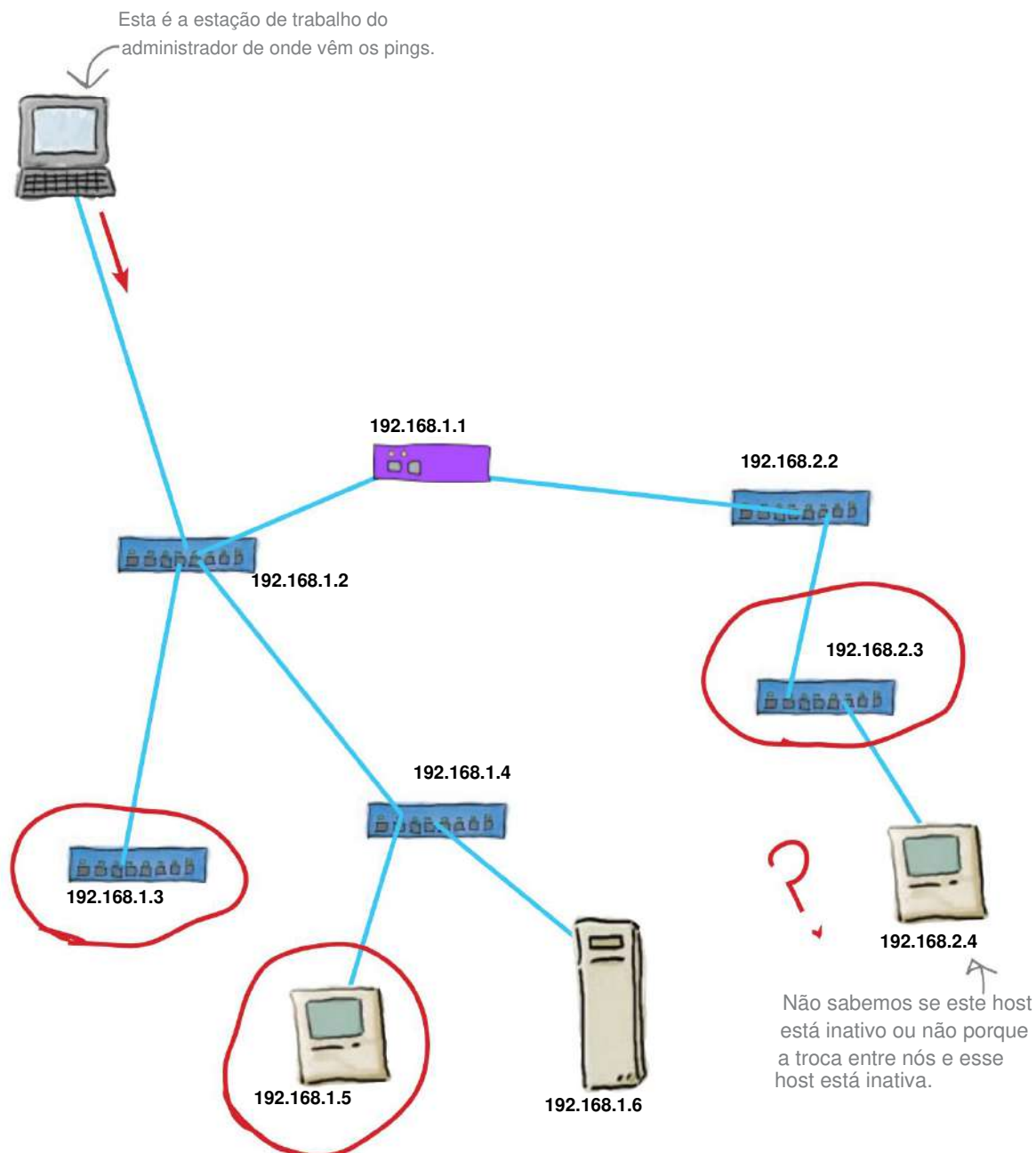
Observe a saída do ping abaixo e circule os dispositivos que estão causando problemas na rede.

Ajuda da janela de edição de arquivo PingsYourFriend

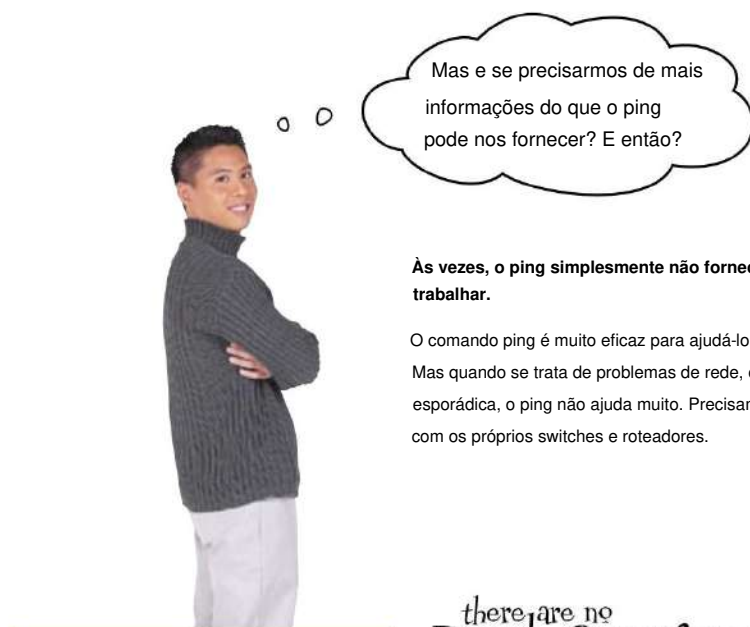
```
ping 192.168.1.2 64
bytes de 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0,590 ms ping 192.168.1.3 ping: sendto:
Host está inativo

ping 192.168.1.1 64
bytes de 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 tempo=0,290 ms
ping 192.168.1.4 64
bytes de 192.168.1.4: icmp_seq = 0 ttl = 64 tempo = 0,450 ms ping 192.168.1.5 ping:
sendto: Host está inativo

ping 192.168.1.6 64
bytes de 192.168.1.4: icmp_seq=0 ttl=64 tempo=0,560 ms ping 192.168.2.2 64 bytes de
192.168.1.4: icmp_seq=0
ttl=64 tempo=0,720 ms
ping 192.168.2.3 ping:
sendto: Host está inativo
ping 192.168.2.4 ping:
sendto: Host está inativo
```



ping tem limitações



Às vezes, o ping simplesmente não fornece informações suficientes para trabalhar.

O comando ping é muito eficaz para ajudá-lo com problemas de conectividade. Mas quando se trata de problemas de rede, como lentidão ou conectividade esporádica, o ping não ajuda muito. Precisamos usar grandes armas e conversar com os próprios switches e roteadores.

there are no Dumb Questions

P: Que tipo de informação um interruptor me dá?

R: Pode fornecer o número de quadros entrando e saindo de portas específicas. Ele pode fornecer taxas de erro em suas diversas portas. Ele pode informar se uma porta possui um cliente ativo ou não.

P: Que tal um roteador?

R: Um roteador é um animal totalmente diferente se trata de informação. Mesmo um roteador de médio porte fornecerá uma quantidade incrível quando A: O comando ping está disponível em quase todos os sistemas operacionais de computadores e roteadores existentes.

P: Os computadores podem me fornecer esse tipo de informação?

Sim, eles podem. Operação mais moderna sistemas podem coletar informações. Algumas delas são facilmente acessíveis a partir da linha de comando ou de logs mantidos pelo sistema operacional. São informações semelhantes às que um switch coleta.

P: O comando ping está disponível em todos os sistemas operacionais de computador?

A: O comando ping está disponível em quase todos os sistemas operacionais de computadores e roteadores existentes.

P: Existe algum momento em que o ping comando não funcionará?

A: Sim, um roteador pode ser configurado para bloquear pacotes ICMP. ICMP é o tipo de pacote que o comando ping usa. Se um roteador estiver bloqueando isso, você não verá nada até que o comando expire e você receberá um erro.

P: Um computador pode bloquear um ping?

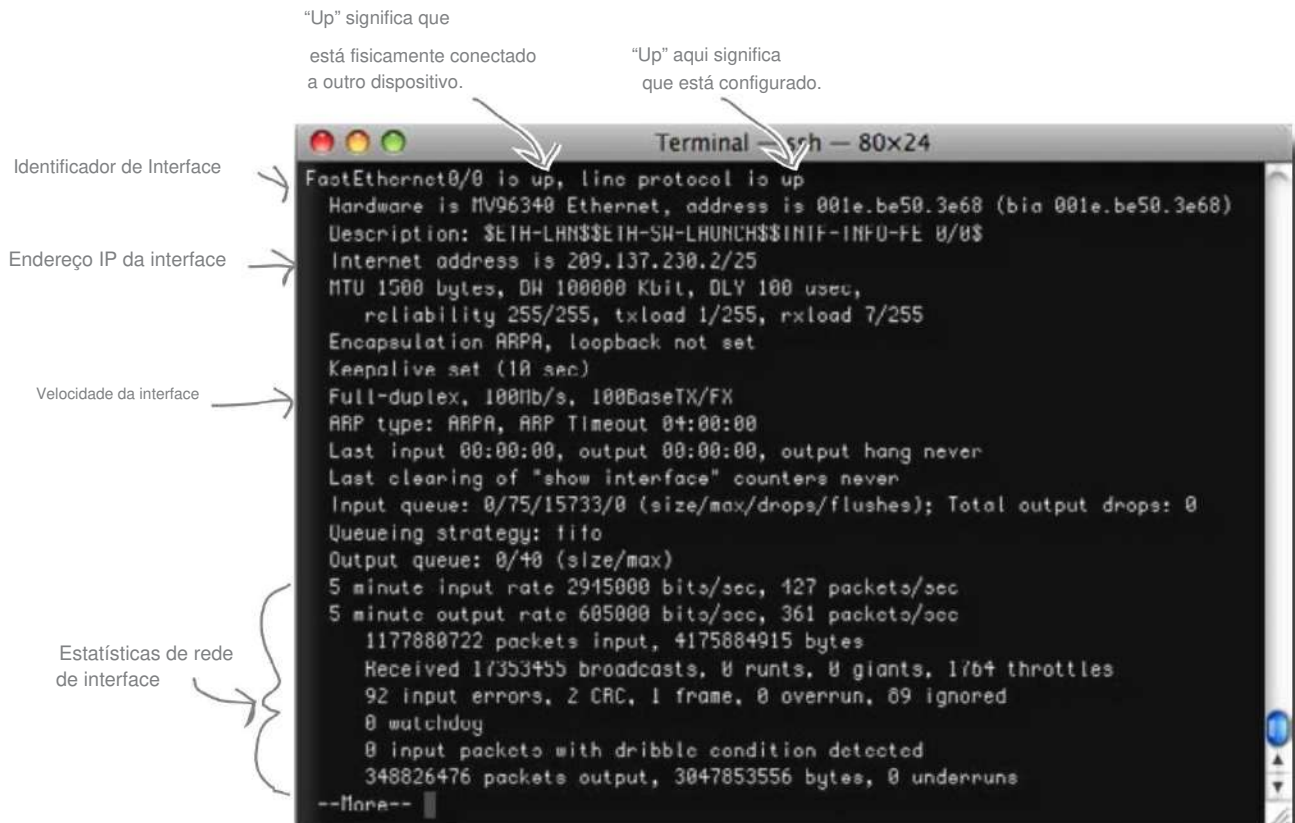
R: R: Sim, os pings podem ser bloqueados por computadores também. O firewall pode ser configurado para simplesmente ignorar solicitações de ping e descartá-las sem responder.

P: Por que você deseja bloquear pings?

R: Uma das técnicas que os hackers O uso é verificar uma rede em busca de hosts. Uma das ferramentas que eles usam é o comando ping ou software que funciona como um comando ping. Se o seu computador ou roteador responder a um ping, o hacker saberá que existe um dispositivo em um endereço IP específico e poderá começar a descobrir uma maneira de entrar no sistema.

Comece com o comando show interface

O comando show interface é o melhor comando para começar. Ele lhe dará informações mais concentradas sobre o status da conexão de rede do seu dispositivo. Funciona na maioria dos dispositivos de rede, incluindo switches e roteadores.



As estatísticas de rede da interface são uma mina de ouro de informações para solução de problemas

Você pode saber o quão ocupada está a rede conectada a uma interface específica observando o número de pacotes que entram e saem dessa interface. Depois de analisar isso algumas vezes, você será capaz de avaliar se o número tem a magnitude correta. Você também pode ver quaisquer erros. Alguns erros são normais, mas contagens altas de erros devem levar você a investigar a parte da sua rede conectada a essa interface específica.



Comando Cisco Show exposto

Entrevista desta semana:

Você pode nos contar tudo o que sabe sobre o hardware em que está executando?

HeadFirst: É ótimo ter a oportunidade de conversar com você. Como você está hoje?

Show Command: Sobre que parte específica de hoje você está perguntando? Posso falar sobre muitos aspectos do meu dia.

HeadFirst: OK, eu só estava tentando bater um papo. Mas, para começar, o que você pode me dizer sobre o dispositivo de rede em que você está executando?

Mostrar comando: você precisa ser um pouco mais específico do que isso. Posso lhe contar coisas sobre as interfaces, o próprio sistema, a versão do software, as estatísticas de IP, as estatísticas de TCP, as estatísticas de roteamento de IP, as informações e estatísticas do processador, as estatísticas de SNMP, as configurações de inicialização e execução, o...

De cabeça: Ei, ei! Isso é muita informação. O que você recomendaria se eu quisesse saber como estão as interfaces dos dispositivos?

Comando Mostrar: Isso seria "mostrar interfaces".

Com esse comando mostrarei se a interface está conectada a outro dispositivo, se está configurada ou não, o endereço IP e sub-rede da interface e estatísticas de rede sobre a interface.

HeadFirst: Você pode me contar sobre todas as interfaces?

Mostrar comando: Se você apenas me pedir para mostrar as interfaces, darei todas as informações que acabei de mencionar, todas as interfaces que estão no dispositivo—mesmo que não estejam configurados.

HeadFirst: Ótimo, há mais alguma coisa que você possa me dizer que possa ajudar a solucionar problemas de rede?

Comando Show: Posso falar sobre estatísticas de IP com o comando show ip tráfego. Fornecerei todos os tipos de informações sobre os vários protocolos IP que o dispositivo está executando, incluindo quantidades de tráfego e vários erros.

HeadFirst: Agora percebi que você gosta que os comandos sejam emitidos de uma maneira muito específica. Você pode me contar um pouco mais sobre isso?

Comando Show: Claro, obviamente você tem que digitar "show" e seguir com o que lhe interessa. Por exemplo, "show interface", sobre o qual já falamos. Porém, você pode obter informações mais específicas adicionando modificadores após o comando inicial.

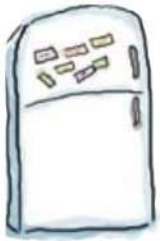
HeadFirst: Você pode me dar um exemplo?

Mostrar comando: OK, digamos que você deseja ver as rotas EIGRP na tabela de rotas do dispositivo. Você digitaria "show ip route eigrp". Então eu exibiria todas as rotas EIGRP que estão na tabela.

HeadFirst: Isso é legal! E daí se eu não souber qual comando digitar?

Comando Show: Fácil, digite show. Vou exibir uma lista de comandos com descrições. Então, se você encontrar um comando específico, poderá digitar "show ip" e exibirei os comandos disponíveis no comando ip.

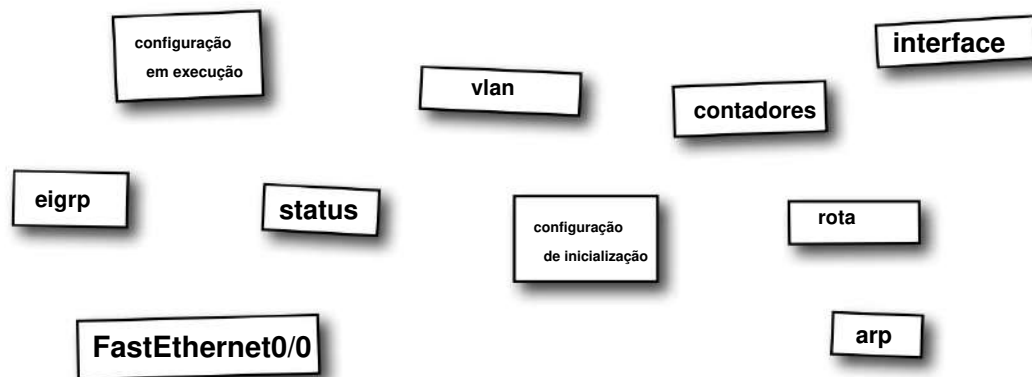
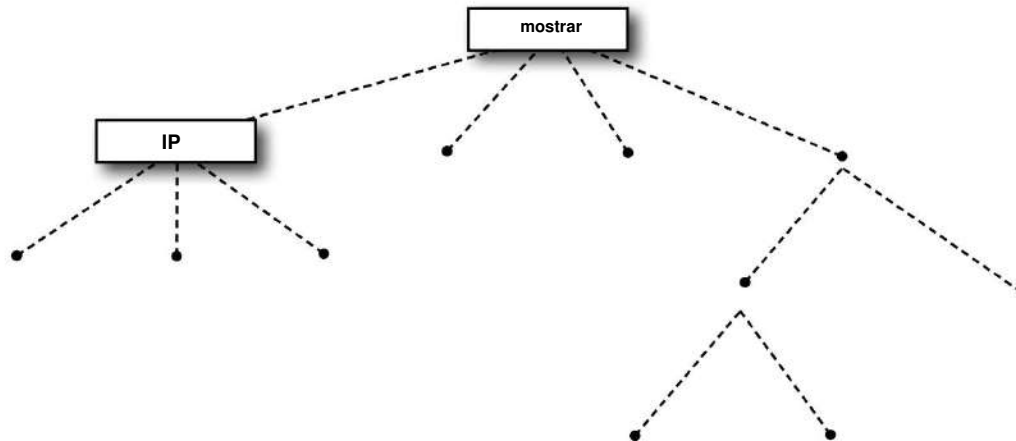
HeadFirst: Obrigado pela entrevista. Você é realmente um comando valioso para aprender.



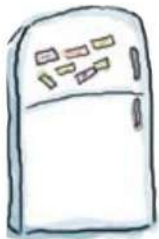
Mostrar ímãs de comando

O comando show do Cisco IOS é um comando de hierarquia.

Você cria um comando show descendo em uma árvore até chegar às informações necessárias. Organize os ímãs na estrutura adequada.



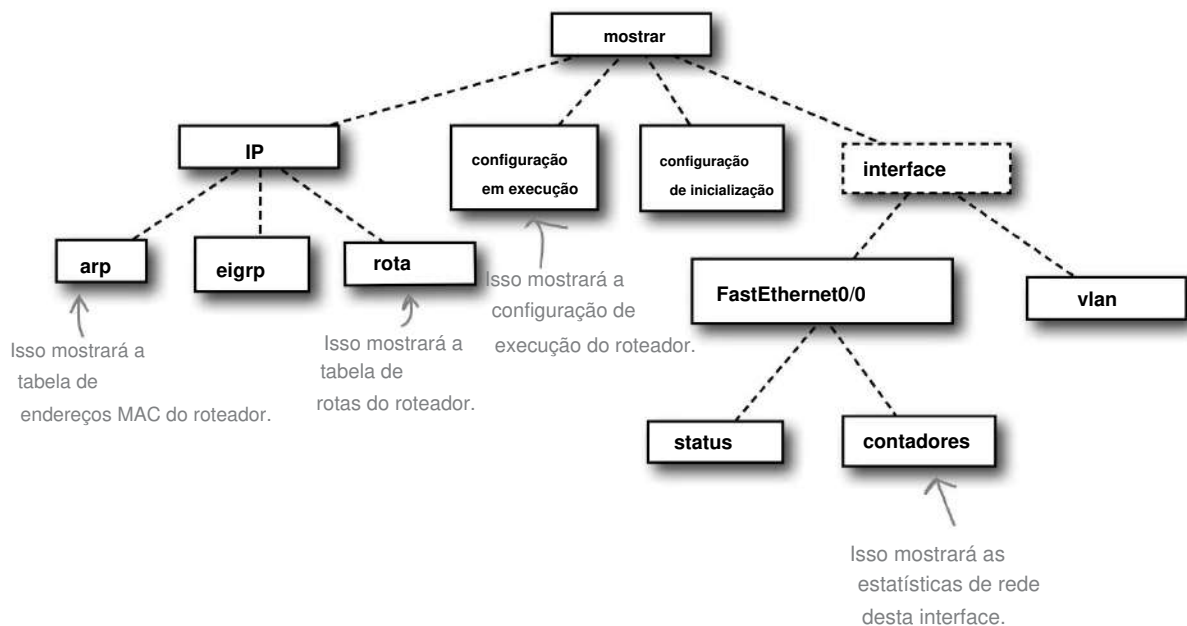
sim, isso foi difícil



Mostrar solução de ímãs de comando

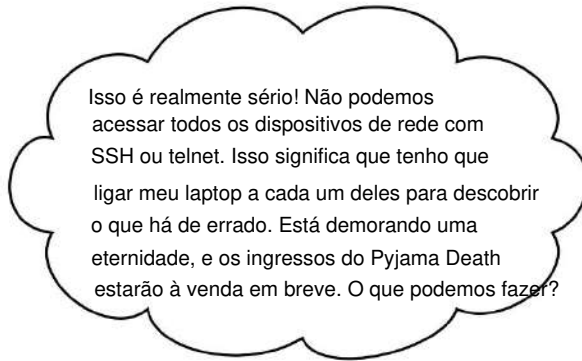
O comando show do Cisco IOS é um comando de hierarquia.

Você cria um comando show descendo em uma árvore até chegar às informações necessárias. Organize os ímãs na estrutura adequada.



A rede de tickets ainda não está consertada

O tempo está passando e a rede de agências de ingressos ainda tem problemas. Então, o que está causando o atraso?



Isso é realmente sério! Não podemos acessar todos os dispositivos de rede com SSH ou telnet. Isso significa que tenho que ligar meu laptop a cada um deles para descobrir o que há de errado. Está demorando uma eternidade, e os ingressos do Pyjama Death estarão à venda em breve. O que podemos fazer?

Como podemos solucionar rapidamente problemas de redes sem SSH ou telnet?

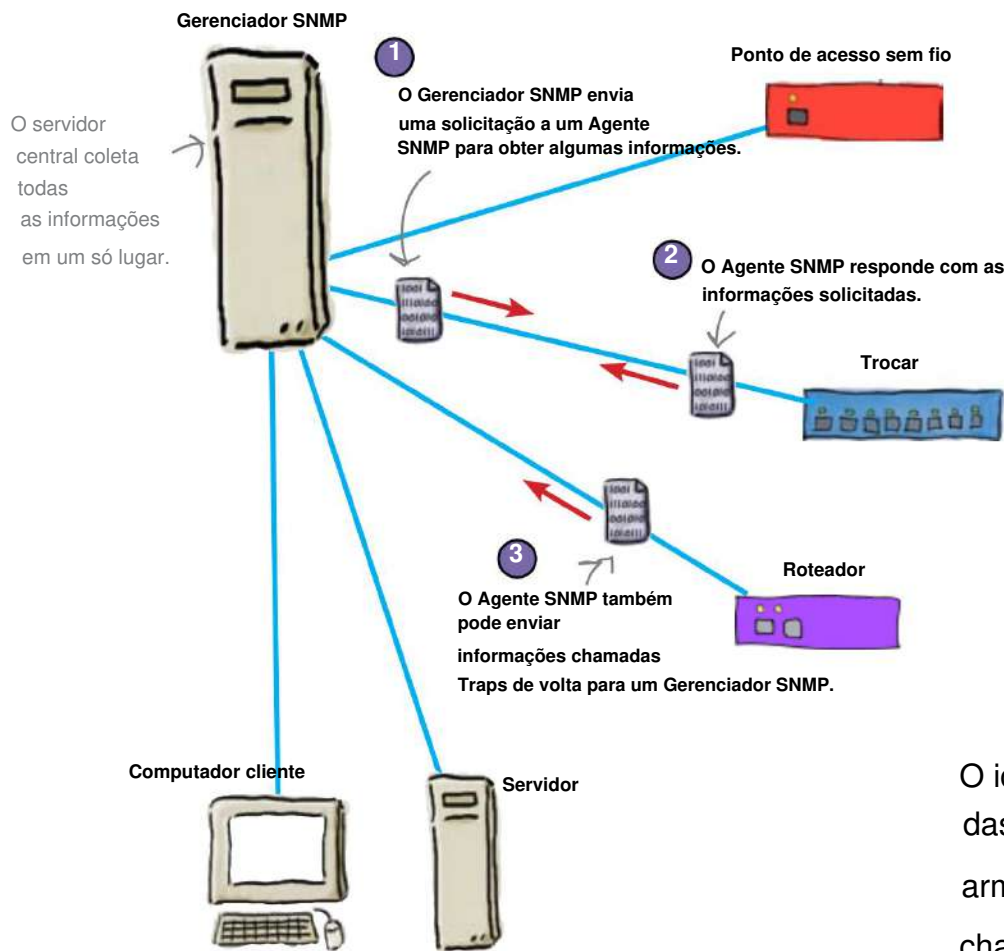
O problema com o SSH e o telnet é que eles nem sempre estão disponíveis. Embora pudéssemos visitar cada dispositivo de rede e conectar um laptop a ele para obter diagnósticos, essa abordagem é demorada e ineficiente. Então, existe uma maneira melhor de solucionar problemas de rede?



SNMP para o resgate!

SNMP (Simple Network Management Protocol) é uma maneira de se comunicar com seus dispositivos de rede e obter todos os tipos de informações deles **sem precisar conectar cada dispositivo a um laptop**. Você pode usar um programa de software para questionar automaticamente qualquer um ou todos os seus dispositivos de rede de vez em quando. Isso permite que você verifique sua saúde e suas cargas de trabalho. O protocolo usa comandos simples para acessar um banco de dados de informações no dispositivo alvo.

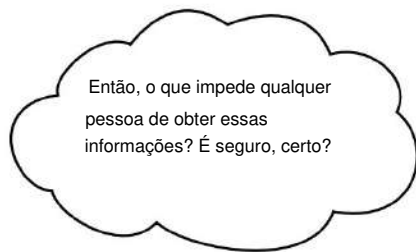
O banco de dados de informações de um dispositivo gerenciado por SNMP é chamado de MIB (Management Information Base)



O identificador do objeto das informações armazenadas no MIB é chamado de OID.

SNMP é uma ferramenta de comunicação do administrador de rede

O SNMP foi projetado para que softwares simples, como scripts, possam ser usados para consultar diferentes informações de um dispositivo de rede. Ele usa um conjunto simples de comandos para recuperar e definir informações. O SNMP fica um pouco complicado na implementação dos MIBs. Existem conjuntos padronizados de MIBs que estão disponíveis para fabricantes de equipamentos de rede implementarem em seus dispositivos. Contanto que o fabricante tenha implementado o MIB corretamente, geralmente não há problema na recuperação de informações via SNMP. Os problemas ocorrem quando os dispositivos de rede possuem MIBs personalizados. Então, para ler essas informações, um administrador de rede deve incluir o modelo SNMP modificado no solicitante SNMP para que ele saiba o OID correto a ser solicitado ao agente SNMP.



O SNMP permite algum controle de acesso

O SNMP possui um recurso que permite controlar o acesso. Ao configurar o SNMP em um dispositivo de rede, você pode criar um nome de grupo que possa ter acesso somente leitura e um nome de grupo que possa ter acesso de leitura e gravação. O problema é que **o nome do grupo é a senha**. Esse não é um esquema muito bom, por isso o SNMP versão 3 possui um sistema de autenticação integrado.

A maioria dos dispositivos tem como padrão público o grupo com acesso somente leitura.

Então, como configuramos o SNMP?



Você sabia que existem três versões do SNMP?

SNMP v1, SNMP v2 e SNMP v3.

O SNMP v2 é apenas uma versão expandida do SNMP v1.

SNMP v3 é uma reescrita completa do protocolo. Possui autenticação incorporada ao protocolo.

Como configurar o SNMP em um dispositivo Cisco

Vamos dar uma olhada em como obter uma configuração básica do SNMP em um dispositivo Cisco.

Você precisará digitar esses comandos na linha de comando do dispositivo no modo de configuração.

1

Inicie o serviço SNMP no roteador.

Na verdade, não existe um comando específico para isso. O primeiro comando `snmp-server` digitado, independentemente do comando, ativará o serviço SNMP no dispositivo.

2

Crie um controle de acesso comunitário para SNMP.

Para fazer isso, digite o comando:

`ro público da comunidade do servidor snmp`

Isso dará acesso público somente leitura.

3

Defina algumas informações básicas do sistema.

Para configurar suas informações de contato, digite o comando:

`snmp-server entre em contato com seu nome`

Para configurar a localização do dispositivo, digite o comando:

`local de localização do servidor snmp`

4

Salve sua configuração.

Para salvar sua configuração, digite os comandos:

`saída`

`escrever memória`

Uma configuração

básica do SNMP é

tudo que você

precisa para

acessar muitas informações úteis.



Configurar o SNMP em um dispositivo não-Cisco é realmente semelhante a esse.

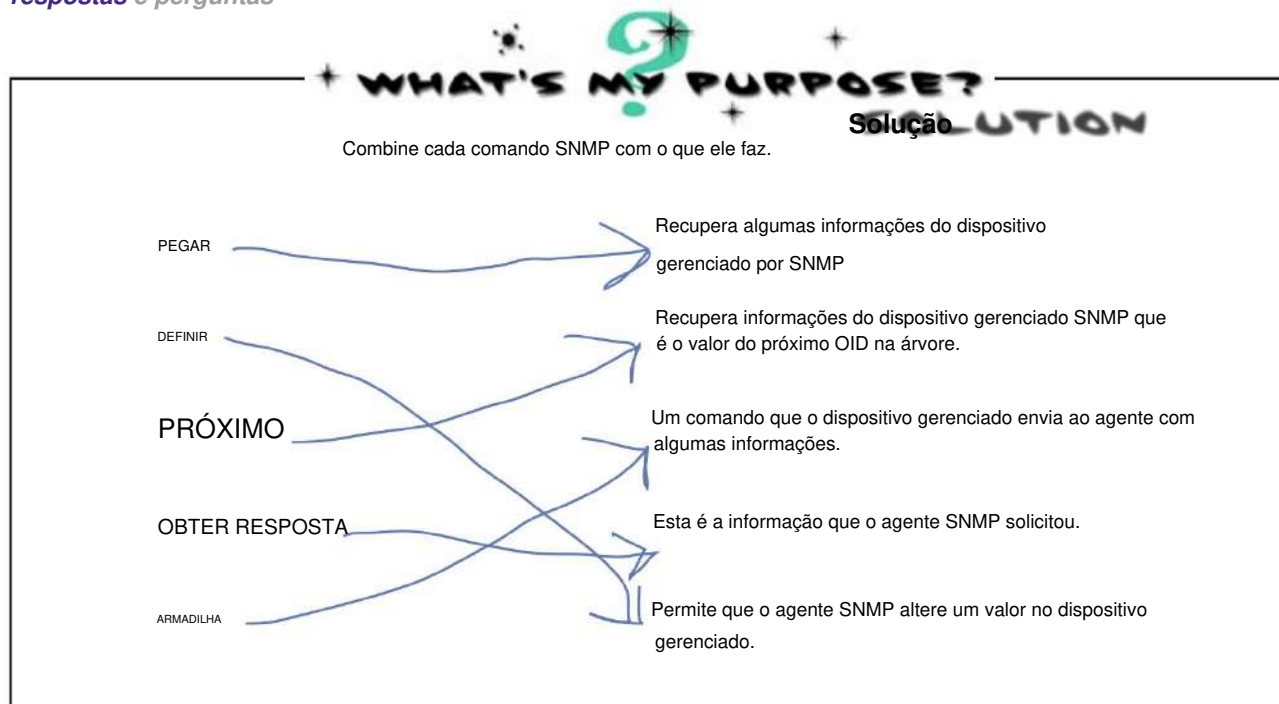
Outros dispositivos de rede são configurados de maneira semelhante – basta verificar a documentação do seu dispositivo para obter detalhes.

WHAT'S MY PURPOSE?

Combine cada comando SNMP com o que ele faz.

PEGAR	Recupera algumas informações do dispositivo gerenciado por SNMP
DEFINIR	Recupera informações do dispositivo gerenciado SNMP que é o valor do próximo OID na árvore.
PRÓXIMO	Um comando que o dispositivo gerenciado envia ao agente com algumas informações.
OBTER RESPOSTA	Esta é a informação que o agente SNMP solicitou.
ARMADILHA	Permite que o agente SNMP altere um valor no dispositivo gerenciado.

respostas e perguntas



there are no Dumb Questions

P: Posso dizer a um dispositivo que tipo de informação desejo receber dele via SNMP?

R: Não, o MIB é essencialmente codificado e, em alguns casos, em o hardware. Portanto, você realmente não pode fazer com que um dispositivo colete informações diferentes daquelas que o fabricante decidiu colocar no MIB.

P: Por que os OIDs têm nomes tão estranhos e complexos?

R: A primeira coisa que os torna complexos é que nenhum espaço é permitido em um OID. Então eles pareciam todos amontoados. Em segundo lugar, existem muitos tipos de informação que as pessoas desejam recolher; isso leva a alguns nomes bastante complexos.

P: OID é o nome completo da informação que desejo obter?

R: Não, o nome inteiro está do topo da árvore para baixo. E a nome é na verdade um número como .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.

P: Como encontro alguma coisa? Esses números não me dizem o que estou olhando.

R: Boa pergunta. Como dissemos, muitos destes OIDs e MIBs são padrão. Então você pode procurar os padrões, RFC1213, e ele lhe dirá todos os OIDs que este MIB possui.

P: Existe software para me ajudar a gerenciar o SNMP?

R: Existem softwares de código aberto como Nagios e MRTG disponível para ajudar a monitorar sua rede. Também há toneladas de software comercial disponíveis. Alguns deles possuem ótimos mapas de rede com fluxos de tráfego e dispositivos de rede coloridos. Os grandes centros de monitoramento de rede dos ISPs usam software como esse para controlar suas redes via SNMP.

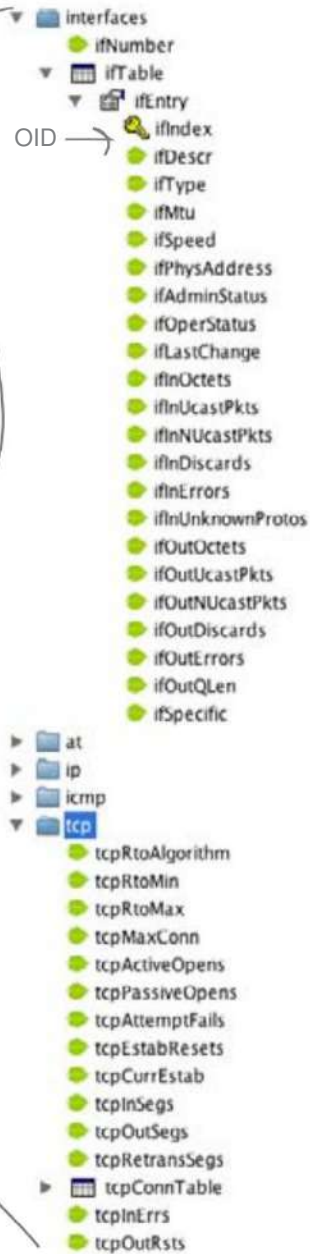
P: O que é uma armadilha?

R: Uma Trap é uma mensagem que um dispositivo final SNMP envia para o Gerenciador SNMP. É apenas uma mensagem enviada porque o Agente capturou um evento e está configurado para enviar essa mensagem de evento capturado ao gerenciador SNMP.



Circule os OIDs da árvore MIB abaixo que podem ajudá-lo a solucionar um problema de rede.

Essa
coisa toda
é o MIB.



encontre os oids



Circule os OIDs da árvore MIB abaixo que podem ajudá-lo a solucionar um problema de rede.

Essa coisa toda é o MIB.



Falta uma hora...

Falta uma hora para os ingressos do Pyjama Death serem colocados à venda. Infelizmente a rede de bilheteria ainda tem problemas...

O SNMP me ajudou a resolver alguns problemas de rede, mas há outros diagnósticos que só podemos obter nos logs do servidor. Não consigo fazer isso usando SNMP. Voltamos a nos conectar a cada dispositivo? Não falta muito tempo e o patrão sabe onde moro...

O SNMP obtém a maior parte das informações, mas não todas.

Muitas vezes, os dispositivos de rede enviam erros para um console ou para um log, e esses erros geralmente não são acessíveis via SNMP. Então, como podemos obter acesso a essas informações registradas?

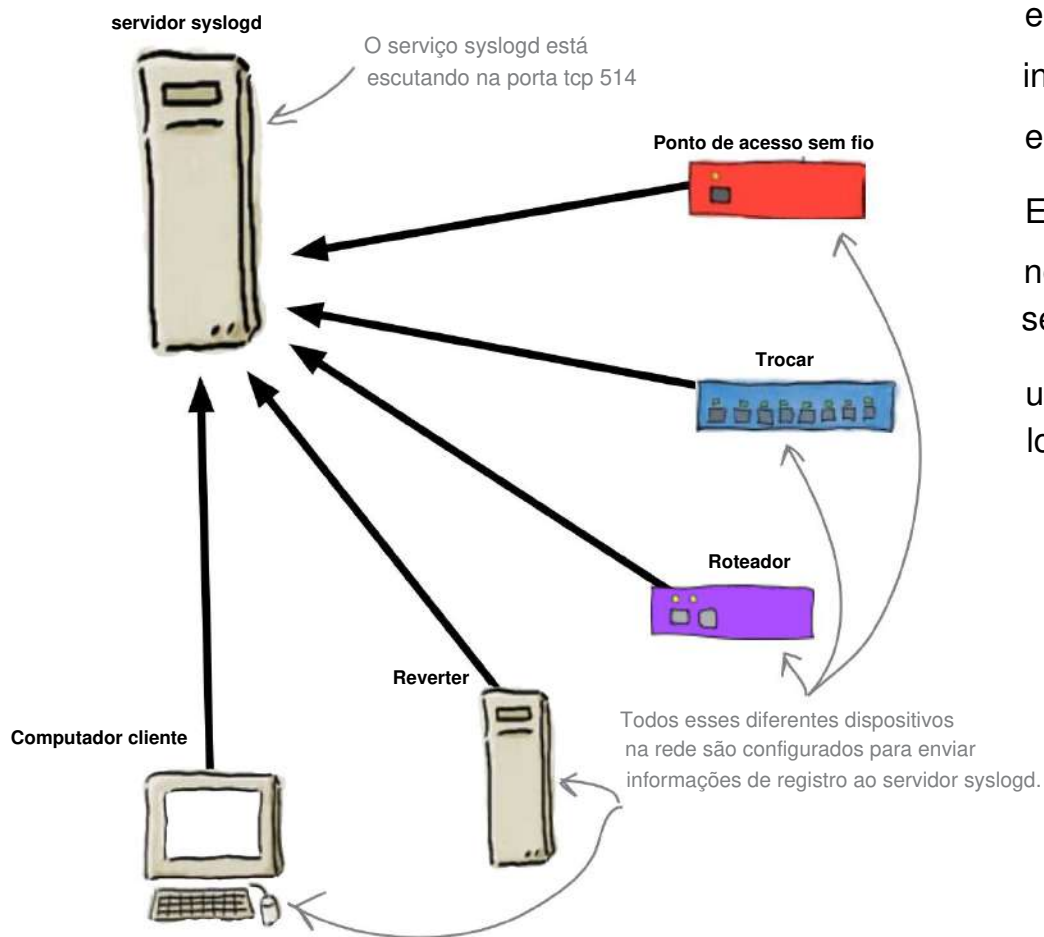
Voltamos a nos conectar a cada dispositivo individualmente?



Faça com que os dispositivos enviem seus problemas

Existe uma ferramenta que os dispositivos podem usar para enviar seus erros para um servidor central chamado syslogd. O d significa daemon, que é um pequeno programa de serviço executado em um servidor.

Em vez de um dispositivo de rede enviar mensagens de erro para uma tela do console, ele pode enviá-las para o servidor syslogd. Isso significa que em vez de verificar os arquivos de log locais em cada dispositivo individual, podemos apenas verificar o servidor syslogd.



Um daemon
syslogd permite

que todos os
tipos de dispositivos

de rede

enviem

informações para
esse servidor.

Essas informações
normalmente
seriam gravadas em

um arquivo de
log local nesse dispositivo.

Então, como configuramos o syslogd?

Como configurar o syslogd em um dispositivo Cisco

Vamos dar uma olhada em como configurar o syslogd em um dispositivo Cisco. Você precisará digitar esses comandos na linha de comando do dispositivo no modo de configuração.

1

Configure o carimbo de data/hora nos logs.

Para fazer isso, digite o comando:

ro público da comunidade do servidor snmp

Isso colocará carimbos de data e hora em cada entrada de log no formato especificado.

2

Pare a criação de log no console e no monitor.

Para desativar o registro na janela do console, digite:

sem console de registro

Para desativar o registro em janelas que não são do console, digite:

sem monitor de registro

3

Configure o roteador para enviar o log ao servidor syslogd.

Para substituir o endereço IP de registro pelo endereço IP do seu servidor syslogd, digite:

registrando 192.168.100.1

4

Defina o nível de registro.

Para configurar o roteador para enviar mensagens de log que são apenas avisos, ou pior, para o servidor syslogd, digite:

aviso de registro

← Há toda uma escala de gravidade do log, de 0-Emergency a 7-Debug.

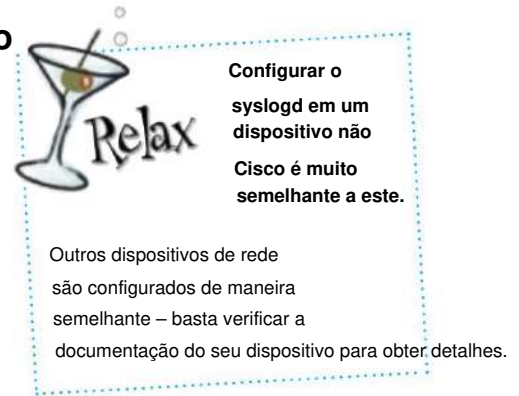
5

Salve sua configuração.

Para salvar sua configuração, digite os comandos:

saída

escrever memória



Use o nível de depuração apenas quando precisar depurar.

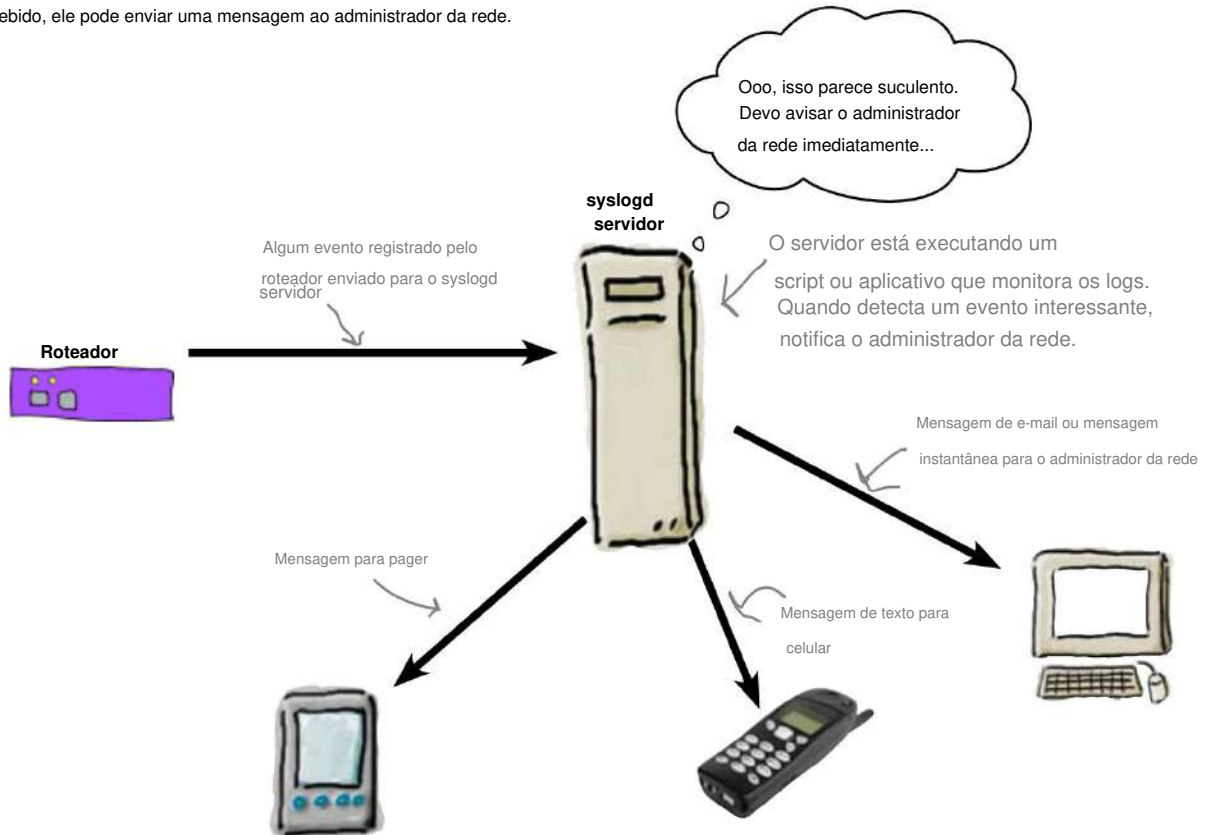
Isso pode realmente sobrecarregar a memória e o processador de um roteador.

Agora que o syslogd foi configurado, como acessamos os logs?

mas o que tudo isso significa?

Como você sabe o que está nos logs?

Uma das grandes vantagens do syslogd é que você pode obter aplicativos que monitoram os logs. Sempre que um evento registrado interessante é recebido, ele pode enviar uma mensagem ao administrador da rede.



syslogd permite corrigir problemas antes que eles sejam problemas

A beleza do syslogd é que você pode fazer com que os dispositivos o alertem sobre eventos que podem levar a graves dificuldades de rede no futuro. Isso significa que você pode lidar efetivamente com os problemas antes que eles aconteçam, tornando sua rede muito mais estável. Por exemplo, se um roteador informar que a tensão da fonte de alimentação está flutuando, você poderá substituí-lo antes que se torne um grande problema.

Geralmente você pode escolher quais mensagens serão enviadas ao administrador da rede por meio de quais dispositivos. Então, como você escolhe?



SEJA o Mensageiro Syslogd

Seu trabalho é executar o programa messenger no servidor syslogd e decidir quais mensagens serão enviadas ao administrador da rede. Ao lado de cada evento registrado, escolha se ele deve ser enviado por mensagem de texto via celular ou apenas por e-mail. O celular é para questões de maior prioridade.

Texto	E-mail	
Mensagem	Mensagem ignorada	
☐	☐	☐ EVENTO 1649.12: O roteador 3 possui erros TCP excessivos em FE0/0
☐	☐	☐ 1652.54 EVENTO: Servidor 1 tem pouca memória
☐	☐	☐ 1653.22 EVENTO: Roteador 1 tem alarme de temperatura baixa
☐	☐	☐ 1655.84 EVENTO: Porta 3 no Switch 12 está inativa
☐	☐	☐ EVENTO 1656.21: O roteador 6 apresenta flutuações de energia
☐	☐	☐ EVENTO 1701.81: A porta 6 no switch 12 está inativa
☐	☐	☐ EVENTO 1701.96: O roteador 3 possui erros TCP excessivos em FE0/0
☐	☐	☐ EVENTO 1702.14: A porta 18 no switch 12 está inativa
☐	☐	☐ EVENTO 1702.19: O roteador 3 possui erros TCP excessivos em FE0/0
☐	☐	☐ EVENTO 1704.50: Roteador 4 reinicializado
☐	☐	☐ EVENTO 1705.11: A porta 9 no switch 12 está inativa

SEJA a solução Syslogd Messenger



Seu trabalho é executar o programa messenger no servidor syslogd e decidir quais mensagens serão enviadas ao administrador da rede. Ao lado de cada evento registrado, escolha se ele deve ser enviado por mensagem de texto via celular ou apenas por e-mail. O celular é para questões de maior prioridade.

Texto Mensagem	E-mail Mensagem ignorada	
☐	☒	☐ EVENTO 1649.12: O roteador 3 possui erros TCP excessivos em FE0/0
☒	☐	☐ 1652.54 EVENTO: Servidor 1 tem pouca memória
☐	☐	☒ 1653.22 EVENTO: Roteador 1 tem alarme de temperatura baixa
☐	☐	☒ 1655.84 EVENTO: Porta 3 no Switch 12 está inativa
☒	☐	☐ EVENTO 1656.21: O roteador 6 apresenta flutuações de energia
☐	☐	☒ EVENTO 1701.81: A porta 6 no switch 12 está inativa
☐	☒	☐ EVENTO 1701.96: O roteador 3 possui erros TCP excessivos em FE0/0
☐	☐	☒ EVENTO 1702.14: A porta 18 no switch 12 está inativa
☐	☒	☐ EVENTO 1702.19: O roteador 3 possui erros TCP excessivos em FE0/0
☒	☐	☐ EVENTO 1704.50: Roteador 4 reinicializado
☐	☐	☒ EVENTO 1705.11: A porta 9 no switch 12 está inativa

Erros como esse precisam ser investigados, mas não são emergências.

Isto pode ser crítico.

Não é realmente um problema.

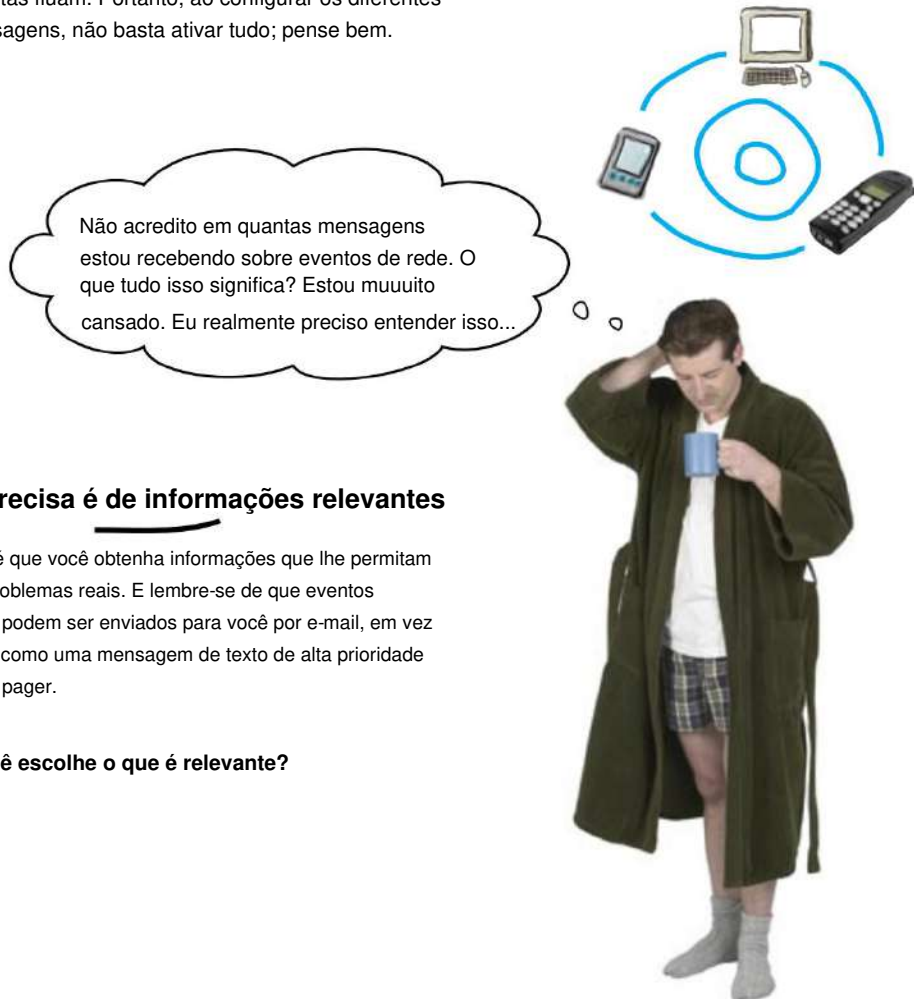
Provavelmente alguém desligou o computador durante o dia.

Isto pode ser crítico.

Este é um GRANDE negócio!

Muita informação pode ser tão ruim quanto falta de informação

Obter as informações certas enviadas para você é o verdadeiro desafio quando se trata de syslogd. É necessário algum ajuste para que as informações corretas fluam. Portanto, ao configurar os diferentes sistemas de mensagens, não basta ativar tudo; pense bem.



Não acredito em quantas mensagens estou recebendo sobre eventos de rede. O que tudo isso significa? Estou muuuito cansado. Eu realmente preciso entender isso...

O que você precisa é de informações relevantes

O mais importante é que você obtenha informações que lhe permitam saber quando há problemas reais. E lembre-se de que eventos de baixa prioridade podem ser enviados para você por e-mail, em vez de serem enviados como uma mensagem de texto de alta prioridade para seu celular ou pager.

Então, como você escolhe o que é relevante?

priorizar eventos

Como você sabe quais eventos são importantes?

Se seus dispositivos de rede estão recebendo muitos erros de tipo de rede, ou seja, erros de TCP ou de quadro, algo está errado em sua rede. Geralmente isso significa que algum hardware está falhando. Outros erros importantes incluem interfaces inativas, oscilações de rotas (subindo e descendo) e problemas de integridade de hardware, como tensões de fonte de alimentação, temperaturas e memória.

Depois de saber quais eventos são normais na sua rede, você poderá ajustar as mensagens recebidas para que apenas coisas que não são normais sejam enviadas para você. Enquanto isso, aqui está um guia rápido:



A Morte do Pijama está esgotada!

Graças à solução de problemas de rede, os ingressos do Pyjama Death foram colocados à venda sem problemas. As vendas de ingressos foram tão bem-sucedidas que toda a turnê se esgotou em tempo recorde, e as mensagens syslogd ajudaram os caras da rede a reagir a eventos de alta prioridade antes que se tornassem problemas.

O CEO da agência de ingressos está tão impressionado com a ajuda que você lhes deu que lhe deu ingressos na primeira fila para a noite de estreia.



10 rede sem fio

Trabalhando sem Fios

Eu gostaria de poder me conectar à Internet sem conectar esses fios o tempo todo...



Navegar na Internet sem fios é ótimo!

Este capítulo mostrará tudo o que você precisa pensar ao configurar um ponto de acesso sem fio.

Primeiro você precisa considerar a localização física, pois as ondas de rádio podem ser bloqueadas.

Em segundo lugar, apresentamos mais alguns acrônimos de rede, NAT e DHCP. Mas não se preocupe, nós iremos explicá-los, então no final do capítulo você poderá ter uma ótima rede wireless instalada e funcionando.

Seu novo show no Starbuzz Coffee

A Starbuzz Coffee tornou-se conhecida como a cafeteria que mais cresce no mercado. Se você viu um na esquina, olhe para o outro lado da rua; você verá outro.

O CEO da Starbuzz tem uma ótima ideia para atrair novos clientes para suas cafeterias. Ele oferecerá acesso gratuito à Internet na loja para todos os clientes do Starbuzz.



Está perfeito. As pessoas entrarão para navegar na Internet e pedirão mais café enquanto estiverem aqui. Mas não quero telegramas feios sobre o lugar. Vamos **sem fio!**

Starbuzz Coffee precisa de um ponto de acesso sem fio

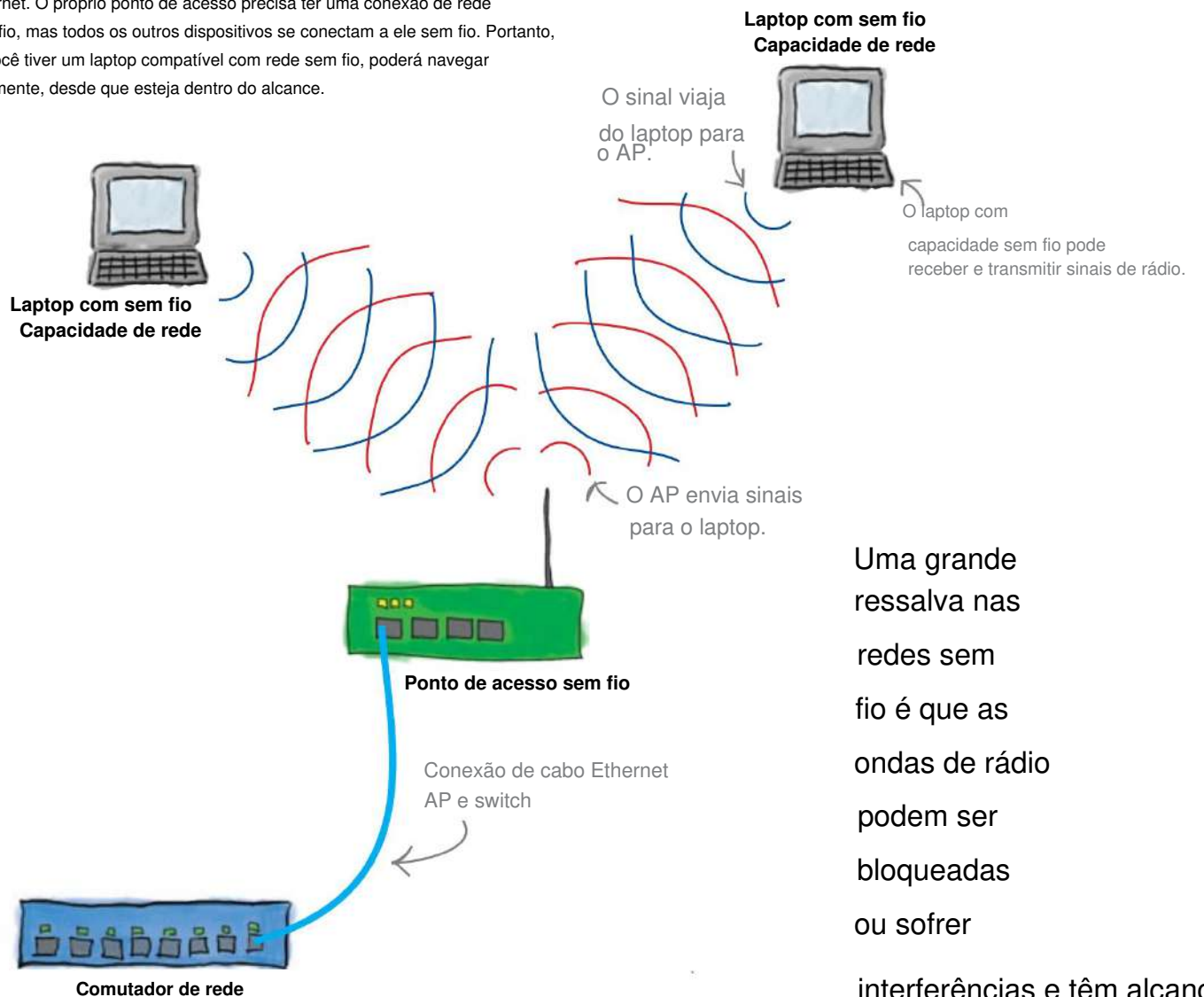
O que o CEO precisa é de um ponto de acesso sem fio aberto que seus clientes possam usar para acessar a Internet. Em outras palavras, ele precisa de um hotspot sem fio. Seus clientes poderão levar seus laptops às cafeterias e obter uma conexão automática à Internet. Além do mais, a equipe de back office também poderá acessá-lo.

Então, como configuramos um ponto de acesso sem fio?

Pontos de acesso sem fio criam redes usando ondas de rádio

Vamos começar examinando como funcionam os pontos de acesso sem fio.

Quando você usa um ponto de acesso sem fio para criar uma rede, os computadores são conectados por meio de ondas de rádio em vez de cabos Ethernet. O próprio ponto de acesso precisa ter uma conexão de rede com fio, mas todos os outros dispositivos se conectam a ele sem fio. Portanto, se você tiver um laptop compatível com rede sem fio, poderá navegar livremente, desde que esteja dentro do alcance.



Uma grande ressalva nas redes sem fio é que as ondas de rádio podem ser bloqueadas ou sofrer interferências e têm alcance

Então, como instalamos um ponto de acesso sem fio?

pontos de acesso sem fio de *perto*

Vamos encaixar o ponto de acesso sem fio

Ajustar fisicamente um ponto de acesso sem fio é bastante simples. Depois de ter seu dispositivo de ponto de acesso sem fio, basta retirá-lo da caixa, colocá-lo em um lugar agradável e seguro, onde as ondas de rádio não possam ser bloqueadas, e conectá-lo à sua rede.

Esta é a aparência de um ponto de acesso sem fio típico:



Watch it!

Se o seu ponto de acesso tiver uma porta

WAN e portas LAN, conecte a rede

conexão à porta WAN.



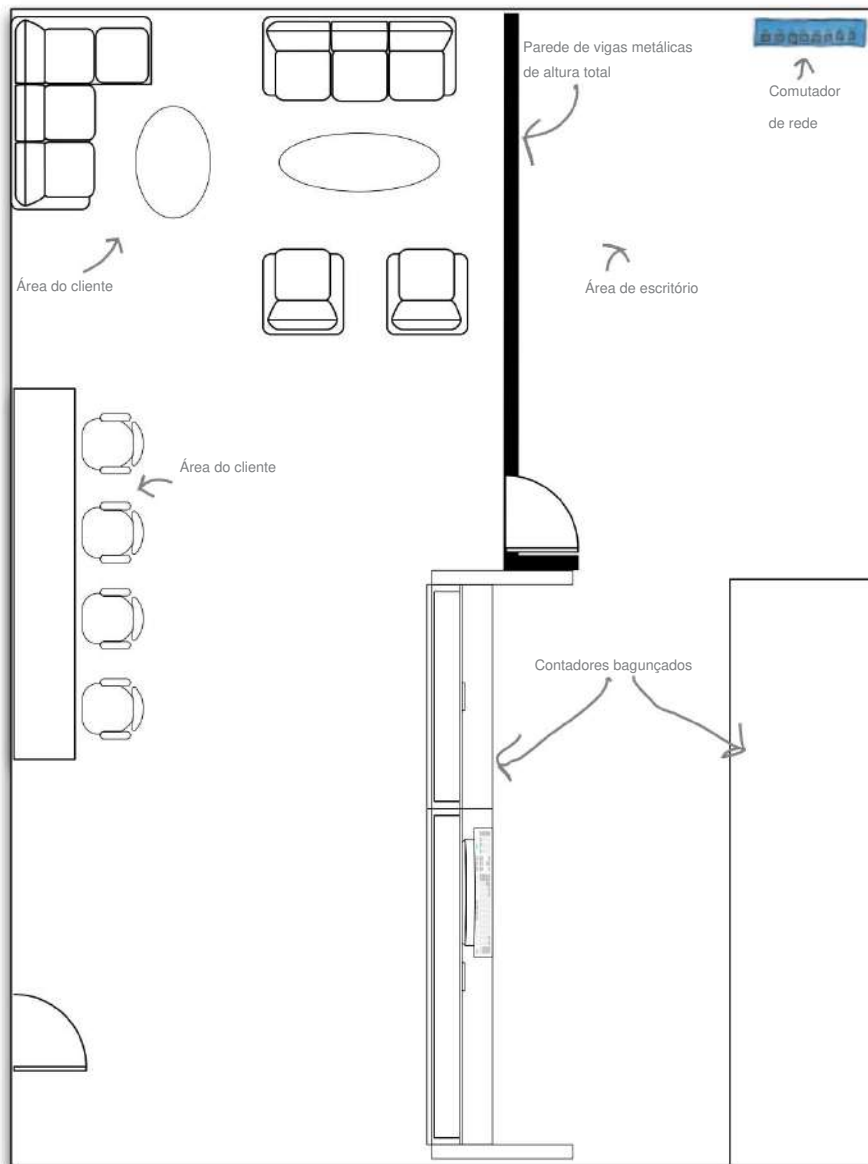
Então, onde devemos colocar o ponto de acesso sem fio Starbuzz Coffee?



Dê uma olhada em sua casa ou local de trabalho. Que tipo de coisas você pode ver que podem atrapalhar uma rede sem fio? Que outros dispositivos podem interferir nisso?



Aqui está a planta baixa de uma das cafeterias Starbuzz. Onde você colocaria o ponto de acesso?
Desenhe onde você acha que é a melhor posição para isso.

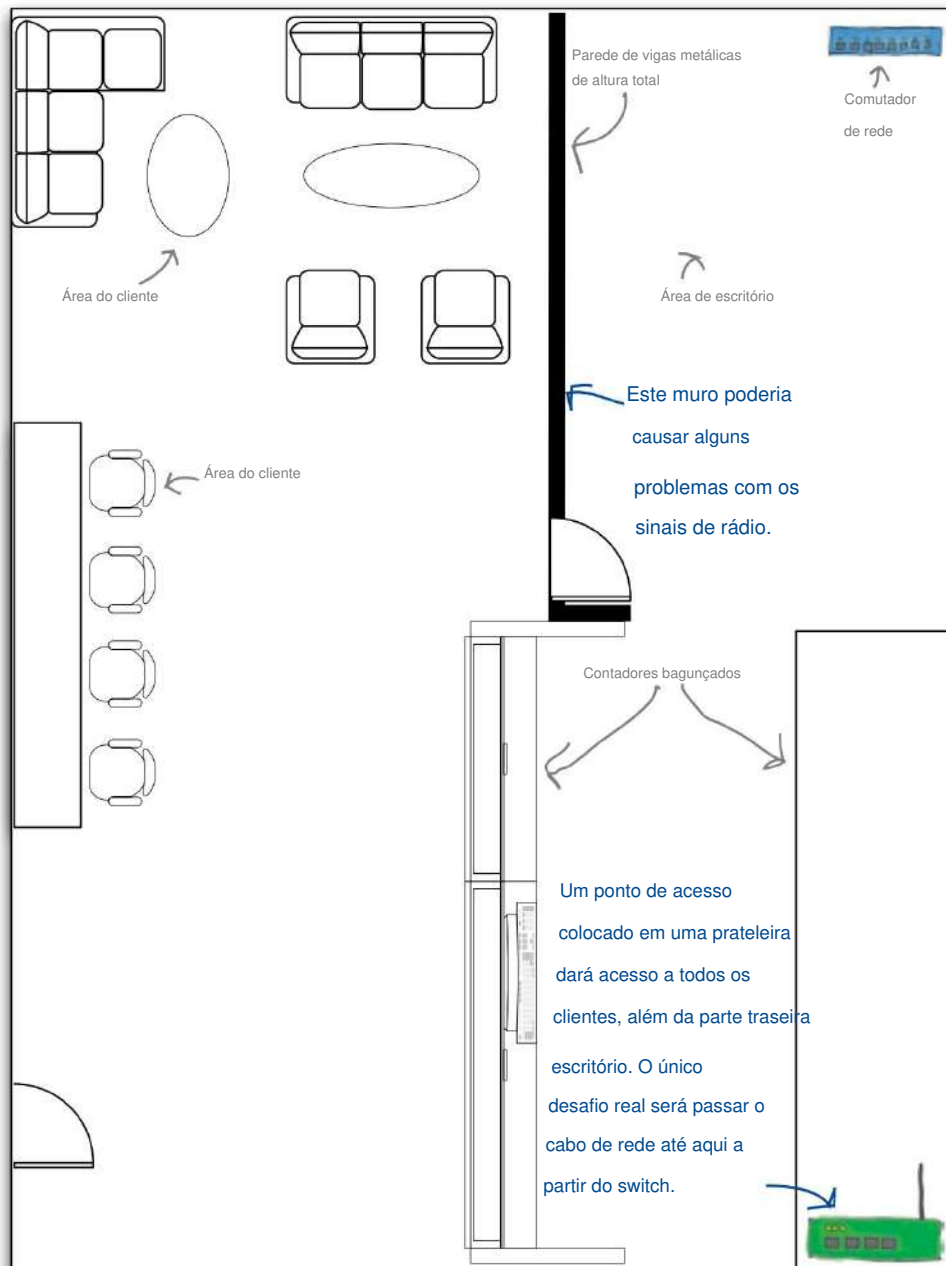


onde está o wap?



Exercise Solution

Aqui está a planta baixa de uma das cafeterias Starbuzz. Onde você colocaria o ponto de acesso? Desenhe onde você acha que é a melhor posição para isso.



there are no
Dumb Questions

P: Então, uma placa sem fio 802.11G, digamos, um laptop só pode se comunicar com um ponto de acesso 802.11G?

R: Sim, mas a maioria das placas wireless e interfaces sem fio integradas podem acessar vários tipos de pontos de acesso.

P: Por que existem pontos de acesso antigos que ainda não suportam protocolos mais recentes?

R: Porque alguém investiu dinheiro neles e não quer gastar dinheiro para substituí-los.

P: Um único ponto de acesso pode conversar com clientes sem fio diferentes com padrões diferentes?

R: Na maioria das vezes isso é verdade. Muitos os pontos de acesso podem "falar" diferentes padrões sem fio ao mesmo tempo. Muitas vezes você pode desativar isso porque o uso de padrões sem fio mais antigos pode desacelerar os novos padrões.

P: pode uma marca de placa sem fio, digamos, um Dell, conectar-se a um ponto de acesso de outra empresa, como a Apple?

R: Sim, desde que estejam usando usando o mesmo padrão sem fio, eles se comunicarão perfeitamente.

P: São pontos de acesso baratos tão bons quanto os caros?

R: Depende. Se as características forem as mesmo, então você realmente precisa observar a qualidade dos componentes. Eles são baratos por um motivo. Muitos dos pontos de acesso mais caros possuem recursos adicionais, como suporte para impressora e disco rígido externo.

P: Por que você conectaria um disco rígido dirigir até um ponto de acesso?

R: Um ponto de acesso com um disco rígido externo unidade conectada a ele fornece uma unidade de armazenamento conectada à rede. Qualquer pessoa com acesso sem fio pode armazenar arquivos nesse disco rígido.

não tão rápido...



Passeio de teste

O ponto de acesso sem fio está todo conectado, então vamos testá-lo. Vamos tentar conectar um computador a ele e ver o que acontece.

1

Ligue a rede sem fio no computador.

Em algumas máquinas mais antigas, pode ser necessário instalá-lo. Mas a maioria dos sistemas operacionais modernos tem conexão sem fio pronta para uso.

2

Conecte-se ao ponto de acesso.

Essencialmente, você deverá ver uma lista de pontos de acesso; selecione o seu na lista para anexar a ele.

3

Digite qualquer senha necessária.

A maioria dos pontos de acesso possui algum tipo de segurança. Na maioria das vezes, é uma senha que você deve inserir ao se conectar ao ponto de acesso.

4

Teste sua conexão.

Neste ponto, você deverá conseguir acessar recursos de rede, como a Internet, por meio do ponto de acesso.

Então o ponto de acesso sem fio está funcionando bem?

Você está brincando comigo, certo?
Não consigo acessar nenhum site,
nem mesmo starbuzzcoffee.com.
Como meus clientes poderão navegar?



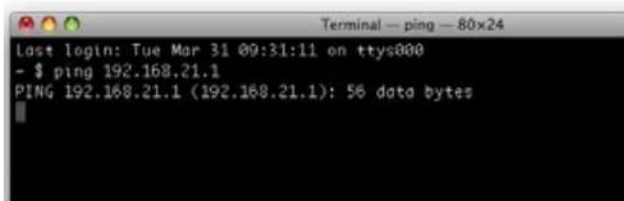
Então, o que deu errado?



Por que o ponto de acesso sem fio não funciona? Com base nos resultados, anote algumas coisas que você acha que podem estar erradas.



O laptop possui uma ótima conexão sem fio.



Um ping simplesmente não retorna nada ou alguns erros.

Existem LEDs verdes no switch e no ponto de acesso onde os cabos Ethernet estão conectados.



O que pode estar errado?

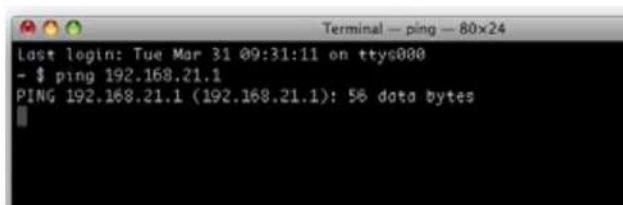
solucionar problemas do seu wireless



Por que o ponto de acesso sem fio não funciona? Com base nos resultados, anote algumas coisas que você acha que podem estar erradas.



O laptop possui uma ótima conexão sem fio.



Um ping simplesmente não retorna nada ou alguns erros.

Existem LEDs verdes no switch e no ponto de acesso onde os cabos Ethernet estão conectados.



O que pode estar errado?

- O cabo Ethernet está conectado à porta WAN do ponto de acesso?
- O problema é maior? Os computadores conectados ao switch pela Ethernet podem entrar na rede?
- O ponto de acesso está configurado com as informações corretas de endereço IP?
- O ponto de acesso está configurado para fornecer endereços corretamente?

E a configuração da rede?

Quando configuramos um ponto de acesso sem fio, não basta apenas conectá-lo.
Precisamos dizer quais computadores podem usar o ponto de acesso sem fio.

Você está brincando comigo, certo? Você quer dizer que temos que informar ao ponto de acesso sem fio quais computadores podem **usá**-lo? Mas isso são **todos os clientes Starbuzz!** Por que eles não podem simplesmente aparecer e usá-lo?

Talvez ela tenha razão.

A última coisa que você deseja fazer é configurar manualmente um endereço IP para cada cliente Starbuzz que entrar na loja.

Então o que nós podemos fazer?

Felizmente, existe uma maneira de contornar isso e se chama **DHCP**.



Então, o que é DHCP?

DHCP significa Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. É uma forma de permitir automaticamente dispositivos em sua rede sem intervenção manual de sua parte.

Veja como funciona.

1

Descoberta de DHCP.

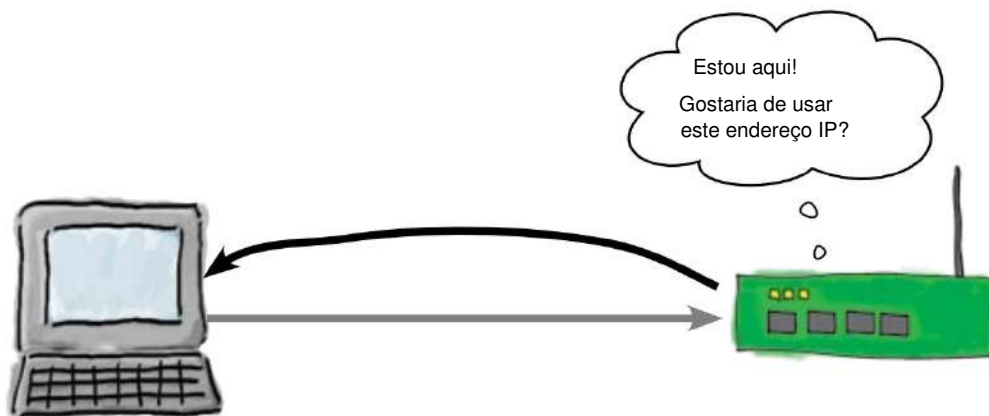
O cliente transmite para encontrar servidores disponíveis. Para fazer isso, é necessária uma interface de rede com endereço IP configurada para usar DHCP.



2

Ofertas DHCP.

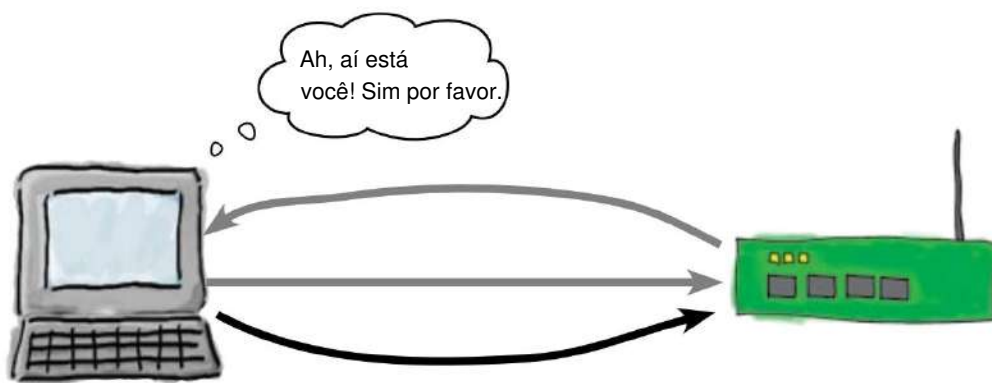
O servidor DHCP no ponto de acesso sem fio responde à transmissão do cliente oferecendo ao cliente um endereço IP. O endereço IP está dentro de um intervalo predefinido que o servidor DHCP configurou em seu conjunto de endereços disponíveis.



3

Solicitações DHCP.

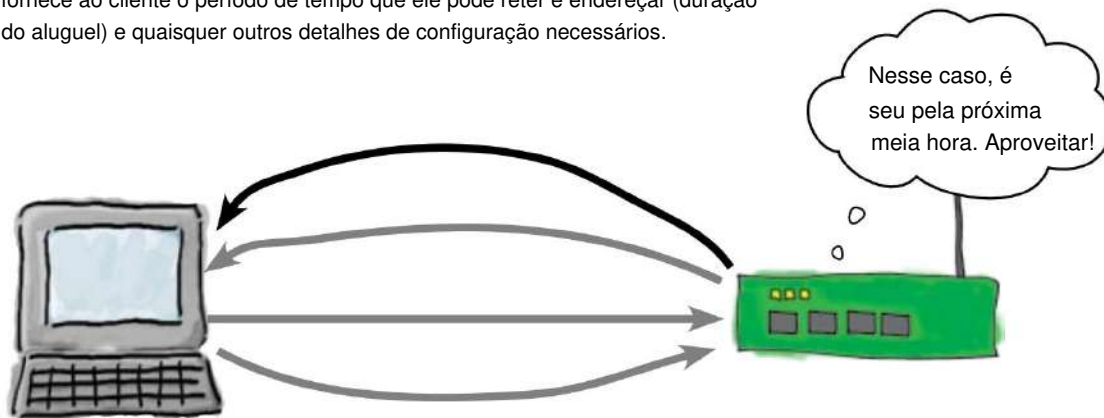
O cliente transmite uma mensagem de solicitação DHCP, aceitando a oferta do servidor DHCP.



4

Reconhecimento de DHCP.

O servidor DHCP envia um pacote DHCPACK ao cliente. O pacote fornece ao cliente o período de tempo que ele pode reter e endereçar (duração do aluguel) e quaisquer outros detalhes de configuração necessários.



DHCP aloca endereços IP

O DHCP facilita nossa vida ao oferecer aos clientes endereços IP que possui em seu conjunto de endereços disponíveis. Isso parece exatamente o tipo de coisa que o Starbuzz Coffee precisa, pois significa que os clientes poderão entrar na loja, abrir seus laptops e começar a navegar.

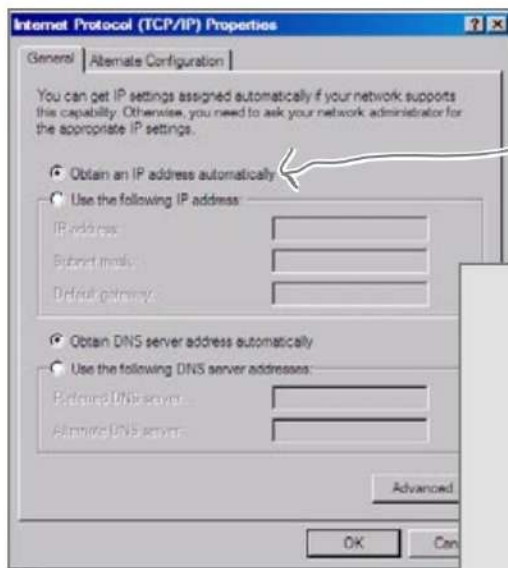
Então, como configuramos o DHCP?

uma pequena configuração

Primeiro verifique se o cliente está com o DHCP ativado ...

Você configura isso na configuração de rede do cliente.

janelas



Isso significa DHCP.

Mac OS X



Linux (Ubuntu)



Segundo, transforme o ponto de acesso sem fio em um servidor DHCP...

A primeira coisa que precisamos fazer é ativar o serviço DHCP no ponto de acesso sem fio. Isto informa ao ponto de acesso sem fio que você deseja que ele seja um servidor DHCP.

O ponto de acesso sem fio pode vir com o DHCP ativado por padrão, mas caso isso não aconteça, aqui estão as configurações que você precisa alterar.

...e então especifique um intervalo aceitável de endereços IP

Depois de informar ao ponto de acesso sem fio que deseja que ele seja um DHCP, você precisará informar quais intervalos de endereços IP serão fornecidos. Você também configura informações como os endereços do gateway e do servidor de nomes DNS e por quanto tempo o cliente pode manter o endereço IP.



O gateway e o DNS são configurados em locais diferentes dependendo do DHCP específico servidor.

Uma tela típica de configuração de DHCP em um ponto de acesso.

Você precisa configurar um conjunto de endereços IP que o servidor DHCP possa fornecer.

DHCP Beginning Address: 208.62.154.2
 DHCP Ending Address: 208.62.154.8
 DHCP Lease: 4 hours

Este é o tempo que um cliente pode manter um endereço IP antes de solicitar um novo.

there are no Dumb Questions

P: O que acontece se houver mais de 1 servidor DHCP na rede?

R: O cliente responde com uma transmissão Solicitação DHCP. Essa transmissão contém informações específicas de 1 servidor DHCP, portanto é o único que faz alguma coisa com a solicitação. Portanto, o protocolo foi escrito tendo em mente vários servidores DHCP.

P: Um cliente Windows precisa usar um servidor DHCP do Windows?

R: Não. Contanto que o servidor DHCP atenda aos padrões do protocolo, funcionará bem com um cliente Windows, Mac ou Linux, ou mesmo com algum outro dispositivo que esteja procurando um endereço IP com DHCP.

P: Posso controlar quais máquinas recebem quais endereços IP?

R: Sim, você pode colocar em uma mesa especial os endereços MAC dessas máquinas e quais endereços IP eles devem ser emitidos.

P: O que acontece quando um host DHCP fica sem endereços IP?

R: Boa pergunta. Ele simplesmente para respondendo a quaisquer transmissões de descoberta até que alguns endereços sejam liberados.

P: Os endereços IP do meu DHCP podem host fornecer endereços IP públicos?

R: Sim. Apenas certifique-se de que nenhum outro máquina está usando-os e que eles são roteáveis.

P: Quanto tempo os clientes conseguem manter um Endereço de IP?

R: Isso é chamado de arrendamento. Isto é para a qualquer hora que você definir. Normalmente leva de algumas horas a dias.



O servidor DHCP exposto

Entrevista desta semana:

Segredos do servidor DHCP

Cabeça primeiro: Olá.

Servidor DHCP: Olá, aqui está um endereço IP: 192.168.100.1, com gateway de...

Cabeça primeiro: espere um segundo! O que é tudo isso?

Servidor DHCP: Desculpe, normalmente não entro em conversas fora do trabalho.

Use a Cabeça: Então você trabalha muito?

Servidor DHCP: Cara, é só solicitação após solicitação após solicitação. Nunca acaba. Parece que assim como eu dou um endereço IP a um cliente, ele volta para buscar outro.

Head First Server: Uau, parece que seu tempo de locação está muito baixo.

Servidor DHCP: Sim, é o que penso, mas realmente não tenho como informar o administrador da rede, a não ser registrá-lo.

Use a Cabeça: Esperemos que ela verifique os registros de vez em quando. Então você já negou uma solicitação de endereço IP?

Servidor DHCP: De vez em quando. O administrador possui um bom número de endereços IP no pool. Atende a demanda.

Use a Cabeça!: Os clientes ficam bravos quando são negados?

Servidor DHCP: Não, eles apenas sentam e continuam tentando e tentando.

Use a Cabeça: Eles não ficam bravos com você?

Servidor DHCP: Não ofereço nada a eles, então eles não sabem que estou por perto. Fico de boca fechada até ter alguns endereços disponíveis.

Use a Cabeça: Parece uma coisa inteligente a se fazer. Bem, obrigado pela entrevista e esperamos que você tenha uma folga em breve.

Então, a configuração do DHCP resolveu o problema?

A conexão funciona! Em pouco tempo, o ponto de acesso sem fio está ativo e as pessoas começam a migrar em números ainda maiores para as cafeterias Starbuzz.



Pedaços Geek

Você pode ler mais sobre DHCP lendo o RFC localizado em

<http://www.faqs.org/rfcs/rfc2131.html>

Desta vez é pessoal

As coisas estavam indo bem até um dia particularmente agitado na cafeteria...



Uh-oh! Todo mundo que entrou na cafeteria antes desse cara está navegando alegremente na Internet. O problema é que todo mundo que veio depois não consegue se conectar.



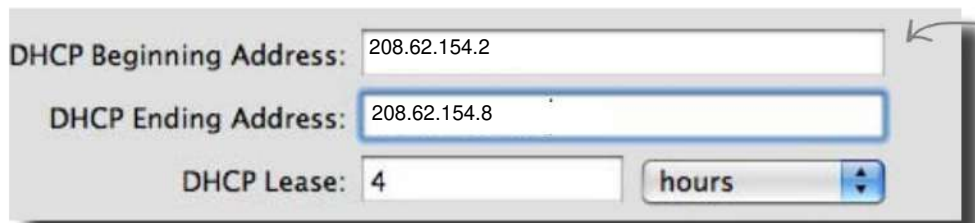
Por que você acha que o ponto de acesso sem fio não permite que novos clientes se conectem à Internet?

Dica: revise a configuração do DHCP em busca de pistas.

sem ips!

Ficamos sem endereços IP

Você consegue se lembrar de quando configuramos o DHCP no ponto de acesso sem fio? Configuramos um intervalo de endereços IP que o servidor DHCP poderia alocar aos clientes. Nosso ISP nos forneceu apenas 12 endereços IP e os outros 5 estão sendo usados por outros computadores em Ethernet.

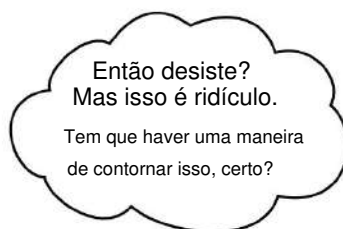


The image shows a DHCP configuration window with the following fields:

- DHCP Beginning Address: 208.62.154.2
- DHCP Ending Address: 208.62.154.8
- DHCP Lease: 4 hours

An arrow points to the range of addresses (208.62.154.2 to 208.62.154.8) with the text: "Este é o intervalo disponível de endereços IP."

Mas o que acontece quando temos mais clientes do que endereços IP disponíveis? O servidor DHCP só pode fornecer um intervalo limitado de endereços IP e, quando acabar, é isso. Ele não pode oferecer uma conexão a nenhum novo cliente. Então, o que podemos fazer para contornar isso?



Podemos contornar o problema do endereço IP implementando o NAT.

NAT significa Network Address Translation e é outra coisa que podemos ativar no ponto de acesso sem fio. Com o NAT habilitado, podemos usar praticamente qualquer endereço IP que desejarmos e quantos forem necessários.

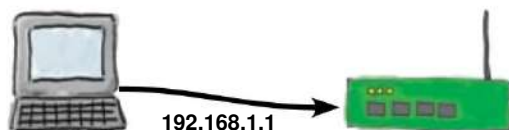
Então, como funciona o NAT?



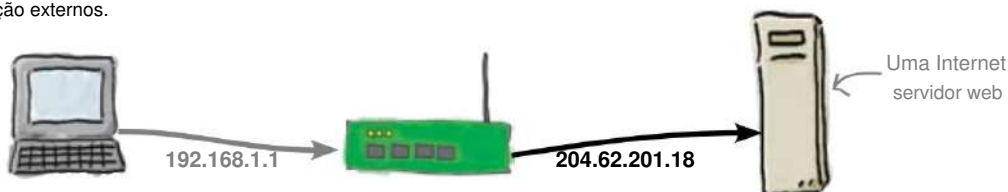
NAT funciona realocando endereços IP

Veja o que acontece quando um cliente acessa um site usando NAT.

- 1 O cliente envia um pacote para o ponto de acesso sem fio.**
Nesse caso, ele usa 192.168.1.1 como endereço IP de origem dos pacotes.



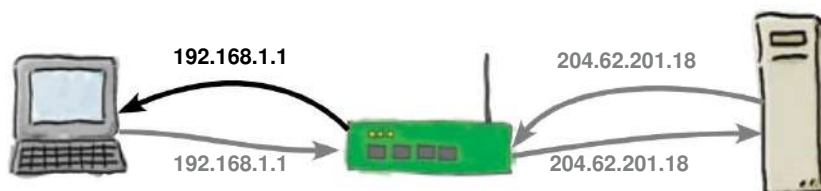
- 2 O ponto de acesso envia o pacote para o servidor web.**
Mas ele altera o endereço IP de origem do pacote para um endereço IP público, como 204.62.201.18, e o registra em uma tabela de endereços internos traduzidos para fluxos de comunicação externos.



- 3 O servidor web responde.**
Envia as informações solicitadas para o endereço IP público 204.62.201.18.



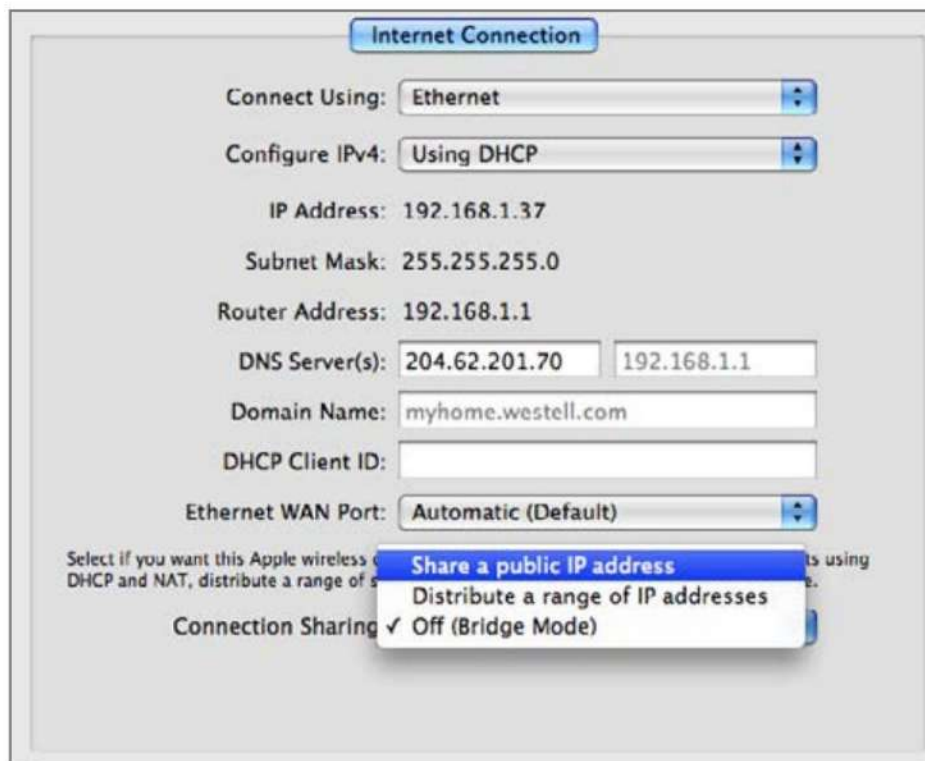
- 4 O ponto de acesso encaminha o tráfego para o cliente.**
Mas ele altera o endereço IP de destino dos pacotes de volta para o 192.168.1.1 privado, verificando sua tabela de tradução.



basta ativar o nat

Então, como configuramos o NAT?

Vamos configurar o NAT no ponto de acesso sem fio Starbuzz. Às vezes, os pontos de acesso sem fio vêm com o NAT ativado por padrão, mas caso o seu não esteja, aqui está a configuração que você precisa alterar:



Configurar o NAT na maioria dos pontos de acesso — consiste em ativá-lo e pronto.



Cada marca de ponto de acesso possui sua própria interface para fazer isso.

Os conceitos são os mesmos, mas a interface pode parecer diferente.



Usando a **tabela NAT** abaixo, preencha o endereço IP do cliente interno na **tabela inferior**. É assim que um dispositivo NAT devolve os pacotes ao dispositivo original escondido atrás do servidor NAT.

Tabela NAT

IP fonte	IP de destino	Porta de origem	Porto de destino	Porta NAT
192.168.1.1	204.24.254.12	1234	80	5102
192.168.1.1	204.24.254.12	2541	80	2348
192.168.1.2	12.4.51.84	8421	143	7412
192.168.1.10	72.54.84.32	11542	80	1028
192.168.1.1	84.51.25.8	421	80	7452
192.168.1.7	204.24.254.12	24154	80	12547
192.168.1.2	84.1.4.23	5478	143	24751

Você preenche esta parte



Pacotes recebidos para ponto de acesso

IP fonte	Porta de origem	IP de destino	Porto de destino	IP do cliente interno Endereço
204.24.254.12	192.168.1.1	4214	2348	192.168.1.1
204.24.254.12	192.168.1.7	1124	12547	
72.54.84.32	192.168.1.10	42101	1028	
84.51.25.8	192.168.1.1	7511	7452	
204.24.254.12	192.168.1.1	5142	5102	
12.4.51.84	192.168.1.2	7421	7412	
84.1.4.23	192.168.1.2	2741	24751	

mas e se...



Usando a **tabela NAT** abaixo, preencha o endereço IP do cliente interno na **tabela inferior**. É assim que um dispositivo NAT devolve os pacotes ao dispositivo original escondido atrás do servidor NAT.

Você preenche esta parte



Pacotes recebidos para ponto de acesso

IP fonte	Porta de origem	IP de destino	Porto de destino	IP do cliente interno Endereço
204.24.254.12	192.168.1.1	4214	2348	192.168.1.1
204.24.254.12	192.168.1.7	1124	12547	192.168.1.7
72.54.84.32	192.168.1.10	42101	1028	192.168.1.10
84.51.25.8	192.168.1.1	7511	7452	192.168.1.1
204.24.254.12	192.168.1.1	5142	5102	192.168.1.1
12.4.51.84	192.168.1.2	7421	7412	192.168.1.2
84.1.4.23	192.168.1.2	2741	24751	192.168.1.2

there are no
Dumb Questions

P: Os endereços IP por trás do NAT precisam ser endereços IP privados?

R: Não, eles podem ser públicos. Mas porque não use os endereços IP privados. Existem toneladas disponíveis.

P: Preciso configurar a tabela NAT?

R: Não, o dispositivo que faz NAT usa isso tabela para cada pacote que entra e sai do dispositivo.

P: O NAT precisa usar o domínio público endereço do ponto de acesso?

R: Não, pode usar outros endereços públicos. Você pode criar um conjunto de endereços públicos que podem ser usados para enviar tráfego externo.

P: O que acontece se eu precisar de vários servidores web por trás do NAT sejam acessíveis publicamente?

R: É aí que o conjunto de público entra. Em um dispositivo que pode fazer NAT avançado, você mapeia a porta desse endereço IP público e da porta 80 para o segundo servidor da web com NAT.

P: Que tipo de dispositivos podem fazer NAT?

R: Roteadores, firewalls, pontos de acesso, alguns switches, servidores.

P: Existe uma RFC que trata NAT?

R: Claro. Não parece existe uma RFC para quase tudo em redes? O RFC original no NAT é o RFC 1631. Outro é o RFC 3022 e, finalmente, existe o RFC2663. Use seu mecanismo de pesquisa favorito para procurá-los.

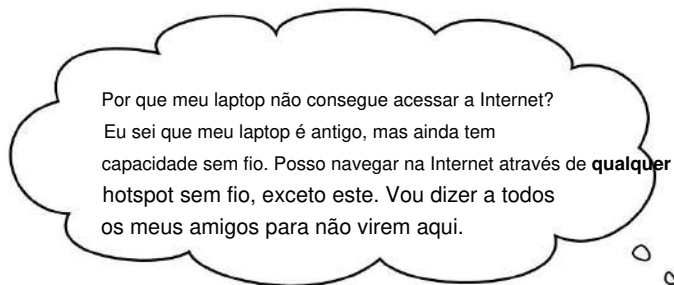
P: O NAT não poderia causar problemas com alguns protocolos de rede?

R: Ótima pergunta! Certamente pode. Lá são alguns protocolos que colocam endereços IP em outros locais dentro de um pacote. Um dispositivo NAT não alterará esses outros endereços IP. Isto causará problemas de conexão para esses protocolos através de um dispositivo NAT.

Então isso resolveu o problema?

Após implementar o NAT no ponto de acesso sem fio Starbuzz, todos os clientes podem navegar na Internet dentro da cafeteria, mesmo nos dias mais movimentados.

Isto é, até que um dia...



Então, o que deu errado desta vez?



a? b? g? não?

Há mais de um protocolo sem fio

O problema desta vez se resume à idade do laptop e aos protocolos sem fio disponíveis.

A rede sem fio começou a ser desenvolvida no final da década de 1990. Os primeiros padrões foram chamados de 802.11A e 802.11B. Em 2003, o 802.11G entrou em cena. Ultimamente, o equipamento 802.11N tornou-se disponível. As grandes diferenças entre as versões mais antigas e as mais recentes são a velocidade, a largura de banda e o alcance.

O problema é que ***todos os padrões são incompatíveis***, então, por exemplo, equipamentos 802.11G não se comunicam com pontos de acesso 802.11N. E se você estiver usando um laptop antigo, talvez não tenha o protocolo sem fio exigido pelo ponto de acesso.

Então o que nós podemos fazer?

A maioria dos pontos de acesso mais recentes suporta vários protocolos

Os engenheiros de hardware são um grupo inteligente. Eles construíram pontos de acesso que suportam múltiplos protocolos sem fio; basta configurar o ponto de acesso para permitir o acesso através de diferentes protocolos. Na maioria dos pontos de acesso, basta selecionar o modo correto para ativar outros protocolos.



Pedagog Geek

Você pode verificar os vários padrões sem fio em
http://
en.wikipedia.org/wiki/802.11



Basta ativar os protocolos necessários.

Vários protocolos sem fio em um ponto de acesso são ótimos, mas podem prejudicar o desempenho.



Basta selecionar o modo que você precisa.



Ímãs de padrões sem fio

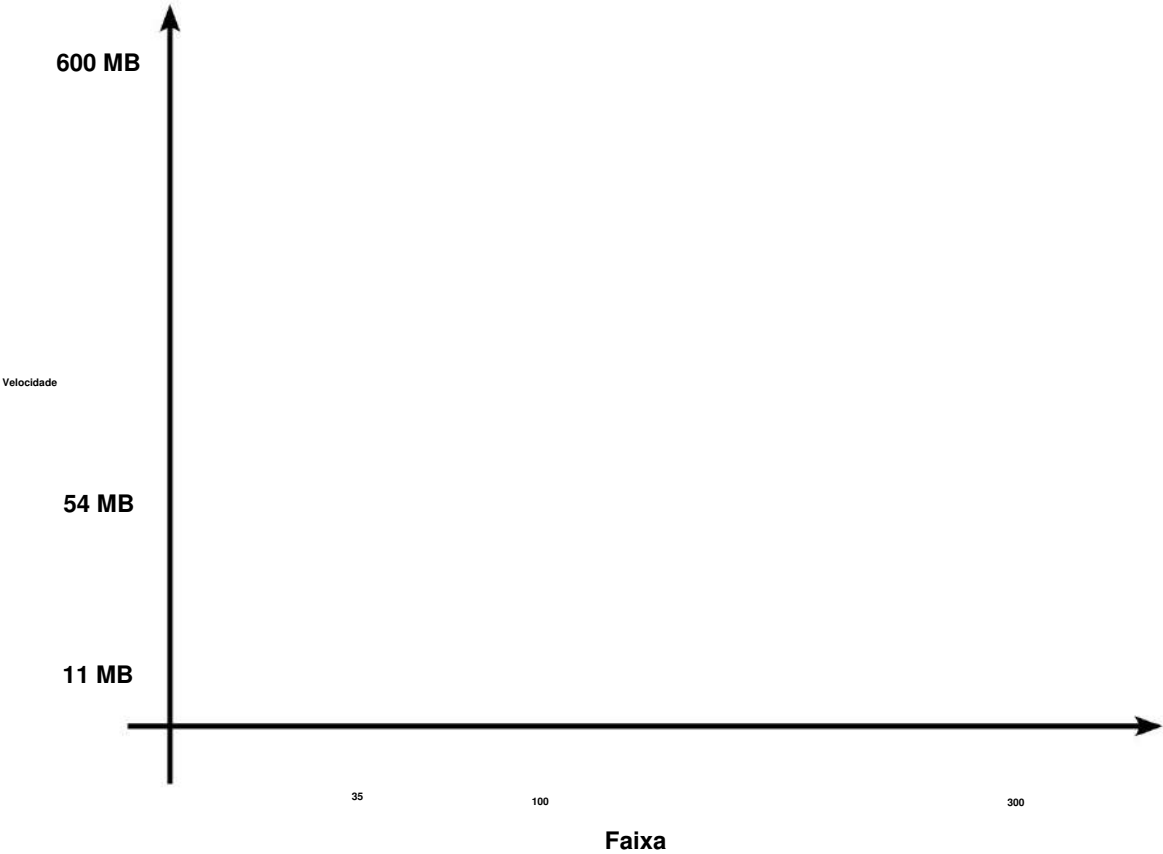
Arraste os ímãs para o gráfico abaixo, onde você acha que os padrões sem fio deveriam ser baseados em seu desempenho.

802.11N

802.11B

802.11G

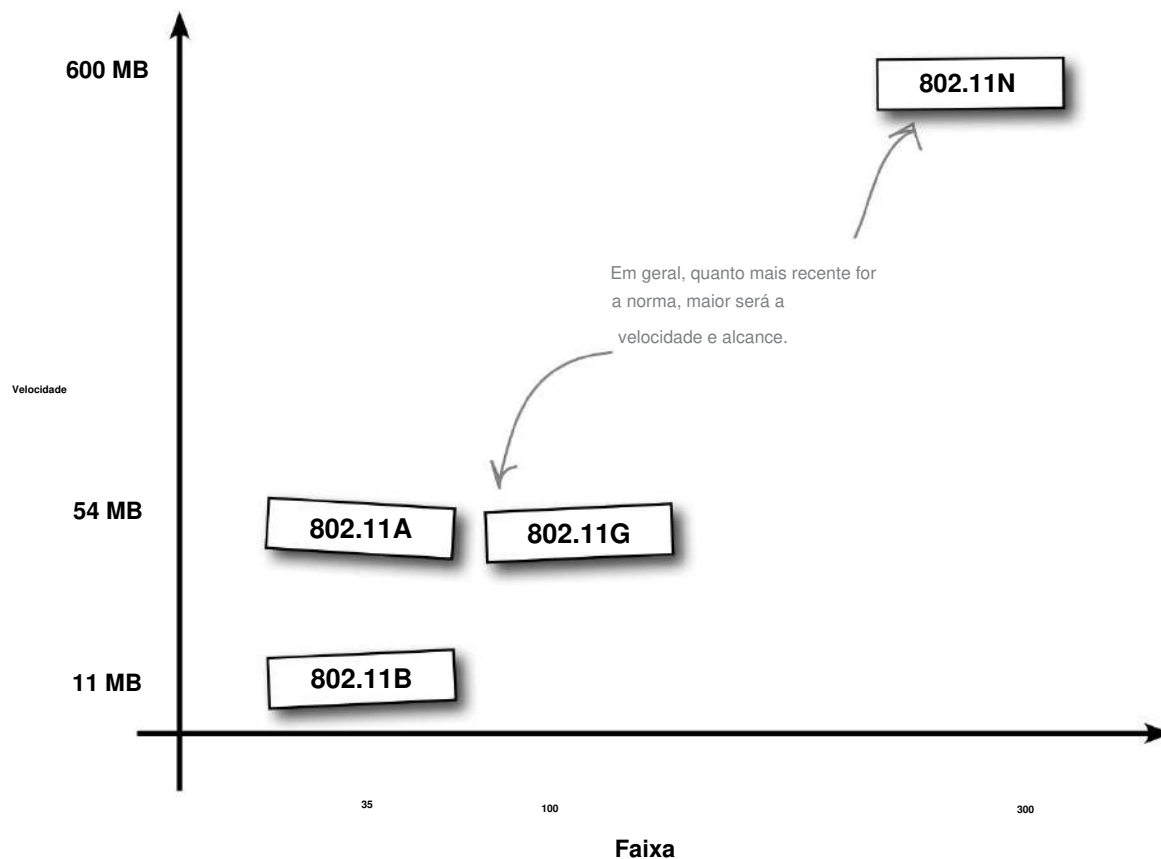
802.11A





Solução de ímãs de padrões sem fio

Arraste os ímãs para o gráfico abaixo onde você acha que os padrões sem fio deveriam ser baseados em seu desempenho.





Passeio de teste

Então, como estão os clientes do Starbuzz?



Então o ponto de acesso sem fio Starbuzz está classificado?

Bem, quase. Só tem mais um problema que precisa ser resolvido...

caixas registradoras **sem fio** ?

O servidor central do Starbuzz precisa acessar a caixa registradora

Até agora, analisamos a implementação do ponto de acesso sem fio para que seja configurado para os clientes Starbuzz. Mas há outro requisito também. Há um servidor central do Starbuzz que precisa acessar a caixa registradora da cafeteria para poder acompanhar os lucros diários.

Parece retrô, mas possui conectividade sem fio integrada. Acha que pode resolver isso?

O O



Que problemas você pode ver nisso?



Bem, não é isso que estamos fazendo? Se a caixa registradora estiver habilitada para conexão sem fio, ela não poderá simplesmente obter uma conexão?

Desta vez é a situação oposta.

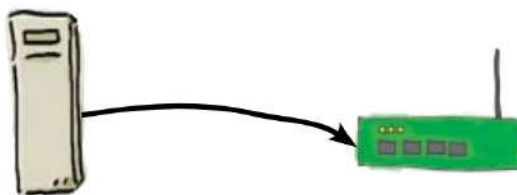
Em vez de um dispositivo dentro da cafeteria precisar de uma conexão com o exterior, um servidor de fora da cafeteria precisa estabelecer uma conexão com um dispositivo dentro da rede.

Então qual é o problema? Vamos dar uma olhada.

1

O servidor Starbuzz externo envia uma solicitação da caixa registradora ao servidor DHCP.

Ei, estou atrás da caixa registradora; você pode passar isso adiante?



2

O servidor DHCP verifica as tabelas de tradução de endereços para ver para onde enviar a solicitação.

Mas como a solicitação não foi instigada de dentro da rede, ela não sabe para onde enviar os pacotes.



Caixa registradora?
Não, não tenho registro disso, desculpe.

Então, qual é a maneira de contornar isso?

Mapeamento de portas para o resgate!

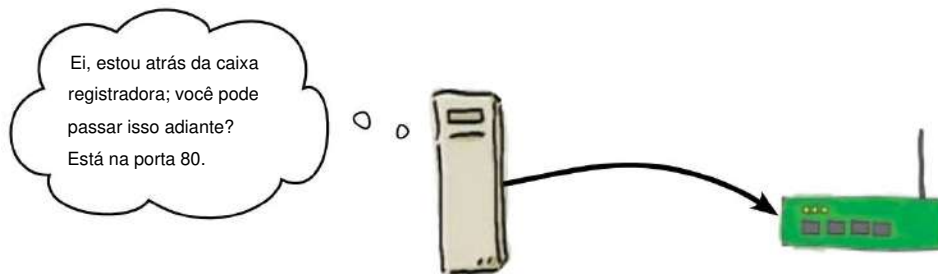
A maneira de contornar esse problema é usar o mapeamento de portas. Mapeamento de portas significa que especificamos uma porta na tabela de tradução de endereços para um dispositivo específico, e qualquer tráfego que entra nesta porta é encaminhado para o dispositivo correspondente. É essencialmente uma forma muito especializada de roteamento que usa números de porta TCP e UDP em vez de endereços IP para decidir para onde enviar pacotes.

Veja como funciona:

1

O servidor Starbuzz externo envia uma solicitação da caixa registradora ao ponto de acesso, especificando uma porta específica.

Ele envia sua solicitação para o endereço IP público do ponto de acesso.



2

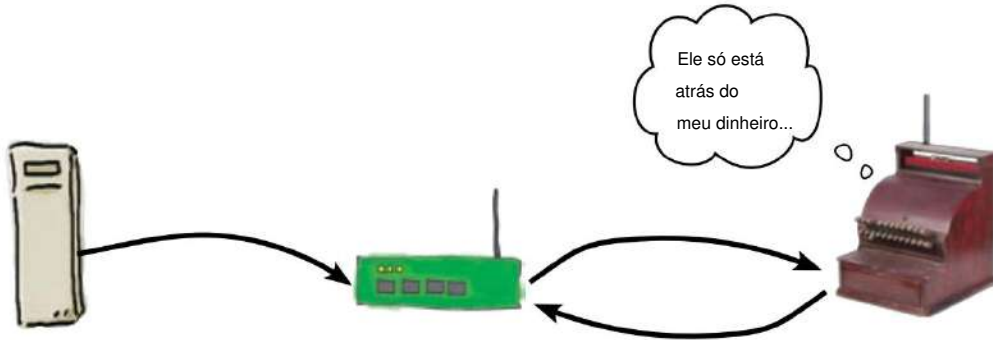
O ponto de acesso percebe que encaminha pacotes da porta 1032 para a caixa registradora interna.

Mas altera o endereço IP de destino dos pacotes para o endereço IP privado do servidor web.

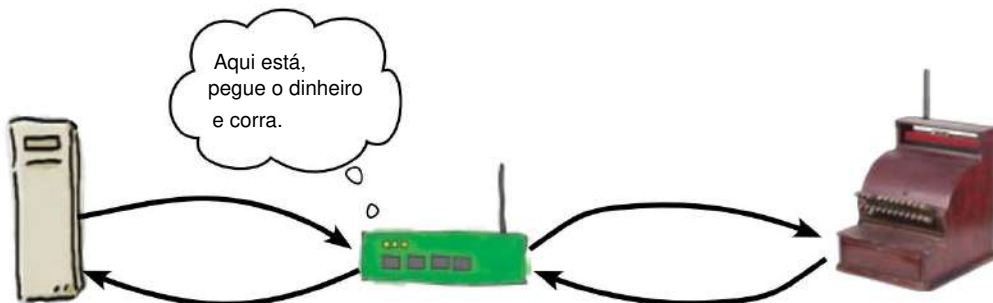


3**A caixa registradora responde.**

Ele envia as informações solicitadas ao ponto de acesso.

**4****O ponto de acesso encaminha o tráfego para o computador público.**

Mas altera o endereço IP de origem dos pacotes de volta para o endereço IP público do ponto de acesso.



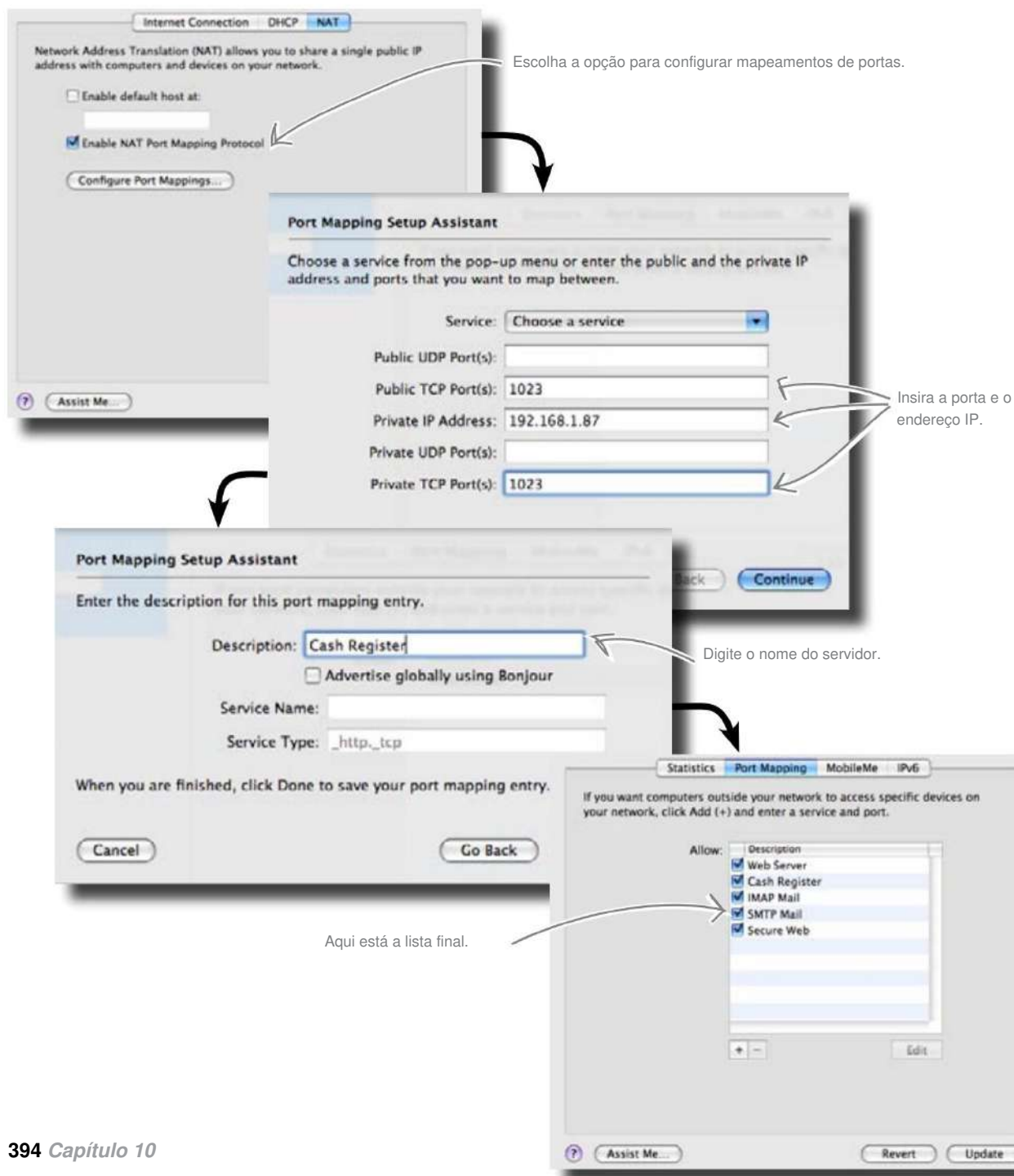
Portanto, o mapeamento de portas é um pouco como o NAT ao contrário

É uma forma de garantir que os dispositivos fora da rede interna possam acessar os dispositivos internos.

Então, como configuramos o mapeamento de portas?

configure seu mapeamento de porta

Vamos configurar o mapeamento de portas no Ponto de acesso Starbuzz





SEJA o ponto de acesso

Seu trabalho é jogar Access Point. Use a tabela de encaminhamento de porta e decida para onde vai o tráfego de entrada. Escreva o endereço IP privado correto para o qual enviar o tráfego.

Tabela de encaminhamento de porta

IP privado do servidor Endereço	Porta para encaminhar	Serviço
192.168.1.2	80	Rede
192.168.1.54	143	IMAP
192.168.1.87	1032	Caixa registradora
192.168.1.7	25	SMTP
192.168.1.2	443	Web segura

206.252.212.2 é o endereço IP público do ponto de acesso.

Você preenche esta parte.

IP fonte	IP de destino	Porto de destino	IP do cliente interno Endereço
204.24.254.12 206.252.212.2	206.252.212.2	80	192.168.1.2
204.24.254.12 206.252.212.2	206.252.212.2	143	
72.54.84.32	206.252.212.2	80	
206.252.212.3 206.252.212.2	206.252.212.2	1032	
84.51.25.8	206.252.212.2	25	
204.24.254.12 206.252.212.2	206.252.212.2	25	
12.4.51.84	206.252.212.2	443	
84.1.4.23	206.252.212.2	24751	

O ponto de acesso altera o endereço IP de destino de cada pacote para este.

seja o ponto de acesso



SEJA a solução de ponto de acesso

Seu trabalho é jogar Access Point. Use a tabela de encaminhamento de porta e decida para onde vai o tráfego de entrada. Escreva o endereço IP privado correto para o qual enviar o tráfego.

Tabela de encaminhamento de porta

IP privado do servidor Endereço	Porta para encaminhar	Serviço
192.168.1.2	80	Rede
192.168.1.54	143	IMAP
192.168.1.87	1032	Caixa registradora
192.168.1.7	25	SMTP
192.168.1.2	443	Web segura

206.252.212.2 é o endereço IP público do ponto de acesso.

Você preenche esta parte.

IP fonte	IP de destino	Porto de destino	IP do cliente interno Endereço
204.24.254.12	206.252.212.2	80	192.168.1.2
204.24.254.12	206.252.212.2	143	192.168.1.54
72.54.84.32	206.252.212.2	80	192.168.1.2
206.252.212.3	206.252.212.2	1032	192.168.1.87
84.51.25.8	206.252.212.2	25	192.168.1.7
204.24.254.12	206.252.212.2	25	192.168.1.7
12.4.51.84	206.252.212.2	443	192.168.1.2
84.1.4.23	206.252.212.2	24751	DESCARTE ISSO

OK, nós enganamos você, mas o ponto de acesso provavelmente simplesmente descartaria este pacote, pois não possui portas mapeadas para esta porta.

O ponto de acesso altera o endereço IP de destino de cada pacote para este.



Segurança sem fio de perto

Você pode controlar quem pode se conectar ao seu ponto de acesso sem fio de duas maneiras. Uma delas é inserir os endereços MAC em uma tabela no ponto de acesso sem fio e permitir que apenas os computadores que tenham seus endereços MAC na tabela se conectem. A segunda maneira é usar uma senha ou alguma outra forma de autenticação. Existem vários métodos, incluindo WEP, WPA e RADIUS. Todas essas são formas de protocolos de autenticação de senha. WEP e WPA dependem de senhas compartilhadas pelo ponto de acesso e pelo computador cliente. RADIUS é um serviço externo que o ponto de acesso usa para confirmar as credenciais de um computador cliente que está tentando se conectar.

there are no Dumb Questions

P: Portanto, usar o mapeamento de portas protegerá meu servidor de hackers, certo?

R: Não. Se você permitir acesso a um servidor por meio do mapeamento de portas, não é diferente de se o servidor estivesse além do NAT com um endereço IP público.

P: O mapeamento de portas não é o que os firewalls fazem?

R: Sim, mas os firewalls usam controle de acesso listas para decidir quem pode falar com o servidor que está sendo NAT. Além disso, a maioria dos firewalls possui outras proteções.

P: Posso alterar a porta que um servidor fala?

R: Sim, você pode. Mas isso é feito em o servidor. Então se você quisesse mover um servidor web para a porta 1024, por exemplo, isso seria feito na configuração do servidor web. A única coisa que você faria no servidor NAT é alterar o número da porta para o novo.

P: O que eu quis dizer foi que o NAT pode servidor altera o número da porta?

R: Boa pergunta. Em algum NAT servidores, eles podem mapear a porta para uma porta diferente. Eles podem pegar o tráfego na porta 80 e alterá-lo para uma porta diferente.

P: O mapeamento de portas pode funcionar com qualquer porta?

R: Sim, pode. Enquanto houver um dispositivo por trás do NAT que se comunicará naquele porto.

P: O mapeamento de portas é limitado ao TCP ou funciona com outros protocolos, como UDP?

R: Funciona com praticamente qualquer protocolo. Os problemas são semelhantes ao NAT normal. Se os pacotes contiverem informações de endereçamento que o servidor NAT não altera, isso quebrará esse protocolo específico.

P: O mapeamento de portas funciona com DNS?

R: Sim, seria o endereço IP público do servidor NAT que seria um FQDN.

starbuzz fica sem fio

O ponto de acesso sem fio é um sucesso!

Graças à sua habilidade em configurar o ponto de acesso sem fio, as vendas de café na cafeteria estão disparando. Cada vez mais pessoas estão utilizando as facilidades para navegar na Internet, o que significa que café extra está sendo vendido na loja.

Além disso, você também deu ao servidor central Starbuzz acesso à caixa registradora sem fio de última geração.



Este ponto de acesso sem fio é incrível!
Vou comprar um para cada uma
das cafeterias Starbuzz. Enquanto
isso, tome um café por conta da casa.

11 segurança de rede

Pegar Defensiva

Vamos, querido, abra o firewall e deixe os pacotes de cereais entrarem...



A rede é um lugar perigoso para ganhar a vida.

Atacantes espreitam em cada esquina: rootkits, script kiddies e bots... nossa! Você precisa se animar e fortalecer sua rede, ou os bárbaros quebrarão os portões. Neste capítulo, expomos você ao submundo decadente da rede, onde invasores falsificam endereços MAC, envenenam seu cache ARP, infiltram-se em suas redes, infiltram pacotes em sua rede e enganam seus colegas de trabalho para que eles forneçam suas senhas. Fique na defensiva, cara!

Vamos manter nossos preciosos dados dentro e os intrusos fora.

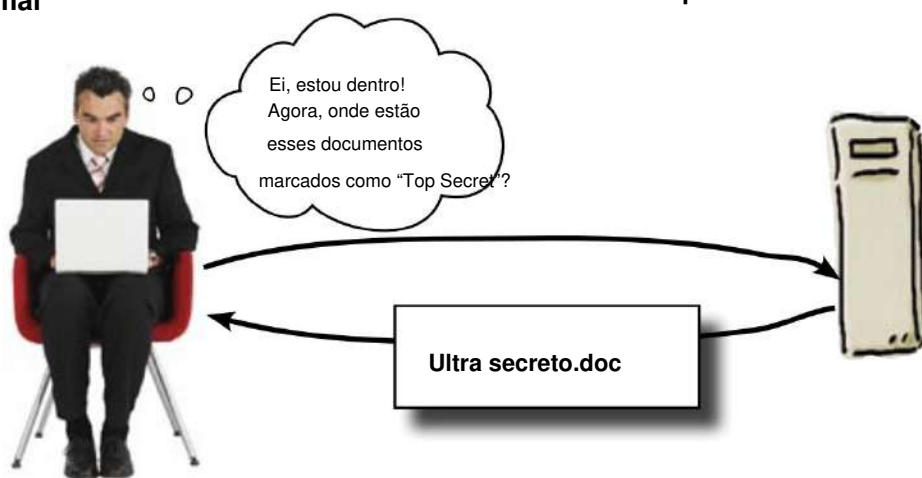
Os bandidos estão por toda parte

Você reuniu serviços cruciais como DNS, usou a solução de problemas para manter sua rede livre de bugs e configurou uma rede sem fio. A última coisa que você precisa agora é de alguém se infiltrando em sua rede e bagunçando todos os dados cruciais que você carrega em alta velocidade.

Como profissional de rede, você precisa proteger suas redes contra bandidos e impedi-los de roubar informações e lançar ataques mortais em seus servidores.

Não é incomum
ter um novo
servidor
atacado minutos
depois de ser ligado.

O imitador do mal



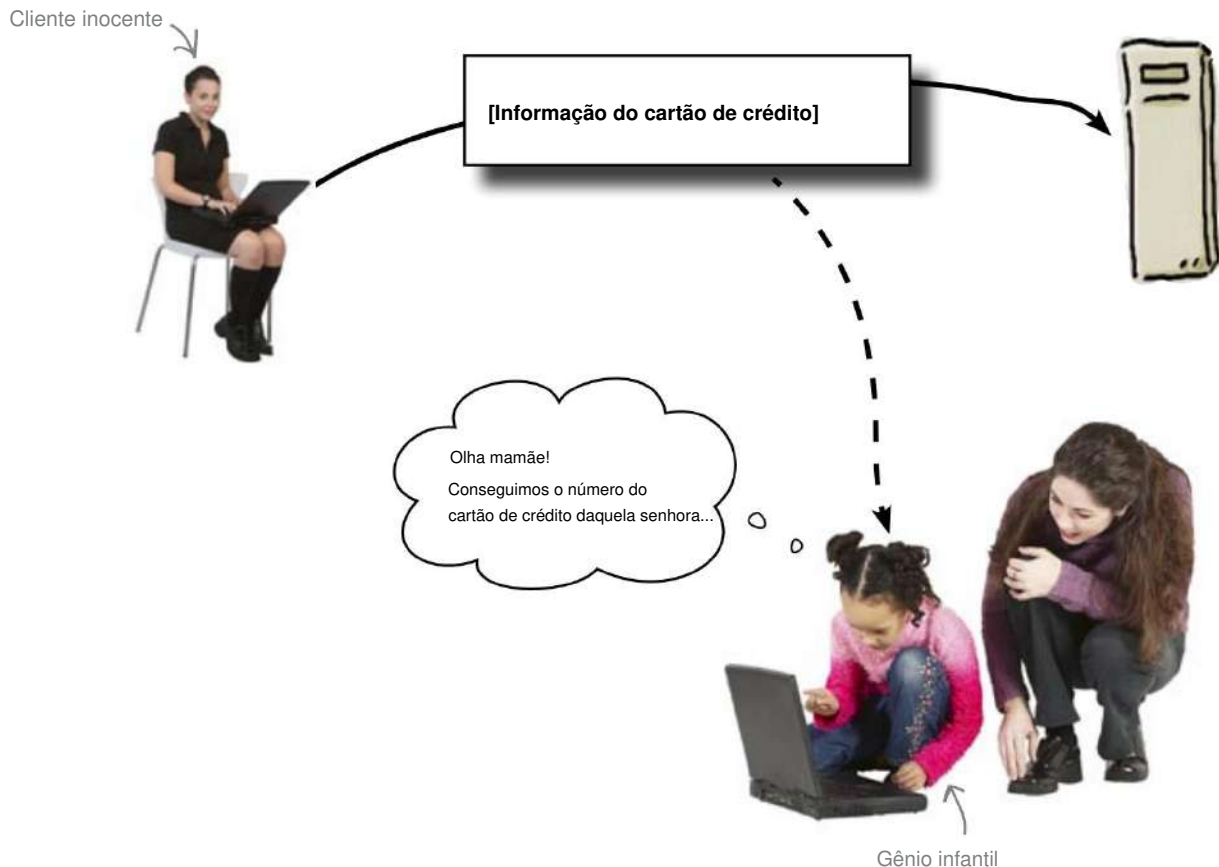
O malvado atacante



E não é só a REDE que sai prejudicada...

Os bisbilhoteiros podem ser os piores. Eles não estão apenas tentando queimar seu negócio, mas também podem prejudicar alguns de seus bons clientes. Um golpe duplo. Se o bisbilhoteiro tiver sucesso, ele roubará as informações do cartão de crédito do seu cliente e fará uma tempestade.

O malvado bisbilhoteiro



Então, como podemos proteger nossas redes contra bandidos como esses?

switches, roteadores, firewall, política

Os quatro grandes em segurança de rede

A segurança de rede ajuda você, o profissional de rede, a despistar os bandidos. Basicamente se resume a quatro áreas principais:

1

Endureça seus interruptores.

Seus switches são vulneráveis à falsificação de endereço MAC e ao envenenamento de ARP.



2

Endureça seus roteadores.

Imediatamente, seus roteadores não são seguros. Ative as listas de controle de acesso e a segurança portuária para manter os invasores afastados.



Para fortalecer sua rede, você precisa analisar os dispositivos que a compõem e onde esses dispositivos estão na topologia da rede.

3

Instale um firewall.

Um firewall é essencial para manter os invasores afastados e os dados cruciais dentro.



4

Escreva e aplique uma política de segurança.

Todas as coisas interessantes de tecnologia que você faz para proteger sua rede não significam nada se um invasor puder acessar seus recursos com "engenharia social". Uma boa política de segurança ajudará a evitar isto.



there are no
Dumb Questions

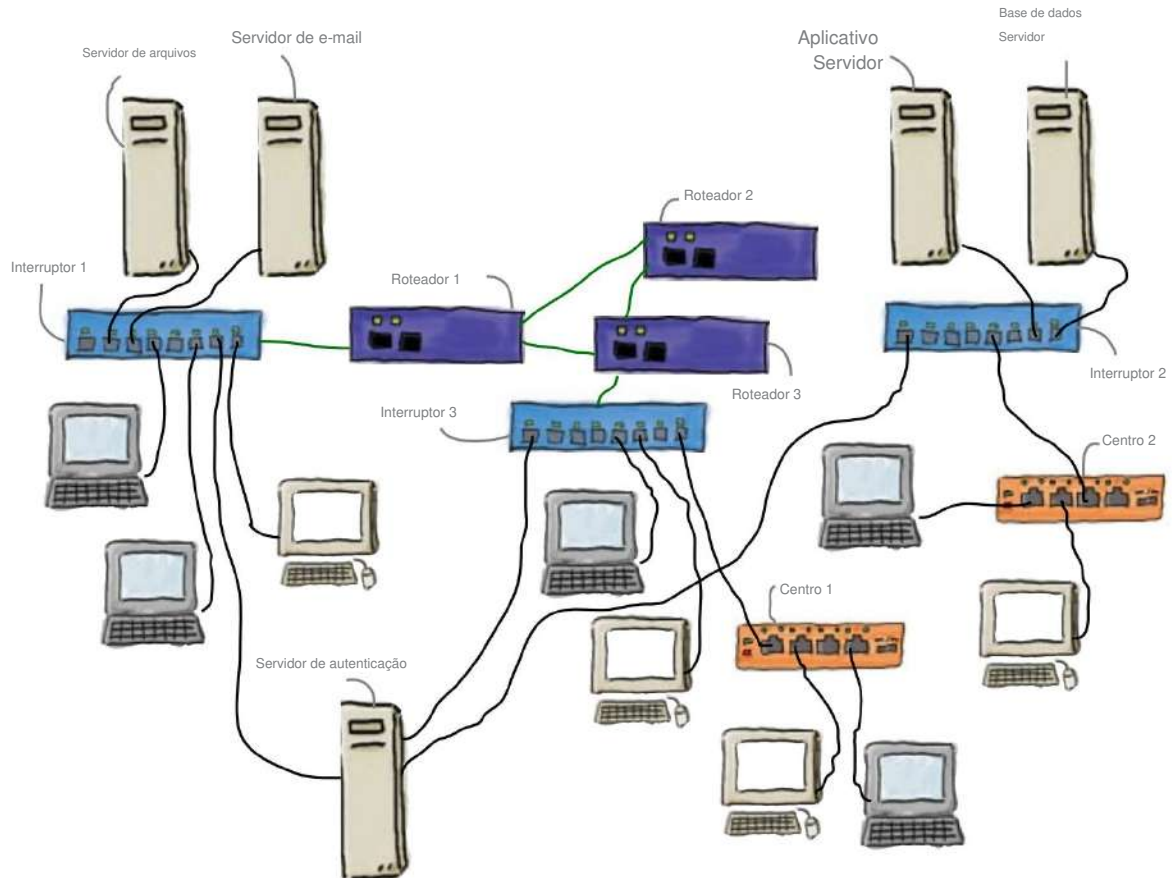
P: Então estamos falando hackers?

R: Preferimos o termo "atacante" para "hacker". O uso da velha escola de o termo hacker refere-se a solucionadores de problemas engenhosos, e não aos malfetores e criminosos que se infiltram nas redes.



Exercise

Abaixo você verá nosso diagrama de rede altamente classificado. Circule cada um dos dispositivos que podem ser enganados por um endereço MAC falsificado. Risque aqueles que não serão enganados.



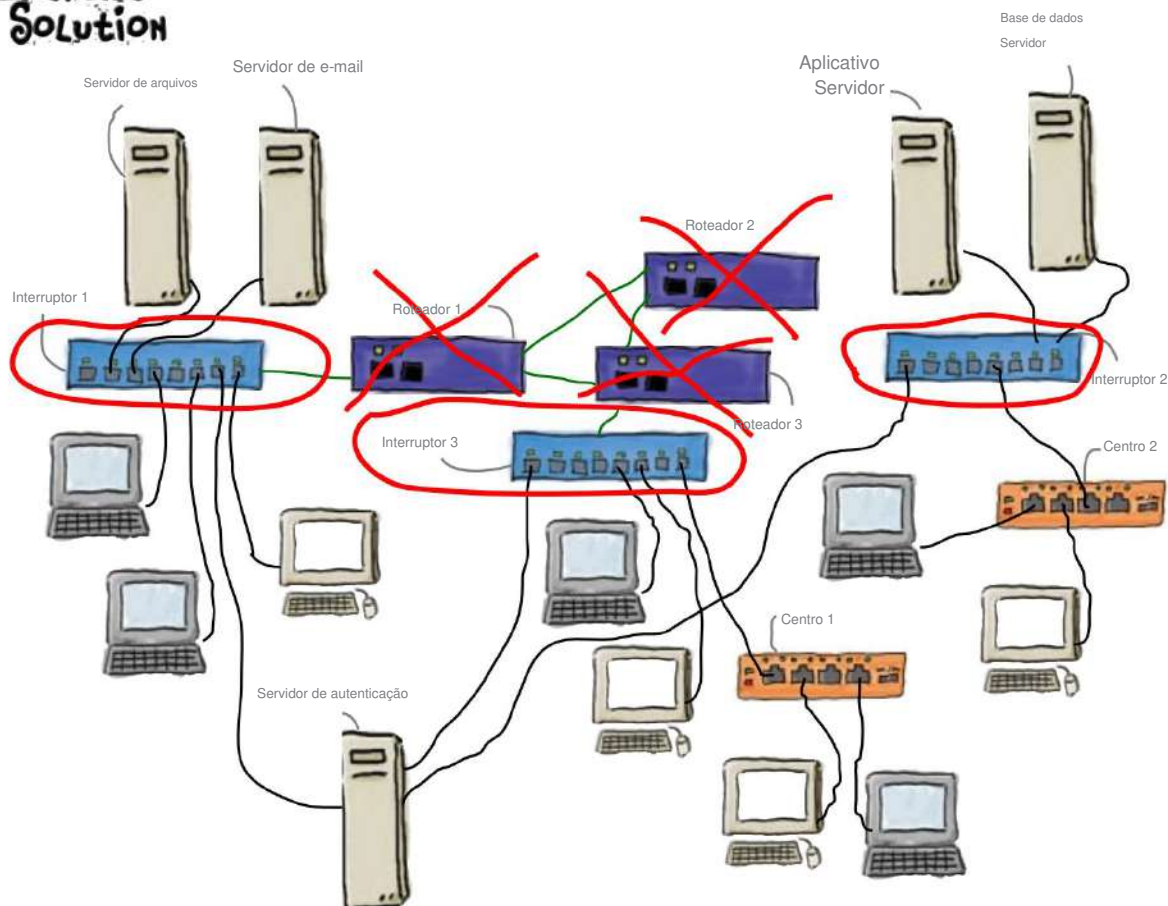
Por que a falsificação de endereços MAC representa uma ameaça à segurança da rede?

à prova de falsificação?



Exercise Solution

Abaixo você verá nosso diagrama de rede altamente classificado. Circule cada um dos dispositivos que podem ser enganados por um endereço MAC falsificado. Risque aqueles que não serão enganados.



Defenda sua rede contra

Falsificação de endereço MAC

A falsificação de endereço MAC é o que acontece quando um invasor altera seu endereço MAC para que corresponda a outro dispositivo na rede.

Ele permite que um invasor finja que o hardware que está usando pertence a outra pessoa, como o chefe.

Ao falsificar um endereço MAC, um invasor pode se passar por um dispositivo de rede aprovado e enganar outros dispositivos fazendo-os pensar que não há problema em enviar tráfego de rede ou receber tráfego do dispositivo falsificado. Portanto, se o computador do chefe tiver sido falsificado, isso significa que o invasor pode enganar o switch para que ele envie informações que somente o chefe deveria ver.

Veja como é:

1

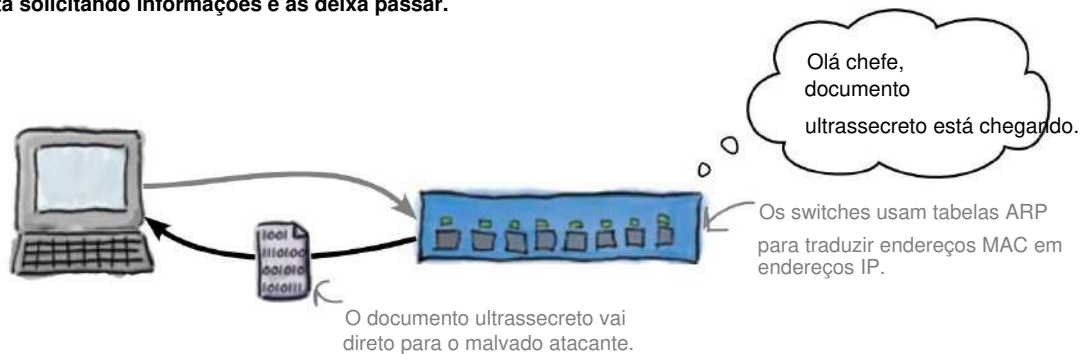
O invasor altera seu endereço MAC para corresponder ao do chefe e solicita informações pela rede.

O hardware parece pertencer ao chefe, embora não seja.



2

O switch vê que um dispositivo com o endereço MAC do chefe está solicitando informações e as deixa passar.

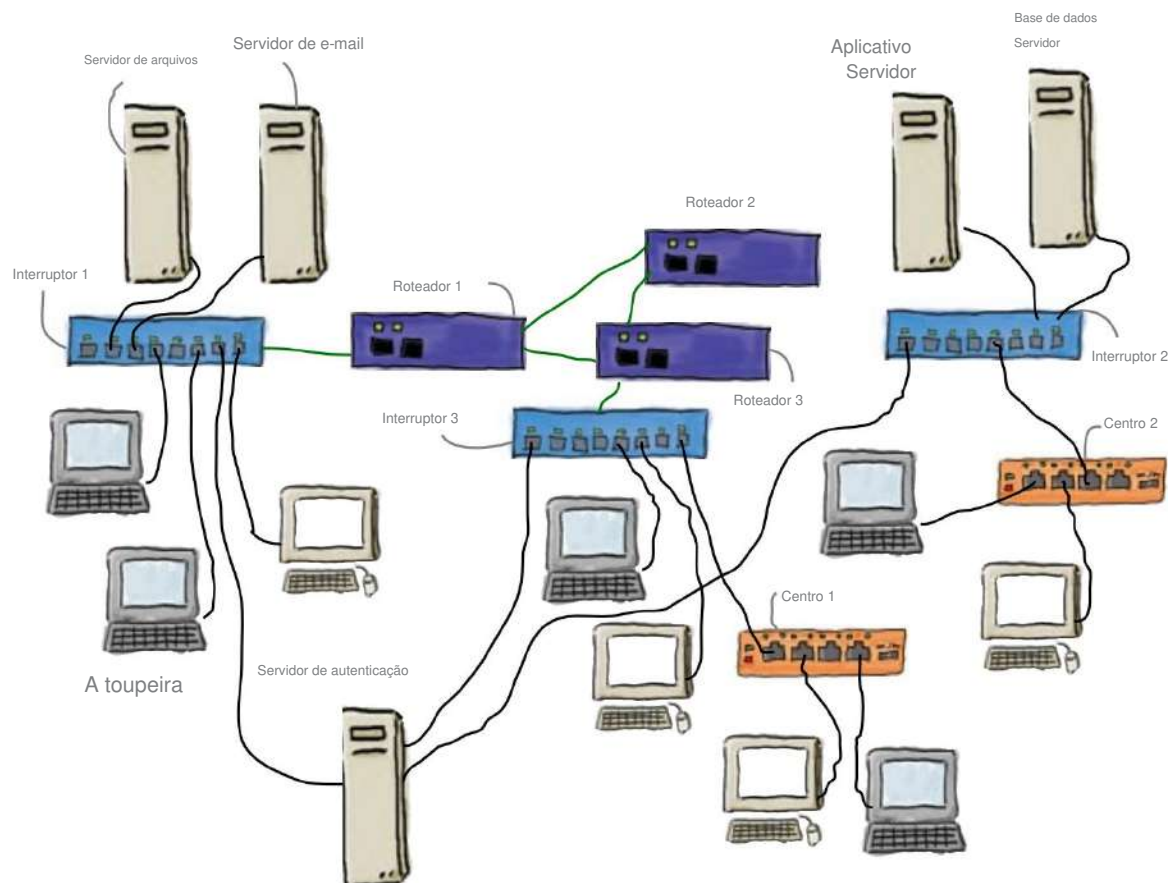


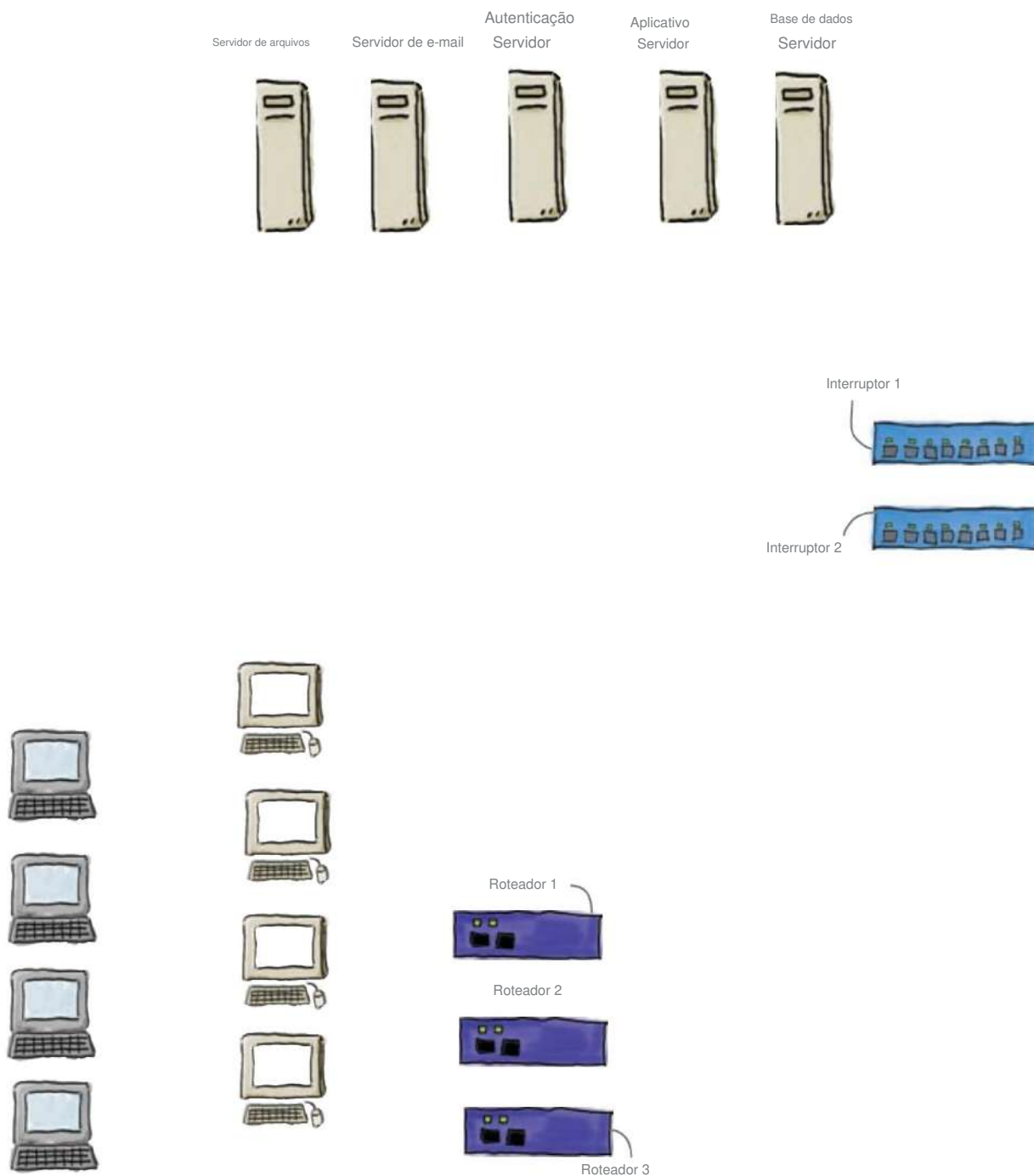
Então, como podemos fortalecer um switch contra esse tipo de ataque?



Long Exercise

Abaixo está a rede vulnerável. Na próxima página, redesenhe a rede para que seus recursos possam ser protegidos contra falsificação de endereço MAC.

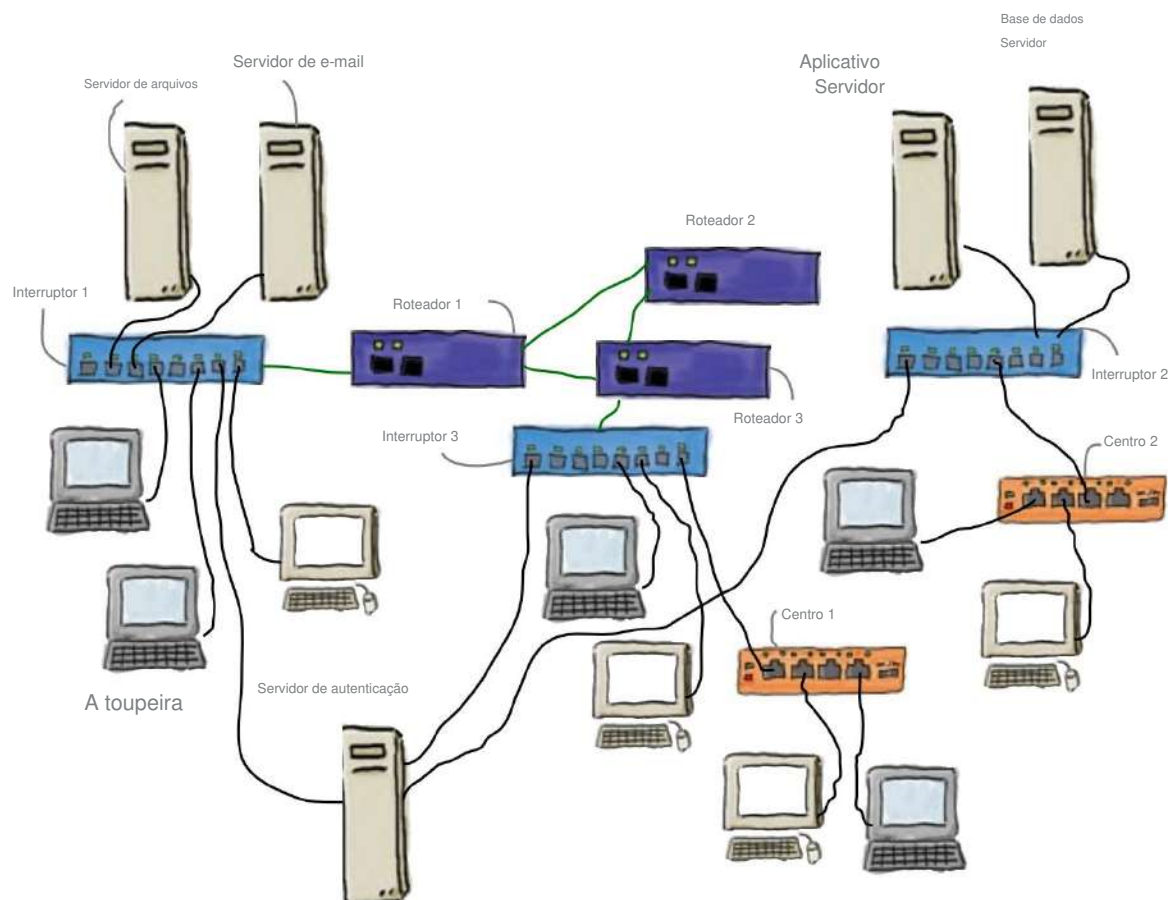


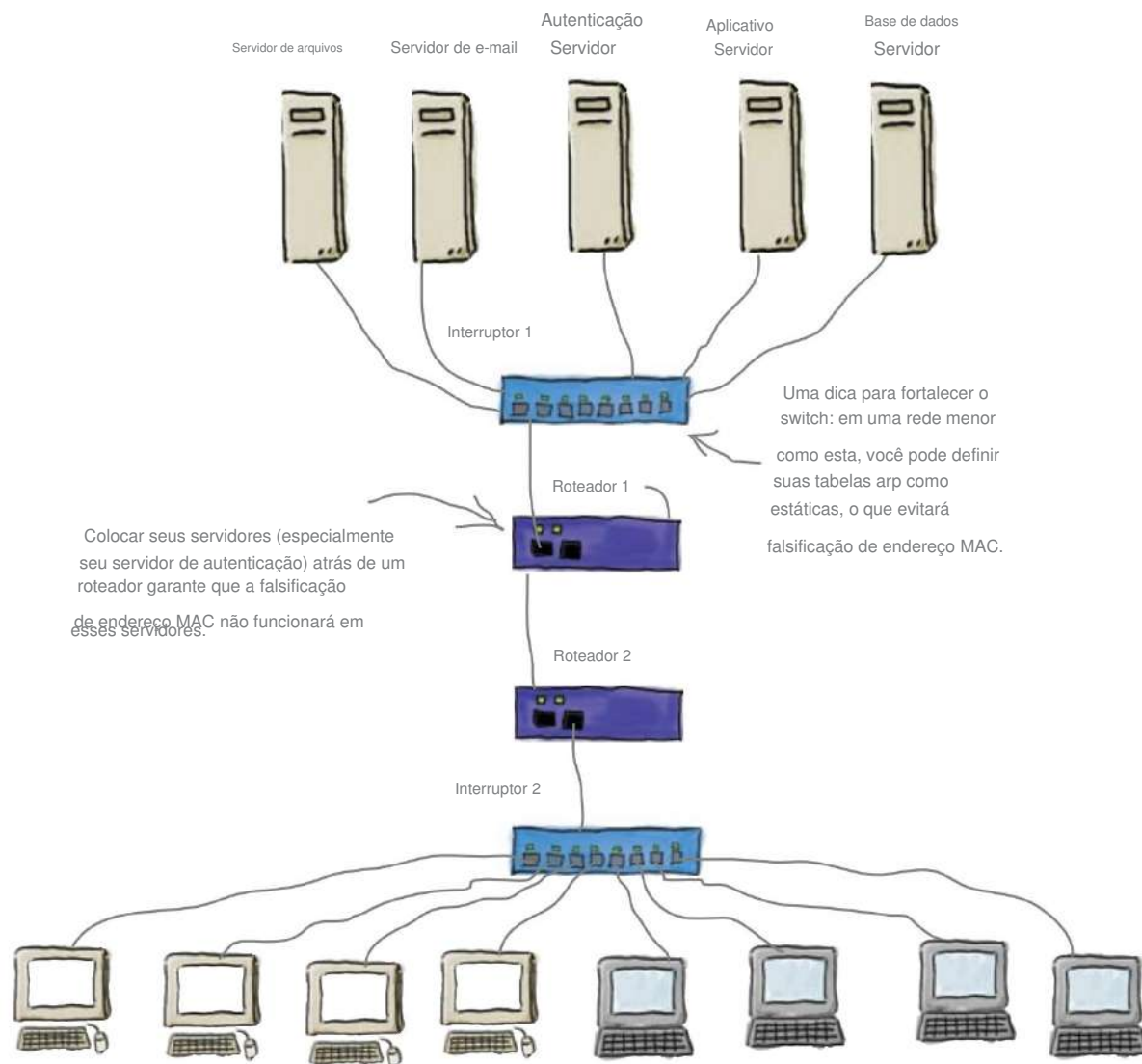


o que você fez?



Abaixo está a rede vulnerável. Na próxima página, redesenhe a rede para que seus recursos possam ser protegidos contra falsificação de endereço MAC.





evite *ladrões* de endereço

Então, como podemos nos defender contra a falsificação de endereços MAC?

Os switches são suscetíveis à falsificação de endereços MAC, enquanto os roteadores não são afetados porque lidam com endereços IP. Sua principal defesa contra falsificação de endereço MAC é colocar seus servidores (especialmente seu servidor de autenticação) atrás de um roteador. Isso significa que a falsificação de endereço MAC não funcionará nesses servidores.

Outra defesa para uma rede menor é definir as tabelas ARP do switch como estáticas. Isso evitará alguma falsificação de endereço MAC.

Mas há mais nos ataques de rede do que MAC falsificação de endereço...

O caso das mensagens roubadas

Nos escritórios da Yellow Pad Inc., fabricante de blocos de notas finos, Talula trabalha no cubículo 4. Na hora do almoço, Talula gosta de enviar mensagens instantâneas para seu namorado, RJ, no cubículo 21. Quando envia as mensagens, ela assina eles com seu apelido secreto, "Princesa Kung-Fu", enquanto RJ assina o dele com seu apelido secreto, "Kid Rye".

Cinco minutos
Mistério



Certa manhã, quando Talula inicializa sua estação de trabalho, ela vê uma mensagem na tela que diz: "Outro dispositivo com o endereço 204.08.22.68 está conectado à rede. Mude seu endereço IP para entrar na rede."

No mesmo dia, o intrometido do escritório, Dwight, passa por RJ e pergunta: "Como está a princesa do Kung-Fu, Kid Rye?"

Quando RJ conta a história para Talula, ela pensa um pouco e diz: "Acho que sei como ele fez isso, mas vamos consertar a carroça dele".

RJ pergunta: "Como Dwight descobriu nossos apelidos secretos? E como vamos consertá-lo?"

Como as mensagens foram interceptadas?

Defenda sua rede contra

Ataques de envenenamento ARP

Outro tipo de ataque é o ataque de envenenamento ARP (Protocolo de resolução de endereço) que os bandidos podem usar para derrubar completamente sua rede. Vamos ver como isso funciona.

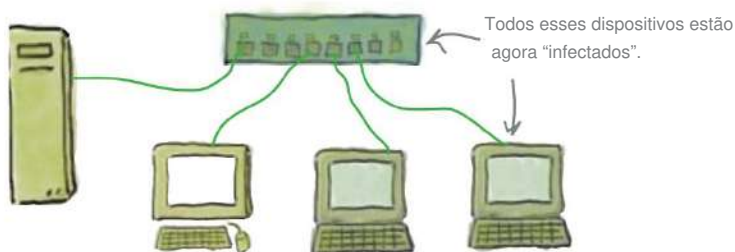
1 O invasor envia um pacote envenenado.

O invasor transmite um pacote com um endereço IP, juntamente com um endereço MAC falsificado ou simplesmente inexistente.



2 Os dispositivos de rede atualizam suas tabelas ARP, o que os envenena.

Outras estações de trabalho e dispositivos de rede recebem o pacote de transmissão e atualizam suas tabelas ARP (também conhecidas como caches) com as informações incorretas. Esses dispositivos agora usam informações envenenadas ou corrompidas intencionalmente.



3 A exploração prossegue.

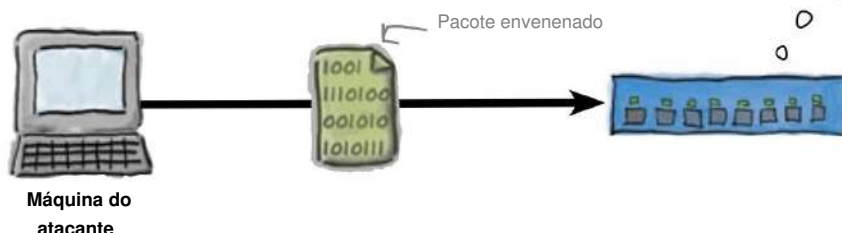
Agora que as tabelas ARP estão envenenadas, o invasor pode usar um dos três métodos de ataque: negação de serviço, man in the middle ou inundação de MAC.

Como o protocolo de resolução de endereços não tem como verificar se um endereço MAC é válido, um intruso pode “envenenar” um dispositivo de rede fornecendo-lhe informações

Então, o que podemos fazer em relação aos ataques de envenenamento por ARP?

O principal desse tipo de ataque é fortalecer seu switch.

A maioria dos switches possui recursos de segurança de porta que permitem atribuir apenas um endereço MAC por porta, e esta é uma de suas melhores defesas contra esse tipo de ataque. Se o endereço MAC errado entrar na porta errada, o switch não permitirá a passagem.



there are no
Dumb Questions

P: Existe alguma maneira de descobrir se alguém está enviando ataques de envenenamento ARP na minha rede.

R: Um sistema de detecção de intrusão (IDS), como o Snort, monitorará sua rede em busca de solicitações ARP que parecem fora do comum.

P: Como um invasor cria um pacote envenenado?

R: Programas como "Dsniff" vêm empacotados com aplicativos menores como "arpspoof". Usando o arpspoof dentro de uma rede comutada, o invasor pode criar e enviar pacotes ARP envenenados, o que abre outras possibilidades de exploração.

P: Por que o MAC spoofing e o ARP não funcionam? envenenamento afeta um roteador?

R: Boa pergunta. Lembre-se disso roteadores funcionam no nível do endereço IP.

Os roteadores não podem ser enganados por esses ataques da mesma forma que os switches.

P: Você mencionou alguns diferentes tipos de ataques ARP. Em primeiro lugar, o que é um ataque de negação de serviço?

R: Com um ataque DoS baseado em ARP, você enganar outros dispositivos na rede para que enviem tráfego para um endereço IP válido, mas você fornece um endereço MAC que não pode ser encontrado na rede. Depois que todas as tabelas ARP estiverem envenenadas, outras máquinas na rede começarão a enviar o tráfego destinado ao roteador para um dispositivo que não existe. Na verdade, você isola a rede local de ir além do roteador em questão.

P: E quanto a um homem no meio ataque?

R: Um invasor encontra uma maneira de interceptar tráfego destinado ao roteador ou outra estação de trabalho e o encaminha para outro dispositivo. Seria como mudar o número da sua caixa postal para que o carteiro acredite que sua caixa postal é na verdade do seu vizinho. Dessa forma, você poderá receber a correspondência antes deles. Você pode então entregar a correspondência ao seu vizinho para que ele nunca saiba o que aconteceu. No entanto, você tem a chance de filtrar as correspondências destinadas ao seu vizinho.

Você se torna o "homem intermediário" entre o carteiro e seu vizinho.

P: E um ataque de inundação MAC?

R: Você pode consumir os recursos do switch sobrecarregando-o com toneladas de solicitações ARP que solicitam hardware (endereços MAC) que não existem. Você destrói a memória do switch.

O caso das mensagens roubadas

Então, como as mensagens foram interceptadas?

Talula disse a RJ: "Dwight usou um ataque 'man-in-the-middle'. Ele envenenou as tabelas ARP da rede Yellow Pad, Inc. interceptando o tráfego que deveria ir para minha estação de trabalho, RJ."

RJ diz: "Como você descobriu isso, Talula?"

Talula diz: "Percebi esta manhã que quando inicializei minha máquina, outra máquina na rede tinha o mesmo endereço IP que a minha. Então, quando você me contou o que Dwight disse, percebi que ele provavelmente havia envenenado as tabelas ARP para poder associar seu endereço MAC ao meu endereço IP."

"Vá devagar", diz RJ. "Você sabe que não sou um técnico, Talula."

Talula diz: "É assim que funciona, RJ: um invasor encontra uma maneira de interceptar mensagens destinadas a outra estação de trabalho e as encaminha para outro dispositivo. O invasor tem a chance de ler suas mensagens antes de você. Em seguida, envia-os para você sem o seu conhecimento."

"Entendo." RJ diz: "Então, como você vai consertá-lo?"

"Eu já fiz." Talula diz: "Eu realizei um contra-ataque, me tornando o 'man-in-the-middle' e enviando todo o tráfego de rede de Dwight para o chefe. A chefe não ficará surpresa quando descobrir quantas horas por dia Dwight passa jogando Warlocks of Worldcrash?"

RJ diz: "Maldita inteligência, Talula!"



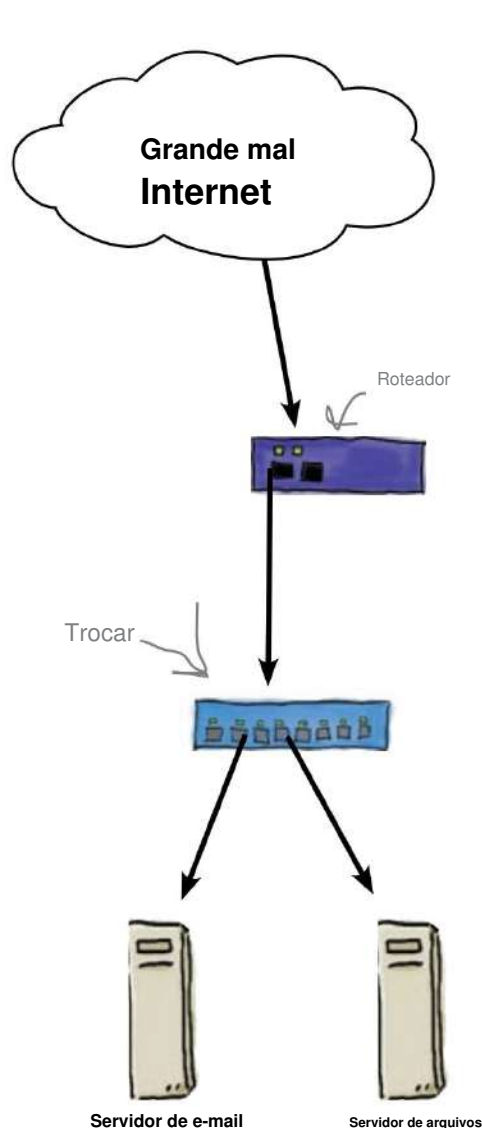
Cinco minutos

Mistério

Resolvido

É tudo uma questão de acesso, querido!

Até agora, lidamos com o fortalecimento de switches, mas esse não é o único dispositivo que precisamos para aumentar a segurança. Precisamos aumentar a segurança do roteador também.

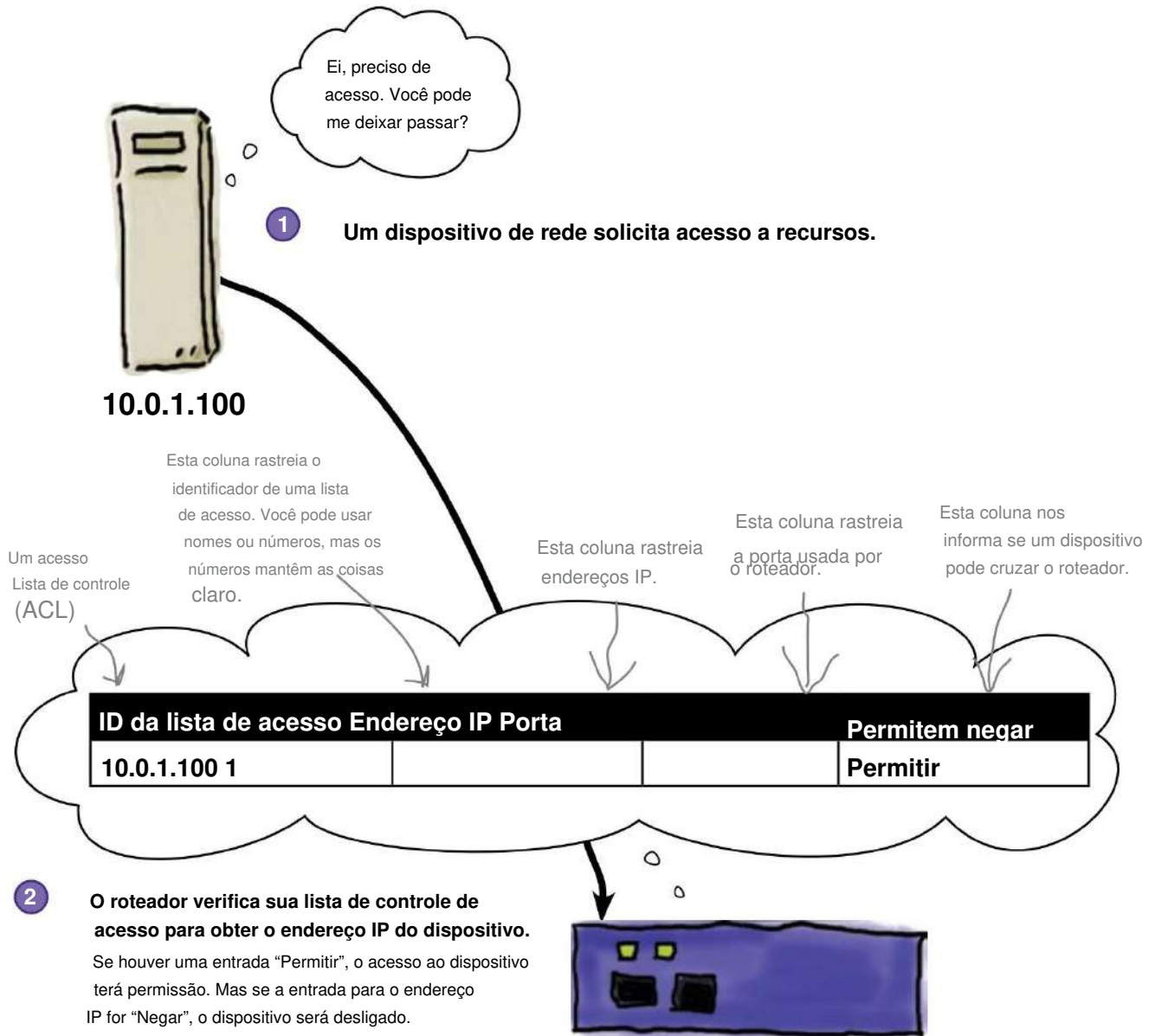


Se um invasor conseguir passar pelo seu roteador, ele estará na sua rede!

Se você não tiver controles de acesso adequados em seu roteador, qualquer pessoa poderá entrar em sua rede. Eles nem precisam falsificar nada para fazer isso.

Configure as listas de controle de acesso do seu roteador para manter os invasores afastados

A essência do fortalecimento do seu roteador vem na forma de listas de controle de acesso (ACLs). Uma Lista de Controle de Acesso é uma tabela simples que um roteador usa para controlar quais endereços IP têm permissão para cruzar o roteador. Você configura a tabela para que endereços IP específicos tenham acesso permitido ou negado.



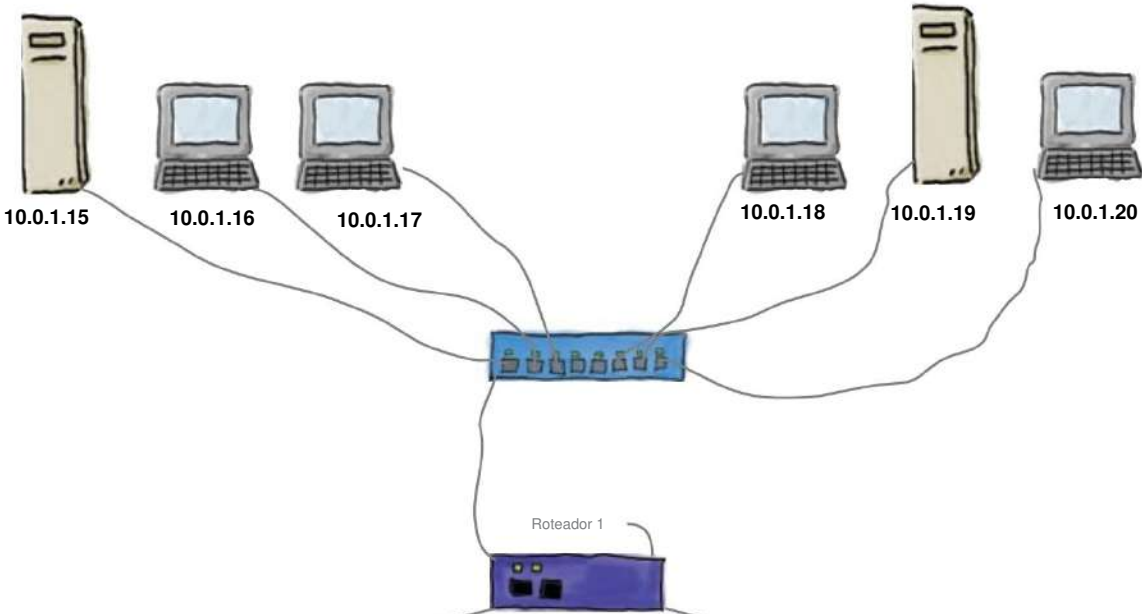
regras de acesso são críticas



Abaixo estão três clientes que você deseja que tenham acesso à sua rede e dois clientes que deseja restringir. Escreva nas regras de acesso para isso.

Deixe esses caras entrarem.

Mantenha esses caras fora.



Lista de acesso do roteador 1

ID da lista de acesso	Endereço de IP	Porta	Permitem negar
20	10.0.1.15	1	Permitir

Então, como configuramos a Lista de Controle de Acesso?

Para configurar permissões na Lista de Controle de Acesso do roteador, você abre um terminal e usa comandos para configurar as permissões. Aqui está um exemplo:

RouterX é o nome do roteador que estamos configurando

O comando "lista de acesso" informa ao roteador que estamos criando uma lista de acesso chamada "42".

O número "42" identifica o "ID da lista de acesso" que queremos usar.

Com "deny" estamos dizendo ao roteador para recusar pacotes de 10.0.1.18.

Cada uma dessas linhas é conhecida como instrução de filtro.

```

Terminal RouterX#configure
RouterX(config)#lista de acesso 42
RouterX(config)#lista de acesso 42 negar 10.0.1.18
RouterX(config)#lista de acesso 42 negar 10.0.1.19
RouterX(config)#lista de acesso 42 negar 10.0.1.20
RouterX(config)#interface ethernet0
RouterX(config-if)#ip grupo de acesso 42 em
RouterX(config-if)#exit
RouterX(config)#end
RoteadorX#
  
```

Finalmente, nós digamos ao roteador que queremos aplicar a lista de acesso a um grupo. A parte "in" informa ao roteador que queremos aplicar a lista de acesso pacotes de entrada.

Com este comando, informamos ao roteador para qual interface iremos configurar.



A maioria dos roteadores Cisco usa um aplicativo de interface gráfica do usuário (GUI) para controlar listas de acesso.

Gostamos de mostrar a interface de linha de comando (CLI) para que você entenda como o comando funciona em seu nível mais básico.

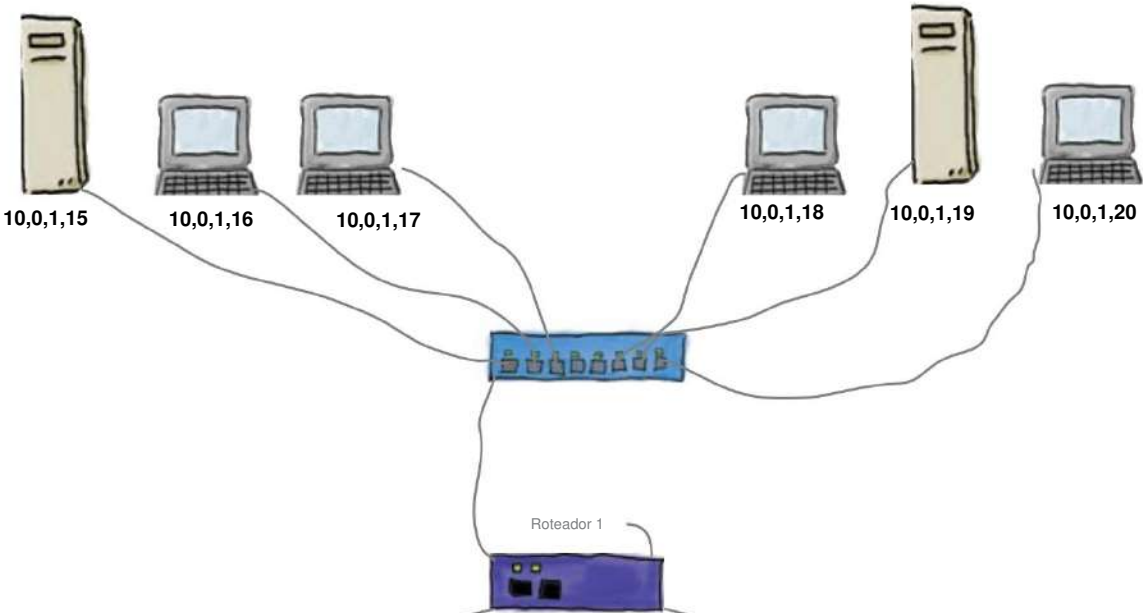
escreva as regras certas



Abaixo estão três clientes que você deseja que tenham acesso à sua rede e dois clientes que deseja restringir Escreva nas regras de acesso para isso.

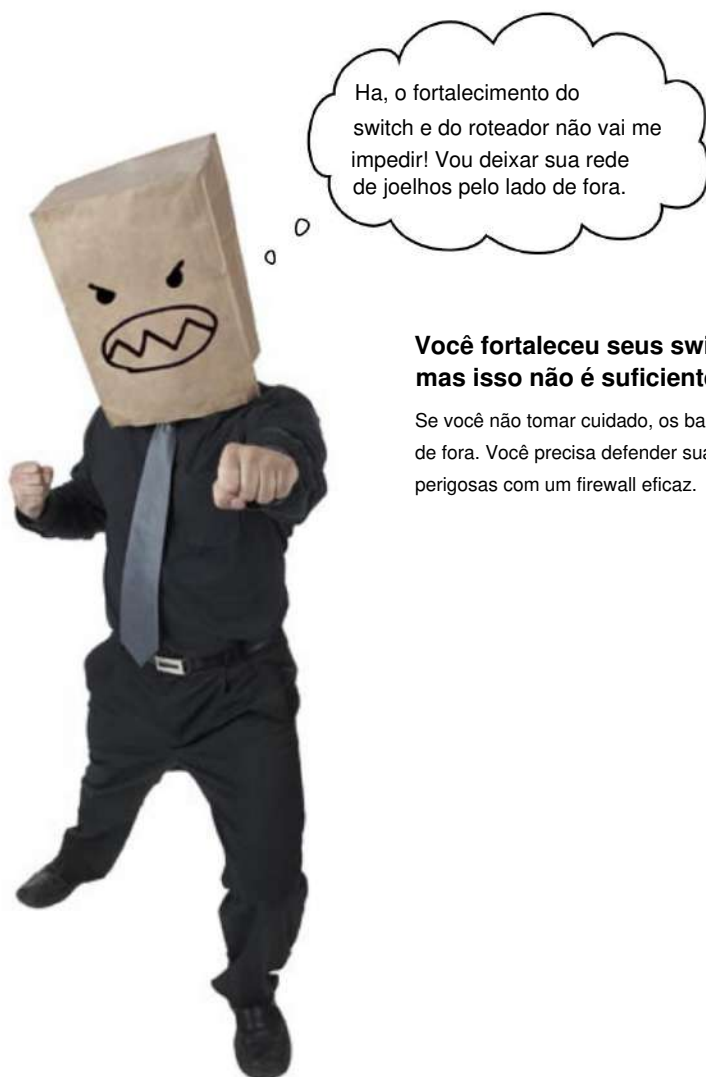
Deixe esses caras entrarem.

Mantenha esses caras fora.



Lista de acesso do roteador 1

ID da lista de acesso	Endereço de IP	Porta	Permite negar
20	10.0.1.15	1	Permitir
20	10.0.1.16	2	Permitir
20	10.0.1.17		Permitir
20	10.0.1.18	3 4	Negar
20	10.0.1.19	5	Negar
20	10.0.1.20	6	Negar



Ha, o fortalecimento do switch e do roteador não vai me impedir! Vou deixar sua rede de joelhos pelo lado de fora.

Você fortaleceu seus switches e roteadores, mas isso não é suficiente.

Se você não tomar cuidado, os bandidos atacam sua rede de fora. Você precisa defender sua rede de influências externas perigosas com um firewall eficaz.

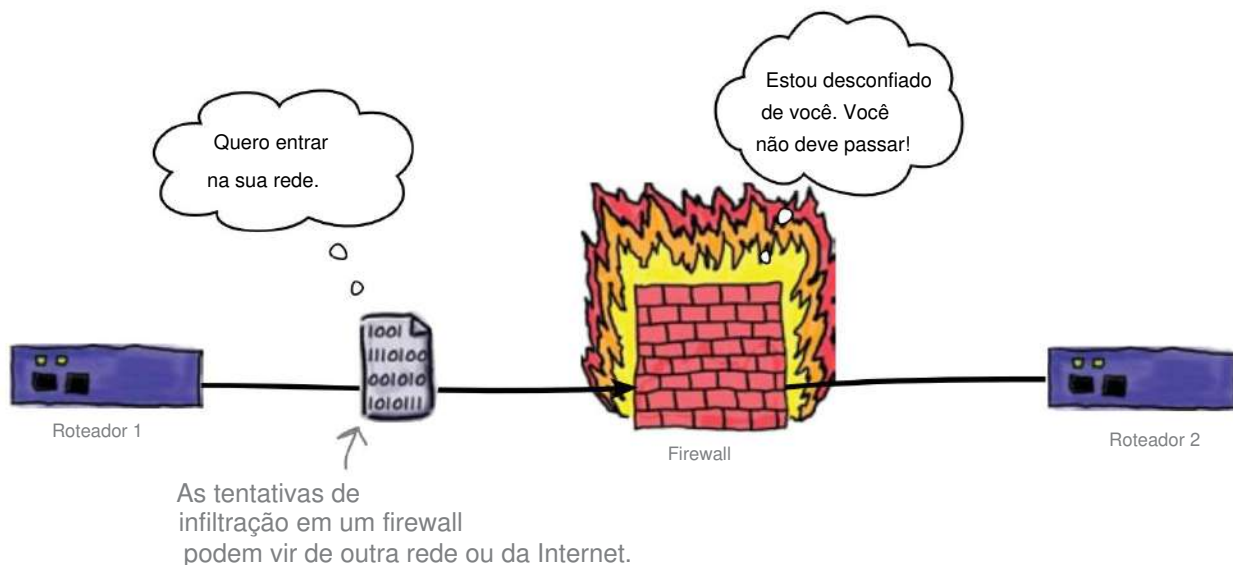
adicionar um firewall

Firewalls filtram pacotes entre redes

Um firewall filtra pacotes que trafegam entre redes aplicando regras de acesso. Os firewalls podem ser dispositivos de hardware ou podem ser um software em um dispositivo.

A Cisco fabrica uma série mais antiga de firewalls chamada "Pix Security Appliances" e uma nova série de firewalls chamada "Adaptive Security Appliances" (ASAs). Um roteador normal pode ser configurado como firewall, e a maioria dos instaladores Linux permite configurar uma estação de trabalho como firewall.

Toneladas de aplicativos de software oferecem uma solução de firewall de software. Nosso objetivo aqui não é dizer qual tipo escolher e usar, mas explicar como eles funcionam e como protegem sua rede.



Quais são as diferenças entre firewalls de software e hardware?

Qual tipo é mais seguro? Existe alguma diferença entre esses tipos de firewall e um firewall em um computador pessoal?

Regras de filtragem de pacotes!

Portanto, um firewall filtra pacotes, mas como faz isso? Aplicando regras que são um pouco como as ACLs de um roteador. A grande diferença é que a ACL de um roteador se aplica a um dispositivo baseado em IP, onde as regras de filtragem de pacotes de um firewall se aplicam a... bem... pacotes.

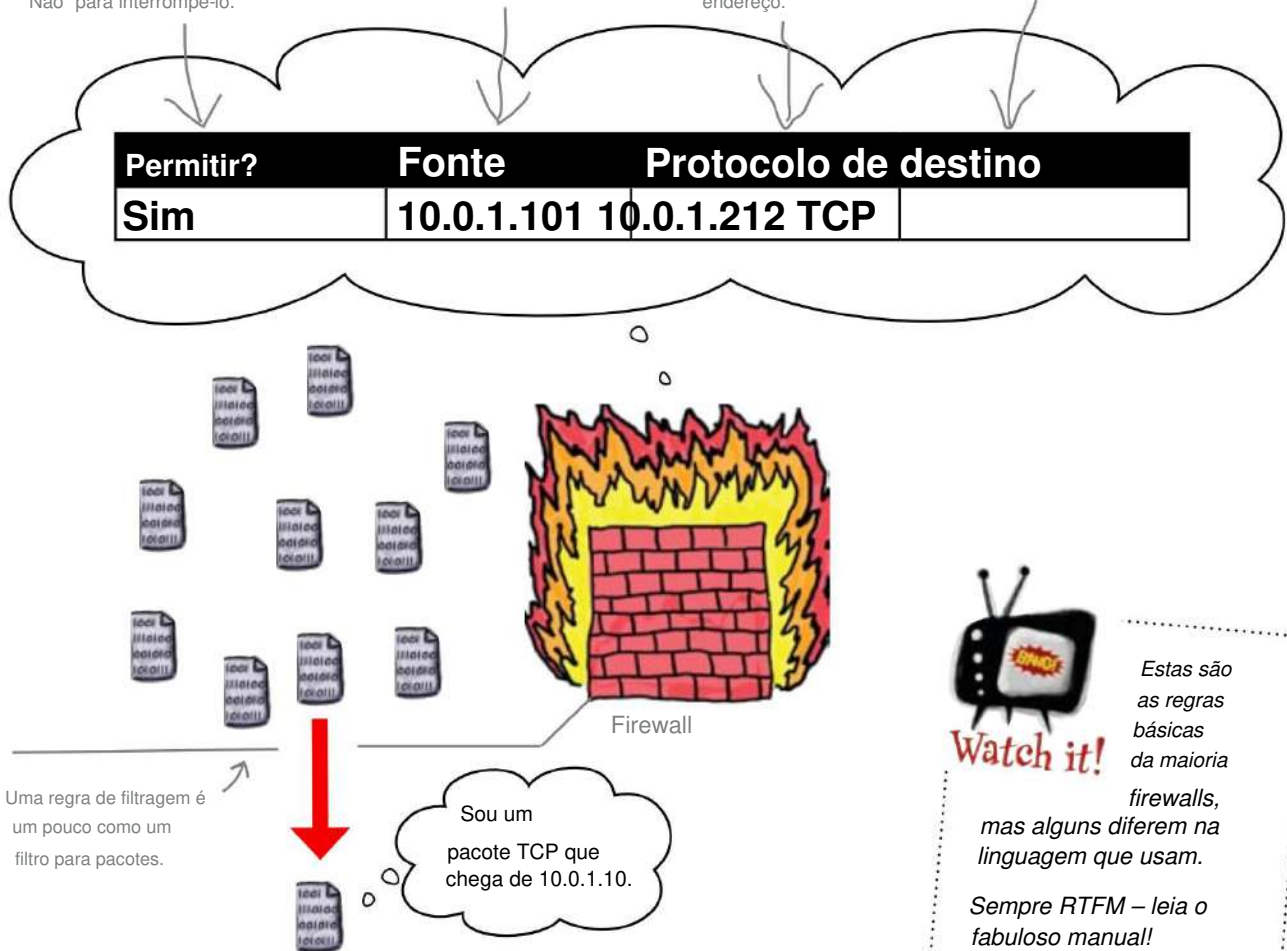
Esta coluna é o filtro booleano.

Podemos especificar "Sim" para permitir que o pacote continue ou "Não" para interrompê-lo.

Esta coluna especifica o endereço IP de origem.

Esta coluna especifica o IP de destino endereço.

Esta coluna nos informa o protocolo a ser filtrado.



Estas são as regras básicas da maioria firewalls, mas alguns diferem na linguagem que usam.

Sempre RTFM – leia o fabuloso manual!

analisar, decidir

Domine o filtro de pacotes estáticos

Um firewall usa filtragem estática de pacotes e filtragem de pacotes com estado.

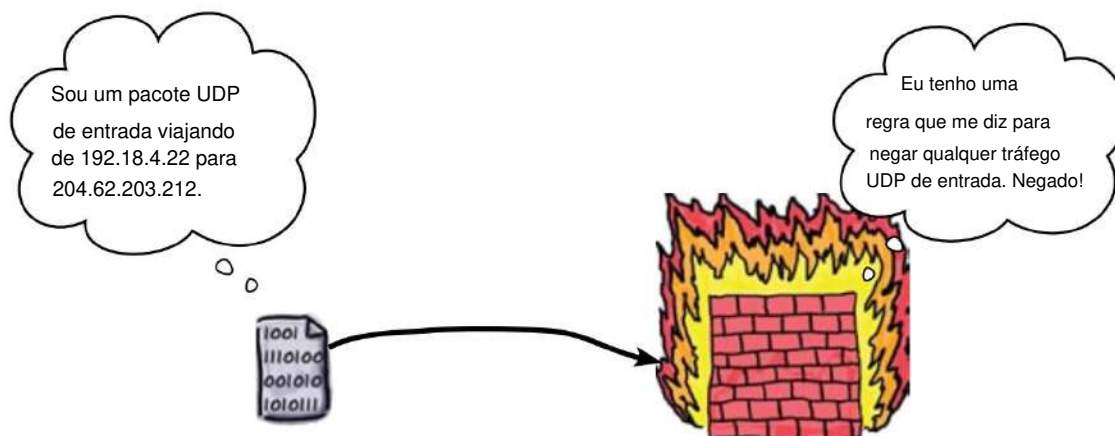
Obviamente, você deve primeiro compreender as regras simples. Então, podemos ficar um pouco mais complexos.

1 Analise o cabeçalho do pacote.

O cabeçalho do pacote contém todas as informações que um firewall precisa para aplicar suas regras. Como um guarda de fronteira, o firewall reúne informações sobre os viajantes que desejam chegar de um lado ou de outro.



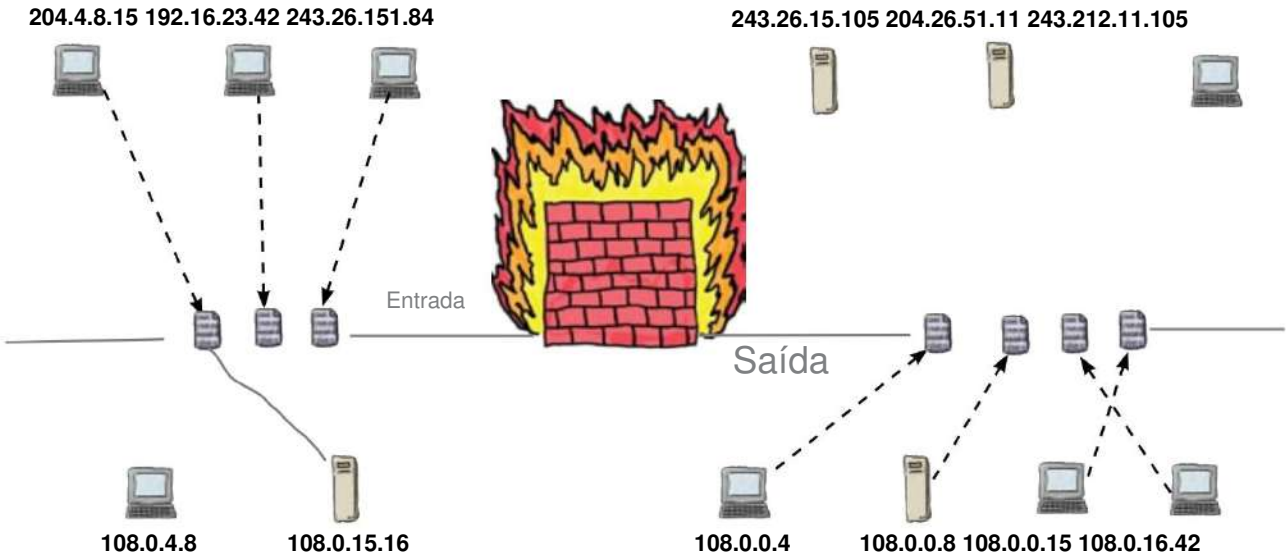
2 Permita ou negue acesso com base na regra.





SEJA o Firewall

Seu trabalho é usar o Firewall e permitir ou negar pacotes com base nas regras de filtragem mostradas. Se um pacote passar pelo firewall, conclua a conexão com o dispositivo do outro lado. Se o pacote for negado, coloque um “X” nele.



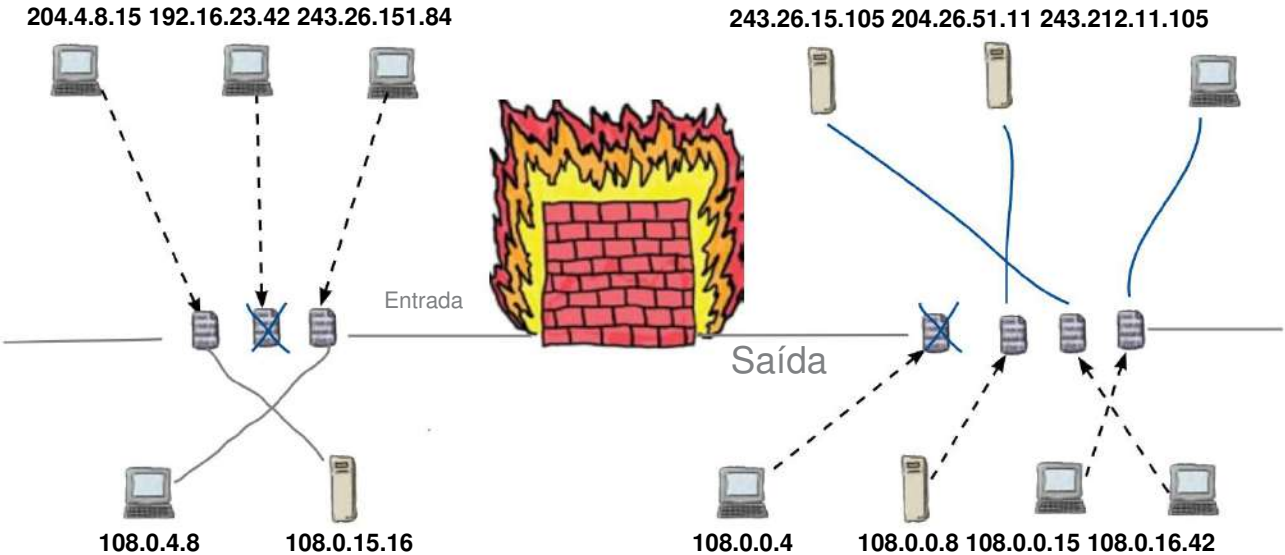
Permitir?	Fonte	Destino	Direção
Sim	204.4.8.15	108.0.15.16	Entrada
Não	108.0.0.4	243.26.15.105 Saída	
Sim	108.0.16.42	243.26.15.105 Saída	
Sim	108.0.0.15	243.212.11.105 Saída	
Não	192.16.23.42 108.0.15.16		Entrada
Sim	243.26.151.84 108.0.4.8		Entrada
Sim	108.0.0.8	204.26.51.11	Saída

seja o firewall



SEJA a solução de firewall

Seu trabalho é usar o Firewall e permitir ou negar pacotes com base nas regras de filtragem mostradas. Se um pacote passar pelo firewall, conclua a conexão com o dispositivo do outro lado. Se o pacote for negado, coloque um “X” nele.



Permitir?	Fonte	Destino	Direção
Sim	204.4.8.15	108.0.15.16	Entrada
Não	108.0.0.4	243.26.15.105 Saída	
Sim	108.0.16.42	243.26.15.105 Saída	
Sim	108.0.0.15	243.212.11.105 Saída	
Não	192.16.23.42 108.0.15.16		Entrada
Sim	243.26.151.84 108.0.4.8		Entrada
Sim	108.0.0.8	204.26.51.11	Saída



Filtro de pacotes, shmacket-shmilter. Usarei apenas um pequeno pacote UDP idiota para escapar de seus filtros simples.

Aplicar filtragem estática de pacotes não é suficiente.

Como os filtros de pacotes estáticos dependem de informações de cabeçalho, muitas vezes eles não são suficientemente descritos para capturar o tráfego oculto em um protocolo simples como o UDP. Então, como podemos nos defender contra esse pequeno enigma?

Precisamos de algo que não analise apenas as características básicas do pacote, mas que também possa analisar o estado do pacote. Entre, o filtro de pacotes com estado...

Fique esperto com filtros de pacotes com estado

O problema com filtros de pacotes estáticos é que suas regras de filtragem de pacotes são estáticas, o que significa que não podem ser alteradas. Os filtros de pacotes estáticos usam uma tabela simples para verificar os pacotes e não têm como lembrar quais pacotes chegaram e quando. Os hackers podem tirar vantagem da natureza amnésica e rígida dos filtros de pacotes estáticos. Felizmente, temos uma forma mais dinâmica de firewall: o filtro de pacotes com estado.

1 Analise o cabeçalho do pacote E gerencie uma tabela de estados.

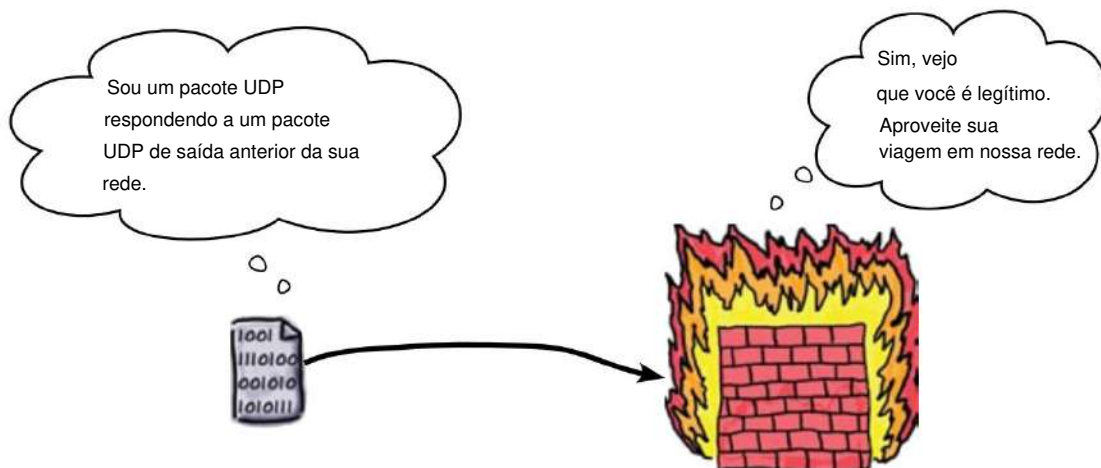
Assim como os filtros de pacotes estáticos, um filtro de pacotes com estado analisa os cabeçalhos dos pacotes.

No entanto, um filtro de pacotes com estado acrescenta alguma inteligência às suas operações na forma de uma tabela de estados, que permite rastrear quais pacotes chegaram e quando.



Tabela de estados

2 Permitir ou negar acesso com base nas regras e no estado.



Um monte de tecnologias de segurança, fantasiadas, estão jogando o jogo de festa "Quem sou eu?" Eles lhe darão uma pista e você tentará adivinhar quem eles são com base no que dizem. Suponha que eles sempre digam a verdade sobre si mesmos. Preencha os espaços à direita para identificar os participantes.

Participantes desta noite:

- Lista de controle de acesso do roteador (ACL), filtro estático de pacotes,
- Filtro de pacotes stateful, firewall, switch, honeypot, intrusão
- Sistema de detecção (IDS), programa antivírus

Quem sou eu?



Nome

Sou o vigia noturno das tecnologias de segurança. Estou sempre ouvindo o tráfego da rede.

Sou mais inteligente que o filtro de pacotes estáticos. Eu faço praticamente a mesma coisa, mas com alguma memória.

Posso usar tabelas de endereços MAC estáticos para bloquear falsificação de MAC

Eu montei armadilhas para hackers

Procuro vírus e worms de computador e depois os mato.

Dou acesso com base nos endereços IP de destino e origem e nos números de porta.

Eu lido com endereços IP e protocolos que passam por um roteador.

Utilizo vários filtros e regras para controlar o acesso às redes.

conheça suas técnicas de segurança

Um monte de tecnologias de segurança, fantasiadas, estão jogando o jogo de festa "Quem sou eu?" Eles lhe darão uma pista e você tentará adivinhar quem eles são com base no que dizem. Suponha que eles sempre digam a verdade sobre si mesmos. Preencha os espaços à direita para identificar os participantes.

Participantes desta noite:

- Lista de controle de acesso do roteador (ACL), filtro estático de pacotes,
- Filtro de pacotes stateful, firewall, switch, honeypot, intrusão
- Sistema de detecção (IDS), programa antivírus

Quem sou eu?



Nome

Sou o vigia noturno das tecnologias de segurança. Estou sempre ouvindo o tráfego da rede.

IDs

Sou mais inteligente que o filtro de pacotes estáticos. Eu faço praticamente a mesma coisa, mas com alguma memória.

Filtro de pacotes com estado

Posso usar tabelas de endereços MAC estáticos para bloquear falsificação de MAC

Trocar

Eu montei armadilhas para hackers

Honeypot

Procuro vírus e worms de computador e depois os mato.

Programa antivírus

Dou acesso com base nos endereços IP de destino e origem e nos números de porta.

Filtro de pacotes estáticos

Eu lido com endereços IP e protocolos que passam por um roteador.

LCA

Utilizo vários filtros e regras para controlar o acesso às redes.

Firewall

Os humanos são o elo mais fraco da sua cadeia de segurança

Você fortaleceu sua rede, mas perdeu o elemento mais crucial para a segurança: os seres humanos que o cercam. Não importa quão intensa seja a sua tecnologia de segurança, se o elemento humano falhar, o invasor poderá atingir você onde você mora.

A engenharia social refere-se à prática de usar a interação humana e a confiança para obter acesso a recursos vitais da rede.



humanos são um problema

Então, como operam os engenheiros sociais?

Vamos dar uma olhada.

1

Ganhe confiança.

O engenheiro social atua, antes de tudo, conquistando a confiança das pessoas que têm acesso. Como bons vigaristas, eles trabalham apelando para a natureza humana básica.



2

Ganhar acesso.

Depois que o engenheiro social ganha confiança, ele usa essa confiança para obter acesso. Por exemplo, eles podem enganar ou convencer um funcionário a conceder-lhe acesso ao armário de fiação onde o switch está localizado.

Oh não! Deixei minhas chaves em casa.
O chefe vai ficar tão bravo comigo.
Você pode me deixar entrar?



3

Explorar o que eles querem.

Depois que o engenheiro social obtém acesso, ele causa estragos na rede, anulando assim todo o trabalho árduo que você fez para proteger a rede.

Ha, tenho acesso total à
rede.
Ingênuo ou o que...



destruir a engenharia social!

Destrua a engenharia social com uma política de segurança clara e concisa

A maneira mais fácil de se defender contra a engenharia social é redigir uma política de segurança bem elaborada. Uma política de segurança descreve como a empresa opera no que diz respeito à proteção do acesso aos seus ativos físicos e lógicos. Em outras palavras, quem pode entrar nos armários de fiação, quem pode fazer login em roteadores e switches e quais direitos alguém deve ter para alterar as coisas (somente leitura ou administrador).

Uma política de segurança eficaz é adotada por uma organização; caso contrário, será apenas uma política mais inútil.





Para começar um plano de segurança, comece controlando o acesso aos ativos.
Preencha a tabela abaixo com quem você acha que precisa de acesso aos ativos listados e como os ativos devem ser protegidos.

Escolha entre estes



- Administrador de rede
 - Administrador de sistemas
 - Gerente de Instalações
 - Oficial de segurança
 - Público
- Administrador de rede
 - Administrador de sistemas
 - Gerente de Instalações
 - Oficial de segurança
 - Funcionários

Ativo	Precisa de segurança física	Precisa ter acesso à rede para isso controlado?	Quem o administra?	Quem pode acessá-lo?
Servidor de arquivos	✓	✓	Administrador de sistema	Funcionários
Servidor de e-mail				
Sala de servidores				
Trocar				
Roteador				
Armário de fiação				
Firewall				
Acesso sem fio Pontos				

como é o acesso ?



Para começar um plano de segurança, comece controlando o acesso aos ativos.
Preencha a tabela abaixo com quem você acha que precisa de acesso aos ativos listados e como os ativos devem ser protegidos.

Escolha entre estes



- Administrador de rede
 - Administrador de sistemas
 - Gerente de Instalações
 - Oficial de segurança
 - Público
- Administrador de rede
 - Administrador de sistema
 - Gerente de Instalações
 - Oficial de segurança
 - Funcionários

Ativo	Precisa de segurança física	Precisa ter acesso à rede para isso controlado?	Quem o administra?	Quem pode acessá-lo?
Servidor de arquivos	✓	✓	Administrador de sistema	Funcionários
Servidor de e-mail	✓	✓	Administrador de sistema	Funcionários
Sala de servidores	✓		Gerente de Instalações	Administrador de rede, sistema Administrador, oficial de segurança
Trocar	✓		Administrador de rede	Administrador de rede
Roteador	✓		Administrador de rede	Administrador de rede
Armário de fiação	✓		Gerente de Instalações	Administrador de rede
Firewall	✓		Administrador de rede	Administrador de rede, Oficial de segurança
Acesso sem fio Pontos	✓		Administrador de rede	Funcionários

Você fortaleceu sua rede

Parabéns! Ao longo deste capítulo, você aprendeu sobre vários ataques que os bandidos podem fazer em sua rede e descobriu uma variedade de técnicas para mantê-los afastados. Você viu como o fortalecimento de seus switches e roteadores evita muitos ataques e como seu firewall protege toda a sua rede contra infiltrações externas.

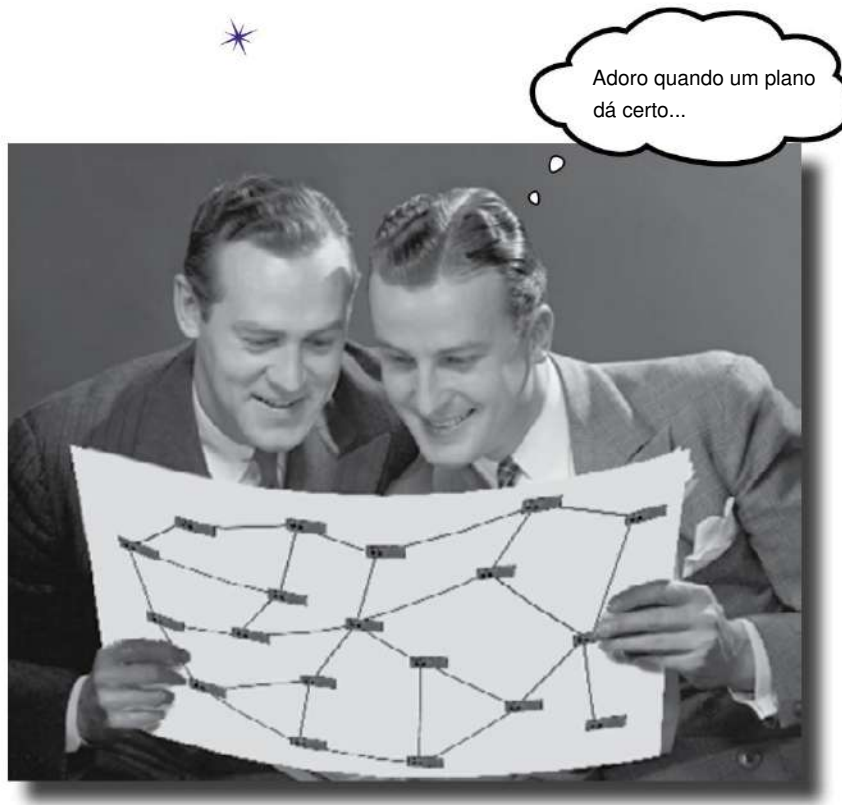
Finalmente, você viu como lidar com a engenharia social implementando uma boa política de segurança.

Sua rede está em boas mãos.



12 projetando redes

Você precisa ter um plano!



Quando se trata de redes, um bom plano significa tudo.

Você aprendeu muito sobre networking desde os primeiros dias no Capítulo 1. Você aprendeu como implementar redes de cabos físicos, como funcionam os pontos de acesso sem fio, como aproveitar ao máximo seus dispositivos de rede inteligentes e todos os tipos de técnicas de solução de problemas para tirar você dos dilemas de rede mais complicados. Agora é hora de você colocar em prática tudo o que aprendeu e ver o quão longe você percorreu sua jornada de networking. Nós sabemos que você pode fazer isso!

desta vez é do zero



Ei! Você está pronto para um novo projeto? Precisamos que você crie um design de rede do zero. Você acha que está à altura do desafio?

Agora você precisa planejar uma rede do zero!

Em um capítulo anterior, você basicamente reorganizou alguns cabos e colocou algumas bandejas. Mas o desafio aqui é planejar todos os aspectos de uma rede em um edifício que, neste momento, é apenas uma planta baixa.

Este é o melhor ponto possível para dar continuidade ao projeto de sua rede, quando ainda não existe um projeto, apenas uma ideia. Você pode ter certeza de que a rede planejada atenderá às necessidades dos ocupantes do edifício e acomodará o crescimento futuro.

A coisa mais importante a fazer nesta fase inicial é conversar com as pessoas. Converse com os futuros ocupantes, com os chefes, com os empreiteiros e com o pessoal de TI. Reúna o máximo de informações que puder. Armado com todas essas informações, você pode tomar decisões informadas sobre o projeto de sua rede.

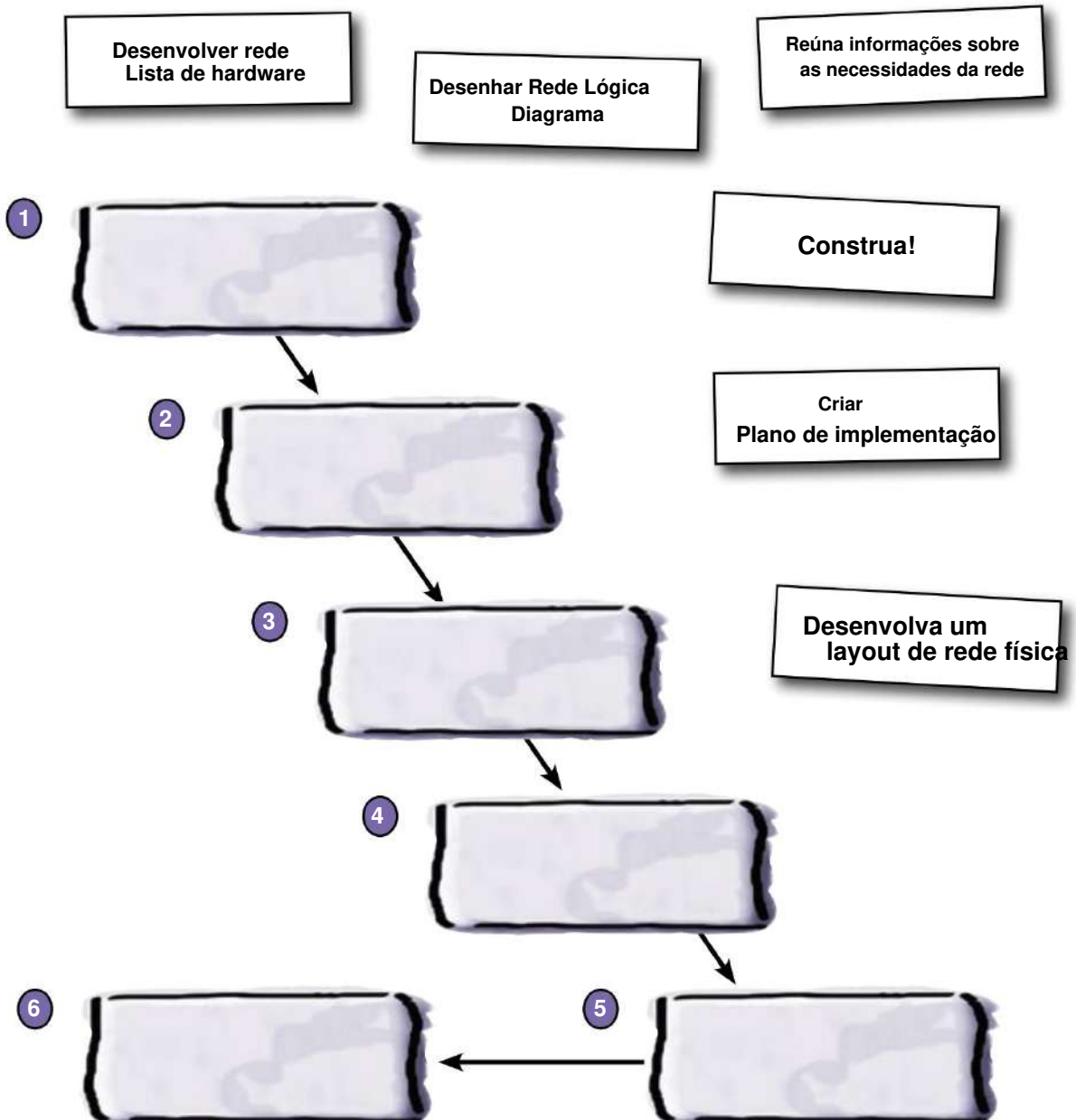
Um projeto de rede inclui:

- Layout físico de fios e quedas de rede
- Configuração de hardware de rede
- Projeto de rede lógica
- Um plano de implementação



Ímãs de plano de ação

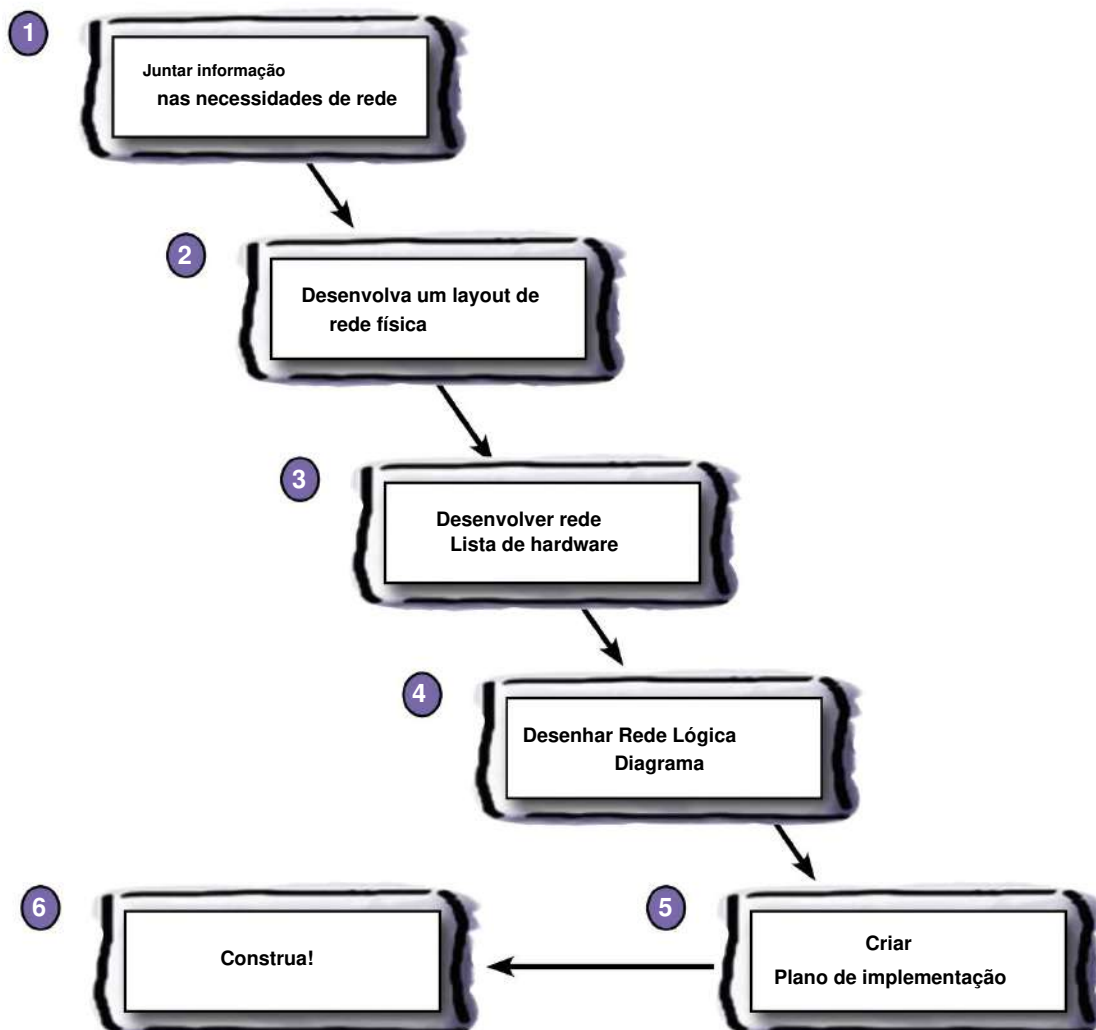
Vamos começar a trabalhar e criar um plano de ação. Arraste cada etapa para criar um design de rede para o slot correto. Preste atenção na ordem das etapas.





Solução de ímãs de plano de ação

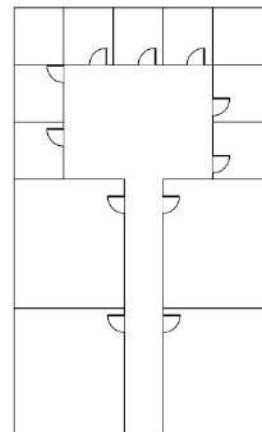
Vamos começar a trabalhar e criar um plano de ação. Arraste cada etapa para criar um design de rede para o slot correto. Preste atenção na ordem das etapas.



Você tem que saber quais são as necessidades antes de poder planejar

A primeira coisa que você precisa fazer é reunir os requisitos para sua rede. Você deve pensar em termos de tamanho da rede, tipo, potencial de crescimento, localização do equipamento, configuração lógica, etc. Isso significa que você deve fazer muitas perguntas. Perguntas aos responsáveis, perguntas aos usuários e perguntas aos arquitetos.

E lembre-se de anotar tudo!



Exercise

Escreva pelo menos duas perguntas para cada categoria que você precisa responder para desenvolver um projeto de rede. Dica: Use a planta acima para pensar no aspecto físico do seu projeto.

Construção civil

Necessidades de rede

configuração de rede

Problemas de implementação

que perguntas você tem?



Exercise Solution

Escreva pelo menos duas perguntas para cada categoria que você precisa responder para desenvolver um projeto de rede. Dica: Use a planta acima para pensar no aspecto físico do seu projeto.

Construção civil

Existe um porão?

Os fios podem passar pelas paredes?

Onde o armário de fiação será localizado?

Podemos usar eletrocalhas no porão?

Necessidades de rede

Quantos nós de rede são necessários em cada sala?

Precisamos de fibra ou cabo Cat-5e ou Cat 6?

configuração de rede

O prédio precisa apenas de um switch ou também de um roteador?

Precisamos colocar um firewall?

Como ele se conecta à rede externa ou à Internet?

Problemas de implementação

Quando a rede precisa estar pronta?

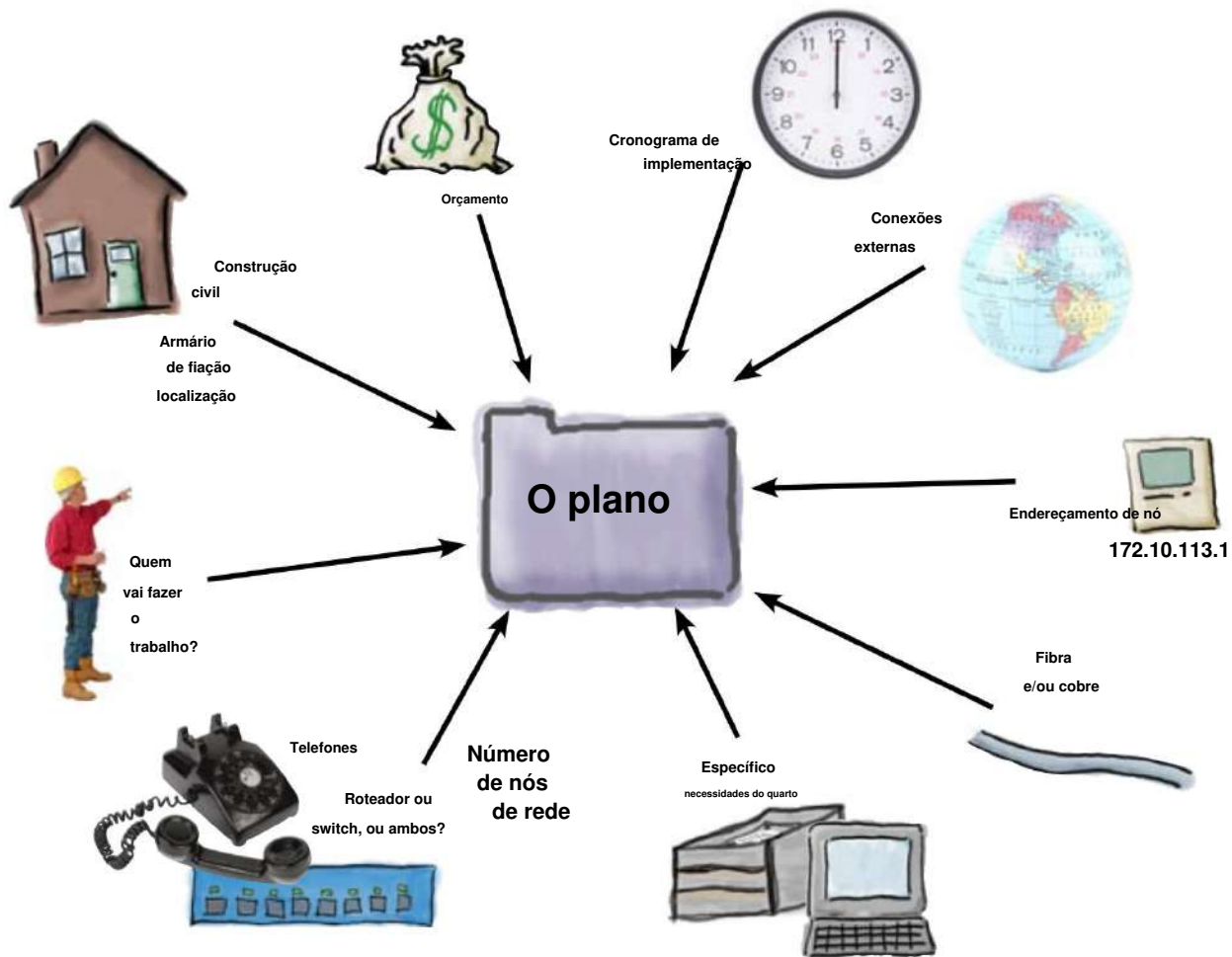
Qual é o orçamento?

Somos responsáveis pela passagem dos cabos?

Então você desenvolveu suas perguntas, e agora?

Você tem que perguntar a eles. A primeira coisa é descobrir quem são todas as partes interessadas no edifício. Isso pode incluir os responsáveis, os usuários, os arquitetos e até mesmo os empreiteiros. Fale com todos eles e faça suas perguntas.

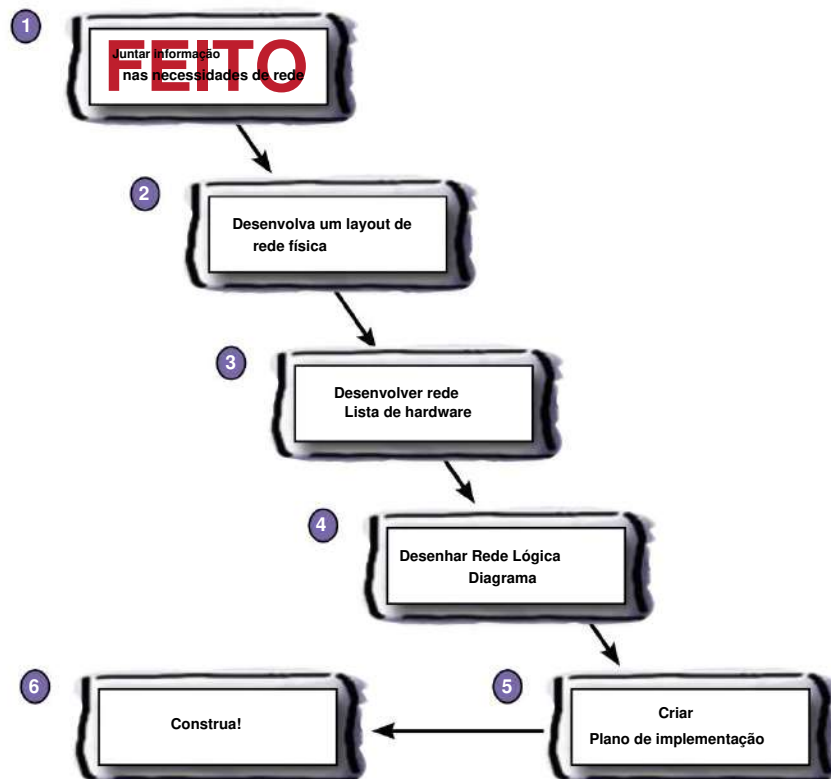
E certifique-se de anotar tudo!



OK, agora tenho uma grande pasta de arquivos com informações. Então o que vem depois?

Veja seu plano de ação

O próximo passo é traçar um plano de rede física. Você pode usar uma planta baixa para começar. Seu objetivo é descobrir onde seus cabos passarão e onde seu equipamento ficará localizado.



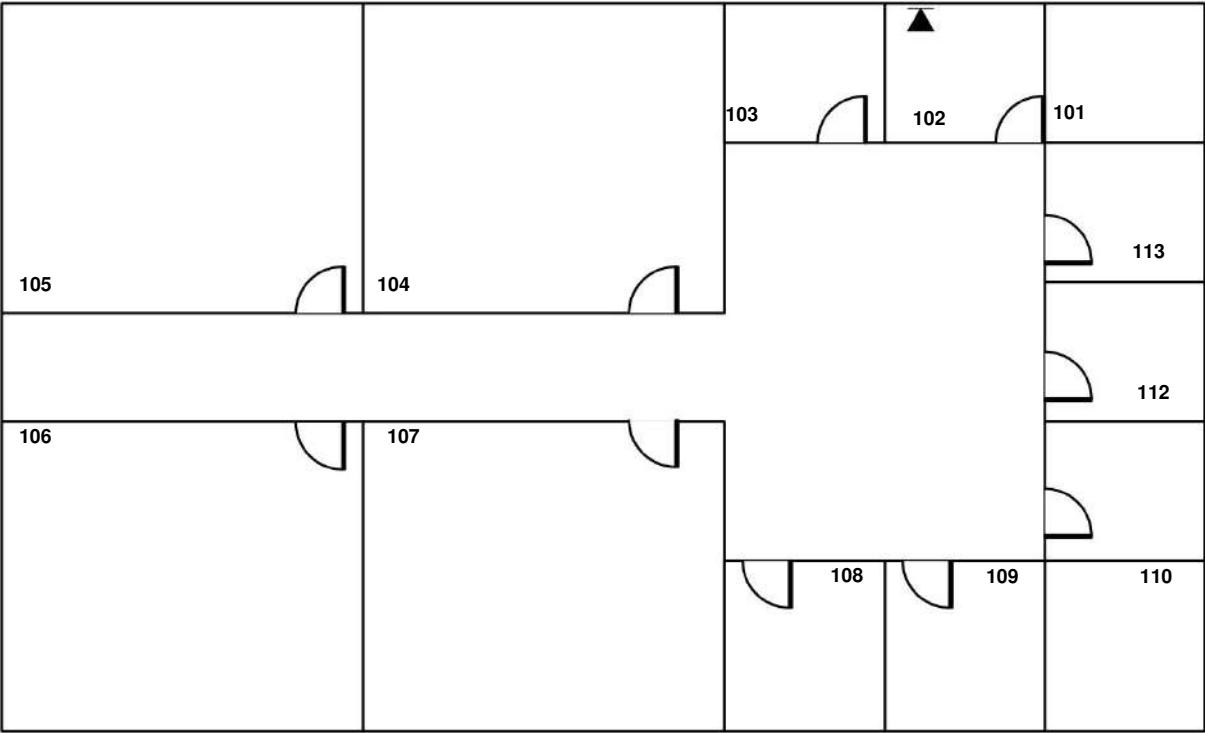


Use os requisitos de rede para elaborar um diagrama de rede física.
Inclua quedas de rede, localização do switch e localização da bandeja de cabos.

Necessidades e informações da rede física

- A sala 101 é o armário de fiação; 110 é a sala mecânica.
- Os quartos 102, 103, 113, 112, 111 e 109 possuem 1 computador e 1 telefone cada.
- A sala 108 abrigará uma impressora e um aparelho de fax.
- A sala 107 abrigará uma área de suporte técnico com 5 computadores na parede oposta à porta.
- As salas 106, 105 e 104 abrigarão 15 computadores cada. Eles estarão em fileiras de 5 no meio das salas.
- Cat 5e será usado para todas as conexões.
- O prédio só precisa de interruptores.
- Ele terá uma conexão de rede de fibra a partir do prédio principal, sob o armário de fiação.
- O prédio terá um espaço para rastejar de 8 pés, para que as bandejas e a fiação possam ir até lá.
- O CIO deseja pelo menos três quedas de rede em cada escritório.

Use este símbolo
para representar uma
conexão de rede ou “queda”.



como é a sua rede ?



Use os requisitos de rede para elaborar um diagrama de rede física.
Inclua quedas de rede, localização do switch e localização da bandeja de cabos.

Necessidades e informações da rede física

A sala 101 é o armário de fiação; 110 é a sala mecânica.

Os quartos 102, 103, 113, 112, 111 e 109 possuem 1 computador e 1 telefone cada.

A sala 108 abrigará uma impressora e um aparelho de fax.

A sala 107 abrigará uma área de suporte técnico com 5 computadores na parede oposta à porta.

As salas 106, 105 e 104 abrigarão 15 computadores cada. Eles estarão em fileiras de 5 no meio das salas.

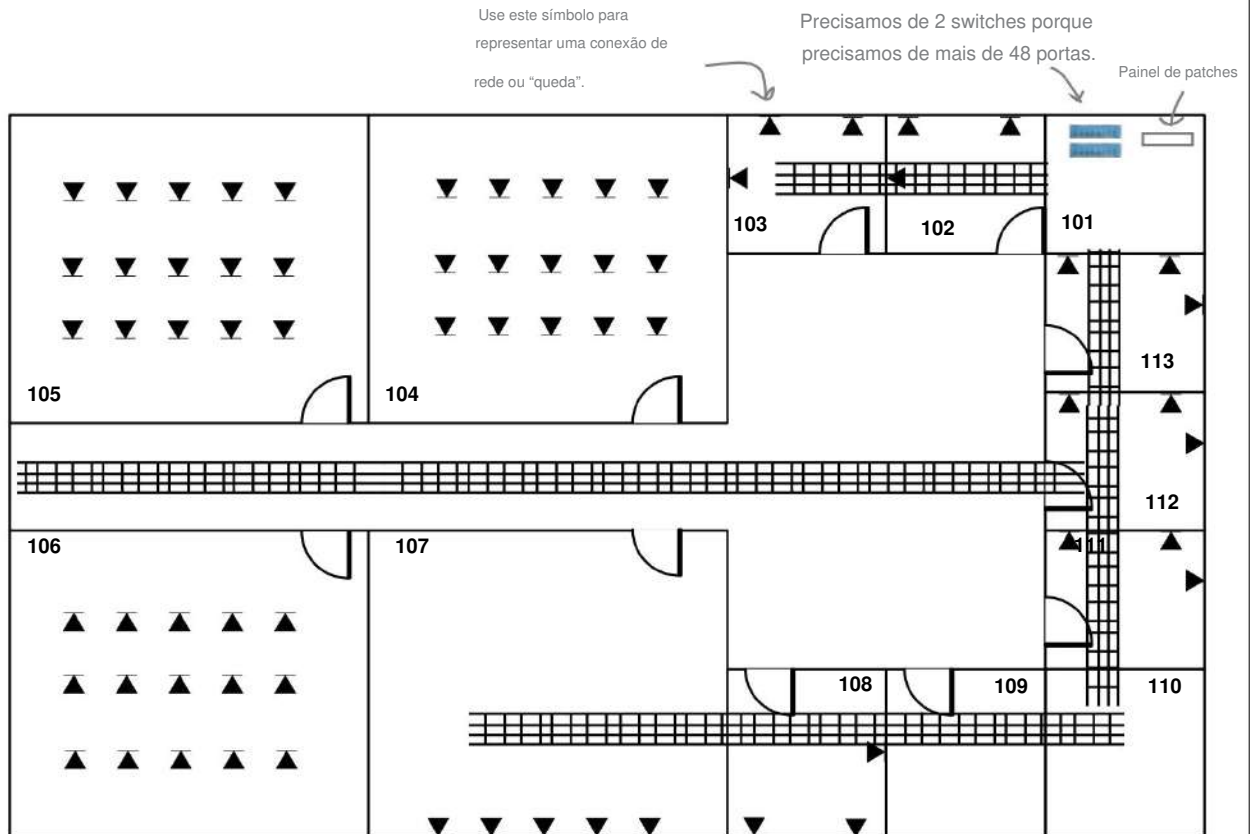
Cat 5e será usado para todas as conexões.

O prédio só precisa de interruptores.

Ele terá uma conexão de rede de fibra a partir do prédio principal, sob o armário de fiação.

O prédio terá um espaço para rastejar de 8 pés, para que as bandejas e a fiação possam ir até lá.

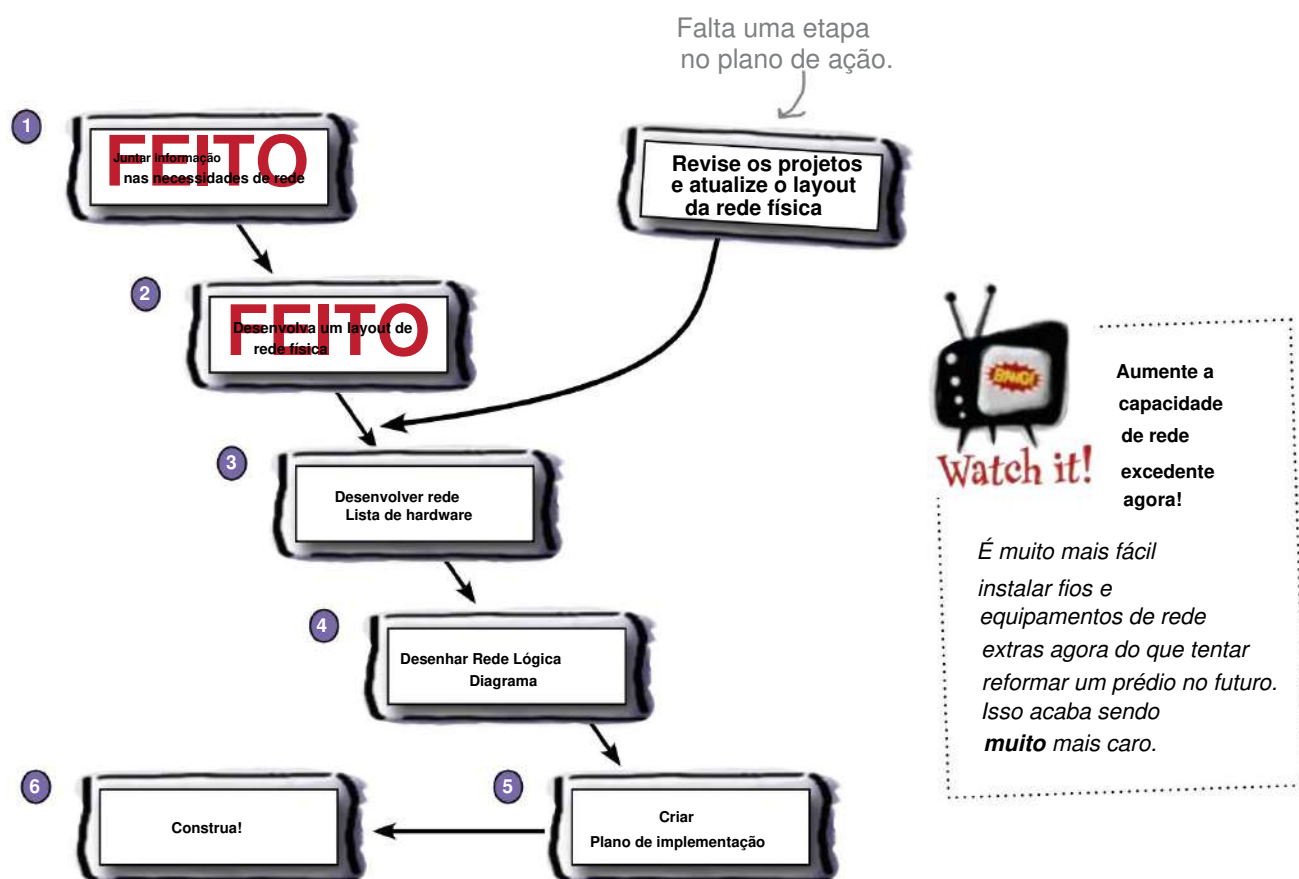
O CIO deseja pelo menos três quedas de rede em cada escritório.



Então você tem um layout físico, o que vem a seguir?

Bem, falta um passo ao nosso plano de ação. Há algo que precisamos fazer entre 2 e 3. Ao concluir seu diagrama de rede física, você precisa compará-lo com o edifício real para ter certeza de que tudo caberá, mas o edifício ainda não existe.

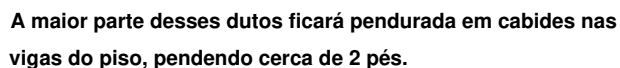
Você precisa revisar as plantas do prédio!



Certifique-se de ler as
notas de cada seção do

projeto.
Frequentemente,
eles estão localizados

na primeira página da seção.



Talvez você precise modificar o design da sua rede com base no que vê nos projetos!

Muitas vezes, depois de revisar os projetos, você descobrirá que aspectos do projeto da sua rede entram em conflito com partes do projeto do edifício. Frequentemente, isso envolve componentes de HVAC e encanamento.



Quando o modelo muda, seu plano pode mudar.

À medida que a construção de um edifício avança, você frequentemente descobrirá que as plantas foram alteradas. Você precisa estar atento a isso e ajustar seu design de acordo.



Abaixo estão várias áreas que estarão em um projeto. Anote duas coisas para cada área que você precisa verificar no projeto para garantir que não haja conflitos com seu plano.

Quedas de rede

Cabos e Bandejas

Energia Elétrica e Iluminação

o que você deve verificar?



Abaixo estão várias áreas que estarão em um projeto e devem corresponder à rede do seu projeto. Anote duas coisas para cada área que precisam ser verificadas no projeto para garantir que correspondam ao seu projeto e possam causar problemas de design.

Quedas de rede

O número correto de quedas de rede

Todas as gotas estão no local correto

As gotas são acessíveis por baixo e não são bloqueadas por HVAC ou encanamento

Cabos e Bandejas

Não há dutos ou equipamentos HVAC no caminho das bandejas de cabos e correm

Não há encanamento no caminho das eletrocalhas ou trechos

Energia Elétrica e Iluminação

Há energia elétrica adequada no armário de fiação

Há boa iluminação no porão para facilitar a instalação da bandeja de cabos e a passagem do cabo

there are no Dumb Questions

P: Então, se eu trabalhar para uma grande empresa, pode haver muitas pessoas que usarão o novo prédio. Converso com todos eles?

R: Não, mas é importante conversar com um boa seção transversal de pessoas. As pessoas que estão no topo nem sempre conhecem os detalhes essenciais de como as coisas estão funcionando.

P: Mas não posso contar com o arquiteto e seus engenheiros para projetar a rede?

R: Claro, se você estiver disposto a pagá-los muito dinheiro. Muitas vezes eles têm uma ideia de como as coisas são, mas só você e as pessoas que trabalham com a rede sabem realmente. Quanto mais tempo um arquiteto e engenheiro gasta entrevistando pessoas e coletando requisitos, mais custa para você.

P: Você mencionou telefones há alguns vezes. Eles usam o mesmo fio?

R: Sim, eles fazem. Geralmente você encerra todos os cabos que entram nas caixas de parede em um patch panel, independentemente de um telefone ou computador estar conectado a ele. Em seguida, no final do patch panel, você o conecta a um sistema telefônico ou a um switch de rede.

P: Não existem telefones que funcionam a rede? Faço algo diferente com relação ao cabeamento?

R: Sim, você está correto. Estes são chamados telefones de voz sobre IP ou VOIP. Eles usam sua fiação de rede normal. A única ressalva é que certos telefones exigem voltagem no cabo de rede para funcionar. Você pode adquirir switches Ethernet especiais que desligam o cabo de rede para esses tipos de telefones.

P: Você realmente não mencionou como eu devo documentar meu plano de rede. Como devo fazer isso?

R: Ótima pergunta. Quando você é coletando requisitos, você coletará informações de todos os tipos de fontes, incluindo diferentes tipos de documentos, como planilhas, memorandos e e-mails. Um projeto é o guia real para os vários

Ao coletar as informações, é melhor manter uma pasta em seu computador e também uma pasta de papel com todas as suas informações. Quando estiver pronto para começar a documentar o plano, use um bom processador de texto que possa incluir gráficos e tabelas para que você possa documentar todas as suas informações de maneira adequada e profissional.

P: E quanto aos diagramas de rede? Como faço para produzi-los?

R: Existem muitos programas gráficos por aí, incluindo Microsoft Visio e OmniGroup OmniGraffle. Esses programas possuem ícones e ferramentas para criar diagramas profissionais. Faça o que fizer, NÃO tente usar o qualquer outro programa de processamento de texto para criar diagramas. Isso só terminará em desastre à medida que seus diagramas se tornarem mais complexos.

P: Qual é a diferença entre um planta baixa e planta?

R: Uma planta baixa geralmente é uma ideia aproximada do que um edifício deveria ser. Ele não é usado para nada, exceto para planejamento de grande escopo e talvez para algum planejamento de espaço.

Um projeto é o guia real para os vários empreiteiros sobre como montar o edifício. Como tal, deve ser muito detalhado e específico. Frequentemente, um projeto também contém uma planta baixa.

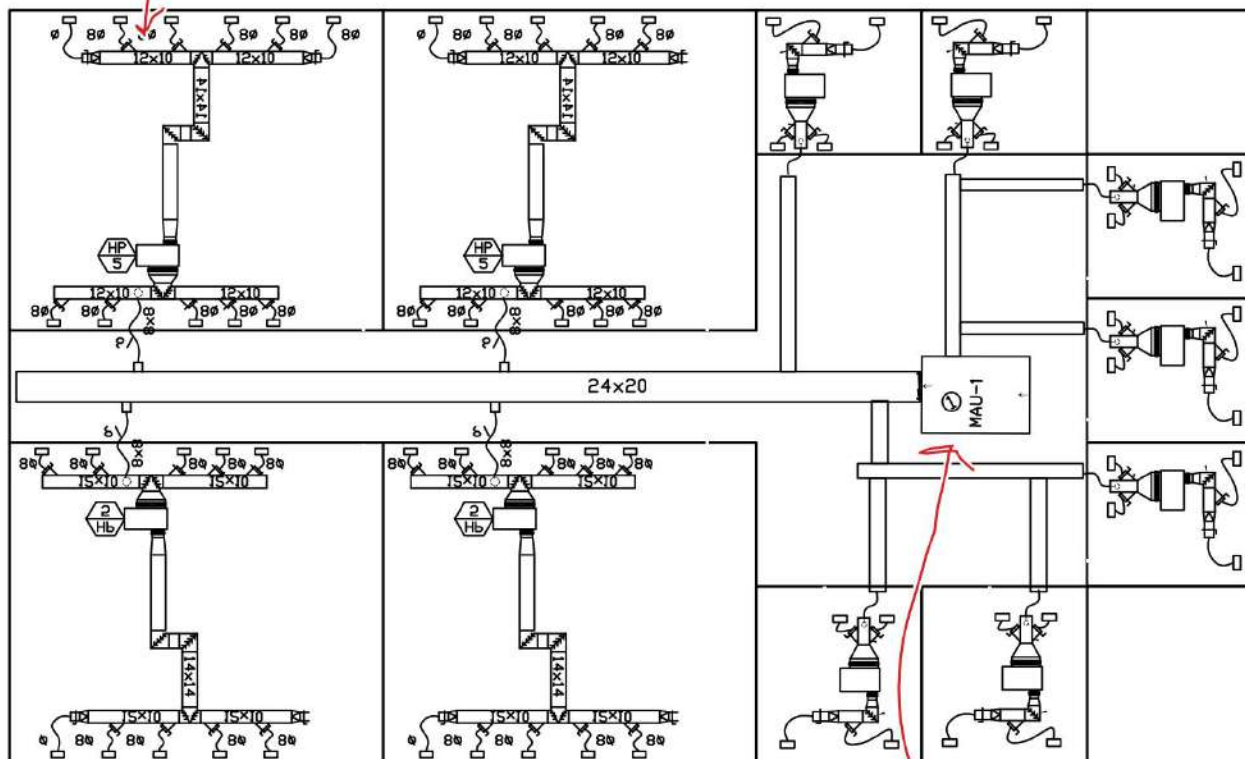
climatização é um problema



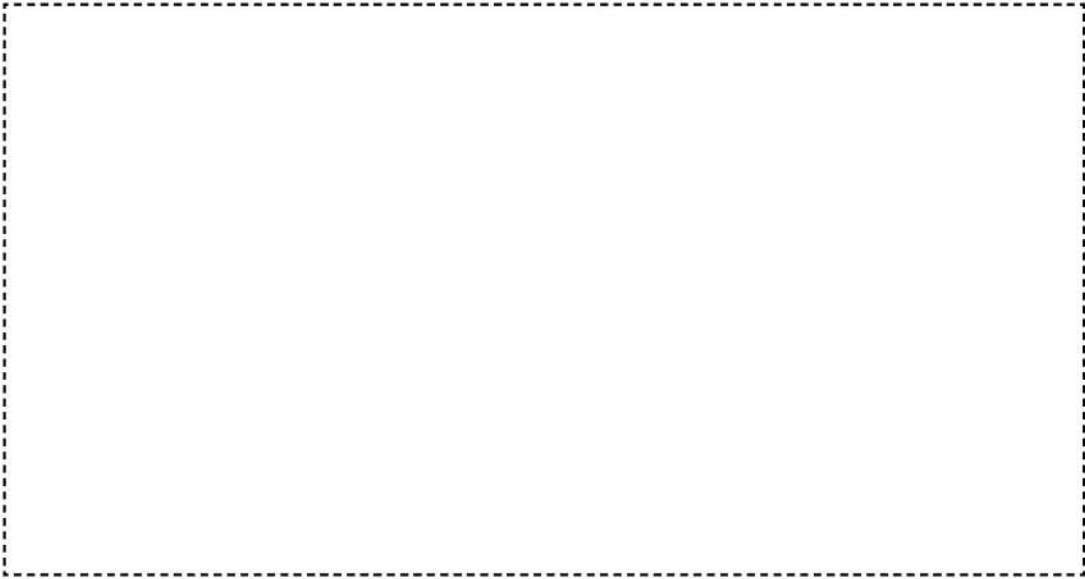
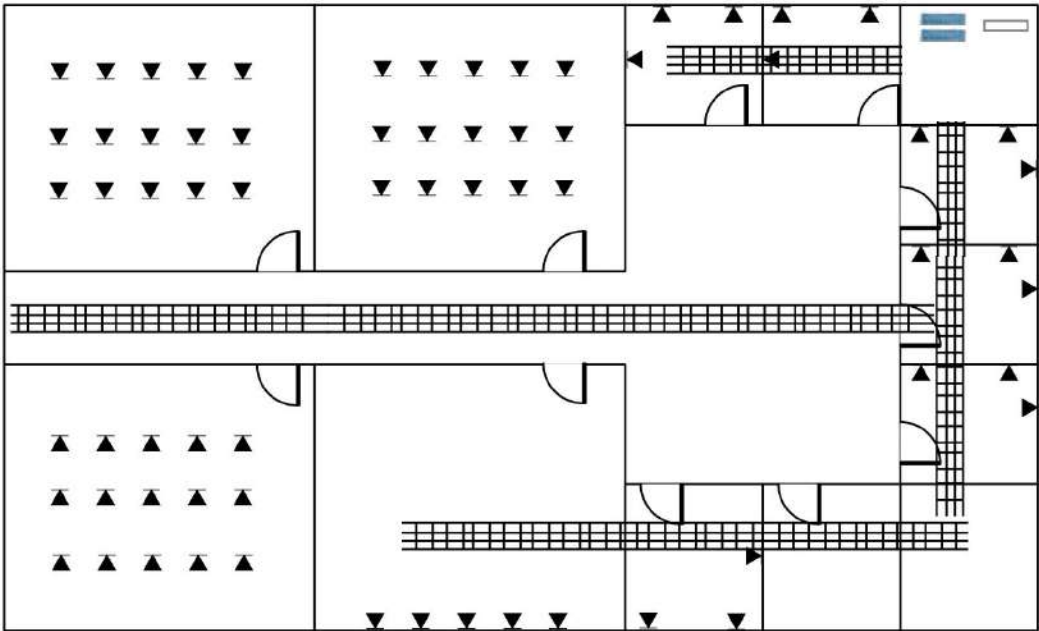
Revise os planos HVAC abaixo e o diagrama de sua rede física à esquerda. Circule as áreas problemáticas e escreva uma lista de problemas que o sistema HVAC causará em seu projeto de rede. Não se esqueça de pensar em soluções também.

Todos os dutos ficam pendurados 18" abaixo do chão.

Estas são as plantas do porão



Este é um trocador de ar e não há espaço acima dele.

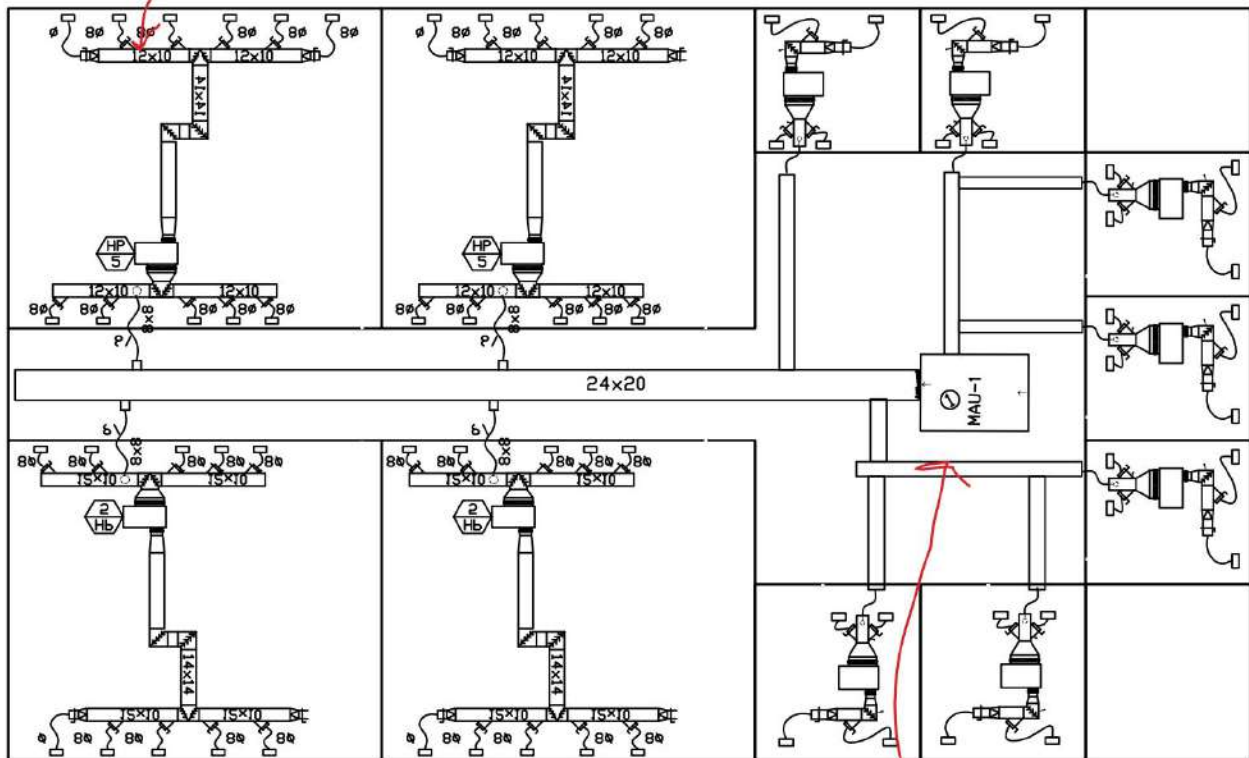




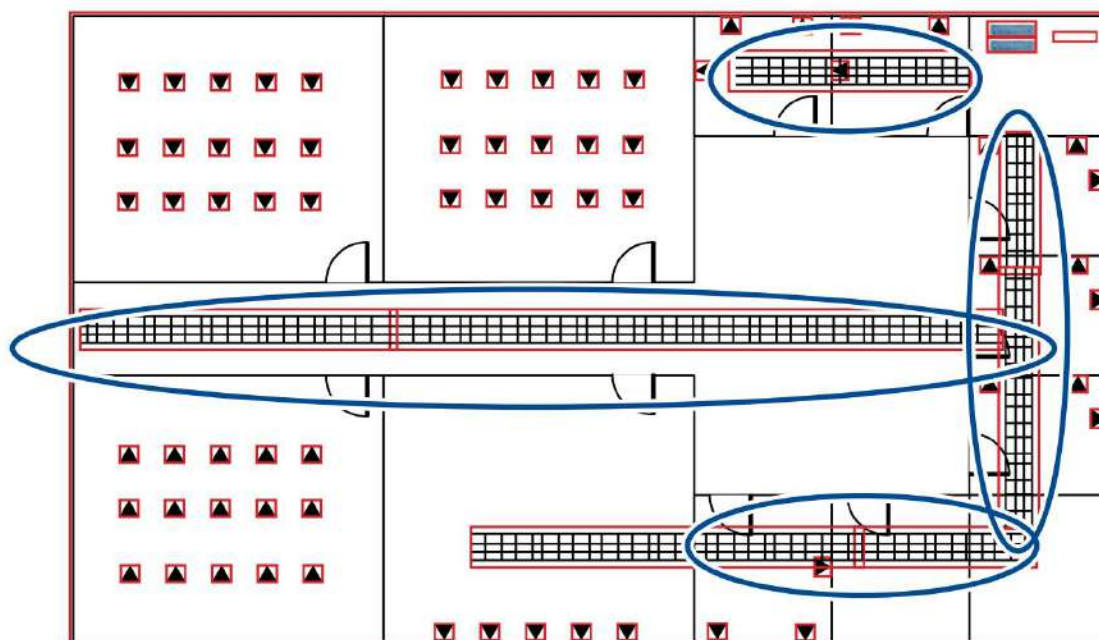
Revise os planos HVAC abaixo e o diagrama de sua rede física à esquerda. Circule as áreas problemáticas e escreva uma lista de problemas que o sistema HVAC causará em seu projeto de rede. Não se esqueça de pensar em soluções também.

Todos os dutos ficam pendurados 18" abaixo do chão.

Estas são as plantas do porão



Este é um trocador de ar e não há espaço acima dele.

**Problemas:**

Todas as bandejas de cabos pareciam estar na mesma área dos dutos e equipamentos HVAC.

Algumas quedas na rede do escritório podem ser difíceis de acessar por baixo devido ao HVAC dutos.

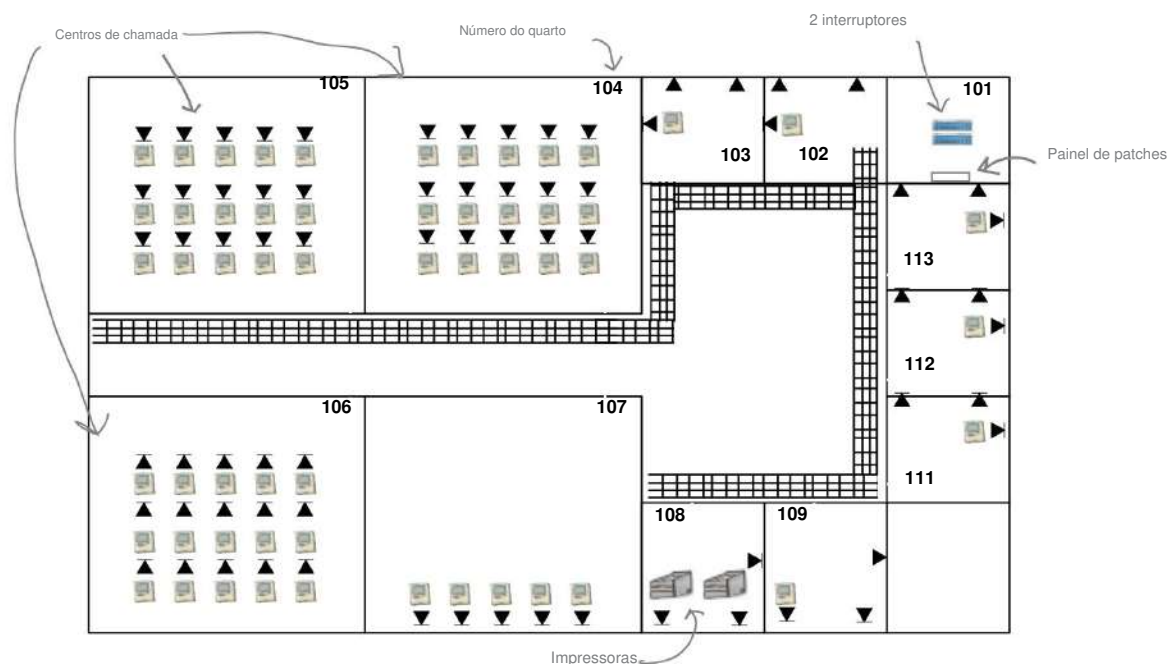
A área sob a área do escritório central é preenchida com trocador de ar, não deixando espaço para eletrocalhas.

Soluções:

A bandeja de cabos pode ser movida para um lado ou outro e pendurada abaixo dos dutos HVAC.

Os call centers no topo da planta baixa poderiam ser executados diretamente no armário de fiação.

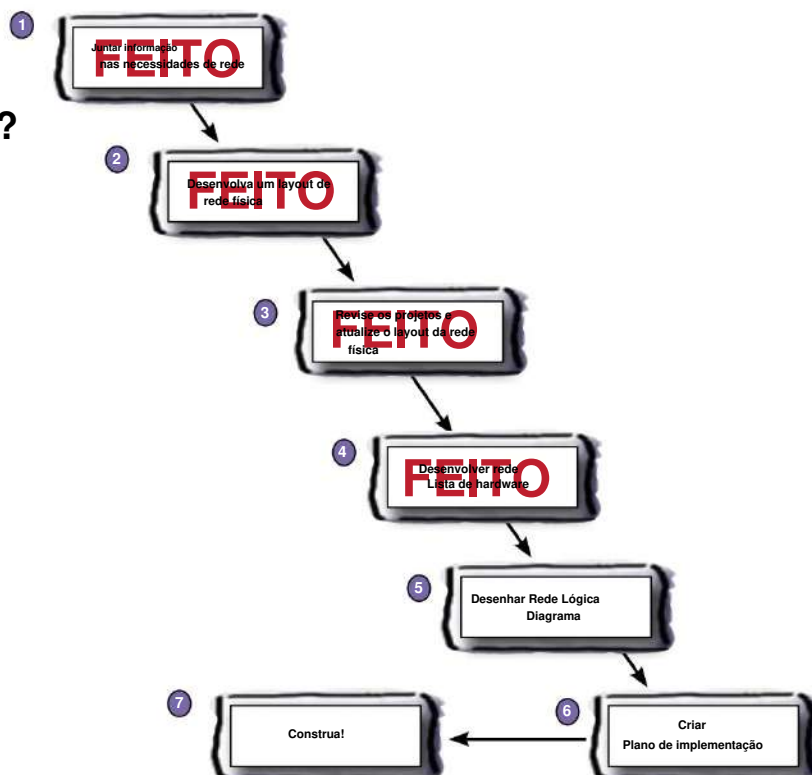
O tubo flexível das caixas de parede pode passar pelos dutos para garantir o acesso.

físico e depois lógico

Então você tem o layout da sua rede física, o que vem a seguir?

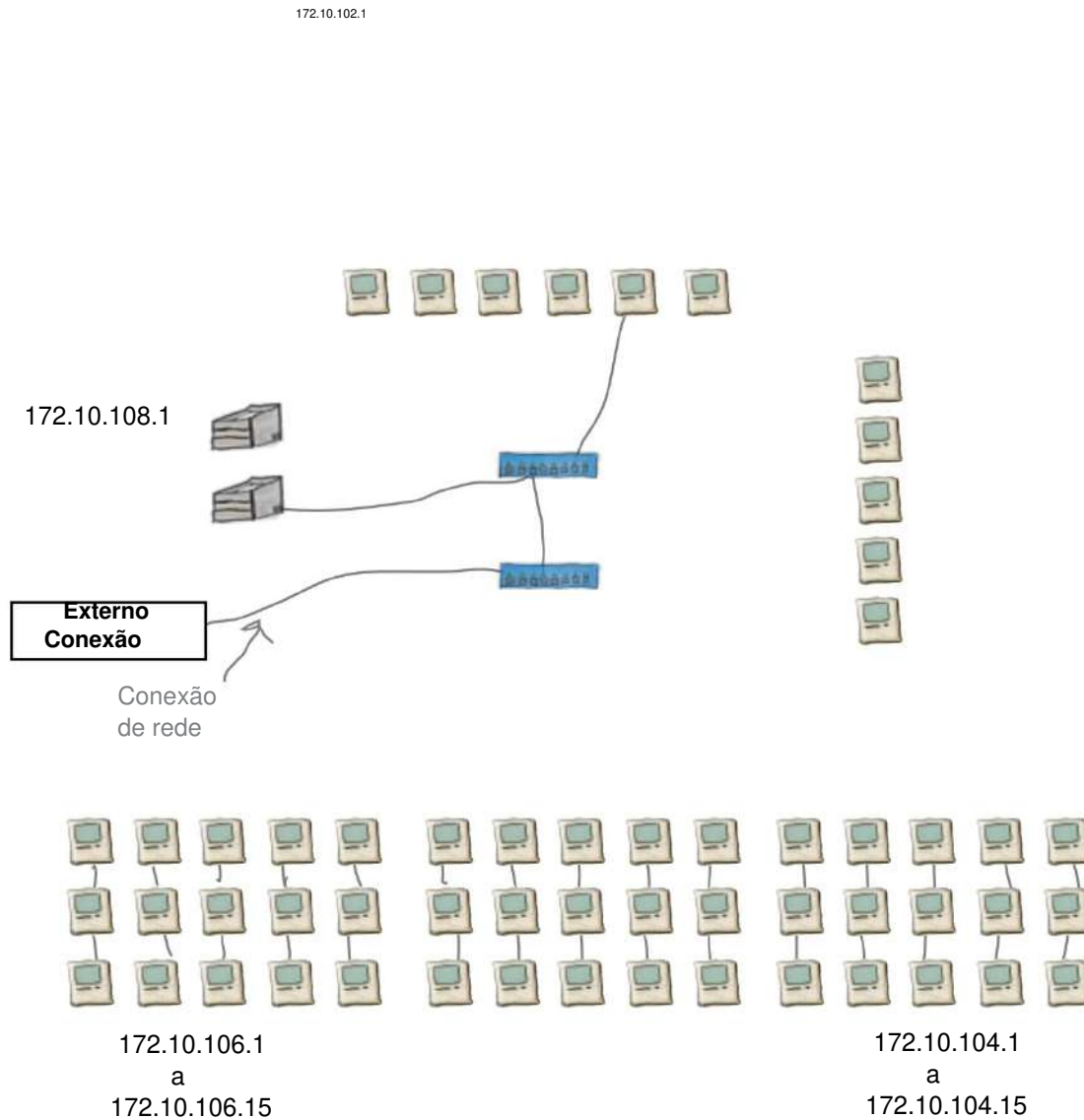
A próxima coisa na lista é desenvolver uma lista de equipamentos, mas achamos que você pode fazer isso sozinho. Basta olhar seu layout físico e listar os equipamentos que você vai precisar.

Vamos para o próximo passo: um diagrama de rede lógica.



**Exercise**

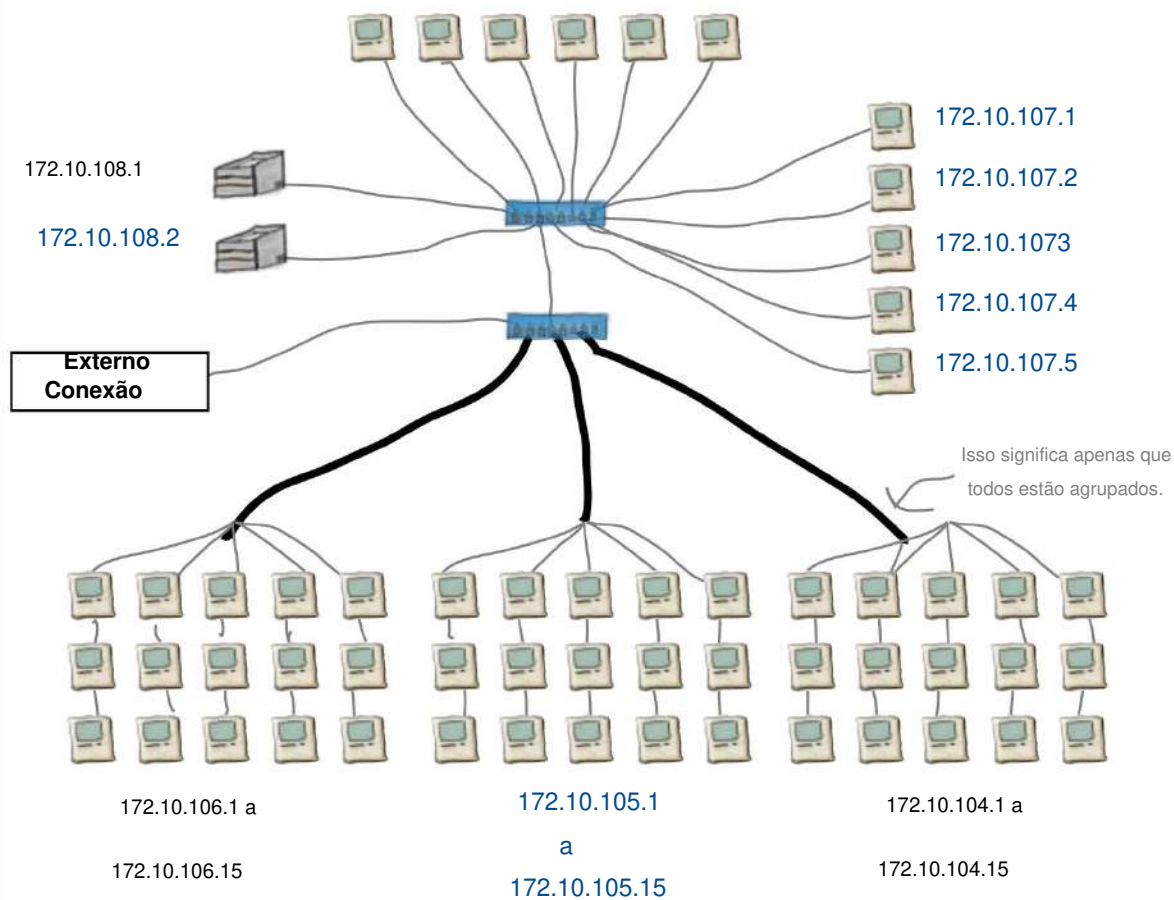
Usando o projeto de rede física à esquerda, conclua o projeto de rede lógica. Adicione conexões de rede e endereços IP. Os endereços IP usam o número do escritório e possuem o endereço de rede 172.10. Começamos o design para você.



boa lógica é crítica

Usando o projeto de rede física à esquerda, desenhe um projeto de rede lógica. Lembre-se de incluir todos os nós da rede e a conexão externa. O endereço IP usa o número do escritório e tem o endereço de rede 172.10.10.1

172.10.103.1 172.10.109.1 172.10.111.1 172.10.112.1 172.10.113.1





Ei, tenho um novo requisito para você.
Você pode segmentar a rede? Você
precisa ter certeza de que os computadores
da central de atendimento não
conseguem ver os computadores administrativos.

Você tem várias opções para segmentar isso em duas redes

- 1 Você pode colocar um roteador, dividir a rede 172.10.0.0/16 em duas redes e usar listas de controle de acesso para controlar o tráfego.
- 2 Você poderia colocar um firewall para segmentar os computadores administrativos.
- 3 Você pode obter outra conexão externa e desconectar os dois switches um do outro.

Para decidir entre as opções, você deve considerar o custo do equipamento, os custos contínuos, a facilidade de instalação e a facilidade de manutenção.

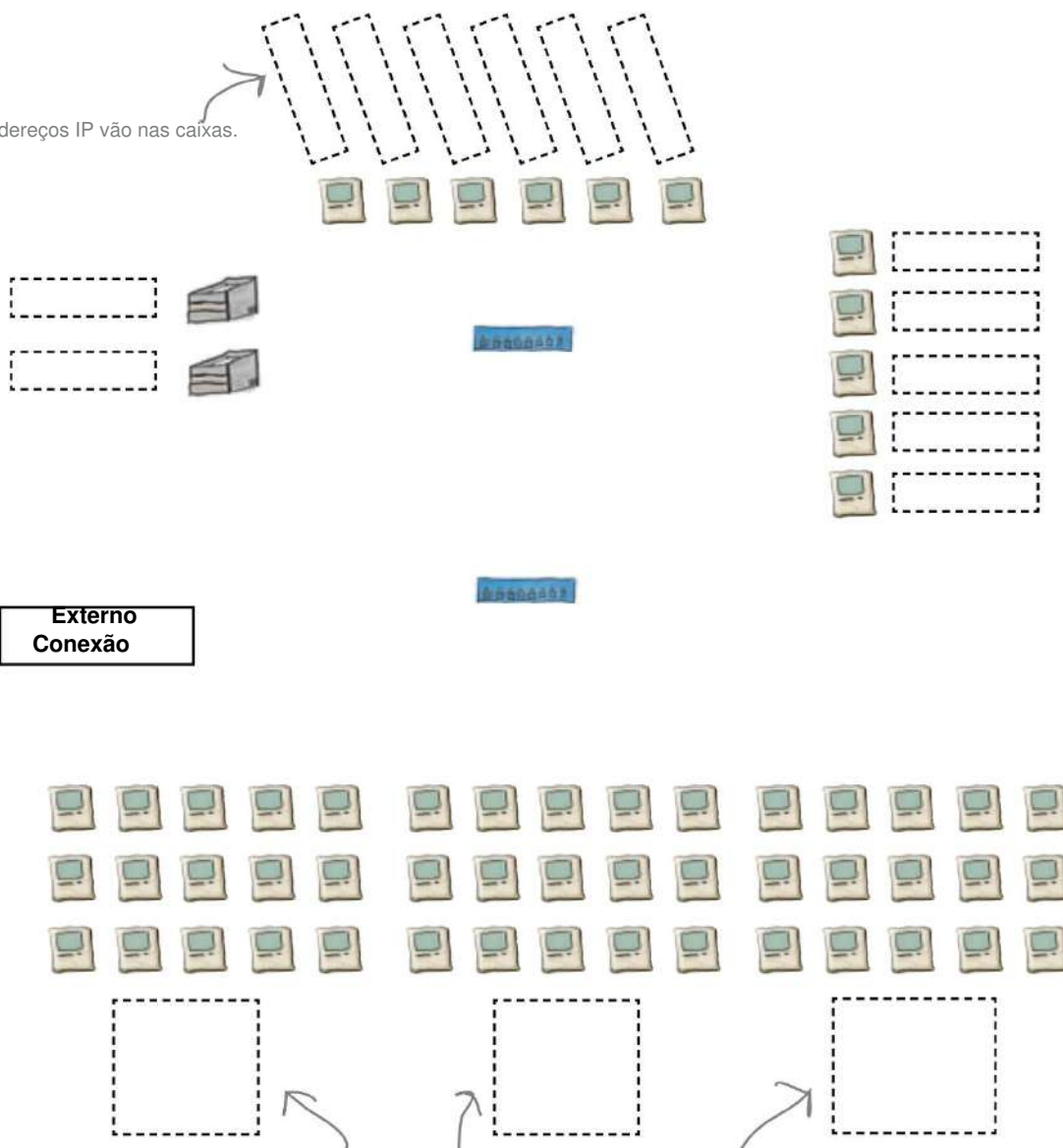


Por que colocar as máquinas do call center atrás de um firewall não resolveria o seu problema?

projetar e redesenhar

Redesenhe a rede abaixo e adicione um roteador no local apropriado da rede. Certifique-se de alterar todos os endereços IP para refletir que você criou uma sub-rede no bloco 172.10.0.0/16. Além disso, use a terceira interface do roteador para conectar-se à conexão externa. 172.5.1.2 será usado para essa interface. Por fim preencha as tabelas à esquerda com as informações apropriadas para completar a configuração do roteador.

Os endereços IP vão nas caixas.



Você terá que usar um endereço de rede que não utilize o número do quarto para estes, pois eles estarão em sub-redes.

Tabelas de configuração do roteador

Abordamos a criação de sub-redes no Capítulo 6.

Pesquise online uma calculadora de sub-rede para ajudá-lo.

Sub-redes		
Endereço de rede	Máscara de sub-rede	Intervalo de endereços de host

Interfaces de roteador				
Interface	Endereço de IP	Máscara de sub-rede	Lista ACL #	Área
FastEthernet0/0	172.5.1.2	255.255.0.0		Conexão Externa
FastEthernet0/1				Administrador
FastEthernet0/2				Centros de chamada

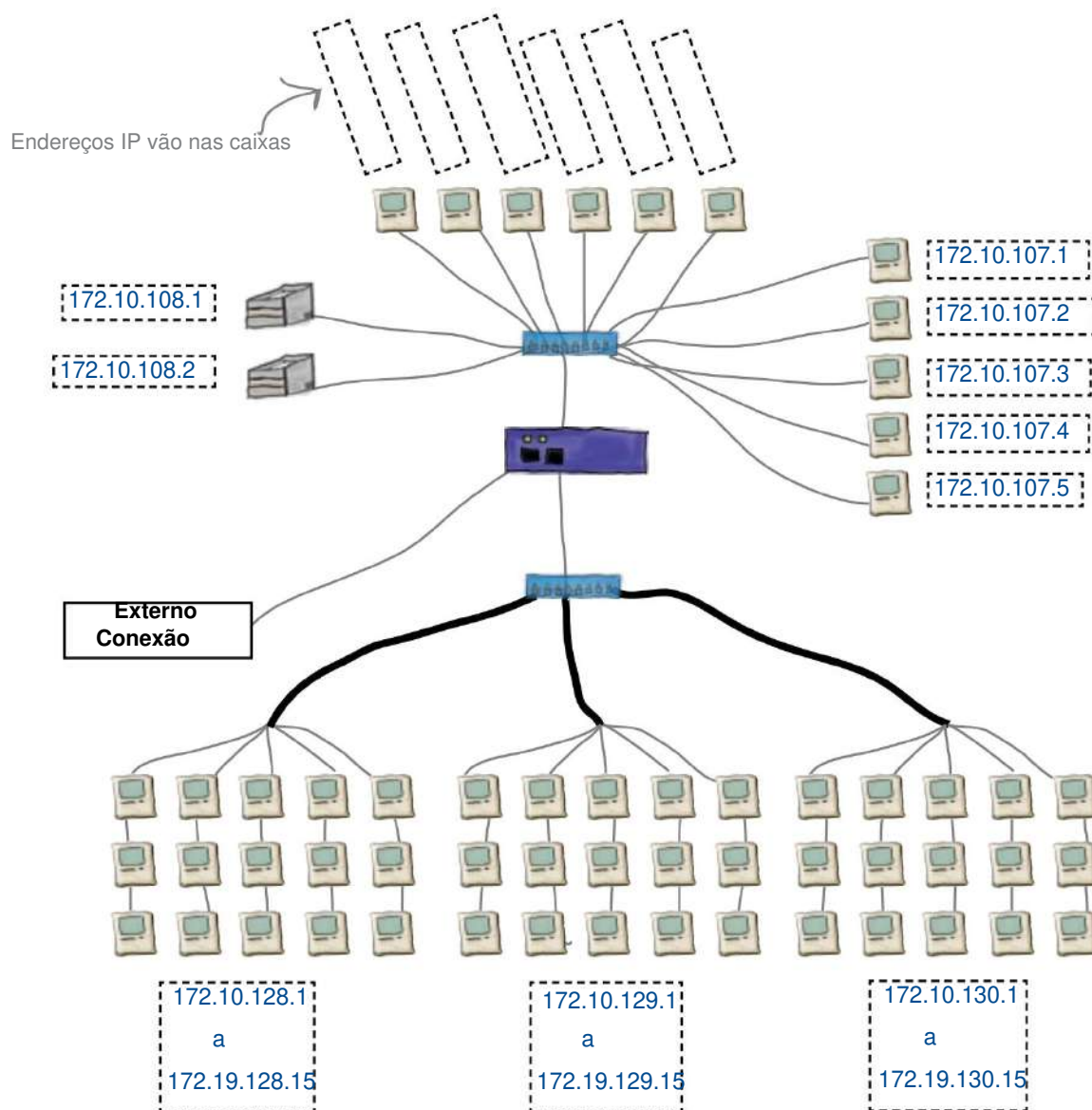
Configuração EIGRP	
Rede	Interface
172.5.0.0	FastEthernet0/0

Lista de controle de acesso			
Número	permitir ou negar	Rede	Máscara de sub-rede inversa

a mudança é constante



Redesenhe a rede abaixo e adicione um roteador no local apropriado da rede. Certifique-se de alterar todos os endereços IP para refletir que você criou uma sub-rede no bloco 172.10.0.0/16. Além disso, use a terceira interface do roteador para conectar-se à conexão externa. 172.5.1.2 será usado para essa interface. Por fim preencha as tabelas à esquerda com as informações apropriadas para completar a configuração do roteador.



Tabelas de configuração

Sub-redes		
Endereço de rede	Máscara de sub-rede	Intervalo de endereços de host
172.10.0.0	255.255.128.0	172.10.0.1 - 172.10.127.254
172.10.128.0	255.255.128.0	172.10.128.1 - 172.10.254.254

Interfaces de roteador				
Interface	Endereço de IP	Máscara de sub-rede	Lista ACL #	Área
FastEthernet0/0	172.5.1.2	255.255.0.0		Conexão Externa
FastEthernet0/1	172.10.0.1	255.255.128.0	10	Administrador
FastEthernet0/2	172.10.128.1	255.255.128.0		Centros de chamada

Configuração EIGRP	
Rede	Interface
172.5.0.0	FastEthernet0/0
172.10.0.0	FastEthernet0/1
172.10.128.0	FastEthernet0/2

Lista de controle de acesso			
Número	permitir ou negar	Rede	Máscara de sub-rede inversa
10	negar	172.10.128.0	0.0.128.255

finalmente, implementar

Finalmente, você precisa de um plano de implementação

Agora que você criou um diagrama de rede completo, pode passar para o estágio final do projeto de uma rede. Você precisa criar um plano de implementação.

Seu plano de implementação é composto por todas as peças necessárias para realmente instalar sua rede.





Anote pelo menos quatro coisas que você precisará para instalar esta rede. Pense em pessoas, equipamentos, tempo, etc.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Anote pelo menos quatro coisas que você precisará para instalar esta rede.
Pense em pessoas, equipamentos, tempo, etc.

- 1 Precisa-se de pessoas para instalação
- 2 Cronograma de instalação incluindo prazo
- 3 Necessidade de adquirir o equipamento de rede e outro hardware
- 4 Processo de instalação, quem faz o quê e ordem de instalação

Deixe-me apertar sua mão. Esse design mostra que você é um verdadeiro profissional de rede agora. Bom trabalho!



Parabéns, você projetou uma rede incrível do zero.

Você está lá, no final do livro. Se você conseguiu chegar até aqui, então está no caminho certo para se tornar um verdadeiro profissional de rede!

vá em frente e faça networking

Saindo da cidade...



Foi ótimo ter você aqui em Networkville!

Ficamos tristes em ver você partir, mas não há nada como pegar o que você aprendeu e colocá-lo em uso. Você está apenas começando sua jornada de networking e nós o colocamos no banco do motorista. Estamos morrendo de vontade de saber como as coisas vão, então **deixe-nos uma mensagem** no Head First Labs site, www.headfirstlabs.com, e conte-nos como o networking está valendo a pena para **VOCÊ!**

apêndice i: sobras

O Principal **Dez Coisas** (não cobrimos)



Networking é um assunto tão vasto que não poderíamos esperar cobrir tudo em apenas um livro.

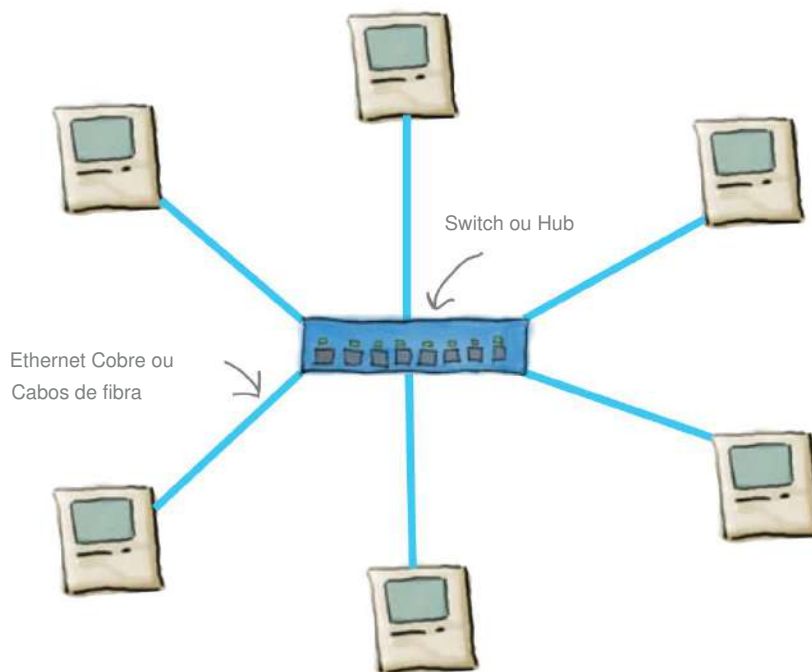
Mas antes de deixá-lo solto pelo mundo, queremos acrescentar mais algumas coisas à sua caixa de ferramentas. Algumas dessas coisas estão em todos os livros da rede, então pensamos que poderíamos incluí-las aqui. Algumas dessas coisas são de nível superior e queremos que você esteja pelo menos familiarizado com a terminologia e os conceitos básicos. Portanto, antes de largar o livro, leia essas informações.

Nº 1 Topologias de rede

A topologia de uma rede é a estrutura lógica das conexões em uma rede. Aqui estão três topologias que você pode encontrar.

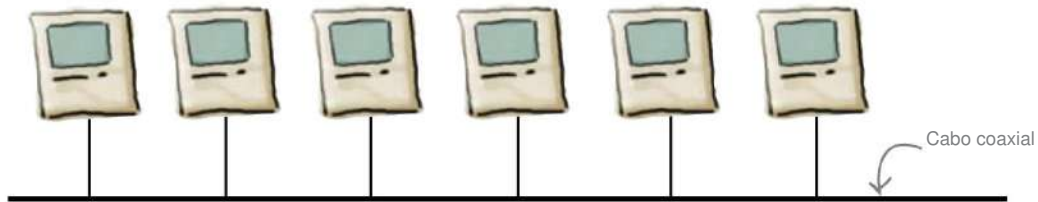
Topologia em estrela

Quando falamos sobre projetar e conectar redes, presumimos que estávamos trabalhando com um switch ou hub Ethernet no meio. A topologia ou formato desta rede é chamada de **estrela**. Uma estrela é chamada assim porque todos os clientes da rede se comunicam com o hub ou switch no meio.



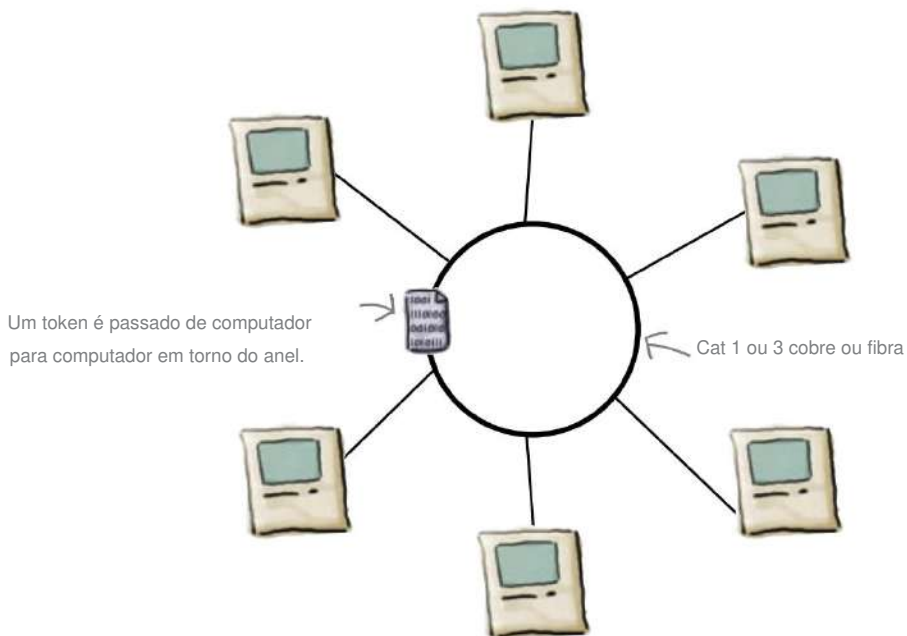
Topologia de barramento

Outra topologia é o **barramento**. Uma rede Ethernet usando coaxial usa uma topologia de barramento. Todos os nós da rede estão conectados a um cabo compartilhado, portanto não há dispositivo central. Cada nó da rede lida com todo o tráfego.



Topologia Token Ring

Uma terceira topologia é o **anel**. Token Ring é a tecnologia de anel mais amplamente utilizada. Ela foi projetada pela IBM e é uma tecnologia proprietária, por isso não foi tão amplamente adotada quanto a Ethernet. Token Ring usa um pacote "token" que é enviado de cliente para cliente. O cliente que possui o token tem permissão para enviar tráfego de rede.



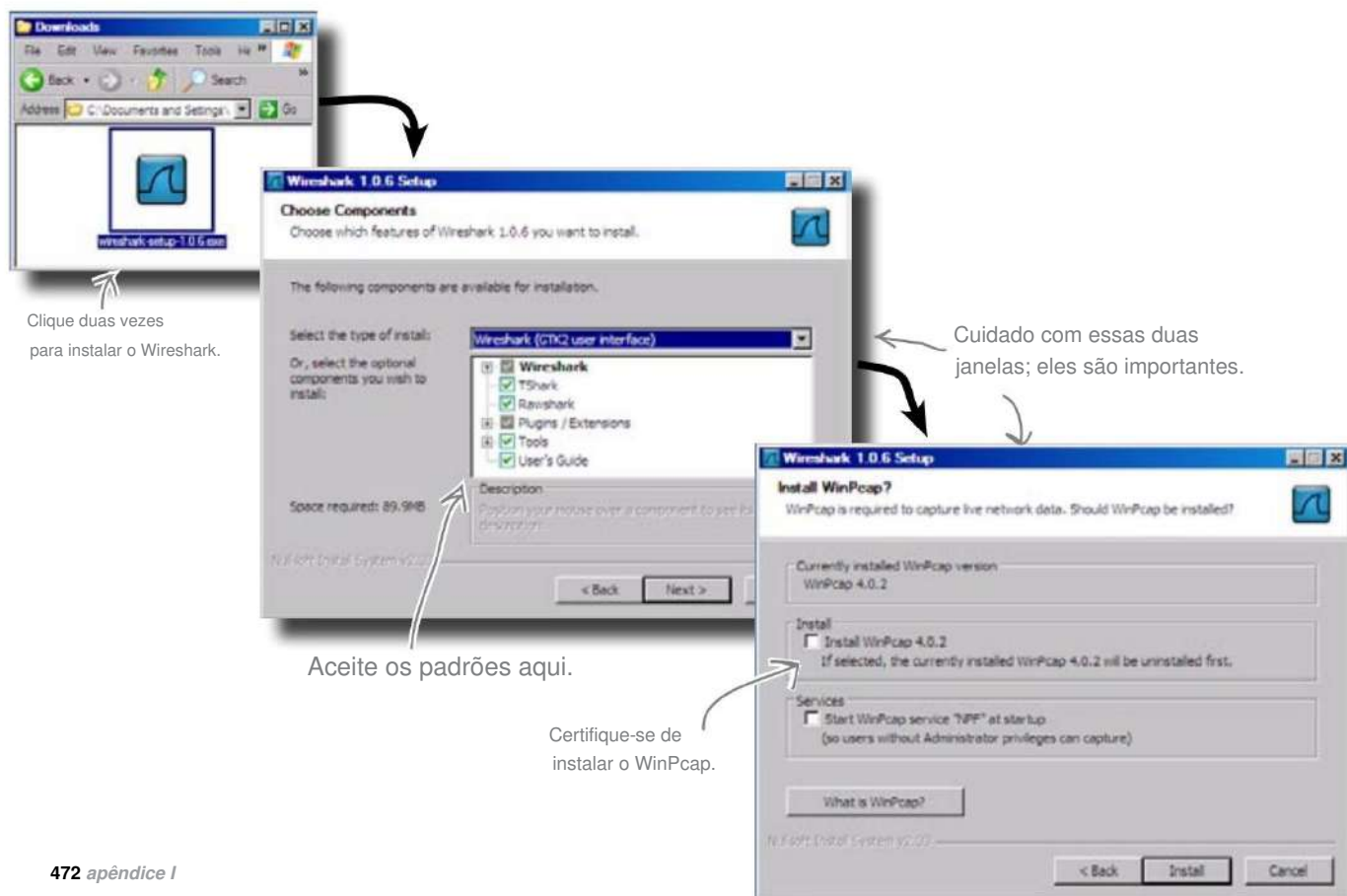
#2 Instalando o Wireshark

A primeira coisa que você precisa fazer para colocar o Wireshark em execução é baixar o pacote apropriado para o seu sistema. Você pode encontrá-los em <http://www.wireshark.org/download.html>

Instalação do Windows

A instalação no Windows é uma instalação típica. Comece clicando duas vezes no ícone do instalador Wireshark. O instalador do Windows é iniciado e você basicamente continua clicando em Avançar nas telas.

Existem duas telas nas quais você deve prestar atenção. A primeira são as partes específicas do Wireshark a serem instaladas. Você deve deixar os padrões marcados, a menos que tenha certeza de que sabe o que está fazendo. A segunda tela a ser observada é a tela de instalação do WinPcap. Este é um programa usado para capturar dados de rede e você **deve** instalá-lo. Caso contrário, o Wireshark não será capaz de capturar o tráfego.



Instalação no Mac OS X

A instalação no Mac OS X é bastante simples. Primeiro, basta arrastar a parte GUI do aplicativo para a pasta Aplicativos. Segundo, você precisa instalar alguns utilitários de linha de comando. Finalmente, você precisa alterar as permissões em alguns links que permitem acesso aos drivers de rede.

Uma grande ressalva na instalação do Mac OS X é que você precisa ter o X11 instalado. Esta é a biblioteca GUI que o Wireshark usa. Eles podem ser encontrados nas instalações opcionais do DVD de instalação do Mac OS X.



Instalação do Linux (Ubuntu)

Para instalar o Wireshark no Linux, você tem algumas opções.

Primeiro, você pode baixar o código-fonte e compilá-lo você mesmo. Se você puder fazer isso, não precisará de mais ajuda nossa.

A segunda opção é baixar um pacote pré-compilado e instalá-lo. Existem vários listados na página de download do Wireshark.

A terceira opção disponível para Ubuntu é usar o aplicativo Adicionar/Remover Software localizado no menu Aplicativos. Faça uma pesquisa por Wireshark, certificando-se de selecionar Mostrar todos os aplicativos disponíveis no menu suspenso. Você receberá um aviso sobre software mantido pela comunidade, mas basta clicar em OK. Ele irá perguntar mais algumas coisas, mas basta clicar em OK para elas também. Você terá que inserir sua senha de administrador.

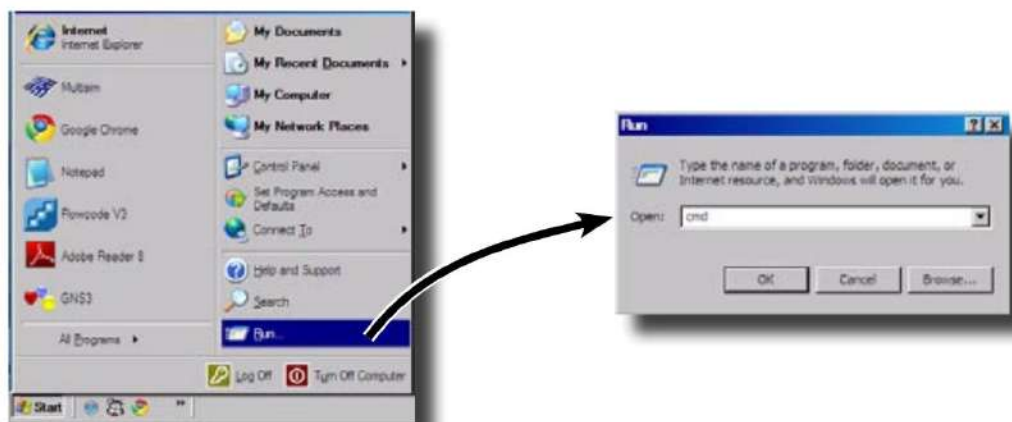


consoles, terminais e a pilha tcp/ip

#3 Como chegar ao console ou terminal

janelas

Para acessar a linha de comando do Windows, clique no botão Iniciar e selecione Executar. Na caixa de texto, digite **cmd** e uma janela de linha de comando será aberta.



Linux

No Ubuntu, o aplicativo Terminal é acessado através do menu Acessórios localizado no menu Aplicativos.

No Fedora, ele está localizado no menu Ferramentas do Sistema, no menu Aplicativo.



Mac OS X

Vá para a pasta Aplicativos e depois para Utilitários. O aplicativo Terminal está em Utilitários; basta clicar duas vezes nele para executá-lo.



#4 A pilha TCP

Você pode ter passado o livro inteiro se perguntando “Quando chegaremos à pilha TCP?” Bem, aqui está.

A pilha TCP/IP é o modelo dos protocolos usados na rede TCP/IP. É chamada de pilha porque geralmente é representada em uma pilha vertical de protocolos. Abordamos vários desses protocolos, mas não os colocamos no contexto da pilha TCP/IP.

Muitos livros começam apresentando a pilha TCP/IP, mas optamos por ser diferentes. A razão pela qual não apresentamos isso é que não existe um modelo absoluto para TCP/IP e vemos isso como um problema.

O modelo abaixo é baseado no RFC 1122, mas você verá muitos modelos ligeiramente diferentes.

- A camada de aplicação é onde as aplicações TCP/IP funcionam.** Isso inclui FTP, SMTP, Telnet, etc.
- A camada de transporte é onde o TCP funciona.** Isso garante a comunicação entre dois nós da rede, fornecendo verificação de erros.
- A camada da Internet é a camada de endereçamento IP.** É assim que os nós se encontram.
- Esta é a camada que conecta o software ao hardware.** Isso geralmente é chamado de camada de acesso à mídia.



Se você voltar ao Capítulo 4, verá como um quadro Ethernet é construído a partir de todas essas partes. A camada Link corresponde às partes do quadro; a camada Internet corresponde à parte IP do quadro; a parte TCP de um pacote corresponde à parte TCP do quadro. Nem todo tipo de pacote TCP/IP inclui todas as camadas. Os quadros que contêm pacotes ICMP terão apenas as duas camadas inferiores. Esta é apenas uma maneira de ver como as diversas partes do protocolo TCP/IP funcionam juntas. Ele também fornece diretrizes aos desenvolvedores sobre como escrever aplicativos e drivers de rede que usam TCP/IP.

Para obter mais informações, dê uma olhada em <http://tools.ietf.org/html/rfc1122>

vlans, simuladores, bgp e vpns

#5 VLANS

Outro tópico importante que não abordamos são as VLANs. Isso significa **redes locais virtuais**. É uma forma de os switches formarem redes virtuais. Especificamente, o domínio de transmissão se espalha por vários switches. Isso permite que um administrador de rede separe virtualmente os hosts da rede como se estivessem em redes físicas separadas. É necessário um roteador para mover o tráfego entre VLANs.

Um administrador de rede desejaria separar o tráfego por motivos de segurança e desempenho. Por segurança, você pode querer impedir que determinados servidores sejam acessados de determinadas partes da sua rede. Por exemplo, uma faculdade pode não querer que os computadores usados pelos alunos tenham acesso a servidores administrativos. Uma VLAN permitiria que esses servidores se espalhassem pelo campus, mas não permitiria que os computadores dos alunos vissem o tráfego indo e vindo para esses servidores administrativos. A divisão dos domínios de transmissão reduziria a quantidade de tráfego de transmissão em uma determinada porta VLAN.

As VLANs são implementadas criando VLANs e anexando portas a essas VLANs. Os pacotes criados pelos hosts nas VLANs são marcados pelo switch que possui as VLANs configuradas. Dessa forma, outros switches sabem para quais portas VLAN enviar esses pacotes.

#6 Simuladores Cisco IOS

Sabemos que nem todo mundo tem um roteador Cisco ou outra marca em sua mesa. Você pode obter um roteador Cisco usado mais barato por algumas centenas de dólares. Essa classe de roteador permitiria que você fizesse quase tudo neste livro e trabalharia para obter uma certificação Cisco.

Existem também simuladores de software IOS disponíveis, gratuitamente ou para compra. Aqui está uma lista de alguns deles:

Use esses custos apenas como um guia aproximado.



Nome	Custo	Ressalvas
Simulador de roteador	US\$ 29,95	
Simulador de Rede	US\$ 31,95	
Laboratório Virtual MIMIC CCNA	US\$ 99,00	
Simulador de roteador SemSim	US\$ 39,00	
Bóson NetSim	começa em \$ 199	
GNS3	Livre	Precisa comprar Imagens iOS

#7 BGP

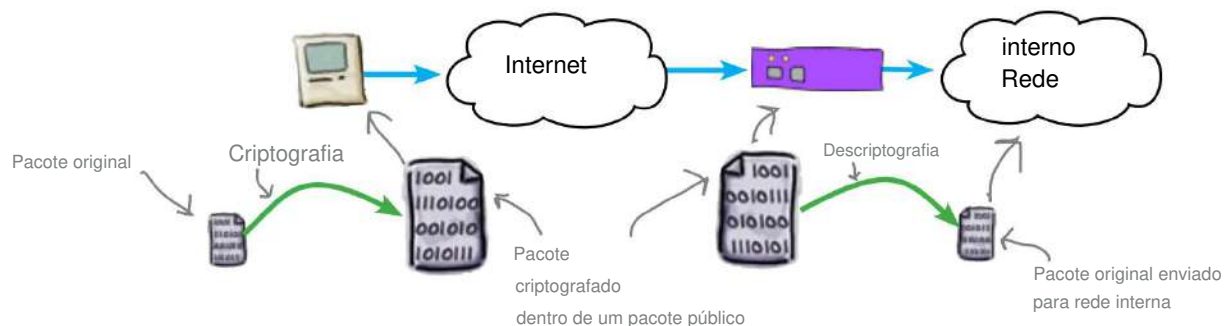
BGP significa **Protocolo de Gateway de Fronteira**. Este é o protocolo de roteamento usado pelos ISPs. É o único que usa ASNs (Números de Sistema Autônomo) para rotear o tráfego em vez de endereços de rede IP. Os ASNs usados pelo BGP são, na verdade, registrados em um dos registros da Internet, como o arin.net.

Blocos de endereços IP são agregados em um ASN. Essa agregação de endereços de rede IP permite que roteadores que usam BGP mantenham toda a tabela de rotas ASN da Internet. Em outras palavras, se você chegar às grandes ligas e gerenciar um roteador usando BGP, esse roteador terá uma tabela de rotas de *toda a Internet*. No momento, essa tabela tem cerca de 200+ MBs.

O BGP não faz descoberta automática de vizinhos. Você mesmo deve inserir esses vizinhos e esses vizinhos também devem configurar seu roteador como vizinho. Além disso, a criptografia geralmente é usada para trocar rotas BGP. Entidades que possuem múltiplas conexões com a Internet e/ou grandes blocos de endereços de rede IP provavelmente usarão BGP.

#8VPN

Digamos que você queira trabalhar em casa com algumas informações confidenciais da empresa. Não seria ótimo se você pudesse simplesmente conectar-se à rede da sua empresa para fazer esse trabalho? Bem, as VPNs permitem que você faça isso. VPN significa **Rede Privada Virtual**. Ele possui duas partes: uma configuração de rede especial no computador cliente e um gateway VPN na rede à qual você deseja se conectar. Uma VPN permite que um cliente localizado remotamente obtenha acesso seguro a uma rede interna. A comunicação entre um cliente VPN e o gateway é criptografada para proteger as comunicações.



A VPN funciona criptografando os pacotes destinados à rede interna. Em seguida, ele coloca esses pacotes criptografados na seção de dados de um pacote TCP normal, envia esse pacote pela rede pública e, em seguida, o gateway VPN remove o pacote criptografado, decodifica-o e envia-o para a rede interna.

Existem também conexões VPN Gateway para VPN Gateway que permitem que um pequeno escritório tenha acesso de rede interna à rede de uma empresa controladora usando um gateway VPN.

alerta *de intruso* !

Nº 9 Sistemas de detecção de intrusão

Com todos os problemas de pessoas tentando entrar em seus sistemas, não seria bom poder detectar esse tipo e atividade e reportá-los a você ou, melhor ainda, tomar algum tipo de ação?

Bem, os IDSs (Sistemas de Detecção de Intrusão) fazem exatamente isso. Geralmente, são servidores para fins especiais que possuem o software adequado para escutar tráfego anômalo em sua rede. Isso pode incluir comportamento de varredura, dados incorretos em portas registradas ou até mesmo ataques de negação de serviço.

Um pacote de código aberto popular é **o snort**. O Snort é semelhante ao Wireshark, pois pode detectar o tráfego da rede. A diferença é que ele filtra esse tráfego usando várias regras para procurar esse tráfego anômalo usando padrões diferentes. Existem muitas regras desenvolvidas pelo administrador da rede para capturar esse tráfego ruim.

Alguns IDSs também permitem que ações ocorram com base nesse tipo de tráfego. Esta ação geralmente consiste em implementar listas de acesso em um roteador ou firewall que bloqueia portas e/ou endereços IP dos hosts que criam o tráfego de rede anômalo.

É ótimo ter IDSs, mas como qualquer coisa, você não pode simplesmente configurá-los e deixá-los funcionar. Você deve gerenciá-lo e monitorá-lo ativamente para que seja mais eficaz em sua rede.



Embora muitos firewalls também incorporem funções IDS.

#10 Certificação Cisco

A última grande coisa que não abordamos foram as certificações de rede. As maiores em termos de pessoas com essas certificações são as certificações Cisco. Existem dois principais, CCNA e CCNP, sendo CCNA a certificação de rede de nível de entrada. Ambas as certificações são obtidas através da realização de um ou mais testes. No caso do CCNP, há três ou quatro testes a realizar (dois dos testes podem ser realizados como teste combinado).

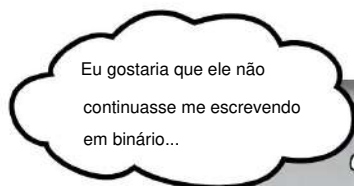
O CCNA exige que você conheça um pouco mais de informações do que as fornecidas neste livro. O CCNP exige o mesmo tipo de conhecimento, mas com muito maior profundidade. Também requer muito mais conhecimento de redes comutadas e redes de longa distância usando várias tecnologias de telecomunicações, como linhas ISDN e T-1.

Existem outras certificações específicas de fornecedores, mas essas duas são as que mais pesam no mundo dos certificados de rede.

apêndice ii: tabelas ascii

**Olhando Coisas**

Acima



Eu gostaria que ele não
continuasse me escrevendo
em binário...

**Onde você estaria sem algumas tabelas ASCII confiáveis?**

Compreender os protocolos de rede nem sempre é suficiente. Mais cedo ou mais tarde, você precisará procurar códigos ASCII para entender quais segredos estão sendo transmitidos pela sua rede. Neste apêndice, você encontrará vários códigos ASCII. Quer você prefira binário, hexadecimal ou o bom e velho decimal, temos exatamente os códigos que você precisa.

Tabelas ASCII 0-31

Basta procurar seu código
decimal, hexadecimal ou binário aqui.

Em decimal, claro.

0	0	0	NUL	
1	1	1	SOH	
2	2	10	STX	
3	3	11	ETX	
4	4	100	EOT	
5	5	101	ENQ	
6	6	110	CONFIRMAR	
7	7	111	BEL	
8	8	1000	Bobagem	
9	9	1001	HT	
10	0A	1010	SE	
11	0B	1011	TV	
12	0°C	1100	FF	
13	0D	1101	CR	
14	0E	1110	ENTÃO	
15	0F	1111	SI	
16	10	10.000	DLE	
17	11	10001	DC1	
18	12	10010	DC2	
19	13	10011	DC3	
20	14	10100	DC4	
21	15	10101	NAK	
22	16	10110	SIN	
23	17	10111	ETB	
24	18	11.000	PODE	
25	19	11001	EM	
26	1A	11010	SUB	
27	1B	11011	ESC	
28	1C	11100	FS	
29	1D	11101	GS	
30	1E	11110	RS	
31	1F	11111	NÓS	

e leia o personagem
aqui.

Tabelas de códigos ASCII 32-63

32	20	100.000	Espaço!	
33	21	100001		
34	22	100010	"	
35	23	100011	#	
36	24	100100	\$	
37	25	100101%		
38	26	100110 e		
39	27	100111	'	
40	28	101.000		
41	29	101001	()	
42	2A	101010	*	
43	2B	101011	+	
44	2C	101100		
45	2D	101101	-	
46	2E	101110	.	
47	2F	101111	/	
48	30	110000 0		
49	31	110001 1		
50	32	110010 2		
51	33	1100113		
52	34	110100 4		
53	35	110101 5		
54	36	110110 6		
55	37	110111	7	
56	38	111000 8		
57	39	111001	9	
58	3A	111010	:	
59	3B	111011	;	
60	3C	111100	<	
61	3D	111101	=	
62	3E	111110	>	
63	3F	111111	?	

64-95 e 96-127

Tabelas de códigos ASCII 64-95

64	40	1000000 @		
65	41	1000001A		
66	42	1000010B		
67	43	1000011 C		
68	44	1000100 D		
69	45	1000101E		
70	46	1000110F		
71	47	1000111G		
72	48	1001000H		
73	49	1001001	eu	
74	4A	1001010J		
75	4B	1001011K		
76	4C	1001100L		
77	4D	1001101M		
78	4E	1001110N		
79	4F	1001111O		
80	50	1010000P		
81	51	1010001Q		
82	52	1010010R		
83	53	1010011	S	
84	54	1010100T		
85	55	1010101U		
86	56	1010110 V		
87	57	1010111 W		
88	58	1011000 X		
89	59	1011001 Y		
90	5A	1011010Z		
91	5B	1011011		
92	5C	1011100	[\	
93	5D	1011101	] ^	
94	5E	1011110		
95	5F	1011111		

Tabelas de códigos ASCII 96-127

96	60	1100000		
97	61	1100001	a	
98	62	1100010b		
99	63	1100011	c	
100	64	1100100d		
101	65	1100101	e	
102	66	1100110	f	
103	67	1100111		
104	68	g 1101000 horas		
105	69	1101001	eu	
106	6A	1101010		
107	6B	1101011	incubadora	
108	6C	1101100	eu	
109	6D	1101101 m		
110	6E	1101110	n	
111	6F	1101111	ó	
112	70	1110000	p	
113	71	1110001	q	
114	72	1110010	R	
115	73	1110011	é	
116	74	1110100	t	
117	75	1110101	você	
118	76	1110110	v	
119	77	1110111 w		
120	78	1111000	x	
121	79	1111001	sim	
122	7A	1111010	z	
123	7B	1111011		
124	7C	1111100		
125	7D	1111101	{ }	
126	7E	1111110	~	
127	7F	1111111	Excluir	

apêndice iii: instalando o bind



Recebendo um Servidor falar DNS

...então instalei um servidor
DNS e BAM! Todos os
problemas foram
resolvidos.



Todo bom profissional de rede precisa de um bom servidor DNS.

E o servidor DNS mais usado na Internet é o BIND. Instalar o BIND é bastante simples, mas caso você precise de alguma garantia extra, aqui estão algumas dicas úteis instruções sobre como fazê-lo.

Nº 1 Instalando o BIND no Windows (XP, 2000, Vista)

- 1 Baixe o instalador em <https://www.isc.org/downloadables/11>
- 2 Descompacte o arquivo.
- 3 Execute o programa **BINDInstall.exe** localizado no diretório de descompactação.
- 4 Digite uma senha para o seu serviço e clique no botão Instalar.
- 5 Crie um diretório **C:\named\zones**
- 6 Crie o arquivo chamado **nomeado.conf** (veja um exemplo abaixo).
- 7 Crie o arquivo chamado **db.seudominio.com** (veja um exemplo abaixo).
- 8 Comece!



```
opções {
    diretório "c:\named\zones"; permitir
    transferência {nenhum; }; recursão não;
};

zona "seudominio.com" IN { digite master;
    arquivo
    "db.seudominio.com.txt"; permitir transferência
    {nenhum; };
};
```

```
$TTL 6h @
      EM SOA seu-nameserver.seudominio.com.          hostmaster.seudominio.com. (
                                2005022201
                                10800
                                3600
                                604800
                                86400)

@               E               seu-servidor de nomes.seudominio.com.

seu servidor de nomes EM A 192.168.100.2
```

#2 Instalando o servidor BIND Mac OS X

- 1 O BIND já está instalado no Mac OS X Server; basta ativá-lo no Gerenciador do Servidor.
- 2 Use o Server Manager para configurar seu domínio.

Nº 3 Instalando o cliente BIND Mac OS X e Linux

- 1 Baixe o instalador em <https://www.isc.org/downloadables/11>
- 2 Descompacte o arquivo.
- 3 Abra uma janela do Terminal.
- 4 Mude para o diretório onde o arquivo de ligação foi descompactado.
- 5 Digite **./configure**
- 6 Digite **fazer**
- 7 Digite **sudo make install**.
- 8 Edite o **nomeado.conf** e crie os arquivos **db.seudominio.com** . Eles devem estar localizados no diretório **/etc** .



Com o Ubuntu, os passos são muito mais simples.

Tipo

apt-get instalar bind9 dnsutils

para instalar o BIND e siga a etapa 8 acima.



Índice

Números

- 4B/5B 134
- 8B/10B 134
- Conector 8P8C 18
- Protocolo Ethernet 10Base-T 10, 132
- Padrões de fiação 568A e 568B 17
- Padrões de fiação 568A e 568B de perto 13
- 802.11G371

A

- listas de controle de acesso (ACLs) 417–420
 - configurando 419
- pontos de acesso 366–372
 - ondas de rádio 367
 - aviso 368
- Tensão CA e CC 99
- Dispositivos de segurança adaptativos (ASAs) 422
- Protocolo de resolução de endereço (ARP) 218–219
 - eletrodomésticos 71
- ARP (Protocolo de Resolução de Endereço) 218–219
- Ataques de envenenamento por ARP 413–414
- ASCII (Código Padrão Americano para Interação de Informações
 - mudança) 134, 142
- Tabelas ASCII 481–486
- ASN (Número de Sistema Autônomo) 282

B

- conector ruim 107
- aterramento ruim 107

- largura de banda 10
 - Cabo CAT-5 8
 - Teste Drive 9
- base 2 136
- Base-T 10
- BGP (protocolo de gateway de fronteira) 277, 479
- Decimal Codificado Binário (BCD) 134
- formato binário 136, 141
 - hexadecimal 141
- VINCULAR
 - DNS (sistema de nomes de domínio) 306–307, 308
 - instalando 487–490
- plantas 449–453 versus
 - plantas baixas 453
- Conectores BNC 23
- redes de ônibus 24
- topologia de barramento 473

C

- Cabocross 36
- cabo conectado incorretamente 90
- hardware de gerenciamento de cabos 64–71
 - protetores de cabos 67
 - abraçadeiras 67
 - bandejas de cabos
 - 67 ganchos
 - em J 67
 - canaleta 67 tubos smurf 67
- Hardware de gerenciamento de cabos de perto 67
- cabos
 - CAT-5 6–10
 - consertando 11

o índice

cabos (continuação)	
CAT-5e e CAT-6 10	
coaxial 20–35	
cruzamento 18	
diafonia 107	
rotulador 74	
conectado ao lado errado 90	
problemas 87	
protetores 67	
consertando 5 amarrações 67	
muito longo 90–91, 98	
par trançado 6	
UTP 6	
bandejas de cabos 67	
Cabos CAT-5 6–18	
cores 8	
fixação 11, 17	
comprimento 18 versus cabos coaxiais 23	
CAT-5e e CAT-6 10	
certificações 480	
Cisco	
Certificação Adaptive Security Appliances (ASAs) 422 480	
Comando Cisco Show exposto 344	
Simuladores IOS 478	
Pix Security Appliances 422	
roteadores e ACLs 419	
mostre o comando ip route 247	
SNMP (Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede) 350 daemon syslogd 357	
Comando Cisco Show exposto 344	
comando cmd 476	
Registro CNAME 316	
cabos coaxiais 20–35	
conectores 29	
dentro 28	
terminadores 29	

conjunto traçador de toner 30–31	
versus cabos Cat-5 23	
Coconut Airways 2–50 (veja também consertando redes físicas)	
conectando duas redes 211 tráfego de rede 224–227	
Wireshark (veja Wireshark) (veja também roteadores)	
conector mal conectado 98	
conectores 107	
8P8C 18	
BNC 23	
cabos coaxiais 29	
cabos de fibra óptica 38, 42, 47	
LC 42	
polidor e epóxi 47 pré-construído 47	
RJ-45 6, 11–12	
SC 42	
ST 42	
Conectores T 23	

convergência 283	
Soma de Verificação CRC 180	

ferramenta de crimpagem 17	
cabo cruzado 18	
atual 99	

D	
codificação de dados 152 datagramas 164	
formato decimal 132–133	
Ataque de negação de serviço 414	
projetando redes 437–468 plantas 449–453 lista de equipamentos 458–461 plantas baixas 446–448 plantas baixas versus plantas 453 coletando informações 443–445	

- plano de implementação 466–468
- tabelas de configuração do roteador 462–465
- VOIP (telefones de voz sobre IP) 453
- Endereço MAC de destino 180, 181
- listas de dispositivos 54, 60
- dispositivos e tráfego 177–206
 - Endereço MAC de destino 181
 - quadros 181
 - centros 184-187
 - internet 183
 - rede local (LAN) 183 pacotes de
 - monitoramento 196–200 pacotes
 - 181
 - Endereço MAC de origem 181
 - muda 188–194
 - redes de longa distância (WANs) 183
- dispositivos, solução de problemas 335
- DHCP (protocolo de configuração de host dinâmico) 376–380
 - Endereços IP 377, 379
 - esgotando 382
- Servidor DHCP exposto 380
- Codificação Diferencial Manchester (DME) 134
- comando cavar 322, 323, 328
- DNS (sistema de nomes de domínio) 293–330
 - BIND 306–307, e-mail
 - 308, envio 319–330
 - DNS reverso (RDNS) 320–323 como funciona 301
 - instalando servidor de nomes 306–307, 308
 - servidores de correio 317
 - Servidor de nomes exposto 315
 - servidores de nomes 317
 - obtenção de nome de domínio 295
 - registros de ponteiro 324
 - DNS reverso (RDNS) 320–323 comando
 - dig 322, 323, 328
 - Teste Drive 297
 - comando dig 328 DNS
 - reverso 323 arquivo
 - de zona 318

- arquivo de zona 316–317
 - registros de ponteiro 324
- Informações de domínio Groper 322
- Roteador DSL 213
- protocolo de roteamento dinâmico 266–272

E

- EIGRP275-278
 - configurando 284
 - versus RIP 285
- EIGRP de perto 282–283
- linhas elétricas 63
- repetidor elétrico 186
- motor elétrico 107
- elétrons 30-31
- e-mail, enviando 319–330
 - DNS reverso (RDNS) 320–323 dados
- de codificação 134–133 lista
- de equipamentos 458–461
- Ethernet
 - 10 Padrão Base-T 10
 - quadros 119, 154–155
 - Endereços MAC 212
 - protocolos 132-133
 - velocidade 152
- ÉterTipo 180
- Código de intercâmbio decimal codificado binário estendido (EBCDIC) 134

F

- Ethernet rápida 134
- Registrador de deslocamento de feedback
- (FSR) 134 cabos de fibra
 - óptica 38–47
 - conectores 38, 42 splicer
 - de fusão 39–41 tipos 45–46

o índice

Bate-papos ao lado da lareira

Hub vs. Switch 193

Codificação de Fase Manchester vs. Não Retorno a Zero 129

Multímetro versus Osciloscópio 104

Osciloscópio versus Analisador Lógico 116 RIP versus EIGRP 285 TCP versus UDP 167

Toner e Tracer versus Multímetro 94

firewalls 404

filtragem de pacotes 422–428 regras 423

filtros de pacotes com estado 428 filtro de pacotes estáticos 424

Mistério de cinco minutos

Caso do Meteorologista e do Conector RJ-45 15

Resolvido 18

Caso das Mensagens Roubadas 412 Resolvido 415

consertando redes físicas 1–50

Conector 8P8C 18

Padrões de fiação 568A ou 568B 17 Ordem de fio 568A 13

Ordem de fio 568B 13

Conectores BNC 23

Cabos CAT-5 6–10, 11–12 cores 8

comprimento 18

Cat-5 versus cabos coaxiais 23 cabos

coaxiais 20–35

conectores 29

dentro de

28 terminadores 29

conjunto traçador de toner 30–31

ferramenta de

crimpagem 17 cabo cruzado 18

tipos de cabos de

fibra óptica 45–

46 cabos de fibra óptica 38–47

conectores 38, 42, 47

emendador de fusão 39–41

consertando cabos 5

Conectores T 23

terminadores 23

Passeio de teste

largura de banda 9

plantas baixas 56–63, 446–448

versus plantas 453

fluorescente: luzes 71

FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) 295

quadros 119, 154–155, 161, 181, 224

interruptores 188

emendadores de fusão 39–

41 aviso 40

G

Pedaços Geek

DHCP380

Endereços MAC 181

RIP, OSPF e EIGRP 277

Rede TCP/IP 216

padrões sem fio 388

Wireshark 198

Comando GET (SNMP) 352

Comando GET-NEXT (SNMP) 352

Comando GET-RESPONSE (SNMP) 352

Vigília Fantasma 52–84

(veja também planejamento de layouts de rede)

Gigabit Ethernet 134

aterramento 107

H

hackers 404

Head First Health Club 294–330

(veja também DNS (sistema de nomes de domínio))

calor 59, 71

hertz 107

hexadecimal 144–145

binário 141

contagens de saltos

274 bandeja de gerenciamento de cabos horizontal 75

Interruptor HP ProCurve 194

centros 184-187

versus interruptores 193

Hubs de perto 184

EU

Pacotes ICMP 162

bloqueando 342

Pilha TCP 477

IDSs (Sistemas de Detecção de Intrusão) 480

comando ifconfig 216

IGRP277

plano de implementação 466–468

interfaces 256

internet 183

Internet versus Internet 183

Simuladores IOS 478

Endereços IP 216–220, 220

DHCP 377, 379

ficando sem endereços 382 número

255 234

octetos 229

realocando roteadores

382–386 224

ficando sem 234 versus

endereços MAC 216

comando ipconfig 216

IPv6 234

J.

j-ganchos 67

eu

rotulagem de cabos 74

Analizador de LAN 118–120, 120, 122

Conector LC 42

luzes nos interruptores 212

Linux

BIND, instalando 489

Aplicação de terminal 476 rede

local (LAN) 183 rede lógica 211

analizador lógico 110–

116, 120, 122 osciloscópio 110 versus

osciloscópio 115,

116 quando útil 115

M

Endereços MAC 154–158, 181, 220

ARP (Protocolo de Resolução de Endereço) 218–219

Rede Ethernet 212

roteadores 201–202

comutadores 190, 215

versus endereços IP 216

Falsificação de endereço MAC 407–412, 414

defendendo contra 412

Ataque de inundação MAC 414

Mac OS X

Aplicação terminal 476

Cliente Mac OS X

BIND, instalando 489

Servidor Mac OS X

BIND, instalando 489

servidores de correio 317

Codificação Manchester 135

Codificação de Fase Manchester (MPE) 134, 129

Homem no Meio ataca 414

megabits por segundo (Mbps) e megabytes por segundo (MBps) 10

MIB (Base de Informações de Gerenciamento) 348–349

Microsoft Visio 453

Poderoso Gumball 86–124

(veja também solução de problemas)

rede com falha 333–335 pacotes

de monitoramento 196–200

monitoramento (veja solução de problemas)

Moonbase 206–242, 246–292 (ver

também roteadores; protocolos de roteamento)

motores 59

MRTG 352

multímetro 92, 98, 99, 122 versus

osciloscópio 104 versus

toner e rastreador 94

fibra multimodo 45–46

mutímetro 107

N

Nágios 352

Servidor de nomes exposto 315

servidores de nomes 317

NAT (Conversão de Endereço de Rede) 382–386

configurando 384

Tabelas NAT 385–386

problemas de cabo de rede 87

placas de rede 134

certificações de rede 480

Redecross 173–174

Placa de interface de rede (NIC) 134

velocidade da rede

9 novos edifícios 63

Sem perguntas idiotas

Conector 8P8C 18

802.11G 371

pontos de acesso

371 Tensão CA e CC 99

ataques de envenenamento ARP

414 largura de banda versus

velocidade 10 Base-T 10

formato binário 141

cabo muito longo 91

Cabo CAT-5 18

CAT-5e e CAT-6 10

redes coaxiais 27 cabo

cruzado 18

atual 99

codificação de dados

152 datagramas 164

Ataque de negação de serviço 414

listas de dispositivos 60

DHCP379

comando dig 323 nome

de domínio 296

Roteador DSL 213

Linhas elétricas

EIGRP 284 63

codificação de dados 134

Ethernet acelera 152

plantas baixas versus projetos 453

hackers 404

hertz 107

Pacotes ICMP 342

interfaces 256

Endereços IP 220

número 255 234

ficando sem 234

Analizador LAN 120

analisador lógico 120

Endereços MAC 158, 220

Falsificação de endereço MAC 414

Ataque de inundação MAC 414

Homem no Meio ataca 414

megabits por segundo (Mbps) e megabytes por segundo (MBps)
10 multímetro 99,
107
NAT386
novos edifícios 63
ruído 107
obstáculos 60
OID352
osciloscópio 107, 120
OSPF284
tipos de pacotes 164
comando ping 260, 342
mapeamento de portas 399
RIP 272
roteadores 213
 problemas comuns 243 tipos
 de interface 243 novos
 243
tabelas de roteamento
256 passagem de cabos de rede no chão 63
SNMP352
máscara de sub-rede 234
toner e rastreador 120
comando traceroute 260
Solução de
problemas da armadilha 352 342
VOIP (telefones de voz sobre IP) 453
paredes 60, 63
redes sem fio 371 ruído 69,
98, 102–103, 107
Não Retorno a Zero Invertido (NRZ-I) 134
Não Retorno a Zero (NRZ) 134
Codificação NRZ 132-134

O

obstáculos 56–63
Obstáculos de perto 59
OID 348, 352
OmniGroup OmniGraffle 453

osciloscópio 101–108, 120, 122
 analisador lógico 110
 versus analisador lógico 115, 116
 versus multímetro 104
OSPF (abrir caminho mais curto primeiro) 275–278, 284

P

empacotamento de dados de rede 125–174
 ASCII 142
 formato binário 136, 141
 codificação de dados
 152 datagramas
 164 formato decimal 132–133
 codificação de dados 130-133
 Velocidades Ethernet 152
 quadros (mensagem Ethernet) 154–155
 hexadecimal 144–145
 Pacote ICMP 162
 Endereços MAC 154–158
 placas de rede 130-133
 quadros de rede 161
 pacotes 162–164
 quebrando 170
 colocando em ordem 169
 tipos de pacotes 164
 protocolos 153–155
 Pacote TCP 163
 Pacote UDP 162
 Unicode 142
filtragem de pacotes 422–428
 regras 423
 filtros de pacotes com estado
 428 filtro de pacotes estáticos 424
pacotes 162–164, 181
 dividindo 170
 monitorando 196–200
 colocando em ordem 169
programas farejadores de pacotes
214 tipos de pacotes 164

o índice

Morte do Pijama 332–364
(veja também solução de problemas)

painéis de conexão 75–77

Carga útil 180

redes físicas 211 consertando
(veja consertando redes físicas)

comando ping 258, 260, 335–342 bloqueando
342

Pix Security Appliances 422

planejando layouts de rede 51–84

dispositivos 71

etiquetador de cabos 74

hardware de gerenciamento de cabos 64–71

protetores de cabos 67

abraçadeiras 67

bandejas de cabos

67 ganchos

em J 67

canaleta 67 tubos Smurf 67

listas de dispositivos

54, 60 linhas elétricas 63

plantas baixas 56–63

fluorescentes: luzes 71

calor 59, 71

bandeja de gerenciamento de cabos horizontal

75 rotulagem de cabos

74 motores 59

novos edifícios 63

ruído 69

obstáculos 56–63

painéis de remendo 75–

77 bloco perfurado 78

roedores 71

passar cabos de rede no chão 63 chuveiros 59

afunda 59

escadas 59

passos 55

fogões 59

toner 74

rastreador 74

vibrações 59, 71

paredes 59, 60, 63

água 59, 71

janelas 59

registros de ponteiro 324

conector polido e epóxi 47

Quebra-cabeça de piscina 313

Solução 314

mapeamento de porta 394–396

Preâmbulo 180

conector pré-construído 47

protocolos 153–155

Analizador de protocolo. 198

perfurar o bloco 78

R

pista 67

interferência de radiofrequência 107

RAIO 399

realocando endereços IP 382–386

resistência 92–99, 102

definido 93

Retornar ao Zero (RZ) 134

DNS reverso (RDNS) 320–323 comando

dig 322, 328

RFC 1122 477

Redes RG-62 24

RIP (Routing Information Protocol) 266–272, 278–280 configurando 272

versus EIGRP 285

Conectores RJ-45 6, 11–12, 12

roedores 71

tabelas de configuração do roteador 462–465

Roteador exposto 233 loop

do roteador 283

roteadores 205–242

- listas de controle de acesso (ACLs) 417–420
 - configurando 419
- Cisco 239
- problemas comuns 243
- arquivos de configuração
- 240 conectando redes com matemática 230
- Roteador DSL 213
- encontrar informações úteis 242 tipos
- de interface 243
- Endereços IP 216–220, 224
- Endereços MAC 201–202
- movimentação de dados entre redes 226–227
- novo 243
- programação 238–239
- segurança 404, 416–421
 - listas de controle de acesso (ACLs) 417–420
- solução de problemas
- 342 aviso 252

Roteadores Up Close 202

protocolos de roteamento 245–292

- BGP (Border Gateway Protocol) 277 protocolo
- de roteamento dinâmico 266–272
- EIGRP 277, 278–280
 - configurando 284
- EIGRP Up Close 282–283
- inserindo rotas 250
- contagens de saltos 274
- IGRP277
- interfaces 256
- OSPF (abrir caminho mais curto primeiro) 277, 278–280, 284
- comando ping 258, 260
- RIP (Protocolo de Informações de Roteamento) 266–272, 278–280
 - configurando
- RIP versus EIGRP 285
- comando show ip route 247 rotas
- estáticas 263–264
- Comando traceroute 259, 260 solução
- de problemas de rotas incorretas 258–262

tabelas de roteamento 247–249, 251–254

passagem de cabos de rede no piso 63

S

Conector SC 42

Canto do Acadêmico

- largura de banda 10
- Codificação Manchester 135
- velocidade

10 segurança 401–438

- Ataques de envenenamento por ARP 413–414
- grande 4 404
- Ataque de negação de serviço 414
- firewalls 404
 - filtragem de pacotes 422–428
- hackers 404
- Falsificação de endereço MAC 407–412, 414
 - defendendo contra 412
- Ataque de inundação MAC 414
- Homem no Meio ataca 414
- filtragem de pacotes 422–428
 - regras 423
 - filtros de pacotes com estado
 - 428 filtro de pacotes
- estáticos 424 roteadores
 - 404, 416–421 listas de controle de acesso
- (ACLs) 417–420 engenharia social
- 431–434 switches 404
- sem fio 399

Comando SET (SNMP) 352

mostrar comando 335, 343–346

- Comando Cisco Show exposto 344

chuveiros 59

mostrar comando de interface 343

comando show ip route 247

qualidade do sinal

88 fibra monomodo 45–46

afunda 59

tubos smurf 67

SNMP (Simple Network Management Protocol) 348–352 configurando

- no dispositivo Cisco 350
- OBTER comando 352

SNMP (continuação)	
Comando GET-NEXT	352
Comando GET-RESPONSE	352
Comando SET	352
software	352
Armadilha	352
Comando TRAP	352
engenharia social	431-434
Endereço MAC de origem	180, 181
velocidade	9, 10
falsificação	407–412, 414
defendendo contra	412
Spy Agency	126–174, 178–206 (ver
também dispositivos e tráfego; empacotamento de dados de rede)	
SSH	335
Café Starbuzz	364-398
(veja também rede sem fio) topologia	
em estrela	472 filtros
de pacotes com estado	428 filtro
de pacotes estáticos	424
rotas estáticas	263–264
estatísticas, interpretação	335
Conector ST	42
fogões	59
máscara de sub-rede	234
muda	188–194
quadros	188
Interruptor HP ProCurve	194
luzes	212
Endereços MAC	190, 215
segurança	404
solução de problemas	
342 versus hubs	193
Switches para cima e para	
baixo	189 daemon syslogd 356–358
Cisco	357
arquivos de registro	358

T

Conectores T	23, 24
Rede TCP/IP	216
ARP	218–219
Pacotes TCP/IP	477
Pacotes TCP	163
versus pacotes UDP	167
Pilha TCP	477
telnet	335
Aplicação terminal	476
terminadores	23, 29
topologia token ring	473 toner
e rastreador	74, 87–91, 120, 122
versus multímetro	94
conjunto de toner-rastreador	
cabos coaxiais	30–31
topologias	472–473
comando traceroute	259, 260
tráfego	
movendo-se entre redes	224–227 rotas 251
(veja também dispositivos e tráfego)	
Armadilha	352
Comando TRAP (SNMP)	352
solução de problemas	85–124, 331–364
rotas incorretas	258–262
cabo conectado incorretamente	
90 cabo conectado na extremidade	
errada 90 cabo muito longo	90–91, 98
Cisco Show Command Exposto Conector	344
mal conectado	98
Analisador LAN	118–120, 120, 122
analisador lógico	110–116, 120, 122
MIB (Management Information Base)	348–349 rede com
falha de ignição	333–335
multímetro	92, 98, 99, 107, 122
dispositivos de rede	335

- barulho 98
 - osciloscópio 101–108, 120, 122
 - comando ping 335–342
 - bloqueio 342
 - informações relevantes 361–362
 - resistência 92-99
 - roteadores 342
 - mostrar comando 335, 343–346
 - mostrar comando de interface 343
 - SNMP (protocolo simples de gerenciamento de rede) 348–352
 - SSH335
 - estatísticas, interpretação 335
 - resumo 120
 - interruptores 342
 - daemon syslogd 356–358 telnet 335
 - toner e rastreador 120, 122 cabo
- de par trançado 6, 7

você

- Ubuntu
 - BIND, instalando 489
 - Aplicação terminal 476
- Pacotes UDP 162
 - versus pacotes TCP 167
- Unicode 134, 142
- Cabo UTP 6

V

- vibrações 59, 71, 107
- VLANS (redes locais virtuais) 478
- VOIP (telefones de voz sobre IP) 453
- tensão 102
 - mudanças no sinal 110
- VPN (rede privada virtual) 479

C

- paredes 59, 60, 63
- Assista!
 - 10.0.1.7 323
 - pontos de acesso 368
 - plantas 451
 - Roteadores Cisco 239
 - configurando NAT 384
 - depurando 357
 - projetando redes 449
 - Arquivo de zona DNS 316
 - splicers de fusão 40
 - conversão hexadecimal 145
 - Interruptor HP ProCurve 194
 - centros 185
 - Internet versus Internet 183
 - analisador lógico 110
 - ruído 69
 - osciloscópio 101
 - roteadores 215, 226, 252
 - tabelas de roteamento 251
 - Unicode 142
 - protocolos sem fio 388 água
- 59, 71
- WEP399
- redes de longa distância (WANs) 183
- janelas 59
- janelas
 - BIND, instalando 488 linha de comando 476
- rede sem fio 363–398 802.11G 371
 - pontos de acesso 366–372
 - ondas de rádio 367
 - aviso 368 caixa
 - registradora 392–396
 - DHCP (protocolo de configuração de host dinâmico) 376–380
 - Endereços IP 377

DHCP (continuação)

- Servidor DHCP exposto 380
- NAT (Network Address Translation) Mapeamento de portas 382–386 394–396
- protocolos 388
- RAIO 399
- realocando endereços IP 382–386
- Teste Drive 391
- pontos de acesso 372
- WEP399
- WPA399

Segurança sem fio de perto 399

Wireshark 196–200, 214

- instalando 474–475

WPA399